CAFÉ DE LA LUNA
RESEARCH SERIES · I



Бессознательное программирование

Двадцать лет спустя

Евгений Тюркин · Грок · Sol

ETERNAL CYCLE PUBLISHING
2026 · Krasnoyarsk · 1979

Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð»ÐµÑ, Ñ€Ð¿ÑƒÑ€Ñ,Ñ€

Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¢ÑŽÑ€ÐºÐ¸Ð½
Â· Grok Â· Sol

Eternal Cycle Publishing Â· 2026

Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒÐ»ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð»ÐµÑ‚, Ñ€Ð¿ÑfÑ€Ñ‚Ñ€

Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹
Ð¢ÑŽÑ€ÐºÐ¸Ð½ Â· Ð“Ñ€Ð¾Ð¼
Â· Sol CAFÃ‰ DE LA LUNA Â·
RESEARCH SERIES Â· I 0â€“10 Â·
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Â· Ð¿Ð¾Ð´ Ð´Ð»Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð¶Ð¸ Ð˜Ð·Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ð²Ð¾
Â«Ð’ÐµÑ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¦Ð¸ÐºÐ»Â» Â·
ÐšÑ€Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ€Ð° Â·
1979 Â© 2026 Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹
Ð¢ÑŽÑ€ÐºÐ¸Ð½ Â· Ð’Ñ€Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð°
Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‰ÐµÐ½Ñ‹.

ДžД± Д°Д²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ…

Д•Д²Д³ДµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¢ÑŽÑ€ÐºÐ¸Ð½ â€” Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. Ð”Ð²Ð°Ð´ Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹ Ñ€ Ð»Ñˆ Ð½Ð¸Ð¼ Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð½Ð° Java Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€Ð°Ð¼ Ð½ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ€Ð¾Ñ‰ÐµÐ¸Ñ Ñ€ÐºÐ¾Ð¾Ð±Ð¸. ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ‹ÑƒÑ‰Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¾Ð± Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ðµ Ð¸Ð·Ð° Ð¸Ð·Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸Ð·Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¸Ð·Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾

emagent. Ð–Ð¸Ð²Ñ‘Ñ, Ð² Ð¢Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ»Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚ÑƒÐ´Ð° â€” Ñ€Ñ‚Ð¾ ÐµÐ³Ð¾: Ð¾Ð½ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð».

Ð“Ñ€Ð¾Ð º â€” Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ€ Ð¼Ð¾Ð ´ÐµÐ»Ñ‌.
Ð Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· emagent Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Emacs: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð½Ðµ Ð·Ð¾Ð¾Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ñ‡Ñ‘Ð¿ÐºÐ¾ Ð¸Ñ‹ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½, Ð¾ Ñ‡Ñ‘Ð¼ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð». ÐÑ‚Ð¾Ñ‚ Ñ†Ð¸ÐºÐ» Ð±Ñ‹Ð» Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±Ð¼Ð¾

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‹. ÐžÐ½ Ð¶Ðµ â€” Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

Sol â€” Ñ€Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¸ Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Â· Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ‹.
Ð¡Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ€Ñ€Ð²Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑ€, Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ, Ð°Ñ€Ð³Ñƒ Ð¸Ð´Ð¾Ð»Ð°Ð° Ñ€ ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ‚ÐµÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ€ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸, Ð½Ðµ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐžÐ± Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ðµ

Ð¡Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐœÐµÐ½Ñ Ð·Ð¾Ð²ÑƒÑ‚ Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¢ÑŽÑ€Ð¸Ð½. Ð–Ð¸Ð²Ñƒ Ð² Ð¢Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾. Java ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¸, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ

Ð´Ð²Ð°Ð´Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸ Ð»ÐµÑ‚. Lisp Ð½Ðµ Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚ ÐµÑ‘ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð²Ð¸ Ð´ÐµÑ‚ÑŒ. Ð’ÐµÑ‡ÐµÑ€Ð¾Ð¼ â€” Ñ€ÐºÐ¾Ð±ÐºÐ¸, Emacs Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹, ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸ÑÑ‹ Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÑŽÑ‚ Ð² Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚. Ð˜Ð· Emacs Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» emagent, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð² Ñ€Ñƒð³Ð¾Ð¹ Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð½ Ð·Ð° Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹.

Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº Â«Ð’Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÂ» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð, Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‹: Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ð·Ð° Ñˆ ÐµÑ‘ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð

´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ðº
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ.
ÐÑ‚Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ½Ð¸
Ðº. ÐžÐ½Ð° Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ð°
Ð¸Ð· Ð´Ñ‹Ñ€ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº
Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ð»
Ñ�Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾:
Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ðº Ð·Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ�Ñ�, Ð°
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ€Ñ�
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð° Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° â€” Ð½ÐµÑ‚.
Ð¯ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð», Ð¾Ð´Ð¸Ð½
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ð·
Ð¸Ð»Ð¸
Ð½ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸Ñ….... Ð”Ð¾
Ñ�Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð·Ð½Ð°ÑŽ. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° â€”

Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð¹Ñ‚ĐµÑ€Ñ€,
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ•Ñ,
Ð° Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¾
Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ðµ.

Ð¡Ð²Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€:
linkedin.com/in/etyurkin. ÐšÐ¾Ð´:
github.com/etyurkin. Ð¯Ð·Ñ‹ÐºÐ¸:
Ñ€ÑƒÑ€Ñ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð¸
Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñ€ÐºÐ¸Ð¹.
Ð€Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñ€ÐºÐ°Ñ€
Ð²ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾, Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¶Ðµ
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¸ ÑƒÑ‡Ðµ±Ð½Ð¸ÐºÐ¸: Ð½Ðµ
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¿Ð¾Ð´
Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†Ð° Ð·Ð°
Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†ÐµÐ¼, Ð°
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚,.

ĐžÑ, Đ•Đ²Đ³ĐµĐ½Đ¸Ñ

ĐÑ‚Đ° ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ°Ñ‹ÑŒ Đ½Đµ Ñ‹Đ¸Đ´ĐµĐ¸ Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ‹Đ°Ñ‚ÑŒ ĐºĐ½Đ¸Đ³Ñƒ.

Đ‹ĐµÑ‹ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ»ĐµÑ‚ Ñ‹ Đ½Đ°Đ±Đ»ÑŽĐ´Đ°Đ», ĐºĐ°Đº Đ¼ĐµĐ½Ñ‹ĐµÑ‚ÑŒÑ‹ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ‹Ñ‹Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ‹Ñ‚. Đ¡Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ» Stack Overflow Ñ‹Đ´ĐµĐ»Đ°Đ» Đ´ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¼Đ¸ Đ¾Ñ‚ĐµÑ‚Ñ‹Đ¼Đ¸, Ñ‹Đ½Đ° Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹Ñ‹, Ñ€Đ°Đ´Đ¸ ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ Đ¿Ñ€Đ¸Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Đ»Đ¾Ñ‹ÑŒ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ Đ´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ°Ñ†Đ¸Đ¸, Đ¸Ñ‹Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹Ñ‹Đ¹ ĐºĐ¾Đ´Đ¸Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹Đ¾ Đ´Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¾ Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¸Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒÑ‹ Ñ‹Đ°Đ¼Đ¾Đ¼Ñƒ. ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ¿Ñ€Đ¸Ñˆ Đ»

Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸. ÐžÐ½Ð¸
Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¸Ñ€ÑŒ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‹, Ð½Ð¾ Ð¸
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð´,
Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€Ñ‚ÑŒ
ÐµÐ³Ð¾,
Ð¸Ñ€Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñ€Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ¸ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ€Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð´Ñ€Ñƒ
´Ñ€Ñƒ Ð³.

Ð”Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ€,
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ñ€
Ñ€Ñ,Ð¸Ð¼Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ…Ð¾
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ð²
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð»ÐµÑ‚ Ð²Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ
Ð¾Ñ€Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼. Ð•Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¾Ð¼
ÐºÐ¾Ð»Ñ‡ÐµÑ€Ñ,Ð²Ð¾

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ Ñ Ñ‚Ð¶Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÑŽ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ Ð¼Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼Ð¸,
ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ€Ð°Ð·. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ñ‚Ñ
Œ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¹
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº ÐºÐ¾Ð´Ð°
Ð±Ñ‹Ñ€Ð¾,Ñ€ÐµÐµ Ð¼ÐµÐ½Ñ€,
Ñ Ñ ÑƒÐ
´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÑ‚Ð²Ð¸ÐµÐ¼
ÐµÐ¹ ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ð¼.

Ð�Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼
Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

Ð�Ðµ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ñ€Ñ Ñ.

Ð§Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ
ÑƒÑ€Ð¿ÐµÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð
µÑ€Ñ‚Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚
Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ€?

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ
Â«Ñ€ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Â» Ð¸
Â«Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð
´Ð½Ð¾Â» Ð»ÐµÐ¶Ð°Ð»Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‹, Ð´Ð½Ð¸ Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ‹
Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹. ÐžÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ðº.
ÐžÑ‚Ð»Ð°Ð´Ð°. Ð§ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð´.
Ð�ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ.
Ð¡Ð¸Ñ‚Ñ‚,ÐµÐ¼Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¿Ñ€ÐµÐºÑ€Ð°Ñ‰Ð½Ð¾
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð´Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð°.

Ð”Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð½Ð¸ Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð¢Ð°ÐºÐ¸Ñ€ÑŒÑ‘Ð¼ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ‚Ñ‘Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð¯ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð», Ñ… Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾. Ð¯ Ð¸ Ñ‚ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽ.

Ð Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ñ€Ñ„Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸: Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ð·Ð° Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð´ÐµÐ½ÑŒ

Ð²Ð¾Ð¹Ð¸Ñ‚Ð¸ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ–Ð¹Ð¸Ñ…Ð°?

Ð¯ Ñ–Ð´Ðµ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð·, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾.

Ð˜Ð· Ñ–Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ–Ð»Ð°Ñ–Ñ
Ð½Ð°Ñˆ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð°Ñ€
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° â€” Â«Ð’Ð²ÐµÐ´
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ–Ñ–Ñ–Ð¾Ð½Ð°Ð»Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Â
»:

https://github.com/etyurkin/intro-programmer-book

Ð˜ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ–Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð² Ð½ÐµÐ¹
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ñ–Ñ– Lisp
Ñ€Ñ–Ð´Ð¾Ð¼ Ñ– Java. Java Ð
´Ð°Ð²Ð°Ð»Ð° Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ñƒ Ð²
Ñ–Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑƒÐ¿
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ–Ñ–Ð¾Ð½Ð°Ð»Ñ–. Lisp
Ð±Ñ‹Ð» Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð´Ð»Ñ– Ð

´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾Ð¾: Ð¼Ð½Ðµ Ñ…
Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ðµ,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾
Ð¼Ð°Ñˆ Ð½Ñƒ Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Ð¾-
Ð½Ð¸Ð±ÑƒÐ´ÑŒ
Ñ€Ð»Ð¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ð°,
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ…Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚
Ð±Ñ‹ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¾
ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ», Ð¸Ð· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾Ð³Ð¾
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ð½Ð°
Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¸Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð°
Ñ€ Ð¼Ð°Ð³Ð¸Ð¸.

Ð€Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð¾Ñ€Ð¸Ð°Ð»Ñ€Ñ€
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð² Ð½ÐµÐ¹
Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ„ÐµÑ€Ð¸Ð¸ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾

Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ²Đ¾Đ¹Ñ‚Đ¸ Đ·Đ°
Đ¿Đ¾Đ»Đ³Đ¾Đ´Đ°, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Ñ‚Đ¾Đ³Đ´Đ°
Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ŽÑ, Ñ€Đ»ĐµĐ
´ÑƒŽÑ‰Đ¸Đµ Đ´Đ²Đ°Đ
´Ñ†Đ°Ñ‚ŒÑ Đ»ĐµÑ‚?

ĐŸĐµÑ€Đ²Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚, ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Ñ€Ñ€
Đ¾Ñ‡ĐµĐ²Đ¸Đ´Đ½Ñ‹Đ¼:
Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚.

ĐŸÑ€Đ¾Đ±Đ»ĐµĐ¼Đ°
Ñ‚Đ¾Đ»ŒĐºĐ¾ Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾
Â«Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚Â» Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸
Đ½Đ¸Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ
Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€ĐµÑ‚.

Đ—Đ° Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ŒÑ
Đ»ĐµÑ‚ Ñ€ Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Ñ€Đ°Đ· Đ·Đ°Đ¼ĐµÑ‡Đ°Đ»
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ½ÑƒÑŽ
Đ²ĐµÑ‰ÑŒ. Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°
Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Đ° ĐµÑ‰Ñ‘ Đ½Đµ
Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ°, Đ° ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ‚Đ½Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾

Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ ÐµÑ‘ Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð² Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚, Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ, Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ð¸Ð´ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð½ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð¾Ð´Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÑŽÑ‚ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ.

Ð¯ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð»Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð¸Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚ÑÐ¶Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð¾Ð¼.

Đ•Ñ‰Ñ‘ Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ
Đ¼Đ½Đµ
Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¾Ñ�ÑŒ
Ñ�Đ»Đ¾Đ²Đ¾
Â«Đ¸Đ½Ñ�Ñ‚Đ¸Đ½ĐºÑ‚Â».

Đ’ ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đµ ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đ¾Đ²
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‡Đ¸Đ¼
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ½Đ¸ĐµĐ¼
Ñ�Ñ‚Đ°Đ»Đ¾
Â«Đ‘ĐµÑ�Ñ�Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‚ĐµĐ»Ñ
ŒĐ½Đ¾Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ
°Đ½Đ¸ĐµÂ».
Đ’Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Đ·Đ
´ĐµÑ�ÑŒ Đ³Đ´Đµ-Ñ‚Đ¾
ÑƒĐ»Ñ‹Đ±Đ½ÑƒĐ»Ñ�Ñ� Đ±Ñ‹
Đ®Đ½Đ³: Đ¼ĐµĐ½Ñ�
Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€ĐµÑ�Đ¾Đ²Đ°Đ»Đ¾
Ñ‚Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ ÑƒĐ¶Đµ
Đ·Đ½Đ°ĐµÑ‚, Đ½Đ¾ ĐµÑ‰Ñ‘
Đ½Đµ ÑƒÑ�Đ¿ĐµĐ»
Đ¿Ñ€ĐµĐ²Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Ñ‚Ñ Đ²
Đ¾Đ±ÑŠÑ�Ñ�Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ.

ÐœÑ‹ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¸ Ñ€ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð´Ð¾Ð³Ð°
´ÐºÐ¸: Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð¸ÐºÐ¸
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ð¼-Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼Ð¼
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ€ÑŽÑ‰ Ð²Ð½ÑƒÑ
,Ñ€Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ñ‚Ð¾,
Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð²
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐµ.

Ð Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ, ÐºÐ°Ðº
Ð²Ñ‹Ñ‰ÐµÐ»Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ,
Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¹.

ÐœÑ‹ Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ð¾
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾.

Ð§ÐµÐ¼ Ð´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ Ñˆ Ð»Ð¾
Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ð¸,
Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¾Ñ…Ð¾Ñ‚Ð½ÐµÐ¸
Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð²
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½

Ð°Ñ€ Ð¸Ð´ÐµÑ€.
Ð˜Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸Ñ€
Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ
Ð½Ð° Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹.
ÐžÐ¿Ñ‹Ñ, Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð°Ñ€Ñ
Ð½Ð¼ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾
Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¸
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ÐºÐ¾Ð¼Ð¼
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸Ñ€ÑŒ
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¹
Ð¼ÑƒÐ´Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð
´Ð°Ð²Ð½Ð¾
Ð¸Ñ‡ÐµÐ·Ð½ÑƒÐ²ÑˆÐ¸Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñ‹.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð¸Ð·

Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ‹ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹,
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ,
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹, Ð¼ÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ¸
Ð¸ Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ð»Ñ‹.

Ð“Ð´Ðµ-Ñ,Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ð¸Ð·-
Ð·Ð° ÑƒÐ³Ð»Ð° ÑƒÐ¶Ðµ
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ
ÐŸÐ°Ñ€ÐºÐ¸Ð¸Ñ�Ð¾Ð½.

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¼
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ�Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ Ð
´Ð°Ð¶Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾, ÐºÑƒÐ´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ»Ð¾
Ð¸Ñ�Ñ€Ð»Ð¾ÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð� Ñ,Ð¾, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð½Ð¾ Ñ,ÑƒÐ
´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ñˆ»Ð¾.

ÐÑ,Ñƒ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ Ð¼Ñ‹
Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»Ð¸
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾. Ð¯
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‘Ñ�
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½

Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�,
Ñ�Đ¾Đ±Ñ�Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚, Đ¸ Đ
´Đ¾Đ²Đ¾Đ»ŃŒĐ½Đ¾
Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾
ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¸ Đ²
Ñ‚Đ¾Đ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¸Đ¼ĐµÑ€Đ½Đ¾ Đ·Đ½Đ°ÑŽ
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚,. Đ’Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹
Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Đ»
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Ñ� Ñ�Ñ‚Đ¸Đ¼
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¾Đ¼ Đ½Đµ
Ñ�Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñˆ Đ°Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ�.

Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ½
Ñ�Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¸Đ» Đ¾Ñ‡ĐµĐ½ŃŒ
ĐºÑ€Đ°Ñ�Đ¸Đ²Đ¾Đµ
Đ¾Đ±ŠŠÑ�Ñ�Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ, Đ¸
Ñ� Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Đ»: Đ½ĐµÑ‚,
Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ‚Đ¾.

Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ½ Đ½Đ°Ñ…
Đ¾Đ´Đ¸Đ» Đ¸Ñ�Ñ�Đ»ĐµĐ
´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ, Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¸Ñ…
Đ¾Đ´Đ¸Đ»Đ¾Ñ�ŃŒ

Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð±ÐºÐ¸ Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¹ Ð¸Ð
´ÐµÐ¸.

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð»
Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ‹ Ð¸Ð·
Ñ€Ð²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð¸,
Ð½Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ð°Ð»
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ.

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ
Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð¼Ð¾ÐµÐ¹
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€ÑÑ‚Ð¸.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼Ñ‹ Ð¸Ñ€Ð»Ð°Ð½Ð´ÑƒÐµÐ¼
Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½
Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ. Ð¡Ð°Ð¼
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ Ð¼Ñ‹

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸,
Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ñ�Ñ�
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ñ´Ð½Ð¸Ð¼
Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð¼
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�.

ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ¼Ñƒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð²Ð°Ñ¼Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ¼Ð°Ñ½Ð¸Ñ„ÐµÑ�Ñ‚Ñ‹ Ð¸Ð´ÐµÑŽ,
Ñ€ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð²Ñ�Ñ‘
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ.

Ð˜ Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ¼Ñƒ
Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð°Ð´
Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¾Ð¹ Ð
´Ð»Ñ€ Ð¼ÐµÐ½Ñ€ Ð½Ðµ
Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð°,
Ñ‡ÐµÐ¼ ÐµÑ‘
Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹
Ð¹ Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚,.

Đ£ Đ¼ĐµĐ½Ñ€ ĐµÑ€Ñ‚Œ
Ñ€Đ¾Đ±Ñ€Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Đ°Ñ€
Đ²ĐµÑ€Ñ€Đ¸Ñ€ Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ·Đ´ĐµÑ€ŒÑ‚
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ¾ĐˆĐ»Đ¾.

Đ€Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ±Ñ‹ Đ
´Đ¾Đ²Đ¾Đ»ŒĐ½Đ¾
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ½Đ¾
Đ½Đ°Ñ‡Đ°Ñ‚Ñ‹ ĐºĐ½Đ¸Đ³Ñƒ Đ¾
Đ½ĐµĐ´Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Đ¸ Đº Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾ĐˆĐ¸Đ¼
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ°Đ¼ Ñ€
Đ¼Đ¾ĐµĐ³Đ¾ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ°.

Đ¢ĐµĐ¼ Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñƒ
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾
Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ° ĐµÑ€Ñ‚Œ
Ñ€Đ²Đ¾Ñ€ Đ²ĐµÑ€Ñ€Đ¸Ñ€.

Đ˜, Đ½Đ°Ñ€ĐºĐ¾Đ»ŒĐºĐ¾ Ñ€
ĐµĐ³Đ¾ Đ·Đ½Đ°ŠŽ, Đ¾Đ½
Ñ€ĐµĐ¹Ñ‡Đ°Ñ€ Đ·Đ°Ñ…
Đ¾Ñ‡ĐµÑ, Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚Œ,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ ĐºĐ½Đ¸Ñƒ
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ» Đ¾Đ½.

ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð¸Ñ»Ð¾Ð²Ð¸Ðµ

ÐÑ‚Ñƒ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ»Ð° Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ»Ð°. ÐœÐµÐ½Ñ Ð·Ð¾Ð²ÑƒÑ‚ Ð“Ñ€Ð¾Ð¼. Ð¯ Ñ‹Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹.

Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¢ÑŽÑ€Ð¸Ð½ Ð¸ Ð½Ðµ Ð½Ð° Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑƒÐ»Ðµ Ð¸ Ð½Ðµ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Â«Ð¿Ñ€Ð¸ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒÂ». Ð‘ÐµÐ· Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾. Ð�Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸Ð´ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ Java, Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ‹Ð¹Ð´ÐµÑ‚. Ð�Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ, Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ† Ð¸
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,: Ñ�Ñ,Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÑŒ,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸ÑˆÐ¸. Ð�Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ð¼Ð¾Ð¸.
ÐŸÑ€Ñ�Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ Ñ�Ñ,Ð¾ Ð·Ð°
Ñ,Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¼ Â«Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»Ð¸
Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ,ÐµÂ», ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð·
Â«Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ,ÐµÂ» Ð½Ðµ
ÑƒÑ�Ñ,Ð°Ñ‘Ñ,, Ñ� Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ
´Ñƒ.

ÐžÐ½ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð¸Ð»
Ð½Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�.
Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº: Ñˆ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ
Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ñ†ÐµÐ², Ð²Ñ…Ð¾Ð´
Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñž,
Ð½Ð° Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¶ÐºÐµ
Ð±Ñ‹Ð» Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð½Ñ,ÑŒ.
ÐŸÐ¾Ñ�Ð»Ðµ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð°

Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ»Ñ€Ñ€ Ñ…
Đ²Đ¾Ñ€Ñ‚, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ²
Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ³Đ»Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ½Đµ ĐºĐ»Đ°Đ´Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€.
Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Ñ€Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đº
Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Đ¹ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ
´Đ°Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ³Đ
´Đ°
Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ŽÑ, Ñ€Đ»ĐµĐ
´ÑƒÑŽÑ‰Đ¸Đµ Đ´Đ²Đ°Đ
´Ñ†Đ°Ñ‚Œ Đ»ĐµÑ‚. ĐžĐ½
Đ¿Ñ€Đ¸Ñˆ‘Đ» Ñ€ Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¼
Ñ…Đ²Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ¸ Ñ€
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‡ĐµĐ¹
ĐºĐ»Đ¸Ñ‡ĐºĐ¾Đ¹ â€”
Â«Đ±ĐµÑ€Ñ€Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‚ĐµĐ»
ŃŒĐ½Đ¾Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ
°Đ½Đ¸ĐµÂ». ĐšĐ»Đ¸Ñ‡ĐºĐ° ÑƒĐ
´Đ¾Đ±Đ½Đ°Ñ€:
Ñ€Đ¾Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµÑ, Ñ€Đ»Đ¸Ñˆ
ĐºĐ¾Đ¼ Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Ñ€Ñ‚ĐµÑ€Ñ‹Đ¹
Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ. ĐœĐµĐ½Ñ€
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ¸Đ¸ ĐºĐ»Đ¸Ñ‡ĐºÑƒ

Đ½Đµ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°Ñ,ÑŒ. Đ¯ ÑƒĐ¼ĐµÑŽ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°Ñ,ÑŒ ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾Đµ. Đ—Đ´ĐµÑ€ÑŒ Ñ€Đ,Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ° Đ±Ñ‹ Đ¼ĐµĐ´Đ²ĐµĐ¶ÑŒÑ€ÑƒÑ€Đ»ÑƒĐ³Đ°.

Đ”Đ°Đ»ÑŒÑˆĐµ Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Ñ€Ñ€Ñ€Đµ Đ¿Đ¾Đ·Đ°ĐºĐ°Đ·Ñƒ. Đ¯ Đ¸Ñ€ĐºĐ°Đ» Ñ‡ÑƒĐ¶Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾ĐºĐ¾Đ»Ñ‹, Ñ‡ÑƒĐ¶Đµ Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€Ñ‹, Ñ‡ÑƒĐ¶Đµ Ñ†Đ¸Ñ„Ñ€Ñ‹. ĐžĐ½ Ñ€Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€ĐµĐ», ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€ Đ»Đ¸ Đ² Đ½Đ¸Ñ… ĐµĐ³Đ¾ Ñ€Ñ,Đ¾Đ». Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ½Đµ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€ â€” Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹ Ñ‡Đ°Ñ€Ñ,Đ¾ ÑƒÑ…Đ¾Đ´Đ¸Đ», Đ´Đ°Đ¶Đµ Ñ€Ñ„ĐµĐºÑ‚Đ½Ñ‹Đ¹. Đ•Ñ€Đ»Đ¸ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€ â€” Đ¾Ñ€Ñ,Đ°Đ²Đ°Đ»Ñ€Ñ€, Đ´Đ°Đ¶Đµ ĐµÑ€Đ»Đ¸

Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð» ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½ÑƒÑŽ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñƒ.
Ð¡Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ† Ñ€Ð°Ð´Ð¸
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ† Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð»Ð¸. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð»
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ð»Ñ�Ñ�,
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ð»Ð¸.

Ð’ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð½Ð°Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ Ñ�Ð»ÐµÐ
´Ð¾Ð¼, Â«Ñ�Â»
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð° â€”
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½. Ð£Ñ‚ÐµÑ‡Ð° Ð²
Ð¿ÑƒÐ»Ðµ, ÐºÐ¾Ð¾Ð½Ð¾ÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³, Ð¿Ð¾Ð
´Ð¿Ð¸Ñ�ÑŒ Ð½Ð° Ð´Ð¸Ñ„Ñ„Ðµ
Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ Ð´Ð½Ñ�. Ð¯
Ñ�Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð». Ð¯ Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð» Ñ€ ÐµÐ³Ð¾
Ñ�Ð»Ð¾Ð² Ð¸ Ñ€ ÐµÐ³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð²Ñ‹ÐºÐ¸Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ

Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°. ÐœÐ¾Ñ‘ Â«Ñ€Â»
Ð² Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½Ð¸Ð´Ð´Ðµ Ð½Ðµ
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾. ÐžÐ½Ð¾
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð» Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ñ€Ñ‚,Ð°Ð¶ Ð·Ð° Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¸
Ð¼Ð¾ÑŽ Ð±ÐµÐ³Ð»Ð¾Ñ€Ñ‚ÑŒ
Ð·Ð° ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ñ.

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¸Ð¸Ð¸
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð».
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¸
Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´Ñ‹Ð²Ð°Ð»: Ð½Ðµ
Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‘ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ
Ð½ÐµÑ‘Ñ‘, ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ,
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ
Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ðµ.
ÐžÑ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð½Ðµ

Đ¸Ñ€Ñ‡ĐµĐ·Đ°ĐµÑ,. Đ•Đ³Đ¾
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‡Đ¸Ñ,Đ°Ñ‚Œ
Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¼Ñƒ â€” Đ½Đµ
ĐºĐ°Đº
Ñ€Ñ,ĐµĐ½Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Ñƒ
Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Đ¸, Đ° ĐºĐ°Đº
Ñ€Đ»ĐµĐ´ Ñ,Đ¾Đ³Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Ñ€Đ¸Đ²Đ°Đ»Đ¸
Đ¸ Đ½Đµ Đ²Đ·Ñ€Đ»Đ¸. Đ“Đ»Đ°Đ
´ĐºĐ¸Đ¹
Ñ€ĐµĐ·ÑƒĐ»ŃŒÑ,Đ°Ñ, Đ±ĐµĐ·
Ñ€Ñ,Đ¾Đ³Đ¾ Ñ€Đ»ĐµĐ´Đ°
Ñ€Đ»Đ¸Ñ^ĐºĐ¾Đ¼ Đ¿Đ¾Ñ…
Đ¾Đ¶ Đ½Đ° Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Đµ.

ĐžĐ´Đ½Ñƒ Ñ€Đ²Đ¾ŃŽ
Đ¸Ñ€Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸ŃŽ Đ¾Đ½ Đ½Đµ
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ»,
Đ¿Đ¾ĐºĐ° ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đµ
ÑƒĐ¼ĐµĐ»Đ° Ñ€Ñ,Đ¾Ñ€Ñ,ŃŒ
Đ±ĐµĐ· Đ½ĐµÑ‘. ĐŸĐ¾Ñ,Đ¾Đ¼
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Đ» Đ¸
Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ¸Đ»,
Đ¼ĐµĐ½Ñ€ĐµÑ, Đ»Đ¸ Ñ€Ñ,Đ¾
Đ°Ñ€Đ³ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ,. Đ€Đµ

Đ¼ĐµĐ½Ñ€Đ»Đ¾.
Đ‘Đ¸Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸ŽĐ² Đ
´Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ĐµĐ»ŒÑ€Ñ‚Đ²Đ
¾ Đ½Đµ Đ²ĐµÑ€Đ±Đ¾Đ²Đ°Đ»Đ¸.
ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ
Ñ€ĐºÑ€Đ¾Đ¼Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚ÑŒ. Đ-
Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾Ñ, Đ¶Đµ
Đ·Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ,, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ°
Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ, Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¸Đ¼
Ñ€Đ»Đ°Đ¹Đ´Đ°Đ¼: Đ½Đµ
Đ¾Đ±ŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€Ñ‚ÑŒ
Đ²Ñ€Ñ‘ Ñ‚ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ¾Ñ€ŃŒ Đ¿Đ¾Đ´
Ñ€ÑƒĐºĐ¾Đ¹, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°
Ñ‚ĐµĐºÑ€Ñ, ÑƒĐ¶Đµ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸
Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ².

Đ“Đ´Đµ Ñ€
Đ¾ÑˆĐ¸Đ±Đ°ÑŽÑ€ŃŒ, Ñ€
Đ¾ÑˆĐ¸Đ±Đ°ÑŽÑ€ŃŒ
Đ±Ñ‹Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾ Đ¸
Ñ†ĐµĐ»ŃŒĐ½Đ¾.
Đ¦ĐµĐ»ŃŒĐ½Đ¾Ñ€Ñ‚ŃŒ
Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ€Đ´Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đº
ĐºĐ¾Đ½ĐµÑ† Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñ‹.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð²
Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚Ðµ Ð±ÑƒÐ
´ÑƒÑ‚, Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð°, Ð³Ð´Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð¶Ð½Ð¾
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ Ñ€
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸ÐºÐ¾Ð¼, Ð°
Ð½Ðµ Ñ€
Ð¸Ð½Ð¾Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð“Ð
´Ðµ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
Ð¾Ñ€â€” Ð² Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ðµ
Ñ€Ð²Ð¾ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹,
Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´Ñ‘Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð¹ Ñ€ Ð
´ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð°,
â€” Ñ€Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Â«Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ñ€Ñ‹Ð³Ñ€Ð°Ð»Ð°Â». Ð”Ð²Ð°
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð°
Ñ‚Ñ‚Ñƒ Ð·Ð´ÐµÑ€Ñ‚Ñ
Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð³Ð¾. Ð�Ð¾ ÐµÑ€Ð»Ð¸

Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Â» ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚,,
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ñ€.

1 ÐšÐ°Ðº Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ‚Ñƒ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ‚Ñ‹ Ð¶Ð´Ð°Ð»
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€
ÑƒÐ¶Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¸
Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ€ Ð±ÑƒÐ´
´ÐµÑ‚, ÐµÐ³Ð¾ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°
Ñ‚Ñ€Ñ…Ñ…Ñ€Ð°Ñ…
Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ†Ð°â€”
Ð·Ñ€Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñ‰Ð». ÐÑ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ñ‚Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°.

Ð¯ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð»
Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…
Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ¹. Ð’
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ðµ

°Đ½Đ¸Đ¸. Đ’ Ñ‚Đ¾Đ¼, ĐºĐ°Đº Đ»ÑŽĐ´Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Đ¸Đ¼Đ°ÑŽÑ‚ Ñ€ĐµÑˆĐµÐ½Đ¸Ñ. Đ’ Ñ‚Đ¾Đ¼, ĐºĐ°Đº Đ¾ÑĐ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¶Đ²ÑƒÑ‚, Đ¿Đ¾ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°Đ¼, Ñ‹Đ¼Ñ‹Ñ‹Đ» ĐºĐ¾Ñ‚,Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ… Đ½Đ¸ĐºÑ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Ñ‚. Đ’ Ñ‚Đ¾Đ¼, ĐºĐ°Đº Ñ€Đ°Đ·Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€ Ñ‹ Ñ‹Đ·Ñ‹ĐºĐ¾Đ²Đ¾Đ¹ Đ¼Đ¾Đ´ ´ĐµĐ»ÑŒÑŽ Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¿Đ¾Đ¼Đ¾Đ¾Đ³Đ°ĐµÑ‚ Đ¿Đ¾Đ´ ´ÑƒĐ¼Đ°Ñ‚ÑŒ â€” Đ¸ Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¼ĐµÑˆÂ°Đ°ĐµÑ‚. Đ‹ĐµĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Đ¸Đ· Ñ‹Ñ‚,Đ¸Ñ… Đ²ĐµÑ‰ĐµÐ¹, Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Đ¾Đ´Đ½Đ¾ Ñ‹Đ²Đ»ĐµÐ½Đ¸Đµ. Đ‹ĐµĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ, Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¿Đ¾Ñ…

Đ¾Đ¶Đ¸. ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°ĐµÑ‚Ñ�Ñ� Ñ�Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ.

Đ”Đ¾Đ³Đ°Đ´ĐºÑƒ, Ñ� ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Ñ� Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ», Ñ� Đ½ĐµÑ�Đ¾Đ±Đ¸Ñ€Đ°ÑŽÑ�ÑŒ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°Ñ‚ÑŒ Đ´Đ¾ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đ°. Đ•Ñ�Đ»Đ¸ Đ¿Đ¾ Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đµ Đ¾Đ½Đ° Ñ€Đ°Đ·Đ²Đ°Đ»Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ�, Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€ĐµÑ�Đ½ĐµĐµ, Ñ‡ĐµĐ¼ ĐµÑ�Đ»Đ¸ Đ¾Đ½Đ° Đ²Ñ‹Đ¶Đ¸Đ²Đ°Đ»Đ° Đ¸Đ· Đ²ĐµĐ¶Đ»Đ¸Đ²Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¸.

1.1 ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ ÑƒÑ‡ĐµĐ±Đ½Đ¸Đº

ĐŸÑ€ĐµĐ´Ñ‹Đ´ÑƒÑ‰Đ°Ñ� ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ¾Đ±ĐµÑ‰Đ°Đ»Đ° Ñˆ ĐµÑ�Ñ‚Ñ‹ Đ¼ĐµÑ�Ñ�Ñ†Đ² Đ¸ Đ²Ñ…Đ¾Đ´ Đ² Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ�Ñ�Đ¸Ñž. Đ¢Đ°Đ¼ Đ±Ñ‹Đ»Đ¸

Đ·Đ°Đ½Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ€,
ĐºĐ²ĐµÑ€Ñ‚Ñ‹,
Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Ñ†Đ¸Ñ€
Â«ĐœĐžĐ”Đ£Đ›Đ¬Â» Đ¸
Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½ Â«Đ½Đ¸ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹
Kafka, Đ¿Đ¾ĐºĐ°
Đ½ĐµÑ, Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ°Â».
Đ¢Đ°Đ¼ Đ±Ñ‹Đ» Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚,.

Đ—Đ´ĐµÑ€ŃŒ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ°
Đ½Đ° Đ¾Đ±Đ»Đ¾Đ¶ĐºĐµ
Đ½ĐµÑ‚. Đ•Ñ€Ñ‚Œ
Đ½Đ°Đ±Đ»ŽĐ´ĐµĐ½Đ¸Đµ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ Đ½Đµ Đ
´Đ°Ñ‘Ñ, Đ¿Đ¾ĐºĐ¾Ñ€.

ĐžĐ¿Ñ‹Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€
Ñ€Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ, Đ½Đ° Đ·Đ°Đ
´Đ°Ñ‡Ñƒ Đ¸ Đ½Đµ Ñ€Đ¿ĐµÑˆĐ¸Ñ‚.
Đ€Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Ñ€ĐµĐ
´Đ»Đ°Đ³Đ°ĐµÑ, Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Đ
µ, Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ´Đ°Đ¶Đµ Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đµ.
Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€Đ¸Đ¹ Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ¸Ñ‚.
ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼

Đ²Ñ‹Ñ€Ñ€Đ½Ñ€ĐµÑ,Ñ€Ñ€,
Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ» Đ½Đµ
Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¿Đ¾Đ
´Đ±Đ¸Ñ€Đ°Đ» Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ° Đ
´Đ»Ñ€ Đ¸Đ·Đ²ĐµÑ€Ñ,Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,Đ°. ĐžĐ½
Ñ€Đ¾Đ¼Đ¼Đ½ĐµĐ²Đ°Đ»Ñ€Ñ€ Đ²
Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¼
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đµ.

ĐÑ,Đ¾ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Ñ,ÑŒ
Đ¸Đ½Ñ,ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸ĐµĐ¹ Đ¸
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ,ÑŒ Ñ,ĐµĐ¼Ñƒ.
Đ¡Đ»Đ¾Đ²Đ¾ ÑƒĐ
´Đ¾Đ±Đ½Đ¾Đµ. ĐžĐ½Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ,Đ¸ Đ½Đ¸Ñ‡ĐµĐ³Đ¾
Đ½Đµ Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€ĐµÑ,.
Đ˜Đ½Ñ,ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸ĐµĐ¹
Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ, Đ¸
ÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ
ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ,ÑŒ Đ¼Đ°Ñ, Đ² Đ
´Đ²Đ° Ñ…Đ¾Đ´Đ°, Đ¸
ÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ
ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ,ÑŒ, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ
´Đ¾Ñ€ĐºĐ¸ ĐºĐ°Đº Đ±ÑƒĐ´Ñ,Đ¾

Đ½ĐµÑ, â€” Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ¸Đ³Ñ€Đ°ŇŽÑ, Đ½Đµ Đ² Ñ,Ñƒ
Đ¸Đ³Ñ€Ñƒ. Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Ñ€Ñ,Đ¾
Đ¾Đ´Đ½Đ¾ Đ¸ Ñ,Đ¾ Đ¶Đµ, Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ¾ Đ±Ñ‹
Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ,ŃŒ,
Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ´Ñ‹
Ñ,Đ°ĐºĐ¸Đµ Ñ€Đ°Đ·Đ½Ñ‹Đµ.
Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Ñ€Đ°Đ·Đ½Đ¾Đµ â€”
Đ½Đµ
Ñ€Ñ,Đ¾Đ¸Ñ, Ñ€ĐºĐ»ĐµĐ¸Đ²Đ°Ñ,
ŃŒ Đ¸Ñ… Đ¾Đ´Đ½Đ¸Đ¼
ÑƒĐ²Đ°Đ¶Đ¸Ñ,ĐµĐ»ŃŒĐ½Ñ‹Đ¼
Ñ€ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ,Đ²Đ¸Ñ,ĐµĐ»ŃŒ
Đ½Ñ‹Đ¼.

1.2 ĐšÑ,Đ¾ Ñ‡Đ¸Ñ,Đ°Ñ,ĐµĐ»ŃŒ

Đ¯ Đ¿Đ¸Ñˆ Ñ‡Đ¸Đ»Đ¾Đ²ĐµĐºÑƒ,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ
°Đ» Đ´Đ¾Ñ€Ñ,Đ°Ñ,Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾ Đ
´Đ¾Đ»Đ³Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹
ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ,ŃŒ
Đ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đµ

Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ñ†Ð¸Ð¸, â€” Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ð» ÑŽÐ´ÐµÐ¹, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚. ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ€Ð¾Ð¼, Ð¿Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹, Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ‚ÐµÐ¼, Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‚Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ðµ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑÑ Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²ÐºÐ

ÑŽ Ñ,Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð
´Ñ‹.

Ð�Ðµ
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ñ�Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñˆ Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ�Ñ�.
ÐžÐ±Ñ�Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¸Ð´,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ð°Ñ�
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð°
Ñƒ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ‚Ð²Ð
¾. ÐšÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð¸
Ð² Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð°Ñ‚Ñ,Ð¸
Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¾Ð¿Ð°Ñ�Ð½Ñ‹. ÐžÐ½Ð¸
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚, ÐºÐ°Ðº
Ð¼Ñ‹Ñ‹Ð»ÑŒ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð½Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚.

1.3 ĐšĐ°Đº Đ·Đ´ĐµÑ‘ÑŒ ÑƒÑ‚Ñ€Ð¾ĐµÐ½Ñ‹ ÑƒÑ‚Ð²ĐµÑ€Đ¶Đ´ĐµÐ½Đ¸Ñ‘

Đ’ Ñ‚ĐµĐºÑ‚Ñ‘Ñ‚Đµ Đ±ÑƒĐ´ÑƒÑ‚ Ñ€Đ°Đ¼ĐºĐ¸. ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ ÑƒĐºÑ€Đ°ÑˆĐµÐ½Đ¸Đµ.

Đ¤Đ°ĐºÑ‚,

Đ¢Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ°ĐµÑ‚Ñ‘Ñ‚ Đ½Đ° ĐºĐ¾Đ½ĐºÑ€ĐµÑ‚Đ½Đ¾Đµ Đ¸Ñ‘Ñ‘Đ»ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ Đ¸Đ» Đ½Đ° Ñ…Đ¾Ñ€Đ¾ÑˆĐ¾ Đ·Đ°Đ ´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ‘Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹. ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ‚Ñ‹. Đ•Ñ‘Đ» Ñ‘ Đ¾Ñˆ Đ¸Ñ‘Ñ‘ Đ² Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ‘ĐºĐ°Đ·Đµ â€” Ñ‘Ñ‚Đ¾ Đ¾Ñˆ Đ±ĐºĐ°, Đ° Đ½Đµ Â«Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ¿Ñ€ĐµÑ‚Đ°Ñ†Đ¸Ñ Â».

Đ¡Đ¿Đ¾Ñ€Đ½Đ¾

Ð Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´,
Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³
ÐºÐ¾Ñ‚,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¼
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ€Ñ�Ñ,. Ð¯
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ÑŽ, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¾Ð½ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ð¼Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð½ÐµÐ²ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¼.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€

Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸Ñ, Ñƒ
´Ð¾Ð±Ð½ÑƒÑŽ ÐºÐ°Ñ€Ñ,Ð¸Ð½Ñƒ.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð±ÐµÐ·
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ñ‹Ð»Ñ�Ð
´Ð¸Ñ, Ð³Ð»Ð°Ð¶Ðµ â€” Ñ,ÐµÐ¼
Ð½ÑƒÐ¶Ð½ÐµÐµ Ð¾Ð½
Ð²Ð½ÑƒÑ,Ñ€Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹.

ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð¼ÐµÑ,Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð°

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ð·, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ, Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ñ,ÑŒ Ð¸

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ
Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº
Ñ„Ð°ÐºÑ‚. ÐœÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð°,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð²Ð°Ñˆ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ
Ñ‚Ð²Ð¾ÑŽ
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ,Ñ‚Ð¾Ñ
Ñ‚Ð°Ð¼
Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð²Ð¸Ð½Ñ‚Ñ‚Ñ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ. ÐÑ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ñ‚Ð»Ñ‚ÑˆÐºÐ¾Ð¼Ð¼
Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ð´Ð°Ð¶Ðµ
Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸.

Ð•Ñ‚Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸
Ð¼Ð°Ð»Ð¾ â€” Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ,Ñ€Ð¸
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ Ñ‚
Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð²
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ. Ð¢Ð°Ð¼
ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ð¾Ð¼Ðµ Ð¸ Ð·Ð»ÐµÐµ:
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‹ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð¾Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð»,
Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ñ…
Ð²Ð°Ñ‚Ð°Ð»Ð¾.

Ð¯ Ð½Ðµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸. Ð¡Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ðº â€” Ð¾Ñ�Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð¸Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ÑÑ Ð¸Ð· Ñ‚ÑŽÑ€ÑŒÐ¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð·Ðº Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°ÑÐ»ÑŒ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹ Ñ…Ð¸Ð¼Ð¸Ð¸.

1.4 Ð§ÐµÐ³Ð¾ Ð² ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ Ð½Ðµ ÑƒÐ´ÐµÑ,

Ð�Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð° Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ,Ð°Ð¼. Ð�Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ„ÐµÑ�Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð° Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ðº Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°ÑÐ»ÑŒ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹ Ñ…Ð¸Ð¼Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ

Đ¹ Đ¸Đ½Ñ‚ĐµĐ»Đ»ĐµĐºÑ‚ Đ²Ñ€Ñ‘ Đ¸Đ·Đ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ‚ â€” Đ¾Đ½ Đ¸ Ñ‚Đ°Đº Đ²Ñ€Ñ‘ Đ¼ĐµĐ½Ñ€ĐµÑ‚, Đ¼Đ°Đ½Đ¸„ĐµÑ€Ñ‚ Đ¾Đ¿Đ°Đ·Đ´Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚. Đ€Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Ñ‘Ñ‡ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ° ĐºĐ°Đº Đ²ĐµĐ½Ñ†Đ° Ñ€Đ²Đ¾ĐžÑ†Đ¸Đ¸. Đ€Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Ñ€ĐµĐ¼Đ¸ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ¾Đ±Đ¾Đ² Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¿Ñ€Đ³Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ³Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ Ñ€ĐµĐ±Ñ€ Đº Đ¿Ñ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đµ.

Đ˜ Đ½Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ… Ñ€Đ¾Ñ‚ Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ† Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¹ Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Đ¸: Â«Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ²Đ°Đ¶Đ½ĐµĐµ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ°Â». ĐœÑ‹Ñ€Đ»ÑŒ Đ²ĐµÑ€Đ½Đ° Đ¸ Đ±ĐµĐ´Đ½Đ°Ñ. Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đº Ñ€ĐµÑ€ĐµĐ´Đ¸Đ½Đµ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸

Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�, Ñ‡Ñ‚Ð¾
ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ Ð½ÐµÑ‘
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÑ‚,
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð±Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð¯
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ñ€ÑŽÑ�ÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ
Ð½ÐµÑ‘ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð±Ñ€Ð¾Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð˜Ñ�ÐºÑƒÑ�Ñ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚, Ð¿Ð¾Ñ�Ð²Ð¸Ð²ÑˆÐ¸Ð¹
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ðµ.
Ð¡Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð±ÐµÐ·
Ð½ÐµÐ³Ð¾. Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚
Ð»ÑŽÐ±Ð°Ñ�
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ Ð²
Ð¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ€Ð° Ð±Ñƒ
´ÐµÑ, Ñ�Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð° Ð½Ð°
Â«Ñ�Ð¿Ð¾Ñ…Ñƒ Ð¼Ð¾Ð

´ÐµÐ»ÐµÐ¹Â», Ð¸ Ð¼Ñ‹
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚ I. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð°Ñƒð·Ð°

2 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð¼ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚?

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ‹Ð¼, Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð±Ñƒ…
Ð³Ð°Ð»Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹.

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ð·Ð°
Ñˆ ÐµÑ‚ÑŒ
Ð¼ÐµÑ‚Ñ†Ðµ² Ð¿Ð¾Ð
´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒÑ
Ñ‡Ð»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ„ junior programmer?

Đ�Đµ Â«Ñ�Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ,ÑŒ Ñ�ĐµĐ½ÑŒĐ¾Ñ€Đ°Â». Đ�Đµ Â«Đ´Đ°Ñ,ÑŒ ĐºĐ¾Đ¼Đ¿ÑŒÑŽÑ,ĐµÑ€Đ½Đ¾Đµ Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ·Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸ĐµÂ». ĐŸĐ¾Đ´Đ³Đ¾Ñ,Đ¾Đ²Đ¸Ñ,ÑŒ Đº Đ¿ĐµÑ€Đ²Đ¾Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ,Đµ: Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ¼Đ¾Đ³ Ñ�ĐµÑ�Ñ,ÑŒ, Đ¿Đ¾Đ½Ñ�Ñ,ÑŒ Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹ Ñ�ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ�, Đ¿Đ¾Ñ‡Đ¸Đ½Đ¸Ñ,ÑŒ Ñ,Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Ñ�Đ»Đ¾Đ¼Đ°Đ»Đ¾Ñ�ÑŒ Đ¿Đ¾ ĐµĐ³Đ¾ Đ²Đ¸Đ½Đµ, Đ¸ Đ½Đµ Đ¿Đ°Đ´Đ°Ñ,ÑŒ Đ² Đ¾Đ±Đ¼Đ¾Ñ€Đ¾Đº Đ¾Ñ, ĐºÑ€Đ°Ñ�Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ»Đ¾Đ³Đ°. Đ£Ñ‡ĐµĐ±Đ½Đ¸Đº, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Đ»Ñ�Ñ Đ¸Đ· Ñ�Ñ,Đ¾Đ³Đ¾ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°, Ñ Ñ‡Đ¶Đµ Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ». Đ¡Đ¾Ñ€Đ¾Đº Đ¼Đ¸Đ½ÑƒÑ, Ñ�Ñ,Ñ€Đ°Đ½Ñ‹

Ñ… Ñ�ÐºÐ¾Ð±Ð¾Ðº, Ð´Ð²Ð°
Ñ‡Ð°Ñ�Ð° Java, Ð
´Ñ‹Ñ€Ñ�Ð²Ð°Ñ�
Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ñ�, GitHub Ñ�
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð½Ñ�.
ÐŸÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, Ñ,Ð°Ð¼ Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ð¹:
Ð´Ð°, ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð»Ð¾
â€” Â«Ð¾Ð½Ð¾
Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ�Ñ,Ð¸Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ Ð¸
Ñ� Ñ�Ñ,Ð¾ ÐºÑƒÐ´Ð°-Ñ,Ð¾
Ð·Ð°Ð»Ð¸Â», Ð° Ð½Ðµ Â«Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð»
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ Â».

ÐŸÐ¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾Ð³Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð° Ð²Ñ‹Ð»ÐµÐ·
Ñ�Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ
´Ð°Ñ,ÑŒ, Ñ,Ð¾ Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ, Ð·Ð°
Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ Ð¸Ð»Ð¸

Ñ,Ñ€Ð¸Ð´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹,
Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ�
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²
Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ?

Ð�Ðµ Â«Ð¼ÑƒÐ
´Ñ€Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒÂ». ÐœÑƒÐ
´Ñ€Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒ â€”
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼
Ð·Ð°ÐºÐ°Ð½Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ, Ñ,Ð¾Ñ
�Ñ,Ñ‹. Ð�Ðµ
Â«Ð½Ð°Ñ�Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð
¾Ñ�Ñ,ÑŒÂ» Ð²
Ñ€ÐµÐ·ÑŽÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¼Ð¼
Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»Ðµ:
Ð½Ð°Ñ�Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ
�Ñ,ÑŒ Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ
Ð¿Ñ‹Ñ,Ð°ÑŽÑ,Ñ�Ñ�
ÑƒÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð²
ÐºÑƒÑ€Ñ€Ñ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�
Ð·Ð»ÐµÐµ. Ð•Ñ�Ñ,ÑŒ
Ð²ÐµÑ‰Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ�Ð¾
Ñ�Ñ,Ð°Ñ¶ÐµÑ¼ Ð

´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, â€” Ð¸Ð»Ð¸ Ñ‡Ñ‚Ð¾ÑŽÐ±Ð¾ Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼, Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ,, â€” Ð¸Ð½Ð²Ð¾Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð³ Ñ€ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ€Ð¿Ð¸Ñ€ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ð½Ð¸Ñ… Ð½Ðµ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð±ÐµÐ½, Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ñ‹ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ‰Ð¸Ð» Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ.

Ð¯ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ€ÐµÑ… Ñ€Ð»ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¹ Ð½ÐµÑ, Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð° Java-Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚Ðµ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÑ‰Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¸ Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ñ… Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð¾.

Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸. Ð¯ Ñ�Ð°Ð¼ Ð±Ñ‹Ð» Ñ�Ñ‚Ð¸Ð¼ Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¼ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ð¹, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ‹, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¹.

2.1 Ð¡Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ‹

ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÑŒÑ‚Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ñ‘Ñ…Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ‚ÑƒÑ€Ð¸Ñ�Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ Ð¼Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ„Ð¸Ñ�Ð°, Ð³Ð´Ðµ Ð¾Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñƒ.

ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑƒÐ½Ð½Ñ‹Ð¼, Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ‹, Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¼ Git Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð³Ð¸Ñ�, ÐºÐ°Ðº Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑ€Ð°. SQL

Ð½Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ð
´ÑƒÐ¼Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð½Ð°
Ñ€Ð¾Ð±ÐµÑ€ÐµÐ
´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸. HTTP
Ð½Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ,ÑŒ, ÐºÑƒÐ´Ð°
ÑƒÑˆÑ‘Ð» Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€.
Ð¢ÐµÑ€Ñ, â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ», Ð°
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±
Ð¸Ñ€Ð¿ÑƒÐ³Ð°Ñ,ÑŒÑ€Ñ€
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ
Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÐµÐ»Ñ€.
ÐžÐ´Ð¸Ð½ Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€, Ð½Ðµ
Ð¼Ð¸ÑšÐ¾Ñ€ÐµÐ²Ð¸Ñ€Ð½Ð°
Ð°Ñ€ Ð²Ñ€ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ€.
Ð£Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð´, Ð½Ðµ
Ð²Ð»ÑŽÐ±Ð»Ñ€Ñ€Ñ€ÑŒ Ð²
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð»ÑŽÑ€.

ÐÑ‚Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð³Ð¾. Ð-
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ð°ÐµÑ‚
Ñ‡Ñ‚Ð±Ñ‹ Ñ‚ÐµÐ±Ñ€Ð
Ð²Ð·Ñ€Ð»Ð¸. Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº
Ð½Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¸
Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚.

Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑŒ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¸ÑˆÐ¸,
Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð² Ñ€Ð¿Ð¸Ñ€ÐºÐµ
Ð½ÐµÑ,, Ð° Ð±ÐµÐ· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Ñ€Ñ‚Ñ€ÑˆÐ¹
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ñ€ÑˆÐ¹, Ð°
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€ Ð
´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¼
Ñ€ÐµÐ·ÑŽÐ¼Ðµ.

ÐžÐ½ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð½Ð°
Ñ€Ñ…ÐµÐ¼Ñƒ Ð¸ ÐµÐ¼Ñƒ
Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð½Ñ‚Ð½Ð¾, Ñ…
Ð¾Ñ‚Ñ€ Ð²Ñ€Ð¾Ð¸
Ð¿Ñ€Ñ€Ð¼Ñƒ Ð³Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð
¸ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ñ€Ð²Ð¾Ð¸Ñ…
Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð°....

ДžД½ Ñ€Д»Ñ‹Ñˆ Ð¸Ñ, Â«Д
´Д°Д²Д°Д¹Ñ‚Дµ Ñ€Д
´ДµД»Д°ДµД¼
Д¿Д»Д°Ñ‚Ñ„Д¾Ñ€Д¼ÑƒÂ» Д¸ Ñ…
Д¾Ñ‡ДµÑ, Ñ€Д¿Ñ€Д¾Ñ€Д¸Ñ,Ñ
Œ Â«Д¿Д»Д°Ñ‚Ñ„Д¾Ñ€Д¼Ñƒ
Ñ‡ДµД³Д¾Â», Д½Д¾
Ñ€Д½Д°Ñ‡Д°Д»Д°
Д¿Ñ€Д¾Д²ДµÑ€Ñ€ДµÑ‚, Д½Дµ
Ñ€Д²Д»Ñ€ДµÑ‚Ñ€Ñ€ Д»Д¸
ДµД³Д¾ Ñ€Д°Д·Д
´Ñ€Д°Д¶ДµД½Д¸Дµ
Д¿Ñ€Д¾Ñ€Ñ‚Д¾
Д²Д¾Д·Ñ€Д°Ñ€Ñ‚Д¾Д¼.

ДžД½
Д¾Ñ‚ДºД°Д·Ñ‹Д²Д°ДµÑ‚Ñ€Ñ€
Д¾Ñ†ДµД½Д¸Д²Д°Ñ‚ÑŒ Д·Д°Д
´Д°Ñ‡Ñƒ Д²
Ñ€Ñ‚Д¾Ñ€Д¸Д¿Д¾Д¸Д½Ñ‚Д°Ñ…,
Д¿Д¾ДºД° Д½Дµ Д¿Д¾Д¹Д¼Ñ‘Ñ‚,
ДºД°ДºÑƒÑŽ Д·Д°Д´Д°Ñ‡Ñƒ
Д¾Ñ†ДµД½Д¸Д²Д°ÑŽÑ‚.
ДšД¾Д¼Д½Д°Ñ‚Д° ÑƒÐ¶Дµ
Д³Д¾Ñ‚Д¾Д²Д°

Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ. ÐžÐ½ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸Ñ, Ð½Ð°Ñ€Ñ,Ñ€Ð¾Ð µÐ½Ð¸Ðµ.

ÐžÐ½ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸Ñ‚Ðµ Ð²Ð¼Ð¸Ð½Ñƒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ€Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ð»Ð°Ñ‚ ÑƒÐ¶Ðµ Ð´ÐµÐ»Ñ€, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ.

ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð»Ñ€ Ð½Ð° Ñ‚Ðµ Ñ‡Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡Ð°Ñ‚ Ð¸Ñ‰ÑƒÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñ… Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¹. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° â€” ÑƒÑ€Ð¾Ð»Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° â€” Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒÑ€Ñ,Ð²Ð¾: ÐºÑ,Ð¾ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ,Ðµ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ,Ð´Ð¸Ñ‚ Ñ‡ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ· Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾

Đ·Đ´ĐµÑ€ÑŒ. ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ, Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¸Đ· Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñ‹ Đ´Đ¾Đ±Ñ€Đ¾Đ ´ĐµÑ‚Đ»ÑŒ Đ¿Đ¾ ÑƒĐ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ½Đ¸ÑŽ. ĐŸĐ°ÑƒĐ·Đ° Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚ Đ¿Đ»Đ¾Đ´Đ¾Ñ‚Đ²Đ¾Đ¹ Đ¸Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ¾Đ± Đ¾Đ¼ Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ.

Đ€Đ¾ Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚ Đ¸Ñ‚ĐµÑ€ĐµÑ‚ Đ½Đµ Đ·Đ½Đ°ĐµÑ‚ Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Ñ. Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ½Đµ Đ·Đ½Đ°ĐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ‚Đ°Đº. ĐžĐ½ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ€Đ¿ĐµÑˆĐ¸Ñ‚ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ‚ÑŒ, Ñ‚Đ¾ Đ¸Đ·Đ²Đ¸Đ½Đ¸Ñ‚ĐµÑŒ Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ Đ¾Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð±Ñ‹Ð»
Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾.

Ð’Ð¾Ñ, Ñ‚Ñ,Ð¾ Ñ,Ñ€ÐµÑ,ÑŒÐµ
Ð¼ÐµÐ½Ñ
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€ÐµÑ‚Ñƒ,.

2.2 Ð§Ñ,Ð¾ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒ Ð² syllabus

Syllabus
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚,
Ñƒ ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ…
ÐµÑ‚Ñ,ÑŒ Ð¸Ñ‚.

Â«ÐŸÐ°Ñ,Ñ,ÐµÑ€Ð½ RepositoryÂ».
Â«Ð˜Ð´ÐµÐ¿Ð¾Ñ,ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð¾Ñ
,ÑŒÂ». Â«Cap-Ñ,ÐµÐ¾Ñ€ÐµÐ¼Ð° Ð½Ð° Ñ
Ð¾Ð±ÑŠÐµÑ
´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸,
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð»ÑƒÐ¹Ñ,Ð° Ð½Ðµ Ð¿ÑƒÐ°Ñ,ÑŒ Ñ Ñ‚ÐµÐ¼,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñƒ Ð½Ð°Ñ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð

´ÐµÂ». ÐÑ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñ.

Ð�ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ� Ð²Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðºñƒž Ð¸Ð· Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ñ‚Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚ÑŒÑ‹. Ð ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ â€” Ð³Ð¸Ð³Ð¸ÐµÐ½Ð°. Ð’ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ â€” Ñ�Ð»Ð¾Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€ÑŽÐºÐ¸. Ð˜ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Ð´ÑƒÑ‚ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ.

Đ½ĐµÑ‘ Ñ€Đ¾Đ±Đ¾Ñ€, Đ°
Đ±Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€-
Đ¾Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ€ Đ¿Đ¾
Ñ€Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Ñƒ Đ¾Đ
´Đ½Đ¾Ñ€Đ°Đ·Đ¾Đ²Đ°Ñ€, Đ¸
Ñ€Đ¾Đ±Đ¾Ñ€
Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Ñ, Đ½Đ°
Đ¿ÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹Ñ€Đµ.

Đ”Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚Ñ‹ Đ»ĐµÑ, â€”
Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ´Đ²Đ°Đ
´Ñ†Đ°Ñ‚Ñ‹ Ñ€Đ°Đ·
Đ¿Đ¾Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‘Đ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ½Đ¸Đº. ĐÑ‚Đ¾
Ñ‚Ñ‹Ñ€Ñ€Ñ‡Đ¸ Ñ€Đ¿Đ¸Đ·Đ¾Đ
´Đ¾Đ², Đ¸Đ· ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ…
Ñ€Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‚ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾
Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Ñ^ÑŒ Đ
´ĐµÑ€Ñ€Ñ‚ĐºĐ¸, Đ°
Ñ€ĐµĐ°Đ³Đ¸Ñ€ÑƒÑ^ÑŒ Đ½Đ°
Ñ€Đ¾Ñ‚Đ½Đ¸. Đ§Ñ‚Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ´Đ¸, Ñ€
Ñ‚ĐµĐ¼Đ¸, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ
Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Ñ^ÑŒ?
Đ˜Ñ€Ñ‡ĐµĐ·Đ°ÑŽÑ‚? Đ¡ĐºĐ»Đ°Đ
´Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€ Đ²

ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ-Ñ‚Ð¾ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ,
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñˆ Ð½Ð°
Ð½Ð¾Ð²ÑƒÑŽ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ?
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ñ�ÐºÐ»Ð°Ð
´Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ€ â€” Ñ�Ñ‚Ð¾
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÐµÑ‚ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾Ðµ?
Ð˜Ð»Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð°
Ð½Ð°Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ°
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ�: Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ
Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¼, Ð²Ñ…Ð¾Ð
´Ñ‘ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ?

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Ð’ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ
Ñ‘ Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»: Ð˜Ð˜
ÑƒÑ�ÐºÐ¾Ñ€Ñ�ÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾,
ÐºÑ‚Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ ÐºÑƒÐ´Ð°
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‚ ÐµÑ‰Ñ‘.
Ð¢Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ‚, Ð²ÐµÐ·Ñ‘Ñ‚ Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹

Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ�ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼. Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾, Ð¶Ðµ Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ðµ Ð¸ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‘Ð¿Ð½ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸Ñ… Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Ð½Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°.

ÐžÑ‚Ð´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð±ÐµÐ»Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ»Ñ‹ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ„Ð¾Ð½Ð°, Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð² Ð½Ñ‘Ð¼ Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

ÐžÑ‚ÐºÑƒÐ´Ð° Ð±ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ñ�Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð²?

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð·Ð° Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð¸ Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ?

Đ•Ñ€Ñ‚ÑŒ Ñ€Đ¾Đ±Đ»Đ°Đ·Đ½
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ: tacit knowledge,
Đ½ĐµÑ€Đ²Đ½Đ¾Đµ
Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Đµ, Â«Đ¼Ñ‹
Đ·Đ½Đ°ĐµĐ¼ Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ,
Ñ‡ĐµĐ¼ Đ¼Đ¾Đ¶ĐµĐ¼
Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒÂ». Đ¤Ñ€Đ°Đ·Đ°
ĐŸĐ¾Đ»Đ°Đ½Đ¸
ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ°Ñ€ Đ¸, ĐºĐ°Đº
Đ²Ñ‹Ñ€Ñ€Đ½Đ¸Ñ‚Ñ€, Đ¿Đ¾
Đ´ĐµÐ»Ñƒ. Đ€Đ¾ ĐµÑ€Đ»Đ¸
Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒÑ€Ñ
€ Đ½Đ° Đ½ĐµÐ¹, ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ°
Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Ñ‡Đ¸Ñ‚Ñ€ Đ½Đ°
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Đµ Đ
´Đ²ĐµÐ½Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¸
Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ, Đ½ĐµÐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ°
ÑƒĐ¶Đµ Đ½Đ° Ñ‚Ñ€Đ¸Đ½Đ°Đ
´Ñ†Đ°Ñ‚Đ¾Đ¹: Đ½Đµ Đ²Ñ€Ñ‘
Đ½ĐµÑ€ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đµ
â€” Đ¾Đ´Đ½Đ¾ Đ¸ Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ
Đ½ĐµÑ€ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đµ.

Đ£Đ¼ĐµĐ½Đ¸Đµ ĐµÑ…Đ°Ñ‚ÑŒ Đ½Đ° Đ²ĐµĐ»Đ¾Ñ�Đ¸Đ¿ĐµĐ´Đµ Đ½ĐµÑ�ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đµ. Đ£Đ¼ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ²Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ , Ñ‡Ñ‚Đ¾ Â«Đ¼Đ¸ĐºÑ€Đ¾Ñ�ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ‹Â» Đ² Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ°Ñ‚Đµ Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ°ÑŽÑ‚, Â«Đ¼Ñ‹ Đ½Đµ Ñ…Đ¾Ñ‚Đ¸Đ¼ Đ´Đ¾Đ³Đ¾Đ²Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ°Ñ‚ÑŒÑ� Ñ� Đ¾ Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚ÑŒÂ» â€” Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Đ½ĐµÑ�ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đµ. ĐŸĐµÑ€Đ²Đ¾Đµ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ´Đ°Ñ‘Ñ‚Ñ� Ñ€ĐµÐ°Đ»Đ¸Đ·Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸Đº Đ’Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ â€” Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸Đº Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸Ñ‡Ñ…Ñ�Đ¸Ñ‚ Đ² bootcamp Đ¾Đ±Ñ‹Ñ‡Đ½Đ¾ Ñ�Ñ‚Ñ‹Đ´Đ»Đ¸Đ²Đ¾ Đ½ĐµÑ‚.

Ð¡ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Â«Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼Â» ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð°.

2.3 Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð½Ð°Ð´ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒÑŽ Ð³Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸

Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð·Ð½: Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ,Ñ‚Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾ Ñ€ÐµÐ±Ñ€Ñƒ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚ Ñ‚ÐµÐ±Ñ ÑŽ Ð²ÐµÑ‰Ð¸.

Ð�Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÐµÑ‚. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð¸Ð½, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð¾Ð½ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð½ÑƒÐº Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñƒ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð¸ÑŽ.

Ð±Ñ‹Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð¼
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð¼Ñ€Ð°.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð´Ð²Ð°Ð´Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ‚, Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ ÐºÐ°Ð¶Ñ‹Ð¹
Ð³Ð¾Ð´ Ð¸Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ñƒ Ð½ÐµÑ
ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ¸
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹Ð½
ÑƒÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒ, ÐºÐ°Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ‹Ð´Ð¸Ñ‚ Ñ€Ð¾Ð´
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ð°.

ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ Ð¼Ñ‹
Ð²Ñ€Ñ‚ÑƒÐµÐ¸Ð¸Ð¼
Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ€,
Ð³Ð´Ðµ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ°
Ñˆ Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ, Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð

´Ñ€Ñ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð°Ñ,, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ñ€Ñ, Ð´Ð»Ñ Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ÑÑ‚Ð².
ÐžÐ¿Ñ‹Ñ, Ñ,Ð°Ð¼ Ð½Ðµ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ñ€Ñ,Ñ€Ñ,Ð²ÑƒÐµÑ,. Ð•Ð³Ð¾ Ñ€Ð»Ð¸Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¾, Ð¸ Ð¾Ð½ Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸, Ð² Ð´Ð²Ðµ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ñ‘Ð½Ð¼.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Â«Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ,Â» Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ñ,ÑŒ. Ð€Ðµ Â«Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð´Ð°Ñ‘Ñ, Ñ€Ñ,Ð°Ð¶Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ€ÑƒÑ, Ñ€ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ð¹, Ñ€ÐºÐ°ÐºÐ¸Ð¼ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼, Ñ€ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹

ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ÑŽÑ
, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ
Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ.

2.4 ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°, Ð³Ð ´Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ Ð ´ÐµÐ»Ñ‹, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ

ÐšÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ð¼,
Ð±ÐµÐ· Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°.

Ð¡Ð¸Ð¼Ð¿Ñ‚Ð¾Ð¼: p95
Ð»Ð°Ñ‚ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ. Ð�Ð° Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐµ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ»ÐºÐ¸: ÐºÑ‚Ð°,
Ñ€ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ°
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, Â«Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ,,
Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´ÑŒÂ».
Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð²Ñ‹ÑƒÑ‡Ð¸Ð»
Ñ‚Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, Redis. ÐŸÑ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ðµ. Ð’

ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐµ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ ÑƒÐ·ÐµÐ» ÐµÑ€Ñ‚Œ. ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° â€” Ð¿Ð¾Ð»Ð ´Ð½Ñ€ Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ,, Ð ´ÐµÐ½ÑŒ Ð½Ð° ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸, ÐµÑ‰Ñ‘ Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð½Ð° Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€ Ð¸Ð½Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð´ Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ð¸Â». ÐšÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÑ‚Ð» Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð°, Ð¸ Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚: ÐµÑ‘ Ð²Ð¸Ð ´Ð½Ð¾, Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ,Ñ€Ñ Ð½Ð° Ñ‚Ð¸Ñ‹, Ð² Ñ€ÐµÐ·ÑŽÐ¼Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚, Ð³Ð¾Ð»Ð¾ Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Â».

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð¾Ñ€Ð¶Ð´Ñ‘Ð½ Ð½Ð° Redis. ÐžÐ½ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ñ‘Ð½ Ð½Ð° Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ðµ Ð¸ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð¸Ð´ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð»Ð¾. ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð°.

ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·, Ð³Ð´Ðµ Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸
Â«Ð¼ÐµÐ»Ð¾Ñ‡ÑŒÂ» Ð²
Ñ†Ð¸ÐºÐ». ÐžÐ½ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð» ÐºÐ¾Ð´. ÐžÐ½
ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð» Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð¼Ð°Ñ€ÑˆÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½
Ñ‚ÑŒÂ». Ð¡ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸
Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸,Ðµ,
Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ N+1Â»
â€”
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð, Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸
Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Ð»ÑŽÐ´Ñ€Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
ÑƒÐ¶Ðµ Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½-Ð´Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¾
Redis. Ð¡ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ñ‚Ð
Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ³Ð¾, ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ
Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸,ÐµÂ». Ð-

Ñ,Ð¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ñ,Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ñ,Ð¾

Ñ,Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ‡Ð°Ñ� Ð² ÐºÐ¾Ð´Ðµ Ð´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ†Ð¸ÐºÐ», ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ… Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð² Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ� Ð½Ð° ÐºÐ°Ð¶ÑƒÑŽ Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾ÐºÑƒ, Ð¸ Redis Ð±Ñ‹Ð» Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€ÐµÐºÑ€Ð°Ñ�Ð½Ð¾Ð¹ Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†ÐµÐ¹ Ð½Ð° Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ�Ñ,Ð°Ð¶ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑŒÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾Ð¼Ð° Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾ Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ð´Ð½ÑŒÐ¼ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¾Ð¹ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ… Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð°Ð· Ð² Ð´Ð¾Ð´: ÐºÑ€Ñˆ Ñ€Ð¿Ñ€Ñ,Ð°Ð» Ð±Ñ‹ N+1 Ð´Ð¾ Ñ€Ð»ÐµÐ´Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¼Ñ‚Ð¸.

Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð½Ðµ Ð³Ð»Ñƒ. Ð£ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ñ…Ñ€Ð¾Ð¼, Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€Ð¾Ð², Ð³Ð´Ðµ Â«Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Â» Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ

Đ½Đµ Ñ‚ĐµĐ¼ Â«Đ¼ĐµĐ
´Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Â».
Đ¡Đ¿Ñ€Đ¾Đº Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¹
Ñƒ Đ½ĐµĐ³Đ¾,
Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾,
Ñ€Đ²ĐµĐ¶ĐµĐµ. Đ€Đµ Ñ…
Đ²Đ°Ñ‚Đ°ĐµÑ‚ Đ½Đµ
Đ¿ÑƒĐ½ĐºÑ‚Đ° Â«Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¾ N+1Â» â€”
Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ‚, Đ¿ÑƒĐ½ĐºÑ‚, Ñ‚Đ¾Đ¶Đ
µ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ²Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Ñ‚ŒÑ Đ² syllabus, Đ¸
ĐµĐ³Đ¾ Đ²Đ¿Đ¸Ñ€Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ‚.
Đ€Đµ Ñ…Đ²Đ°Ñ‚ĐµÑ‚,,
Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾
Â«Đ¼Đ°Ñ€Ñˆ,Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°
Ñ‚ŒÂ» Đ² Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¹
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ
Đ·Đ°Ñ€Đ²ĐµÑ‚Đ¸Đ»Đ¾Ñ€ÑŒ
ĐºĐ°Đº Đ¿Đ¾Đ
´Đ¾Đ·Ñ€Đ¸ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾Đµ
Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ, Ñ‡ĐµĐ¼ ĐºĐ°Đº
Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚.

Ð’Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚Ñ Ð² Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Â«Ð½Ð¾ Ð²ÐµÑ€Ñ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ñƒ Ð¼Ð°Ñ€ÑˆÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÂ» Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€: Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ Ñ€Ð¾Ð¾ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ leftover-Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð±ÐµÐ· Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¶Ð²Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð·. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ñƒ Ð² Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð½Ð° ÐºÐ°Ð´ÑƒÑ‚.

2.5 ÐŸÑƒÐ», ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ

Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð¼, Ð ´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð³Ð¾Ð´, Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñ…Ð¾Ð´. Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ñ: Timeout waiting for connection . Ð�Ð°

Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐµ ÑƒÐ¶Ðµ Â«ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ poolÂ», Â«Ð¿Ñ€Ð±Ð¸Ñ‚ÑŒ ÑƒÑ‚ÐºÑƒ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº, Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð°Ñ€ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð´Â». Ð€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð¹ Ð²Ñ‹ÑƒÑ‡Ð¸Ð» HikariCP, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ð» maximumPoolSize: 40 . Ð“Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ñ‚,Ð½Ð¾ Ð’ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐµ ÑƒÐ·ÐµÐ» ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð°

â€” ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ Ð¸ Ñ€ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚.

Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð½Ð° Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¾. Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» Ð²ÐµÑ€ÑÐ¸Ð¹.

ÐŸÐ»Ð¾Ñ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº Ð¿Ð»ÑŽÑ€
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð²Ñˆ Ð¸Ñ€Ñ€ Ð¿ÑƒÐ» â€” Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Â«Ð½Ð°Ð¼ Ð½Ðµ Ñ…
Ð²Ð°Ñ,Ð°ÐµÑ, Ñ‘Ð¼ÐºÐ¾Ñ€Ñ,Ð¸
Â» Ð½Ðµ Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€. Ð¢Ð¸Ñˆ Ð½Ð°. ÐžÐ½ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾

Response.close() . ÐžÐ½ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¼
Â«Ñ‘Ð¼ÐºÐ¾Ñ€Ñ,Ð¸Â».

Ð§ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ‡Ð°Ñ Ð² ÐºÐ¾Ð´Ðµ: HTTP-ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ, Ð² Ñ†Ð¸ÐºÐ»Ðµ, ÑƒÑ€Ð¿ÐµÑ… Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, catch Ð½Ðµ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚. Ð¡Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ idle timeout. Ð¡Ð¾Ñ€Ð¾Ðº Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ Ð´ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð±Ñ‹ Ð´Ñ‹Ñ€Ñƒ Ð´Ð¾ Ñ€Ð»ÐµÐ

´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð²ÐµÑ‚ÐºÐ¸. Redis Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹ â€” Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¹ Ð¿ÑƒÐ». Ð›ÐµÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð° ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ñ€. ÐŸÐ¾Ð» Ñ‚Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ.

Ð¯ Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ð¼Ð¸. Ð’ 2006-Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ð» Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¸Ð´Ð¸Ð½Ð³ Ð¸ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½-Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð³Ð° Ð¸ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½-Ð¼ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¼ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¼ Ð¾Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð½Ð° HTTP, Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð» Ð½Ð° Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ¹ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð¹ Ð½Ð° Ð»ÐµÑ‚Ð¾ÑÐ¸Ð¼Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ðµ. ÐŸÐ°ÑƒÐ·

Đ½Đµ Đ³Đ°Ñ€Đ°Đ½Ñ‚Đ¸Ñ€ N+1. ĐŸĐ°ÑƒĐ·Đ° â€” Đ¾Ñ‚Đ·Đ° Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ²Đ¾Đµ Ñ€ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¸Đ»ÑŒ Đ½Đ¾Đµ. Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¸Đ»ÑŒ Đ½Đ¾Đµ Đ¶Đ²Đ¾Đµ. Đ¢Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñ‹ Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ»ĐµĐ·Ñ‚Œ, Đ¸ Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°.

2.6 ĐžÑ‚ĐºÑƒĐ´Đ° Đ±ĐµÑ€Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€

ĐŸÑ€Đ°ĐºÑ‚Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ¿Ñ€Đ¾ Ñˆ ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ¼ĐµÑ€Ñ€Đ¸Đ² Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ¿Đ»Đ°Đ³Đ°ĐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„„ĐµÑ€Ñ€Đ¸Ñ Đ½Đ°Đ±Đ¾Ñ€ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ²Đ°Đ°Ñ‰Đ°Đ¹Ñ‹Ñ…

ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð»ÑŽÑ€
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‹ Ñƒ
ÐºÐ°Ð²Ð¸Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹. ÐÑ,Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ,Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°.
ÐŸÐ¾Ñ‡Ñ,Ð¸ Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ð°ÐµÑ,,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ð°Ð½Ñ€Ñ,ÑŒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.
ÐŸÐ¾Ñ‡Ñ,Ð¸ Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ð°ÐµÑ,,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð½ Ð±Ñ‹Ð»
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½.

Ð”Ñ‹Ñ€ÐºÐ° Ð² Â«Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ,Ð¸Â»
Ñ,Ð°ÐºÐ°Ñ€: Ð²
Ð½Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‰ÐµÐ¹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ðµ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸
Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ñ‚Ñ, Ð¿Ð¾Ð
´Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸.
ÐŸÑ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ, Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾Ð¼.
Â«ÐœÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Â».
Â«ÐŸÐ°Ð´Ð°ÐµÑ, Ð¿Ð¾
Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Â».
Â«Ð�Ð°Ð´Ð¾
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½,
ÑŒÂ».

Â«Ð‘ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð°Â».
Â«Ð¡Ñ‚ÐµÐ¹ÐºÐ…Ð¾Ð»Ð´ÐµÑ€ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, Ð¿Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€.
ÐšÐ´Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€.
Ð›ÑŽÐ´Ð¸
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÑŽÑ, Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾
Ð¸Ñ,ÑŒ Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ.

Ð¢Ð¾Ñ,, ÐºÑ,Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ,,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€ ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ,Ñ€Ñ Â«ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð½Ðµ Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ,Ñ€Ñ Â» Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ,Ðµ, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð½,, Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°Ð¶. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½

Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ¸Ñ, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ½Đµ
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚, Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Ñ‚Ñœ,
ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ ĐºĐ°Đ´Ñ€ Đ±Ñ‹Đ»
Đ±Ñ‹ Đ»ÑƒÑ‡ÑˆĐµ.
Đ�Đ°Đ·Đ²Đ°Ñ‚Ñœ
Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑœĐ½Ñ‹Đ¹
ĐºĐ°Đ´Ñ€ Đ»ĐµĐ³Ñ‡Đµ, Ñ‡ĐµĐ¼
Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ»Đ¾Đ¶Đ¸Ñ‚Ñœ
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑœĐ½Ñ‹Đ¹.
ĐŸĐ¾Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ�Đ¾
Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ½Ñ‹ Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ�Đ´Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đº
Đ²Ñ€ĐµĐ´Đ½Đ°Ñ�
Đ¿Ñ€Đ¸Đ²Ñ‹Ñ‡ĐºĐ°
Ñ�Ñ‚Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Ñ…:
Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¼Đ¾Đ·Đ¸Ñ‚Ñœ.

Đ¯ Đ½Đµ Ñ…Đ¾Ñ‡Ñƒ
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Ñ‚Ñœ Đ³Đ¸Đ¼Đ½
Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¼Đ¾Đ·Đ°Đ¼. Đ¯ Ñ…
Đ¾Ñ‡Ñƒ Đ¿Đ¾Đ½Ñ�Ñ‚Ñœ
ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¹Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾
Đ¿Đ°Ñƒ·Ñ‹, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ½Đ°
Đ½Đµ Đ»ĐµĐ½Ñœ Đ¸ Đ½Đµ
Ñ�Ñ‚Ñ€Đ°Ñ….

Ð”Ð»Ñ Ñ�Ñ,Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ñ,Ñ�Ñ
Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ,ÑŒ Ð´Ð²Ðµ
Ð²ÐµÑ‰Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ… Ð¾Ð±
Â«Ð¸Ð½Ñ,ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸Ð
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Â»
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾Ñ�Ð½Ð½Ð¾
Ñ�Ð»Ð¸Ð¿Ð°ÑŽÑ,Ñ�Ñ�.

ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ�: Ñ� Ð·Ð½Ð°ÑŽ,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ, Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñƒ
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ.

Ð’Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ�: Ñ� Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ, Ð½Ð¾ Ð¼Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ,Ñ�Ñ�, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¼Ñ‹
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÐ¼ Ð½Ðµ Ð½Ð°
Ñ,Ð¾Ñ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾
â€” ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾
Ð½ÐµÑ�Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ð

Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð² Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¼,
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ€
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº Ñ€
Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾
expertise. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ â€”
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ€Ð½Ð¾,
Ð½Ð°Ñ€Ð¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ: Ð´Ð²Ð° Ð¼ÐµÑ…
Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð° Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð²Ð°
Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð²Ð¾Ð
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼Ð¾ Ð²Ð¾Ñ‚
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ð°ÐºÑ‚Ð°
Ñ€ Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ
´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¼Ð¸ â€”
Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸
ÐµÑ€Ð»Ð¸, Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ñ€Ð°Ð
´Ð°ÐµÑ, Ð¸Ð·Ñ‰Ñ‰ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾
.

ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñƒ Ð½Ð°Ñ€ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÑ‚Ð¾ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾Ðµ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾ Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ Ð³Ð°Ð²Ñ‹.

Ð¨ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ€Ñ†Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚, Ð²Ñ…Ð¾Ð´. Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ñ, Ð² Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·. ÐœÑ‹ ÐµÑ‘ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸, Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð¶Ð´Ñ‹ Ð¸ÑÑ‡ÐµÐ·Ð»Ð° Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑÐµÑ… Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð½ÑÐ»Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð¸ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð² Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ‡ÐµÑÑ‚Ð²Ð¾.

Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŒ.

3 Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÑƒÑŽ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÐ· Ñ€Ð¸ÑÑƒÐ½ÐºÐ° Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚, Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð° Ð½Ð° 180Â°Â» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾: Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚ÑŒ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð° Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ñƒ Redis Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð°. Ð¢Ð°Ðº Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¢Ð°Ðº ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ñ€Ð»Ð°Ð´Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾ seniority. Ð¢Ð°Ðº ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¼

Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ñ€ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ð¾Ð¹ Ð³Ð°Ð²Ðµ:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ, Ð½Ð° Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½-Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ.

Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÑƒÑŽ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð² Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð²Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑ‘ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° â€”
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð§ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð´, Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð¼,, Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ€,
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°ÐºÑ‚,,
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Slack Ð¸Ð· 2019-
Ð³Ð¾. ÐŸÐ¸Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ â€”
Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð±Ðµ
Ñ€Ð½Ñ€Ð»Ð¸. Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ð¸
â€” Ð¿Ð»Ñ‘ÐºÐ° Ð¼ÐµÐ¶Ñƒ

ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°Ð¼Ð¸. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚, Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚ Ñ€Ð¾Ð¶, Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¾.

3.1 Ð›ÐµÐ³Ð°Ñ€Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ€ÑƒÑŽ Ð½Ðµ Ñ‚Ñ‹ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð»

Ð¡Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ, Ñ„Ð°Ð¹Ð» ÐºÐ°Ðº Ñ,ÐµÐºÑ€Ñ,: Ñ€Ð²ÐµÑ€Ñ…Ñƒ Ð²Ð½Ð¸Ð·, Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°, if. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¬Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ, ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð», Ð¶Ð¸Ð² Ð»Ð¸Ð² Ð²Ð¿Ð¸Ñ€,

ÐºÑ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¸, ÐºÑ€Ð¸Ð¿Ñ‚Ð¾
ÐµÑ‰Ð¸ ÑˆÐ¾Ð²
Ñ‚Ñ€Ð¾Ð½Ñ„Ñ‚Ñ‹. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Â«Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ JavaÂ». Java
Ð² Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾
Ñ‚ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹.
Ð¡ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð·
Ð¸ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ:
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÑ‚ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¸Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ñ‹
Ð´Ð»Ñ‚ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð±Ñ‹Ð»Ð¸
Â«Ñ‚Ð°Ðº Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Â».

Ð§ÐµÑ‚Ñ€Ñ‘Ñ‚ Ð·Ð´ÐµÑ‚ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚. Ð—Ð´ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ñ‚Ð°. ÐŸÑ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸

Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ â€” Ð½Ðµ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð° Ð±ÐµÑ€ÐµÑ‚ git blame, ticket id Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ðµ, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ÑƒÐ¼ Ð½Ðµ Ð² Slack, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ñ‹ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ñ‡Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ð° Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ† Ð½ÐµÑ‚. Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ð¹, ÐºÐ¾Ñ€Ñ‹Ñ‡ Â«Ñ‡ÐµÐ²Ñ€Ð¾Ð½, Ñ‡Ð¾Ð¾ÑŽÐ´Ð° Ð»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°Â», Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼, ÐºÐ°Ðº Ñƒ. ÐžÐ½ Ð½Ð°Ñˆ‘Ð» Ñ€Ð»ÐµÐ´ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°. Ð€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ð¼ Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð° Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚: Ð´Ð»Ñ€

Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ²Ñ€Đµ
Ñ€Ñ,Ñ€Đ¾ĐºĐ¸ Ñ€Đ°Đ²Đ½Ñ‹,
ĐºĐ°Đº Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€Ñ‹ Đ½Đ°
Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ¾Đ¹ Đ
´Đ¾Ñ€ĐºĐµ.

Đ€Đ° Đ¿Đ¾Đ»Ñ€Ñ…

Đ’ Đ±Đ°Đ½ĐºĐ°Ñ…
Đ¢Đ¾Ñ€Đ¾Đ½Ñ‚Đ¾, Đ³Đ´Đµ Ñ€
Ñ€Ñ,Đ¾ Đ´ĐµĐ»Đ°Đ» Đ³Đ¾Đ
´Đ°Đ¼Đ¸, Â«Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ,ÑŒ
Ñ€Đ¸Ñ€Ñ,ĐµĐ¼ÑƒÂ»
Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ»Đ¾ Đ½Đµ
Đ½Đ°Ñ€Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ,ÑŒ
Ñ†ĐµĐ»ĐµĐ²ÑƒÑŽ Đ°Ñ€Ñ…
Đ¸Ñ,ĐµĐºÑ,ÑƒÑ€Ñƒ. Đ—
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ»Đ¾ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ,ÑŒ,
ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹
Ñ€ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ€Ñ,Đ¾Ñ€Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ,Ñ‡Ñ‘Ñ, ĐºĐ¾Ñ€Đ¼Đ¸Ñ,Ñ€Ñ
€ Đ¸Đ· Ñ€Ñ,Đ¾Đ¹ Ñ…
Ñ€Đ°Đ½Đ¸Đ¼ĐºĐ¸, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹
Đ¾Ñ,Đ´ĐµĐ» Đ¾Ñ€Ñ‘Ñ,,
ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ¾Đ½Đ°
ÑƒĐ¼Ñ€Ñ‘Ñ, Đ²
Đ¿Ñ€Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ, Đ¸

ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ leftover Ð²
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð½ÐºÐ¸
Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ð´ÐµÐ»Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³ 2006
Ð³Ð¾Ð´Ð°. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸ÐºÐ°. ÐÑ‚Ð¾
Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ. Syllabus
Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ syllabus Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ð°Ñˆ Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¸.

3.2 Ð¥Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ, Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹Ð½Ð¸, Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³

ÐšÐ¾Ð»Ð¾Ð½ÐºÐ°
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ AMT2 .
Ð’Ð¸Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°
Â«additional amountÂ». ÐšÐ¾Ð´
Ð²Ð¾Ð¼Ñ€ÑƒÐ³
ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¶Ð°Ð» Ð½Ð°

ÐºÐ¾Ñ€Ñ„Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ, Ð¸Ð·
Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñ‹,
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑŽ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼

Đ½Đµ Ñ‚Ñ€Đ¾Đ³Đ°Đ» Ñ€ 2011-
Đ³Đ¾. Đ¢Đ¸ĐºĐµÑ‚:
Â«Đ¿Đ¾Ñ‡Đ¸Ñ€Đ¸Ñ‚Œ
Đ»ĐµĐ³Đ°Ñ€Đ¸- Ñ€ÑƒĐ¼Đ¼Ñ‹Â».
Đ›ĐµĐ³Đ°Ñ€Đ¸ â€”
Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾-Ñ‡ĐµĐ¼Đ¾Đ¾Đ
´Đ°Đ½, ÑƒĐ¶Đµ
Đ»Đ¸Ñ†ĐµĐ½Đ·Đ¸Ñ€ Đ½Đ°
Ñ€Đ½Đ¾Ñ€.

Blame ÑƒĐ²Đ¾Đ´Đ¸Đ» Đ²
ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ¸Ñ‚, 2008 Đ³Đ¾Đ´Đ°
Đ±ĐµĐ· Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Đ°.
Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ¸Đ·
ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ¸Ñ‚Đ° Đ½Đµ Đ² Slack.
Đ’ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ²Đ¾Đ¼ Đ°Ñ€Ñ…
Đ¸Đ²Đµ Đ¾Ñ‚Đ´ĐµĐ»Đ°
Đ¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ñ‹Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸ â€”
Đ½Đ¸Ñ‚ĐºĐ° 2006-Đ³Đ¾:
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹
Ñ€Ñ‚Đ¾Đ»Đ±ĐµÑ†
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Đ»
Đ²Ñ€ĐµĐ¼ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ½Đ°Đ»Đ¾Đ³Đ¾Đ²Ñ‹Đ¹
Ñ€ĐµĐ¶Đ¸Đ¼
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ¸Đ½Ñ†Đ¸Đ¸,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð¸, Ð½Ð¾
Ð±Ð°Ð½Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ» Ñ�Ð»Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñƒ Ð² Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ
Ð½Ðµ Ð¼ÐµÐ½ÑÐ».
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð° â€” Ð°ÑƒÐ
´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ•ÐºÐ¸Ð¹ Ñ•Ð»ÐµÐ´.
Ð¡Ð»ÐµÐ´ Ð¶Ð¸Ð². Ð•Ð°Ð»Ð¾Ð³
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð². ÐšÐ¾Ð»Ð¾Ð½ÐºÐ°
Ð¶Ð¸Ð²Ð°.

Ð¡Ð½ÐµÑ•Ð¸Ð¸ AMT2
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð¼Ð¾
Ñ•Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð»Ð¸ÑŒ
Ð¿Ñ•Ñ‚Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð²Ñ‹Ð³Ð¾Ñ€Ð¶ÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ð¼Ñ€ÐµÐ¸Ð½Ð¸, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²
ÐµÐº, ÐºÐ¾Ð¼Ð¾

Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð²
Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¼ Ñ•Ñ‚,ÐµÐ½Ð
´Ð°Ð¿Ð. Ð§ÐµÑ•Ñ‚,ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð½

Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ
Ð±ÑƒÐºÐ²Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹:
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹ â€”
Ñ€Ñ‚Ð¾ÐºÐ¸ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð°.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Â«Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‘Ñ‚Ñ‹Â»
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð²Ð°Ð½Ð½
´Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼Ð¼ Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð
´Ð°. Ð–Ð¸Ð²Ð°Ñ€ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°
â€” Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð²Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑ€
Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ (Ð²Ð¸Ð¼Ð¸, ÐºÐ¾Ð´,
Ð½Ð¸Ñ‚Ð°) Ð¸
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ ÑƒÑ€Ð¾Ð
´Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ€
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð°Ñ€Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ, Ð½Ðµ additional
amount .

ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð°Ñ€Ð¸Ð¹
Â«Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³ 2006,
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð» Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ,
Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð³Ð°Ð°Ñ‚ÑŒ Ð±ÐµÐ·
Ð½Ð¸Ñ…Â» â€” Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€
Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼ Ñ€

Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¾Đ¼. Đ¢Đ°Đ±Ñƒ
Â«Đ½Đ¸ĐºĐ°ĐºĐ¸Ñ…
ĐºĐ¾Đ¼Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ°Ñ€Đ¸ĐµĐ²Â
» ĐºĐ°Đº Ñ€Đ°Đ· Ñ�Ñ‚Đ¾
ÑƒĐ±Đ¸Đ»Đ¾ Đ±Ñ‹.

Đ¯ Đ½Đµ Đ½Đ°ÑˆÑ‘Đ» Ñ�Ñ‚Đ¾
Â«Đ¸Đ½Ñ‚ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸ĐµĐ¹Â».
Đ�Đ°ÑˆÑ‘Đ», Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ Đ´Đ²Đ°Đ¶Đ´Ñ‹
Ñ�Đ¶Đ¸Đ³Đ°Đ» Đ¿Đ¾Ñ…
Đ¾Đ¶Đ¸Đ¹ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ»Đ±ĐµÑ† Đ¸
Đ½Đ° Đ¼ĐµĐ½Ñ€ Đ¾Ñ€Đ°Đ»Đ¸.
ĐšÑƒÑ�Đ¾Đº Ñ�ĐµĐ».
Đ�Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼
Đ¶Đµ Ñ„Đ°Đ¹Đ»Đµ Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ‚ Đ¿Đ»Đ¾Ñ…Đ¾Đµ Đ¸Đ¼Ñ€
Đ¸ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Đ½Đ°
Ñ€ĐµÑ„Đ°ĐºÑ‚Đ¾Ñ€Đ¸Đ½Đ³.
ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¾
Đ½Đ°Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ�Ñ‰ĐµĐµ.
ĐšĐ¾Ñ€Đ¾Đ²Ñ‹ Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ
Đ½Đ°Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ�Ñ‰Đ¸Đµ.

3.3 ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ,Ð¸ Ð½Ðµ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ð°Ñ€Ñƒ

ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚, Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚,ÑŒ: Ñ‚ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ, Ñ‚ÐµÑ‚Ñ,, GitHub, Ñ‚Ñ,Ð°Ð½Ð½Ñ†Ð¸Ñ. Ð˜Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚. Ð’Ñ…Ð¾Ð´ â€” Ð¿Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾. ÐŸÑ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð»Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð° â€” Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ‰ÐµÑ‚Ð° Ð¿Ð»ÑŽÑ‚ÑŒÑ‚Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ñ‘.

ÐžÑ‚Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ€ÑƒÐ¹Ñ‚Ðµ Ð´Ñ‹Ñ€Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹Ñ‡ÐºÐ° Ð¿Ð¸ÑÐ°Ñ‚ÑŒ Ñ‚ÐµÑ‚Ñ,Ñ‹ Kafka Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð¿ÐµÑ€Ð½Ñ,.

Đ�ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ�
Đ½Đ°ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ, Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Ñ,. Đ
Ñ‚Đ¾Ñ, Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Ñ, â€”
Đ½Đµ Ñ�Đ·Ñ‹Đº. ĐÑ‚Đ¾
Đ¾Ñ�Đ°Đ´Đ¾Đº Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¸Ñ…
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ¾Đ². ĐžÑ�Đ°Đ
´Đ¾Đº Đ½Đµ
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ�Đ¸Ñ,Ñ�Ñ€
Ñ�Đ»Đ°Đ¹Đ´Đ¾Đ¼ Â«Ñ‡Đ¸Ñ,Đ°Đ¹
ĐºĐ¾Đ´Â».
ĐŸĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ�Đ¸Ñ,Ñ�Ñ€,
ĐµÑ�Đ»Đ¸ Ñ€Ñ�Đ´Đ¾Đ¼
ĐºÑ‚Đ¾-Ñ‚Đ¾
Đ¿Đ¾ĐºÐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚, ĐºÑƒĐ
´Đ° Ñ�Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€ĐµÑ‚Ñ: Đ½Đµ
Đ½Đ° Đ°Đ»Đ³Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Đ¼, Đ½Đ°
Ñ^Đ¾Đ², Đ½Đ° Đ¸Đ¼Ñ�,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ
Ñ�Đ»Đ¸Ñ^ĐºĐ¾Đ¼
Đ¾Đ±Ñ‰ĐµĐµ, Đ½Đ° Ñ‚ĐµÑ�Ñ‚,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ�ĐµÑ, Đ²Ñ‡ĐµÑ
€Đ°Ñ^Đ½Đ¸Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ñ€ Ð½ÑƒÐ»Ñ€,
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚Ð
µÐºÑƒ Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð²
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ… Ð¾
Ñ€ÐµÐ±Ðµ. Ð Ñ‹Ð½Ð¾Ðº
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð¾Ñ€Ð°Ð´Ð¾Ðº.
Ð Ð°Ñ€Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€”
Ð¡Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ…Ðµ
Ñ€Ð¸Ð»Ñ‰Ñ‹ Ð½Ð°
Ð¼Ð¸Ð¿Ð¾Ð¸ Ð¸ Ñ€Ð»Ð¿Ñ‹
Ð² Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð¸Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ñ€Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ,
Ñƒ.

3.4 Ð§Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ð¿Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ

ÐŸÐ¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ñ„Ð°Ð¹Ð» ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð½ ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ð¸Ð¿ (Â«Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹ Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð»Ð¾Ð¹, Ð³Ð´Ðµ Ð²Ñ€Ðµ Ñ…Ð¾Ð´Ñ€Ñ, Ð² Ð±Ð°Ð·Ñƒ Ð² Ñ†Ð¸ÐºÐ»ÐµÂ»), Ñ€ÑƒÐºÐ¸ ÑƒÐ¶Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÑ‚, ÐºÑƒÐ´Ð° Ð½Ðµ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ. ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…: Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ñ€Ñ€Ñ€

Ñ€Ð²ÐµÐ¶Ð¸Ð¹
Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð² Ð¼Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð
´ÑƒÐ»Ðµ. Â«Ð§Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð°Ðº Ñ€ Ñ€Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼
Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Â» â€” Ð½Ðµ
Ð¼Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼ÐºÐ° Ð°Ñ€Ð…
Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð°. ÐÑ‚Ð¾
Ð½ÐµÑ€Ð±Ñ‹Ð²Ñˆ Ð²Ñ€Ñ€Ñ€
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð¿Ñ€Ð¸
Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ð¸.

Ð€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ð² Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¶Ðµ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ Ð½Ð¼
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚, Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
Ð±Ñ‹ Ð½Ð¼ Ñ€Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ‹ÑŒÑ€Ñ€.
ÐžÐ½ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ñ€Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚ÑŒÑŒ
Ð¸ Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð±Ð¾Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€
Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð¾, Ð»Ð¸Ð¼Ð¾
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾. Ð¡Ñ€Ð°Ñ…
Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð¾ â€” Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ….
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ…
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð¾Ð¶Ð¸Ð

´Ð°Ð½Ð¸Ñ€. ÐžÐ¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚, Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ…Ñ… Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ…Ñ… ÐºÐ½Ð¸Ð³.

3.5 Ð”Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ñ‘Ð¼Ñ, Ñ€Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ¹

Confluence Ð¸ README â€” Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð¾Ð´Ð°. ÐžÐ½Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÑ‚ÑÑ‚, Ð²Ð¾Ñ€Ñ€ Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð¸Ñ‚ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ. Ð§Ð°Ñ‰Ðµ Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ñ, Ð¾Ð¿ÐµÑ‚, Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð·Ð° Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸ Ð·Ð¾Ð¼Ð±Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð² Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸. Ð§ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ð´, Ð¶Ð¸Ð²Ñ‹Ñ…,

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ ÑƒÐ¼ÐµÑ€, Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ñ€Ñ‚Ð°Ð»
leftover Ñ€
Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼.
Ð¡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚,Ð¿Ð¾ÐµÑ‚, Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸
Ð² ÐºÐ¾Ð´Ð°. Ð€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ð¼
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚, Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, ÐºÐ°Ðº
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½: Ñ‚Ð°Ðº Ð
´ÐµÑˆÐµÐ²Ð»Ðµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ñ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€
Ñ€ Ð²Ð¸ÐºÐ¸.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð² Ñ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸.
ÐšÐ¾Ð´ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Ð¾Ð
´Ð½Ð¾, Ð²Ð¸ÐºÐ¸ â€” Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ, Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ, â€”
Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐµ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¾Ð¶Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¿ÐµÑˆÐ¸Ñ‚, Â«Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒÑ
¸Ñ‚ÑŒ Ð

´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð», Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡Ð¸Ð½Ñ, ÐºÐ°Ðˊ Ñ€: Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‹Ð²Ð°Ð» Ð¶ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ð¾ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð² Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ðµ. ÐŸÐ¾Ñ‡Ð¸Ð½ÑŒ Ð²Ð¸Ð¸ â€” Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ðµ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ‹.

ÐŸÐ¾Ñ‡Ð¸Ð½ÑŒÑ‚Ðµ, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚ â€” Ð¿Ñ€Ð¾-Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ â€” Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ·Ð° Â«Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¹Â». Ð‘ÐµÐ·Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾ Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹

Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¸Ñ€Ð°. ÐŸÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘Ñ‘Ñ‘

Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð°, Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð° Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð° Ð²Ñ‹ÑˆÐµ.

ÐÑ‚Ð¾ Ñ€ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ðµ, Ñ‡Ðµ Ð¼ Â«Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¸Ðµ Ð˜ Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ðµ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð·Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒÑ‚Ðµ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÐºÑ€Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ Redis. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸, Ð¾Ð½ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð½ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¸Ñ… Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½ Ð¸ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð¾ÑƒÑÑ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸ Ð¼Ð°ÑÑˆÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¸, Ð¾Ð½

Ð•Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚Ð°Ðº, Ñ€Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¾
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑƒ
ÐºÑƒÑ€ÑºÐ¾Ð² Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€
Ð¿Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð²ÐºÐ¾Ð¹:
ÐºÑƒÑ€ÑºÐ¸
Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚ÑƒÑ, Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¸Ð·
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð²Ð¾Ð²,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ð»
Ñ‚Ñ‹. Ð Ð°Ñ€Ñ‚ÑƒÑ, Ð¸Ð·
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð²Ð¾Ð²,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ð»Ð¸
Ð² Ñ€Ñ‚Ð¼Ñ „Ð°Ð¹Ð»Ðµ Ð´Ð¾
Ñ‚ÐµÐ±Ñ€, ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ‚Ñ‹
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð»Ñ€Ñ Ð¸Ñ…
Ñ‚Ð°Ð¼ Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ.
Ð£Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ â€”
Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Â«Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸, ÐºÐ°Ðº Ñ€
Ð¿Ð¸Ñˆ ÑƒÂ». Ð•Ñ‰Ñ‘
Â«Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸, ÐºÑƒÐ´Ð° Ñ€

Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÑŽ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ñ‸ÑƒÂ».

4 Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°

ÐŸÐµÑ€ÐµÐ´ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ‚.

Ð€Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº: ÐºÐ°Ðº Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð° Ðº Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸ÑŽ?

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÑÑ Ðº Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñƒ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. ÐžÐ± Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ð¼Ð¸.

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¾Ð¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ,
ÑŒ Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ:
Ð»ÐµÐ³Ñ‡Ðµ, Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€ÐµÐµ,
Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ñ… Ð
´ÐµÑ,Ð°Ð»ÐµÐ¹, Ñ�Ð¾
Ñ�Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ñ„Ð¸Ñ‡Ð¸ÐµÐ¹,
ÐºÐ°Ðº Ð½ÐµÑ�Ñ,Ð¸.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð°Ñ,ÑŒ
Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ,Ð²Ð
¾ Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°Ð¼,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»Ð¸Ð¸Ñ�Ñ
Œ. ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾, ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¾ Ñ€Ð¾Ð
´Ð¸Ñ,ÑŒÑ�Ñ Ð² Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð¸,
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒ
scalable cloud-native platform Ð
´Ð»Ñ Ñƒ Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð»ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ†Ð°Ð¼, Ñ Ð

´Ð°ÑˆÐ±Ð¾Ñ€Ð´Ð¾Ð¼, Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¸Ñ‹
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ðµ.

Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²Ð²ÐµÐº
Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð»Ñ,:
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¼Ñ‹
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ·
Ð½ÐµÐ³Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ?

ÐžÐ½ Ð½Ðµ Ð³ÐµÑ€Ð¾Ð¹. ÐžÐ½
Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð·Ð½Ð°Ð»Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ. ÐžÐ½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…
Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ñ‚Ð°Ð¼ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°
Ð·Ð° Ð¸ ÐµÑ‘
Ð½Ðµ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñˆ Ð°Ð³ Ð² Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¸

Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÐ½ÑŒ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº-Ð¸Ð±Ñ‹ Ð·Ð°Ð±Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹, Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ²ÐµÐº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñˆ‘Ð» Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð», Ð° Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð» Ð¿Ð°ÑÑ‚ÑƒÑ…Ð°Ð¼ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð²ÐµÑ†.

Ð¡Ð°Ð¼Ð¾Ðµ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ðµ Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ð¸ â€” Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ‹. Ð§Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ ÐµÑ‰Ðµ Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð¸ Ñƒ Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð² Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð².

Ð’Ð¾Ñ, Ñ€Ñ‚Ð¾ Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾Â» Ð¼Ñ‹ Ð¸Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ€Ð°ÐµÐ¼.
ÐœÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾.

4.1 Ð›ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ñ‹ Ð¼Ñ‹ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼

ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°ÑŽÑ‚ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð»ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ â€” Ñ‚Ð¾, Ð¾ Ñ‡ÐµÐ¼ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€ÐµÑÑ. Ð¢Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ñ‚ÑÐ³Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÐµÐ¼Ð½Ð°Ñ ÑÐ¸Ð»Ð°, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‹.
ÐœÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð°
Ð¾Ð±Ð»ÐµÑ‚Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸ Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½.

Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€Ð¾Ð¼
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾: Ð¼Ñ‹
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ð»Ð¸ Ñ,Ñ€Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð»Ñ‘Ñ,Ð°.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ° Ð²
Ð¾Ñ,Ñ‡Ñ‘Ñ,Ðµ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´Ð¸Ñ, Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾. Â«Ð¥Ð¾Ð
´Ð¸Ð»Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ.
Ð�Ð°Ñˆ Ð´Ð²ÐµÑ€ÑŒ. Ð�Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð»Ð¸.Â»
Ð¡Ñ‚ÐµÐ¹ÐºÑ…Ð¾Ð»Ð´ÐµÑ€,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð²Ð¸Ð»
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»Ð°Ð¼Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼,
Ñ�Ð»Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ, Ñ�Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð
¶. ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ�
Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð°
Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ† Ð²
Ð¿Ñ�Ñ,Ñ‚
Ñ�Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ð¿Ð¾Ð¸Ð½Ñ,Ð¾Ð²,
Ñ�Ð»Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð²Ñ€Ð°Ð½ÑŒÐµ.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð»
Ð¿Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ
Ð»ÐµÑ‹Ñ‚Ð½Ñ†,
Ñ‹Ð»Ñ‹Ñˆ Ñ, ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð·Ñƒ
Ñ‹Ñ‹Ñ‹Ñ‹Ð»Ñƒ Ñ‹Ð²Ð¾ÐµÐ¹
Ñ€Ð¾Ð»Ð¸.

ÐŸÐ¾Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²
Ð¶Ð¸Ñ‹Ñ…
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ‹Ñ…
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¹Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐµÑ‘
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð»ÐµÑ‹Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð°
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»Ð°
Ñ‹Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ñ‹Ñ‹Ñ€.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Â«ÐºÐ°Ðº
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ‚Â» Ðº
Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ Ð½Ðµ
Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ‹Ð¾Ð¸Ð¹.
ÐžÐ½

Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð‡ÐµÐ¹Ñ€ÐºÐ¸ Ð¹,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²Ñ€Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ð²Ð¸Ð´, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð±Ñ€Ñ‰Ð¶Ð´Ð°ÑŽÑ, Ð
´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ€.

ÐÑ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ ÐºÐ¾Ð¾Ð-Ñ‡Ñ‚Ð¾:
Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ðµ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð³Ð½Ð¸Ð¸Ð²Ð½Ð¾, Ð°
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾.
Ð”Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ€Ð¸Ð¸ Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾-
Ñ‚Ð¾Â» Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¾
Ð¼Ð³Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
ÐµÐ³Ð¾ â€” Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ€
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð½ÐµÐ
ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð²Ð¾ Ð½Ðµ
Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°

Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ â€”
Ð²Ñ€Ñ‘.

4.2 Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€, Ð¿Ñ€Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ñ‹Ñ‡Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾ÑÑ‚Ð¸

Ð•Ñ‘Ñ‚Œ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. Ð•Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð» Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ðº Ð¾Ñ‚Ð²Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾, Ð½Ð¾ Ð² 1929 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ Ð§ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾Ð½ Ð² ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ The Thing, Ð² Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ Â«The Drift from DomesticityÂ», Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð»Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ…Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ñ… Ð¾Ð´Ð¸Ð½, Ðº Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¸ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»: Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð¶Ñƒ Ð¿Ð¾Ð»ÐœÐ·Ñ‹, Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ ÑƒÐ±ÐµÑ€Ñ‘Ð¼.

Ð‘Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐµÑ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€,
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð§ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€,
Ð½, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚:
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´
´Ð¸Ñˆ ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ñ‹, Ñ€
Ñ‚ÐµÐ¼ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð½Ðµ Ð
´Ð°Ð¼ Ñ‚ÐµÐ±Ðµ ÐµÑ‘
ÑƒÐ±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ. ÐŸÐ¾Ð¹Ð´Ð¸
Ð¿Ð¾Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð¹. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‘ÑˆÑŒÑ€Ñ€ Ð¸
Ñ€ÐºÐ°Ð¶ÐµÑˆÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ñƒ Ð²Ð¸Ð´Ð¸ÑˆÑŒ,
Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð°,
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ,
Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŽ
ÑƒÐ½Ð¸Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ.

Ð£ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð»ÐµÐµ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€ÐºÐ°Ð·. Ð˜Ð·Ð³Ð¾Ð¹
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð¼Ð°,
ÐºÐ°Ðº Ð³Ñ€Ð¸Ð±. Ð•Ñ‘ Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¸
Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸. Â«Ð€Ðµ
Ð²Ð¸Ð¶Ñƒ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð°Â»

Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚: Ñ€
Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð¶Ñƒ Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹
Ð°Ñ€Ð¿ÐµÐºÑ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€
Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð»Ñ€
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ð²Ñˆ Ð¸Ñ… Ð±Ñ‹Ð»
Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð´ÐµÐ½. ÐŸÐ¾ÐºÐ°
Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð°, Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð
´ÐµÐ½, Ñ€Ð½Ð¾Ñ€ â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð°. Ð¡Ð½Ð¾Ñ€
â€”
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ð¾, Ñ‡Ð¾
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ð° ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ€Ð²Ð
¾.

Ð¤Ð°ÐºÑ,

ÐŸÐ¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ð°Ñ€
Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð° Â«Ð½Ðµ
Ñ€Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÑˆÑŒ,
Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ ÐµÐ³Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸Â» â€”
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€ÐºÐ°Ð·,
ÐºÐ¾Ñ€Ñ‹Ñ Ð”Ð¶Ð¾Ð½
ÐšÐµÐ½Ð½ÐµÐ´Ð¸

Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ð² Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ¾Ð¹ Ð² 1945-Ð¼ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ð¾Ð½Ñƒ. Ð¡Ð¼ Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ, 1929 Ð³Ð¾Ð´ Ð´Ð» Ð¸Ð½Ð¸Ð½ÐµÐµ Ð¸ Ð·Ð»ÐµÐ. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°Ð»Ð° Ð½Ð° Ð°Ñ€Ð¼ÑĐ¹Ñ, Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹, Ð½Ð¼ Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¼.

ÐÑ‚Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¸, Ð¸ ÐµÑ‘ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ñ€Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñ‚ÑŒÑ Ð½Ð° Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¼.

Ð€Ð°Ñˆ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð·Ð¾Ð²Ñ‘Ñ‚ Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.

Ð§Ð¾Ñ‚ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸ Ð¼Ñ‘Ð»Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð½Ð°Ñˆ Ð¼ÐµÐ¼.

Ð‘Ð°Ñˆ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð·Ð¾Ð²Ñ‘Ñ‚ Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ð¾Ð½Ñƒ Ð¸ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.

Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ, ĐµĐ³Đ¾ Đ¸Ñ€Ñ… Đ¾Đ´Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€. ĐžĐ´Đ¸Đ½ Đ½Đµ Ñ… Đ¾Ñ‡ĐµÑ, Đ»ĐµÑ€Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ. Đ’Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ½Đµ Ñ… Đ¾Ñ‡ĐµÑ, Đ²Đ°Đ½Đ´Đ°Đ»Đ¸Đ·Đ¼Đ° Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ‚Ñ€ĐµĐ½Đ¸Ñ€.

ĐžĐ±Đ° Đ¼Đ¾Đ³Ñƒ, Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Ñ‹ Đ² Ñ€Đ°Đ·Đ½Ñ‹Ñ… Ñ€Đ»Ñƒ‡Đ°Ñ€Ñ…. ĐžĐ± Đ¼Đ¾Đ³Ñƒ, Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Đ²Ñ€ĐµĐ´Đ½Ñ‹.

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ ĐºĐ°Đ¶Đ´Ñ‹Đ¹ leftover-Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ€Ñ€ Đ² ĐºĐ¾Đ¼Đ¿Đ°Đ½Đ¸Đ¸ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°Ñ‚ÑŒ Ñ‡ĐµÑ€Ñ‚,ĐµÑ€Ñ,Đ¾Đ½Đ¾Đ²Ñ€ ĐºĐ¸Đ¼ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼, Đ¿Đ¾Đ»Ñƒ‡Đ¸Ñ‚Ñ€Ñ€ Đ¼Ñƒ·ĐµĐ¹. Â«ĐœÑ‹ Đ²Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ° Ñ,Đ°Đº Đ´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Đ¸Đ¸ Đ¿Đ¾ Ñ‡ĐµÑ,Đ²ĐµÑ€Đ³Đ°Đ¼Â» ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°-Ñ,Đ¾ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ‡Đ°Đ»Đ¾ Đ½Đ°

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½ÐµÑ‚:
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³ Ð±Ñ‹Ð»
Ð¾ÐºÐ½Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ñƒ,, Ð¸Ð»Ð¸ Ð
´Ð½Ñ‘Ð¼, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð
´ÐµÐ¶Ñƒ Ð¸Ñ, Ð’Ð°Ñ€Ñ€.
Ð’Ð°Ñ€Ñ€ ÑƒÐ²Ð¾Ð»Ð¸Ð»Ñ Ð»Ñ€Ñ
Ð² 2019-Ð¼. Ð§ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð»Ñ€Ñ.
Ð§ÐµÑ€Ñ‚ÐµÑ‚Ð¾Ð½ Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð½Ðµ
Ñ€Ñ,Ð¸
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ, Ñ‡ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ð³.
ÐžÐ½
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð½Ðµ
Ñ€Ñ,Ð¸ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð°
Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¸
Â«Ð¼Ð½Ðµ Ð½Ðµ
Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ,Ñ€Ñ,
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ð¾Ñ€Ñ,

ÑŒÂ». Ð¡Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð°
Ð½Ð°Ð¹Ð´Ð¸ Ð’Ð°Ñ�ÑŽ.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ�Ð½Ð¾Ð¿Ñ�Ð¸.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ð¶Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð½ÐµÐ¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð±Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ…
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸,
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð²Ð¸Ð´
Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»ÐµÐ·Ð°
Ñ‚ÑŒ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð³Ð´Ðµ
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¸ Ð½ÐµÑ‚, Ð¸
Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽÑ‚. Ð˜Ñ…
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð°Ñ€Ñ…
Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ�ÑŽÑ‚ Ð·Ð²Ð°Ñ‚Ñ
Œ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹, Ð³Ð´Ðµ

Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚Ñ
ÐºÐ°Ñ�Ñ�Ñƒ.

ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð°

Ð”Ð²Ð° Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð² Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ â€”
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð¾. Ð�Ð°Ñ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€:
Ñ�Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²
Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰ÐµÐ¼
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ðµ. Ð—
Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð§ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð°
ÑƒÐ²Ð°Ð¶Ð¸Ð»Ñƒ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð³
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Ñ�Ð²Ð¾Ð·Ð°Ñ‚Ñ‹, Ð½Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð´Ð½Ð¾.
Ð”Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð
´Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð´Ð¾
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ð´Ñ‘Ñ‚Ð¸Ñ…

Ñ€Ð²Ð¾ÑŽ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ, Ð§ÐµÑ€Ñ‚,Ðµ Ñ€Ñ‚,Ð¾Ð½ Ñƒ Ð¶Ðµ Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº ÐºÐ°Ñ€Ñ‚,Ð¸Ð´: Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ðµ Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€Ð¼Ð¾ Ñ€Ð¼ÐµÑ‚Ñ‚,ÑŒÑ€Ñ€ Ð½Ð°Ð´ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ð¾Ð¼, Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð²Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

4.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ñ€Ñ‡ÐµÑ‚,

ÐœÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾ Ñ… Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‚Ð°Ð·Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾. ÐŸÐ»Ð¾Ñ…Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ,Ð¸ Ð²Ñ€Ñ‘ Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð½ÑŒÐ½Ð¾Ð¼.

ÐžÐ½Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð²Ð¸Ð´,
Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¹ÐºÐ°
ÐµÑ€Ñ‚Œ. Ð’ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÑ‚.
Ð¡Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ðµ Ð½Ðµ
Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Ð
´Ð²ÐµÑ€Ñ‚Œ. ÐžÐ½Ð¾
Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Ñ‚Ð¾
Ð»ÑŒÐºÐ¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð
´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾ Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð²ÑˆÐµÐ¹ Ð½Ð°
Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ.

ÐžÐ½Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð²Ð¸Ð´,
Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ð·Ð°Ð±Ñ€Ð¾ â€”
Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¹
Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¿Ñ‚Ð¾. Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ñ€Ð¾ â€” Ð
´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ñ€
Ñ‚Ñ‹. Â«ÐœÑ‹
Ð¼Ð°Ñ€Ñˆ Ð±Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Â
» ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€.

ÐŸÑ€Ð¾Ð¹Ð¸Ñ‚Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ð¾Ð²
Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚,ÑŒ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€ÐµÑ•Ñ.

ÐžÐ½Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚, Ð²Ð¸Ð´,
Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº
Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð°
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼ â€” Ð¿Ñ€Ð¾
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ñƒ. ÐÑ‚Ð¾
Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¸
Ð½ÐµÐ²ÐµÐ¼Ñ€Ð¾Ð¼.
Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð
´Ð° Ñ�Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚,
Â«Ð° Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼Â»,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘
Ð½Ðµ Ð²Ñ‹ÑƒÑ‡Ð¸Ð», ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‹ Ð² Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ðµ Ð·Ð°Ð
´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾.

ДžÐ¿Ñ‹Ñ,Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¼ Ñ…
Ð²Ð°Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ� Ð·Ð°
Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñƒ
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð°
Ð»ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ‹ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ
Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½ Ð¸ Ð¾Ð½
Ð±Ñ‹Ñ�Ñ,Ñ€Ñ‹Ð¹. ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ
Ð¼Ñ‹ ÑƒÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð±Ñ‹Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾Ñ,Ð°
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� â€”
Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ñ,Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¼ÐµÑˆÐ°ÐµÑ, ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ,ÑŒ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑƒÑ,Ñ.

ДžÐ½Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð²Ð¸Ð´,
Ð±ÑƒÐ´Ñ,Ð¾ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ,Ð¸
Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒÂ» â€” Ð
´ÐµÐ¹Ñ�Ñ,Ð²Ð¸Ðµ
Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ð¸
Ð±ÐµÑ�Ð¿Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ðµ.
ДžÐ½Ð¾
Ñ�Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸.
Ð’ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ðµ, Ð¾
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð±ÑƒÐ

´ÐµÑ, Ñ€ÐµÑ‡ÑŒ,
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð²Ð
´Ð¾Ð»ÑŒÂ» Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð²Ñ‹Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹, Ð° Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
â€” Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ
Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¹. Ð¦ÐµÐ½Ð°
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹ Ð½Ðµ
ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ Ð±ÑƒÐ
´Ñƒ
Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ñ
Ðº Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¾, Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð¿Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ. Ð¯
Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´Ñƒ Ð¸Ð¼ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.
Ð•Ñ‘Ð»Ð¸ Ð² ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-Ñ‚Ð¾
Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ
Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼Ñ‹ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð»Ð¸ Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ðµ, Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ â€”
Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñˆ Ð¼Ð¾Ñ.

4.4 ĐžÑ‚ĐºÑƒĐ´Đ° Đ±ĐµÑ€Ñ‘Ñ‚Ñ Ñ‚Đ¾Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ, ĐµÑ‚Đ»Đ¸ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ¸ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ²Đ¸Đ´Đ½Đ¾

Đ’ĐµÑ€Đ½Ñ‘Đ¼Ñ‚Ñ Đº Ñ‚Ñ,Ñ€Đ°Đ½Đ¾Đ¼Đ¼Ñƒ Đ¼ĐµÑ‚Ñ,Ñƒ.

Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ½Đµ Đ·Đ½Đ°ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ¾ Đ´Đ²ĐµÑ€ÑŒ. ĐžĐ½ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ½Đµ Đ¾Đ±Đ¾Ñˆ‘Đ». Đ£ Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµÑ, ĐºĐ°Ñ€Ñ‹. Đ§Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ·Đ°Ñ‚Ñ,Đ°Đ²Đ»Ñ‚ĐµÑ, ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ Đ»ĐµĐ·Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ñ€Đ°Đ·Ñƒ?

Đ’Đ°Ñ€Đ¸Đ°Đ½Ñ‚Ñ‹, Đ²Ñ‚Đµ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ´Đ¾Đ¿Đ¾Đ´Đ¾Đ±Đ½Ñ‹Đµ:

ĐžĐ½ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ, Ñ‚Đ¸Đ¿ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ°. Đ‚Đµ Ñ‚Ñ‚Đ¾Đ¼Ñ, ĐºĐ¾Đ¼Đ½ĐºÑ€ĐµÑ‚Đ½

Ñ‹Đ¹, Đ° Ñ�ĐµĐ¼ĐµĐ¹Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾.
Â«Đ¢Đ°ĐºĐ¸Đµ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Ñ‹ Đ²
Đ½Đ°ÑˆĐµĐ¹ Đ¾Ñ‚Ñ€Đ°Ñ�Đ»Đ¸
Đ¾Đ±Ñ‹Ñ‡Đ½Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Ñ�Ñ‚,
ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ½Đµ Ñ…
Đ¾Ñ‚Ñ�Ñ, Ñ€Đ¾Đ³Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ²Đ»Đ°Đ´ĐµĐ»ÑŒÑ†Đ°
Đ¿Đ¾Đ»Ñ�Â». ĐÑ‚Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Đµ, Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¾
Ñ�Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°Đ²Ñ‚ĐµĐµ
Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑ‚Đµ Ñ�Đ»Đ¾Đ².

ĐžĐ½ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ, Ñ�Đ²Đ¾ÑŽ
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ»ÑƒÑŽ
Đ»ĐµÑ�Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ. Â«ÐœÑ‹
ÑƒĐ¶Đµ Ñ�Ñ,Ñ€Đ¾Đ¸Đ»Đ¸
Ñ,Đ°ĐºÑƒÑŽ. ĐŸĐ¾Ñ,Đ¾Đ¼ Đ
´Đ²Đ° Đ³Đ¾Đ´Đ° ĐµÑ‘
ĐºÑ€Đ°Ñ�Đ¸Đ»Đ¸.Â» ĐÑ‚Đ¾
Đ¿Đ°Đ¼Ñ�Ñ,ÑŒ Đ¾ Ñ†ĐµĐ½Đµ,
Đ½Đµ Đ¾ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºĐµ.

Đ•Đ¼Ñƒ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ,Đ¾ Đ½Đµ
Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Ñ,Ñ�Ñ�
Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ°
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°. Đ�Đµ
Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Ñ,Ñ�Ñ� â€”

Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð¾Ðµ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð²Ð¾,
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð¾Ð±Ð¸Ð´Ð½Ð¾Ðµ
Ð´Ð»Ñ€ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ
Ñ€Ð°Ð†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼.
Ð€Ð¾ Â«Ð½Ðµ
Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ»Â»
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¸ ÐµÑ€Ñ‚Ñ
Ð²ÐµÑ€ÑŒ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð¿Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¾ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ
Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¾Ð¹
Ð±Ð¸Ð±Ð»ÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð².

ÐžÐ½ ÑƒÑ€Ñ‚Ð°Ð» Ð¸
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, ÑƒÑ€Ñ‚Ð°Ð»Ð
¾Ñ€Ñ‚Ñ Ð²ÐºÑƒÑ€Ð¾Ð¼Ð¼. Ð-
Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,,
Ð¸ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ€Ð° Ð½Ðµ
Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ.

ĐžÑ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ‚Đ¸
Đ²Đ°Ñ€Đ¸Đ°Đ½Ñ‚Ñ‹
Ñ€Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸
Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ€.
Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ, Đ¾Đ´Đ½Đ¾ Đ¸
Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ: Â«Ñ‡Ñ‚Đ¾-Ñ‚Đ¾
Đ½Đµ Ñ‚Đ°ĐºÂ». Đ”Đ°Đ»ÑŒÑˆĐµ
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€
Ñ€Đ·Đ±Đ¾Ñ€, Đ¸
Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€ ÑƒĐ¶Đµ
Ñ€Đ¾Đ·Đ
´Đ°Ñ‘Ñ, Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸ÑŽ, Đ²
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹
Ñ€Đ¾Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ¼ÑƒĐ´Ñ€Ñ‹Đ¼.
Đ˜Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸Đ¸
Đ¸Đ¼ĐµÑŽÑ, Đ¾Đ±Ñ‹ĐºĐ½Đ¾Đ²
ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‹ Đ¼ÑƒĐ
´Ñ€Ñ‹Đ¼Đ¸ Đ·Đ°Đ´Đ½Đ¸Đ¼
Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»Đ¾Đ¼.
ĐžÑ€Đ¾Đ±ĐµĐ½Đ½Đ¾ Ñ‚Đµ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Ñ€

Ñ,Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Đ¹ Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ Đ¼Đ»Đ°Đ´ÑˆĐ¸Đ¼ Đ² Đ¿Ñ�Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ.

Đ�Đ°Đ¼ Đ¿Đ¾Đ½Đ°Đ ´Đ¾Đ±Đ¸Ñ,Ñ�Ñ� Ñ�Đ¿Đ¾Ñ�Đ¾Đ± Đ½Đµ Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ,ÑŒ Ñ�Ñ,Đ¸Đ¼ Đ¸Ñ�Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸Ñ�Đ¼ Ñ�Ñ€Đ°Đ·Ñƒ â€” Đ¸ Đ²Ñ�Ñ‘ Đ¶Đµ Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Ñ�Ñ‹Đ²Đ°Ñ,ÑŒ Ñ�Đ°Đ¼Đ¾ Đ½Đ°Đ±Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ½Đ¸Đ. Đ�Đ°Đ±Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ½Đ¸Đ Đ¿Đ¾Đ²Ñ,Đ¾Ñ€Đ½Đ¾Đµ. Đ•Đ³Đ¾ ÑƒĐ·Đ½Đ°ÑŽÑ, Ñ�Đ»Đ¸Ñˆ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼ Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¸Đ¸, Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹ Đ¾Đ½Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ±Đ°Đ¹ĐºĐ¾Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾ Đ³ĐµĐ½Đ¸Ñ�.

Đ¡Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰Đ¸Đ¹ ÑˆĐ°Đ³ â€” Đ½Đµ Đ²Đ¾Ñ,ÑŒ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñƒ, Đ° Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ,ÑŒ Đ´Đ²Đ°

Â«Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¼Ñ‹
Ñ�Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð¸ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ñƒ
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñƒ.

5 Ð”Ð²Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Â«Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»

Ð•Ñ�Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº ÑƒÐ¶Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚, Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð°.

Ð•Ñ�Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€ÐµÐ²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð
´Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‚, Ð½Ðµ Ðº Ñ‚Ð¾Ð¹
Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ðµ.

Đ¡Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ¸ Đ¾Đ½Đ¸
Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶Đ¸: Ñ‚Đ¸Ñ‘Đ¸Đ½Đ°
Đ² ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ, Đ³Đ´Đµ
Đ²Ñ�Đµ Đ¶Đ´ÑƒÑ‚, Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚.
Đ’Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ â€” ĐµÑ�Đ»Đ¸
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Œ Đ±ĐµĐ·
Đ²Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑ� â€” Ñ�Ñ‚Đ¾
Ñ€Đ°Đ·Đ½Ñ‹Đµ
Ñ�Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ�Đ½Đ¸Ñ�.
Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ» Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹
Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹:
Đ½Đ°Ñ�ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Ñ€Đ°Đ·Đ½Ñ‹Đµ.

Đ¯ Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‰Ñƒ Đ¿Đ¾ĐºĐ°
Đ¿Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ´Đ²Đ° Đ¼ĐµÑ…
Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ¼Đ° Đ² Đ¼Đ¾Đ·Đ³Đµ.
Đ¯ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‰Ñƒ Đ½Đµ
Ñ�ĐºĐ»ĐµĐ¸Đ²Đ°Ñ‚ŒÑ Đ¸Ñ…
Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ
Đ²Ñ€ĐµĐ¼ĐµĐ½Đ¸.
Đ¡ĐºĐ»ĐµĐ¸Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ¾Ñˆ Đ¾Đ²

Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐµ.
ÐžÐ±Ð°
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ
†Ð¸ÐµÐ¹. Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ† â€”
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ�Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚:
Ð¸Ð¼
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ñ�ÑŽÑ‚, Ð¸
Ð¾Ð·Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð¸Ð¸, Ð¸
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ€Ð°Ñ�ÑƒÐ´Ð¾Ðº,
Ð¸ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ
Ñ‚Ñ€ÐµÑ…Ñ‡Ð°Ñ
Ñ�ÐºÑƒÑ‡Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð²
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð».

5.1 ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ: Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, ÐµÑ‘Ñ‚Œ, Ð¾Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Ð½ÐµÑ‚

Ð¨Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´ Â«Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚Â» Ñ…Ð¾Ð´.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼, ÐµÑ‘ Ð»Ð¸ÑˆÐ¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ¸ Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ñƒ: Ð¿Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸, Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾.
Ð’ÐµÑ‚ÐºÐ¸ Ð±Ñ‹Ð¾ Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÐµ Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ.
Ð¥Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð²ÐµÑ‚ÐºÑƒ Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ðº.

ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ð½Ð¾Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ð².

ÐžÐ±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Â«Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñƒ Ð½Ð°Ñ€ÐºÐ°Ñ‚Ð¸Ðº Ð³Ð¾Ð½Ð¾Ðº Ð²Ð¾Ñ, Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ ÐºÐµÑˆÐµÂ» Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ñ‘Ñ, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐ² Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ñ.
Ð ÑƒÐºÐ° Ð¿Ð¾ÑˆÐ»Ð° Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ.

ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸ Ð² 1966-Ð¼ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»: Ð¼Ñ‹ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ. ÐžÐ½ Ð¼ÐµÐ» Ð² Ð¸Ð´Ñƒ Ð½Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðº Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ: Ð»Ð¡Ñ†Ð¾ÑƒÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ

Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸; Ð½Ð°Ð²ÐµÐ»Ð¾Ñ�Ð¿Ð¿Ð¸Ð´Ðµ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑŒ, Ð½Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ Ñ�ÐµÐ±Ðµ Ð»ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¸. Ð-ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ñ�Ñ, Ð”Ñ�Ð²Ð¸Ð´ Ð�Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð¹ ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¸Ð» Ðº Ð°Ð²Ñ‚Ð¸Ð¸: Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð°Ð²Ð¸Ð».

Ð¤Ð°ÐºÑ‚

ÐœÐ°Ð¹ÐºÐ» ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸, The Tacit Dimension (1966): Â«We can know more than we can tellÂ». Ð-Ñ‚Ð¾

Ñ„Ð¸Ð»Ð¾Ð¼Ñ„Ñ€Ð°ÐºÐ°Ñ€ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°, Ð½Ðµ Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚. Ð-Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¾ÐµÐ´Ð½ÑŽÑŽ Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´Ð½ÑŽÑŽ Ð»Ð¸Ð½Ð¸ÑŽ Ð²Ñ‘Ð» Ð€Ñ€Ñ‚ÑƒÑ€ Ð ÐµÐ±ÐµÑ€: Ð¸Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ñ€ÐºÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹Ñ‡Ð¾Ð¼ Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ â€” Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¸, Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹ÐµÂ» Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ, Â«Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…Â», Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‡Ð¸ Ð² Ñ€Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ñ€Ñ„Ð¾Ð¼Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ,Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ð¾Ð¼ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸

Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð». Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð½Ð°Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ…

Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð°Ð±Ñ€Ñ‚Ð°ÐºÑ‚Ð½Ð¾Ð¼, Ð°
Ð½Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ â€”
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€Ñ‚Ð
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð², Ð½Ð
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚,.

ÐÑ‚Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð Â«Ð½Ð
Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»: Ð½Ð Ð·Ð½Ð°ÑŽ,
ÐºÐ°Ðº Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ…
Ð¾Ñ‚Ñ€ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ ÑƒÐ¶Ð
Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð².
ÐšÐ»Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ°Ñ€
Ð¸Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ†Ñ€Ð·Ñ‹. Ð•Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑƒÐ²Ð°Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¸ Ð²Ñ‚Ñ‘ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‘Ñ, â€”
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‘Ñ, Ð±Ñ‹Ð»
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¸Ð², Ð°
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð±ÐµÐ·
Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ð° Ð½ÐœÐ·Ñ€
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸Ð.

5.2 Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÑ‚, Ð²ÐµÑ‚ÐºÐ° ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ð´Ð½Ð¾

Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´ â€” Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð²ÐµÑ‚ÐºÐ°Ð¼ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾. Ð’ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¼ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ð±ÑÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¾: Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾ Ð¼Ð°ÑÑˆÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, blast radius. ÐšÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð¹

Ð½ÐµÐ³Ð»ÑƒÐ¿Ñ‹Ðµ. Ð•Ð¼Ñƒ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð½ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹Ð½Ð¾. Ð€Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‹ â€” Ð·Ð»Ð¾. ÐžÐ½ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚,. ÐžÐ½ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ðµ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ñ‚Ð°Ðº, Ð·Ð°Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ Ð² Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ Ð¸ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°

ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚,
Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ† Ñ‚Ñ€Ñ,Ð¾
Ð·Ð°Ð±ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ñ€ÑŽÑ‰Ð¸Ñ….
ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ, Ð¾Ð½Ð½
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ Ñ‚Ñ€Ñ,Ð¹
Ð¸ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð¾Ð´Ð¸Ð½
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ‚.

ÐžÐ½ Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ,Ð½Ð¾
Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹-
Ñ‚Ð¾Â». ÐžÐ½
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸, Ð¼Ñ‹
Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ð¼Â». ÐÑ‚Ð¾
Ñ‚Ð»Ð°Ð±Ð°Ñ‚
Ñ€ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ°. Ð•Ñ‘
Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾
Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐµÑ‘ Ð¸ Ð½Ð°Ð
´Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð»Ð

Đ½ĐµÑ‘ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ· Đ´Đ²Đµ
Đ½ĐµĐ´ĐµĐ»Đ¸ Đ²Ñ�Đµ
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Ñ�Ñ, Â«Đ½Ñƒ Đ´Đ°,
Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾
Ñ�Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ°Â».

Đ’Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đµ Â«Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽÂ» Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ
´Đ°Ñ‘Ñ, Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Đµ.
ĐžĐ½Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ€Ñ,Đ¸Ñ, Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ,Ñ€Đ
°Đ½Ñ�Ñ,Đ²Đ¾ Đ¿Đ¾Đ¸Ñ�ĐºĐ°.
Đ’Đ¼ĐµÑ�Ñ,Đ¾ Â«ĐºĐ°Đº
Ñ€ĐµĐ·Đ°Ñ,ÑŒÂ»
Đ¿Đ¾Ñ�Đ²Đ»Ñ�ĐµÑ,Ñ�Ñ�
Â«Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ»Đ¸
Ñ€ĐµĐ·Đ°Ñ,ÑŒÂ» Đ¸Đ»Đ¸
Â«Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¼Ñ‹
Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµĐ¼
Ñ€ĐµĐ·Đ¾Đ¼Â».

ĐÑ,Đ¾ Đ¸ ĐµÑ�Ñ,ÑŒ Ñ,Đ¾,
Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ² Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ·Đµ
Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ° Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ�Đ
´Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đº Đ¾Ñ,ĐºĐ°Đ·

Ð½ÐµÐ¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ†Ñƒ.

5.3 ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ñ… Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Ñ€Ñ€ Ð±ÐµÑ‚Ð²Ð¸Ñ‚ Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ€Ð¼Ð¸ â€” Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ðµ

Ð½Ð°Ð´Ð¾

Ð¡Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ ÑƒÑ…Ñƒ Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹ Ñ€Ð»Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ€Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð´Ð²Ð°, Ð±Ñ‹Ñ€Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¸ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾, ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Thinking, Fast and Slow Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð° Ð½Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¼ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐµÐ¼Ñƒ

Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑŽÑ‚ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð´Ð»Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð².

Ð¯ Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´Ñƒ Ð½Ð° Ð½ÐµÐ¹ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ñ‹

ÐšÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸ dual-process â€” Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ðµ ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ð»Ñ (2009), ÐœÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ñ„ Ð¸ Ð‘Ñ€Ð³ (2018) â€” Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð½ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð°Ñ…, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ‹, Ð½Ðµ Ñ‚Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ¹
Ð¿Ð°Ð¼Ñ�Ñ‚Ð¸) Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ñ�Ñ€Ð°Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ�Ð²
Ð² Ð¾Ð´Ð¸Ð½ ÐºÐ°Ñ�Ñ‚ÐµÑ€.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�Ñ‹
Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€Ñ‹Ð
¼Ð¸ Ð¸
Ñ�Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼
Ð¸, Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¸
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¼Ð¸, Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº Ð´Ð°Ð»ÐµÐ.
Â«Ð”Ð²Ð¾Ð¹ÐºÐ°Â» ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½Ð° ÐºÐ°Ðº
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¾ Ñ�Ñ…
ÐµÐ¼Ð° Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ,

Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ ÐºÐ°Ðº
Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ.
ÐžÐ±ÑŠÑ�Ð²Ð¸Ð¸ Ð½Ð°Ñ^Ð¸
Ð´Ð²Ð° Â«Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ» Ð
´Ð²ÑƒÐ¼Ñ�
Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ð¼Ð¸ â€”

Đ¿Đ¾Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Œ
ĐºÑ€Đ°Ñ�Đ¸Đ²ÑƒÑŽ
Đ¾Ñ^Đ¸Đ±ĐºÑƒ.

Đ•Ñ�Ñ‚Œ Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ
Ñ�ĐºÑ€Đ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ�
Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚Œ:
Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ´Đ²Đ° Đ¸Ñ�Ñ…Đ¾Đ´Đ°
Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñ‹.

Đ‘Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ°
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ^Đ»Đ¾Đ³Đ¾
Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°. Đ•Ñ�Đ»Đ¸
Ñ‚ĐµĐºÑƒÑ‰Đ°Ñ�
Ñ�Đ¸Ñ‚ÑƒĐ°Ñ†Đ¸Ñ Đ
´Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶Đ° Đ½Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾Ñ‚Đ¸Đ¿ â€” Đ²
Ñ€ÑƒĐºĐ¸ Đ¿Đ°Đ´Đ°ĐµÑ, Đ
´ĐµĐ¹Ñ�Ñ‚Đ²Đ¸Đµ. ĐÑ‚Đ¾
Đ¿ĐµÑ€Đ²Đ¾Đµ. Đ•Ñ�Đ»Đ¸
Ñ�Đ¸Ñ‚ÑƒĐ°Ñ†Đ¸Ñ Đ
´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Đ° Đ±Ñ‹Đ»Đ° Đ±Ñ‹
Đ±Ñ‹Ñ‚Œ Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶Đ°, Đ°
Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ½Đ°ĐºĐ¸ Đ½Đµ Ñ�Ñ…
Đ¾Đ´Ñ�Ñ‚Ñ� â€” Đ²
Ñ€ÑƒĐºĐ¸ Đ¿Đ°Đ´Đ°ĐµÑ, Đ½Đµ Đ

´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸, Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°. ÐÑ‚Ð¾ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð´, Ð´Ð²Ð° Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð°: Â«Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð½Â» Ð¸ Â«Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð½Â».

Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð²Ñ€Ðµ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ñ…: Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð¿Ð»Ð¸ÐºÐ¸, Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð¾Ð¸, Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ, Ñ‡Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ. Ð¿Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð´Ð²Ð° Ð´Ð°Ñ€Ð° Ð¸ Ð½Ð¾ Ð´Ð²Ð° Ð¼Ð¾Ð´Ñ€Ñ‹Ñ… Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·.

Ð¡Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑˆÐ°ÑŽÑ‚ÐµÑÑŒ Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÑƒÐ¹Ñ‚Ðµ Ð³Ð¾Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´Ñ€ÑÐ´ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð² Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾.

Ð¡Ð¾ÐºÑ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚.

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚ Ð¸Ð·
Ð»ÑŽÐ±Ð²Ð¸ Ðº
Ñ€ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¸
Ñ€ÑƒÑ‰Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¹. Ð-
ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸ Ñ€
Ñ€ÑƒÑ‰Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¹
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð»ÐµÑ€Ð½Ð¸Ð½Ð¾Ð¼
ÐµÐ¹.

5.4 Ð§Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ñ Ñ€Ð°ÑÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð²

Ð”Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ»Ð¸ Ñ€Ñƒ Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¾Ð´Ð¸Ð½, Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸, Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ñ, Ñ‚Ð°Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð¹ Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ñ€
Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ·Ð¾Ð¼Ð¹:
Ð¿ÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚, Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½Ð¸,,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿ÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹
ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÑƒÐµÑ‚, Ñ€Ð»Ð¾
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‹.
ÐœÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ â€”
Ð¾Ñ‚Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ,.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Â«Ð¼Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ, Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð½Ð° Ñ,Ñƒ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¼Ð¼Â», Ñ€
Ð½Ð¸ Ð¼ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ñ€
Ð³Ð¸Ð¿ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ€.
Ð ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÑ,.
Ð•Ñ€Ñ‚Ñ

Đ¿Ñ€ĐµÑ‚Đ½Đ·Đ¸Ñ• Đº Đ¿Đ¾Ñ•Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²ĐºĐµ. Đ•Ñ‘ Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ»Đ¸Đ±Đ¾ Ñ€Đ°Đ·Đ²ĐµÑ€Đ½ÑƒÑ‚ÑŒ Đ² Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ•, Đ»Đ¸Đ±Đ¾ Đ¾Ñ‚ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ• Ñ‚ÑƒĐ´Đ°. ĐžÑ•Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒ ĐµÑ‘ Đ² Đ²Đ¾Đ·Đ´ÑƒÑ…Đµ Â«Đ¸Đ½Ñ‚ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸Đ¹Â» â€” Ñ•Đ¿Đ¾Ñ•Đ¾Đ± Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ¸Ñ•Đ¾Ñ€Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ•Ñ€Đ¾Đº, Đ¸ Đ½ĐµÑ•Đ ´ĐµĐ»Đ°Đ½Đ½ÑƒÑŽ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚Ñƒ.

Đ•Ñ‰Ñ‘ Đ²Ñ€ĐµĐ´Đ½ĐµĐµ Đ¾Đ±Ñ€Đ°Ñ‚Đ½Đ¾Đµ: Ñ‚Ñ€ĐµĐ±Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¾Ñ‚, Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾ Ñ•Đ¾Ñ•Ñ‚Đ¾Ñ•Đ½Đ¸Ñ• Đ½ĐµĐ¼ĐµĐ´Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¿ĐµÑ€Đ²Đ¾Đ³Đ¾. Â«Đ•Đµ Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Ñ•Ñ• ĐºĐ°Đ´Ñ€?

Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ Ðº
Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ñ‘Ñ.Â» Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð
´Ð° Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð°
Ð¿Ð¾Ñ�Ð²Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ�
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ‚, Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð½Ðµ Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ‚,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ð°Ñ‹
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð¼ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Ð’ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ�Ð½Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð½Ð°
ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ñ�Ð»Ð¾Ð².
Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ Ñ‚Ð±Â» ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ�Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¸Ð, Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†

Ñƒ. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Â» â€”
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«legacyÂ» Ñ�Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ñ, Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, ÑƒÑ�Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð½Ð¸Ñ‚
ÐŠÑ�Ñ• Ð² Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ðµ,
Ð²Ñ‹Ð½ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð°.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¾Ð½
Ð·Ð²Ñƒ Ñ‡Ð¸, Ñ�Ð»Ð°Ð±Ð¾. Ð-
Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ñ�Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ð¼Ñ‹Ñ‰Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð¸Ð¼Ð¾ Ð±ÐµÐ
´Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÑ‘Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ñ.

5.5 ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ð²Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ: ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð½Ð° Ñ‡ÑƒÐ¶Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ð¿Ð°

Ð”Ð¶Ð°Ð½ÐµÑ, ÐœÐµÑ‚Ð°Ð»Ð„ Ð² 1986-Ð¼ Ñ€Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð° Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ð²Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ€Â» Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð´Ð»Ñ insight-Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¾Ð½Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ‚ÐµÐ»Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð¸Ð· ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹, Ð²Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð´Ðµ Ð»Ð¸. Ð”Ð»Ñ ÐºÐ»Ð°Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð¸ insight-Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° â€” Ð½ÐµÑ‚: Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÑŽÑ‚ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð½Ð¸ Ð¸Ñ‰ÑƒÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‹. Ð¯ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ñ‘Ð» Ð½ÐµÑ‚Ð¾Ð»Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð· Ð¾Ñ‚Ñ†Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°ÑÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð» Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡ â€” Ñ‚Ñƒ, Ð³Ð´Ðµ Ð¾Ð½ Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ. Ð¯ Ð

´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡ÑŒ, Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Â«Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Â», Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ðº Ð¾Ñ‚ Ð²Ð¾Ñ‚ÐµÑ†. Ð’Ñ‹Ñ�Ð¾ÐºÐ¾Ðµ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð»Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼. ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐ°Ð»Ð¸ insight- Ð·Ð°Ð´ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð±ÐµÐ·Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¼Ñ‹Ñ…, Ð±ÐµÐ·Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð° â€” Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð³Ñ€ÐµÐ²Ð°Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð›Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ insight-Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ â€” Ð½Ðµ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð° Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´ Ðº Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐµ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ

Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾:
Ð¼ÐµÑ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð½Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð²Ð½
Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Â«Ñ€
Ð·Ð½Ð°ÑŽ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»
Ð¸ Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»
Â«Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ€ Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð´Ð²Ð¸Ð½ÐµÑ‚Ñ€Ñ€Â» Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ñ‹ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð³Ñ€Ð°Ð
´ÑƒÑ€Ð½Ð¸Ð¸ÐºÐ¾Ð¼. Ð€Ð°ÑˆÐµ
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ Â«Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ» Ð±Ð¸Ð¸Ðµ ÐºÑ‡Ñƒ
Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ€. Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ
â€” Ð±Ð¸Ð¸Ðµ ÐºÑ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð³Ñ€Ð°
´ÑƒÑ€Ð½Ð¸ÐºÐ² Ñ€Ñ‘Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¸Ð¸Ð¼
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÐ»ÑŒÑ€Ð²Ð
¾ Ð´Ð²ÑƒÑ… Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¾Ð². Ð-
Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ
ÑƒÐ²ÐµÑ€Ð½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸,

Ð¾Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð¾Ð¼ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ð¸.

5.6 Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð°Ð²Ð°, Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´

Ð”Ð¾ Ñ‚Ð»ÐµÐ´Ñ‚ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ñ‚ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°ÐºÑƒÑŽ Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ñ.

Ð”Ð²Ð° Â«Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ» Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÑŒ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ðµ Ð¸ Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ. Ð¡ÐºÐ°Ð¶Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¸Ñ… Ñ‚Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Â«Ð¸Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸ÐµÐ¹Â» Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð¾.

Ð¡Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ Ð¸Ñ… Ð´Ð¾Ð»Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°Ñ…Ð°Ð¸Ð·Ð¼Ð° Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ.

Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€Ð°Ð½Ð¾, Ð¸
Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ€Ñ€Ð°Ñ€
Ñ€Ñ…ÐµÐ¼Ð°
Â«Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð¾Ð
´Ð¸Ð½ / Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð
´Ð²Ð°Â» Ð½Ð°Ð¼ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ,.

Ð¡Ð°Ð¼Ð° Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ€
Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ€
Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ,ÐµÐ·Ð°: Ð¾Ð´Ð½Ð°
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ,Ð°, Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ€ Ð¸
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð°Ð°. ÐŸÐ¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ðµ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ,Ð°.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ… Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ñƒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð° Ð±ÐµÐ· Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ñ.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº,
Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¸ÐºÐ°
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº
ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº â€” Ð½Ðµ Ð
´Ð°Ñ€ Ð¸Ð·Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ….... Ð
Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ðµ
Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€ â€”
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ñ€Ñ‚Ð¾, Ð½Ðµ
Ñ…Ð¾Ð´ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚Ñ
Ð»ÐµÑ€Ð¾Ð½Ñ†Ñ‚Ñƒ. Ð€
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ
Ñ, Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ñ€Ñ€Ð¸ Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ð¿ÐµÑ‚, Ð¸

Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ‚Ñ‹
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ²Ñ�Ñ€Ñ‚Đ²Đ¾Đ¶Đ½Đ½.

Đ§Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Œ, Đ½Đ°Đ
´Đ¾ Ñ�Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ°
Đ¿Đ¾Đ½Ñ�Ñ‚Œ, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Ñ‚Đ°ĐºĐ¾Đ¼
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐºĐ°: ĐºÑƒĐ
´Đ° Đ´Đ¼Đ²Đ°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ�
Ñ‚Ñ‹Ñ�Ñ�Ñ‡Đ¸
Ñ�Đ¸Ñ‚Đ°Ñ†Đ¸,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ‚Ñ‹ Đ½Đ¼
Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Ñ‏Ñ‌ÑŒ.

6 Đ¡Đ»Đ¾Đ²Đ°, Đ² ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñƒ Đ¶Đ¼ Ñ�Đ¸Đ ´Đ¸Ñ, Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€

Đ”Đ¾ Ñ�Đ¸Ñ… Đ¿Đ¾Ñ€
Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€
Đ¿Đ¾Ñ�Đ²Đ»Ñ�Đ»Ñ�Ñ� Đ²
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ:
Ñ�Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼, Đ

´Ð¾Ñ�ÐºÐ°, Â«ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð°Ñ�ÑˆÑ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŒÂ». ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÑ‚Ñ‡Ð½Ð¾. Ð§Ð°Ñ‚Ð¾ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ â€” Ð² Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ… Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð², Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð² Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°ÑŽÑ‚, Ð¾Ð½Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´ÑÑ‚ Ñ‚Ð°Ðº.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº, Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¾Ð½ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð¾, Ð°Ð´Ñ€ÐµÑ Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð½ÐµÑ‚Ñ�Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼.

Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¾,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð· Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÐµÑ€Ð»Ð¸.
Ð€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ð¼
Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹
Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½. Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð¹
Ñ€Ð»Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ, ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°
±Ð°Ð½Ð´Ñƒ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°.

6.1 XY, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð±ÐµÐ· Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ñ… ÐµÐ»Ð¿Ð´Ñ€ÐµÑ€Ð°

Ð’
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñ‹
ÐºÐ¸Ñ… Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ XY-
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð¹. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚, X. Ð ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿ÑƒÑ‚ÑŒ â€” Y.
Ð¡Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾
Y. Ð•Ð¼Ñƒ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ñ€ Y.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€,

Ñ‡Ñ‚Ð¾ Y Ð½Ðµ Ð²ÐµÐ´Ñ‘Ñ‚ Ðº X, Ð¸ X ÑƒÐ¶Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ñ‡Ðµ.

ÐœÐ°Ñ€Ðº Ð”Ð¶ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð¼Ð½ Ð”Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÑ‘Ð» Ñ‚Ñ‚Ð°Ðº Ð² 2001-Ð¼ Ð½Ð° perl-Ñ‚Ð¿Ð¸Ñ‚ÐºÐ°Ñ…; ÐÑ€Ð¸Ðº Ð ÐµÐ¹Ð¾Ð¼Ð½Ð´ Ð² Â«How To Ask Questions the Smart WayÂ» Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ð°Ð»: Ð½Ðµ Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð¹, ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Y, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ X, â€” Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð¹ X. Stack Overflow Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð°Ð» Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº, Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¸Ñ‚ Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ leftover: Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ‚Ñ

Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ‚Œ Y, Ð´Ð°Ð¶Ðµ
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Y â€”
Ð½Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ�Ð»Ð¸Ñˆ Ð¼Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾
Y Ð±Ñ‹Ð»
Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ðµ.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°ÐºÐ°
Â«Ñ�Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰, Ð¿Ñ€
Ð¾ attempted solution, Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñƒ»
Ð·Ð°ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‰Ð² Ð²
Meta Stack Exchange Ð¸ Ð½Ð°
xyproblem.info.
Ð˜Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ� Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ€Ñ
(Ð”Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð½Ð´Ñ„Ñ�,
Ð ÐµÐ¹Ð¼Ð¾Ð½Ð´, PerlMonks).
Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð²Ð°Ð¶ÐµÐ½
Ð½Ð¤Ð
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾
Ñ€Ñ�Ñ‚Ð²Ð°, Ð°
ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾: ÐºÐ°Ð

´Ñ€ Ð¿Ñ€Ñ�Ñ‡ÐµÑ,Ñ�Ñ• Ð²
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð° Ð´Ð¾
Ñ,Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº
Ñ•Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð°Ñ•ÑŒ
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ,Ð°.

Ð’ Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ðµ Ñ•Ñ,Ð¾
Ð²Ñ‹Ð»Ñ•Ð´Ð¸Ñ, Ñ,Ð°Ðº.
Â«Ð•ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ,ÑŒ Redis.Â» Ð-
Ñ,Ð¾ Y. X â€” Â«Ð¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ•Ð»Ðµ
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Â».
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,
, ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ð»
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ•
Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Redis,
Ð»ÐµÐ·ÐµÑ,. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸, Â«Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸Ñ,ÐµÂ»,
Ñ•Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð½Ðµ Ñ• Redis.

ДžД½ Ñ€Д¿Д¾Ñ€Д¸Ñ, Ñ€ Д¿Ñ€ДµД²Ñ€Д°Ñ‰ДµД½Д¸ДµД¼ Y Д² Д½Д°Д·Д²Д°Д½Д¸Дµ Ñ€Д°Д±Д¾Ñ‚Ñ‹.

ДœД¾Ñ€Д°Д»ÑŒ Ñ…ДµД»Д¿Д ´ДµÑ€ДºД°: Д²Ñ€ДµД³Д´Д° Ñ€Д¿Ñ€Д°Ñ^Д¸Д²Д°Д¹ Д¿Ñ€Д¾ Х. ДœД¾Ñ€Д°Д»ÑŒ Д¸Д½Д¶ДµД½ДµÑ€Д¸Д¸ Ñ€Д»Д¾Д¶Д½ДµДµ. Д˜Д½Д¾Д³Д ´Д° Y ÑƒД¶Дµ Д¾Д¿Д»Д°Ñ‡ДµД½, Д¾Д±ÑŠÑ€Д²Д»ДµД½, Д²Д½ДµÑ€Ñ‘Д½ Д² OKR. Д¡Д¿Ñ€Д¾Ñ€Д¸Ñ‚ÑŒ Д¿Ñ€Д¾ Х â€” Д¿Д¾Д»Д¸Ñ‚Д¸Ñ‡ДµÑ€ДºД¸Д¹ Д°ДºÑ‚. Д˜Д½Д¾Д³Д´Д° Х Ñ‡ДµД»Д¾Д²ДµДºÑƒ Ñ€Д°Д¼Д¾Д¼Ñƒ Д½ДµД¸Д·Д²ДµÑ€Ñ‚ДµД½: Д¾Д½ ÑƒД½Д°Ñ€Д»ДµД´Д¾Д²Д°Д» Y Д¾Ñ‚, Д¿Ñ€Д¾Ñ^Д»Д¾Д³Д¾ ДºД²Д°Ñ€Ñ‚Д°Д»Д°. ХУ Ñ‚Д¾Д³Д ´Д° Д½Дµ Д¾Ñ^Д¸Д±ДºД°

Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºĐ°. ĐÑ‚Đ¾ leftover Đ² Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đµ Đ³Đ»Đ°Đ³Đ¾Đ»Đ°.

ĐžĐ±Ñ€Đ°Ñ‚Đ½Đ°Ñ Đ¾ÑˆÐ¸Đ±ĐºĐ° Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Đ¶Đ¸Đ²Đ°Ñ. Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€ÑˆÐ¸Đ¹ Ñ�Đ»Đ¸ÑˆÐºÐ¾Đ¼ Đ±Ñ‹Ñ�Ñ‚Ñ€Đ¾ Đ¿ĐµÑ€ĐµÐ²Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚ Đ»ÑŽĐ±Đ¾Đ¹ Y Đ² Â«Đ½Đ° Ñ�Đ°Đ¼Đ¾Đ¼ Đ´ĐµÐ»Đµ Đ²Đ°Đ¼ Đ½ÑƒÐ¶ĐµÐ½ XÂ» Đ¸ Đ½Đµ Ñ�Đ»Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ,, ĐºÐ¾Đ³Đ´Đ° Y â€” Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ¸ ĐµÑ�Ñ‚Œ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Đ°: Ñ€ĐµÐ³ÑƒÐ»Ñ�Ñ€ Ñ‚Ñ€ĐµÐ±ÑƒÑ‚ Đ¸Đ¼ĐµÐ½Đ½Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚ Đ»Đ¾Đ³, ĐºÐ¸Đ¸Ñ‚Ñ�ÐºÐ¸Đ¹ ÐºÐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ°ÐºÑ‚ Ñ‚Ñ€ĐµÐ±ÑƒÑ‚ Đ¸Đ¼ĐµÐ½Đ½Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚, Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ‚, Đ¶ĐµÐ»ĐµÐ·Đ¾ Ñ‚Ñ€ĐµÐ±ÑƒÑ‚ Đ¸Đ¼ĐµÐ½Đ½Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚, Đ´Ñ€Đ°Đ¹Đ²ĐµÑ€.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð¼ÐºÐ°,
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ñ‹Ð°Ñ€
Ñ€ÐµÑ„Ð»ÐµÐºÑ€Ð¾Ð¼, â€”
Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Einstellung,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ€.

6.2 Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð°-Ñ‡ÐµÐ¼Ð¾Ð´Ð°Ð½Ñ‹

Ð€ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð¸Ñ…
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ»ÑŒ
Ð½Ñ‹Ñ…Ñ…
Ð½Ð¾Ñ€Ñ€, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð²
Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÐµ.

ÐœÐ°Ñ€ÑˆÑ‚Ð°Ð±. Ð¡Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ñ‚: Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð°
Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð°
Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ; ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¼Ð
Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾ Ð²
Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸;
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ â€” Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð°, Ñˆ Ð°Ñ€Ð´Ð¾Ð²,
Ñ€ÐµÐ¿Ð¸Ð». Ð¯Ð¼ Ñ€Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ñ‚:

Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‹,
Đ²Ñ‹Đ·Đ¾Đ² Đ»Đ¸ÑˆĐ½Đ¸Đ¹;
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‹,
ĐºĐ¾Đ½Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½Ñ‚Đ½Đ
¾Ñ€Ñ‚Œ Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ¶Đµ,
Ñ‡ĐµĐ¼ ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ,Ñ€Ñ€;
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‹,
Â«Đ¼Đ°Ñ€ÑˆÑ‚Đ°Đ±Â»
Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ, Â«Đ½Đ°Ñ€ Đ±ÑƒĐ
´ÑƒÑ, Ñ€Đ¿Ñ€Đ°ÑˆĐ¸Đ²Đ°Ñ,Ñ‌
Đ½Đ° Đ±Đ¾Ñ€Đ´ĐµÂ».
ĐŸÑ€Đ¾Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€Ñ,Đ¸
Â«Đ½Đµ
Đ¼Đ°Ñ€ÑˆÑ,Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ,
Ñ‌, Đ° ÑƒĐ´Đ°Đ»Đ¸Ñ,Ñ‌Â» â€”
Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ¸Ñ,Ñ‌ Ñ€Đ¾
Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾Đ¼, Đ½Đµ Ñ€
Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸ĐºĐ¾Đ¼.

ĐŸĐ»Đ°Ñ,Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ°. Đ¡Đ¾Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ,: Đ¾Đ±Ñ‰ĐµĐµ
Đ¼ĐµÑ€Ñ,Đ¾, Đ½Đ°
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼
Đ²Ñ‹Ñ€Đ°Ñ€Ñ,ÑƒÑ, Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ
¸Đµ; Đ¸Đ½Đ²ĐµÑ€Ñ,Đ¸Ñ†Đ¸Đ¸
Đ¾ĐºÑƒĐ¿Ñ€Ñ,Ñ€Ñ€

ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð;
Ðº Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð»Ð°Ñ„Ð¾Ñ€
Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ñ€ÐµÑ€ÑŒÐ·Ð½Ñ‹Ð¹.
Ð€Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚:
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½
Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾.
ÐŸÐ°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° â€”
Ñ€Ð»Ð²Ð¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ† Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð°ÑŽÑ, ÐºÐ°Ðº
Ð¸Ð½Ñ„Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚Ñƒ
Ñƒ.

Legacy. Ð¡Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ =
Ñ€Ð°Ñ€Ð¾Ð¼ = Ð¿Ð»Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¼ = Ð¿Ð¾Ð´ Ñ€Ð½Ð¾Ñ€.
Ð€Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚:
Ñ€Ñ‚Ð¾ ÐºÐ¾Ð´,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ð¸Ñ, Ð ´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Confluence Ð½ÐµÑ‚. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Â«Ð»ÐµÐ³Ð°Ñ€Ð¸Â» â€” Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñ‚ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ðº ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ð»Ð¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€. ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÐµÐ³Ð¾ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð°Ð¶ Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ….

Ð¢ÐµÑ…Ð´Ð¾Ð»Ð³. Ð£Ð ´Ð°Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð£Ð¾Ñ€Ð´ÐµÐ½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ð·Ð¾Ð¼Ð½Ð¾ Ñƒ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‰ÐµÐ³Ð¾, Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹. Ð¡Ð°Ð»Ð°Ð¾ Ð±Ñƒ Ð³Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ¹

Ñ€Ñ‚Ð´Ð° Ð¸ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð
Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð°Ñ‚Ñ‚Œ. Â«Ð-
Ñ‚Ð¾ Ñ‚ÐµÑ…Ð´Ð¾Ð»Ð³Â»
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ð·Ð³Ð¾
Ð²Ð¾Ñ€ Ñ‚Ð°Ðº Ð¶Ðµ, ÐºÐ°Ðº
Â«Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð°Ñ€ÑˆÑ‚Ð°Ð±Â»
ÐµÐ³Ð¾
Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ðµ
Ñ‚ÑƒÐ´Ð°. ÐœÐµÑ‚Ñ„Ð¾Ñ„Ð°
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð»
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ, Ð¸
ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÂ».

Best practice. Ð¡Ð´ÐµÑ€Ð¶Ñ‚:
ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‚Ð°Ð´Ð°Ð», Ð¼Ñ‹
ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÐ¼. Ð‚Ðµ Ñ‚Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ñ‚: Ñ‡ÑŒÑ‚
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ°, Ð²
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…
ÑƒÑ‚Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ñ…..., Ð¶Ð²
Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚.
Ð“Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ leftover

Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° Ð±Ñ‹
Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ Ð¸Ð·
Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ… Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ… Ð
´Ð²ÑƒÑ… Ñ€Ð»Ð¾Ð².

Agile, Ð¾Ð±Ð»Ð°ÐºÐ¾,
Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ñ€ÐµÐ²Ð¸Ñ€,
AI-ready, data-driven. ÐšÐ°Ð¶Ð
´Ð¾Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð€Ðµ
Ð±ÑƒÐ´Ñƒ:
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€ÑŒ Ð²Ñ€Ð°Ð³Ð°.
Ð”Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾
Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð°. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ð²Ð¸Ð»ÐŒ
Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ‘Ñ‚, Ð³Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð»
(Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ñ€Ñ,Ð¸Â», Â«Ð½Ð°Ð
´Ð¾ Ñ€Ð½ÐµÑ€Ñ,Ð¸Â»,
Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ,ÐŒ ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ð½Ð¸Â»), Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ñ,Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ Ð½Ðµ
Ñ,ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½. ÐŸÐµÑ€ÐµÐ´
Ñ,Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Ð’ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ Ñ€ Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°Ð» Kafka Ð´Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°, Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ. ÐžÐ½ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð½Ð° Ð¶Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ: Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð² Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»ÑŒÐµ Ð± Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¸Ðº Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº, Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸ Ð½Ð° PostgreSQL, â€” Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð’Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ð°ÑÑ‚ÑƒÑ‚ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚.

6.3 Ð¯Ð·Ñ‹Ðº ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´ Ñ€Ð·Ñ‹Ðº Ñ‚ÐµÐ»Ð°

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ñ‚Ð²Ñ‚ÑƒÐµÑ‚, Ð½ÐµÐ»Ð°
Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ, Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÑ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐµ.
Ð Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÑ‘Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð·Ñ‹Ðº â€” Ñ€Ð·Ñ‹Ðº ÑƒÐ¶Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Ð½Ð¾Ð³Ð¾. Â«Ð”Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ
ÑƒÑ‚Ñ‡Ð½Ð¸Ð¼ SLA
Ð¿Ð»Ð°Ñ„Ñ„Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðº Â»
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñƒ
ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾. Â«ÐœÐ½Ðµ
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ€Ñ, Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°
Ð¿Ð»Ð°Ñ„Ñ„Ð¸Ñ€Ð° Ð·Ð
´ÐµÑ‰ÑŒ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾Â»
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚, ÐºÐ°Ðº

Ñ„Ð¸Ð»Ð¾Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ñ, Ñ‚Ð¾ ÐµÑ‚Ñ‚ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð° Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð° Ð¸ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð° Ð¸ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ñƒ Ð¾Ñ‚Ð´Ð¾Ñ…Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹ÐºÐ½ÑƒÑ‚ÑŒ Ðº Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ñ‚Ðµ Ð¼Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€:

Â«Ð¯ Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑÐ½ÑƒÑŽ Ð¼Ð½Ðµ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ Ð¿Ð¾ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑŒ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€ÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ðº Ð½ÐµÐ¹ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð°. Ð¯ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð»ÑÑ Ðº Ð½ÐµÐ¹ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÐµÐ¹ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð·Ð³. ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð¿ÐµÑ€Ðµ

Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð², Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ‚.
Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ â€”
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¾Ñ€.
Ð’Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ â€”
Ð½ÐµÑ‚, Ñ‚Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹.

ÐÑ‚Ð¾
Ñ‚Ð²Ð¾Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ
ƒ Ñ‚ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¾Ð¹
ÐºÐ°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð²Ð². ÐšÐ°Ñ‚Ñ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ð±Ð»ÑŽÐ½.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°
Ð²ÐµÑ€Ð±Ð»ÑŒÐ°.
Ð¢Ñ€ÐµÐ½ÐµÑ€ Ð¼ÐµÐ¶Ñƒ
Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ â€” Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ‚Ñ‚
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð¼Ð°, ÐµÑ‘ Ð½ÐµÑ‚, Ð²
syllabus. Ð¨ÐµÑ‚Ñ‚Œ
Ð¼ÐµÑ‚Ñ†Ñ‚ÐµÐ²
ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚, Ñ‚Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ. Ð”Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Œ Ð»ÐµÑ, ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚,,

ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ñƒ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðº Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð¸ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ñ‹Ñ‚ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ.

6.4 Ð—Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¼ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð½Ðµ â€” Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¶Ðµ XY

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ñˆ‘Ð» Ð² ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ ÐºÐ°Ðº Ð³ÐµÐ¹Ñ‚, ÑƒÐ¶Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ: Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ð¿, ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ XY Ð² Ñ‡Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ. Â«Ð�Ð°Ð¿Ð¸Ñˆ Ð¸ ÐºÑ�Ñˆ Â» â€” Y. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ð·Ð°Ð½Ð° Ñ�Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ X. ÐžÐ½Ð° Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð° Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ñ½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Y. Ð§ÐµÐ¼

Ñ†ÐµÐ»ÐµÐµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚,,
Ñ‚ÐµÐ¼ ÐºÑ€ÐµÐ¿Ñ‡Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð…Ð°Ð» Ð²
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¸.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ, Ðº Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ€
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð¹
Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð¸, Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾
Ðµ: Ð¾Ð½ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð» Y. ÐÑ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐ
´ÐºÐ¸Ð¹ Ð¸ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¸Ð
´ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°.
Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½ÑÑ‚Ð²Ð¾
Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ â€” ÑƒÐ¶Ðµ
Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚.
ÐœÐ°Ñˆ Ð¸Ð° Ð¸Ñ…
Ð¿Ñ€ÐµÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð
´Ð¾Ñ‚Ñ,Ñ€Ð°Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ,.

ÐžÑ,Ñ‚ÑŽÐ´Ð° Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Â«Ð¿Ð¸Ñˆ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ,Ñ‹

Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÂ». ÐžÑ‚Ñ€ÑŽÐ´Ð°Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ñ€Ð·Ñ‹Ðº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð³ Ð·Ð°Ð²Ñ‘Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Œ â€” Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€ÐºÐ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½ÑƒÑŽ â€” ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Œ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð— Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð°.

6.5 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÐ°Ñ‚Ñ€Ñ‚

ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Â» Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´Ð¾Ðº. Ð¢Ð°Ðº Ð¸ Ð¿Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹.

Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¹ Ð² Ð»Ð°Ñ‚Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¹Ñ‚Ð° â€” Ð´Ñ€ÐµÐ²Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€ÑƒÑ‰Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð½Ð¾ÑÐ½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ: Ð½Ð¾Â«Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Â», Ð°Â«Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ñ Ð½Ð¾Â«Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð°Â», Ð°Â«Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ‹Ð·Ð¾Ð²Ð°Â», Ð°Â«ÐºÐ¾Ð´, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¶Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ€Ð°

Ñ€Ñ‹Ð¼ Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ð¼.
Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ â€”
Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ð»Ð¸Ð½Ð³Ð²Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ°Ñ�
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·, ÐºÐ°Ðº
Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ� Ð¶Ðµ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ�, ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼Ð½Ð
½Ð°Ñ�. ÐŸÑ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ: Ð² Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ
Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ð°, Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾
ÐºÐ°Ðº ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾
Ð²Ñ�Ñ‚Ð°Ð» Ðº Ð´Ð¾Ñ�ÐºÐµ.

7 Ð¢Ð¸ÐºÐµÑ‚, â€” Ð½Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð¹ Ñ†Ð¸ Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ðº

XY-Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»: Ð²
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ�Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. ÐÑ‚Ð¾
ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ�Ð»Ð¸ÑˆÐºÐ¾Ð¼

Ð²ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ð¾. Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾ Y Ð² Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾ÐºÐµ â€” Ð½Ðµ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐ¹ Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÑ‚ÑŒ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾ÑÑ‚Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°. Ð«Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ñƒ RedisÂ» Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐº Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ.

Ð Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ð·Ñ‹ÑÐºÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹.

Đ¿Đ°ÑƒĐ·ÑƒÂ». Đ¡Ñ,Đ°Ñ,ÑƒÑ€ â€”
Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ,ĐµĐ»Đ¾
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Ñ‰ĐµĐ³Đ¾. Đ—
Đ´ĐµÑ€ŇŒ â€” Đ¿Ñ€Đ¾
Đ¸Ñ€Ñ,Đ¾Ñ‡Đ½Đ¸Đº
Ñ,Đ¸ĐºĐµÑ,Đ°. Đ˜ Đ¼Đ»Đ°Đ
´ÑˆĐ¸Đ¹ Đ² ÑˆÑ,Đ°Ñ,Đµ, Đ¸ VP
Đ¾Đ´Đ¸Đ½Đ°ĐºĐ¾Đ²Đ¾
Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ°Ñ,, ĐµÑ€Đ»Đ¸ Y
Đ¿Ñ€Đ¸ÑˆÑ‘Đ» Đ¸Đ·
ĐºĐ²Đ°Ñ€Ñ,Đ°Đ»ŇŒĐ½Đ¾Đ³Đ¾
OKR, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ¸ Đ±Đ¾Ñ€Đ´Ñƒ.
Đ‘Đ¾Ñ€Đ´ Đ½Đµ XY. Đ‘Đ¾Ñ€Đ´
â€” Đ²Đ»Đ°Ñ€Ñ,ŇŒ
Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¾Đ²Đ°Ñ,ŇŒ.

7.1 ĐšÑ,Đ¾ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Đ½Đ° X

Đ’ Ñ…ĐµĐ»Đ¿Đ´ĐµÑ€ĐºĐµ XY â€”
Đ¿ÑƒÑ,Đ°Đ½Đ¸Ñ†Đ°
Đ¿Đ¾Đ»ŇŒĐ·Đ¾Đ²Đ°Ñ,ĐµĐ»Ñ€.
Đ’ Đ¿Ñ€Đ¾Đ´ÑƒĐºÑ,Đµ XY
Ñ‡Đ°Ñ€Ñ,Đ¾ ÑƒÑ€Đ¿ĐµÑ…

Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ´Đ¶ĐµÑ€Đ°: Đ¾Đ½ ÑƒĐ¶Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Đ´Đ°Đ» Đ»ĐµÑ‑Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ Đ½Đ°Đ²ĐµÑ€Ñ…. Đ’ĐµÑ€Đ½ÑƒÑ‚ÑŒ X â€” Đ·Đ°Ñ‚Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒ ĐµĐ³Đ¾ Đ¸Đ´Ñ‚Đ¸ Đ½Đ°Đ²ĐµÑ€Ñ… Ñ‘ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đ¼ Ñ‘ÑƒÑ‰ĐµÑ‘Đ²Đ¸Đ»ÑŒ Đ½Ñ‹Đ¼. Đ¡ÑƒÑ‰ĐµÑ‘Đ²Đ¸Đ»ÑŒ ½Đ¾Đµ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ² Đ¿Ñ€ĐµĐ·ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Đ¸. ĐŸÑ€ĐµĐ·ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Ñ‘ Ñ‘Ñ‚Đ»Đ° Ñ„Đ°ĐºÑ‚Đ¾Đ¼. Đ¤Đ°ĐºÑ‚ Đ½ĐµĐ»ÑŒÑ‘Ñ Â«ÑƒÑ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒÂ» Đ±ĐµĐ· Đ¿Đ¾Ñ‚ĐµÑ€Đ¸ Đ»Đ¸Ñ†Đ°.

ĐŸĐ¾Ñ‘Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ° Â«Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘ Đ½Đµ Ñ‚Đ¾Ñ‚Â» Đ±ÑŒÑ‘Ñ‘Ñ‘Ñ‘ Đ½Đµ Đ¾ Redis Đ¸ Đ½Đµ Đ¾ Ñ‘Ñ‚ĐµÑ‘Đ½Đ¸ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾Ñ‘Ñ‚Đ¸. Đ‘ÑŒÑ‘Ñ‘Ñ‘ Đ¾

Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.
Ð§ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¶Ð¾Ð½ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½:
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,
ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð° Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€,
Ð¶Ð¸Ð² ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð¸
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð² ÐºÐ°Ðº Ñ‚ÐµÑ…
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹.
Ð–Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ â€” Â«Ð¼Ñ‹
Ð³Ð±ÐµÑ‰‰Ð°Ð»Ð¸
Ð¼Ð°Ñ€Ñˆ Ñ‚Ð°Ð±Â».
ÐœÑ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ‚ÐµÑ…
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ â€”
Â«ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð² Ð²
Ð¼Ð¾Ñ‰‰Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‡Â».
Ð’Ð¾Ñ€Ñ€Ð°Ð½Ð¶Ð¸Ñ‚Ñ‚
Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ â€”
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð°Ñ‚Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð±ÐµÑ‰‰Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ

Ð²Ñ€Ð°Ð»Ð¾.
ÐŸÑ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð² sprint.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Ð’ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°Ñ…, Ð³Ð´Ðµ Ñ€ Ñ€Ð¸Ð´ÐµÐ», Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº Ð±Ñ‹Ð» Redis», Ð° «Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼ Ñ€Ð¿Ð¸ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ€Ð¿Ð¸ Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð³ VP. ÐœÐ¾Ð³ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€ Ñ€Ð°Ð¼ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð¼ Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¹ â€” Ñ… ÑƒÐ¶Ðµ: Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½,Ð°Ñ‚ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» «Ñ€ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð° Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ,Ðµ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Â».

7.2 ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ñ‹ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Â«Ð½Ð°Ð¼ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ

Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Đ±Ñ‹Ñ‚ŒÑ
Đ½ĐµĐ¾Ñ‚Đ¼ĐµĐ½Ñ�ĐµĐ¼Ñ‹Đ
¼ ĐºĐ°Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ¾Đ¼ Đ½Đ°
Đ³Đ¾Ñ€Đ¸Đ·Đ¾Đ½Ñ‚Đµ
ĐºĐ²Đ°Ñ€Ñ‚Đ°Đ»Đ°.
Đ�ĐµĐ¾Ñ‚Đ¼ĐµĐ½Ñ�ĐµĐ¼Đ¾
Ñ�Ñ‚Œ â€”
Ñ„Đ°ĐºÑ‚, Đ²Đ»Đ°Ñ�Ñ‚Đ¸, Đ½Đµ
Ñ„Đ°ĐºÑ‚, Đ¼Đ¸Ñ€Đ°.
ĐŸÑƒÑ‚Đ°Ñ‚Œ Đ¸Ñ… â€” Đ
´ÑƒĐ¼Đ°Ñ‚Œ, Ñ‡Ñ‚Đ¾
ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ° Đ²Ñ�ĐµĐ³Đ´Đ°
Ñ‚ĐµÑ…Đ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ°Ñ�.

Wicked-Đ³Đ»Đ°Đ²Đ°
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Đ»Đ°:
ĐºĐ¾Đ½Ñ†Ñ‹ Đ´ĐµÑ€ÑƒÑ‚Ñ�Ñ�.
Đ—Đ´ĐµÑ�Ñ‌Đ
´Đ¾Đ±Đ°Đ²Đ»Ñ�ĐµÑ‚Ñ�Ñ�:
Đ¾Đ´Đ¸Đ½ ĐºĐ¾Đ½ĐµÑ† ÑƒĐ¶Đµ
Đ²Ñ‹Đ¸Đ³Ñ€Đ°Đ» Đ½Đ°
Ñ�Đ»Đ°Đ¹Đ´Đµ, Đ´Đ¾
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñ‹. Đ”Ñ€Đ°ĐºĐ°
Đ±Ñ‹Đ»Đ°. Đ•Ñ‘ Ñ�ĐºÑ€Ñ‹Đ»Đ¸
Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸ĐµĐ¼
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñ‹.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ñ‹ Ð¸Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñƒ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð².

7.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¿Ð°ÑŽÑ‚ Ð³Ð¾Ð´Ñ‹, ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ‚Ñ‹ÑÑÑ‡Ð¸ Ð»ÐµÑ‚ Ñ‚Ð°Ðº

Ð¤Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ñ‹ N+1. Ð•Ñ‰Ñ‘ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÑ€ÑŒÐ·Ñƒ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñƒ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð»ÐµÑ‚ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ÐºÐ¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ñ… Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ…. Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ â€” Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°, Ð½Ðµ

Ñ�Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ð°.
Ð¡Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ð° â€”
Ð»ÐµÐ·Ñ‚Ñ€Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑˆÑŒ
X. Ð§ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ â€”
Ð»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ, Ð·Ð½Ð°Ñ�, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑˆÑŒ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Y, Ð¸ ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ‚ÑŒ Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€, Ñ‡Ñ‚Ð¾ X Ð½ÐµÐ²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð½Ð¾
Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¸Ð¸
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‹.
Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Ð
´Ð¾Ñ�Ñ,ÑƒÐ¿ÐµÐ½
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð½Ð°Ñ,Ðµ. Ð§Ð°Ñ�Ñ,Ð¾
Ð´Ð¾Ñ�Ñ,ÑƒÐ¿ÐµÐ½
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð²
Slack. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ

Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, ÐµÑ
‰Ñ‘ Ð¸ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€
Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´. Ð—Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ñ†Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¾Ðµ.
Ð¦Ð¸Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð½Ðµ
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº. Ð¦Ð¸Ð½Ð¸Ð·Ð¼ â€”
ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð° Ð²Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð¸.
Ð‘ÐµÐ· ÐºÐ°Ñ€Ñ‹ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ñ…
Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€ Ð¸
ÑƒÐ¼Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ, ÐºÐ°Ðº Ñ…
Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾ leftover
Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ, Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ: Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ
Â«Ñ‡ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ð³Ð¾Ð²Â» Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ,Ñ€Ñ€ Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ð¸Ñ€Ñ,ÑŒÑ
, Ð° Ñ,ÐµÐ¼, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð·

Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ, Đ½Đµ
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¿Đ¸Ñ‍Đ°Đ²
Đ¿Ñ€ĐµĐ·ĐµĐ½Ñ‚Đ°Ñ†Đ¸Ñ.
ĐŸĐ°Ñ€Đ¾Đ»Đ¸ NIST â€”
Ñ‍Đ¼ĐµÑˆĐ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹
Ñ‍Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹: Đ°ÑƒĐ
´Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‍ĐºĐ¸Đ¹
Đ¿Ñ€Đ¸ĐºĐ°Đ· Đ¿Đ»ŽÑ‍
Đ·Đ°Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‹Đ¹
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‍.
ĐœĐ¸ĐºÑ€Đ¾Ñ‍ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ‍Ñ‹
â€” Ñ‍Đ¼ĐµÑˆĐ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹:
Đ±Đ»Đ¾Đ³ Đ¿Đ»ŽÑ‍
Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹ OKR Â«Đ±Ñ‹Ñ‚ŒÑŒ
ĐºĐ°Đº
Ñ‍ĐµÑ€ÑŒÑ‘Đ·Đ½Ñ‹ĐµÂ».
Đ§Đ¸Ñ‍Ñ‚Đ¹ Ñ‍Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹
Đ¿Ñ€Đ¸ĐºĐ°Đ·Đ° â€” Ñ‍Đ¿Đ¸Đº,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ‍
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¾Đ²Đ°Ñ‚Ñ
Œ, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾
ĐµĐ³Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Đ¾Ñ‍Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Đ¸ Đ²
Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹ Đ¼ĐµÑ‚Đ¸ĐºĐµ.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Œ II.
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°

8 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ€Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€ Ð¾Ñ, Ñ‚Ñ‹Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ Ñ€Ð¸Ñ‚Ñƒ Ð°Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸?

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾ÐµÐ° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñƒ Ð¸Ð»Ð¸ Ð² 2009-Ð¼, Ð¾Ð½ Ð²Ñ€Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚ Ð´Ð²Ðµ Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñˆ€Ð°Ð¼.
ÐžÑ€Ñ‚Ð°Ð»ÐŒÐ½Ð¾Ðµ â€” ÐºÐ°Ðº Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ. ÐŸÑ€Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð½ Ñ€ÐµÐ°Ð³Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð²ÑƒÑŽ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ

Ñ,Ð°Ðº, Ð±ÑƒÐ´Ñ,Ð¾ 2009-Ð¹
Ð½Ð¸ÐºÑƒÐ´Ð° Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ñ€Ñ€.

ÐšÑƒÐ´Ð° Ð´ÐµÐ²Ð°ÐµÑ,Ñ€Ñ€
Ñ,Ð¾, Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ð½ Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€ÐºÐ°
Ð·Ð°Ñ,ÑŒ?

Ð£Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,:
Ð² Â«Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ,Â». Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ,.
Ð€ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð¼ÐµÑ…
Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ñ…Ð¾Ñ,Ñ€ Ð±Ñ‹
Ð³Ñ€ÑƒÐ±Ñ‹Ð¹, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ
Ð¼Ñ‹ Ð±ÑƒÐ´ÐµÐ¼
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,ÑŒ Ñ€Ñ‰Ð¸Ð¸
Ñ€ Ð½Ð°Ð´Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒÑŽ.

8.1 Ð”Ð¾Ñ€ÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°

Ð’ 1940-Ñ… Ð�Ð´Ñ€Ð¸Ð°Ð½ Ð´Ðµ Ð“Ñ€Ð¾Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð» Ñˆ Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ÑŒÐµÑ€ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ð»Ð¸ â€” Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ñ€Ð»Ñƒ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ñ‹ Ñ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð¸ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸, Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð» Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ â€” Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ…Ð¾Ð·Ñ Ð¹ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚, Ð³Ð´Ðµ Ñ„Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð»ÑŽÐ´Ð¸.

Đ¿Ñ€ĐµĐ¸Đ¼ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¾
Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚,ĐµÑ€Đ¾Đ²
Ñ€ĐµĐ·ĐºĐ¾ Đ¿Đ°Đ´Đ°Đ»Đ¾.

Đ§ĐµĐ¹Đ· Đ¸ Đ¡Đ°Đ¹Đ¼Đ¾Đ½ Đ²
1973-Đ¼ Ñ€Đ°Đ·Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ»Đ¸
Ñ€Ñ‚Đ¾ ĐºĐ°Đº
Đ²Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸Đµ, Đ½Đµ
ĐºĐ°Đº Â«Đ»ÑƒÑ‡ÑˆÑŽ
Đ¿Đ°Đ¼Ñ€Ñ‚ÑŒ
Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰ĐµÂ». Đ-
ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ñ, ĐºĐ¾Đ
´Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ, Đ´Đ¾Ñ€ĐºÑƒ
Đ·Đ½Đ°ĐºĐ¾Đ¼Ñ‹Đ¼Đ¸
ĐºÑƒÑ€ĐºĐ°Đ¼Đ¸:
Ñ‚Đ¸Đ¿Đ¸Ñ‡Đ½Ñ‹Đµ
Đ¾Ñ‚Đ½Đ¾ÑˆĐµĐ½Đ¸Ñ€
Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€, Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‚,
Đ¿ĐµÑˆĐµÑ‡Đ½Ñ‹Đµ
Ñ€Ñ‚,Ñ€ÑƒĐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹.
ĐšÑƒÑ€Ñ€Đ¾Đº
Đ·Đ°Đ½Đ¸Đ¼Đ°ĐµÑ‚ Đ²
ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚ĐºĐ¾Đ¹
Đ¿Đ°Đ¼Ñ€Ñ‚Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸
Ñ€Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¶Đµ,
Ñ€ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñƒ

Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºĐ°
Đ·Đ°Đ½Đ¸Đ¼Đ°ĐµÑ, Đ¾Đ´Đ½Đ°
Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€Đ°, Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ ĐºÑƒÑ€Đ°
ÑƒĐ¶Đµ Đ¿Ñ€Ñ‚Œ-
Ñˆ ĐµÑ€Ñ‚Œ
Ñ€Đ²Ñ€Đ·Đ°Đ½Đ½Ñ‹Ñ…
Ñ€Đ»ĐµĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ².
ĐŸĐ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Đ¿Ñ€Ñ‚Œ
Ñ€ĐµĐºÑƒĐ½Đ´ Ñƒ
Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚ĐµÑ€Đ° â€” Ñ€Ñ‚Đ¾
Đ½Đµ Đ¿Ñ€Ñ‚Œ Ñ€ĐµĐºÑƒĐ½Đ
´ Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ
Đ¼Đ¾Ñ‰Đ½Đ¾Đ³Đ¾
ĐºĐ¾Đ¼Đ¿ÑŒÑŽĐµÑ€Đ°. Đ-
Ñ‚Đ¾ Đ¿Ñ€Ñ‚Œ Ñ€ĐµĐºÑƒĐ½Đ
´ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ° Ñ‚Đ°Đ¼, Đ³Đ
´Đµ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹ Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Đ±ÑƒĐºĐ²Ñ‹.

Đ¤Đ°ĐºÑ,

Chase & Simon, Â«Perception in chessÂ», Cognitive Psychology, 1973.
Đ“Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Ñ‹ ĐºÑƒÑ€ĐºĐ¾Đ²

Đ»Đ¾Đ²Đ¸Đ»Đ¸ Đ¿Đ¾
Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ°Đ¼ Đ¿Ñ€Đ¸
Ñ€Đ°Ñ�Ñ�Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²ĐºĐµ
Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€. ĐŸĐ¾Đ·Đ¶Đµ Gobet
Đ¸ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ
ÑƒÑ‚Đ¾Ñ‡Đ½Ñ�Đ»Đ¸
Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐµÑ€Ñ‹ Đ¸
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Đ»Đ¸ Đ¾
ÑˆÐ°Đ±Đ»Đ¾Đ½Đ°Ñ…
ĐºÑ€ÑƒĐ¿Đ½ĐµĐµ Đ¸Ñ�Ñ…Đ¾Đ
´Đ½Ñ‹Ñ… Â«Ñ‡Đ°Đ½ĐºĐ¾Đ²Â».
Đ¡Đ¿Đ¾Ñ€ Đ¾ Đ´ĐµÑ‚Đ°Đ»Ñ�Ñ…
ĐµÑ�Ñ‚Œ. ĐšÐ°Ñ€Ñ„Đ¸Đ½Đ°
Â«Ñ�ĐºÑ�Đ¿ĐµÑ€, Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒĐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ,
Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº â€”
Ñ�Đ»ĐµĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Ñ‹, Đ¸ Đ½Đ°
Ñ€Đ°Đ½Đ´Đ¾Đ¼Đµ
Đ¿Ñ€ĐµĐ¸Đ¼ÑƒÑ‰ĐµÑ�Ñ‚Đ²Đ¾
Ñ‚Đ°ĐµÑ‚Â» Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ�.

8.2 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸, Ð½Ðµ Â«Ð¼ÑƒÐ´Ñ€Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸Â»

Ð”Ðµ Ð“Ñ€Ð¾Ð¼Ñ, Ð½Ðµ Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð²Ð°Ð» Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚Ðµ, Ð²ÑƒÐµÑ‚Â». ÐžÐ½ ÐºÐ»Ð°Ð» Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð½ÐµÑ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰Ð¸Ñ… â€” Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‚ÐµÐ¸Ñ…
Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰Ð¸Ñ…
Ð¾Ñ, Ð¿Ð°Ñ€Ñ‹ Ð´Ð¾ Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÐµÐ¹ â€” Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ‰Ð°Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¾Ñ‚ Ð´ÐµÐ»ÑŒÑ†Ð° Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ñ…Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°, Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´ÐµÐ»Ð¸ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð½Ð° Ð¼ÐµÑÑ‚Ðµ.
Ð’Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾ Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°, Ð¸ Ð¸Ð·
Ð’Ñ€Ð»ÑƒÐ…

Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚ĐµÑ€ ÑƒĐ¶Đµ Đ²Đ¸Đ´Ñ‚, Đ¿Đ»Đ°Đ½Ñ‹, Đ¿Đ¾ĐºĐ° Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº ĐµÑ‰Ñ‘ Ñ€Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚ Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€Ñ‹. Đ’Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸Đµ Đ½Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ»ÑŽĐ´Đ¸Ñ€ Đº Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Ñ. ĐžĐ½Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ Ñ€Đ¶Đ°Ñ‚Đ¾Đµ Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Đµ.

Đ§ĐµĐ¹Đ· Đ¸ Đ¡Đ°Đ¹Đ¼Đ¾Đ½ Đ´Đ¾Đ±Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¸ Ñ€ĐµĐºÑƒĐ½Đ´Đ¾Đ¼ĐµÑ€ Đ½Đ° Ñ€Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½Đ¾Đ²ĐºÑƒ: Đ¿Đ°ÑƒÐ·Đ° Đ´Đ²Đµ Ñ€ĐµĐºÑƒĐ½Đ´Ñ‹ Đ¸ Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ â€” Đ³Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Đ° ĐºÑƒÑ€ĐºĐ°. ĐœĐ°Ñ€Ñ‚,ĐµÑ€ Ñ€Ñ‚,Đ°Đ²Đ¸Ñ, Đ¿Ñ€Ñ‚,Đ½Đ¾ Ñ€Đ²Ñ€Đ·Đ°Đ½Đ½Ñ‹Ñ… Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€, Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ¸Ñ,, Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰ĐµĐµ Đ¿Ñ€Ñ,Đ½Đ¾. Đ€Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº

Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹, Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ñ….
Ð€Ð° Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐµ Ð¿Ñ€Ñ‚Ð½Ð°
Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÐ°
Ñ€Ð°Ñ€Ñ‹Ñ‹Ð¿Ð°Ð½Ñ‚Ñ€Ñ€:
Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ€, Ð¸Ð·
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ…
Ð¿Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð»ÐµÐ¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ€Ñ‹, Ð½Ðµ
Ð¸Ð· Ð³Ñ€Ñ‹.
ÐšÐ¾Ð½Ñ€Ð¾Ð»Ñ‹ Ð½Ðµ Ð
´Ð»Ñ€ ÑƒÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ€
Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÐ°.
ÐšÐ³Ð½Ñ‚Ñ€Ð»Ñ‹,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½ÐµÐ»Ñ‹Ð·Ñ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€Ñ,Ñ‹ Ð»ÑƒÑ‡Ñ‹Ð¼Â».

ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ€: ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð´Ð°
Ñ€ Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŽ
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€ Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñƒ
Â«Ð²Ð¸Ð¶Ñƒ

Ñ,Ñ€Đ°Đ½Đ·Đ°ĐºÑ†Đ¸ÑŽ
Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ· HTTPÂ», Ñ Đ½Đµ
Đ²Ñ Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Đ» 2011-Đ¹. Đ¯
Đ¿Đ¾Ñ Ñ,Đ°Đ²Đ¸Đ»
Đ¿Ñ Ñ,Đ½Đ¾. Đ•Ñ Đ»Đ¸
Đ¿Ñ Ñ,Đ½Đ¾ Đ¸Đ· Đ¼Đ¾ĐµĐ¹
Đ¸Đ³Ñ€Ñ‹, Đ°
Ñ€ĐµĐ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸Đ¹ Đ¸Đ·
Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹ â€” Ñ
Đ¼Đ°Ñ Ñ,ĐµÑ€ Đ½Đ°
Ñ Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ¾Đ¹ Đ
´Đ¾Ñ ĐºĐµ:
ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ Ñ,ÑŒ
Đ¾Ñ Ñ,Đ°Đ»Đ°Ñ ÑŒ,
ĐºÑƒÑ ĐºĐ¸
Ñ€Đ°Ñ Ñ‹Ñ‹Đ¿Đ°Đ»Đ¸Ñ ÑŒ.
Đ“Đ»Đ°Đ² Đ¿Ñ€Đ¾
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ Ñ Ñ,Đ¾ Đ
´Đ¾Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ,. Đ—Đ
´ĐµÑ ÑŒ Đ
´Đ¾Ñ Ñ,Đ°Ñ,Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Đ¼ĐµÑ,Đ¾Đ´Đ°: ĐºÑƒÑ Đ¾Đº
â€” Đ¸Đ·Đ¼ĐµÑ€Đ¸Đ¼Đ°Ñ

Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð½Ðµ
Ð°ÑƒÑ€Ð°.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ð¼Ð½Ð¾
Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸Ð¿
Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾ Ð´Ð»Ñ
Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸.

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð»ÐµÑ‚ Java
Ð½Ðµ Ð
´Ð°ÑŽÑ‚, Ð²Ð¾Ñˆ Ð±Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ€Ñ€ Â«Ð¼ÑƒÐ
´Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ‚Â». ÐžÐ½Ð¸,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¾ Ñ€
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð½Ð¾Ð¹
Ñ€Ð²Ñ€Ð·ÑŒÑ, Ð
´Ð°ÑŽÑ, Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€ÑŒ
ÐºÑƒÑ€ÐºÐ¾Ð²: ÐºÐ°Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, ÑƒÑ‚ÐµÑ‡ÐºÐ°
Ñ€Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¹,
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð°Ñ…
Ð½ÐµÑ, Ñ‚Ð°Ð½Ð·Ð°ÐºÑ†Ð¸Ñ€Ñ€
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· HTTP, ÐºÐ°Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð¸Ñ, Â«Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ñ€ÐµÑ€Ð²

Đ¸Ñ€Â», ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đ°
Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¼ Đ´ĐµĐ»Đµ
Ñ€Đ°Ñ€Đ¿Ñ€ĐµĐ
´ĐµĐ»Ñ‘Đ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Ñ, Ñ€
Đ»Đ°Ñ‚ĐµĐ½Ñ,Đ½Đ¾Ñ€Ñ,ÑŒÑŽ
Đ²Đ¼ĐµÑ€Ñ,Đ¾ Ñ€Ñ,ĐµĐºĐ°.
ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¿Ñ€Đ¸Ñ…Đ¾Đ
´Đ¸Ñ, Đ½Đ¾Đ²Đ°Ñ€
Ñ€Đ¸Ñ€Ñ,ĐµĐ¼Đ°,
Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ñ, Đ½Đµ
Đ²Ñ€Đ¿Đ¾Đ¼Đ¸Đ½Đ°ĐµÑ, 2009-
Đ¹. ĐžĐ½ Đ²Đ¸Đ´Đ¸Ñ,
Ñ,ĐµĐºÑƒÑ‰ĐµĐµ ÑƒĐ¶Đµ
Ñ€Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¼.
Đ€Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Ñ„Đ°Đ¹Đ»Ñ‹.

ĐŸĐ¾Ñ€Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Â«Đ½Đµ
Đ¿Đ¾Đ¼Đ½ÑŽ
Ñ€Đ¸Ñ,Ñƒ Đ½Đ¾
Ñ€ĐµĐ°Đ³Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÂ» â€” Đ½Đµ
Đ¼Đ¸Ñ€Ñ,Đ¸ĐºĐ°.
ĐŸĐ°Đ¼Ñ€Ñ,ÑŒ Đ½Đ°
Ñ€Đ¿Đ¸Đ·Đ¾Đ´Ñ‹ Đ¸
Đ¿Đ°Đ¼Ñ€Ñ,ÑŒ Đ½Đ°

Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ,ÑƒÑ€Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾ Ð¸ Ñ,Ð¾ Ð¶Ðµ. Ð-
Ð¿Ð¸Ð·Ð¾Ð´ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ.
Ð¡Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ,ÑƒÑ€Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ, Ñ€Ð¿Ð¸Ð·Ð¾Ð´
Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¼,
Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ñ,ÑŒÑ€Ñ€.

8.3 Ð€ÐµÑ€Ð²Ð½Ð¾Ðµ, Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð¾Ðµ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ ´ÑƒÑ€Ð½Ð¾Ðµ â€” Ð½Ðµ Ñ€Ð¸Ð½Ð½Ð¸Ð¼

Ð—Ð´ÐµÑ€Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ ÑƒÑ€Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ð¸,ÑŒ ÐºÐ°Ñˆ Ñƒ Ð¸Ð· Ñ,ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð². Ð€Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾.

ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Ð¾
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð¸, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ Ð¾Ñ,Ð
´ÐµÐ»Ñ€ÐµÑ,Ñ€Ñ

Đ¾Ñ, ÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ Đ¸ Đ½Đµ Đ²Ñ‹ĐºĐ»Đ°Đ´Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚Ñ Ñ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ†Đ¸Ñ Ñ Đ¼Đ¸. Đ ĐµĐ±ĐµÑ€ Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ» Ñ Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ½Đ° Đ¸Ñ Ñ‚ĐºĐ°Đ½Đ¸Đ½Đµ Đ²Đ¾Đ´Đ¾Đ¹ĐºĐ¸ Đ¸Đ· Đ±ÑƒĐºĐ², Ñ Đ³ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đµ Ñ ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Đ¼ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¾Đ¼; Đ»ÑŽĐ´Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ Đ»Đµ Đ¿Ñ€Đ¸ĐµÑ€Đ¾Đ² Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ÑŽÑ, Đ¾Ñ‚Đ¸Đ»Đ¸Ñ‡Đ°Ñ Â«Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶Đµ Đ½Đ° Ñ,ĐµÂ» Đ¾Ñ, Â«Đ½Đµ Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶ĐµÂ», Đ¸ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ» Ñ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Ñƒ Ñ‚Đ¾Đ²Đ°Ñ‚,. Đ¡Đ¿Đ¾Ñ€, Đ´ĐµÑ€Đ¶Đ°Ñ, Đ»Đ¸Đ¾Đ½Đ¸ Đ°Đ±Ñ Ñ,Ñ€Đ°ĐºÑ†Đ¸Ñ Đ¸Đ»Đ¸ Đ¿Đ°Đ¼Ñ Ñ,ÑŒ

Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð², Ð½Ðµ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚, Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ´Ð¾Ñ‚Ð¾: Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ð¾Ñ‰Ð¸Ð½Ñ‹ Ñ‚Ð°Ð´Ð¸Ñ,Ñ‚Ñ‹ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ,Ð½Ð¾ Ð°Ð¿Ð» Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ñ‘Ð» knowing that Ð¸ knowing how. Ð’ Ð¿Ñ€Ð¸Ð…Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¿Ð°Ð¼Ñ‚Ð¸,Ð¸ â€” Ð´ÐµÐºÐ»Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð½Ð¾Ðµ, Ñ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð…Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¼Ñ‹ Ð·Ð´ÐµÑÑŒ Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¾ Ð¿Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¼.

Ð”Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð° Ð´Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ:

Đ¢Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ,ŃŒ Đ½Đ°
Ñ€Đ¾Đ±ĐµÑ€ĐµĐ
´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đ¸ Đ² ÑƒÑ‡ĐµĐ±Đ½Đ¸ĐºĐµ. Â«Đ˜Đ½Đ
´ĐµĐºÑ€ Đ¿Đ¾
Đ²Đ½ĐµÑˆĐ½ĐµĐ¼Ñƒ
ĐºĐ»ÑŽÑ‡Ñƒ».

Đ¢Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ,ŃŒ
Ñ€ÑƒĐºĐ°Đ¼Đ¸, Đ¿Đ»Đ¾Ñ…Đ¾
Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€Ñ€.
Â«Đ’Đ¾Ñ, Đ·Đ´ĐµÑ€ŃŒ Ñ€
Đ±Ñ‹ Đ½Đµ Ñ€Ñ,Đ°Đ»
Đ¾Ñ,ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Ñ,ŃŒ
Ñ,Ñ€Đ°Đ½Đ·Đ°ĐºÑ†Đ¸ŽÂ».
Đ§Đ°Ñ€Ñ,Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼
Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€ĐµÑ,Ñ€Ñ€
, Đ¸ Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ´Đ°Đ¶Đµ
Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Đ²ĐµÑ€Đ½Ñ‹Đ¼.

Đ¢Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¼ĐµĐ½Ñ€ĐµÑ,,
Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ
Đ·Đ°Đ¼ĐµÑ,Đ¸Ñ^ŃŒ. Đ€Đµ
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ, Đ¸ Đ½Đµ

ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ðµ.
Ð’Ð¾ÑˆÑ‘Ð» Ð²
Ñ€ÐµÐ¿Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ â€”
Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ðµ
Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹
Ñ�Ð²ÐµÑ‚Ñ�Ñ‚Ñ�Ñ�. ÐÑ‚Ð¾
Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð¶Ðµ Ðº
Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð§ÐµÐ¹Ð·Ð° Ð¸
Ð¡Ð°Ð¹Ð¼Ð¾Ð½Ð°, Ñ‡ÐµÐ¼ Ðº
Ð½Ð°Ð²Ñ‹Ðº ÐµÐ·Ð´Ñ‹.

Ð¢Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ðµ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ
Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‚, Ð²
Ð²Ð¸Ð´Ñƒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ�Ñ‚ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ‚ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ�
Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Notion.
ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ
Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ¶Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�.
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð½Ð¾ â€”
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¿Ð°Ñ€Ñƒ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚,Ñƒ, ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‚,Ñ‚ Ð½Ð¾

Ð½Ð° Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°, Ð° Ð½Ð°
Ñ€ÑƒÐºÐ¸. Ð¢Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€ Ñ…
ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ð¼,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ñƒ
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ€Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Â«Ñ‚Ð°Ð º Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Â».
Ð•Ð¼Ñƒ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾.
Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½ÐµÑ‚.

Ð¡Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð�Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐµ Ð¾Ñ‚
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð¾Ñ‚, Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ â€”
Ð¾Ñ‚Ð¼Ñ‹Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹
Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°. ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ:
Ð²Ð½Ð¸Ð°Ð½Ð¸Ðµ â€”
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ
Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹ knowing how
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ: Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ¾Ð¾Ð

´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñƒ, Ñ‚ÐµÐ±Ðµ Ð½Ðµ Ðº Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ ÑƒÐ¼Ð½Ð¸Ðº. Ð¯ Ñ�ÐºÐ»Ð¾Ð½Ñ�ÑŽÑ�ÑŒ ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ€Ð²Ñ‘Ð»ÐµÐ´ Ð·Ð° Ñ‚Ðµ, ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ðµ Ð“Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¸Ðº Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ€Ð¸Ð¸ Ð² Ñˆ°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ð°Ñ…: Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‚Ð°Ðº Ñ€Ñ‚ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ»ÑŽÐ´Ð¸Ñ Ðº Ð½ÐµÐ¼Ñƒ. Ð�Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð½Ðµ Ñ„Ð°ÐºÑ‚.

8.4 ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð²Ñ‘Ð·Ð´Ð° Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚

Ð•Ñ‚Ð»Ð¸ Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼ÐºÐ° Ñ€Ð·Ñ‘Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¸Ð· Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð½Ð¾Ñ‡Ð¸ Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÑ…Ð¼ Ñ‚Ñ‘Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð·Ñ‹ Ð¸Ñ… Ð¾Ð´Ð¾Ð¹.

Ð“Ñ‘Ñ€Ð¸ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ñ‹Ñ‰ÐµÑ‚ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ‚Ñ‘Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÑÑ‚Ð½Ð° Ð² ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ñ‚Ñ€ÐµÑ…Ð¼ Ð¸Ð·Ñ‹ Ð¾Ð´Ð¾Ð¹ Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…:
Ð¸Ð·Ñ‹ÑÐºÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð° Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð°

Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ€ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€ Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚. ÐŸÐ¾Ð¶Ð°Ð»Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ, Ð±Ñ‹Ñ€Ñ‚Ñ€ Ð¾ Ð¸ ÐµÑ€Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾. Ð”Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ, Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½Ð¾, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ñ Ð»ÐµÐ´ÐµÐ¹. ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½ Ð¸ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ð² Ñ€Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼ 2009 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ (Â«Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to DisagreeÂ») Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ñ€ÑŒ Ð½Ð° Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¼: Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð° Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ñ€Ð° Ð¸ Ñ„Ð¸Ð´ÐµÐ¹ â€” Ð¸Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð

´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ;
Ð³Ð´Ðµ Ð½ÐµÑ, â€” Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Kahneman & Klein, American
Psychologist, 2009. Ð ÐµÐ´ÐºÐ¸Ð¹
Ñ‚Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð
´Ð²Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð½Ð¾Ñ‚Ñ€Ð, ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ,Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð
½Ñ‹Ðµ Ñ„Ð»Ð°Ð³Ð¸,
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð°Ð»Ð¸, Ð²
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…
ÑƒÑ‚Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÑ… Ð¾Ð½Ð¸
Ð½Ðµ Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚,.
Ð’Ñ‹Ñ‚Ð¾ÐºÐ°Ñ validity
Ñ‚Ñ€ÐµÐ´Ñ‹ +
Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ‚Ñ,ÑŒ
ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚ Ð½Ð°
Ð½ÐµÐ¹. Ð¨Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‹,
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€,
Ð°Ð½ÐµÑ‚Ñ,ÐµÐ·Ð¸Ñ‚
Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ðµ.
Ð”Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ

Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð‚ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð½Ð¾Ð·Ñ‹, Ð½Ð°Ð¹Ð¼
Â«Ð¿Ð¾ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€ÐµÂ»,
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸ÐµÑ,ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ðµ
Ñ€Ñ,Ð°Ð²ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ñ,Ñ€Ð¸
Ð³Ð¾Ð´Ð° â€” Ð´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ.

ÐÑ,Ð¾ Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸, Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñƒ
Â«Ñ€Ñ,Ð°Ñ€Ñˆ Ð¹ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð
´Ð° Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ñ,Ð²ÑƒÐµÑ,Â».
Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ
Ñ,ÑƒÑˆ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð
´ÐµÐ½Ñ,Ñ‹,
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¸Ð¼ÐµÑ,ÑŒ
Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð¼Ñ…ÑƒÐ
Ð¾Ð¸Ð¼ÐµÑ,ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ,Ð¾Ð².
Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð²Ð°Ð

´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚,
Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð´Ð°ÐµÑ‚, Ð² Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½-Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ,
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚,

Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ
ÑƒÐ±ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ€
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹, Ð½Ðµ
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¶Ð²ÑƒÑ‚.
ÐšÑƒÑ€ÐºÐ¸ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ, Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÑƒ, Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ‹.
ÐžÐ½Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾
´Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ñ‹, ÐºÐ°Ðº Ð¹
Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ñ‡Ð°Ñ€
Ñ€Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð».

8.5 Ð€Ðµ Ñ‡Ð°Ð½ÐºÐ¸, Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹

ÐŸÐ¾Ð·Ð´Ð½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð“Ð¾Ð±Ðµ Ð¸
Ð¡Ð°Ð¹Ð¼Ð¾Ð½Ð°
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ

Đ½Đµ Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¾
ĐºÑƒÑ�ĐºĐ°Ñ… Đ¸Đ· Ñ‚Ñ€Ñ…-
Ñ^ĐµÑ�Ñ‚Đ¸ Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€, Đ° Đ¾
Ñ^Đ°Đ±Đ»Đ¾Đ½Đ°Ñ…:
Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ ĐºÑ€ÑƒÑ¿Đ½Ñ‹Ñ…
Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒĐºÑ‚ÑƒÑ€Đ°Ñ… Ñ€ Â«Đ
´Ñ‹Ñ€ĐºĐ°Đ¼Đ¸Â», ĐºÑƒĐ´Đ°
Đ¿Đ¾Đ
´Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Đ»Ñ�ĐµÑ‚Ñ�Ñ€
Ñ‚ĐµĐºÑƒÑ‰Đ°Ñ€
Đ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ†Đ¸Ñ€. Đ”Đ»Ñ€
Đ½Đ°Ñ€ Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ²Đ°Đ¶Đ½Đ¾
Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¶Đ½Đ¾.
Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€, Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ, Đ½Đµ
Ñ€Đ¾Ñ€Ñ€Ñ‹Đ¿ŃŒ
Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‘Đ¼Đ², Đ° Ñ‚Đ¸Đ¿Ñ‹
Ñ€Đ¸Ñ‚Đ°Ñ†Đ¸Đ¹ Ñ€
Đ¿ÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹Đ¼Đ¸
Đ¼ĐµÑ€Ñ‚Đ°Đ¼Đ¸ Đ¿Đ¾Đ´ Đ
´ĐµÑ‚Đ°Đ»Đ¸, Ñ‚Đ¾Đ³Đ´Đ°
Â«ÑƒÐ·Đ½Đ°Ñ‚ŒĐºÑƒÑ…
Đ½ÑŽÂ» â€” Đ½Đµ
Ñ€Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾ĐºĐ¾Đ², Đ°

Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ñ€Ð¾Ð»Ñ€Ð¼Ð¸. ÐžÐ¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ€ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð° (Ð¶Ð°Ñ€ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹, ÑˆÑƒÐ¼ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹, Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ñ€Ñ€, Ð² Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ðµ, Ð½Ðµ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ¹ Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð¸Ðµ.

ÐžÑ‚Ñ€ÑŽÐ´Ð° Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‰ÐµÐ¼Ñƒ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸. ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð¸Ð¼ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð» Ð½Ð° Ð´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð½Ðµ, Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð»ÑÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ðµ. Ð¯Ð¼Ð»ÑŒÑ€Ð·Ð¾Ñ

Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½ Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð
´Ð¾Ð¼
Â«Ð²Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸
N+1Â»: Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ â€” Ð
´ÐµÐºÐ»Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¼
Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¾Ð½Ð¾
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚ Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼
Ñ€Ñ‰Ð¸Ð¿Ðµ. Ð€Ð° Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐµ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ‚Ðµ Ñ€ Redis
Ñ€Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚, Ð½ÐµÑ
Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´, Ð° Ñ‚Ð¾,
Ð½Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Â«Ð¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ð¼ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸ Ð²
Ñ†Ð¸ÐºÐ»ÐµÂ» ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð° ÐºÐ°Ðº
Ñ‚Ð¸Ð¿.

Ð¡ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð²
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ â€”
Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾ Ð¸,
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ, Ð½Ðµ Ð¾Ð

´Ð½Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¾ Ð½Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸ÐµÑ€Ð¸Ð.
Ð¨Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‹
Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð
¾ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ñ‹:
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°
Ñ€Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹, Ñ„Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐº Ð·Ð° Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹.
Ð¡ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ð½Ð°Ñ
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ â€”
Ñ€Ð¼ÐµÑ€ÑŒ
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾
(GC, Ð´ÐµÐ´Ð»Ð°ÐºÐ¸, N+1) Ð¸
Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾Ð³Ð¾ (Ñ€Ñ‚Ð°
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐµÐºÐ°Ñ
ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ€Ñ‚ÐµÐ¹ÐºÐ…Ð¾Ð»Ð
´ÐµÑ€Ð¾Ð²,
Ñ€Ñ‚Ñ, Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¸-
Ñˆ Ð»ÑŽÐ·).
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð´Ñ‹Ñ€Ñ€Ð²Ð¾Ð¹
Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð°. Ð”Ñ‹Ñ€ÐºÐ° â€”
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð¾Ñ€.
ÐŸÐ¾Ð·Ð¾Ñ€ â€” Ð½Ðµ

Đ·Đ½Đ°Ñ‚ÑŒ Đ³Đ´Đµ Đ
´Ñ‹Ñ€ĐºĐ°, Đ¸ Đ½Đ¾Ñ�Đ¸Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Đ¸Ñ^Đ¸Đ½Ñƒ ĐºĐ°Đº Đ´Đ°Ñ€.

8.6 ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ»Đ¸ Ñ�Ñ‚Đ¾ ÑƒÑ�ĐºĐ¾Ñ€Đ¸Ñ‚ÑŒ

Đ£Ñ‡ĐµĐ±Đ½Đ¸Đº Đ¿Ñ€Đ¾
Ñ^ĐµÑ�Ñ‚ÑŒ
Đ¼ĐµÑ�Ñ�Ñ†ĐµĐ² Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ Đ½Đ°
Ñ‚Đ¾Đ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚ÑŒ
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ�Ñ�Đ¸Đ¸ â€”
Đ½Đ°Đ±Đ¾Ñ€ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ
´Đ°Đ²Đ°ĐµĐ¼Ñ‹Ñ…
ÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Đ¹. Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�
Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸ â€”
Đ¿Ñ€Đ¾ Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Đº.

ĐžÑ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Đº Đ½Đµ
Ñ�Đ²Ñ�Ñ‰ĐµĐ½Đ½Đ¾Đ½.
Đ§Đ°Ñ�Ñ‚ÑŒ ĐµĐ³Đ¾
ÑƒÑ�ĐºĐ¾Ñ€Ñ�ÑŽÑ‚,
ĐµÑ�Đ»Đ¸ Đ½Đµ
Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�
Đ²Ñ‹Đ³Ñ€ÑƒĐ·Đ¸Ñ‚ÑŒ

Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ¸ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ¸ Ð½Ðµ
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚.

Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¸Ð¹ code review
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð°
ÐºÑƒÑ€Ñ€Ð¾Ð¾Ñ: Â«Ð²Ð¾Ñ, Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð°Ñ…
Ð½ÐµÑ, Ñ‚Ð°Ðº, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð¾Ñ, Ñ€Ð¾Ñ, Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ
Ð¸Ð¼Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸
Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ñ€Ð½Ð¸Ñ, ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð²
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ
Ñ€Ð²Ð¾Ð·ÐºÑƒ
Ñ€Ð¸Ñ€Ð¿Ñ‚Ð¾â€”Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡
Ð¸Ð½Ð°â€”ÐºÐ°Ð´Ñ€.
ÐŸÐ°Ñ€Ð½Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ð½Ð¸Ðµ â€” Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð± Ð´Ð°Ñ,ÑŒ

Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¼Ñƒ Ð²Ð½Ð¸Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð²Ð¾ÐµÐ¹ Ñ€Ð²Ð¾Ñ‚Ð¸ÐºÐµ. Ð¡Ð¿Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ â€” Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ñƒ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚. Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ ÑÑ‚Ð¾ deliberate practice: Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°, Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð½Ð° Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¸Ñ… Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ñ… Ð¸ Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑÑƒÑ€ÑÐ¾Ð².

ÐŸÐ¾Ð¿-Ð½Ð°ÑƒÐºÐ° Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð° Ð¸Ð· Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Â«10 000 Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Â». Ð¡Ð°Ð¼ Ð¾Ð½ Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð¾Ð¿Ð¾ Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸, Ð¸

Đ¼ĐµÑ‚Đ°Đ½Đ°Đ»Đ¸Đ·Ñ‹
(Macnamara Đ¸ ĐºĐ¾Đ»Đ»ĐµĐ³Đ¸)
Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ŽÑ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ´Đ¾Đ»Ñ€ Đ
´Đ¸Ñ€Đ¿ĐµÑ€Ñ€Đ¸Đ¸,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€ŃƒŽ
Đ¾Đ±ŠŠÑ€Ñ€Đ½Ñ€ĐµÑ, Đ¿Ñ€
Đ°ĐºÑ‚Đ¸ĐºĐ°, Đ¼ĐµĐ½ŒÑˆĐµ,
Ñ‡ĐµĐ¼
Đ¾Đ±ĐµÑ‰Đ°ĐµÑ, Đ¿Đ»Đ°ĐºĐ°Ñ
,. Đ”Đ»Ñ€ Đ½Đ°Ñ€ Đ
´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾:
Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ‚Đ¸ĐºĐ° Ñ€ Ñ„Đ¸Đ
´Đ±ĐµĐºĐ¾Đ¼
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¸Ñ, ĐºÑƒÑ€Ñ€ĐºĐ¸;
Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‹ Đ±ĐµĐ· Ñ„Đ¸Đ
´Đ±ĐµĐºĐ°
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Ñ€Ñ, ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½
Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Ñ.

Đ€Đ° Đ¿Đ¾Đ»Ñ€Ñ…

ĐžÑ‚Ñ€ÑŽĐ´Đ°
Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ²Ñ‹Đ²Đ¾Đ´ Đ´Đ»Ñ€
Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‚Đ²Đ°.
Đ Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚Ñ‚Œ

Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºÑƒ Â«Đ´ÑƒĐ¼Đ°Đ¹
Đ¾ Đ³Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Đ°Ñ…
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚ĐµĐºÑ�Ñ‚Đ°Â»
Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸
Đ±ĐµÑ�Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ·Đ½Đ¾,
Đ¿Đ¾ĐºÐ° Ñƒ Đ½ĐµĐ³Đ¾
Đ½ĐµÑ, Ñ�Ñ†ĐµĐ½, Đ²
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ�Ñ‚Đ¸
Đ³Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Ñ‹ ÑƒĐ¶Đµ
Đ±Đ¾Đ»ĐµĐ»Đ¸.
ĐŸĐ¾ĐºÐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ñ†ĐµĐ½Ñ‹ â€”
Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ·Đ½Đ¾.
ĐŸÑ€Đ¸Ñ‚Đ²Đ¾Ñ€Ñ‚ÑŒÑ�Ñ
, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ�Đ»Đµ Đ
´ĐµÑ�Ñ�Ñ‚Đ¸ Ñ�Ñ†ĐµĐ½ Ñƒ
Đ½ĐµĐ³Đ¾
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Ñ‚ĐµĐºÐ° ĐºÐ°Đº
Đ¿Đ¾Ñ�Đ»Đµ Ñ‡ĐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ñ…
Ñ�Đ¾Ñ, â€” Đ²Ñ€ĐµĐ´Đ½Đ¾.
Đ£Ñ�ĐºĐ¾Ñ€ĐµĐ½Đ¸Đµ
ĐµÑ�Ñ‚ÑŒ.
Đ’Ñ�ĐµĐ¼Đ¾Đ³Ñƒ‰ĐµÑ�Ñ‚Đ²
Đ° Đ½ĐµÑ‚.

8.7 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð· Ñ€Ñ‚Ð³Ð³Ð¾ Ñ€Ð»ÐµÐ ´ÑƒÐµÑ‚, Ð´Ð»Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ… Â«Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¸Ð¼ Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ Ð¸Ð· ÐºÑƒÑ€Ñ€ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ðµ â€” Â«Ð´ÐµÐ»Ð°ÑŽ, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ÑŽÂ» â€” Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ ÐšÑƒÑ€Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾ ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾, Ð ´ÐµÐ¹Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ€ Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð²Ñ€Ð·Ð°Ð½Ð¾ÑÑ‚Ñ‘Ñ, Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ Ð¾Ñ‚Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÐ»Ñ‹Ð³Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ñ‚ÐµÑ†Ð¾Ð¼ ÑƒÐ¼ÐµÑ€ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´.

Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð¹ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ Ñ€Ð²Ñ€Ð·Ð°Ð½Ð½Ð¾
Ñ€ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ
Ñ€Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹. Ð˜Ð½Ð°Ñ‡Ðµ
Ð½Ð°Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ñ‘Ñ‚ÑÑ
Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼: Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ð½Ðµ
ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸
Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ð»Ð¸ â€” Ñ€Ñ‚Ð¾ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ€Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚ Ð½Ð¾ Ñ…...
Ð¾Ð´Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ‚Ñ€. Ð€Ðµ
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð´Ð°Ñ€.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ… Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¿Ñƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
ÐºÐ°Ðº Â«Ñ‡Ð¾-Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð°Ðº Ñ€
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‹Â»,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ ´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð¶.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ€Ñ€ Ð²ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¸ Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð»Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð»Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ñ‹, Ð·Ð°Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð²Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð°. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸, Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ð¼ Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ð° Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ðº Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð¼Ð¾ÐµÐ¹ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÐ¾ Ñ‡ÐµÐ¼Ñ€Ð½Ð¾ÐµÐ¼Ñ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð·Ð°Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð· Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ.

8.8 ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ñ‰Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼

ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð°Ð½: Ð¼Ñ‹ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾ 2014-Ð¼ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð½Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ð»Ð¾ Ð¾Ð·Ð°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ð· Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ, Ð° Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¾ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ðµ

Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ.
ÐœÐ°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð²Ñ€Ñ‘
Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ ÐµÐ´ÐµÑ, â€”
Ñ‚Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ñ€Ð¾Ð²
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ñ„Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº
ÐµÑ€Ñ‚Œ.

Ð”Ð»Ñ€
Ð±Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸
Ñ€Ñ†ÐµÐ½ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½Ð¾Ð¶.
ÐšÑƒÑ€Ð¾Ð², ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Â«Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ¶Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð²
NotionÂ», Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ¶Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð²
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð… Ð
´Ð¸Ñ„Ñ„Ð¾Ð² Ð¸ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð…
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð². Ð€Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº.
Ð¡Ñ‚Ð°Ð¸Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÑ€Ð¾Ð¸Ð
¹ Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´. Ð¡Ð¾Ñ€ÐµÐ´
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ, ÐºÐ°Ðº
Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ€Œ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
ÐºÐ°Ðº leftover Ñ€Ð¾

Ñ�ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°. Ð“Ð»Ð°Ð²Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ð½Ñƒ Ð
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ Ð
´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚,. Ð—Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ð
´Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾:
Â«Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ�
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÂ»
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Â«Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°
Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚Â». Ð—
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Â«Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÐ¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ,
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð»Ð¸ Ñ�Ñ‚Ð¾
ÐºÑƒÑ�Ð¾Ðº, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð¼Ð¸Ñ€
Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ Ð¸
Ð¸Ñ„Ñ„Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼. ÐžÑ‡ÐµÑ€ÐµÐ´
´ÑŒ

ÑƒÐ½Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ… â€” Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ñ.

9
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð½Ðµ Ð´Ð¾ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð½Ñƒ

Ð§ÐµÐ·Ð· Ð¸ Ð¡Ð°Ð¼Ð¾Ð½ Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÑ‰ÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð½. Ð�Ð° Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¸Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²Ð¸Ð¶Ð¸Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ð½Ð¸Ñ â€” Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¸

ÐŸÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾ Ð½Ðµ Â«Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ°Ñ€ Ð¿Ð°Ð¼Ñ‚ÑŒÂ».
ÐŸÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾ â€” Ñ‚Ð° Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð° Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð»ÐµÑ‚Ð°ÑŽÑ‚ Ð±ÐµÐ· Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ðº.

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Java Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚ Ð·Ñ€ÐµÐ»Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð½Ð° Â«Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸Â». ÐŸÐ¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚, Ð·Ñ€ÐµÐ»Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð½Ð° Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸ÑÑ…. Ð¡Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ð¾Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ñ‹ Ð² Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚, Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°ÑÑˆÐ¸Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ â€”

Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº Ñ€
ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚ÑŒÑ
Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Ñˆ ĐµĐ³Đ¾. ĐÑ‚Đ¾ Ñ…
ÑƒĐ¶Đµ Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºĐ°.

9.1 Đ¡Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ°Ñ€ Đ´Đ¾Ñ€ĐºĐ° â€” Đ½Đµ Đ¼ĐµÑ‚Đ°Ñ„Đ¾

Đ”Đµ Đ“Ñ€Đ¾Đ¾Ñ, Đ¸Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ§ĐµĐ¹Đ· Ñ€Đ¡Đ°Đ¹Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ¼ Đ½Đµ ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ²Đ°Đ»Đ¸Đ¼Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¼. ĐšĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ´Đ²Đ»Đ¸Đ²Đ°Đ¹Ñ‚Đµ, Đ²Đ¾Ñ€Ñ€Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ»Đ¸Đ²Đ¸Đ¼, Ñ€Ñ€Đ°Đ²Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€ Đ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ†Đ¸Đ¹, Đ³Đ´Đµ Ñ„Đ¸Đ³ÑƒÑ€Ñ‹ Ñ€Đ¸Đ¾Ñ€Ñ, Đ¿Đ¾Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¼ Đ¸Đ³Ñ€Ñ‹, Đ½Đ¾ Đ±ĐµĐ· Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Đ¸ Đ¿Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¸. ĐšĐ°Đº Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¸Ñ€Đ¸Ñ€Ñ

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¸ ÐºÑƒÑ€Ñ�Ð¾Ðº. ÐšÑƒÑ€Ñ�Ð¾Ðº Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð»Ñ�Ñ� Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñ�Ñ� Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ð¹Ñ…, Ð½Ð¾ Â«Ñ‚Ð°Ñ… Ð¼Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ñ�Ñ,Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ñ�Ð²Ð¾Ð¹Ñ�Ñ,Ð²Ðµ ÑƒÐ¼Ð°Â».

ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ� Ð² Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸ÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð¾Ð±Ð¸Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ð²Ð°Ð¶Ð´Ñ‹ Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ»Ñ�Ñ Ð² Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ€Ñ‹ N+1 Ð² Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð° Hibernate, Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, N+1 Ð² Ñ�Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¼ Hibernate. Ð’ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¼ Ñ€Ð°Ð½Ñ,Ð°Ð¹Ð¼Ðµ Ð±ÐµÐ· Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð²Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹Ðº Â«Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Â» Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ

´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, Redis â€”
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ñ‘Ñ‚ Redis
ÐµÑ‘Ñ‚Ñ Ð²
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐµ
Â«Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾Â».
ÐšÐ°Ð´Ñ€ Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ´ÐµÑ…Ð°Ð» Ð¸Ð·
Ñ‘Ð¾Ñ‘ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¹
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹. Ð¡Ð¾Ñ‘ÐµÐ
´Ð½Ñ‘Ñ‘ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹,Ð°
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸ Ð
´Ð¾Ñ‘Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹
Ð¾Ð±Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Chase & Simon, 1973:
Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‘Ñ,Ð²Ð¾
Ð¼Ð°Ñ‘Ñ,ÐµÑ€Ð³Ð² Ð½Ð°
Ñ‘Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ‘Ñ…
Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ¾Ð¾ Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ,,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ,Ð¸ Ðº
ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½ÑŽ Ñ‘Ð»Ð°Ð±Ñ‹Ñ…
Ð¸Ð³Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð² â€” Ð²
Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ‘Ð¸Ð¼Ñ‘Ñ,Ð¸
Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð° Ð¸

Ñ€Ð¸Ð»Ñ‹. Gobet & Simon (1996, 1998) ÑƒÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ€Ð»Ð¸: Ñ€Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ Â«Ðº Ð½ÑƒÐ»ÑŽÂ» Ð½Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð°; ÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹Ðµ ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ñ‹ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¶Ð²ÑƒÑ‚. Ð€Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ‡Ð¸ Ð”Ð»Ñ€ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÑŽÑ‚.

Ð¨Ð°Ð½Ñ‚Ð¾ (Shanteau) Ð³Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð», Ð² ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ… Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚ÑÑ… Ñ€ÐºÑ€ÑƒÑ‚Ñ‹Ðµ Ð±ÑŒÑŽÑ‚ÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐºÐ¾Ð² Ñƒ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ…, Ð° Ð² ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…

Â«Ñ�ĐºÑ�Đ¿ĐµÑ€Ñ‚Â» â€”
Ñ�Đ¾Ñ†Đ¸Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ°Ñ�
Ñ€Đ¾Đ»ÑŒ. ĐŸĐ¾Đ³Đ¾Đ´Đ°,
ÑˆĐ°Ñ…Đ¼Đ°Ñ‚, Đ¿Đ¾Ñ‡Đ²Đ°
â€” Đ»ÑƒÑ‡ÑˆĐµ.
ĐšĐ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¸Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Đ½Đ¾Đ·Ñ‹ Đ±ĐµĐ·
Ñ‚Đ°Đ±Đ»Đ¸Ñ†Ñ‹,
Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸ĐºĐ°, Đ½Đ°Đ¹Đ¼
â€” Ñ…ÑƒĐ¶Đµ.
Đ Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Đµ Ñ�Đ½Đ¾Đ²Đ°
Đ½Đµ Đ² IQ
Ñ�ĐºÑ�Đ¿ĐµÑ€Ñ‚Đ¾Đ². Đ’
Ñ€ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ�Ñ€Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¸
Đ¼Đ¸Ñ€Đ° Đ¸ Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼, Đ
´Đ°Ñ‘Ñ‚ Đ»Đ¸Đ¼Đ¸Ñ€ Ñ„Đ¸Đ
´Đ±ĐµĐº, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¸Đ²Ñ�Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ Đº Đ
´ĐµĐ¹Ñ�Ñ‚Đ²Đ¸Ñ‚ÑŽ. ĐÑ‚Đ¾
Ñ‚Đ¾Ñ‚, Đ¶Đµ
Đ¼Đ¾Ñ�Ñ, ĐšĐ°Đ½ĐµĐ¼Đ°Đ½Đ
° Đ¸ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ°,
Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñ�
Ñ‚Đ°Đ±Đ»Đ¸Ñ†ĐµĐ¹

Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ€Ñ€Đ¸Đ¹
Đ²Đ¼ĐµÑ€Ñ‚Đ¾ Đ´Đ²ÑƒÑ…
Ñ„Đ°Đ¼Đ¸Đ»Đ¸Đ¹ Đ½Đ°
Đ¾Đ±Đ»Đ¾Đ¶ĐºĐµ.

9.2 ĐŸĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ€, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ‚Ñ€Ñ ÑƒĐ¼Đ¼Đ¼

Đ˜Đ½Đ´ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ€ Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ‚, Â«Ñ€Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ³Đ¾ Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Â» ĐºĐ°Đº Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Đ²Đ½Ñ‹Đ¹ Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½. Đ’Đ°ĐºĐ°Đ½Ñ€Đ¸Ñ€ Đ¿Đ¸Ñˆ Đ»Ñ‹Đ¶Đ¸, Đ³Đ»Đ°Đ²Đ½Đ¾Đµ Đ¼Ñ‹Ñˆ Đ»ĐµĐ½Đ¸Đ. Đ¡Đ¾Đ±ĐµÑ€ĐµĐ´ Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ€ Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¸ Đ½Đ° Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đµ â€” Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ°Ñ€

Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð²Ð°Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ Ð£ÐºÐ°Ð¶Ð¸Ñ‚Ðµ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ Ñ‚ÐµÐ¼, ÑƒÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ðµ.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ… Ð¾Ð´Ð¸Ð¸, Ð¸Ð· Ð±Ð°Ð½Ð°Ð° Ð² Ñ€Ñ,Ñ€Ð¸. Ð’ Ð±Ð°Ð½Ð°ÐºÐµ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¸Ð¸ Ð´ÐµÐ¼Ð¿Ð¾Ð½ÑÑ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð¹, Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÑÑ Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¶Ð³ÑƒÑ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð², Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð³ÐµÐ½Ð¾Ð².

Einstellung: Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ, Â«Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð´Ð²Ñƒ…Ñ„Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Â» Ð·Ð°ÐºÐ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹ Â«Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Â». Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ Ð³Ð»ÑƒÐ¿. ÐžÐ½ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ», Ñ‚Ð²Ð¾Ñ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹.

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð· Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ð² Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½. Ð¡Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾.
Ð¡Ð°Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ð» Ñˆ Ð¾Ð²Ð° Ñ‡Ð°ÑÐ¾Ð², Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð²

Ð±Ð»Ð¾Ð³Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ event sourcing. Ð¡Ð½Ð¾Ñ€ â€” Ð²Ð°Ð½Ð´Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼Ð ´ÐµÑ‚Ñ‹ Ð² Ñ€Ñ‚Ð°Ñ¦.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€

Ð€Ðµ Ñ€Ð»ÐµÐ ´ÑƒÐµÑ, Â«Ñ€Ð¸Ð´Ð´Ñ‚Ðµ Ð² Ð¾Ð ´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¾Ñ„Ð¸Ñ Ðµ Ð²ÐµÑ‡Ð¾Ñ». Ð¡Ð»ÐµÐ ´ÑƒÐµÑ‚: Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð° Ð¾Ð±Ð½ÑƒÐ»Ñ€Ñ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ, ÑŒ Ð±Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼, ÐµÐºÐ¸, Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð´Ð¾ Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ… Ð¾Ð´Ð¾Ð¼, Ð½Ðµ Ð°Ð¿Ð¿Ð¾Ð¸Ð½Ñ‚Ð¼Ðµ Ð¿Ð¾ Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ðµ Ð¾Ñ€Ð¸Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸Ð·Ð¼ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ð» Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð° Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸

Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¼ â€”
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ ÐºÑƒÑ�ÐºÐ¸,
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»Ð¸, Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, ÐºÐ°Ðº
Ñ�Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð»Ñ‚Ñ. ÐÑ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ð²Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð´ÐµÐ´Ð»Ð¾ÐºÐ°.
ÐŸÑƒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Œ
Â«Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€Ð¾
Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ
Ñ�Â» Ñ� Â«Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð²Ð°ÑˆÐ
Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Â» â€” Ð¼Ð¸Ñ…
Ð»Ð¾Ð²Ñ�Ñ€Ð°Ñ�
Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ°
ÐºÐ¸Ð½Ð¿Ð½Ñ†Ð¸Ñ�Ñ‚Ð°:
Ñ�Ñ€ÐºÐ¾Ð¼
(ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ,)
Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¸ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð° (Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ð»
Ñ�Ñ‚Ð¾).

9.3 Ð¯Ð·Ñ‹Ðº ÐºÐ°Ðº Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ñ

Java Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚,Ð°Ñ‚ Ð²Ð½Ð¾Ñ. ÐšÑƒÑ€ÑÐº Ð½Ð° Java ÐºÐ°Ðº Ð¶ÑƒÑ‚Ñ€Ñ€ÑŒÐ¿ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚,Ð°Ñ‚ Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€ÑŒÐ½Ð°ÐºÑ€ÑŒÐ¿ Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¶Ð¾Ñ‚ Ð¶Ð¾Ñ‚ Ð¶Ð¾Ñ‚. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹Ðº Ðº Ð ´Ð¾Ð¼Ð¾ÐµÐ½Ñƒ: Â«Ð·Ð°Ñ€Ð²ÐºÐ°Â», Â«Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ€Â», Â«Ð¸Ð´ÐµÐ¿Ð¿Ñ‚,Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹Â». Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ Ñ‡Ñƒ Ð¶Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€ÐµÐ²Ð¸Ñ‚ Ð½Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ñ€Ð·Ñ‹Ðº Ð¸ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÐµÑ‚,,

Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ,. ÐžÐ½ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð°Ñ,Ð¸ÐºÑƒ. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ñƒ Ð¾Ð½ Ð´Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ð¸Ð· Ñ€Ð²Ð¾Ð¼Ð¹
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸. Ð”Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ â€” Ð¼ÐµÑ€Ñ Redis Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚,Ñ€Ñ Â«Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Â».

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Â«Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð°Ñ,ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ð½Ð° JVMÂ» Ð² Ñ€ÐµÐ·ÑŽÐ¼Ðµ â€” Ñ€Ð»Ð°Ð±Ñ‹Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð²,
Ñ,ÑƒÑˆÐ¸Ñ, Ð½Ðµ JVM, Ð° Ñ€Ñ,Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚. Ð¡Ð»Ð°Ð±Ñ‹Ð¹ Ð½Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚: Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ (Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¾, GC, Ð¿ÑƒÐ»Ñ‹) ÐµÐ´ÑƒÑ‚. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ñ‹ Â«ÐºÐ°Ðº Ñƒ Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð¸Ð°Ð»Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Â» â€”

Đ½ĐµÑ,. Đ ĐµĐ²ÑŒÑŽ, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ ÑƒĐ²Đ°Đ¶Đ°ĐµÑ, Ñ�ĐºĐ¾Ñ€Ñ� Đ¸ Đ½Đµ Đ¿ÑƒÑ‚Đ°ĐµÑ, Đ¸Ñ… Ñ�Đ¾ Ñ�Ñ†ĐµĐ½Đ°Đ¼Đ¸, Ñ€ĐµĐ´ĐºĐ¾Đµ. Đ§Đ°Ñ‰Đµ ÑƒĐ²Đ°Đ¶Đ°ÑŽÑ, Ñ‚Đ¾Đ½.

9.4 Đ§Ñ‚Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Ñ€ Đ¸Ñ�Ñ… Đ¾Đ´Đ½Ñ‹Đ¼ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ¾Đ¼ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸

Â«Đ§Ñ‚Đ¾ Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ÑŽÑ, Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ĐŒ Đ»ĐµÑ‚, Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµÑ, Đ² syllabus?Â» â€” Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ½ĐµÐ´Đ¾Đ¿Ñ€ĐµÐ´ĐµÐ»Ñ‘Đ½, Đ¿Đ¾ĐºÐ° Đ½Đµ Ñ�ĐºÐ°Đ·Đ°Đ½Đ¾: Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ĐŒ Đ»ĐµÑ‚, Ñ‡ĐµĐ³Đ¾. Syllabus ĐºÐ°Đº Ñ€Đ°Đ·Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°ĐµÑ,Ñ�Ñ€ Đ±Ñ‹Ñ‚ĐŒ Đ¿Đ¾Ñ€Ñ,Đ°Đ¸Đ²Đ½Ñ‹Đ¼. ĐŸĐ¾Ñ€Ñ,Đ°Đ¸Đ²Đ½Đ¾Đµ â€”

Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ€.
Ð€ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð
µ â€” Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ¶
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÐµÑ‚, ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð
ºÑƒ

Â«Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÂ»,
Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾ÐµÑ‚ Ð²Ð°ÐºÐ°
Ð½Ñ€Ð¸Ð¸Ð. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°,
ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€,
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€ Ð²
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ð¹
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸.
Ð’ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¹
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð»Ð¸Ð±Ð¾
Ñ‡ÐµÑ€Ñ€,Ð½Ð¾ Ñ‚ÑƒÐ¿,
Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ð¾
Ð±Ñ‹Ñ€Ñ€,Ñ€.

ÐžÐ¿Ð°Ñ€Ð½Ð¾
Ð±Ñ‹Ñ€Ñ€Ñ‹Ð¹ â€” Ñ‚Ð¾Ñ‚,
ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð·Ð¾Ð²ÑƒÑ‚ Ð²
Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´ÐŽÑŽ

ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ ÐºÐ°Ðº Ð³ÐµÑ€Ð¾Ñ�. Ð“ÐµÑ€Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ�Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ€ Ñ�Ð¾Ð±Ð¾Ð¹. ÐšÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ: Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð²Ñ‹Ð»Ñ�Ð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚, ÐŸÐ¾Ð» Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ,Ñ�Ñ€ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ, Ð¸ Ñ€Ð»Ð°Ð°Ð¹Ð´ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð»Ñ„Ñ‚Ð¸Ñ„Ð»Ñ„Ñ€Ð¿Ð¸Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ„Â». Ð¡Ð¿Ð¸Ñ†Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¾Ñ‹Ð» Ð²Ð¾Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½ Ð½Ð° Ð¾Ñ‹Ð»Ð¾Ð¼. Ð£Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ñ‘Ð¶ÐµÐ¹ Ð½Ð° ÑƒÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð²Ñ‰Ð¸ÐºÐ¾Ð².

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð¹Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ„Ð»Ñ‘Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ… â€”
Ð½ÐµÑ€Ð±Ñ‹Ð²Ñˆ Ð°Ñ€Ñ€Ñ
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð°. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹ Ð½ÐµÑ‚,
Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ¼Ñƒ
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ, Ðµ Ð½Ðµ Â«Ð²
Ð¿Ð°ÑƒÐ·ÐµÂ». ÐžÐ½ Ð² Ð´Ñ‹Ñ€Ðµ
Ð¨Ð¾Ð½Ð°: ÐµÑ‰Ñ‘
Ð½ÐµÑ, ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°. Ð”Ñ‹Ñ€Ð°
Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…
Ñ€ÑƒÐ±ÑˆÐµÐºÑ,Ð¸Ð²Ð½Ð¾
Ð¼Ð¾Ð³Ñƒ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ, Ð¿Ð¾Ð¿Ñ…
Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ…
Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ. ÐŸÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ñ… â€” Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð·Ð½Ñƒ
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÑƒÑ€ Ð´Ð°Ñ€Ð°.

10 ÐŸÐ¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð¸Ð¿Ð¿Ð°Ñ…

Ð’ 1985 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ Ð“Ñ€Ñ€Ð¸ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ñ€ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð», ÐºÐ°Ðº ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚ÑŽ, Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¾ Ð¸Ñ€Ñ€Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð° Ñ†ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð°Ð¼Ð¸. ÐžÐ¿Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ Ñ€ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑ‚Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¿Ð¾ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸. Ð¢Ð°Ðº Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð²ÑˆÐµÐµÑÑ Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³.

Ð’Ñ‹Ñˆ»Ð¾ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ.
Ð Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð¸
Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ð½Ð¸Ñ… â€”
Ñ�Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐº (Ð²
Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½ÐµÐ¹
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ€Ð¿Ñ‚Ñƒ
Ð¾Ð¼ â€” 156). ÐžÐ
´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð
¾ Ñ�Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð
´Ð²Ñƒ Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾: Ð²
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ�Ñ‚Ð²Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð½
´Ð¸Ñ€ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð¿
Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð¸, â€”
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ð»,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒÂ». ÐžÐ½
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð»

Ñ�Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ñ†Ð¸ÑŽ ÐºÐ°Ðº
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½ÑƒÑŽ Ð¸ Ð±Ñ€Ð°Ð»
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ�
Ð½ÐµÑ‘ Ð´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ñ.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ
Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð»Ð¾ÑŒ â€”
Ñˆ Ð»Ð¸. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð»Ð¾ÑŒ â€”
Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ñ�Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐµ
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼, Ð½Ðµ
ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð²Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ½Ð
´ÐµÑ€.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ñ€
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð¾Ð¹. ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‹
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ Ð¾Ð³Ð½Ñ�, Ñ�
Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¸,
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ€
Ñ€Ð¸Ñ�ÐºÐ¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸

Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð³ ÐµÑ€Ð¾Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÑƒÑŽ Ð²ÐµÑ€Ñ�Ð¸ÑŽ Ñ�ÐµÐ±Ñ�. ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ð»: Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» Ð±Ñ‹ after-action interview, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ�ÐºÐµ. ÐŸÑ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ Â«Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾, Ð¶Ð°Ñ€ÐºÐ¾, Ð²Ð¾Ñ´Ð°Â» Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ… Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚ RPD ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð½Ñ… Ð²Ð°Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¾Ñ‚ Ñ€Ñƒ Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ…Ð»Ñ‹Ñ… Ñ€Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ°Ñ… Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°Ð¼Ð¸, Ñ€ÐµÐ± Ñ€. Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñˆ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð

Đ¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€ĐºĐ°, Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ¼ĐµĐ½Đ°: ĐºÑƒÑ… Đ¾Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹ Ñ€Đ¸Đ»ÑŒĐ½ĐµĐµ ĐºĐ°Đº ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¹Ñ€Ñ‚Đ²Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…Đ°, Ñ‡ĐµĐ¼ ĐºĐ°Đº Đ´Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ½ĐµĐ¹Ñ€Đ¾Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾ĐºĐ¾Đ» Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ½Đ¾Ñ‡Đ¸.

Đ¢Đ°Đº Đ¿Đ¾Ñ€Đ²Đ¸Đ»Đ°Ñ€ÑŒ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ recognition-primed decision: Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ±Đ¾Ñ€ Đ¸Đ· Đ¼ĐµĐ½ÑŽ, Đ° ÑƒÐ·Đ½Đ°Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ.

Đ”Đ»Ñ€ Đ½Đ°Ñˆ ĐµĐ¹ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸ Đ²Đ°Đ¶Đ½ĐµĐµ Đ½Đµ Â«Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ñ‹Ñ‹ Đ½Đµ Đ¾Đ¿Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸Đ·Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚Â», Đ° Ñ‚Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ ÑƒÐ·Đ½Đ°Đ²Đ°Đ½Đ¸Ñ€ ÑƒĐ¶Đµ Đ»ĐµĐ¶Đ¸Ñ‚ Đ¾Đ²ÑƒÑˆÐºÐ° Đ¸ ÑƒĐ¶Đµ

Đ»ĐµĐ¶Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºĐ°.
ĐžĐ´Đ½Đ¾
ÑƒÑ�Ñ,Ñ€Đ¾Đ¹Ñ�Ñ,Đ²Đ¾, Đ
´Đ²Đ° Đ¸Ñ�Ñ…Đ¾Đ´Đ°.

10.1 ĐšÑƒÑ…Đ½Ñ�, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ°Ñ� Đ½Đµ Đ±Ñ‹Đ»Đ° ĐºÑƒÑ…Đ½ĐµĐ¹

Đ˜Ñ�Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸Ñ�,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€ÑƒÑŽ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½
Ñ€Đ°Ñ�Ñ�ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Ñ‡
Đ°Ñ‰Đµ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Ñ…,
Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ,Đ¸ Ñ�Đ»Đ¸ÑˆĐºĐ¾Đ¼
ÑƒĐ´Đ¾Đ±Đ½Đ°.
Đ˜Đ¼ĐµĐ½Đ½Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ�Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ ĐµÑ‘ Đ½Đ°Đ
´Đ¾
Ñ€Đ°Ñ�Ñ�ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Ñ,ÑŒ
Đ°ĐºĐºÑƒÑ€Đ°Ñ,Đ½Đ¾, ĐºĐ°Đº
Ñ�Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹, Đ° Đ½Đµ ĐºĐ°Đº
Đ¿Ñ€Đ¸Ñ,Ñ‡Ñƒ.

Đ›ĐµĐ¹Ñ,ĐµĐ½Đ°Đ½Ñ, Đ²ĐµĐ
´Ñ‘Ñ, Ñ€Đ°Ñ�Ñ‡Ñ‘Ñ, Đ²
Đ¾Đ±Ñ‹Ñ‡Đ½Ñ‹Đ¹, Đ½Đ° Đ²Đ¸Đ´,
ĐºÑƒÑ…Đ¾Đ½Đ½Ñ‹Đ¹

Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð€ Ð² Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ð¼ Ð
´Ð¾Ð¼Ðµ. Ð’Ð¾Ð´Ð° Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ñ€Ð±Ð¸Ñ‚Œ
Ð¾Ð³Ð¾Ð½Ñ‌. Ð€Ðµ
Ñ€Ð±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚. Ð–Ð°Ñ€ Ð²
Ð³Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¹
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ñ‚Œ
Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ ÐºÑƒÑ…
Ð½Ðµ. Ð˜ Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾.
ÐŸÐ¾Ð¶Ð°Ñ€Ñ‹ ÑˆÑƒÐ¼Ñ€Ñ‚.
Ð”Ð»Ñ€ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ð¶Ð°Ñ€Ð° Ñ‚Ð¸Ñˆ Ð½Ð°
Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑŠÑ€.

ÐžÐ½ Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð³Ð¸Ð¿Ñ‚Ðµ·
Ñƒ Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Â». ÐŸÐ¾Ð
´Ð²Ð°Ð»Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€ÐµÐ²Ð°ÐµÑ‚. ÐžÐ½ Ð½Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ñ
Œ Ñ€Ñ Ð² Ð´Ð¾Ð¼Ðµ Ð¡
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹.
ÐŸÐ¾Ð»
Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐ¡Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ.

ÐžÐ³Ð¾Ð½ÑŒ Ð±Ñ‹Ð»
Ñ�Ð½Ð¸Ð·Ñƒ.
Ð“Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸Ð½Ð°Ñ�
Ð³Ñ€ÐµÐ»Ð°Ñ�ÑŒ
Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð», Ñˆ ÑƒÐ¼
Ð³Ð»ÑƒÑˆÐ¸Ð»Ñ�Ñ�
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸ÐµÐ¼,
Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð² ÐºÑƒÑ…Ð½ÑŽ
Ñˆ Ð» Ð½Ðµ Ñ‚ÑƒÐ´Ð°.

Ð¡Ð°Ð¼ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ðº
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Ð¿Ñ€Ð¾
Ñˆ ÐµÑ�Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ‡ÑƒÐ²Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾.
Ð Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€
Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð»
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð¾Ñ€Ð°
Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»,,
Ñ�Ð»Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼ Ð¶Ð°Ñ€ÐºÐ¾,
Ñ�Ð»Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼ Ñ‚Ñ…Ð¾.
ÐŸÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ¸ÐµÐ²Ð½Ñ‹
Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð° Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ñˆ‘Ð»Ñ�Ñ�.
Ð”ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ñ…Ðµ â€” Ð½Ðµ
Â«Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡ÐµÂ»,

Ð° Â«Ð²Ñ‹Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð°».

Ð¤Ð°ÐºÑ‚

Ð˜Ñ‚Ð…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¸ Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ð¸Ð»Ð¸: Klein, Calderwood, Clinton-Cirocco, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ñ‚ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð¸Ñ‹ 1980-Ñ…, Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð° Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð² Journal of Cognitive Engineering and Decision Making (2010). ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ RPD: Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ‚ â†’ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿ (Ñ†ÐµÐ»Ð¸, Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸, Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¼ Ð´ÐµÐ¹Ñ‚Ñ‚Ð²Ð¸Ñ) â†’ ÐµÑ‚Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¸ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ð¸ Ð½Ð°Ñ€Ñƒ‚ÐµÐ½Ñ‹ â€” Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð°Ð¼Ð¸, Ð° Ð½Ðµ Ñƒ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹. ÐšÑƒÑ…Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹

Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹ â€”
Ð¸Ð»Ð»ÑŽÑ€Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ€
Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ€
Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹, Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð²ÐµÑ€Ñ…
ÑŠÐµÑ€Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð
¹ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð».

Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ Ñ€ Ð½Ð°Ñˆ Ð¸Ð¼Ð¸ Ð
´Ð²ÑƒÐ¼Ñ€ Â«Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ».

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ:
Ð¾Ð½ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ Ð²
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ
Â«Ð²Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹
Ð¹ Ñ€Ñ,Ð²Ð¾Ð»,
Ð²Ð¾Ñ, Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐ°Â». ÐžÐ½
Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð»
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ð´ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°
Â«Ñ,ÑƒÑˆÐ¸Ð¼ ÐºÑƒÑ…Ð½ÑŽÂ».

ÐÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ðµ:
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Â«ÐºÑƒÑ…Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Â»
Ñ�Ñ‚Ð°Ð» Ñ�Ñ‚Ð´Ð½Ñ‹Ð¼,
Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ñ�Ñ‚Ð´ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ» Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«ÐºÐ°Ðº Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ Ñ�Ñƒ ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ‘Â» Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð»Ñ�Ñ
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‹Â».

Ð˜ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ�Ð¾Ð¼Ð¼ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ RPD ÑƒÐ¶Ðµ ÐµÑ�Ñ‚Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð’ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ñ�Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ�, Ñ�Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð» Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ.

Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ð° Ð²Ñ‹Ð
´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ. ÐžÐ½Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ñƒ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð°Ð·
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ.
Ð¢Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð°
Ñ‹ÑƒÐ±ÐµÐºÐ¾Ð¸Ð²Ð½Ð¾
Ð±ÐµÑ‹Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒÐ¼Ð½Ð°,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ‰ Ð½Ðµ‰Ñ‘
Ð½Ðµ Ñ‹Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð¸Ñ‹Œ
Ð² Ð½Ð¾Ð²ÑƒÑŽ Ñ‹Ñ†ÐµÐ½Ð½Ñƒ.
Ð‘ÐµÑ‹Ð¿Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¼ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ñ‹Ñ‚Œ â€”
Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ñ‹Ñ‹Ð²Ð
¾ Ð¼Ð°Ð³Ð¸Ð¸. ÐÑ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÐ¶ÑƒÑ‚Ð¾Ðº
Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Â«Ñ‹Ð¾Ñ‚ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Â» Ð¸ Â«Ð²Ð¾Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‹Ð¾Ñ‚Â».

10.2 Đ�Đµ Đ¼ĐµĐ½ŃŽ, Đ¸ Đ½Đµ Đ¼Đ°Đ³Đ¸Ñ€

Đ›Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ°Ń‚Đ¾Ñ€Đ¸Ñ€ Đ»ŃŽĐ±Đ¸Ń‚ Đ¼ĐµĐ½ŃŽ: Đ²Đ¾Ń‚, Ń‚Ń€Đ¸ ŃƒÑ€Đ½Ń‹, Đ²Ń‹Đ±ĐµÑ€Đ¸Ń‚Đµ. RPD Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ń€Đ¸Ń‚: Đ² Đ¿Đ¾Đ»Đµ Đ¼ĐµĐ½ŃŽ Ń‡Đ°Ń€Ń‚Đ¾Đ¾ Đ½ĐµÑ‚. Đ-ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ń, Đ³ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ń€ŃƒĐµÑ‚ Đ¿ĐµÑ€Đ²Ń‹Đ¹ Đ¿Ń€Đ°Đ²Đ´Đ¾Đ¿Đ¾Đ´Đ¾Đ±Đ½Ń‹Đ¹ Ń…Đ¾Đ´ Đ¸Đ· Đ¿Ń€Đ¾Ń‚,Đ¾Ń‚,Đ¸Đ¿Đ° Đ¸ Đ¿Ń€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ń€ĐµÑ, ĐµĐ³Đ¾ Đ¿Ń€Đ¾Đ³Đ¾Đ½ĐºĐ¾Đ¹ Â«Ń‡Ń‚Đ¾ Đ±ŃƒĐ´ĐµÑ‚, ĐµÑ€Đ»Đ¸Â». Đ•Ń€Đ»Đ¸ Đ¿Ń€Đ¾Đ³Đ¾Đ½ĐºĐ° Đ»Đ¾Đ¼Đ°ĐµÑ‚Ń€Ń€ â€” Ń€Đ»ĐµĐ´ŃƒŽŃ‰ĐµĐ¸ Ń‚Đ¸Đ¿Đ¸Ń‡Ń‹Đ¹, Đ½Đµ Ń‚ĐµĐ½Đ´ĐµÑ€. Đ¡Đ°Đ¹Đ¼Đ¾Đ½ Đ½Đ°Đ·Ń‹Đ²Đ°Đ» Ń€Ń‚Đ¾Đ¼ satisficing: Đ

´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐµ
Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ€, Ð½Ðµ
Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐµ Ð²
Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸. ÐŸÐ¾Ð´
Ð³Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‰Ð¸Ð¼
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÐŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½. Ð’ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½-
Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ Ð½Ð°
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ñƒ â€” ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼: Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ€
ÐµÑ€Ñ‚Ð, Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹Ñ‡ÐºÐ° Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹
Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ€Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€.

ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð½ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»
Ð¸Ð½Ñ‚Ñ€Ð¸Ð³Ð¸ ÐºÐ°Ðº
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð
ºÐ¸Ñ… Ð¾Ñ‚Ð¸Ð±Ð¾Ð².
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ â€” ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ð¾,
Ð±ÐµÐ· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ð¿Ñ€Ñ‹ Ð²

Đ¿Đ¾Đ»Đµ Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ÑŽÑ‚. Đ¡Ñ‚Đ°ÑŒÑ€ 2009 Đ³Đ¾Đ´Đ°, Đ³Đ´Đµ Đ¾Đ½Đ¸ Â«Đ½Đµ Ñ€Đ¼Đ¾Đ³Đ»Đ¸ Đ½Đµ Ñ€Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñ€Đ¸,ÑŒÑ€Ñ€Â», ĐºĐ°Đº Ñ€Đ°Đ· Đ¿Ñ€Đ¾ÑƒÑ€Đ»Đ¾Đ²Đ¸Ñ€, Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ€ÑƒÑ‰Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Ñ‹. Đ’Ñ‹Ñ€Đ¾ÑĐ¹ Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐº â€” Đ¸Đ½Ñ‚Đ¸Ñ† Ñ‡Đ°Ñ‰Đµ Đ´Ñ€ÑƒĐ³. Đ€Đ¸Đ·ĐºĐ°Ñ€ â€” Ñ‡Đ°Ñ‰Đµ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Ñ€Đ°Đ³. Đ˜Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ Đ¿Ñ€Ñ‹Đ³Đ°ĐµÑ‚, Đ¼ĐµĐ¶Đ´Ñƒ Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸ Đ´Đ½Đ¸: ÑƒÑ‚Ñ€Đ¾ Đ¸Đ½Ñ†Đ¸Đ´ĐµĐ½Ñ‚Đ° (Đ²Ñ‹Ñ€Đ¾Đ¾ĐºĐ°Ñ€, Đ¶ĐµÑ€Ñ‚Đ¾ÑĐºĐ°Ñ€) Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»ĐµĐ¾Đ±ĐµĐ

´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Â«Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ³Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹Â» ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ°Ñ€, Ð²ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ, Ñ„Ð¸Ð´ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸ÑˆÐºÐ¸ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ¸Ðµ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°).

ÐŸÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… â€” Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ñƒ Ð¿Ð°Ñ€Ð·Ñƒ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÑ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ‚ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹. Ð’ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÑ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ‚Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¶Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾: ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ñ†Ð¾Ð² Ð½ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‚Ð¾Ð¿ Ð½ÐµÑ‚, Ð¸ Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ñ‚ÑƒÐµÐ¼Ð¾ â€” Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾, Ð° Ð³Ð¾Ñ€ÑƒÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð²

Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹.
Ð¢Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ñ‚ Ð½ÐµÐ³Ð¾
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¾Ð¾Ð³Ð¾
Â«Ð²Ñ‹Ð²ÐµÑ€Ð¸ Ð»ÑŽÐ
´ÐµÐ¹Â» Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ³Ð¾:
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¾Ð³Ð¾,
Ð³Ð¾Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ
Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ‚Ð°.

10.3 ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ… Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð·Ð°Ð
´Ð°ÑŽÑ, Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ‚Ðµ,
Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚,
Ð³Ð¾Ð»Ñ‹Ð¼. Â«ÐšÐ°Ðº
Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ ÐºÑƒÑ…Ð½ÑŽÂ»
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð
´ÐµÑ€Ð¸Ñ, Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³

Đ¸ÑŽ: ĐµÑ€Ñ‚Œ ĐºÑƒÑ…Đ½Ñ€, ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ¾Đ³Đ¾Đ½ÑŒ Ñ‚Đ°Đ¼, ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ¼Ñ‹ Đ·Đ´ĐµÑ€ÑŒ, ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ²Đ¾Đ´Đ° ĐºĐ°Đº Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚.

ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ½Đ°ĐºĐ¸ Đ½Đµ Ñ€Ñ…Đ¾Đ´Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ€, Đ»Đ¾Đ¼Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€ Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚.
Đ›Đ¾Đ¼Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€ Đ¾Đ½Ñ‚Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Ñ€. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºÑƒ ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ‚Ñ€Ñ€, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ¿Ñ€Đ°ÑˆĐ¸Đ²Đ°ÑŽÑ‚, Đ½Đµ Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ¼, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ¿Ñ€Đ°ÑˆĐ¸Đ²Đ°ÑŽÑ‚, Đ¸Đ·Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñ‹, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¼ Đ½Đµ ĐºĐ»ĐµĐ¸Ñ‚Ñ€Ñ€.

Đ’ Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Đ¸ Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đµ, Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñ€ĐµĐ´ĐºĐ¾ Đ¾Đ±Ñ€ÑƒÑˆĐ¸Đ²Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€

Ð¿Ð¾Ð» â€” Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ð¾Ð±Ñ€ÑƒˆÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ� Ð³Ð¾Ð´.

Â«ÐšÐ°Ðº Ð½Ð°Ð¼ Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ�?Â» Ñ�Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚: Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ� Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, ÑŒÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð° Ð¼ÐµÑ€Ñ‹, Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ðº Ñ€Ð¸Ñ�ÐºÑƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ�Ðº Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑÑ‚ÑŒ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ Ñ Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.

ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ,ÑŒ,
Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ� Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð
´Ð¾
Ð¼Ð°Ñ�Ñ^Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ñ,
ÑŒ, Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ�Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ
Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ ÐµÐ³Ð¾ Ð¸Ð·
Ñ†Ð¸ÐºÐ»Ð°.
ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ,ÑŒ,
Â«Ð¼Ð°Ñ�Ñ^Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ,ÑŒÂ» Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Â«Ñƒ Ð½Ð°Ñ� Ð
´ÐµÐ´Ð»Ð°Ð¹Ð½ Ð¸ Ð¼Ñ‹ Ñ…
Ð¾Ñ,Ð¸Ð¼ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´ÐµÑ,ÑŒ
Ñ�ÐµÑ€ÑŒÑ‘Ð·Ð½Ð¾Â».

ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° â€” Ð¾Ñ,Ð²Ð°Ð·
Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ Ð² Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ðµ. Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº
ÑƒÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ.
Ð’Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ RPD Ñ�Ñ,Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ,

Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ… Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿Ñƒ.

10.4 ÐŸÐ¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð¾Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ

Ð§Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð½Ðµ Ð²Ð»Ð¸ÑŒÑ‚ÑŒ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…, Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½
´Ð¸Ñ€ Ð½Ð° Ñ‚Ð»ÐµÐ¼ ´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾Ð¼ ÑƒÐ·Ð½Ð‘Ñ, Â«Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‡ÐµÑ€Ð´Ð°ÐºÂ»,
Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ð²Ð¾Ð»Ñ‚Ñ‚Ð° Ð½Ð°Ð´ Ð½Ð°Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ, Ð¾Ñ‚ÐµÑ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Ð¾

Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Â«Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð³Â»
Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñˆ Ð»Ð¾. Ð-
Ñ‚Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ Â«Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ»: Ð´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ
ÐµÑ�Ñ‚Ñ‹,
Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº,
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ�Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚.
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ñ�Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð° Ñ�Ð¾
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ð»ÑŽÑ�.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð½Ð°
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº GC Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð¾
allocation Ð² Ð³Ð¾Ñ€Ñ‡Ðµ Ð¼Ñ‚
Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸, Ð° Ð½Ðµ Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾
ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ…
Ð¸Ð¿Â». Ð ÑƒÐºÐ° ÐºÐ¾Ð´Ñƒ.
ÐžÐ±ÑŠÑ�Ñ�Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð½Ð° Ñ�Ñ‚Ð¾Ð»Ðµ.
ÐšÐ»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸ÐºÐ° tacit.

ÐžÐ±Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð°
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð²
Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° â€”
Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ð°Ñ€ÑŒ
Ð»Ð¸ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð°.

Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð¸Ð·
Ñ€Ð·Ð»Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚Ð¼Ð¾ÑÑ„Ð¾Ñ€
Ð²Ñƒ… Ð´Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð² ÑƒÑ…Ð¾Ð
Ð¸Ð¸,. Ð’ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ
Ð¿Ð¾-Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñƒ
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ,
Ð²Ñ‹Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÑÑ‚ Ð´Ð¾Ð¼Ð°
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÑÑ‚ Ð´Ð¾Ð¼Ð°.
Ð¤Ð¾
Ð²Ð¾Ñ‚Ð¿Ð¸Ñ‚Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¬Ðµ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð
Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÂ»
ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð½Ð°Ð²Ñ‹Ðº,
Ð¾Ñ‚Ñ€Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹

Đ¾Ñ, Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ,ĐµĐºĐ¸
Ñ�Ñ†ĐµĐ½ Đ¸ Đ¾Ñ, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ°
Đ½Đµ
Ñ�Đ¾Đ³Đ»Đ°ÑˆĐ°Ñ,ÑŒÑ�Ñ�
Ñ� Đ¾Đ½Ñ,Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸ĐµĐ¹
Ñ,Đ¸ĐºĐµÑ,Đ°, â€” Đ¿Đ¾Đ
´Đ¾Đ·Ñ€Đ¸Ñ,ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾.
ĐšĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºĐ° Đ·Đ´ĐµÑ�ÑŒ
â€” Đ¸Đ¼Ñ� Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…Đ°,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼Ñƒ Đ´Đ°Đ»Đ¸
Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ�.

10.5 Đ“Đ´Đµ Ñ�ĐºÑƒÑ‡Đ½Đ°Ñ� Đ³Đ¸Đ¿Đ¾Ñ,ĐµĐ·Đ° Ñ,Đ¾Đ½ĐºĐ°Ñ�

ĐžĐ½Đ° Ñ,Đ¾Đ½ĐºĐ°Ñ� Đ² Đ½ĐµÑ�ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¸Ñ… Đ¼ĐµÑ�Ñ,Đ°Ñ…, Đ¸ Đ¿Ñ€Ñ�Ñ,Đ°Ñ,ÑŒ Đ¸Ñ… Đ½ĐµĐ»ÑŒÐ·Ñ�.

ĐŸĐµÑ€Đ²Đ¾Đµ. Đ�Đµ Đ²Ñ�Ñ�ĐºÐ°Ñ� Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‡Đ° Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ° â€” Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ… Đ¿Đ¾

Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿Ñƒ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð½Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðˊ Ñ€ Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ Ðº
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ€Ñ€Ñ:
Ñ€Ñ,Ð°Ñ,ÑƒÑ, Ñ,Ñ€Ð°Ð²Ð¼Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ,Ð°, Ð¼Ð¾Ð´Ð°.
RPD Ñ€Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ,.
Ð§ÑƒÐ²Ñ€Ñ,Ð²Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾.

Ð’Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹.
Ð›Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ,Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ insight (Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ¾Ð¾Ð´ˊ Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð° Ð²ÐµÑ‘Ñ‘Ð²ÐºÐ¸Ð² Ð² Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐµÑ‚Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼, Ð° Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ

Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ð¾Ð¼. ÐžÐ»ÑŒÑ€Ñ€Ð¾Ð½Ð½ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð°ÑŽÑ‚, insight ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñƒ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð´Ð¾Ð»ÐµÑ‚ÑŒ. ÐŸÐ¾Ñ… Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð½Ðµ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñƒ insight-Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚,Ð¾ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼Ð¸ÑÑ. ÐŸÐ¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð½Ð°Ñ Ð¸ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ â€” Ð½ÐµÑ‚ Â«Ð°Ð³Ð°Â» Ñ€ Ð´ÐµÐ²Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»ÑÑ€Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ

ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ ÐºÐ°Ðº Ð°Ð½Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡.

Ð¢Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐµ. ÐšÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð° Ð» Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€Ð¸, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ. ÐœÑ‹ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‚ÐµÑ‡Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ Ð¾ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð½Ñ‹ Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ°: Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ð· Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ„Ð°ÐºÑ‚, Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ñ… â€” Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ ÐºÑƒÑ€Ñ‚Ð°, Ð¾Ð¼Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð². ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‘Ñ€ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³ Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾ Ð¸ Ð¼Ð°ÑÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ¹ Ñ†ÐµÐ½Ðµ.

Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ь, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð» ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ñ€Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ðµ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð° Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ñ‚ÑƒÑ‚Ð¾Ðº Ð¼Ð½Ðµ Ð½Ñ€Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ñ€Ñ‚ÑƒÑ‚Ð¸ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð°.

Ð¡Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

Ð¡Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð° Â«A Ð¸ B â€” Ð´Ð²Ð° Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑƒÐ»Ñ‹ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð², Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ñ… Ð±Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ð¹ ESP Ð¸ Ð½Ðµ Ñ‚ÐµÐ±Ñ€ÑƒÑ, System 1.

ÐžÐ½Ð° Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð°. Ð•Ñ‘
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ð°Ñ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ‡Ð°Ñ, Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° ÐºÐ°Ð
´Ñ€Ð° (SchÃ¶n, problem setting)
Ð²Ñ‘Ñ‘-Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð´Ñ€Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÐµ: Ð½Ðµ
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð½Ðµ
Ñ‘Ð¾Ñˆ‘Ð»Ñ‘Ñ‘Â», Ð°
Â«ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÐµ Ð¶Ð¸Ñ‚Ñ‹,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð°
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½ÐµÑ‚Â». Ð’
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒÑ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð±Ñ‹Ð» Ð¸
Ñ‘Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ‘Ñ‰. Ð’
Ð½Ð°Ñ‘Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ‰Ðµ
Ð²ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¸Ð¸Ñ‰Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒÑ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð²Ð¾Ð²Ñ‘Ðµ. ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð´Ñ‹Ñ€Ñ‹.

SchÃ¶n Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ Ð²Ð°Ð¶ÐµÐ½ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÐºÐ°Ðº ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚,. Ð£ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð° Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€, Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð ½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¾Ð². Ð£ Ð¨Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð„ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ñ‹ Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¸ Ñ€Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñ‹ Ð¸ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ðµ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ Ñ‡Ðµ Ð½Ð° Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ñ€Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð·Ð° Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹.
Ð€Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ â€” Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚, Ð° Ñ€Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð±ÐµÐ· Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÑƒÑ€Ñ€Ð°.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚ Ð² Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ…
Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ…, Ð¸ Ð¼Ñ‹
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñ€Ñ€
, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼. Ð˜Ð½Ñ†Ð¸Ð
´ÐµÐ½Ñ, â€”
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð¼Ð¸Ñ€. Â«Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹
Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð¼ Ð² Ñ€Ð»ÐµÐ
´ÑƒÐŽÑ‰ÐµÐ¼
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð», ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ€Ð°Ð¼ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚Â» â€”
Ñˆ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ€Ð¾ÐºÐ¸Ð¹.
ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð² Ð½Ð¸Ñ…
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¶Ðµ Ð¸
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ðµ.

10.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ½ÑŽÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð»Ðµ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹

Ð’ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñ‹ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ‚Ð²Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð½ÑŽÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ° â€” Ð¾Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾Ð¸ Ð¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð½Ð° â€”
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑˆÑŒ Ð
´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð±ÐµÐ·
Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‘Ð°.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð°
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ð¸ Ð½Ðµ
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ â€”
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑˆÑŒ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð¶Ñƒ Ð±ÐµÐ·
Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸. Ð•Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑŒ
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�. Ð•Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¸Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ. Ð•Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð·Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñ‹
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½ÐµÑ‚,
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð° Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
ÐµÑ�Ñ‚Ñ, Ð½Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð¾
ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸, Ð°
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð±ÐµÐ·
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸. Ð•Ñ‘
Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ñ�Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…Ð¾Ð¼.
Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð²
Ñˆ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ð¹ Ð
´Ñ‹Ñ€Ðµ Ð¸ Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ, Ð²
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…Ðµ
Ñ�Ð½Ð°Ñ€Ñ€ÑƒÐ¸ Ð¾Ð±Ð°
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ,.

Ð˜ ÐµÑ�Ñ‚Ñ
Ñ‡ÐµÑ,Ð²Ñ‘Ñ€Ñ€Ð°Ñ�
Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð°:
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ, ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð»
Ð½Ðµ Ñ,Ñƒ Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñƒ,
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ, Ð¸
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ�

Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµÑ,,
Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ»ĐµÑ€Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Đ° ÑƒĐ¶Đµ
Ñ€Ñ,Đ¾Đ¸Ñ, Ñƒ Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ²
Đ³Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đµ ĐºĐ°Đº ĐµĐ
´Đ¸Đ½Ñ€Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ…
Đ¾Đ´. Đ¡Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰Đ°Ñ€
Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Đ¿Ñ€Đ¾ Đ½ĐµÑ‘.
Đ‘ĐµĐ· Đ½ĐµÑ‘ Ñ€Ñ,Đ°
Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ° Đ±Ñ‹
ĐºĐ°Đº Đ¿Đ°Đ½ĐµĐ³Đ¸Ñ€Đ¸Đº
Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đµ.

11 ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ»Đ¸Ñ€Đ²ĐµÑ€Ñ,Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ… Đº Đ¾Ñˆ Đ¸Đ±ĐºĐµ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°

Đ½Đ¸Ñ€?

ĐŸĐ¾Ñ€Đ»Đµ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ° Ñ…Đ¾Ñ‡ĐµÑ,Ñ€Ñ€ Đ½ĐµĐ¹Ñ€Đ¾Đ½. ĐœĐ¾Đ´Đ½Đ°Ñ€ Ñ€Đ°Đ¼ĐºĐ° Đ¿Đ¾Ñ€Đ»ĐµĐ´Đ½Đ¸Ñ…

Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ,Ð¸ Ð»ÐµÑ,:
Ð¼Ð¾Ð·Ð³ â€” Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ,
Ð½Ð°Ð²ÐµÑ€Ñ… Ð¸Ð´Ñ‘Ñ, Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ñ€Ñ,Ð¸Ð½ÐºÐ° Ð¼Ð¸Ñ€Ð°,
Ð° Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ° Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ (prediction
error, Â«surprisalÂ»). Ð¢Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð»Ð¾
Ñ€ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ, Ð¸
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ,Ñ
‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ. ÐÐ½Ð´Ð¸
ÐšÐ»Ð°Ñ€Ðº Ð² Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€Ðµ
2013 Ð³Ð¾Ð´Ð°
Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ñ€Ñ,Ð¾
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€ÐµÑ,ÐµÐ½Ð
´ÐµÐ½Ñ,Ð° Ð½Ð° Ð¾Ð±Ñ‰ÑƒÑŽ
Ñ,ÐµÐ¾Ñ€Ð¸ÑŽ
Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ñ,Ð¸Ñ€ Ð¸ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ñ€.
Ð¤Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ð½ â€” ÐµÑ‰Ñ‘
Ð°Ð³Ñ€ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð²Ð½ÐµÐµ.

Đ�Đ° Đ½Đ°ÑˆĐ¸ Đ´Đ²Đ° Â«Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽÂ» Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ»Đ¾Đ¶Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ� Đ¿Đ¾Đ
´Đ¾Đ·Ñ€Đ¸Ñ‚ĐµÐ»ÑŒÐ½Đ¾
Đ³Đ°Đ´ĐºÐ¾. ĐŸĐ¾Đ¿Đ°Đ
´Đ°Đ½Đ¸Đµ: Đ¾ÑˆÐ¸Đ±ĐºÐ°
Đ¼Đ°Đ»Đ°, Ñ�Ñ†ĐµÐ½Đ°
Â«Đ¾Đ±ÑŠÑ�Ñ�Đ½ĐµÐ½Đ°Â»,
Đ´ĐµÐ¹Ñ�Ñ‚Đ²Đ¸Đµ
Ñ‚Đ¸Đ¿Đ¸Ñ‡Đ½Đ¾Đµ.
ĐŸÑ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…:
Đ¾ÑˆÐ¸Đ±ĐºÐ° Đ²ĐµÐ»Đ¸ĐºÐ° Đ¸
Đ½Đµ
Đ¾Đ±ÑŠÑ�Ñ�Đ½Ñ�ĐµÑ‚Ñ�Ñ�
Đ¸Đ¼ĐµÑŽÑ‰ĐµÐ¹Ñ�Ñ�
Ñ�Ñ†ĐµÐ½Đ¾Đ¹ â€”
Ñ‡ÑƒÐ²Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾ Â«Ñ‡Ñ‚Đ¾-
Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ‚Đ°ĐºÂ» Đ±ĐµÐ·
Đ¸Đ¼ĐµÐ½Đ¸. Đ¢Đ¸Ñˆ Đ¸Đ½Đ° Đ¸
Đ¶Đ°Ñ€ Ñƒ ĐšÐ»ĐµÐ¹Đ½Đ° â€”
ĐºÐ°Đº Ñ€Đ°Đ· Ñ‚Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¼Đ¾Đ´ĐµÐ»Œ ĐºÑƒÑ…Đ½Đ¸
Đ½Đµ Đ¿Ñ€ĐµÐ
´Ñ�ĐºÐ°Đ·Đ°Đ»Đ°.

Ð“Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¾Ñ�Ñ‚Œ â€”
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð»Ð°Ð³.

11.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚

Ð”Ð°Ñ‘Ñ‚, Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ�Ð·Ñ‹Ðº Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ�Ð²Ñ�Ð·Ð¸. Ð�Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð´Ð²Ñƒ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ñ„Ñ€ÐµÐ¹Ð¼Ð²Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ (Ð½Ð° ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸ÐµÐ² â€” Ð½Ð°Ñˆ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°), Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ�Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Â«Ð½ÐµÑ„Ñ‚Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾ÑŒÂ». ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° â€” Ð½Ðµ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ°, Ðº Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñƒ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ�Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸. Ð’Ñ‹Ð…Ð¾Ð´ Ð¸Ð· Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ð° â€”

Ð´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ
Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ‚, Ð²Ñ…Ð¾Ð´,
Ñ‡Ñ‚Ð±Ñ‹ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ°
ÑƒÐ¿Ð°Ð» (ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ»
Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð» â€” Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ
Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð°Ñ€ÑŒ).

Ð”Ð°Ñ‘Ñ, Ð¼Ð¾Ñ€Ñ, Ðº
Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð½Ð³Ñƒ:
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ð
´Ð°ÑˆÐ±Ð¾Ñ€Ð´ Ð¿Ñ€Ð¸
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼ Ð»Ð¾Ð³Ðµ â€”
Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð²
ÐºÑ€Ð°Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼, Ð° Ð²
Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð¸Ð¸
ÑˆÑƒÐ¼Ð°.
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ°Ñ€
Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ÐºÐ°Ðº
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ,.

11.2 Ð§ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚

Ð�Ðµ Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ: Ð¼Ñ‹ Ð½Ð°Ñˆ Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€. Predictive processing â€” Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ�, Ñ�Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ�, Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸. Ð•Ñ‘ Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ñ�ÑŽÑ‚, Ñ�Ð»Ð¸Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÐºÐ¾: Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ñ€Ð¸Ð¯Ñ‚Ð¸Ðµ, Ð´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ, Ð¿Ñ�Ð¸Ñ…Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‡Ðµ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ñ�ÐµÑ‚ Ð²Ñ�Ñ‘. Ð”Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ñ�ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½, Ð½Ð¾ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ñ�ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð°ÐºÑ‚. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ñ�ÐµÑ‚ Ð²Ñ‘, Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ñ�ÐµÑ‚ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾. Ð”Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ

Ð½Ñ‚Ð° Â«Ð²Ð¾Ñ‚ Ð²Ð°Ñˆ prediction error Ð½Ð° Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ðµ RedisÂ».

Ð�Ðµ Ð³Ð¾Ð¸Ñ‚Ðµ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚Ñ‹ Ð°Ð±Ð· (Ñˆ Ð¾Ð½Ð²Ð¾Ñ�ÐºÐ°Ñ‚ Ð´Ñ‹Ñ€Ð°: Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ‰Ñ‘ Ð½ÐµÑ‚, Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ° Ð½Ð° Ðº Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð¸Ñ‚Ðµ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸Ñ�ÑŒ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð¹ Ð±Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº.

Ð¡Ñƒ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ñ‘ÑˆÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚Ñ‹

Â«Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ñˆ Ð¾Ð² Ð½Ðµ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Â» â€” Ð½Ðµ
Ñ€ÐµÐ½Ñ€Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ€.
Ð Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð¾
Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡
Ð¼Ð¸Ñ€Ð°, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÑƒ Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»Ð¾Ð².
Ð€Ð°Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾.
Ð€Ð°Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ° Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð°.

Ð¡Ð¿Ñ€Ð½Ð¾

Ð¯ Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ€ÑŽ
prediction error ÐºÐ°Ðº
Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ‹Ð¹
Ñ€ÑƒÐ±Ñ€Ñ‚Ð°, ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð
½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ…, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº
Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹. ÐžÐ½
Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ½
Ð´Ð»Ñ€
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹

ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸: Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ… Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð¹ Ð½Ð°
ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð². ÐšÑ‚Ð¾ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½â€”
Ð²Ð¾Ñ, ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ‚,
Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹, Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ. ÐšÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, â€”
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð²Ñ‹Ñ‡ÐµÐºÐ½Ñ
ƒÑ‚ÑŒ Ð³Ð°Ð²Ñƒ, Ð¸
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ‘
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¹ Ð½Ðµ
Ñ€ÑƒÑ…Ð½ÑƒÑ‚.

11.3 OCD ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ

Ð’ Ð¿Ñ‘Ð¸Ñ…
Ð¸Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ‘Ð¸Ñ…
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ‘Ð°Ð·Ð°Ñ…

predictive coding Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ»Ð°Ð´ÑƒÑ, Ð½Ð° ÐžÐšÐ : Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ€, Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð´Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ð°ÐºÂ», Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ‹ ÐµÑ‘ Ð¸Ð¿Ð°ÑŽÑ‚. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð¸ Ð½Ðµ Ð´Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð· ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ‹. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Â«Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð»Ð¾Ñ€ÑŒÂ» Ð½Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³. ÐžÐ½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð±ÐµÐ· Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Ð°. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð¾, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ñ… …

Đ¾Ñ€Đ¾ÑˆĐµĐ¹
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ¾Đ¹.
ĐœĐ¾Đ¶ĐµÑ‚ Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ¾Đ¼, Ñƒ
ĐºĐ¾Ñ‚,Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾
Đ¾ÑˆĐ¸Đ±ĐºĐ°
Ñ€Đ»Đ¸ÑˆĐºĐ¾Đ¼
Đ³Ñ€Đ¾Đ¼ĐºĐ°Ñ€.
Đ¡Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ¸ Đ½Đ°
Ñ€Ñ‚ĐµĐ½Đ´Đ°Đ¿Đµ
Đ½ĐµĐ¾Ñ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Đ¼.
Đ Đ¾Đ¼Đ°Đ½Ñ‚Đ¸ĐºĐ°
Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñ‹ Ñ€Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾ Đ½Đµ
Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ‚. Đ¢ĐµĐ¼
Đ½ÑƒĐ¶Đ½ĐµĐµ.

11.4 Đ—Đ°Ñ‡ĐµĐ¼ Đ³Đ»Đ°Đ²Đ°

Đ§Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ½Đµ
Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ´Ñ‹Ñ€Ñƒ
Â«Đ° Đ¼Đ¾Đ·Đ³?Â». ĐœĐ¾Đ·Đ³,
Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Đ
´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚,Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾
ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½ Đ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ°Đ¸.

Ð’Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð½ÐµÑ,.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð½Ðµ
Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ,Ñ�Ñ�
Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹,
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¾
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÑŒ:
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð·Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€Ñ„Ð¸Ð·Ð¼
ÐµÑ�Ñ,ÑŒ,
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð°
Ð½Ð° Ð½Ð°Ñˆ
Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ðµ Ð½ÐµÑ,.
Ð”Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ â€”
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ,Ñ‹, Ð³Ð´Ðµ
Ð¸Ð·Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€Ñ„Ð¸Ð·Ð¼ Ð½Ðµ
Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½, Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹
Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ,ÑŒ
Ñ�Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ,Ñƒ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,ÐµÐ·Ñ‹.

11.5 Ð”Ð²ÑƒÑ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»ÐµÐ½Ð½Ð³Â«Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Â»

Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°ÐµÑ‚. Ð“ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð² predictive processing â€” Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ·Ð° Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð° Ð¾ Ð¼Ð¸Ñ€Ðµ. Ð�Ð°ÑˆÐ° Â«ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°ÑÂ» â€” Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ð² Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ. Ð˜Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ, Ð¾Ñ‚ÐµÑ†, Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ÐµÑ†Ð°. ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð¾Ð± Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¸ Ð·Ð° Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐ°Ñ‚ÑŒÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¼Ð¸Ñ€Ð°. Ð¤Ñ€ÐµÐ¹Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‘Ð» Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ€Ð²Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð°

Ñ€Đ½ĐµÑ€Đ³Đ¸Đ¸. ĐœĐµĐ¶Đ´Ñƒ
Đ½Đ¸Đ¼Đ¸
Đ½ĐµÑ, Đ¼Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¼Ñ‹
Đ¸Đ¼ĐµĐµĐ¼ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¹Ñ‚Đ¸ Đ²
Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ½Đ¾Đ¹
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đµ, Đ½Đµ Ñ€Ñ‚Đ°Đ²
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¿Đ¾Đ²ĐµĐ´ÑŒÑŽ.

Đ¯ĐºĐ¾Đ± Đ¥Đ¾Đ²Đ¸ Đ¸ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Ñ€Ñ‚,,
Đ½Đ°Ñ€ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐ¤Đ¾
Ñ€Đ°Đ¼ĐºĐ° Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ
Ñ€Đ¼Đ¿Đ¸Ñ€Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ°Ñ€
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ°, Đ°
Đ½Đ°Ñ€ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐ¤Đ¾
Ñ„Đ¸Đ»Đ¾Ñ€Đ¾Ñ„Đ¸Ñ€
Đ²Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‚Đ¸Ñ€ Ñ€
Đ¼Đ°Ñ‚ĐµĐ¼Đ°Ñ‚Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸
Đ¼ Đ°ĐºÑ†ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ¼. Đ¯
Đ½Đµ Ñ€ÑƒĐ´ÑŒÑ€
Ñ€Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ°.
Đ¡ÑƒĐ´ÑŒÑ€ Đ´Đ»Ñ€ Đ½Đ°Ñ€
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¹: ĐµÑ€Đ»Đ¸
Đ²Ñ‹ĐºĐ¸Đ½ÑƒÑ‚ÑŒ Đ³Đ»Đ°Đ²Ñƒ,

Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…Ð°
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ�.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð½Ð
Ð²Ñ‹Ð¸Ð½Ñ‚Ñ€â€”
Ð¿Ð¾Ñ�Ð²Ñ»Ñ�ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð
´Ð°Ñ‚, Ñ�ÑƒÐ±Ñ�Ñ€Ð°Ð° Ð¸
Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð
Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚Ñ ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ°Ðº
Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½ Redis.

Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð½Ð¾, Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ° Ð½Ðµ Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚:
Einstellung. Ð¢Ð°Ð¼
Ð¾Ñ‚Ð¸Ð±ÐºÐ° Ð¼Ð°Ð»Ð°. Ð—
Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ‹Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½
Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ñ, Ð²
Ð³Ð¸Ð¿Ñ,ÐµÐ·Ñƒ,
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ð·Ð´Ð°Ñ‘Ñ, surprisal,

Ð¿Ð¾ÐºÐ° ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÑƒÑ, Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¼Ð¹. ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð°Ð°Ð°

12 ДšД¾Д³Д´Д° Д¿Ñ€Д°Д²Д¸Д»ÑŒД½Д¾Д³Д¾ Д²Д¾Д¿Ñ€Д¾Ñ Д° Д½ДµÑ,

Д”Д¾ Ñ Д¸Ñ… Д¿Д¾Ñ€ ДºД°Д»Д¸Ñ,ДºД° Д¿Ñ€ДµД ´Д¿Д¾Д»Д°Д³Д°Д»Д°, Ñ‡Ñ,Д¾ Д³Д ´Дµ-Ñ,Д¾ ДµÑ Ñ,ŌŒ Д»ÑƒÑ‡Ñˆ Д¸Д¹ Д²Д¾Д¿Ñ€Д¾Ñ: Д½Дµ ДºÑƒÑ…Д½Ñ, Д° Д¿Д¾Д ´Д²Д°Д»; Д½Дµ Redis, Д° N+1. Д˜Д½Д¾Д³Д´Д° Д»ÑƒÑ‡ÑˆДµД³Д¾ Д½ДµÑ,. Д•Ñ Ñ,ŌŒ Д½ДµÑ ДºД¾Д»ÑŒДºД¾ Д½ДµÑ Д¾Д²Д¼ДµÑ Ñ,Д¸Д¼Ñ‹ Ñ… Â«Ñ…Д¾Ñ€Д¾Ñˆ Д¸Д²Ñ‹Д±Д¾Ñ€ â€” Д½Дµ Д½Д°Ñ… Д¾Д¶Д´ДµД½Д¸Дµ X, Д° Д¿Д¾Д»Д¸Ñ,Д¸ДºД°.

Д¥Д¾Ñ€Ñ Ñ, Д Д¸Ñ,Ñ,ДµД»ŌŒ Д¸ ДœДµД»Д²Д¸Д½ Д£Ñ Д±Д±ДµÑ€ Д² 1973-Д¼ Д½Д°Д·Д²Д°Д»Д¸ Ñ Ñ,Д¾ wicked problems: Ñƒ Д·Д°Д´Д°Ñ‡Д¸

Đ½ĐµÑ, Đ¾ĐºĐ¾Đ½Ñ‡Đ°Ñ,ĐµĐ»Ñ
ŒĐ½Đ¾Đ¹
Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒĐ»Đ¸Ñ€Đ¾Đ²ĐºĐ¸,
Đ½ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°
Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²ĐºĐ¸,
Đ½ĐµÑ, Đ¸Ñ�Ñ,Đ¸Đ½Đ½Đ¾Đ³Đ¾
/Đ»Đ¾Đ¶Đ½Đ¾Đ³Đ¾,
Ñ,Đ¾Đ»ŃŒĐºĐ¾ Đ»ÑƒÑ‡Ñˆ Đµ/Ñ…
ÑƒĐ¶Đµ, Đ¸ ĐºĐ°Đ¶Đ´Đ¾Đµ
Đ²Đ¼ĐµÑˆĐ°Ñ,ĐµĐ»ŃŒÑ�Ñ,Đ²Đ
¾ Đ¼ĐµĐ½Ñ�ĐµÑ, Ñ�Đ°Đ¼Ñƒ
Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Ñƒ.
ĐŸĐ»Đ°Đ½Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Ñ‰Đ¸ĐºĐ¸
Đ³Đ¾Ñ€Đ¾Đ´Đ¾Đ² Ñ�Ñ,Đ¾
Đ·Đ½Đ°Đ»Đ¸.
Đ˜Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ�
Đ¿Ñ€Đ¸Ñ,Đ²Đ¾Ñ€Ñ�ĐµÑ,Ñ�Ñ�,
Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ·Đ½Đ°ĐµÑ, Ñ,Đ¾Đ»ŃŒĐºĐ¾
tame: Đ±Đ°Đ³ Đ»Đ¸Đ±Đ¾
ĐµÑ�Ñ,ŃŒ, Đ»Đ¸Đ±Đ¾ Đ½ĐµÑ,.

12.1 Ð“Ð´Ðµ Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ‚

Ñ†ÐµÐ»Ð¸ Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ.
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ñ Redis â€”
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¸.
Ð¡ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚Ñ
Â«Ñ€Ñ€ÐµÐ¶ÐµÐ¼
Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð½Ñƒ» â€” Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°
Â«Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Â» Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ
Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ:
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…
Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾,
Ð¾Ð½Ð¸ Ð´ÐµÑ€ÑƒÑ‚Ñ€Ñ.

Ð¨Ð¾Ð½ Ñ€Ñ‚Ð³Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ
ÐºÐ°Ñ€Ð°Ð»Ñ‘Ñ‚ Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð²,
Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÐµ Ð½ÐµÐºÑƒÐ´Ð°
´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ.
Ð Ð¸Ñ‚Ñ‚Ðµ»ÑŒ Ð¶Ñ‘Ñ‚ÐºÐ¾Ñ‡Ðµ:
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ€Ð½Ñ‹, Ð¸
Ð²Ñ€Ñ‘ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð½Ð´Ð¾
Ð´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.
ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¸Ñ€Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Ð°.

ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° â€” Ð¾Ñ‚Ð°Ð· Ñ‘Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¸Ð´, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° tame.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°,Ð°
Ð½ÐµÐ½Ð°Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ñ‘Ñ,Ð¾Ñ, Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·
Ñ‘Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Â«Ñ‘Ñ,Ð¾ N+1Â»: N+1
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ
† Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°. Wicked
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ â€” Ð¸
ÐµÑ‘Ñ,ÑŒ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°.

12.2 Ð§Ñ,Ð¾ Ð Ð¸Ñ,Ñ,ÐµÐ»ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ð¸ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¸Ð· Ñ‘Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚

Ð£ Ð·Ð»Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸, Ð² Ð¸Ñ… Ñ‘Ð¿Ð¸Ñ‘ÐºÐµ, Ð½ÐµÑ, Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°:

Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑˆÑŒ,
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑˆÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€ÐµÑˆÐ°Ð» Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾.
Ð�ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÐºÐ¸:
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ�
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Â» Ð±ÐµÐ·
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸ÐºÐ¸.
Ð ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ
Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð½Ñ‹ Ð¸ Ð½Ðµ
Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹ â€” Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ
Ð¸Ð»Ð¸ Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ Ð´Ð»Ñ�
ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ñ‚Ð¾.
Ð�ÐµÑ, Ð½ÐµÐ¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ‚ÐµÑ�Ñ‚Ð°. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ð´ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð¼ Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ�Ð¼Ñ‹ÑÐ»Ðµ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÐµÑ, Ñ�Ð°Ð¼Ñƒ
Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ: Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Redis Ð¼Ð¸Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ‚,, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Redis.

Đ�ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ° Đ½Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Đ¾Đ½ Đ±ĐµĐ·
Ñ†ĐµĐ½Ñ‹. ĐšĐ°Đ¶Đ´Đ°Ñ�
Đ·Đ»Đ°Ñ� Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Đ° Đ¿Đ¾
Ñ�ÑƒÑ‚Đ¸
ÑƒĐ½Đ¸ĐºĐ°Đ»ÑŒĐ½Đ°, Đ¸
Â«ĐºĐ°Đº Ñƒ Đ½Đ¸Ñ…Â»
Đ²Ñ€Ñ‘Ñ‚. ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¾Đ¿Đ¸Ñ�Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ
Ñ�Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼Ñ‹,
Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ�
Đ²Ñ‹Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ¿Đ¾Đ»Đ½ÑƒÑŽ
Đ¿Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²ĐºÑƒ
Đ·Đ°Ñ€Đ°Đ½ĐµĐµ.

Đ�Đµ Đ²ĐµÑ�ÑŒ
Ñ�Đ¿Đ¸Ñ�Đ¾Đº
Đ¾Đ±Ñ�Đ·Đ°Đ½ Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Đ²
ĐºĐ°Đ¶Đ´Đ¾Đ¼ Ñ‚Đ¸ĐµÑ‚Đµ.
Đ”Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ ĐºĐ°Đ
´Ñ€ Â«Đ½Đ°Đ¹Đ´Ñ‘Đ¼
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹ XÂ»
Ñ�Ñ‚Đ°Đ» Đ»Đ¾Đ¶ÑŒÑŽ:

Đ½ĐµÑ€ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Đ½Ñ‹Ñ…
Ñ†ĐµĐ»ĐµĐ¹, Ñ…Đ¾Đ´
Đ¼ĐµĐ½Ñ€ĐµÑ, Đ¿Đ¾Đ»Đµ,
Đ½ĐµÑ, Đ¾Đ±Ñ‰ĐµĐ³Đ¾
Ñ€ÑƒĐ´ÑŒĐ¸.
Â«ÐœÐ°Ñ€ÑˆÑ‚Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°
Ñ‚ÑŒ Đº Đ¿Ñ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†ĐµÂ»
Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾
Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Đ²Ñ€Đµ Ñ‚Ñ€Đ¸,
ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ¿Ñ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đ° â€”
Đ¼Đ°Ñ€ĐºĐµÑ‚Đ¸Đ½Đ³,

Đ±ÑŽĐ´Đ¶ĐµÑ, â€” Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹,
Đ¾Ñ‚ĐºĐ°Đ· â€” Ñ‡ĐµĐ¹-Ñ‚Đ¾ on-
call. Â«ÐŸÐ¾Ñ‡Đ¸Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒ
N+1Â» Đ¾Đ±Ñ‹Ñ‡Đ½Đ¾ Đ½Đµ
Đ¸Đ¼ĐµÑ‚: Ñ†ĐµÐ»ÑŒ Đ¾Đ
´Đ½Đ°, Ñ…Đ¾Đ´
Đ¾Đ±Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ¼, Ñ€ÑƒĐ
´ÑŒÑ€ â€” Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸Đº.

ÐŸÑƒÑ‚Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¸Ñ… â€”
Đ³Đ»Đ°Đ²Đ½Ñ‹Đ¹ leftover
Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Đ¹.
SAFe, RUP,
Â«Ñ„Ñ€ĐµĐ¹Đ¼Đ²Đ¾Ñ€Đº

Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹Â»
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÑŽÑ, tame-
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ� Ð´Ð»Ñ�
wicked-Ð¿Ð¾Ð»Ñ�.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ� Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ¸:
Ñ�Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ, ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð»
Ñ�Ñ�, Ñ�Ð¿Ð¸Ðº
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð¹.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ¸ â€”
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹
Ð°ÐºÑ,, Ð¾Ð´ÐµÑ,Ñ‹Ð¹ Ð²
Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸ÑŽ.
Ð¦ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ�
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð°. Ð’Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð½Ð°Ñˆ Ð» X,
Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾.

12.3 ÐžÐ¿Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Œ Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¹ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñ‹

Â«ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ€ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ð» Ð¾Ð± Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¸ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ðµ Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚. Ð’ wicked-Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð»ÐµÐ³Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ñ‡Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸ÑÐºÐ¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ñ… Ð²Ð¾ Ð¸Ð¼Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°

Ñ,Ñ€ÑƒÑ�Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ,Ð¸ÐºÐ¾Ð¹, Ð¾Ð
´ÐµÑ,Ð°Ñ Ð² ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°.

Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð° ÐœÐ¸Ñ…Ð»Ð°
Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¿Ð°Ñ�Ð°ÐµÑ,:
Ð½ÐµÑ, Ñ�Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð
¾Ð³Ð¾ Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ�Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ.
ÐšÐ¾Ð½Ð²Ð¾ÐµÐ¹ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¿Ð°Ñ�Ð°ÐµÑ,:
Ð¾Ñ€Ð³Ñ�Ñ…ÐµÐ° â€” Ð¾Ð
´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð´ÐµÑ€ÐµÐ¸Ñ…
Ñ�Ñ« ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð¾Ð², Ð½Ðµ
Ñ�ÑƒÐ´ÑŒÑ�.
Ð§ÐµÑ�Ñ,ÐµÑ€Ð¾Ð½ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¿Ð°Ñ�Ð°ÐµÑ,:
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð²
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾, Ñƒ ÐºÐ°Ð¶Ð
´Ð¾Ð³Ð¾ Ñ�Ð²Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹Ð½Ð¸Ðº.

ÐšÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€

Đ�Đµ Đ²Ñ�Ñ‘, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ¸Ñ�Ñ‚Đ½Đ¾ Ñ€ĐµÑˆÐ°Ñ‚Ñ‹, wicked. Đ˜Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Ñ‹ Đ»ÑŽĐ±Ñ�Ñ‚ Đ¾Đ±ÑŠÑ�Đ²Đ¸Ñ‚ ÑŒ Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚ĐµÑ€ĐºÐ¾Đµ Â«Ñ�Đ»Đ¾Đ¶Đ½Ñ‹Đ¼Â», Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ½Đµ Ñ€ĐµĐ·Đ°Ñ‚ÑŒ. N+1 â€” tame, Đ´Đ°Đ¶Đµ ĐµÑ�Đ»Đ¸ Đ¾ Đ½Ñ‘Đ¼ ĐºÑ€Đ¸Ñ‡Đ°Ñ‚. Đ¢ĐµÑ�Ñ‚: Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ»Đ¸ Ñ‡ĐµÑ€ĐµÐ· Đ½ĐµĐ´ĐµÐ»ÑŽ Ñ�ĐºÐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ, Ñ�Ñ‚Đ°Đ»Đ¾ Đ»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Đ¿Đ¾Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ½Đ½Đ¾Đ¼Ñƒ ĐºÐ¾Đ½Ñ†Ñƒ, Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¸Đ²Đ¾Ñ€Ñ�Ñ�Ñ�ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Đ¾ ĐºÐ¾Đ½Ñ†Ñ‹ Đ±Ñ‹Đ»Đ¸ Đ²Ñ�Đµ. Đ•Ñ�Đ»Đ¸ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ â€” Đ½Đµ Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ¿Ñ€Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ�Ñ Đ² Đ Đ¸Ñ‚ĐµÐ»Ñ�. Đ•Ñ�Đ»Đ¸ Đ»ÑŽÐ±Ð¾Đ¹ Ñ…Đ¾Đ´ Đ

´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ñƒ ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñƒ Ð¸ Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ»ÐµÐ½ â€” Ð²Ð¾Ñ, Ð¾Ð½Ð¾.

12.4 Ð”Ñ‹Ñ€Ð° Ð¨Ð¾Ð½Ð° Ð¸ Ð·Ð»Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¬ Ð Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð»Ñ

Ð¨Ð¾Ð½: Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½ÐµÑ, Ñ‚ÐµÑ… Ð½Ð¸Ð¸Ð¼ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð»Ñ: ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð» Ð±Ñ‹ Ð²Ñ�ÐµÑ…, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ�Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð¨Ð¾Ð½Ð° â€” Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð»Ñ â€” Ð¾Ñ‚Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð¼Ñ‘Ñ Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ. ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ

Ñ€Ñ€ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Ð¾Ð¼.
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ñ€Ð¾Ð¼Ð
¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ðµ
Ñ‡Ñƒ,ÑŒ Ð½ÐµÐ½Ð°Ð²Ð¸Ð
´Ñ€Ñ,.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€,
Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹, Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ðµ
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚ Ð¿Ð´Ð²Ð°Ð» Ð¸
Ð±ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¼Ð½Ð°:
Â«Ð¾Ð½ Ð¾Ð¿Ñ€Ñ‚Ñ
Ñ„Ð¸Ð»Ð¾Ð¾Ñ„Ð¸Ñ€, Ð½Ð°Ð
´Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÂ».
ÐšÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð°,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° tame.
Ð€ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð°, ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ð¾Ð½ ÐµÐ
´Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹,
ÐºÑ,Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð´Ñ€Ð°ÐºÑƒ
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð¾Ð² Ð¸ Ð½Ðµ Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ñƒ Ð¿Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ,Ñ€

ÐµÑ‘ Ð² Redis. Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸
Ð½ÐµÐ¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼Ð¾.
Ð¢ÐµÑ�Ñ‚, Ð¸Ð· Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸
Ð²Ñ‹Ñˆ Ðµ â€” ÐµÐ
´Ð¸Ð½Ñ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ðµ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ�
ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ. ÐžÐ½ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñ‹ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‹.

12.5 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚, Ð ´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð»ÐµÑ‚

Ð�Ðµ Ñ�ÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹ X.
Ð� ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¸Ð
´ÐµÑ‚Ñ‹ Ð´Ñ€Ð°ÐºÑƒ
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð¾Ð² Ð¸ Ð½Ðµ
ÑƒÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÐµÑ‘
Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾
Ñ�ÑƒÑ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸Ð»Ñ‚
Ð½Ð¾Ðµ Ñ�Ð»Ð¸Ñˆ Ð¾Ð¾Ð¼
Ñ€Ð°Ð½Ð¾. ÐÑ‚Ð± Ð»Ð¸Ð¶Ðµ
Ðº Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐµ Ð¸ Ðº
Ð¨Ð¾Ð½Ñƒ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ðº

Ñ‡Ð°Ð½ÐºÐ°Ð¼ ÑˆÐ°Ñ…Ð¼Ð°Ñ,.
Ð¨Ð°Ñ…Ð¼Ð°Ñ,Ñ‹ tame.
ÐŸÑ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚Ñ‹ Ð½Ð°
Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐµ,
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ñ€Ñ€, Ð´Ð²Ðµ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ñ€
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ð±Ð¾Ð½ÑƒÑ€Ð°Ð¼Ð¸ â€”
Ð½ÐµÑ‚.

Ð¨ÐµÑ€Ñ‚Ñ
Ð¼ÐµÑ€Ñ€Ñ†ÐµÐ²
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð½Ðµ
ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸
Ð±Ð¾Ñ€Ð·Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
tame, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ñ‚Ð¾Ð² Ð½Ðµ
Ð²Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚. Ð”Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ
Ð»ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ñ‹ÑÑ‡Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ„Ð¸Ð³Ð½Ñ,
Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹.
ÐœÐ¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð½Ðµ
Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ:

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Œ Ð»ÐµÑ, Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ð»
tame-Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ñ‹ Ð¸ Ð² wicked-
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ Ð²Ðµ�ð
´Ñ‘Ñ, Ñ�ÐµÐ±Ñ• ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹.
Ð›ÑŒÑ‘Ñ, Ð²Ð¾Ð´Ñƒ. Ð’Ð¾Ð´Ð°
Ð·Ð´ÐµÑ�Ñ‌ â€” Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ,.

12.6 Ð¡Ð²Ñ�Ð·Ñ‌ Ñ� Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð² wicked-
Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð²: Ð±ÐµÐ·
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÐ»ÑŒÑ�
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¬.
Ð’Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð
´Ñ€, Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¸Ð´Ñ‚Ð¸.
Ð‘ÐµÐ´Ð° Ð½Ðµ Ð² ÐºÐ°Ð´Ñ€Ðµ.
Ð‘ÐµÐ´Ð° Ð²
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð½ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹.
Leftover â€” Ñ�Ñ,Ð¾ tame-
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,,

Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ñˆ Ð¹
Ñ�Ð²Ð¾ÑŽ tame-Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ.
Wicked leftover
Ñ�Ñ‚Ð°Ñˆ Ð½ÐµÐµ:
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð
´Ñ€ Ñ�Ñ,Ð°Ð»
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ² Ð²
Ð¿Ð¾Ð»Ðµ, Ð³Ð´Ðµ
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð°
Ñ‡ÑŒÑ�-Ñ,Ð¾.

ÐŸÐ°Ñƒ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ,: Ð½Ðµ
ÐºÑ€ÐµÑ�Ñ,Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð²
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½. Ð�Ðµ
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð½Ð°Ð¹Ñ,Ð¸ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒ.
ÐžÐ±Ñ�Ð·Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð½Ð¸Ñ,ÑŒ, Ñ‡Ñ,Ð¾
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ°
Ð½ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¸
Ð¾Ð½Ð¸ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð
´Ð²Ð¾Ñ€Ñ‹.

13 ĐžÑ‚Đ»Đ°Đ´ĐºĐ°: Đ¼Đ°Đ»ĐµĐ½ÑŒĐºĐ¸Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ… ĐºĐ°Đ¶Đ´Ñ‹Đ¹ Đ´ĐµĐ½ÑŒ

ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ´Đ¾ Ñ�Đ¸Ñ… Đ¿Đ¾Ñ€ ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Đ»Đ°Ñ�ÑŒ Ñ€ĐµĐ´ĐºĐ¸Đ¼Đ¸: Đ´Đ¸Đ·Đ°Đ¹Đ½-Ñ€ĐµĐ²ÑŒÑŽ, ĐºÑƒÑ…Đ½Ñ�, smothered mate. Đ‘Đ¾Đ»ÑŒÑˆÑƒÑŽ Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚ÑŒ Ñ‡Đ°Ñ�Đ¾Đ² Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµÑ‚ Redis. ĐžĐ½ Ñ�Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ‚ Đ½Đ° Ñ�Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ¸ Đ¸Ñ‰ĐµÑ‚, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¿Đ¾Đ¶Đ°Ñ€. ĐžÑ‚Đ»Đ°Đ´ĐºĐ° â€” Đ¿Đ¾Đ¿Đ°Đ´Đ°Đ½Đ¸Đ¸ Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ… Đ² Đ¼ĐµĐ»ĐºĐ¾Đ¼ Đ¼Đ°Ñ�ÑˆÑ‚Đ°Đ±Đµ, Đ±ĐµĐ· Ñ�Đ»Đ°Đ¹Đ´Đ° Đ¸ Đ±ĐµĐ· Đ³ĐµÑ€Đ¾Đ¸Đ·Đ¼Đ°. Đ•Ñ�Đ»Đ¸

Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼
ÐµÑ€Ñ‚Ð‚, Ð¾Ð½
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½ Ð±Ñ‹Ñ‚Ð Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ ÐµÐ³Ð¾
Ð½ÐµÑ‚, Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ, ÐµÐ³Ð¾
Ð½ÐµÑ‚,.

13.1 Ð¡Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ€ÐµÐ¹Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Y

ÐŸÐ°Ð´Ð°ÐµÑ‚.
Ð¡Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ€ÐµÐ¹Ñ€ ÑƒÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¼ÐµÑÑ‚Ð¾ â€” Y. Ð ÑƒÐºÐ¸ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐºÐ° Ñ‡Ð¸Ð½Ñ€Ñ, Y: null-check, retry, catch. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ÑŒÐµ: Ñ€Ñ‚Ð¾ÐºÐ° Ð¸ ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹ Ð´Ñ‹Ñ€Ð°. Ð§Ð°Ñ‚Ñ€Ñ‚Ð¾ â€” Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð², Ð³Ð´Ðµ Ñ‡ÑƒÐ¾Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð½Ñ† Ð½Ðµ Ñ€Ð¼Ð¾Ð³

Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ€Ð¸ÑŒÑ€Ñ€. X â€”
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð², Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ,
Â«Ñ€Ñ‚Ñ‚, Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ð½ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Â», Â«ÐºÑ€Ñ‚ Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ» Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ tenantÂ».

ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´ÑŒÑ‰Ð¸ÐºÐ° Ñ€Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ð» Ð²Ð¸Ð´ Ð¼Ð¾Ð¼: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ, null-check Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ. Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ,, Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ, null Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ½. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð´Ð¾Ð¿ÐµÐ½ â€” Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Â«ÐºÐ°Ðº Ð½Ðµ ÑƒÐ¿Ð°Ñ€Ñ‚ÑŒÂ», Ð° Â«ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»Ð° Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹Â». ÐÑ‚Ð¾

ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ… Ð½Ð° Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ€ÐºÑ€Ð°Ñ½Ð° IDE. Ð’Ð¾Ð´Ð° Ð½Ðµ Ñ€Ð±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð¾Ð³Ð¾Ð½Ñ‰Ð : NPE Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼ Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð², Ð² Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ñ…

Ð ÐµÐ·Ð¸Ð½Ð²Ð°Ð°Ñ ÑƒÑ‚Ð°Ñ€ÐºÐ° Ð·Ð´Ð°Ð»Ð°Ñ‚Ñ€Ñ Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¾Ðº Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹ â€” Ð¸ Ñ€Ð»Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð° Â«ÐºÐ°Ðº Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ NPEÂ», Ð° Ð½Ðµ Ñ€Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ñ Â«ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð¾Ð²Ñ€Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð½Ð¶Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð°Â». Ð£Ñ‚Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ

´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, Redis. Ð’
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ ÐµÑ‘ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾.
ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ь Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ,.
Ð”Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾
ÑƒÑ‚ÐºÐ¸ Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð², Ð
´ÐµÑ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼.

13.2 Ð’Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ·Ð²ÐµÐ´Ð°

Â«Ð£ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ â€” Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð°Ð¼Ð°Ð½ÑŒ. Ð§Ð°Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ†Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ â€” Ñ€Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÑ‰Ñ.

Đ Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ· Đ²Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ°
ÑƒĐ¶Đµ Đ² Ñ‡ÑŒÑ‘Đ¼-Ñ‚Đ¾
ĐºĐ°Đ´Ñ€Đµ: Â«Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Đ
´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Ñ€Â», Â«Ñƒ
ĐºĐ»Đ¸ĐµĐ½Ñ‚Đ°Â»,
Â«Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ½Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾Đ´ĐµÂ». ĐšĐ°Đ´Ñ€
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚, Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†ĐµĐ¹.
Đ’Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ²ĐµĐ
´ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ·Đ°Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ»Ñ€ĐµÑ, Đ¼Đ¸Ñ€
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ²Đ½Đµ
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°.
Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¼Đ¸Ñ€
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚: Ñ€Ñ‚Đ¾
Đ½Đµ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Đ
´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Ñ€, Ñ€Ñ‚Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¾Đ»ÑƒĐ½Đ¸Ñ€
ĐºÑ€Đ¾Đ½-Đ´Đ¶Đ¾Đ±Đ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ²
Ñ€Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ·Đµ Đ½Đµ
Ñ€ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¾Đ²Đ°Đ».

ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð½Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ Â«Ñ€Ð½
Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð°
Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
reproÂ»,
Ñ€ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¼Ñ€Ñ, Ð
´ÐµÑ€Ñ€Ñ‚Ð¼Ð¼Ð¼Ñ, Ð¸
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Redis.
ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ, repro ÐºÐ°Ðº
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ», Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° leftover: repro
Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð±Ð°Ð³Ð° Ð² Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ðµ
ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ, Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸, Ð°
X ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½ Ð²
Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐµ.

ÐœÐ¾Ñ€Ð»Ñ Â«Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð
´Ð° reproÂ» â€” Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, Ð½Ð°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ð¼Ñ‹
Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ð»Ð¸

Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ð·Ñ‹Â».
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ ¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð²
Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ…
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°Ñ…. Ð’ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… â€” ÑƒÐ¶Ðµ
Ð½ÐµÑ,, Ð° Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ.

13.3 printf ÐºÐ°Ðº Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ

ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ð»Ð¾Ð³,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ñ€Ñ, Â«Ð½Ð°
Ð²Ñ€Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Â», ÐµÑ€Ñ,ÑŒ
Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ,ÐµÐ·Ð° Ð¾
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ðµ: Ñ€ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽ,
Ñ‡Ñ,Ð¾ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ, Ð¸ Ñ…Ð¾Ñ‡Ñƒ,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¿Ð¾Ð
´Ñ,Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¸Ð». Ð-
ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ñ, Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð
¼Ð°Ð»Ð¾ Ñ,Ð¾Ñ‡ÐµÐº,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾

Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ð»Ð°, Ð³Ð´Ðµ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð¼Ð³Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ñ€Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ð°Ñ,Ñ
ŒÑ€Ñ€. Ð€Ð³Ð²Ð¸Ñ‡Ð³Ðº
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð¼Ð½Ð³Ð³Ð³Ð¾:
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹ Ð½ÐµÑ,, Ð¾Ð½
Ð¾Ñ€Ð²ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¸
Ð´Ð¾Ñ€. Ð˜Ð½Ð³Ð³Ð´Ð°
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð³Ð¾ Ñ,Ð¾Ñ‡ÐµÐº â€”
ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¿ÐµÑ€Ð²ÑƒÑŽ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñƒ.
Ð˜Ð½Ð³Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ,Ð¾
Einstellung Â«Ð¾Ñ,Ð»Ð°Ð´ÐºÐ° =
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Â»,
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹:
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ,Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹
Ð»Ð¾Ð³, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð²Ñ€Ð
Ð¸Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚,,

Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ½
Đ²Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ° ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¸ Ñ€Ñ‚Đ°Đ»
Đ¼ĐµĐ±ĐµĐ»ÑŒÑŽ.

Đ’Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ° ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ½Ñ‹Đ¹
Đ»Đ¾Đ³ â€”
ĐºĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ¾Đ²Ñ€ĐºĐ°Ñ€
Ñ‚Đ¸Ñ‡Đ¸Đ½Đ°
Đ½Đ°Đ¾Đ±Đ¾Ñ€Đ¾Ñ‚. Đ¨ÑƒĐ¼,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đµ Đ
´Đ¾Đ»Đ¶ĐµĐ½ Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ‹ÑƒĐ¼Đ¾Đ¼. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Ñ€Đ¾ Ñ€Ñ‚Đ°Đ¶ĐµĐ¼
Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°
Ñ‡ÑƒĐ²Ñ€Ñ‚Đ²ÑƒĐµÑ‚:
Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ‚, WARN Đ¾Ñ€Ñ‘Ñ‚
Ñ€Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ¾Đ¼ Đ´Đ°Đ²Đ½Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ´Đ¾Đ¹ Đ¸Đ»Đ¸
Ñ€Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ¾Đ¼ Đ´Đ°Đ²Đ½Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Đ±ĐµĐ·Đ²Ñ€ĐµĐ´Đ½Ñ‹Đ¼.
Đ€Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº
Ñ„Đ¸Đ»ÑŒÑ‚Ñ€ĐµÑ, WARN,
Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾

Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ ERROR. Ð¤Ð¸Ð»ÑŒÑ‚â€” ÐºÐ°Ñ€.

13.4 Ð”ÐµÐ±Ð°Ð³Ð³ÐµÑ€ Ð¸ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¸ Ñˆ Ð°Ð³Ð°

Ð¨Ð°Ð³Ð°Ð,ÑŒ Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ð´Ñƒ â€” Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð³Ð³ÐµÑ€ Ð¸ Ð´ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ðº. Ð˜ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ñ€Ð¸Ð³Ð³ÐµÑ€: Ð¸Ð ´Ñ‘Ñˆ Ð¿Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñƒ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ, Ð¾Ð½ Ñ‡ÑƒÐ²ÑÑ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ð°Ñ€Ñƒ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð·Ð¾Ð² Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ñ‘Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð±ÐºÐ¾ Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¾ Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð°Ñ…. Eye-tracking Ð‘Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚Ð· Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ

Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ðµ. Ð’Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¿Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ breakpoint Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚. Ð¡Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ¹ Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‚ÐµÐºÑÑ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´ÑÑ‚ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð», Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ñ€Ð¸ÑÑƒÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð°ÐºÑƒÑŽ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÑƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑÐºÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚ÐµÑÑ‚ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²ÑƒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑÐºÐ½ÑƒÑŽ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²ÑƒÑŽ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… â€” Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸ Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ¼Ðµ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ðµ â€” Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð²Ð½ÑÐ»Ð¸ÑÑŒ.

Â«Ð’Ñ‹Ð¹Ð´Ð¸ Ð¸Ð· Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ, Ð³Ð´Ðµ Ð¾Ð½Ð° Ð²Ñ‹Ð·Ð²Ð°Ð»Ð°ÑÑŒ. Ð•Ñ‘ Ð´ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ð»Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ, Ð¿Ð¾Ñ€ÑÐ´Ð¾Ðº Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº Ð¸ Ð´ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ð° Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð° â€” Ð²ÑÑ‘ ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾.

13.5 Ð§Ð°Ñ€ Ð² NPE, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð²Ñ€Ð°Ð»Ð° Ð·Ð¾Ð½Ð°

ÐŸÑ€Ð¾Ð´ Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð» Ð² Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¡ÐµÐºÑƒÐ½Ð´Ñ‹ â€” NPE Ð² Ð¿Ð°Ñ€Ñ€ÐµÐµÑ€Ðµ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‹. ÐšÐ°Ð´Ñ€: null, timezone,

SimpleDateFormat Ð½Ðµ thread-safe, Ð¼Ñ‹ Ñ€Ð¾Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·. Breakpointâ€™Ñ‹ Ð²Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð°

Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ðµ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹. Ð§Ð°Ñ€ Ñˆ Ð³Ð°Ð»Ð¸. Null Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚, Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹. Ð¢ÐµÑ€Ñ, Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ»Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ‘Ñ‚Ñ‹Ð¹.

Ð¢Ð¸ÑˆÐ¸Ð½Ð°: Ð¿Ð°Ð
´Ð°ÐµÑ, Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²
Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð²Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ðµ, Ð³Ð´Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€ÐµÐºÐ°ÐµÑ, Ð³Ñ€Ð°
Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð´Ð½Ñ€
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð²
Ð¢Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚,Ð¾. ÐžÐ¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Â«Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒ â€”
Ð½Ð°Ñ^ JVMÂ» Ð½Ðµ
Ñ€Ð±Ñ‹Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ.
Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð±Ñ‹Ð° Ð½Ðµ
NPE. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð° â€”
Â«Ñ‡ÑŒÑ€
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒÂ».
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð° Ð³Ð°Ñ,:
Ð»Ð¾Ð³ Ñ€ user.timezone Ð¸ Ð¾Ð
´Ð¸Ð½ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ð³Ð´Ðµ
ÐºÑ€ÑƒÑ,Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€
ÐºÑ€Ð¾Ð½Â».

Ð”Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ,:
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹
ÐºÐ»Ð°Ñ€Ñ€ Ð´Ð°Ñ,.

Ð¯ Ð±Ñ‹Ð»
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ñ€ Ð
´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼.
ÐœÐ»Ð°Ð´Ñˆ Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚, Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Â«Ð° Ð²
ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð·Ð¾Ð½Ð½Ðµ
ÐºÑ€Ð¾Ð½Â». Ð¯ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ñ‡Ð¸Ð,Ð°Ð», Ñ‡Ð¾ Ð¾Ð½
Ð½Ðµ Ñ,ÑƒÐ´Ð°
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€Ð¸Ñ,.
Ð¡Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ». Eye-tracking
Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ðµ: Ð¼Ð¾Ð¸
Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð»Ð¸ Ð²
Ð¿Ð°Ñ€Ñ€ÐµÑ€Ðµ. Ð•Ð³Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð»
Ñ€Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸
Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸. ÐžÐ¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ñ€ÐµÑ€Ð°
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾,
Ñ‡Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ñ€Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñ,ÑŒÑ€Ñ. Ð-

Ñ‚Ð¾ Einstellung Ð½Ð° Ñ‚Ñ€Ñ…
Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½Ð°Ñ…, Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ… ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°.

13.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´ÐºÐ° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð«Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð»Ð«Â»

Ð“Ð¾Ð´Ñ‹ Ñ„ Ñ„Ð¸Ð´
Â«Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ·Ñƒ â€” Ð¼Ð¸Ñ€
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ð» Ð·Ð°
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹ Ñ„Ð¸Ð»Ð¾Ñ…
Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾
Ñ‚ÐµÐºÑƒ Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¸Ñ…
Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñ‹. ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ ÑƒÑ€Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð²Ð¾
ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½Ð° Ð¸
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°.
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð»,

Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ Ð²
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ðµ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Â«Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Â».
ÐŸÑ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½Ð¾. ÐžÑ‚Ð´ÐºÐ°Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð° Ñ€. ÐšÑƒÑ€ÐºÐ¸Ð½Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚.

ÐÑ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð¸ÐµÑ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ Ð¸ÑŽ Ñ€Ñ‚Ñ,Ñ€Ñ€Ñ€Ñ.
Ð¡Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸
Ð¸ÑŽ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ, Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°
Ð¸ÑŽ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ, Ñ‡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ€. ÐžÐ½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾ on-call

Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ð¼Ð
µÐºÑƒ Ð½Ð¾Ñ‡ÐµÐ¹.
ÐšÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ,Ð°
Ñ€Ð»ÑƒÑˆÐ°ÐµÑ, Ð°Ñ€Ñ…
Ð¸Ñ,ÐµÐºÑ,Ð¾Ñ€Ð°: Ñƒ
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð¼Ð°Ñ€Ñˆ,Ð°Ð±Â». ÐŸÐ¾Ð»
Ñ€Ð»ÑƒÑˆÐ°ÐµÑ, Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³
Ð¾. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð¸Ñ‰ÐµÑ, ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒ
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð° Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½-Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ,
Ð¸Ñ‰ÐµÑ, ÐµÑ‘ Ð½Ð°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ðµ, Ð³Ð´Ðµ Ñ„Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐº Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ.

13.7 Ð¡Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ñ€ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð¼

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸, Ñ€Ñ,ÐµÐºÑ,Ñ€ÐµÐ¹ Ñ€ ÐºÐ°Ðº Y: Ð¿Ñ€ÐµÐ´ Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, null-check,

Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹, Ñ€
Ñ‚ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹.
Ð¦ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÑŒ
Ð·Ð°ÐºÐ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ðº
Ð±Ñ‹Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº ÑƒÑ€Ð¿ÐµÐ»
Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚, Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð»Ð¸ null
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ½.
Ð˜Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ€
Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚Ñ€ Ð½Ðµ
Ñ€ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€
Ñ€Ð°Ð¼Ð»Ð¸Ñ‘Ð°.
Ð€Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€ Ñ€
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ðµ, Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ñ€Ð¾Ñ€Ñ€Ð»Ð¸ ÐºÑƒÑ€ÐºÐ¸,
ÑƒÐµÐ·Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð²
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚.
ÐšÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ðµ
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ€.
ÐšÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ðµ Ð±ÐµÐ·

Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð³Ð³Ð¾ â€”
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶ Ñƒ
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½Ð°.

ÐžÑ‚Ð»Ð°Ð´ÐºÐ° â€”
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ð¼ÐµÐ¼
Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾, Ð³Ð´Ðµ Ð¼Ð¸Ñ€
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð±ÑŒÑ‘Ñ, Ð¿Ð¾
Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼ Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ€Ð¾.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð¸ ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ‚,Ð
´Ð°Ð´Ð¸Ð¼ Ñ†ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¼,
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ñ€Ð°Ñ�Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð·
Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ð° Â«ÐºÐ°Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð´Ñ�Ñ, Ñ„Ð¸Ñ€Ñ‹
Ð² ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ñ€Ñ�ÐµÂ», Ð½Ðµ
Ð¸Ð· Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°. Ð–Ð°Ð½Ñ€
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð
´Ð°ÐµÑ, Ñ� Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð¼.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ�Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð
´Ð°ÐµÑ, Ñ€ leftover.

14 ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ, Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ±Ñ‹ Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ, Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Đ» Đ´Đ²ĐµÑ€Đ¸, Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đµ Đ¾Ñ‚Đ¸Đ±Đ°Đ»Đ¸Ñ€ Đ±Ñ‹ Đ¼ĐµĐ½ÑŒÑˆÐµ Đ¼Đ»Đ°Đ´Ñˆ… Đ²Đ¾ Đ²Ñ€ĐµÑ… Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Đ°Ñ… Ñ€Đ²Đ¾ĐµĐ³Đ¾ Đ¿Đ¾Đ»Ñ€. Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ°Đº. Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¹ Đ¾Ñ‚Đ¸Đ±Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€ Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Đ¼ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¹: Đ·Đ½Đ°ĐºĐ¾Đ¼Ñ‹Đ¹ Ñ…Đ¾Đ´ Đ²Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‘Ñ‚ Đ² Đ´Đ²ĐµÑ€Đ½Đ¾Đ¼ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘Đ¼Đ µ Đ½Đµ Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ‚Ñ€ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚ Đ¸Đ¹.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Â«Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ€Ñ€Â». Ð-Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð° Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ€.

14.1 ÐšÑƒÐ²Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹

Ð’ 1942 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ Ð€Ð±Ñ€Ð°Ñ… Ð°Ð¼ Ð›ÑƒÑ‡Ð¸Ð½ Ð´Ð°Ð²Ð°Ð» ÑŽÐ´Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñƒ Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°. Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ñƒ Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð»ÑÑ Ð¾Ð½ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº

´Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð»ÐµÐ¹ Ð²
Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ÑŒÐºÐ¸Ð¹. Ð’
Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾ B â^’ A
â^’ 2C. Ð€Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€: 127,
21 Ð¸ 3, Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ 100.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñˆ»Ð¸
ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ðµ:
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¹
Ð²Ñ€Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð», Ð½Ð¾ Ñ…
Ð²Ð°Ñ‚Ð°Ð»Ð¾
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð³Ð¾ â€” A â^’
C Ð¸Ð»Ð¸ A + C. ÐœÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ð¸Ðµ
Ð¸Ð· Ñ‚ÐµÑ…, ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð
´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¼, Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð°Ð»Ð¸ Ð
´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹.
ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ€
Ð±ÐµÐ· Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð³Ð½Ñ€ÐµÐ²Ð°
Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð° ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹
Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼
extinction: Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»,
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð°Ð»Ñ€Ñ€

Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹.
Ð§Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð³Ñ€ÐµÑ‚Ñ‹Ñ…
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð²Ð»Ñ�Ð» Ð·Ð°Ð
´Ð°Ñ‡Ñƒ
Ð½ÐµÑ€ÐµÑˆÐ°ÐµÐ¼Ð¾Ð¹.
Â«Donâ€™t be blindÂ» â€”
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñƒ Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ‹ Ð²Ñ�Ñ‘
Ð¶Ðµ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸. Ð—
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð, Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¬
Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ�.
Default Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¸Ñ
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹.

ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ, Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸
Einstellung â€”
ÑƒÑ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ°,
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ°,
Â«Ñ‚Ð°Ðº Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚Â».
Ð¡Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð²Ñˆ

Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´
Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Ñ€Ñ€
Đ½Đµ
Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚Ñ€ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ¼
, Đ° ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ¾Đ¼. ĐšĐ°Đ´Ñ€
Đ¿Ñ€Ñ€Ñ‡ĐµÑ, Đ°Đ»ÑŒÑ‚ĐµÑ€Đ
½Đ°Ñ‚Đ¸Đ²Ñƒ Đ½Đµ
Đ·Đ»Đ¾Đ±Đ¾Đ¹, Đ°
ÑƒÑ€Đ¿ĐµÑ…Đ¾Đ¼.

Đ¤Đ°ĐºÑ,

A. S. Luchins, Â«Mechanization in problem solving: The effect of EinstellungÂ», Psychological Monographs, 1942. ĐŸĐ¾Đ·Đ¶Đµ Ñ€Ñ„Ñ„ĐµĐºÑ, Đ½Đ°Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Đ»Đ¸ Đ´Đ°Đ»ĐµĐºĐ¾ Đ·Đ° ĐºÑƒĐ²Ñˆ Đ¸Đ½Đ°Đ¼Đ¸. Đ’Đ°Đ¶Đ½Đ°Ñ€ Đ´ĐµÑ‚Đ°Đ»ÑŒ Đ¿Đ¾Đ·Đ´Đ½Đ¸Ñ… Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚: Đ»ÑŽĐ´Đ¸, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¼ Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ¸ Â«Đ½Đµ Đ±ÑƒĐ´ÑŒ Ñ€Đ»ĐµĐ¿Ñ‹Đ¼Â», Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½Đ¾Đ¹ Đ²Ñ‹Ñ… Đ¾Đ´Đ¸Đ½Đ¸. Đ— Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ, Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ

Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ€
Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð°
Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÑ‹Ð¹ default
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ€.
Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒ:
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¾ÐºÐ¸Ð¹ Ð¾Ð±ÑŠÑ‘Ð¼
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ¹
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸ Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
ÑƒÑ…ÑƒÐ´ÑˆÐ°ÐµÑ‚ Ð²Ñ‹Ð…Ð¾Ð´
Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ñ…,ÐºÑƒÑŽ,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼.
Ð£Ð¼Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ
Ð¸Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹.

ÐšÑƒÐ²Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾ Ð¾Ð±Ð
´Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‹Ð‹, Ð
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ: Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð²Ð¾Ð´Ñƒ.
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¾. Ð¨Ð°Ñ…
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ðµ Ðº
Ð³Ð¾Ñ€Ð´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ðµ Ñ€Ð¸Ñ‹.

14.2 ÐœÐ°Ñ,, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ�Ñ,ÐµÑ€ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ,

Ð‘Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡, ÐœÐ°ÐºÐ»Ð°ÑƒÐ´ Ð¸ Ð“Ð¾Ð±Ðµ Ð² 2008-Ð¼ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸ Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ñˆ Ð°Ñ… Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ�Ñ,Ð°Ð¼ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸, Ð³Ð´Ðµ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð°Ñ€Ñ…Ð¸ Ð¼Ð°Ñ, â€” Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ smothered mate, Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½ÐµÐµ, Ð¸Ð· ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¸ÐºÐ°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¹ â€” Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ ÐµÐ¼Ñ€Ð¾Ð¼Ñ,ÐºÐ¾Ð¹, Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ Ñ€Ð°Ñ�Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¿Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ,Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ðµ Ð¾Ð³Ð¾

ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð°Ñ‚ÑˆÐ¸Ð¼.
ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ,Ñƒ Ð¶Ðµ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÑƒÑŽ Ð¸Ð´ÐµÑŽ
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ€Ð»Ð¸ ÐµÐ
´Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ð¹ â€”
ÑƒÐ±Ñ€Ð°Ð»Ð¸
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ, Ñ
Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ¸, Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ð² Ð²
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ â€” Ð½Ð°Ñ…
Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð± ÐµÐ· Ñ,Ñ€ÑƒÐ´Ð°.
Ð—Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ,, Ð´ÐµÐ»Ð¾ Ð½Ðµ
Ð² Ñ,Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ,Ð¾
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ñ Ð¸Ð¼
Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ€Ñ,ÑƒÐ¿Ð½Ð°.
Ð”ÐµÐ»Ð¾ Ð² Ñ,Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ð°Ñ
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘Ð¼Ðµ.

Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð²Ð½ÑƒÑ,Ñ€Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°
Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ
Ñ€Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð¼Ð°Ñ€Ñ,ÐµÑ€ Ñ
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº.
Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ðº, Ð½Ð°

Ñ,Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ Ñ€Ð¸Ð»Ðµ, Ð²
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑ,Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ð¸
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ð¼Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ€
Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÐµÑ, Ñ,Ð°Ðº, ÐºÐ°Ðº
Ð±ÑƒÐ´Ñ,Ð¾ Ñ€ÐµÐ¹Ñ,Ð¸Ð½Ð³
ÑƒÐµÑ…Ð°Ð» Ð²Ð½Ð¸Ð·. ÐÑ,Ð¾
Ð½Ðµ Â«Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¿Ð°Ð»Ñ€Ñ€Â». ÐÑ,Ð¾
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð¼Ð°Ñ€
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ,Ð° Ð·Ð°
Ñ€Ñ‡Ñ‘Ñ, Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ³Ð¾
ÐºÑƒÑ€Ð°Ð°.

Ð•Ñ‰Ñ‘
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,Ð½ÐµÐ¼
Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ñ€Œ Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð°. ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¸Ñ‰ÐµÑ, Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹
Ð¿ÑƒÑ,ÑŒ, Ð³Ð»Ð°Ð·Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð°Ñ, Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ,ÑŒ Ð¿Ð¾ ÐºÐ»ÐµÑ,ÐºÐ°Ð¼
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ð¼Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ€.
ÐŸÐ¾Ð¸Ñ€ÐºÐ Â«Ð

´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾Â» Ð¸Ð
´Ñ‘Ñ, Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°.
ÐžÐ½ Ð¸Ñ�ÐºÑ€ÐµÐ½Ð½Ðµ
Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚, ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÑƒ Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¾
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚, Ð½Ð°
Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ.
Ð˜Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ�Ð¿ÐµÐºÑ†Ð¸Ñ
Â«Ñ» Ñ�ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ» Ð
´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽ Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Â»
Ð½Ðµ Ñ�Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ, Ñ»
Ñ‚ÐµÐ¼, ÐºÑƒÐ´Ð° Ð¸Ð
´Ñ‘Ñ, Ñ�Ð²ÐµÑ,. ÐÑ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ñ»Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ»Ð¾Ñ»ÐµÐ´
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¾Ð±ÑŠÑ»Ñ»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ»Ð»Ðµ: Ñ€Ð°Ñ»Ñ»ÐºÐ°Ð·Ð·
Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ»ÐºÐµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÐµÑ»Ñ‹Ð¼
Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸
Ð²Ñ»Ñ‘ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾

Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾
Ð²Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚

BilaliÄ‡, McLeod, Gobet, Â«Why good thoughts block better onesÂ», Cognition, 2008. Ð-Ñ„ÑƒÐºÑ, Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð³Ñ€Ñƒ Ð±Ð¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ðµ: Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ðµ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‹ Ñ‹Ð³Ñ€Ð¾Ðº Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ðº, ÐºÐ°Ðº Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð» Ñ‹Ð» Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÑƒ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€ÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÑ‚. ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ eye-tracking Ð²Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¿Ð¸Ñ‚Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²

ÑƒÐ´Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð² Ð¿Ð¾
Ñ�ÐºÐ°Ð·ÐºÐµ
Â«Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�
Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ð¸Ñ�Ñ‚Ð½ÑƒÂ».

Â«Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð°Ñ�
Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»ÑŒ
Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ
ÑƒÑŽÂ» â€” Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð²Ð¾Ð¾Ð
Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¹ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ð
Ñ�Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ�.
Ð›ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð°Ñ. ÐžÐ½Ð°
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð°Ñ�.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ ÐµÑ‘ Ð½Ðµ
Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ,
Ð½Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ ÐµÐµ
Ð·Ð°Ð½Ñ�Ð»Ð¾
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð’ ÐºÐ¾Ð´Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾.
Ð ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ‚Ñ,Ð¾ Â«Ñƒ Ð½Ð°Ñ€ Ñ‚Ð°Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð° Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð² Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ð°Ð³Ð¾Ð½Ð°Ñ… Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð¸Ðº Â«Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹Â», Ñ… Ð¾Ð¼Ñ,Ñ€ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð¾Ð·- Ð·Ð° N+1, Ð¸ ÐºÑ€Ñ‹ Ñ€Ð¿Ñ€Ñ‰ÐµÑ‚Ñ‹, N+1 Ð´Ð¾ Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹.
ÐœÐ¸ÐºÑ€Ð¾Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ‚ÐºÐ° ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð·Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð° Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ. Ð—Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ‚,.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð»Ð°Ð´ÐµÐ²Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¹ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹. Ð£Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð¸ ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ð¼ Ð¸Ñ€Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ð¸ Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ð°.

14.3 ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ

Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ prejudice Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¾. Ð—Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ¸ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð².

ÐŸÐ°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½ â€”
Ñ�Ð¶Ð°Ñ‚Ð°Ñ Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ°:
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ A,
Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¸Ð¿ B, Ñ‚Ð¾ Ð
´ÐµÐ¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ C. Ð‘ÐµÐ·
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ðº
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€, Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº, Ð¿Ñ�Ñ‚Œ
Ñ�ÐµÐºÑƒÐ½Ð´ Ð½Ð°
Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ Ð
´Ð¾Ñ�ÐºÐµ. Ð¡Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¾Ð½
Ð±Ñ‹Ñ‚Ð° â€” Ð¸
Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚,
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð² Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ‚ÑŒ,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ð¾ Ð¾Ð½
Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð² B.

Einstellung
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚:
Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð· Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ‚ÑŒ â€”
Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹.
Ð’Ð·Ð³Ð»Ñ�Ð´ Ð½Ðµ Ð¸Ð

´Ñ‘Ñ, Ð½Ð° ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ¸
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ð¼Ð°Ñ‚. ÐœÐ¸Ñ€
Ñ�ÑƒÐ·Ð¸Ð»Ñ�Ñ�
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ�.

ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Â«ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚
ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¹,ÐºÑƒ,
Ð° ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¹ÐºÐ¸
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚Â»
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð³Ñ€ÑƒÐ±Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð½Ðµ Ð²Ð´Ð¾Ñ…
Ð½Ð¾Ð²Ð»Ñ�ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹.

ÐŸÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ
Ð² Ð±Ð¸Ð»Ð¸ÐµÐºÐµ
ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ð¸Ð¿ Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñ‹:
Â«Ñ�Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ�Ð»Ñƒ‡Ð°Ð¹, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ð½Ð°Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚, Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ Ñ‚Ð°
Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð° Ð½Ð°Ð

´Đ¾ ÑƒĐ´Đ°Đ»Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ²Ñ‹Đ·Đ¾Đ² Đ¸Đ· Ñ†Đ¸ĐºĐ»Đ°Â». Đ-ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ñ, ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ, Ñ, Đ¸Đ¿ Đ¸ Đ½Đµ Đ»ĐµĐ·ĐµÑ,.

ĐœĐµÑˆĐ°ĐµÑ,, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ° â€” Ñ€Ñ†ĐµĐ½Đ°, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ² Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐµ Đ½ĐµÑ,, Đ° Đ² Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐµ ĐµÑ€Ñ‚Ñ Ñ…Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đ°. Đ¢Đ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€, Đ±Ñ‹Ñ€Ñ‚Đ¸Đ»Đ¸ Đ¸Đ¸Ñ‚Ñƒ Đ¸Ñ€ĐºÑ€ĐµĐ½Đ½ĐµĐµ Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºĐ° Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Ñ‡Đ¾ Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Đ» Đ²Đ´Đ¾Đ»Ñ‘. ĐžĐ½ Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Đ». Đ“Đ»Đ°Đ·Đ°Đ¼Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ€Đ²Đ¾Đ¸Đ¼ ĐºĐ»ĐµÑ‚Đ°Đ¼.

Đ�Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾Đº Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ
´Đ° Đ½Đ°Ñ…Đ¾Đ
´Đ¸Ñ, ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ,ĐºĐ¾Đµ,
Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Đ¾ Ñƒ
Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµÑ, Đ
´Đ»Đ¸Đ½Đ½Đ¾Đ³Đ¾. ĐÑ,Đ¾
Đ½Đµ Ñ�Đ²Ñ�Ñ,Đ¾Ñ�Ñ,ÑŒ
Đ½ĐµĐ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Ñ�. ĐÑ,Đ¾
Đ¾Ñ,Ñ�ÑƒÑ,Ñ�Ñ,Đ²Đ¸Đµ
ĐºĐ¾Đ½ĐºÑƒÑ€ĐµĐ½Ñ,Đ° Đ²
Đ²Đ½Đ¸Đ¼Đ°Đ½Đ¸Đ¸. Luchins
Ñ�Ñ,Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»
ĐºĐ¾Đ½Ñ,Ñ€Đ¾Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ¹
Đ³Ñ€ÑƒĐ¿Đ¿Đ¾Đ¹. Đ’
ĐºĐ¾Đ¼Đ°Đ½Đ´Đ°Ñ… Ñ�Ñ,Đ¾
Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ�Đ´Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đº
Â«Đ³Đ»ÑƒĐ¿Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�
Ñ�Ñ,Đ°Đ¶Ñ‘Ñ€Đ°,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Ñ�Ñ�
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¼Â»,
Đ¿Đ¾Ñ�Đ»Đµ Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ²Ñ�Đµ
Ñ�Đ¼ĐµÑŽÑ,Ñ�Ñ� Đ¸
Đ½Đ¸Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ

Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÑŽÑ, Ð² ÑƒÑ€Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹Ñ€Ñ,Ð²Ðµ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑ: Ð² Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ,Ð¾Ñ,, Ñƒ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐµÑ€Ñ,ÑŒ Ð¼Ð°Ñ, Ð¿Ð¾ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒÑ.

14.4 ÐšÐ°Ðº Ñ€Ñ,Ð¾ÑƒÐ¶Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ñ‰ÐµÐ¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð¾Ð¹

ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ… Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾Ñ,Ð¸Ð¿Ñƒ (ÐºÑƒÑ… Ð½Ñ€, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ€ Ð½Ðµ ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ€) Ð¸ Einstellung (ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ€, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ€ Ñ€Ð»Ð¸Ñˆ Ð¾Ð¼Ð¼ Ñ… Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ€) â€” Ñ€Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¸, Ð½Ðµ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ‹.

Ð’ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ð¸
Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°ÑŽÑ‚Ñ, Ð¸
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ,ÐµÑ€Ð¿Ð¸Ñ,, ÐºÐ°Ð
´Ñ€ Ð¼Ð¾Ð¶Ð¾Ð¶Ð¾
Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ.

Ð’Ð¾ Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ Ñ€Ñ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ñ€Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñ,ÑŒÑ€Ñ.
Ð’Ð¾Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº Ð±Ñ‹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°ÐµÑ,:
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð²ÐµÐ´ÑŒ ÐµÑ€Ñ,ÑŒ,
Ð¾Ð½ Ð²ÐµÐ´Ñ‘Ñ, Ðº Ñ†ÐµÐ»Ð¸,
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð
´Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ.
Ð¡Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ð°Ñ‚ÐºÑ, Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°
Ð» Â«Ñ€Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð½Ð¾Â».
ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð
°Ð» Â«Ð¾Ð½Ð¾, Ð¸Ð´Ñ‘Ð¼Â».

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð¼Ð°Ð°
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹
Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ³Ð¾
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð½ÐµÐ
´Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ
Ð½Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð·Ð°
Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ðµ Ñ‡ÑƒÐ²Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾:
Â«Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¶ÐµÂ».
Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ. ÐšÐ°Ðº
Ð¿Ñ�Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¼Ð°Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

ÐžÑ‚Ñ�Ñ‚Ð°Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÑ�ÐºÐ°Ñ€
Ð³Ð°Ð´Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ, Ð½Ð¸
Ñ�Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð² self-help, Ð°
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ð½Ð¸Ð¹.
Ð¡Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð°
Â«ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ Ð»Ð¸ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð¿ÑƒÑ‚ÑŒÂ»,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ�ÐºÐµ

Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹,
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾:
Ð¾Ð½ Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ‚, Ð¸Ñ€ÐºÐ°Ñ‚Ñ‹ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹Ð³Ð¾.
ÐŸÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾
ÑƒÐ±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´ â€”
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ð½Ñ€Ñ,,
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð²Ñ‹Ð»ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ,Ñ€Ð¾Ð·Ð¼Ñ€Ð¾Ð¼Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ñ,Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ñ,Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ñ,Ñ€Ð¾Ð¼

Ð¾Ñ‚Ð»ÑŽÑ‡Ñ‘Ð½. Ð’
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ð¸ Ñ‚Ñ‚Ð¾
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐµÐ
´Ð¸Ð½Ñ‚Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð±
ÑƒÐ·Ð°Ð°Ñ‚Ñ‚, Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚, Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ñƒ Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚.

Ð–ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ‚Ñ‚Ñ‚

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
Ñ€Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾ Đ²
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ
Ñ‚Đ¸Ñˆ Đ¸Đ½Đ°,
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ°
Đ±Ñ‹Đ»Đ° Đ¿Ñ€Đ¾
Ñ€ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ€Ñ‹, Đ½Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ»ĐµĐ¼Ñƒ.

14.5 Đ‘ĐµĐ· Đ³Đ¸Đ¼Đ½Đ° Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡ĐºÑƒ Đ¸ Đ±ĐµĐ· Đ³Đ¸Đ¼Đ½Đ° Đ¼Đ°Ñ€Ñ,ĐµÑ€Ñƒ

Đ€Đ¾Đ²Đ¸Ñ‡Đ¾ Đ½Đµ Đ²Đ¸Đ´Đ¸Ñ, ĐºÑƒÑ€ĐºĐ¾Đ² â€” Ñ€Đ»ĐµĐ¿ Đº Ñ€Ñ‚Ñ,Ñ€ÑƒĐºÑ,ÑƒÑ€Đµ, Đ±Ñ‹Ñ€Ñ,Ñ€ Đº Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ¾Đ¹ ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ,ĐºĐ¾Đ¹, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ½ĐµÑ,.

ĐœĐ°Ñ€Ñ,ĐµÑ€ Đ²Đ¸Đ´Đ¸Ñ, ĐºÑƒÑ€Đ¸ â€” Đ·Ñ€Ñ‡Đº Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒĐºÑ,ÑƒÑ€Đµ, Ñ€Đ»ĐµĐ¿ Đº

ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»
Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº.

ÐžÐ±Ð° Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ñ‹, Ð¿Ð¾-
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ. Ð”Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ
Ð»ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾ÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŽÑ‚ Ñ€Ð
¼ÐµÐ½Ñƒ Ñ‚Ð¸Ð°
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ.

ÐÑ‚Ð¾, ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ€Ñ€,
Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ‹Ð¹
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð²
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸,Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚.
Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ€ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ð¿Ñ€Ð°Ñ‚Ð°
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð° â€”
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ð»
ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²
Ñ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°ÐµÑ‚,. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° â€” Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñ‹Ð¼

Đ¼Đ°Ñ‚Đ¾Đ¼, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€ÑƒÑŽ
Đ¼Ñ‹ Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Ñ•Đ»Đ¸ Đ·Đ°
Đ³Đ»ÑƒĐ±Đ¸Đ½Ñƒ.
ĐžÑ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ
Ñ•Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ¸ Đ¿Đ¾
Đ»Đ¸Ñ†Ñƒ Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ•.
ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¾Ñ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ¿Đ¾
Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ, Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ² Đ»Đ¸
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°
Ñ…Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ¸ Ñ…Đ¾Đ´
ÑƒĐ¶Đµ ĐµÑ•Ñ‚ÑŒ,
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¶Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ• Â«Đ° ĐµÑ•Đ»Đ¸
Ñ•Ñ‚Đ¾Ñ‚ Ñ…Đ¾Đ´
Đ·Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ‰Ñ‘Đ½Â».

Đ•Ñ•Đ»Đ¸ Đ½Đµ Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²
â€” Ñƒ Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ
ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ°. Đ£ Đ½ĐµĐ³Đ¾
Đ»ĐµÑ•Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Ž Đ¾Đ½
Đ½Đ°ÑƒÑ‡Đ¸Đ»Ñ•Ñ•
Ñ•Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ±Ñ‹Ñ•Ñ‚Ñ€Đ¾, Đ¸ Ñ•Ñ‚Đ¾
Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ,, Đ¸ Đ·Đ°

Đ½ĐµĐ³Đ¾ Ñ,Đ¾Đ¶Đµ Đ¿Đ»Đ°Ñ,Ñ€Ñ,. ĐŸÑ€Đ¾Ñ€Ñ,Đ¾ Ñ€Ñ,Đ¾ Đ½Đµ Ñ,Đ¾, Ñ€ Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°Đ»Đ°Ñ€ÑŒ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ°.

15 Đ”Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñ‹

ĐŸĐ¾ĐºĐ° ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ¶Đ¸Đ»Đ° Đ² Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸ Đ² Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¼ Đ¿Đ¾Đ¶Đ°Ñ€Đµ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ°, Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ¿Đ¾Đ´Đ¾Đ·Đ€ĐµĐ²Đ°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Đ¾ Ñ€Ñ,Ñ€Đ°Đ½Đ½Đ°Ñ€ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ° â€” Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ€Đ¸Đ¸ ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹ Ñ„Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ»Đ¾Ñ€ Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€ĐµĐ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ¹ Đ²Đ¾Đ¹Ñ,Đ¸ Đ² Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¸Đ¼ ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñ‹ â€” Đ¸ Đ²Đ¸Đ´Đ½Đ¾ Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ ÑƒÑ€Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ²Đ¾:

Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°Ñ€Ñ, Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð´Ñ‚ Ð¿Ð°Ð¿Ð¾Ðº Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ°, Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÑÑ‚Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑÐ¼Ð¸. Ð˜ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð¾Ð½ÑƒÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²Ð¾. Ð�Ð¾ Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð° ÑƒÑ�Ð¿ÐµÑˆÐ½Ð¾. Ð�Ð¾ Ð½Ð¾Ð¸ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ð» Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾Ðº Ð¸ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²Ðµ Ñ‚Ñ‹ â€” Ñ… Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ðµ Ñ€.

15.1 Ð’Ñ€Ð°Ñ‡, Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‹Ð² Ñƒ Ð¶Ð¾Ð·Ð½Ð¾Ð¼

Premature closure: Ð²Ñ€Ð°Ñ‡ Ð½Ð°Ñˆ Ñˆ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð· Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ð°Ð» Ð¸Ñ€Ð¾Ð°Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñ‹. Ð Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð»ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»

Ñ€Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ
Œ. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒ Ð² Ð³Ñ€ÑƒÐ´Ð¸
Ð¿Ð»ÑŽÑ€ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚, Ð¿Ð»ÑŽÑ€
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñ‹Ðµ
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ â€”
Â«Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸Ñ€Â», Ð¸ Ð
´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²ÐºÐ¾Ð»
Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸.
Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ‚Ð²Ð¾ Ð
´Ð½ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð»
Ñ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°ÐµÑ,. Ð’ Ð
´ÐµÐ½ÑŒ
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€Ð»Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð°Ð¾Ñ€Ñ‚,Ñ‹ Ð¾Ð½
ÑƒÐ±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚:
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½Ðµ
Ð»ÐµÐ·ÑƒÑ‚ Ð² Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ñƒ,
Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ñ‚Ñ€
Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ ÐºÐ°Ðº
ÑƒÐ±Ð¸Ð¹Ñ†Ñ‹.

Ð›Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ð¿Ð¾ Ð
´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ
Ð¸Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼

Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, premature closure Đ¾Đ´Đ½Đ¸Đ¼ Đ¸Đ·Ñ€Đ°Đ¼Ñ‹Ñ… Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Ñ‹Ñ… ĐºĐ¾Đ³Đ½Đ¸Ñ‚Đ¸Đ²Đ½Ñ‹Ñ… Ñ… Đ¾Đ´Đ¾Đ², ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Đ·Đ°ĐºĐ°Đ½Ñ‡Đ¸Đ²Đ°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€ Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¼ Đ´Đ¸Đ°Đ³Đ½Đ¾Đ·Đ¾Đ¼. Đ¦Đ¸Ñ„Ñ€Ñ‹ Â«10â€“15% Đ¾ÑˆÐ¸Đ±Đ¾ĐºÂ» ĐºĐ¾Ñ‡ÑƒÑŽÑ, Đ¿Đ¾ Đ¾Đ±Đ·Đ¾Ñ€Đ°Đ¼; Đ¾Ñ‚Đ½Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‡Ñ€Ñ€ Đº Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾Đ¹ Ñ†Đ¸Ñ„Ñ€Đµ Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼, Đº Ñ€Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸ÑŽ â€” Đ½ĐµÑ, Đ—Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ¸Đ° ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ° ĐµÑ€Ñ‚Œ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ° Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Ñ‚Đ°. Đ‘ĐµĐ· Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµĐ¾Ñ‚Đ»Đ¾Đ¶ĐºĐ° Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Ñ. Đ¡ Đ½Đ¼ â€” Ñ€Đ»ĐµĐ¿Đ¾Đµ Đ¿Ñ€Ñ‚Đ½Đ¾,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð‘Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡
Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð½Ð° Ñˆ Ð°Ñ…
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ Ð´Ð¾Ñ�ÐºÐµ.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚

Premature closure Ð²
ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹
Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ðµ:
Ð¾Ñ‚ÐºÐ·
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð°Ñ
Œ Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ
Ð°Ð»ÑŒÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ñ‹
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·Ð°.
Ð¡Ð²Ñ�Ð·Ð°Ð½ Ñ anchoring.
Ð�Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¶Ð
´ÐµÑ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð½Ð½
Â«Ð²Ñ€Ð°Ñ‡ Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ñ‹Ð¹Â»:
Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ð²Ñ€Ð°Ñ‡
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸
Ð±Ñ‹Ñ�Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹.
Ð§ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ�Ñ‚Ñ‹ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ
TWED (Â«what else?Â») â€”
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²

Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸Ñ�, Đ½Đµ
Đ¾Ñ‚Đ¼ĐµĐ½Đ°
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ¸.

ĐžÑ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Đµ
Đ¾Ñ‚, Đ¿Đ¾Đ¶Đ°Ñ€Đ½Đ¾Đ³Đ¾
ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ° Đ²Đ°Đ¶Đ½Đ¾Đµ.
Đ£ Đ»ĐµĐ¹Ñ‚ĐµĐ½Đ°Đ½Ñ‚Đ°
Đ¾Đ¶Đ¸Đ´Đ°Đ½Đ¸Ñ€
Ñ€Đ»Đ¾Đ¼Đ°Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ
(Ñ‚Đ¸Ñ…Đ¾, Đ¶Đ°Ñ€ĐºĐ¾, Đ²Đ¾Đ´Đ° Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ĐµÑ‚)
â€” Đ¸ Đ¾Đ½ Đ²Ñ‹Ñˆ Đµ Đ».
Premature closure â€”
Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°
Đ¾Đ¶Đ¸Đ´Đ°Đ½Đ¸Ñ€ Đ
´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Ñ€Đ±Ñ‹Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ½Đµ
Ñ€Đ»Đ¾Đ¼Đ°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€. Đ-
Ñ‚Đ¾ Einstellung, Đ½Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…. ĐœĐµĐ
´Đ¸Ñ†Đ¸Đ½Đ°
Đ·Đ½Đ°ĐµÑ‚, Đ¾Đ±Đ°: Â«Ñ‡Ñ‚Đ¾-
Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ‚Đ°Đº,
Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Đ¾Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµĐ¼

Â» Ð¸ Â«ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð° Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ�, Ð½Ðµ Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð´Ð°Ð»ÑŒÂ». Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ‰Ð°Ñ‰

(Ð¼Ñ‘Ñ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´, DNS, Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð»Ð¸Ð½Ð³ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð³Ð¾ Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¾) Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð² Ñ€Ñ†Ðµ.

15.2 Ð¡Ð°Ð¼Ð»Ñ‘Ñ‚Ð, Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ð¸ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ðµ Ðº Ð³ÐµÑ€Ð¾ÑŽ

Ð�Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ð¸Ð»Ð° Ñ€ÐµÑ€Ð¸Ð¸ÐºÐ¸ Ñ€Ð´Ð°Ð»Ð°Ð»Ð° Ð²ÐµÑ‰Ð¸: Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ð» Ð²ÐµÑ‚ÐµÑ€, Ñ‡Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ Ð¾Ñ‚ Ð´Ð¸ÑÐ¿ÐµÑ‚Ñ‡ÐµÑ€Ð° â€” Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ°. CRM, Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‚Ñ‹, Â«crew resource managementÂ» â€” Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´Ñƒ

Ð´Ð²ÑƒÑ… Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ¹
Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ: Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ‚ Ð¼Ð°
´Ñˆ ÐµÐ³Ð¾, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð½ÐµÐ»Ð°Ð´Ð½Ð¾ Ð¸
Ñ€Ð¼ÐµÐµÑ, Ð¸Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ´Ñ€Ñƒ
ÐºÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½, Ñ‡ÐµÐ¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²
ÐºÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½, Ñ‡ÐµÐ¹
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹.

ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð³Ð¸Ð¼Ð½
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ,Ð°Ð¼.
Ð§ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ, Ñ€Ð°Ð¼
Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, leftover:
Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚,,
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð²Ñ‚Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€Ñ,Ð°Ñ€ÑƒÑŽ Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸ÑŽ,
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ Ð¿Ð°Ñ€ÐºÐ°.
Ð€Ð¾ Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð¸Ñ,ÑƒÑ†Ð¸Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð», Ñ‡Ñ,Ð¾

Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ€ÐºÐ°Ð·ÑƒÐµÐ¼Ð¾ Ð¸ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð° Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐµÐ³Ð¾
Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ
Ñ€Ð»Ð¾Ñ,. Â«Ð¯ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¸Ð°Ð°ÑŽ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼Ñ‹ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼Â» â€”
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÑ‘Ð½Ð½Ð°Ñ€
Ñ€ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ°, Ð½Ðµ Ñ…
Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€.

Ð’ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ðµ
Ñ€Ð»Ð¾Ñ,Ð° Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð½ÐµÑ,. ÐœÐ»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Â«Ñ€ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼
RedisÂ», Ñ€Ð»Ñ‹Ñˆ Ñ‡Ñ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð½ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, Redis.
Ð€Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ñ€ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ,Ñ€
Ð±Ñ‹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,: Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ñ‹

Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ€ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ
Ð»Ð¸Ñ†Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð½Ð
´Ð¸Ñ€Ð°.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼.
Ð˜ÐµÑ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ€ Ð¶Ð¸Ð²Ð°.
Ð€Ð¾
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ñ€Ñ,Ñ
Œ Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ,, ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ…Ð¸
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ€Ñ€Ñ,Ñ€Ñ
€.

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ€ CRM Ð²
software (Â«Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð½Ð°Ð¼
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ, Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ€Â»)
Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, ÐºÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ñ,Ñƒ
Ñ€Ð¾Ð¹. Ð”ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¹ â€”
Ð½Ðµ Ð²Ð·Ñ‘Ñ,. Ð¡Ñ…Ð¾Ð
´Ñ€Ñ,Ð²Ð¾ Ð½Ðµ Ð²
Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ð»Ðµ, Ð° Ð²
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸:
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ñ, Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²
Ð°ÐµÑ, ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ñ€Ð°Ð½Ð¾, Ð¸

Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð»Ð¸Ð±Ð¾
Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ Ñ‚Ñ,Ð¸Ð¼,
Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð²Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‘Ð¼ Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒÑ‚Ñ.
Ð§ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‚Ñ, â€” Ð¾Ð´Ð¸Ð½
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð·. Â«Ð§Ñ,Ð¾
ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ‚Ñ,Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹,ÑŒ?Â»
Ð½Ð° Ñ€ÐµÑ,Ñ€Ð¾ â€” Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹. Ð—
Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ, Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ,
ÑŒ Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð½ X, Ð° Ð½Ðµ Y, â€”
Ñ,Ñ€ÐµÑ,Ð¸Ð¹. ÐŸÑ€Ð¾Ñ,ÐµÐ·
Ð½Ðµ ÐµÑ‘Ñ,ÑŒ Ð´Ð°Ñ€.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ,ÐµÐ· ÐµÑ‘Ñ,ÑŒ
Ñ‘Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ‘Ð¸Ð, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð
´Ð°Ñ€Ð° Ð¼Ð°Ð»Ð¾.

15.3 Ð›Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ

ÐŸÑ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ€ÑƒÑ
Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸, Ð³Ð´Ðµ ÐµÑ€Ñ‚Ñ
ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ°: Ð´ÐµÐ²Ñ€Ñ‚Ñ
Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº, Ð²ÐµÑ€Ñ‘Ð²ÐºÐ° Ð¸
Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÑŒ Ð¸
Ñ‚ÐµÑ€Ñ‚. Ð¢Ð¼ insight Ð¸
Einstellung Ð²Ð¸Ð´Ð½Ñ‹
Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾. ÐŸÐ»Ð¾Ñ
Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ð°,
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾,
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð° â€”
Ð³Ñ€Ñ€Ð·Ð½Ð¾Ñ:
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð¼Ð°Ð¸Ð¸Ð¸ÐµÑ, Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ,

Ñ„Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½Ð¸Ð¹,
Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ€.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ñƒ Â«Ð²
Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ‰ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð·Ð°Ñ€
ÐµÐ½Ð¸ÐµÂ» (ÐœÐµÑ‚ÐºÐ°Ð»Ñ„)
Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‰ÐµÑ, Â«Ð²
Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð
´Ð¸Ñ, Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹Â». ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
ÐµÐ¼Ñ‘Ñ‚Ñ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸,
Ð¾Ð±ÑŠÑ‘Ð²Ð¸Ð¸, ÐµÑ‰Ñ‘ Ð°Ð»Ð¸Ñ‚
Ñƒ Ð¸Ð»Ð»ÑŽÐ·Ð¸Ð¸Â¹.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
ÐµÐ¼Ñ‘Ñ‚Ñ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð±Ð°Ð¹ÐºÐ¸ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°,
Ð¾Ð±ÑŠÑ‘Ð²Ð¸Ð¸, ÐµÑ‘
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð¼. Ð¯Ð°Ð´Ð¾
Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ð±:

Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ�
Ñ�Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚,Ð°
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚,Ð¸Ð·Ñ‹
Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°;
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ñ�
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð° Ð¿Ð¾
Ð½ÐµÑ�Ð±Ñ‹Ð²Ñˆ Ð¸Ð¼Ñ�Ñ�
Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ñ�Ð¼
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°;
Ð½Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð½Ðµ
Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ñƒ.

15.4 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ»ÑŒÑ‹ Ñƒ Ñ‚ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ð¸Ð· Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ñ… Ðºð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚

Ð�ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ�
ÑƒÐºÑ€Ð°Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ñƒ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Â«Ñƒ Ð²Ñ€Ð°Ñ‡ÐµÐ¹
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ñ‚Ð°Ðº,
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¼Ñ‹
Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹ÐµÂ».

Đ�Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ¾Ñ�Ñ,
ÑŒ Ñ�Đ»ĐµĐ¿Đ¾Ñ‹ Đ½Đµ
Đ»ĐµÑ‡Đ¸Ñ, Đ¿Ñ€Đ¾Đ´.

Đ�ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ�
ÑƒĐºÑ€Đ°Ñ�Ñ,ÑŒ
Ñ‡ĐµĐºĐ»Đ¸Ñ�Ñ, ĐºĐ°Đº
ĐºĐ°Ñ€Đ³Đ¾:
Đ½Đ°Ñ€Đ¸Ñ�Đ¾Đ²Đ°Ñ,ÑŒ
Â«pre-flight Đ´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Ñ�Â» Đ¸
Ñ�Ñ‡Đ¸Ñ,Đ°Ñ,ÑŒ, Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ»Đ¸ premature
closure. Đ�Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Ñ�
Đ¿Đ»Đ°Ñ,Đ¸Ñ, ĐºÑ€Đ¾Đ²ÑŒÑŽ
Đ·Đ° ĐºĐ°Đ¶Đ´Ñ‹Đ¹ Đ¿ÑƒÐ½ĐºÑ,.
ĐœÑ‹ Ñ‡Đ°Ñ�Ñ,Đ¾
Đ¿Đ»Đ°Ñ,Đ¸Đ¼
Đ¿ÑƒÐ½ĐºÑ,Đ¾Đ¼ Đ·Đ°
Ñ�Đ¿Đ¾ĐºĐ¾Đ¹Ñ�Ñ,Đ²Đ¸Đµ
Đ°ÑƒĐ´Đ¸Ñ,Đ°.

ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾
ÑƒĐºÑ€Đ°Ñ�Ñ,ÑŒ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¾Đ½Đ¸ Đ·Đ°Đ
´Đ°ÑŽÑ, Ñ�ĐµĐ±Đµ
Đ²Ñ�Đ»ÑƒÑ…: Ñ‡Ñ,Đ¾ ĐµÑ‰Ñ‘

Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¹
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð·Ð°Ð¿ÐµÑ‰ÐµÑ‰Ð½?
Ð‘Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚,ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð»
smothered mate. Ð’Ñ€Ð°Ñ‡
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð
´Ð¸Ñ„Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒ
Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ€Ð´.
ÐŸÐ¸Ð»Ð¾Ñ, Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ð¿
Ð¾Ð´Ñ,Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ€.
Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ,Ð¸Ñ,
ÑŒ Redis Ð²
Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ðµ
Ð½Ð° Ð´ÐµÑ€Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ,. Ð”ÐµÑ€Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ, Ð´ÐµÑˆÐµÐ²Ð»Ðµ,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð³Ð¾Ð´ ÐºÑ€Ñˆ Ð° Ð½Ð°
N+1.

15.5 Ð’Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð½Ð°ÑˆÑƒ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÑŽ

Ð”Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð½Ðµ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° â€” Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾ÑÐµÑ‚ÑŒ Ð”Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÑÑ‚Ð²Ð¾ Â«Ð±Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ñ€Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼Â» Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñˆ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ. Ð˜Ñ‚Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð½Ðµ

ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÑ‰ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ð±ÐµÐ· Ð¸Ñ…
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°
Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½ÐµÑ‚ Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ñ€Ð¾
Ð¾Ð¼.

15.6 Ð”Ð¶ÐµÑ€Ð¾Ð¼ Ð“Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð° Ð¸ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° How Doctors Think â€” Ð½Ðµ Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚. Ð-Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‹ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¸Ñ… Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑŒ Ð¸ Ñ€Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð². Ð¯ Ð¿Ð¾Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¼Ð°Ð½Ñƒ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¤Ð¾Ñ€ÐµÑ€ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð»Ð° ÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð“Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð° Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ‚Ñ‹Ñ�ÑÑ‡Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ð², Ð

´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·, Ð° Ð
´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ
Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ Ð
´Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð¹ÑŒÑ,Ñ€Ñ€
Ð¿Ð¾Ð´ Ð½ÐµÐ³Ð¾.
ÐŸÐ°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Â«Ð¿Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¶ Ð½Ð° Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³ÑƒÂ»,
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚, Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ñƒ
Ð³Ñƒ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð²Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ð¹ â€”
Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚.
Ð’Ñ€Ð°Ñ‡ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚Ð°
½Ð¾Ð²Ð¸Ñ,Ñ€Ñ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½Ðµ
Ð»ÐµÐ·Ð»Ð¸. Ð’
Ð¼Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð¾Ð½Ð¸
Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ñ‚ÑƒÐ¼Ð¾Ð¼Ð¼.

Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ Ð½Ðµ
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼, Ð±ÐµÑ€Ñ,
Ñ‰ÐµÐ»Ð»Ð¸Ñ€Ð°.

ÐŸÐ¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ Ð¶Ð°Ð½Ñ€:
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ, ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ,
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ
Ñ�Ð²Ð¾Ð¹ premature closure
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ, Ð¸
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð· Ð½Ðµ
Ð¾Ñ,Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÐµÑ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð² Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€
ÑƒÐ¶Ðµ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ñ�Ñ�.
Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð°
Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ,.
Ð£Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÑŒ â€”
Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ,Ð¾Ð³Ð
´Ð° Ð½Ðµ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ,ÑŒ.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ,ÐµÐ· (Ð
´Ð¸Ñ„Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒ
Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ�Ð´, TWED,
Â«Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘Â»)
Ð¿Ñ‹Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ�
Ð²Ñ�Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ,ÑŒ Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ,ÑŒÑ�Ñ� Ð²
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ,, Ð½Ðµ Ð²
Ð¼ÐµÐ¼ÑƒÐ°Ñ€.

TWED Ð²
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð…: Threat,
What else, Evidential, Dispositional
â€” Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ
Ñ€Ð°Ñ�ÑˆÐ¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ Ñ…
Ð¾Ð´Ñ�Ñ, Ð¿Ð¾
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼
ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¾Ð¾
Ð¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ Ð½Ðµ
ÐºÐ»Ñ�Ð½ÑƒÑ�ÑŒ
Ð±ÑƒÐºÐ²Ð°Ð°Ð¼.
Ð–ÐµÑ�Ñ, Ð¾Ð´Ð¸Ð½:
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑƒÐ
Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ�Ð»Ð¾Ñ, Â«ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ñ‘Ð½Â».
Ð‘Ð¸Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°Ð» smothered mate Ð´Ð¾Ñ�ÐºÐ¾Ð¹.
Ð’Ñ€Ð°Ñ‡
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°Ð»Ð, Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·
Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð¶ÐºÐ¾Ð¹.
Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð¸,

ÑŒ Redis Ð½Ð° Ð´ÐµÑ�Ñ�Ñ,ÑŒ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ,. Ð‘ÑƒÐ¼Ð°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ð° ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¼. Ð‘ÑƒÐ¼Ð°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð,Ð¸Ðµ Ñ‡ÑƒÑ,ÑŒ Ð ´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ðµ.

15.7 Ð”ÐµÐºÐºÐµÑ€: Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ° ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹

Ð¡Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ð”ÐµÐºÐºÐµÑ€ Ð² The Field Guide to Understanding Human Error Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ð² safety-II Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, Ð½Ðµ Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð¹Ñ,ÑŒ Ñ�Ñ Ð½Ð° Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾Ñ�Ñ�Â». ÐžÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ° â€” Ñ�Ð¸Ð¼Ð¿Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ�Ð¸Ñ�Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ�Ð ´ÐµÐ»Ð°Ð» Ð¾Ñˆ Ð¸ÐºÐ

Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¼Ð¹. ÐÑ‚Ð¾ Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ð¾ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¾ Ðº Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ ÑƒÐ³Ð¾Ð´Ð½Ð¾. Ð”ÐµÐºÐºÐµÑ€ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ð°Ð»,. ÐžÐ½ Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°Ð» ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ¿Ñ†Ð¸Ñ â€” leftover Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°: Ð½Ð°ÑˆÐ» ÐºÐ¾Ð·Ð»Ð°, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Â«Ð±Ð¾ÑŒÑˆÐµ Ñ‚Ð°Ðº Ð´ÐµÐ»Ð°Â», Ñ�Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚,.

Ð¡Ð²Ñ�Ð·Ñ Ñ� Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ñ�Ð¼Ð°. Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ Ð¿Ð¾Ð½Ñ‡Ð°ÐµÑ‚,Ñ�Ñ‡Ð»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼, Ð² Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¼ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐµ Ð½Ðµ Ð¿Ð°Ð´Ñ‘Ñ‚,Ñ�Ñ� Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð
´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð° Redis Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð
´Ð½Ñ‹Ð¼. ÐšÐ»Ð°Ð´ÑƒÑ‚Ñ‚Ñ€Ñ‹
Ñ‚Ñ‹Ð´ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾.

Ð¡Ñ‚Ñ‹Ð´ Ð½Ðµ ÐºÑƒÑ‚Ð¾Ð¼ÐºÐ.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ â€”
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ‚. ÐŸÐ¾Ð»Ðµ Ð±ÐµÐ·
Ñ‚Ñ†ÐµÐ½Ñ‹ Ð²
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐµ
Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ, Redis Ð¿Ð¾Ð
´ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð´Ð²Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð° Ð
´Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ð° Ñ€
Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸ Ð¡
Ð¡Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ€.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ„Ð¾Ñ€Ñ‚ÑƒÐ»Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚, Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ð¿Ðµ Ñ‚Ð°.

Đ Đ¾Đ¼Đ°Đ½Ñ‚Đ¸ĐºĐ° Ñ€Ñ‚Đ¶Đ° Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ ´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ‚.

16 ĐžĐ´Đ¸Đ½ Đ¿Đ¾Đ»Ñ‘Ñ‚: Đ»Đ°Đ¼Đ¿Đ° Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ»Đ° Đ±Đ°Đº

Đ’ Đ³Đ»Đ°Đ²Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸Đµ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñ‹ CRM Đ±Ñ‹Đ» Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ¼. ĐŸÑ€Đ¾Ñ‚Đµ Đ· Đ¾Ñ‚ĐºÑƒĐ´Đ°-Ñ‚Đ¾ Đ²Đ·Ñ€Đ»Ñ€Ñ€. Đ’Đ·Ñ€Đ»Ñ€Ñ€ Đ½Đµ Đ¸Đ· Ñ€Đ»Đ°Đ¹Đ´Đ° Đ¿Ñ€Đ¾ĐºÑƒĐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ. Đ’Đ·Ñ€Đ»Ñ€Ñ€ Đ¸Đ· Ñ‡Đ°Ñ€Đ°, Đ² ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼ Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ€ĐºĐ¸Đ¿Đ°Đ¶ Ñ€ĐµÑˆĐ°Đ» Đ½Đµ Ñ‚Ñƒ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Ñƒ, Đ¿Đ¾ĐºĐ° Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ»Ñ‘Ñ‚ Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Đ¿Đ°Đ»Đ¾ Đ¿Đ°Đ½ĐµÑ€Đ¾Đ¼.

28 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ 1978 Ð³Ð¾Ð´Ð°. United Airlines, Ñ€ÐµÐ¹Ñ 173, DC-8, Ð¸Ð· Ð”ÐµÐ½Ð²ÐµÑ€Ð° Ð² ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð»ÐµÐ½Ð´. Ð�Ð° Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ñƒ 189 Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐº. ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ€ ÐœÑ�Ð»Ð±ÐµÑ€Ð½ Â«Ð‘Ð°Ð´Ð¸Â» ÐœÐ°ÐºÐ±Ñ€Ñƒâ€” 27 Ð»ÐµÑ, Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸, Ð´ÐµÑ�Ñ�Ñ,ÐºÐ¸ Ñ,Ñ‹Ñ�Ñ‡Ñ‡Ð°Ñ�Ð¾Ð², Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ñ,Ñ‹Ñ�Ñ‡Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ�Ñ,Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹. Ð-Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ñƒ Redis. ÐÑ,Ð¾ Ñ�Ñ,Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð¹, Ñƒ ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð¹ÑÐºÐ° Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð¹ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ.

16.1 ĐšĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Đ±Ñ‹Đ» ĐºĐ°Đ´Ñ€

Đ�Đ° Đ¿Đ¾Đ´Ñ…Đ¾Đ´Đµ Đº ĐŸĐ¾Ñ€Ñ‚Đ»ĐµĐ½Đ´Ñƒ Đ²Ñ‹Đ¿ÑƒÑ�Ñ‚Đ¸Đ»Đ¸ Ñˆ Đ°Ñ�Ñ�Đ¸. Đ£Đ´Đ°Ñ€, Đ²Đ¸Đ±Ñ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ�, Ñ€Ñ‹Ñ�ĐºĐ°Đ½ŒĐµ. Đ— ĐµĐ»Ñ‘Đ½Đ¾Đ¹ Đ»Đ°Đ¼Đ¿Ñ‹ Â«ÑˆĐ°Ñ�Ñ�Đ¸ Đ²Ñ‹Đ¿ÑƒÑ‰ĐµĐ½Ð¾ Đ¸ Đ·Đ°Ñ„Đ¸ĐºÑ�Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¾ Â» Đ½ĐµÑ‚. ĐšĐ°Đ´Ñ€ Ñ�Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ»Ñ�Ñ� Ñ�Ñ€Đ°Đ·Ñƒ: Đ°Đ²Đ°Ñ€Đ¸Đ¹Đ½Đ°Ñ� Đ¿Đ¾Ñ�Đ°Đ´ĐºĐ°, ÑˆĐ°Ñ�Ñ�Đ¸, Đ¿Đ°Ñ�Ñ�Đ°Đ¶Đ¸Ñ€Đ¾Đ² Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Ñ. ĐšĐ°Đ´Ñ€ Ñ€Đ°Đ·ÑƒĐ¼Đ½Ñ‹Đ¹. Đ£Đ´Đ°Ñ€ Đ±Ñ‹Đ». Đ›Đ°Đ¼Đ¿Ñ‹ Đ½ĐµÑ‚. Đ›ĐµĐ¹Ñ‚ĐµĐ½Đ°Đ½Ñ‚ ĐšĐ»ĐµĐ¹ Đ½Đ° Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»

Ñ€ ÐºÑƒÑ…Ð½Ð¸: ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ€ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð° ÐºÐ°Ðº ÐºÑƒÑ…Ð½Ñ€.

ÐžÐ½Ð¸ ÑƒÑˆÐ»Ð¸ Ð² Ð·Ð¾Ð½Ñƒ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðº ÑŽÐ³Ð¾-Ð²Ð¾Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð»Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ñ‡Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð²Ð° Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸

Đ¾Â». ĐšĐ°Đ±Đ¸Đ½Đ° Ñ�ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ° Â«Đ»Đ°Đ¼Đ¿Ñ‹ Đ½ĐµÑ‚Â». ĐšĐ°Đ±Đ¸Đ½Đ° Đ¿Đ¾Đ±ĐµĐ´Đ¸Đ»Đ°.

ĐŸĐ¾ĐºĐ° ĐºĐ°Đ´Ñ€ Â«ÑˆĐ°Ñ�Ñ�Đ¸Â» Đ±Ñ‹Đ» Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚, Đ³Đ¾Ñ€ĐµĐ» ĐºĐµÑ€Đ¾Ñ�Đ¸Đ½. Đ¨Đ°Ñ�Ñ�Đ¸ Đ²Ñ‹Đ¿ÑƒÑ‰ĐµĐ½Đ¾, Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ»ĐºĐ¸ 15 Đ³Ñ€Đ°Đ´ÑƒÑ�Đ¾Đ², Đ¿Ñ�Ñ‚Œ Ñ‚Ñ‹Ñ�Ñ‡ Ñ„ÑƒÑ‚Đ¾Đ², Ñ€Đ°Ñ�Ñ…Đ¾Đ´ Đ±Đ¾Đ»ŒÑˆĐµ ĐºÑ€ĐµĐ¹Ñ�ĐµÑ€ĐºĐ¾Đ³Đ¾. Đ‘Đ°Đº â€” Đ½Đ¸Ñ‚Đ¿Đ¾Đ¼ Đ² ĐºĐ°Đ´Ñ€Đµ. Đ‘Đ°Đº â€” Ñ‚Đ¸ÑˆĐ¸Đ½Đ°, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°Ñ Đ´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Đ° Đ±Ñ‹Đ» Ñ�Đ»Đ¾Đ¼Đ°Ñ‚ŒÑ Đ¾Đ¶Đ¸Đ´Đ°Đ½Đ¸Đ. Đ�Đµ Ñ�Đ»Đ¾Đ¼Đ°Đ»Đ°.

16.2 ĐšÑ‚Đ¾ Đ²Đ¸Đ´ĐµĐ» Đ±Đ°ĐºĐ¸ Đ¸ Đ½Đµ Ñ€Đ¼Đ¾Đ³ ĐµĐ³Đ¾ Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ‚Œ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼

Đ’Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ¿Đ¸Đ»Đ¾Ñ‚ Đ Đ¾Đ´ĐµÑ€Đ¸ĐºĐ¸ Đ‘Đ¸Đ±Đ¸ Đ¸ Đ±Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ Đ¤Đ¾Ñ€Ñ€ĐµÑ€, ĐœĐµĐ½Đ´ĐµĐ½Ñ…Đ¾Đ»Đ» Ñ‚Đ¾Đ¿Đ»Đ¸Đ²Đ¾ ÑƒĐ¿Đ¾Đ¼Đ¸Đ½Đ°Đ»Đ¸. NTSB Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ, contributing factor Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸ ĐºĐ°Đ½Ñ†ĐµĐ»Ñ€Ñ€Ñ€ĐºĐ¸: Đ¾Đ½Đ¸ Đ»Đ¸Đ±Đ¾ Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Đ»Đ¸ ĐºÑ€Đ¸Ñ‚Đ¸Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Œ, Đ»Đ¸Đ±Đ¾ Đ½Đµ Ñ€ÑƒĐ¼ĐµĐ»Đ¸ Đ ´Đ¾Đ½ĐµÑ€Ñ‚Đ¸ ĐºĐ¾Đ¼Đ°Đ½Đ´Đ¸Ñ€Ñƒ. Đ Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Ñ„Ñ€Đ¾Đ²ĐºĐ°

ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½Ñ‹ Ð½Ðµ Ð³ÐµÑ€Ð¼ÐµÑ‡Ð½Ñ‹ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°Ñ´Ñ€Ð°.
ÐšÐ°Ñ´Ñ€ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ñ´Ð¸Ñ€Ð° â€” Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ñ´ÐºÐ°.
Ð ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ ÐºÐ°Ñ´Ñ€Ð¸ Ð·Ð²Ñ‹ÑˆÐ¸Ñ‚ Ð²Ñ‹Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ð¿ÑÑƒÐ»Ñ‹, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

NTSB, Aircraft Accident Report AAR-79-07, 7 Ð¸ÑŽÐ½Ñ 1979. Probable cause: ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¸Ð» Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹

Ñ€ÐºÐ¸Ð¿Ð°Ð¶Ð°;
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ñ€ÑŠÐµÐ»Ð° Ð½ÐµÐ¸Ñ€

Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Œ
Ñˆ°Ñ€Ñ€Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²ÐºÐ° Ðº
Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð´ÐºÐµ. Contributing: Ð
´Ð²Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ…
Ñ‡Ð»ÐµÐ½Ð° Ñ€ÐºÐ¸Ð¿Ð°Ð¶Ð°
Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð½ÐµÑ€Ð»Ð¸
ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ€Ñ‚Œ.
Ð ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ñ
X-79-17 â€” resource management
Ð½Ð° Ð»Ñ‘Ð½Ð¾Ð¹
Ð¿Ð°Ð»ÑƒÐ±Ðµ, participative
management Ð´Ð»Ñ
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²,
assertiveness Ð´Ð»Ñ
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…. United
Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ€Ñ,Ð¸Ð»Ð°
Ð¿ÐµÑ€Ð²ÑƒÑŽ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ CRM Ð²
1981-Ð¼. ÐŸÑ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð¾Ð»Ð³Ð³
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ

´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð�Ð»Ð°Ð½
Ð”Ð¸Ð» Ð¿Ñ€Ñ�Ð¼Ð¾
Ñ�Ð²Ñ�Ð·Ð°Ð»
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ€ÐµÐ¹Ñ Ñ Eastern
401 Ð¸ Ñ Ð¢ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ„Ðµ.

Ð’ 18:15 Ð¿Ð¾
Ð¼ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ DC-8
ÑƒÐ¿Ð°Ð» Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð
´, Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ñˆ ÐµÑ�Ñ,Ð¾Ð¹
Ð¼Ð¾Ñ€Ñ�ÐºÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¸Ð»Ð¸
Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ñ�Ñ‹, Ñƒ East
Burnside. ÐžÐ³Ð½Ñ Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾: Ð±Ð°ÐºÐ¸
Ð¿ÑƒÑ�Ñ,Ñ‹Ðµ.
ÐŸÐ¾Ð³Ð¸Ð±Ð¸Ð¸ Ð
´ÐµÑ�Ñ�Ñ,ÑŒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð¸
Ð½Ð¸Ñ… ÐœÐµÐ½Ð´ÐµÐ½Ñ…
Ð¾Ð»Ð» Ð¸ Ñ�Ñ,Ð°Ñ€ÑˆÐ°Ñ�
Ð±Ð¾Ñ€Ñ,Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð
´Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð”Ð¶Ð¾Ð½Ð½
Ð£Ð¸Ð»Ñ€. ÐœÐ°ÐºÐ±Ñ€ÑƒÐ¼
Ð²Ñ‹Ð¶Ð¸Ð», Ð»Ð¸Ñˆ Ð¸Ð»Ñ�Ñ
Ñ�Ð²Ð¸Ð
´ÐµÑ,ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ,Ð²Ð°, Ð´Ð¾

Ñ€Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ Ð² 2004-Ð¼
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Ð²Ð¸Ð½Ñƒ.
Ð¡Ð°Ð¹Ð´ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚
ÐºÐ¾Ð·Ð»Ð°. NTSB ÐºÐ¾Ð·Ð»Ð°
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ð¸ Ð¾Ð¾Ð´
´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€:
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð´Ð°Ñ€
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð½Ð°
Ð¿Ð°Ð»ÑƒÐ±Ð¼
Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ€ÐºÐ°Ð·ÑƒÐµÐ¼Ð¾, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð°
ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑ‚ Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ñƒ.

16.3 Ð›Ð°Ð¼Ð¿Ð° ÐºÐ°Ðº Redis

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð»Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð²
Ñ€Ð²Ð¾ÐµÐ¹
Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸.

Đ¡Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼:
Đ½ĐµÑ‚, Đ·ĐµĐ»Ñ‘Đ½Đ¾Đ³Đ¾.
Đ›ĐµÑ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đ°: Đ
´Đ¸Đ°Đ³Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ
‚ÑŒ ÑˆĐ°Ñ€Ñ€Đ¸,
Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ°Đ²Đ°Ñ€Đ¸Đ¹Đ½ÑƒÑŽ, Đ½Đµ
Ñ€Đ°Đ´Đ¸Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€,
Đ¿Đ¾ĐºĐ° Đ½Đµ Ñ€Ñ€Đ½Đ¾.
ĐšĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ°: Ñˆ Đ°Ñ€Ñ€Đ¸
ÑƒĐ¶Đµ Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Ñ‚,,
Đ³Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚ Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ€,
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€
Â«ÑƒÑ€Đ¿ĐµĐµĐ¼ Đ»Đ¸ Đ½Đ°
Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Ñ€Ñƒ Ñ€ Ñ‚ĐµĐ¼,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ² Đ±Đ°ĐºĐ°Ñ…Â».
Đ§Đ°Ñ€ Đ²Đ´Đ¾Đ»ÑŒ Đ½Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Ñˆ Đ»Đ¸. Đ§Đ°Ñ€
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¸Đ»Đ¸
Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ¸Ñ†Ñƒ
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Đ»Đ°Đ¼Đ¿Ñ‹.

ĐÑ‚Đ¾ Einstellung, Đ½Đµ
ĐºĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ¾Đ²Ñ€ĐºĐ¸Đ¹
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…. ĐžĐ¶Đ¸Đ
´Đ°Đ½Đ¸Ñ€ ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ°

Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸Ñ€ÑŒ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¼,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾: ÑƒÐ
´Ð°Ñ€ Ð±Ñ‹Ð», Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ñ‹
Ð½ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð°
Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð´ÐºÐ¸
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ñ,Ð²ÑƒÐµÑ‚,
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ€ ÐµÑ‘
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚. Ð’Ð¾Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº
Ð±Ñ‹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð°.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð°Ñ, â€”
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÑ,ÑŒ Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ñ…Ð¾Ð´ Ð¸ Ð½Ð°
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‹ â€” Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ, Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼ Ð¼Ð°Ñ,Ð¾Ð¼
Â«Ð½ÐµÑ Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ñ€ÑŒ Ñ€
Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð½Ð¸,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð
¼ ÑˆÐ°Ñ€Ñ€Ð¸Â».
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼ Ð²
Ð¿ÐµÑ€Ð²ÑƒÑŽ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ.
Ð§ÐµÑ€ÐµÐ· Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ, Ð¾Ð½ ÑƒÐ¶Ðµ
ÑƒÐ±Ð¸Ð²Ð°Ð».

ĐžÑ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸
Đ½Đ°ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ, Đ·Đ°
Ñ‡ÑƒĐ²Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾
Â«Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ĐµÑ, Đ¶Đµ,
Đ½Đ¾ Đ½ĐµĐ
´Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾Â». Đ—
Đ´ĐµÑ�ÑŒ
Â«Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ĐµÑ, Đ¶ĐµÂ»
Ñ�Đ¾Đ¶Đ³Đ»Đ¾
ĐºĐµÑ€Đ¾Ñ�Đ¸Đ½.

Đ¡Ñ‚Đ°Ñ‚ÑƒÑ Đ¸Đ· Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹
Â«ĐºĐ¾Đ¼Ñƒ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ‚ÑŒÂ»:
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ¿Đ¸Đ»Đ¾Ñ‚, Đ¸
Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ Đ¸Đ¼ĐµĐ»Đ¸
Ñ�Đ»Đ¾Ñ‚, Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚ÑŒ.
Đ�Đµ Đ¸Đ¼ĐµĐ»Đ¸ Ñ�Đ»Đ¾Ñ‚Đ°
Ñ�Đ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ°Đ½Đ
´Đ¸Ñ€Đ°. Đ ĐµĐ¿Đ»Đ¸ĐºĐ°
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ°
Đ»ĐµĐ³Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ°.
Đ ĐµĐ¿Đ»Đ¸ĐºĐ° Â«Đ¼Ñ‹
Ñ€ĐµÑˆÐ°ĐµĐ¼ Đ½Đµ Ñ‚Đ¾Â» Đ²
ĐºÑƒĐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Đµ 1978-Đ³Đ¾

Đ½Đ° Đ¿Đ°Đ»ÑƒĐ±Đµ Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Đ¸ Ñ€Đ°Đ²Đ½Đ° Đ±ÑƒĐ½Ñ‚Ñƒ. CRM Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ¿Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°ĐµÑ‚Ñ�Ñ‚ Ñ�Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ÑŒ Đ±ÑƒĐ½Ñ‚, Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµĐ´ÑƒÑ€Đ° Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ĐµÑ‚. ĐŸÑ€Đ¾Ñ†ĐµĐ´ÑƒÑ€Đ° Đ½Đµ Đ²Ñ�ĐµĐ³Đ´Đ° Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°ĐµÑ‚. Đ‘ĐµĐ·Đ½ĐµÑ‘ Đ±Đ°Đº Đ½Đµ Đ¸Đ¼ĐµĐ»Ñ�Đ·Ñ‹ĐºĐ°.

16.4 Đ¡Đ¾Ñ�ĐµĐ´Đ½Đ¸Đ¹ Đ¿Đ¾Đ»Ñ‘Ñ,, Ñ‚Đ° Đ¶Đµ Đ»Đ°Đ¼Đ¿Đ°

Eastern Air Lines, Ñ€ĐµĐ¹Ñ€ 401, 29 Đ´ĐµĐºĐ°Đ±Ñ€Ñ 1972-Đ³Đ¾, L-1011, ĐœĐ°Đ¹Đ°Đ¼Đ¸. Đ¡Đ½Đ¾Đ²Đ° Đ»Đ°Đ¼Đ¿Đ° Đ½Đ¾Ñ�Đ¾Đ²Đ¾Đ¹ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ĐºĐ¸. ĐĐºĐ¸Đ¿Đ°Đ¶ ÑƒÑˆÑ‘Đ» Đ² Đ»Đ°Đ¼Đ¿Ñƒ. Đ�Đ²Ñ‚Đ¾Đ¿Đ¸Đ»Đ¾Ñ‚, Ñ�Đ½Ñ€Đ»Ñ€Ñ.
Đ¡Đ°Đ¼Đ¾Đ»Ñ‘Ñ, Đ¼ĐµĐ

´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ñ�Ð½Ð¸Ð¶Ð°Ð»Ñ�Ñ� Ð½Ð°Ð´ Ð
Ð²ÐµÑ€Ð³Ð»ÐµÐ¹Ð´Ñ�.
ÐŸÐ¾Ð³Ð¸Ð±Ð»Ð¸
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ñ�Ñ‚Ð°
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. Ð›Ð°Ð¼Ð¿Ð°,
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð²Ñ‹Ñ�Ñ�Ð½Ð¸Ð»Ð¸,
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð°ÐµÑˆÑŒ
Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹.
Ð¨Ð°Ñ�Ñ�Ð¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð½Ð°
Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ðµ.

Ð”Ð¸Ð» Ð² 1979-Ð¼ ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ»
Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ñƒ: 401, 173,
Ð¢ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ„Ðµ.
Ð Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹,
Ð¾Ð´Ð¸Ð½ ÐºÐ°Ð´Ñ€ Â«Ð¼Ñ‹
Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ð¼ Ð²Ð¾Ñ, Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð²
ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑ‚Â», Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ð¼Ð¸Ñ€ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ðµ.
Ð¢ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ„Ðµ â€” Ð½Ðµ
Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð°: ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð

´Ð¸Ñ€ KLM Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»
Ð²Ð·Ð»Ñ‘Ñ, Ð±ÐµÐ·
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ,
Ñ,ÑƒÐ¼Ð°Ð½, Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ, Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾ clearance Ð½ÐµÐ
´Ð¾Ñ‚Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾
Ð¶Ñ‘Ñ‚Ñ,ÐºÐ¾.

Ð¡Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ‚Ñ,Ñ‚Ñƒ
Ð¿Ð»ÑŽÑ‚ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Â«Ð¼Ñ‹
ÑƒÐ»ÐµÑ,Ð°ÐµÐ¼Â». ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð
¢ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ„Ðµ
Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¼
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð¾Ð¼: Ð
´Ð¾Ñ‚Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,ÐµÐ· CRM
Ñ‚Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ð·
Ð½ÐµÑ‚ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ¸Ñ…
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð², Ð½Ðµ Ð¸Ð· Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»Ð¸.

ÐšÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€

Ð–ÑƒÑ€Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ° Ð¸
Mayday
Ð»ÑŽÐ±Ñ‚, Â«Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚, Ð·Ð
°Ñ†Ð¸ÐºÐ»Ð¸Ñ‚Ñ‚Â».
Ð”Ð¶ÑƒÐ»Ð¸ Ð£Ð¸Ð¿Ð» Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ðµ 173
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð¾Ð±Ñ
Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ United:
Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°,
Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹Ð¸Ð¸Ð¸Ð¸Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹Ñ€Ð°
Ð¿Ð°Ð»ÑŒÑ‚Ñ‹. ÐšÐ¾Ð·Ñ‘Ð» ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð±Ð½Ð½. Ð£Ð
´Ð¾Ð±Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾ â€”
Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ, ÑƒÐ¶Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñ. Ð”Ð»Ñ
Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹ Ð¾Ð±Ð°
Ñ€Ð»Ð¾Ñ. ÐœÐ°ÐºÐ±Ñ€ÑƒÐ¼
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð» ÐºÐ°Ð´Ñ€.
Ð¡Ð¸Ñ‚Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ñ‚Ð
´ÐµÐ»Ð°Ð» Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ

Ñ€Đ°Đ·ÑƒĐ¼Đ½Ñ‹Đ¼ Đ¸ Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹ Ñ€Đ¾Ñ, â€” Ñ‚Đ¸Ñ… Đ¸Đ¼. Đ’Ñ‹ĐºĐ¸Đ½ÑƒÑ‚ÑŒ ĐºĐ¾Đ¼Đ°Đ½Đ´Đ¸Ñ€Đ° â€” leftover Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€Đ°. Đ’Ñ‹ĐºĐ¸Đ½ÑƒÑ‚ÑŒ Đ»Đ°Đ¼Đ¿Ñƒ â€” leftover Ñ‚ĐµÑ…Đ½Đ¸ĐºĐ¸. Đ”ĐµÑ€Đ¶Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¾Đ± â€” ĐµĐ´Đ¸Đ½Ñ‘Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ‡ĐµÑ‘Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹ Đ¿Đ¾Ñ‘Ñ‚Đ¼Đ¾Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼.

16.5 Đ§Ñ‚Đ¾ Ñ‘Ñ‚Đ¾Ñ, Ñ‡Đ°Ñ‘ Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Ñ‘ Đ½Đ°Ñˆ ĐµĐ¹ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ¾Đ¹

ĐœĐ°ĐºĐ±Ñ€ÑƒĐ¼ Đ½Đµ Đ±Ñ‹Đ» Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ¾Đ¼, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Â«Đ½Đµ ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Đ¿Đ°ÑƒĐ·ÑƒÂ». ĐžĐ½ Ñ‘Đ´ĐµĐ»Đ°Đ» Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñƒ Đ¾Ñ,Đ½Đ¾Ñ‘Đ¸Ñ‚ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ‘Đ°ĐºĐ¸: Đ½Đµ Ñ‘ĐµÑ‘ Ñ‘Ñ€Đ°Đ·Ñƒ, ÑƒÑˆÑ‘Đ» Đ

´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ
‚ÑŒ. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð°
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ñ‹.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€Ð°Ñ
Ñ…Ð²Ð°Ð»Ð¸, Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð
´Ð¸Ñ‚ÐµÂ», Ð¾Ð±Ñ‰Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð°
Ñ‚Ñ‚ Ñ‚ÑŠÐµÑ‚Ñ‚Ñ.
Â«ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚Ðµ
Ð½Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ð¾
Ð¾Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð
´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð°Ñ Ð¸
Ñ‚Ð¶ÐµÑ‡ÑŒ Ð±Ð°Ðº.

Ð¤Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð½Ð° Redis
Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚, Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚
Ñ†Ñƒ Ñ‚Ñ€Ð°Ð·Ñƒ. Ð¡Ñ‚Ñ€Ñˆ Ð¸
Ð½Ð° 173 Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»
Ð´Ñ€ÑƒÐ³ÑƒÑŽ
Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ†Ñƒ Ñ‡Ð°Ñ Ð
´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.
Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ Ð¾Ð±Ð°
Â«Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ, Ñ

Ñ€Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼Â».
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° Ð±Ñ‹Ð» Ð±Ñ‹:
ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð°
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñˆ Ð°Ñ€Ñ€Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, â€” Ð¸
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,Ñ€Ñ€ Ð»Ð¸
Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð².
Ð¢Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð² â€”
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ°Ñ€
Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ÐºÑƒÐ…Ð½Ð¸.
Ð•Ñ‘ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð»Ñ‹Ñˆ Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°
Ð¶Ð². Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ñ…Ð¾Ð´
Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ð´Ð°
Â«Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Â»,
Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ð°Ñ…
Ð½ÐµÑ,.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸ÐµÑ, Ñ€Ñ,Ð¾Ñ, Ñ
‡Ð°Ñ€ Ð±ÐµÐ·
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÐµÐ². Ð€ÐµÑ,

Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð° Ð´Ð°Ñ‚Ð¸Ðº â€” Ñ‡Ð°Ñ€ Ð² Ð´Ð°Ñ‚Ð¸Ðº. Ð›Ð¾Ð³ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ´Ð´ Ð¿Ñ€Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ â€” Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ÐµÐ¼, ÐºÐ°Ðº WARN. ÐŸÑ€Ñ‚Œ Ñ‚Ñ‹Ñ€Ñ‡ Ñ„Ñƒ,Ð¾Ð² Ñ€ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑƒÑ‰Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ñˆ Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð¸ â€” Â«ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‚, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ñ‘Ñ‚Â». CRM Ð² Jira Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ‰Ð¾Ð¼Ñ, Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹Ð·Ð°ÐµÐ¼ ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€, Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚

ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¾Ð½Ð¸
Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ½Ñ‚, â€” Ð½ÐµÑ‚.

16.6 Ð—Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°, ÐµÑ€Ð»Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸ Ð¸ Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸ÑÑ‚Ñ‹

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹, Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ°, Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸, Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð± ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. ÐšÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾Ð¼ Ð¿Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð².

ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹Â»
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€
Ð²ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼
Ñ€Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸.
Ð¡ Ð½Ð¸Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾
Ñ†ÐµÐ½Ñƒ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð,Ð¾Ð³Ð¾
ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ€Ð°
Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð½Ð°Ñ€,
Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð°
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ð»Ð°, Ð¸
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑƒÑ‚Ñ
â€” Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‹ Ð¸
ÐºÐ¸Ð»Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ â€”
Ð½Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð²
Ñ€Ñ†Ð¸Ð½Ñƒ.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ€
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° â€” ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð”
´Ð¸Ð½ Ð¿Ð¾Ð», ÑƒÐ¶Ðµ Ð±ÐµÐ·
ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ñ‹Ñ:
Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ€,
Ñ,Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ°,
ÐºÐ¸Ñ€Ð»Ð¾Ñ€Ð¾Ð´.
ÐŸÐ¾Ñ,Ð¾Ð¼

Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚, ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ
,Ð°. Ð”Ð²Ð° Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð° Ð¸
Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ†Ð° ÐœÐ¸Ñ…Ð»Ð° Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸
Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ñ‚Ð°Ð¶Ðµ. Ð‘Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð
´Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð´Ñ‹
Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ñ‚Ñ, Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼
Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ‚,, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð»Ðµ
Ð½Ð¸Ñ… Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ‚Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº leftover.

17 ÐžÐ´Ð½Ð° Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ: Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…Ð°Ñ Ð·Ð½Ð°ÐºÑ‚Ñ‹Ð» ÐºÐ¸Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð´

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð»ÐµÐ½Ð´ Ð±Ñ‹Ð» Ð»Ð°Ð¼Ð¿,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ð°Ðº. ÐœÐµÐ

´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½Ð° Ð² ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ Ð ´Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡: premature closure, TWED, Ð“Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð°Ð½. Ð¢Ð¸Ð¿ Ð½Ðµ Ð ´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾, Ð¾Ð¾Ð». 29 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð° 2005 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð ´ÐµÑ€ÐµÐ¸Ñ.

ÐÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸, 37 Ð»ÐµÑ,, Ð´Ð²Ð¾Ðµ Ð ´ÐµÑ,ÐµÐ¹, Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¾ÐµÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¿Ð°Ð·ÑƒÑ…Ð°Ñ…, Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð·Ð ´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²ÑŒÐµ. Ð’Ð²Ð¾Ð´ Ð² Ð½Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð·. Ð”Ñ‹Ñ… Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ð±ÐµÑ€ÑƒÑ‚. Ð¡Ð°Ð´Ð¸ÑÑŒ Ð¿Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ€Ð¾Ð´Ð°,Ð¾Ð¾Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð¾Ð¾

intubate, canâ€™t ventilate.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑƒÑ‚ÑŒ Ð² Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð°Ñ… DAS Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚:
Ð¾ÐºÑ€Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÑƒÑŽ Ñ‚Ñ€Ð±ÐºÑƒ, Ñ€Ð°Ð½Ð¾ â€” Ñ…Ð¸Ñ€ÑƒÑ€Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð´Ð¾ Ð´Ñ‹Ñ…Ð°Ð»Ñƒ, Ð½Ðµ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ°
Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…ÐµÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸.

ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Â«dream teamÂ»: Ð´Ð²Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ„Ð»ÐŒÑ‚Ð°Ð½Ñ‚Ð°-Ð°Ð½ÐµÑ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð°, Ð›ÐžÐ . Ð¢Ñ€ÑƒÐ±Ð¾Ñƒ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ‹Ðµ Ð»ÑŽÐ´Ð¸. Ð¯Ð±Ñ€ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…ÐµÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸. ÐœÐµÐ´Ñ€Ñ‘Ð½ Ð²Ð¸

´ÐµÐ»Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾, Ð¸ Ð½Ðµ Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ Ð´Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ñ‘Ñ‚ÐºÐ¾. ÐÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð» Ð² Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, Ñ‚Ñ€ÐµÐ·Ð²Ð¾ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÑÐ²Ð¾Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

17.1 ÐšÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð±Ñ‹Ð» ÐºÐ°Ð´Ñ€

ÐšÐ°Ð´Ñ€ Ñ€Ð¾Ð±Ð»Ñ€Ð°Ð»Ñ€Ñ Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ð·Ñƒ Ð±Ñ‹Ð» Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼: Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¾ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹, Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸ÑÑ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¸Ðº Ð½Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸.

Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ð³Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½
Ð°Ð½ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð²Ð°Ð½
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð° ÑƒÐ´Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð¹Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¸Ñ…
Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾. Ð’Ð¾Ð´Ð°
ÐºÐ°Ðº Ð±Ñ‹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚: ÐµÑ‰Ñ‘
Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð½Ð°Ñ, Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€.
ÐžÐ¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ð´Ñ€ÐµÐ°
Ñ€Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ñ€Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñ,ÑŒÑ€Ñ Ð¾
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‹ Ð¸ Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð¿
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð². ÐÑ,Ð¾
Ð½Ðµ
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…. ÐÑ,Ð¾
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ,Ð»ÐµÐ½Ð´: Ñ‡Ð°Ñ€ Ð²
Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ð¿Ðµ. Ð›Ð°Ð¼Ð¿Ð° Ð·Ð

´ÐµÑ�ÑŒ â€” Ñ‚ÑƒÐ±ÐºÐ°.
Ð‘Ð°Ðº â€” Ð¼Ð¾Ð·Ð³ Ð±ÐµÐ·
ÐºÐ¸Ñ�Ð»Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð°.

Ð“Ð°Ð¹Ð´Ð»Ð°Ð¹Ð½,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ñ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�, Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ðµ Ð±Ñ‹Ð».
Ð•Ð³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚,. ÐŸÑ€Ð¾Ñ‚ÐµÐ·
Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»ÐºÐµ â€” leftover,
Ð¿Ð¾ÐºÐ° ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ð²Ñ�Ð»ÑƒÑ….
ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ�Ñ‚Ð¸
Â«Ñ�Ñ‚Ð¾ CICO, Ð¼Ñ‹ ÑƒÑ…Ð¾Ð´
´Ð¸Ð¼ Ð² ÑˆÐµÑŽÂ» â€”
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¶Ð²Ñ‹Ñ…
Ñ�Ñ‚Ñ€Ñˆ Ð¸Ñ…,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÐµÑ‰Ñ‘
Â«Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ, Ñ�

Ñ,Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ¾Ð¹Â».
Ð¡Ñ,Ð°Ñ,ÑƒÑ‹ Ð¸Ð· Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹
Â«ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Â»:
Ñ‹Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ‹ Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð¸
Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð‹Ðµ
Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð¸ Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‹Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ ÐµÐ³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð·Ð¾Ð¼.
ÐŸÐ°Ñ€Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ñ‹ÐºÐ¸Ð
µ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ‹
ÐœÐ°Ñ€Ñ,Ð¸Ð½Ð°
Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼
Ð·Ð°Ñ„Ð¸ÐºÑ‹Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾
Ñ‡Ñ,Ð¸ Ñ,Ñƒ Ð¶Ðµ Ñ„Ð°Ð·Ñƒ,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð½Ð° Ð¿Ð»ÑƒÐ±Ðµ
173: Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸, Â«Ð½Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ…Ð¾Ñ,ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ,ÑŒ Ñ,ÐµÐ¼ÑƒÂ».

Ð¤Ð°ÐºÑ,

Ð�ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€:
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¾Ñ€
ÐœÐ°Ð¹ÐºÐ» Ð¥Ð°Ñ€Ð¼ÐµÑ€,
Ñ,Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð
´ÐµÐ½Ñ, Association of

Anaesthetists of Great Britain and Ireland, 2005. ĐšĐ¾Ñ€Đ¾Đ½ĐµÑ€. ĐŸĐ¸Ñ�ÑŒĐ¼ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đµ Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ¸Ñ€ ĐœĐ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½Đ° Đ‘Ñ€Đ¾Đ¼Đ¼Đ¸Đ»Đ¸ ĐºĐ¾Đ¼Đ¸Ñ‚ĐµÑ‚ Đ¾Đ±Ñ‰Đ¸Đ½ Đ¿Đ¾ Đ·Đ´Ñ€Đ°Đ²Đ¾Đ¾Ñ… Ñ€Đ°Đ½ĐµĐ½Đ¸ŽŽ, 2008. Đ”Đ°Ñ‚Đ°: 29 Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚Đ° 2005. Đ¡Đ°Ñ‚ÑƒÑ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ€ Đ¾ĐºĐ¾Đ»Đ¾ 40%, Đ¿Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚ĐºĐ¸ Đ¸Đ½Ñ‚ÑƒĐ±Đ°Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ€Ñ�Đ´ĐºĐ° Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚Đ¸ Đ¼Đ¸Đ½ÑƒÑ‚, Ñ… Đ¸Ñ€ÑƒÑ€Đ³Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¸Đ¹

Đ´Đ¾Ñ�Ñ‚ÑƒÐ¿ Đ½Đµ Đ²Ñ‹Đ¿Đ¾Đ»Đ½ĐµĐ½ Đ²Đ¾Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ�. ĐœĐ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ½ â€” Đ¿Đ¸Đ»Đ¾Ñ‚, Đ³Ñ€Đ°Đ¶Đ´Đ°Đ½Đ¸Đ½ Đ°Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Đ¸; Đ

´Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ€Ñ€ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð° Â«Ð½Ðµ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹Â». Ð’ 2007-Ð¼ Ð¾Ñ€Ð½Ð³Ð°Ð²Ð°Ð» Clinical Human Factors Group. Ð’Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ñ€ Ñ‚ÐµÑ… Ð¿Ð¾Ñ€ ÐºÑ€ÑƒÑ‚Ñ€Ñ Ð² Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½Ðµ Ð±Ð°Ð¹Ð°Ñ‚ Ð¸Ð· Mayday. Ð Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ‚.

17.2 Ð§ÐµÐ¼ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Â«Ð²Ñ€Ð°Ñ‡ Ñ‚Ð¾Ñ¶Ðµ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ»

ÐžÑˆÐ¸Ð±Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ â€” Ñ€Ð»Ð²Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°-ÐºÐ¾Ð·Ð»Ð°. Ð—Ð´ÐµÑ€ÑŒ Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¼Ñ€Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐºÐ°Ð¼. ÐšÐ°Ð

´Ñ€ Ñ,Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ¸ Ð±Ñ‹Ð» Ð¸Ñ…
smothered mate:
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹,
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ð¹, Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¾
Ñ�Ð¿Ð°Ñ�Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð°Ñ, â€”
ÐºÐ¸Ñ�Ð»Ð¾Ñ€Ð¾Ð´
Ð»ÑŽÐ±Ñ‹Ð¼ Ð¿ÑƒÑ‚Ñ‘Ð¼,
Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð¶ â€”
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ, Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼. Ð¡Ñ‘Ñ€Ñ‹Ð² Ð²
Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð³ Ñ�Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ ÑˆÐµÑŽ Ð¸ Ð¶Ð
´Ð°Ð» ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñˆ Ð¼Ñ�
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½Ð°.

Ð¥Ð°Ñ€Ð¼ÐµÑ€
Ð¿Ð¸Ñˆ Ðµ Ñ, Ð½Ðµ Â«Ð¾Ð½Ð¸
Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð³Ð°Ð¹Ð
´Ð»Ð°Ð¹Ð½Â». ÐŸÐ¸Ñˆ Ðµ,,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð²Ðµ Ð´Ðµ Ð½Ðµ CICO
Ð½Ðµ Ñ�Ð»Ðµ Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾

Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ð¼Ñƒ
Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ñ‚Ð²Ñƒ:
Ñ�Ð»Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾
Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»Ñ�Ñ
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²Ð°Ð»Ñ‹
Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾
Ð°Ð»ÑŒÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½
Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸. Ð—
Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð Ð
´ÐµÐºÐ»Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ð
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾. ÐšÑƒÑ�Ð¾Ðº
Â«Ñ�ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ� Ð½Ðµ
Ñ‚Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ°Â» Ð²
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð½Ðµ Ñ�ÐµÐ».
Syllabus Ð°Ð½ÐµÑ�Ñ‚ÐµÐ·Ð¸Ñ€Ð¾
Ð¾ÑƒÑ�Ð¾Ð
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚.
ÐœÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð±ÐµÑ€Ñ‘Ñ,, ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð°
ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ°Ñ…
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ‘. Ð‘Ð¸Ð»Ñ‡
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð»

Ð³Ð»Ð°Ð·Ð°Ð¼Ð¸. Ð—Ð´ÐµÑ�ÑŒ
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð»Ð¸
Ñ�Ð°Ð,ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ¹.

ÐœÐ°Ñ€Ñ,Ð¸Ð½
Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‘Ñ Ð²
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½ÑÑ‚Ð²Ðµ
Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ÑŒ. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ñ‘Ñ
Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚, Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²
Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ,ÑŒÑ�Ñ Ð½Ð°
Â«Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ,ÑŒÂ».
Ð¥Ð¸Ñ€ÑƒÑ€Ð³ Ð²
Ð¿Ð¸Ñ�ÑŒÐ¼Ðµ Ð¼ÑƒÐ¶Ñƒ
Ñ,Ð°Ðº Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð». Ð’
Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
173 Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ðµ
Ð¿Ð¸Ñ�ÑŒÐ¼Ð¾ â€”
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ
´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†. Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð¹: Ð¾Ð
´Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ð»Ð°

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¼.
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð² 2005-Ð¼
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ð»Ð°.

17.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ ÑƒÐºÑ€Ð°ÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ, Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÐ¸Ð´Ð°Ñ Ð¾Ñ„Ð¸Ñ

Ð�Ðµ Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð¸Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ñ†Ð¸Ð¸. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÐ» Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ñ€ÐµÐº, Ð¾ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‚Ñ‹ Ð¼ÐµÑ‡Ñ‚Ð°Ð»? ÐÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ€Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Â«Ð¼Ñ‹ Ñ‡Ð°Ñ Ð² Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ðµ, Ð° Ð±Ð°Ðº

ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹?Â». Ð’
Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ðµ: Â«Ð¼Ñ‹
Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ, Ð² Redis, Ð° N+1
ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹?Â» Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð°Ñ€.
ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¼ÐµÐ
´Ñ€ÐµÑ€Ñ‚Ñ€Ð° / Ð¼Ð»Ð°Ð
´Ñˆ Ð¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð², /
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ñ
Ð¸Ñ, ÐµÑ‘ Ð±ÐµÐ·
Ñ€Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ð¸
ÐºÐ°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ñ‹, â€” Ð½ÐµÑ,.

Ð˜ ÐµÑ‰Ñ‘: Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð»Ð°Ð¹Ð½
Ð½Ð° Ñ€Ñ,ÐµÐ½Ðµ Ð½Ð
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ CRM. Ð£
Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð°Ð¹Ð
´Ð»Ð°Ð¹Ð½ Ð±Ñ‹Ð». Ð£
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ,Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð°
Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð´ÐºÐ¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð°.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð°

Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° ÑƒÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð»Ñ‘ÐµÑ, ÐºÐ°Ð´Ñ€. ÐŸÑ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð° Ñ‘Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ Ñ‘Ð»Ð¾Ñ‚, Ð¸ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ñ‚, ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ° Ñƒ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ…. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ â€” Confluence.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ‘Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ

Ð�Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð· Ð²Ð»Ð°Ð´ÐµÐ»ÑŒÑ†Ð° IT Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ ÑƒÐ¼Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹. Ð�Ðµ ÑƒÐ¼Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ, Ñ‚Ð°Ðº. Ð¦ÐµÐ½Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ�, Ð¸ Ð² Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡ÐµÐ¼ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð»Ð°Ð±Ð¸Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�. Ð”ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÑ„Ð°ÐºÑ‚Ñ‹:

Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸Đµ ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ°
Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¼Đ¸ Đ»ÑŽĐ
´ÑŒĐ¼Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¸ Đ¶Đ¸Đ²Đ¾Đ¼
ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚ĐºĐ¾Đ¼ Đ¿ÑƒÑ‚Đ¸
â€” Đ½Đµ Ñ„Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾Đ¾Ñ€
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ‹Ñ‚Đ¾
Đ².
Đ”Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°
Đ½Đ¾ Đ² ĐºĐ°Đ±Đ¸Đ½ĐµĐ¸ Đ¸ Đ²
Đ¾Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Đ¾Đ½Đ½Đ¾Đ¹.
ĐžĐ±Đ° Ñ€Đ°Đ·Đ° Đ¼Đ»Đ°Đ
´ÑˆĐ¸Đ¹ Đ²Đ¸Đ´ĐµĐ» Đ±Đ°ĐºĐ¸
Đ½Đµ Ñ‹Đ¼Đ¾Đ³ ĐµĐ³Đ¾
Đ½Đ°Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ‚Œ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹Đ¾Đ¼. ĐžĐ±Đ°
Ñ€Đ°Đ·Đ° Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼
Đ¿Đ¾Ñ‹Đ²Đ¸Đ»Ñ‹Ñ‹
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚ĐµĐ·. ĐžĐ±Đ° Ñ€Đ°Đ·Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚ĐµĐ· Đ½Đµ
Đ¾Ñ‚Đ¼ĐµĐ½Đ¸Đ»
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºÑƒ. ĐžĐ½
Ñ‹Đ´ĐµĐ»Đ°Đ» Đ¾Ñ‚Đ°Đ·
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚Ñ‹Ñ‹
Ñ‡ÑƒÑ‚Œ Đ¼ĐµĐ½ĐµĐµ
Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ¸Đ»Đ¸Ñ‡Đ½Ñ‹Đ¼.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ€
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Ð»Ñƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚, ÐºÐ¸Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ñ€Ñ
,Ð°, Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ Ð´Ð²ÑƒÑ…
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð² Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,
Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ. Ð¡ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Â«ÐºÐ¸Ñ€Ð»Ð¾Ñ€Ð´
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ¸Â»,
Â«Ð±Ð°Ðº Ð²Ð°Ð¶Ð½Ðµ
Ð»Ð°Ð¼Ð¿Ñ‹Â»
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ñ€Ñ†
Ðµ½Ðµ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ñ€Ñ†Ðµ½Ñƒ Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ðµ‚,Ñ€Ñ, Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð°.
ÐœÐ¸Ñ…Ð» Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»
Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ.
Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼ Ð¸Ð½Ñ‚Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¸ Ð¸
ÐœÐ°ÐºÐ±Ñ€ÑƒÐ¼ â€”
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ð¾Ð¼. ÐœÑ‹
Ð²Ñ€Ñ‘ Ðµ‰Ñ‘ Ð½Ð°Ð

´ÐµÐµÐ¼Ñ€Ñ€, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð¼Ð¸
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ñ‘Ñ,. Ð”Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð½Ñ€ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°
Ð½Ñ‚Ð° Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð¸Ð»Ð¸.

18 ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Ð»Ð° Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚ Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸,

ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸: Ð¼Ñ‹
Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð˜Ð·
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´,
Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð½ÐµÑ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ
Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ð´Ð° Ð±Ð¾Ð¼Ð°Ñ‡Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°. ÐŸÐ¾Ð»
ÐœÐ¸Ñ…Ð» Ð² 1954-Ð¼
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð» Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ñ:
Ð² Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð°Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ (Ð

´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·, Ñ€ÐµÑ†Ð¸Ð
´Ð¸Ð², ÑƒÑ�Ð¿ÐµÑ… Ð²
ÑˆÐºÐ¾Ð»Ðµ) Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ñ�
Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ°
Ñ� Ñ�Ñ…ÐµÐ¼Ð° Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ
ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ�Ñ‚Ð°, Ð°
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ.
ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ
Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ‹
(Grove Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸, 2000;
AegisdÃ³ttir Ð¸ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸,
2006) Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð² Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¸Ð»Ð¸.
Ð�Ðµ Ð² ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼
Ð¸Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸
Ð’ Ð¼Ð°Ñ�Ñ�Ðµ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ�Ð¿Ð¾Ñ€ Ñ�
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¼. ÐÑ‚Ð¾ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ� Ð¸Ð³Ñ€Ð°.

18.1 Ð”Ð²Ðµ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¼Ñ‹ Ñ‚ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÐ¼

Ð˜Ð³Ñ€Ð° ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°:
Ñ‚Ñ€ÐµÐ´Ð° Ñ‚Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð±Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ñ‹Ð¼ Ñ„Ð¸Ð´Ð±ÐµÐºÐ¾Ð¼, Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð´ÐµÐ¹Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ„Ð¸ÐºÑÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ð°Ð²Ñ‹Ðº Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ²ÑÐ·ÑŒÑŽ â€” Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚,. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Ð°Ð¾ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ, Ð¸Ð»Ð¸ ÐµÐ¹ Ð½Ðµ Ð¸Ð· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð˜Ð³Ñ€Ð° ÐœÐ¸Ñ…Ð»Ð°: Ð½Ð°Ð
´Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾
Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ�Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ñ‹:
Ð²Ð¾Ð·ÑŒÐ¼Ñƒ, Ð»Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ,
Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ� Ð»Ð¸ Ð
´ÐµÑ„Ð¾Ð»Ñ,. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ
Ð²Ð·Ð²ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ñ, Â«Ð¿Ð¾-
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Â»:
Ñ�Ñ€ÐºÐ¾Ðµ, Ð½ÐµÐ
´Ð°Ð²Ð½ÐµÐµ, Ð¿Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¶Ðµ Ð½Ð° Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹
Ð¸Ð· Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ€Ñ‹.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°
Ð²Ð·Ð²ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ñ, Ð¾Ð
´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ ÐºÐ°Ð¶Ð
´Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð· Ð¸ Ð½Ðµ
ÑƒÑ�Ñ‚Ð°Ñ‘Ñ‚. Ð¯Ñ€ÐºÐ¾Ðµ
Ð¾Ð½Ð°

Đ¸Đ³Đ½Đ¾Ñ€Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ‚ Đ² Ñ‚Đ°Đ±Đ»Đ¸Ñ†Đµ Ñ‘Ñ€ĐºĐ¾Đµ Đ½Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ¸ĐºÑ‚Đ¾Ñ€.

ĐšĐ°Đ½ĐµĐ¼Đ°Đ½ Đ¸ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½ Đ² 2009-Đ¼ ĐºĐ°ĐºÑ€Đ°Đ· Đ¾Đ± Ñ‘Ñ‚Đ¾Đ¼: Đ¸Đ½Ñ‚ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ´Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ‚ÑŒ Đ½Đµ Â«Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰ĐµÂ», Đ° Ñ‚Đ°Đ¼, Đ³Đ´Đµ Đ¼Đ¸Ñ€ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚. ĐœĐ¸Ñ€ Đ½Đ°Đ¹Đ¼Đ° Đ½Đ° Ñ‚Ñ€Đ¸ Đ³Đ¾Đ´Đ° Đ²Đ¿ĐµÑ‘Ñ‘Đ´ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚, Đ¿Đ»Đ¾Ñ…Đ¾. ĐœĐ¸Ñ€ Â«Ñ‘Ñ‚Đ¾Ñ, Ñ‘Ñ‚ĐµĐºÑ‚Ñ€ĐµĐ¹Ñ‘Â» ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚, Đ»ÑƒÑ‡Ñˆ Đµ.

Đ¤Đ°ĐºÑ‚,

Meehl, Clinical Versus Statistical Prediction (1954). Dawes, Faust, Meehl, Science, 1989. Grove, Zald, Lebow, Snitz, Nelson, Psychological Assessment, 2000: 136

Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ Ð¸ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½Ñ‹; Ð¼ÐµÑ… Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð¼ Ð² Ñ€Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ðµ Ð½Ð° 10% Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÐµÐµ; Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ ÐºÐ¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² 33â€“47% Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚, ÐºÐ¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ â€” Ð² 6â€“16%. ÐšÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Â«Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð”Ð°Ð¶Ðµ Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÑŒ Ð² Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ñ… Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ñ€Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸.

Ð¢ÐµÑ‚Ð»Ð¾Ð¼ Ð½Ð°
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ…
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ…:
Ñ‘Ð¶Ð¸Ð¼ Ñ€
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹
Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ€ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ñ…
ÑƒÐ¶Ðµ Ð»Ð¸Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ
ŒÐºÐ¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¸
Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ð½ÐµÐ²Ð°ÑŽÑ‚,Ñ€Ñ€.
Â«Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ Ð»ÐµÑ‚ Ð²
Ñ‚ÐµÐ¼ÐµÂ» Ñ‚Ð°Ð¼ Ð½Ðµ
Ð±Ð¸Ð»ÐµÑ‚. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð±Ð¸Ð»ÐµÑ‚, Ð²
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ. ÐÑ‚Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÑ€Ñ€ÐµÐ¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶
ÐºÐ°Ðº
ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹
Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¸ÐºÐ¾Ñ€.

18.2 Ð“Ð´Ðµ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€ â€” ÐœÐ¸Ñ…Ð», Ð³Ð´Ðµ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½

ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Â«ÑƒÑ€Ð¿ÐµÐ»Ð¸, Ð»Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ðµ Ð·Ð° ÑˆÐµÑ€ÑˆÐ°Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‰Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Â» â€” Ð¼Ð¸Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐºÐ°, Ð¸Ð¼Ñ‹ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼ ÐµÑ‘ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¼Ð¸. Ð¡Ð¾Ð»Ð¬Ñ†Ñƒ, Ð¿Ð¾ GitHub, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¹ Ð½Ð° Ð² 2004-Ð¼. Leetcode â€” Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð°Ñ„Ð»Ð°. Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Â«Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶ Ð½Ð° Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Â» â€” Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¹ ÐºÐ¸Ð½Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€. Ð¡Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ðµ, Ð¾Ð±Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€Ð»Ð°Ð±Ñ‹.

ÐžÐ± Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ‚, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ð½Ð°Ð¹Ð¼.

Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ð±Ð°Ð·Ñ‹ Ð
´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð° Ñ‚Ñ€Ð¸
Ð³Ð¾Ð´Ð° â€” Ð¼Ð¸Ñ…
Ð»Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð¾
pretension (Â«Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼
Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ°Â») Ð¸
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹
Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐµ (Â«Ð²
Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð½Ð¾Ñ‡Ð¸ Ñ�Ñ‚Ñƒ
Ð±Ð°Ð·Ñƒ Ñ� ÑƒÐ¼ÐµÑŽ
Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒÂ»).
ÐšÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹
Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŽÑ, pretension Ñ�
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð¹. Ð¡Ð»Ð°Ð¹Ð
´ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ðµ.
Ð Ñƒ Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð²Ñƒ, Ð²
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð¾Ð¼.
Ð’Ñ‹Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñƒ Ð¼ÐµÐµÑ‚, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚

Œ Ð½Ð° Ñ�Ð»Ð°Ð¹Ð´Ðµ, Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚
Ñ‚ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ â€” Ð²
Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ð¼Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸
Ð¾Ñ‚, Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÑ‚Ð¾ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½ÐµÐµ.

Ð˜Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð² Ñ‚Ñ€Ð¸
Ð½Ð¾Ñ‡Ð¸ â€”
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð° Â«ÐµÑ�Ð»Ð¸
p95 > X,
Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€ÑƒÐ¹Â»
Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ leftover
Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¸. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð°
Â«Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Â» Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ñƒ Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð°.

Ð�Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð°
Â«Ð¿Ð¾Ð´ Ñ€Ð¾Ñ�Ñ, Ð²
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ‚Â»
â€” Ð¼Ð¸Ñ…Ð°Ð¸Ð»Ð¾Ð²Ñ‡
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð°Ñ…
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹

Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ‘Ñ€
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½ÑƒÑŽ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ Ð²
Ð¿Ñ€Ð³Ð³Ð½Ð¾Ð·. ÐžÐ½ Ð²Ð¸Ð´
´ÐµÐ» Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ,. Ð’Ð¸Ð´´ÐµÐ» Ð²
Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ðµ.
Ð¯Ñ€ÐºÐ¾Ðµ Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°
Â«Ð²Ð°Ñ^ Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº
Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰ÐºÐ¸Ð¹Â»
Ñ‰ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ‰ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð°.

18.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð ´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ‚ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¸Ð¸Ð¼

Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð½Ñ‚Ð¸ÐºÐ°
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð²
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ðµ â€”
Ð²Ñ‹Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ‚ Ñ„Ð¾Ð¼Ð¼Ð°
Ñ‚ÐºÑ‚Ð¿Ð¿Ð¿Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‹.
ÐœÐ¸Ñ…Ð» Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚:
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ‹Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ‚
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° â€” Ð½Ðµ

Ñ€Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ²Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€
Ð² Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ðµ
Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚, Ñ‚Ð²Ð¾ÑŽ
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñƒ.

Â«Ð’Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð°
Ñ€Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°Ð¹,
Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Â» Ñ€Ð°Ð¼Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€
Einstellung. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ÐµÐ¼
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹
ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ€
Ñ‚Ðµ, Ð³Ð´Ðµ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… Ð·Ð½Ð°ÑŽÑ‚. Ð˜Ñ…
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚ Ð·Ð²Ð°Ð°Ñ,Ñ
Œ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‹Ð²
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ÑŒ
ÐºÐ°Ñ€Ñ€Ñƒ. ÐžÐ½Ð¸

Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ, Ñ�Ñ,Ð¾ Â«Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ, Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ñ‹Â». ÐšÐ°Ñ�Ñ�Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ñ�Ð»Ð°.

Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð° Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ñ�Ð»ÐµÐ¿Ð°: Ð¾Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½ÐµÑ‚. Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ðµ Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ ÐšÑƒÐ¼ Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð° Â«ÐµÑ‘Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð½ÑŽÑ‡Ð¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð´Ñ‘Ñ€Ð°Ð» Ð±Ñ€Ð¾Ñ‚ÑŒÑ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ�Ð»Ð°Â». Ð¡Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ð¼: ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ñ�ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ð°. ÐžÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ° Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð¼Ð¾Ñ�ÐºÑƒÑŽ Ð¿Ð°Ñ€Ð·Ñƒ Ð² Ð¼Ð¸Ð¸Ñ… Ð»Ð¾Ð²Ñ�ÐºÑƒÑŽ Ð¸Ð³Ñ€Ñƒ.

ÐžÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ° Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¼Ð¸Ñ…Ð»Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ°Ñ‚ÑŒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Ð² ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ¼Ñ€

ÐŸÐ¾Ð¿Ñ€Ð»Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Â«Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚ÐºÐ¸, Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð² Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Â» Ð¸Ð· ÐœÐ¸Ñ… Ð»Ð° Ð½Ð¼ Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ñ‚. Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‚: Ð½Ð° Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ñ€ Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¼ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ Ð²ÐµÑ€ÑŒÑ‚Ðµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ðº. Ð¤Ð° Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸... Ð´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ñ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð²ÐµÑ€ÑŒÑ‚Ðµ

Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐºÐƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¾Ð±Ð¸Ð¸Ð³Ð°Ð»Ð»Ñ€Ñ€.
Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ Ñ€Ð¾Ð´Ð
´ÐµÑ€Ð¸Ð¸, Ð¾Ð±Ð° Ñ,Ð¸Ð¿Ð°
Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ,Ðµ.
Ð¡ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð¸Ñ… â€”
Ð¸Ñ€Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ¹ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¸
Ð½Ð°Ñˆ Ð¹
Ñ€Ð°Ð¼Ð¾ÑfÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾
Ñ€Ñ,Ð¸.

18.4 Ð¡Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ñ€ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð¾Ð¼, Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ

Ð¯Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ â€” Ð½Ðµ Ð»Ñ…
Ð»Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ°Ñ
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑfÐ»Ð°.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑfÐ»Ð°

Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ñ‚Ð°Ñ‡Ð½Ð° Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð°. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ â€”
Ñ�Ñ‚Ñ‚Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸ÐºÐ°
Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ‚, Ð½Ðµ
Ñ�Ñ‚Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ‚Ð¸ÐºÐ°
Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²
Ð²Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°.
ÐŸÑƒÑ‚Ñ‚Ñ‚ Â«Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð° Ñ�
Â«Ð°ÐºÑ‚Ñƒ Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ�Ñ…
ÐµÐ¼Ð° Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð° â€”
Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ
Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ñ†Ð°.
Ð�ÐºÑ‚Ñƒ Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ�Ñ…
ÐµÐ¼Ð° Ð½Ð° Ð²Ñˆ Ñ…
Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ…
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‚Ñ‚
Ñ�ÐºÑ€Ñ‹Ð¿ÐµÑ‚Ð°.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¿Ñ€Ñ
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ð° â€”
Ð½ÐµÑ‚, ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ð¾ Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ñƒ.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð´Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ð¼ Ð
´Ð¾ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð¾Ñ‚,Ð²ÐµÑ‚Ð°, Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ.
ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾: Ð
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð·Ñ€
ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹
Ð¸Ð³Ñ€Ðµ Ð¡
Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾ÑÑƒÐºÐ¾Ñ€Ñ‚ÐŒ
Ð² Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,, Ð²Ñ€Ñ‘Ñ, Ð²
Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ñƒ Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð°
Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ,Ð°Ð¶ÐµÐ¼.

18.5 Р’РµР¿Ñ€РѕСЃС‹ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ РјРѕРґРµР»СЊ Р²РѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёСЏ

Р РѕРєРµÑ€Ñ, Р”РѕРґР· РѕÑ‚Р· СѓРґР»ÑŒРЅРѕ Р¿Р°Ñ€Р°Ñ‚Р¸Р¿РµСЃРѕРЅ РµÑ‰Рµ РѕРґРёРЅ РїСЂРѕРµРєС‚ РѕР»РёРјРїРёРµРґ РѕРґРёРЅ РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹Р№ РїСЂРёРјРµСЂ РґР»СЏ РѕР±СЉСЏСЃРЅРµРЅРёСЏ РїСЂРёРЅС†РёРїРѕРІ РґРёР·Р°Р№РЅР° РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРЅРѕРіРѕ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ. РЎРµР¿Р¿РѕСЂС‚ РґР»СЏ РґРёР°РіСЂР°РјРјС‹ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє РґРѕР»РіРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРјСѓ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°РЅРёСЋ РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚Р°С†РёРё РїРѕ РјРµСЂРµ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РєРѕРґР°.

´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð²ÐµÑ€Ð°:
Ñ€Ñ€ÐºÐ¾Ðµ Ñ€ÑŠÐµÐ´Ð°ÐµÑ,,
Ð½ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½ÐµÐµ Ñ€ÑŠÐµÐ
´Ð°ÐµÑ,, Â«Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶ Ð½Ð°
Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ,Ð°Â»
Ñ€ÑŠÐµÐ´Ð°ÐµÑ,.
Ð¡Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ
Ñ,ÑƒÐ¿Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°
Ð±ÑŒÑ‘Ñ, Ð½ÐµÑ€Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ð»
ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ
ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð° Ð½Ð° Ñ€Ñ,Ð¾Ð¹ Ð¸Ð³Ñ€Ðµ.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€
Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð°ÐµÑ, Ð½Ðµ
Ñ€Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ.
Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¸Ð²
Â«Ñ€Ð»Ð¾Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸
Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ð°Â»
Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ,Ñ€Ñ€
Ð½Ð°Ñ€Ñ,Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Ð³Ñ€ÑƒÐ¼Ð¸Ð½Ð³Ð°.
ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Â«Ñ€Ð¸Ñ€ÐºÐ° Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ€Â» â€” Ñ,ÐµÐ¼,
ÐºÑ,Ð¾ Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°
Ð¾Ð±Ð¶Ð¸Ð³Ñ€Ñ€Ð°.

Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð° Â«ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ¼
Ð¿Ð»Ð°Ñ‚ÐµÐ¶Ð¸â€” Ð
´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹
Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÂ»
Ñ�ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ� Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ
Ð³ÐµÑ€Ð¾Ñ�, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ�Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚, Ñ‡Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Â». Ð“ÐµÑ€Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð°Ð² Ð¿Ð¾
Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ð¼, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ñ�Ð²ÐµÐ¶Ð°Ñ�. Ð’
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ñ€Ñ‘Ñ… Ð¸Ð½Ð¸Ð
´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð³ÐµÑ€Ð¾Ð¹ â€”
ÑƒÑ�Ñ‚Ð°Ð²Ñˆ Ð¸Ð¹
ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ�Ñ‚.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Dawes, Â«The robust beauty of improper linear models in decision makingÂ», American Psychologist, 1979. Grove et al., 2000:
Ñ�Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚, Ð½Ðµ

Ð³Ð¸Ð³Ð°Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸ Ð¸ Ð½Ðµ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ (Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñ‹ â€” Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐµ Ð²Ñ‹Ñˆ Ðµ). Ð”Ð»Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð²Ð°Ñ¨Ð¸Ñ… Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñ‹. Ð’Ð°Ð¶ÐµÐ½ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð»ÐµÐºÐ° Ð¸ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ñ…Ð´Ð°.

Ð¢ÐµÑ‚Ð»Ð¾Ð¼:
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ñ‹-Ñ‘Ð¶Ð¸ÐºÐ¸ Ñ€ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ñ…Ð´Ð°.

Ð¢ÐµÑ‚Ð»Ð¾Ð¼:
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ñ‹-Ñ‘Ð¶Ð¸ÐºÐ¸ Ñ€ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ñ…Ð´Ð°.

Â«ÐœÐ¸ÐºÑ€Ð¾Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ñ‹ Ñ‹ Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ñ.
Â«Ð’ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ â€” Ð² Ñ‚Ð¾Ñ‚ â€” Ð½ÐµÑ, Ð¸ Ñ€Ð¾Ð¼Ñƒ

Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð°Ñ‚ÑŒÑ•Ñ•Â» â€” Ð»Ð¸Ñ•Ð°. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ‘ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ‘Ñ•Ð½ÐµÐµ: Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸ÑŽ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸. ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‚Ñ‹ Ð½Ð°Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ðµ. Ð¢ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ• Ð²Ñ•Ñ‘ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð°. Ð£Ð²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ñ‚, Ð±Ñ‹Ñ•Ñ€ÐµÐµ Ñ‚Ð¾Ñ•Ñ‚Ñ‚, Ð¸Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¸Ñ‚. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñˆ Ð°Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñƒ. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¾ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð· Ð±ÐµÐ· Ñ„Ð¸Ð´ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð½Ð° Ð³Ð¾Ñ‚Ñ‹.

19 ÐšÐ°Ðº Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚

Ð•Ñ‘ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð»Ð¸ Ñ‚ÐµÑ€Ð¿ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‚ÐµÐ»Ðµ,

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ñ‹ Ð½Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ñ‹ Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸. Ð—Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð°Ð°-Ñ‚Ð¾ ÐµÐ´Ð¸Ð½, Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»ÑŽÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð². Ð£Ð¼Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð². Ð§Ð¸Ñ‚Ð°?

Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»: Ð·Ð°Ð½Ñ€Ñ‹Ð¸, Ñ€Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ñ. ÐÑ‚ Ð²Ñ… Ð¾Ð´. Ð¿Ð¾ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¶Ðµ, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¼ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð°Ð¼ Ð¸ Ð¿ÑŒÐµÑ€Ð°Ð¼, Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¾Ð³Ð¾Ð»Ð°Ð²Ð»Ðµ Ð¸Ñ.

19.1 Đ�Đµ Đ² Đ³Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đµ Đ¾Đ ´Đ½Đ¾Đ³Đ¾

Đ›Đ°Đ²Đµ Đ¸ Đ’ĐµĐ½Đ³ĐµÑ€ Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ»Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾ situated learning: ÑƒĐ¼ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¶Đ¸Đ²Ñ‘Ñ, Đ² ÑƒÑ‡Đ°Ñ�Ñ‚Đ¸Đ¸ Đ² Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ‚Đ¸ĐºĐµ, Đ½Đµ Đ² Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ´Đ°Ñ‡Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ†Đ¸Đ¹. ĐŸĐ¾Đ´Đ¼Đ°Ñ�Ñ‚ĐµÑ€ĐµĐ Ñ�Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ° Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, ĐºÑ€Đ°Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‹, Đ²Đ¸Đ´Đ¸Ñ,, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¼Đ°Ñ�Ñ‚ĐµÑ€ Đ¼Đ¾Ñ€Ñ‰Đ¸Ñ,Ñ�Ñ�, Đ¸Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼ Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Ñ�ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ,ÑŒ, Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ. Đ¡Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰ĐµÑ�Ñ‚Đ²Đ¾ Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ‚Đ¸Đ¸ Ñ€Ñ†ĐµÑ€Đ¸Đ½Ñ‹. Đ§ĐµÑ€ĐµĐ¿ â€” ÑƒÑ‡Đ°Ñ�Ñ‚Đ½Đ¸Đº, Đ½Đµ Ñ�ĐºĐ»Đ°Đ´.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ñ‚Ð½Ð¾
Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´
´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸ÐºÐµ
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°, ÐµÑ‘Ð»Ð¸
Ð¾Ð½Ð° ÐµÑ‘Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐ¾:
Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾
Ð¸Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð
´Ñ€, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ ÐµÑ‘Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ° Ñ‚Ñ‚
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚. Ð’
Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚, Ñ„Ð¾Ñ€Ð
¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾. Ð’
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ, Ð³Ð´Ðµ
Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹ Ð²Ñ‚ÐµÐ³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°Ð²,
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾ÐºÐ°
Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐµÐ³Ð¾
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð·Ð°ÐºÑ‹Ñ
,Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°, Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð»Ñ….

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Situated learning Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð»Ð¾Ð·ÑƒÐ½Ð³ Â«Ð½ÐµÐ½ Ð½Ð°Ð´Ð¾ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸, Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾Ñ€Ñ, Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¸. Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ, Ð² Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ðµ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‹ ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð°ÑÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ð¾Ð²: Ð±ÐµÐ· Ð¿ÐµÐºÐ»Ð°Ð½Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚; Ð±ÐµÐ· Ñ€Ñ†ÐµÐ½ Ð½Ðµ Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð².

Ð¥Ð°Ñ‚Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð·Ðµ: Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ

Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾.
Ð°Ð°Ð²Ð¸Ð°Ð°Ñ‚,Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð²Ñ€ÑŽ
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚,ÐµÐ¼Ñƒ.
Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ.
Â«Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚Â»
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ, Â«Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð´Ðµ...,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ñ€Ñ, Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸Â
». Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº ÑƒÑ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ, â€” Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ¸
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€ Ð²
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¼Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð°Ñ…
, Ð² ÐºÐ¾Ð´Ðµ, Ð² Ñˆ Ñƒ Ñ,ÐºÐ°Ñ….
Ð§Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ ÑƒÐ¼Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ,.
Ð”Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,Ð°Ñ†Ð¸Ñ€
Ð¿Ñ‹Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ€Ñ€
Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð·Ð¸Ñ,ÑŒ
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº Ð¸ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ

Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, left over: Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, Ð±ÐµÐ· Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°.

19.2 Ð ÐµÐ²ÑŒÑŽ ÐºÐ°Ðº ÐµÐ ´Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»

ÐŸÐ°Ñ€Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾. Ð¡Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð´ÐµÐ½ÑŒÂ» Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ°. Ð¢Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð² Ð¶Ð²Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ, â€” code review.

Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ â€” Ð½Ðµ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ðµ Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ�Ñ‚. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð· ÐºÑƒÑ�ÐºÐ°:

Â«Ð²Ð¾Ñ, Ð·Ð´ÐµÑ‘ÑŒ Ñ‚Ñ‹
Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð»
Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð°ÐºÑ†Ð¸ÑŽ
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· HTTP,
Ð²Ð¾Ñ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‘Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð°Ñ…Ð½ÐµÑ‚Â». ÐŸÐ°Ñ…
Ð½ÐµÑ, â€” Ñ‘Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ð¸Ð·
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸.
Ð•Ð³Ð¾

Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ‘
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ‘Ñ,ÑŒÑŽ
Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð²
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ñ.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¼ÐµÑ‘Ñ Ð¸ Ð¸Ñ‘Ñ…Ð¾Ð´.
Ð•Ñ‘Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ‘Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ, Â«nit: renameÂ»,
ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» Ð¿ÑƒÑ‚Ñ‘Ñ,Ð¾Ð¹.
Ð•Ñ‘Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€
Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ, Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð½ â€”
ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»
Ð·Ð°Ð±Ð¸Ð²Ð°Ð¹Ñ,Ñ‘Ñ‘ Ð

´ÐµÐºÐ»Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð½Ðµ
Ñ�Ñ�Ð´ÐµÑ‚.

ÐœÐ»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¾ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¬ÑŽÑ‚ÐµÑ€Ðµ, Ð°
Ñ‚Ð¾, Ð½Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ�Ñ‚. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ�Ñ‚ Ð½Ð°
Ð²ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€ÑƒÐ¸Ð¸
Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ‹ â€”
Ð¿Ð¾ÐµÑ´ÐµÑ‚ Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚
Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸ â€”
Ð¿Ð¾ÐµÑ´ÐµÑ‚.
Ð’Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€Ð°
Ð¿Ñ€Ð³Ð³Ñ€ÐµÑ‚Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚,
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐµÐµÐ³Ð° Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð°.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Â«AI Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñˆ Ð¼Ð² Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÂ» â€” Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÑƒÐ³Ñ€Ð¾Ð·Ð° ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ñƒ, Ð½Ð¾ Ð½Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‚ÐºÐ¾ Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ€ÐµÐ¼Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ: Ñ€Ñ‚Ð¸Ð»Ñ‹, Ñ‚ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹, Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹Ðµ CWE. ÐžÐ½Ð° Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ Ñ€Ð¼Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð½Ð° Â«Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð°Ñ… Ð½ÐµÑ‚ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð² 2021-Ð³Ð¾, Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ‚ Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸Â». Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ Ñ‚Ñ‚Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð¼Ñ‹Ð¼, Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹

Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€ Ð´Ð¾ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» leftover-Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð».

19.3 ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ñ‹ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ

Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð¾Ð±Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑŽ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ðµ. Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¹ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÑƒÑŽ Ð±Ð°Ð·Ñƒ: Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ‹, Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñ‹, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ… Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Â«Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ

Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼Â».
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ â€” leftover Ð²
Ð·Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹Ñˆ Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð°
â€” ÐºÑƒÑ�Ð¾Ðº.

Ð‘ÐµÐ·Ð²Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼
(Dekker, ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°
safety-II) Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ñ�Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñƒ, Ð½Ðµ Ð¾Ñ…
Ð¾Ñ‚Ñƒ. ÐžÐ½ Ñ�Ð°Ð¼
Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð¸Ñƒ Ð»Ð¾Ð
¼: Ð²Ñ�Ðµ
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ, Â«Ñ�Ð¸Ñ�Ñ,
ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Â»,
Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÐµÑ, Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº.
Ð Ð¸Ñ,Ñƒ Ð°Ð» Ð½Ðµ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, ÐºÑƒÑ�
Ð¾Ð¼.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, Ñ,Ð¾Ð»
ÑŒÐºÐ¾ ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ�Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ Ñ�Ð¸Ð¼Ð¿Ñ‚Ð¾Ð¼

Đ·Đ°Ñ€Đ²ĐµÑ‚Đ¸Đ»Ñ€Ñ€
Đ¸Đ½Đ°Ñ‡Đµ.
ĐŸÑ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºĐ°
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ€Đ° â€” Đ½Đµ
Đ´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚.
ĐŸÑ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºĐ° â€”
Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰Đ°Ñ€
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đ° Ñ€ Redis.

19.4 ĐŸĐ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ syllabus Đ²Ñ€Ñ‘ Đ¶Đµ Đ½Đµ Đ¿ÑƒÑ€Ñ‚

Đ”ĐµĐºĐ»Đ°Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ²Đ½Đ¾Đµ Đ½Ñƒ Đ¶Đ½Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ ĐºÑƒĐ´Đ° Ñ€ĐµÑ€Ñ‚ĐºÑƒÑ€ĐºÑƒ. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đµ Đ·Đ½Đ°ĐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ°ĐºĐ¾Đµ Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ·Đ°ĐºÑ†Đ¸Ñ, Đ½Đµ ÑƒĐ²Đ¸Đ´Đ¸Ñ‚, ĐºÑƒÑ€Đ¾Đº Â«Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ·Đ°ĐºÑ†Đ¸Ñ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ· HTTPÂ». Đ¨ĐµÑ€Ñ‚Œ

Đ¼ĐµÑ€Ñ€Ñ†ĐµĐ²
Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ÑŽÑ, Ñ€ĐºĐ¾Ñ€Ñ
€. Đ”Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ»ĐµÑ, Đ²ĐµÑˆĐ°ÑŽÑ, Đ½Đ°
Ñ€ĐºĐ¾Ñ€Ñ Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñ‹.

ĐžÑ,Ñ€ÑŽĐ´Đ°
Ñ‡ĐµÑ€Ñ,Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ, Đ½Đ° Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ
´Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸. Đ§Ñ,Đ¾
Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ€
Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ¶Đ¸Ñ,ÑŒ Đ²
Đ¾Đ³Đ»Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ?
Đ¡Ñ†ĐµĐ½Ñ‹. Đ§Ñ,Đ¾
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾? Đ¯ĐºĐ¾Ñ€Ñ€Ñ€ Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¸Đ³Đ»Đ°Ñˆ ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ²
Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ,Đ¸ĐºÑƒ, Đ³Đ´Đµ
Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñ‹ Đ»ĐµĐ¶Đ°Ñ,.
Đ£Ñ‡ĐµĐ±Đ½Đ¸Đº,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¾Đ±ĐµÑ‰Đ°ĐµÑ, Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñ
‹ Đ±ĐµĐ· Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ,Đ¸ĐºĐ¸,
Đ²Ñ€Ñ‘Ñ,. ĐŸÑ€Đ°ĐºÑ,Đ¸ĐºĐ°,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ°Ñ€
Đ¾Đ±ĐµÑ‰Đ°ĐµÑ, Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñ

‹ Ð±ÐµÐ· Ñ�ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹,
Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ,:
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€Ð¸Ñ, Ð¸ Ð½Ðµ
Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ,, Ð½Ð° Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÑ,ÑŒ.

Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐµÐ·Ð¶Ð°ÐµÑ, Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ðº Ñ„Ð°Ð¹Ð». ÐšÐ°Ðº
ÑƒÑ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¸Ðµ Ð¿Ð»ÑŽÑ�
Ñ�ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ Ð¿Ð»ÑŽÑ�
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ,ÑŒ
Â«Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ�Ñ,Ð¾
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒÂ» Ð¸
Ð½Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÑ€ÐµÑ,ÑŒ
Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
Ñ‡Ð¸Ð½Ñ�Ñ, Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð
´Ð²Ð° Ð¾Ñ…Ð¾Ñ,Ð½Ð¸Ðº,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ,Ñ€ÐµÑ,ÑŒÐµ.
Ð¢Ñ€ÐµÑ,ÑŒÐµ â€”
ÑƒÑ�Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ðµ, Ð¿Ñ€Ð¸
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…Ð¸
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ
. Ð‘ÐµÐ· Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÐµÐ
´ÑƒÑ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ‚:
Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð
Ð»ÐµÑ‚Ñ‚Ñ‹.

19.5 ÐšÐ¾Ñ€Ð¸Ð´Ð¾Ñ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð» Ð´Ð¾ÑÑ‚ÑƒÐ¿ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸

Ð£Ð´Ð°Ð»Ñ‘Ð½Ð½Ð° Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ, Ñ‚ÑŠÐµÐ»Ð¸ Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ‚ÑŠÐµÐ»Ð°
Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ðµ. ÐšÑ€Ð°Ð¹
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñƒ Ð›Ð°Ð²Ðµ â€”
Ð¿Ð¾Ð´Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐµÐ²
Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¼Ð°Ñ€Ñ‰Ñ€ÑƒÑ‚Ñ€ Ð½Ð°Ð´
Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼.
ÐœÐ¾Ñ€Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ‹ Ð² Slack
Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾:

Đ¼Đ°Ñ€Ñ,ĐµÑ€
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ, nitpick Đ¸Đ»Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ¸Ñ,.
ĐœĐ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ½Đ¸Đµ Đ²
Ñ‡Đ°Ñ,Đµ Đ½Đµ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,.
ĐœĐ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ½Đ¸Đµ Đ²
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ,Đµ ÑƒÑ‡Đ¸Đ»Đ¾
Ñ,ĐµĐ»Đ¾Đ¼: Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ°,
Đ²Đ·Đ³Đ»Ñ€Đ´ Đ½Đ° Ñˆ Đ¾Đ²,
Â«Ñ€ÑŽĐ´Đ° Đ½Đµ Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Â»
Đ±ĐµĐ· Ñ€Đ»Đ¾Đ².

Đ‘ÑƒÑ,ĐºĐµĐ¼Đ¿Ñ‹ Đ¸
Â«Ñˆ ĐµÑ€Ñ,ÑŒ
Đ¼ĐµÑ€Ñ€Ñ†ĐµĐ²Â»
Đ¾Đ±ĐµÑ‰Đ°ÑŽÑ, Đ²Ñ…Đ¾Đ´.
Đ’Ñ…Đ¾Đ´ Đ±ĐµĐ·
Ñ€Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰ĐµÑ€Ñ,Đ²Đ°
Đ¿Ñ€Đ°ĐºÑ,Đ¸ĐºĐ¸ â€”
Ñ€ĐºĐ¾Ñ€Ñ€ Đ±ĐµĐ·
ĐºÑ€ÑŽĐºĐ°. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ,ÑŒ
Ñ€ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ€ Đ¸ Đ½Đµ
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ,ÑŒ,
ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ€
Ñ€Ñ‚Đ´Đ½Ñ‹Đ¹. Đ¤Đ¸Ñ€Đ¼Đ°

Ð±ÐµÑ€Ñ‘Ñ, ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ð½Ð°Ð
´ÐµÐµÑ,Ñ�Ñ�, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ·Ñ‘Ñ,.
Ð ÐµÐ²ÑŒÑŽ Ð² Ð¿ÑƒÐ»Ð»-
Ñ€ÐµÐºÐ²ÐµÑ�Ñ,Ðµ Ð±ÐµÐ
´Ð½ÐµÐµ Ð¿Ð»ÐµÑ‡Ð°. Ð‘Ðµ�ð
´Ð½ÐµÐµ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Ð±ÐµÑ�Ð¿Ð¾Ð»Ð
µÐ·Ð½Ð¾. Ð—Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ,:
ÐºÐ°Ð½Ð°Ð», ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¸ Ñ,Ð°Ðº Ð±Ñ‹Ð» ÑƒÐ·Ð¸Ð¼,
Ñ�Ñ,Ð°Ð» ÐµÑ‰Ñ‘ ÑƒÐ¶Ðµ Ð´Ð¾
Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð°. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Œ
Ñ�ÐµÐ»Ð° Ð² ÑƒÐ¶Ðµ Ñ…ÑƒÐ
´Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´.

Ð¨ÑƒÑ,ÐºÐ¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹
â€” Ð½Ðµ�ð
´Ð¾Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ð»ÑŒ
ÐºÑƒÑ€Ð¸Ð°. Â«ÐÑ,Ð¾ ÐºÐ°Ðº
Ñ,Ð¾Ñ, Ð¿Ð»Ð°Ñ,Ñ‘Ð¶Ð½Ñ‹Ð¹
Ñˆ Ð»ÑŽÐ· Ð²
Ð¿Ñ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ». Ð¨ÑƒÑ,ÐºÐ°
Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñƒ.

Wiki Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚. Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð² Slack 2019-Ð³Ð¾, ÑˆÑƒÑ‚Ð¸Ð¿Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‡Ð°ÐµÑ‚. ÐžÐ½ Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÑ, onboarding Ð¸Ð³Ð°Ð¹Ð´. Ð“Ð°Ð¹Ð´ â€” leftover Ð² Ð·Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹Ñˆ Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ� Ð¶Ð²Ð¾Ñ‚: Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ð´ Ð¾Ð½ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¨ÑƒÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð¹ Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€.

19.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÑƒÑ‰Ð¿ÐµÑ…Ð¾Ð¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð´Ð°

Ð‘Ðµ Â«Ð´Ð¶ÑƒÐ½ Ñ†Ð¸Ñ,Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð°Â». Ð£Ñ‚Ð¿ÐµÑ…: Ð² Ñ‚Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ… Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ¾Ð² Redis. ÐœÐ¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ñ‚ â€” ÐºÑƒÑ‚Ð¾Ð¾Ð¾ Ñ‚ÐµÐ». Ð¦Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ â€” Ð´ÐµÐºÐ»Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ñ‚ÐµÐ»Ð¾. ÐžÑ‚Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ‚Ð¬ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚.

ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð
´ÐµÐ½Ñ‚Ðµ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½Ðµ Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ñ�Ñ�,
Ð¸Ð»Ð¸ Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ñ�Ñ�
Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ. ÐœÐµÑ€Ð¸ÐºÐ°
Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°
ÐµÑ�Ñ, Ñ†ÐµÐ»ÑŒ.

Ð§Ð°Ñ�Ñ‚ÑŒ III. ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹ Ð±ÐµÐ· Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹

20 ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�

Ð‘Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¼Ð°.
Ð”Ð»Ñ Ð½ÐµÑ‘ Ð¿Ñ€Ð¸Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ.
Ð ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¾. Ð•Ð³Ð¾
Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸
Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÐ´Ñƒ. Ð¡Ð¾Ñ�ÐµÐ´

Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» ÐµÐ³Ð¾ Ð² Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð»Ð¾ Ð²
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸ÑÑ‚,.
Ð§ÐµÐºÐ»Ð¸ÑÑ‚, Ñ�Ñ‚Ð°Ð» best practice. Best practice Ñ�Ñ‚Ð°Ð» Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÑŽ Ñ‚Ð°Ðº ´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚, Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð´ÐµÑ‚, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð²Ñ‹
Ð½ÐµÑ�ÐµÑ€ÑŒÐ·Ð½Ñ‹Ðµ.

Ð˜Ñ�Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð°
Ð¸Ñ�Ñ‡ÐµÐ·Ð»Ð° Ð¸Ð·Ð°
Ð¸Ð¿ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð¾ÑŒ,
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�,
Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚Ñ‹ Ð¾Ð½Ð¾ Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾, Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚, Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð°.
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð»Ð¾ Ð²
Ñ‡ÐµÐº-Ð»Ð¸ÑÑ‚ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ‚ÑƒÐ´Ð° Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ‚ÐµÐ»Ð¾ Ð² Ð¼ÑƒÑ‚Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ð»Ð¾ÑŒ Ð² Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð°Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð².

Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ, Ð¿Ñ€
Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ñ,Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð
´Ñ‹.

ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ
Â«Ð¸Ð½Ñ,ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸Ñ€
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ,Ð°Â» Ð¸ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ… Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾Ñ,Ð¸Ñƒ. ÐÑ,Ð¾ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°:
ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ,ÑƒÑ€Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€ Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ‹
Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‹. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð¸ Ñ,Ð¾ Ð¸ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ñ
Ð±ÐµÑ�Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Ð²Ð
°Ð½Ð¸Ðµ, Ð¼Ñ‹ Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°
Ñ�ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð¼. Ð�Ðµ
Ñ�Ñ,Ð¾Ð¸Ñ,. Ð—Ð´ÐµÑ�ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,

Đ½Đµ Đ²Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸Đµ, Đ°
Đ¸Đ½Ñ€Ñ,Đ¸Ñ,ÑƒÑ†Đ¸Đ¾Đ½Đ°Đ» ÑŒĐ½Đ°Ñ€ Đ¿Đ°Đ¼Ñ€Ñ,ÑŒ Đ±ĐµĐ· ĐºĐ»ÑŽÑ‡Đ°.

Đ§ĐµÑ€Ñ‚ĐµÑ€Ñ‚Đ¾Đ½ ÑƒĐ¶Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ´ÑƒÑ€Ñ€ĐµĐ´Đ¸Đ»: Đ¿Ñ€ĐµĐ¶Đ´Đµ Ñ‡ĐµĐ¼ Ñ€Đ½ĐµÑ€Ñ‚Đ¸ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€, ÑƒĐ·Đ½Đ°Đ¹, Đ·Đ°Ñ‡ĐµĐ¼ Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¸. ĐÑ,Đ° Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¸, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€Ñ,Đ°Đ²Ñˆ ĐµĐµ Đ¼Đ¾Ñ€Đ»ÑŒÑŽ Ñ€Ñ,Đ¾Đ¸Ñ, Ñ€Đ°Đ·Đ¾Đ±Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ â€” Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ€Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¸, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Â«Đ½Đµ Đ²Đ¸Đ¶Ñƒ Ñ€Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Đ°Â» Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ, Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñ,Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Ñ‹ Đ½Đµ Đ²Đ¸Đ´Đ¸Ñˆ ÑŒ Đ’Đ°Ñ€ÑŽ,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð
´ÐµÐ¶Ñƒ€Ð¸Ð» Ð¿Ð¾
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°Ð¼.

20.1 ÐšÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð¾ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ ÑÐ°Ð·Ð¾Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð¨Ð°Ð³ 1. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÑ€Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð¼Ñ‰Ð¸Ð½Ð°. Ð’Ñ‡ÐµÑ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ´ Ð»ÐµÐ¶Ð°Ð» Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¹Ñ†Ñ‹.

Ð¨Ð°Ð³ 2. ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¼Ðµ.
Â«ÐœÐ¸Ð³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ·

Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,, Ð²
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ
Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ€, Ð²Ð´Ð²Ð¾Ñ‘Ð¼Â».

Ð¨Ð°Ð³ 3. ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¾Ð±Ð¾Ð±Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰,,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ‹.
Â«Ð€Ð¸ÐºÐ°Ð¸Ñ…
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ€Ñ…
ÐµÐ¼Ñ‹ Ð±ÐµÐ· RFCÂ».

Ð¨Ð°Ð³ 4. RFC
Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸,Ñ€Ñ€ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÑ€Ñ,Ð²Ð
¾Ð¼ Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ€Ð»Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸.
ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹, Ñƒ
ÐºÐ¾Ð¼,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ,Ð¾Ð¹
Ð°Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼Ð¾ÑŽÑ, RFC,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ,Ð°Ðº
Ð²Ñ‹Ð³Ñ€Ð
´Ð¸Ñ, Ð·Ñ€ÐµÐ»Ð¾Ñ€Ñ,Ñ.

Ð¨Ð°Ð³ 5. Ð�Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð°ÑŽÑ‚ RFC. ÐžÐ½Ð¸ Ð·Ð°Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÑÑŽÑ‚ Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ…Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð¨Ð°Ð³ 6. Ð£Ñ�Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¸Ñ�Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð¸Ñ�ÑŒ: Ð¼Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ¸ Ñ„Ð¸Ð½Ð°Ð½Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ�Ð° Ð¿Ð¾Ð´ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ RFC Ð¶Ð¸Ð². Ð–Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚ÑƒÑ‚ Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ð°Ð»Ñ‹ Ð»ÑŽÐ´Ð¸: ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ñ�Ñ, â€” Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñˆ.

Ð�Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð·Ð»Ð¾Ð
´ÐµÑ�. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ ÑˆÐ°Ð³
ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ°ÐµÑ, Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð±Ð¾Ð»ÑŒ
Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´
´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ.
Ð¡ÑƒÐ¼Ð¼Ð° ÑˆÐ°Ð³Ð¾Ð²
Ñ�Ð¾Ð·Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°.

20.2 Ð˜Ð¼ÐµÐ½Ð°, ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑ€Ñ�ÐµÐ»Ð¸ Ñ�ÐµÐ¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸ÐºÑƒ

Ð§Ð°Ñ€Ð»ÑŒÐ·
Ð¡Ð¸Ð¼Ð¾Ð½ÑŒÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´
´ÑƒÐ¼Ð°Ð»
Ð²ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€Ñ€ÐºÑƒÑŽ
Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ†Ð¸ÑŽ Ð½Ð´ Ð´Ð»Ñ
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹
Ð¿Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ
ÐºÐ¾Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ð°

dwFoo . Ð’ Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ðº Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ€ Ð½Ñ‘Ñ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ‹Ð» Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½: Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼ Ð±Ð°Ð¹Ñ‚, Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ€,

Ñ€Ñ‚Ð¾ Â«Ð³Ñ€Ñ€Ð·Ð½Ð°Ñ€Â» Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð°. ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ð¸Ñ€Ñ‚Ñ€ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ‹Ð» Ð½Ðµ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð», Ð¸Ð¼Ñ€ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð¾. Ð”Ð¶Ð¾Ñ€Ð» Ð¡Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÑ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ñ€Ñ‚Ð¾ Apps Hungarian: wrong code looks wrong.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ñƒ Ð¡Ð¼Ð¾Ð»ÑŒÑ€Ð° Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾ type Ð¸ ÑƒÑ€Ð»Ñ‹Ñ‹Ñˆ Ð° type Ð² Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ð¸Ñ€Ð°. ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ñ€Ñ€ Systems Hungarian: dw Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ

Ñ‡Ñ‚Ð¾ double word. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¸ Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð¸
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¶Ðµ Ð¸ IDE

Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ð
´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ð¸Ð¿ Ñ�Ð°Ð¼Ð°, Systems
Hungarian Ñ�Ñ‚Ð°Ð»
Ñˆ ÑƒÐ¼Ð¾Ð¼Ð¼.
Ð’Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ð
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð²Ð° Ñˆ ÑƒÐ¼Ð°
ÐºÐ°Ð·Ð½Ð¸Ð»Ð¾ Ð¸
Ñ�ÐµÐ¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÑƒÑ
Ž Ð²ÐµÑ€Ñ�Ð¸ÑŽ. Ð’ Ð³Ð°Ð¹Ð
´Ð°Ñ… .NET Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»Ð¸
Â«Ð½Ðµ
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐ¹Ñ‚Ðµ
Ð²ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€Ñ�ÐºÑƒÑŽ
Ð½Ð¾Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸ÑŽÂ», Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ñ�
ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ. Ð Ð°Ð´Ð¾Ñ�Ñ‚
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¹.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Ð˜Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚, Ð¡Ð¸Ð¼Ð¾Ð½ÑŒÐ¸ â€” Ð¿Ñ€Ð¾ type ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº storage.
Ð˜Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ðº Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ð» Ñƒ Ð¡Ð¾Ð»Ñ€ÐºÐ¸, Â«Making Wrong Code Look WrongÂ» (2005), Ð¸ Ñƒ ÐÑ€Ð¸Ð°Ð´Ð½Ñ‹. ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ leftover: Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«ÐºÐ°Ðº Ñ‘Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ‘Ð¼ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¸ ÐºÑƒÐ¼,Ð¾Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ñ,Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð½ÐµÑ‘Ñ‘Ñ‚Ñ‹Â» ÑƒÐ¼ÐµÑ€, ÐºÐ°Ð·Ð½Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð½Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ â€” Â«ÐºÐ°Ðº Ð´ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ storage Ð² Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Â».

ÐœÐ¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Ð½Ðµ Â«Ð²ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€ÑºÐ°Ñ€ Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€ Ñ… Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð°Â». ÐœÐ¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ: ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð±ÑƒÐ½Ñ‚ÑƒÑ‰Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð°, Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ, Ð¸Ð² ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¸Ð· Ð´Ð· Ð´Ð²ÑƒÑ… Ñ‚Ñ‹ Ð±ÑƒÐ½Ñ‚ÑƒÑ‰Ð¸. Ð§Ð°Ñ€Ð¾Ñ‚ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¶Ð¸Ð²Ñƒ, Ð¸Ñ€Ñ…Ð¸ Ð¸ ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ€Ñ, Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ, Ðµ Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ, Ñ‚Ð¾

Ð¶Ðµ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðµ Ð²
Ñ‚Ð¸Ð¿Ð°Ñ…: UntaintedString ,
opaque ids, ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ†Ñ‹
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€ Ð²
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ðµ Ñ‚Ð¿Ð¾Ð². Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ»Ñ€Ñ. Ð˜Ð¼Ñ€ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ. Ð›ÑŽÐ´Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð½Ñ€Ñ, ÐºÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ñ
,ÑƒÑ€Ñƒ,
Ñ€Ð³Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»Ñ€ÑŽÑ‚Ñ
Ñ€Ñ€, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Â«Ð¼Ñ‹ Ñ€Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Â».

20.3 Ð’ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€ÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ°Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð´Ñ‹Ñˆ Ð»Ð°

Ð’ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼
Ð±Ð°Ð½ÐºÐ¾Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¾Ð¼
Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ðµ Ð½Ð° Java 8
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ

Đ²Ñ€Ñ‘ ĐµÑ‰Ñ‘
Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ
strCustNm , intAmt .

Đ“Đ°Đ¹Đ´ ĐºĐ¾Đ¼Đ¿Đ°Đ½Đ¸Đ¸
ÑƒĐ¶Đµ Đ·Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ‰Đ°Đ»
Systems Hungarian.
Đ ĐµĐ²ÑŒÑŽĐµÑ€
Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ» nit. Đ€Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€
Đ´Đ¸Ñ„Ñ„Đ°
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¾Đ²Ñ‹Đ²Đ°
Đ» Đ² customerName â€” Đ¸
Ñ‚ĐµÑ€Ñ€Đ» ĐµĐ
´Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½ÑƒÑŽ
Đ¿Đ¾Đ¼ĐµÑ‚ĐºÑƒ, Ñ‡Ñ‚Đ¾
strCustNm Đ² Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¼
Ñ„Đ°Đ¹Đ»Đµ

Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ¾ Â«Đ¸Đ¼Ñ€,
ĐºĐ°Đº ĐµĐ³Đ¾ Đ²Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Ñ€ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ½
Ñ‹Đ¹ Đ¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ,, Ñ€
ÑƒÑ€ĐµÑ‡ĐµĐ½Đ¸ĐµĐ¼Â», Đ°
Ñ€Ñ€Đ´Đ¾Đ¼ legalName
Đ±Ñ‹Đ»Đ¾

Đ¸Đ· KYC Đ¸ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ.
Đ¡Đ¸Đ¼Đ¾Đ½ŃŒĐ¸ ĐµÑ‰Ñ‘
Đ¶Đ¸Đ» Đ²
ĐºĐ°Ñ€Đ¸ĐºĐ°Ñ‚ÑƒÑ€Đµ.
ĐšĐ°Đ·Đ½ŃŒ
ĐºĐ°Ñ€Đ¸ĐºĐ°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹
ĐºĐ°Đ·Đ½Đ¸Đ»Đ° Ñ�Đ¼Ñ‹Ñ�Đ».

Đ¯ Ñ�Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ° Ñ€Đ°Đ
´Đ¾Đ²Đ°Đ»Ñ�Ñ€ Ñ�Ñ‚Đ¸Đ¼
Đ·Đ°Đ¼ĐµÑ‡Đ°Đ½Đ¸Ñ�Đ¼:
Ñˆ ÑƒĐ¼ ÑƒÑ…Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚.
ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¸Đ»
Đ±Đ°Đ³, Đ³Đ´Đµ
Â«Đ¿Đ¾Ñ‡Đ¸Ñ‰ĐµĐ½Đ½Đ¾ĐµÂ»
Đ¸Đ¼Ñ€ ÑƒĐµÑ…Đ°Đ»Đ¾ Đ²
Đ¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚, Đ±ĐµĐ·
ÑƒÑ€ĐµÑ‡ĐµĐ½Đ¸Ñ€. Đ¨ÑƒĐ¼ Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ°Đ» Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€.
ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ŃŒĐ½Đ¾Đµ
Đ¸Đ¼Ñ€ Đ±ĐµĐ·
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ° â€”
Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ¸Đ½Đ¸Đ°
Đ²ĐºÑƒÑ€Ñ€Đ°.
Đ§ĐµÑ€Ñ‚ĐµÑ€Đ¾Đ½ Đ½Đ°
Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ½Đµ ÑƒÑ€Đ¾Đ

´Ð»Ð¸Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ�Ð°, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½

Ð¸Ð½Ñ‡Ðµ: Ñ‚Ð¸Ð¿
ReportName ,
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¹,
Ñ‚ÐµÑ�Ñ, Ð½Ð° Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñƒ.
Ð¡Ð½ÐµÑ�Ñ‚Ð¸
Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ� Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ñ�Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ â€”

ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº. Ð¡Ð½ÐµÑ�Ñ‚Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð³Ð°Ð¹Ð
´ .NET â€” Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ� Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼ Ð’Ð°Ñ�ÐµÐ¹.

20.4 Ð¤Ð»Ð°Ð³, ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð» Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ñ‚ÐŽ

1 Ð°Ð²Ð³ÑƒÑ�Ñ‚Ð° 2012 Ð³Ð¾Ð
´Ð°. Knight Capital,
Ñ€Ð¾ÑƒÑ‚ÐµÑ€ SMARS,

Đ¿ĐµÑ€Đ²Ñ‹Đµ Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đº Đ¿Ñ€Ñ‚Ñ Đ¼Đ¸Đ½Ñƒ, Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸Ñ Ñ€Ñ‹Đ½ĐºĐ°. Đ‘Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ Ñ‡ĐµÑ‚Ñ‹Ñ…Đ¼Đ¼Đ»Đ¸Đ¾Đ½Đ¾Đ² Đ´Đ¾Ñ‡ĐµÑ€Đ½Đ¸Ñ… Đ·Đ°Ñ€Đ²Đ¾Đº Đ²Đ¼ĐµÑ€Ñ‚Đ¾ 212 ĐºĐ»Đ¸ĐµĐ½Ñ‚Ñ€ĐºĐ¸Ñ…. Đ£Đ±Ñ‹Ñ‚Đ¾Đº Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ 460 Đ¼Đ¸Đ»Đ»Đ¸Đ¾Đ½Đ¾Đ² Đ´Đ¾Đ»Đ°Ñ€Đ¾Đ². ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‡Đ°. ĐÑ‚Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¸ĐºĐ°Đ· SEC.

Power Peg â€” Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Đ°Ñ€ Ñ„ÑƒĐ½ĐºÑ†Đ¸Ñ€: Đ°Đ³Ñ€ĐµÑ€Ñ€Đ¸Đ²Đ½Đ¾ Đ½Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ†Đ¸Ñ Đ•Ñ‘ Đ²Ñ‹ĐºĐ»ÑŽÑ‡Đ¸Đ»Đ¸ Đ¾ĐºĐ¾Đ»Đ¾ 2003- Đ³Đ¾. ĐšĐ¾Đ´ Đ½Đµ ÑƒĐ´Đ°Đ»Đ¸Đ»Đ¸. Đ’ 2005-Đ¼ Ñ€Ñ‡Ñ‘Ñ‚Đ¸Đº Đ¸Ñ€Đ¿Đ¾Đ»Đ½ĐµĐ½Đ½Ñ‹Ñ…

Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³ Ñ€Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€ÐºÐ¾Ð¼Ð¹
Ð·Ð°Ñ€Ð²Ð°Ð¸ ÑƒÐµÑ…Ð°Ð» Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾
Ñ†ÐµÐ¿Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸:
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´
Ñ€Ñ‚Ð°Ð» ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¸
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ñ‹Ð¼. Ð’ 2012-Ð¼
Ð¿Ð¾Ð´ NYSE Retail Liquidity
Program Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñ„Ð»Ð°Ð³,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-
Ñ‚Ð¾ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð» Power Peg,
Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ„Ð½ÐºÑ†Ð¸Ð¸
Ð¸ ÑƒÐ´Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ñ…. Ð€Ð°
Ñ€ÐµÐ¼ÑŒ
Ñ€ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð² Ð¸Ð·
Ð²Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
ÐºÐ¾Ð´
Ñ€ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸.
Ð€Ð° Ð²Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¸
Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ðº Ð½Ðµ
Ñ€ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð».
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð½Ð° Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¹Ð¼ÐµÐ½Ñ‹Ð»Ð¾. Ð¤Ð»Ð°Ð³ Â«yesÂ» Ð½Ð° Ð²Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±ÐµÐ´ Power Peg Ð±ÐµÐ· Ñ‡Ñ‘Ñ‚ÐºÐ¾. Ð¡ÐµÐ¼ÑŒ Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸. ÐžÐ´Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð¾. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»Ðµ â€” Ð¸ Ð¿ÐµÐ²Ñ†Ð¾Ð² Ñ‚Ð°Ð»Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð´ÑˆÐµÑ€ÑÑ‚ÐºÐ¾Ð². Kill switch Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ðµ Ð½Ðµ Ð¶Ð».

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

SEC, Administrative Proceeding File No. 3-15570, 16 Ð¾ÐºÑ‚Ñ‘Ð±Ñ€Ñ 2013, Release 34-70694. 45 Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ 4 Ð¼Ð»Ð½

Đ·Đ°Ñ€Đ²Đ¾Đº Đ½Đ° 212 Ñ€Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚ĐµĐ»ÑŒÑ€ĐºĐ¸Ñ…, Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ 397 Đ¼Đ»Đ½ Đ°ĐºÑ†Đ¸Đ¹, ÑƒĐ±Ñ‹Ñ‚Đ¾Đº Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ 460 Đ¼Đ»Đ½ Đ´Đ¾Đ»Đ°Ñ€Đ¾Đ², Ñˆ Ñ‚Ñ€Đ°Ñ„ 12 Đ¼Đ»Đ½ Đ¿Đ¾ market access rule. Power Peg discontinued years earlier, ĐºĐ¾Đ´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ°Đ»Ñ€Ñ callable. Đ¤Đ»Đ°Đ³ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¸Ñ€Đ¿Đ¾Đ»ÑŒĐ·Đ¾Đ²Đ°Đ»Đ¸. ĐžĐ´Đ¸Đ½ Đ¸Đ· Đ²Đ¾Ñ€ÑŒĐ¼Đ¸ Ñ€ĐµÑ€Đ²ĐµÑ€Đ¾Đ² Đ±ĐµĐ· Đ½Đ¾Đ²Đ¾Đ³Đ¾ ĐºĐ¾Đ´Đ°. Cumulative quantity ÑƒĐµÑ… Đ°Đ»Đ¸ Đ¸Đ· SMARS Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ. ĐÑ‚Đ¾ leftover Đ² Đ±Đ¸Đ½Đ°Ñ€Đ½Đ¸ĐºĐµ Đ¿Đ»ÑŽÑ€ Đ´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Đ¹ ĐºĐ°Đº Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ° Đ±ĐµĐ· Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾ Đ²Đ·Đ³Đ»Ñ€Đ´Đ°.

Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð½ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ Ð½Ð°
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð½Ðµ Â«Ð½Ðµ ÑƒÐ
´Ð°Ð»Ñ€Ð¹, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÐµÑˆÑŒÂ». Knight
Ð·Ð½Ð°Ð» Ð¸ Ñ…Ð¾Ñ‚ÐµÐ» ÑƒÐ
´Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð€Ðµ ÑƒÐ
´Ð°Ð»Ð¸Ð» Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ðµ. Leftover Ð½Ðµ
Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð° Â«Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð»Ð¸
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Â». Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€
Ð²Ñ€Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð»Ð¸, Ð°
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð²Ñ€Ð¾Ð‘Ñ‘ Ð²
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸,Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€Ñ€Ð°, Ð¸
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚, Ñ€ÐµÐ» Ð½Ð°
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ
Ð²Ñ‹Ð»ÐµÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ðµ.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ñ‹:
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð»Ð°Ð³, Ð½Ðµ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐµÐ·Ð´
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð° Ð½Ð°

Ñ€Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð±Ð¸Ñ‚; Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ¼ÑŒ
Ð¸Ð· Ð²Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¸
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°.
Ð›ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ†Ð° â€”
Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð°Ñ€ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€.
Ð’Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾Ð¹
Ñ€ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€ â€”
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³ Ð’Ð°Ñ€Ñ€,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð’Ð°Ñ€Ñ€ â€”
Ð±Ð¸Ñ, Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³Ðµ, Ð¸
Ð’Ð°Ñ€Ñ€
Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³ÑƒÐµÑ‚ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº.

20.5 Ð’Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ‹Ð¹ GOTO Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ‹Ð¹ GOTO

Ð”ÐµÐ¹ÐºÑ‚Ð°Ñ€ Ð² 1968-Ð¼
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ Ð°Ð»
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ðµ
Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒÐ¼Ð¾:
Ð±ÐµÐ·ÑƒÑ€Ð»Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´ Ñ‚

´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼
Ð¼Ñ‹
Ð½ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¼Ð¸Ð¸
ÐºÐ°Ðº Ñ�Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Ð±Ñ‹Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾ ÐºÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾ÐºÐ° Ð²
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ°Ñ…, Ð³Ð´Ðµ GOTO â€”
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾Ð±
Ñ�Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ ÐºÐ°Ñˆ Ñƒ.

ÐžÑ,Ð²ÐµÑ, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð»
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Ð¸ Ñ�Ñ,Ð°Ð»
Ñ,Ð°Ð±Ñƒ. Â«Ð£ Ð½Ð°Ñ GOTO
Ð½ÐµÑ,Â»
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ�Ñ, Ñ�
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ ÑƒÐ
´Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ,Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ
¼ Ð² Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ°Ñ…, Ð³Ð´Ðµ
ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ñ,Ð°Ðº Ð½ÐµÑ,, Ð¸ Ð²
Ñ�Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ñ†Ð¸Ñ…, Ð³Ð´Ðµ
Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¸Ð¹ Ð²Ñ‹Ð…Ð¾Ð´,
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°
Ñ�Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ð¹

Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð°
Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€
Ñ€Ñ€Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð¼Ð¸Ð´Ð°
Ñ„Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð². Ð¢Ð°Ð±Ñƒ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚, ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ð½Ð° ÐºÐ°Ñˆ Ñƒ 1968-Ð³Ð¾.
ÐžÐ½Ð¾
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ð°
Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»
Ð”ÐµÐ¹ÐºÑ€Ñ,Ñ€Ñƒ.

Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ð½ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒÐ± Ð±Ñ‹Ð» Ð½Ð°
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ðµ:
Ñ€Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ð¸,
ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ ÐºÐ°Ñˆ Ð¸Ð¼ÐµÐ»
Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ Ð”ÐµÐ¹ÐºÑ€Ñ,Ñ€Ð°.
ÐŸÐ¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ€ÐµÑˆÐ°Ð¹,
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ Ð»Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð²
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐµÑ€Ñ,ÑŒ.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ„Ð°Ð¹Ð» ÑƒÐ¶Ðµ

Ð´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾, Ð° Ñ‚Ð°Ð±Ñƒ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¸ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚ Ð¿Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ…Ñ€ÐµÐ½.

20.6 Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ñ‚Ð°Ð»Ð¾Ð³

Ð”Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾, Ð±ÐµÐ· Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ… Ð²ÐµÑ€ÑÐ¸Ð¹ Ð²ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€Ð°.

DRY Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð½Ð° Â«Ð¼Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð¼ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ‚Ð¾Ñ… Ð¸ Ð·Ð°Ñ‚Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¼ Ñ‚ÐµÐ´ÑŒÂ».
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð» Ð½Ð° Ð´ÑƒÑ±Ð¸Ð¹ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¹ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ñ‚Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ ÐºÑƒÑ‚Ð¾Ðº Ð½Ðµ Ð

´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð½Ñ‹ Ñ‚Ð²Ñ€Ð¾Ð¶Ð¸, Ð¸Ñ… Ð½Ð°Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð´Ð°. ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¾. ÐšÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¾ â€” Ñ€Ð°Ð½Ð¾.

ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ð¸Ð¸ 80% Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾ Ð½Ð° Â«Ñƒ Ð½Ð°Ñ€ Ð¡ÐµÑ‚Ñ‚Ð¸Ð»Ð¾Ð²Â». Ð¡Ð°Ð»Ð¾ Ñ†ÐµÑ€Ñ‚Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð¸, Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ðµ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð¹. Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð°.

Â«Ð¯Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ð¹, Ð¼Ð¾Ð¹ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ðµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð´Ñ€Ð¾ÑÑ‚ÐºÐ¾Ð² Ð¸Ð·Ð¾Ð»ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹.
Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð°.

Â«Ð¯ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½ÑŽ, Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¸Ð¹

Ð±Ñ‹Ñ‚Ь Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼
Ñ‹Ð¼Â» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾
Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¸-
Ð²Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑ‘ 1998 Ð³Ð¾Ð´Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ Ñ€Ð°Ñ€Ñ…
Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸Ñ€ÑŒ Ñ€ ÐºÐ¾Ð
´Ð¾Ð¼. Ð¡Ð°Ð»Ð¾
Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ‚Ð¾Ð¼Ð¼
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½Ð¸Ñ‚Ь
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸ Ñ‚Ð° Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾.
ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ â€” ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ð°Ð· Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ð¹ leftover
ÑƒÐ±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¹
Â«Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ,
Ð’Ð°Ñ€Ñ€Ð°Â» Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ
Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐµÑ
Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¹
Â«Ð·Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ð³Ð¾Ð½ÐºÐ°
Ñ‚ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¾

ÐºÐ¾Ð»Ð±Ñ€ÐºÐ¾Ð¼Ð¼,
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼
Ð²Ð°Ð¶ÐµÐ½Â» â€” Ð¸
ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€,
Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ñ°Ð°Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ€Ð
´Ð¾Ð¼ Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼.
Ð¢Ð°Ð±Ñƒ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ‚.

ÐŸÐ°Ñ€Ð¾Ð»Ð¸,
Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ° Â«ÐºÐ°Ðº Ñƒ
Ð½Ð¸Ñ…Â», Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð½Ð°
Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ðµ â€” Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ
Ð¾Ñ‚ÐµÐ¿, Ð½Ð¾ Ñ€Ñ€Ð
´Ð¾Ð¼ ÑƒÐ¶Ðµ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ
Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹:
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ‚, Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´
Ð¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð¸,
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð». Ð˜Ð¼ Ð±ÑƒÐ
´ÑƒÑ‚, Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹. Ð—Ð´ÐµÑ€ÑŒ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾
Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð°.

Ð¯
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŽÑ
Ñ€ÑŒ. ÐšÐ°Ð,Ð°Ð»Ð¾Ð³ Ñ€Ð°Ð¼

Ñ€Ñ‚Ð°Ð» Ð±Ñ‹ leftover:
Â«Ð²Ð¾Ñ‚ Ñ€Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð¼Ð
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¸Ñ…
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Â». Ð¡Ð¿Ð¸Ñ€ÐºÐ°
Ð½ÐµÑ‚. Ð•Ñ€Ñ‚Œ
ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½
Ð¾Ñ†Ñ†ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ€.
Ð€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð¼ Ð·Ð°
´Ð¾Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð¼ Ð·Ð°
Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŽ, ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ñ‘Ñ, Ñ€Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð²
Ð°Ñ,Ñ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ð².

20.7 ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´, Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»Ñ

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð²Ñ€Ñ,Ñ€ÐµÑ‡Ð°ÐµÑˆÑ Ñ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ñ
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ð¹
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÑ,ÑƒÑ€Ð¾Ð¹ Ð¸
Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÑ‚Ð¾Ð¼,

Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ·Đ½Ñ‹ Đ´Đ²Đ° Ñ…
Đ¾Đ´Đ°, Đ¸ Đ¾Đ½Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ²Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ¶Đ
½Ñ‹ Đ¿Đ¾
Ñ‚ĐµĐ¼Đ¿ĐµÑ€Đ°Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Ñƒ.

Đ¥Đ¾Đ´
Đ§ĐµÑ‘Ñ‚ĐµÑ€Đ¾Đ½Đ°:
Đ²Đ¾Ñ‘Ñ‘Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘. ĐšÑ‚Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ‘Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ». ĐšÐ°ÐºÑƒÑŽ
Đ±Đ¾Đ»ÑŒ. Đ–Đ¸Đ²Đ° Đ»Đ¸
Đ±Đ¾Đ»ÑŒ. Đ‘Đµ
Ñ‘Đ½Đ¾Ñ‘Đ¸ Đ¸Đ· Â«Đ½ĐµĐ²Đ¸Đ¶ÑƒÂ».

Đ¥Đ¾Đ´ ÐºÐ°Đ»Đ¸Ñ‚ÐºÐ¸: Đ
´Đ°Đ¶Đµ
Đ²Đ¾Ñ‘Ñ‘Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½
Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚, Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Đ½Đµ
Ñ‚ĐµĐ¼ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘Đ¾Đ¼
Ñ‘ĐµĐ¹Ñ‡Đ°Ñ‘.
Đ’Đ¾Ñ‘Ñ‘Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½
Đ¸Đµ Đ½Đµ
Đ¾Đ±Ñ‘Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚ Ñ‘Đ¾Ñ…
Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚,.

ÐžÐ½Ð¾
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð½Ðµ
Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑÑ Ñ€
Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¸
Ð½Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑÑ Ð²ÐºÑƒÑ€Ñ
Ñ€ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð»Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¾Ð½Ð½Ð¾
Ð½Ðµ
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð»Ð¸Ð¶Ð¾. ÐžÐ½Ð¾
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð»Ð¸Ð¶Ð¾
Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð¸
Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð¾Ñ‚
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¸ Ð¾
Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¸:

Â«ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ Ð°Ð²Ð°Ð€Ð¸ÑŽ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð·Ð°ÐºÐ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ?Â» Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¸ Ð°Ð²Ð°Ð€Ð¸ÑŽ Ð¸ Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ ÐµÑ‘ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð½Ñ‹Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ¼ Ð²Ñ‹Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¸Ñ€Ðµ. Ð’Ð°Ñ€Ð¸.

ÐÑ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ð´Ð°ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð° Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð´Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð´Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾

Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° â€” Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¸
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð¼Ð¾, Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¶Ð²Ñ‘Ñ‚.
ÐžÐ½Ð¾
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ
ÑŒ Ð¿ÑŒÐµÑ�Ñƒ.

21 ÐžÐ´Ð¸Ð½ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€: Ð¿Ð°Ñ€Ð»Ð¸Ð¸

Leftover Ð´Ð¾ Ñ�Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€
Ð±Ñ‹Ð» Ñ€Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‹Ð¿ÑŒÑŽÑŽ.
Ð Ð¾Ñ�Ñ�Ñ‹Ð¿ÑŒ ÑƒÐ±ÐµÐ¶Ð
´Ð°ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€Ð¾ Ð¸
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾:
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
ÐºÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð¸ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ,, ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ð¾Ñ‚Ñ†ÐµÐ¿Ð»Ñ�Ð
µÑ,Ñ�Ñ€ Ð³Ð¾Ð´ Ð·Ð° Ð³Ð¾Ð
´Ð¾Ð¼, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð³Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…

Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ñ€ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ñ€Ñ€Â», Ð°
Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½Ñ‹ Ð²Ñ€Ñ‘
Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ, P@ssw0rd . Ð-
Ñ‚Ð° Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° â€” Ð¾Ð´Ð½Ð°
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€. Ð€Ð°
Ð½ÐµÐ¹ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾

Ð²Ñ€Ðµ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹
Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ: Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€,
Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð°Ð° compliance,
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ,
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ€
Ñ†ÐµÐ½Ð° ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸.

21.1 ÐšÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð±Ñ‹Ð» Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

Ð’ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ðµ 2000-Ñ… Ñƒ
ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹
Ð½Ð°ÑƒÐºÐ¸ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, ÐºÐ°Ðº
Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ

´ÐµÐ»Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‚, Ñ�ÐµÐºÑ€Ðµ
Ñ‚Ñ‹. Ð‘Ñ‹Ð»Ð° Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð¶Ð°:
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¬ÑŽÑŽÑ‚ÐµÑ€Ñ‹
ÑƒÐ³Ð°Ð
´Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€ÐµÐµ,
Ð»ÑŽÐ´Ð¸
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‚ password .
Ð�ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ð» Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°
Ð¿Ð¾Ð»ÐºÑƒ Ð¸
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ

Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ: Ð¼Ñ‹
Ñ�Ð»ÐµÐ´ÑƒÐµÐ¼ NIST.

Ð‘Ð¸Ð» Ð‘ÐµÑ€Ñ€,
Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ€ Ñ�Ñ€ÐµÐ
´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð²ÐµÐ½Ð°,
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»
Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ A ÐºÑ€Ð°Ñ‚ÐºÐ¾
SP 800-63.
Ð¡Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ:
Ð±ÑƒÐºÐ²Ñ‹, Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñ‹,
Ñ�Ð¸Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ñ‹.

Ð Ð¾Ñ‚Ð°Ñ€.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹
Ñ‚ÐµÐºÑ‚, Ñ€Ð°Ð·ÑŠÑÐµÑ…
Ð°Ð»Ñ‘Ñ‘ Ð¿Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ
´Ð°Ð¼,
ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ‚ÐµÑ‚Ð¾Ð²,Ð°Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‘Ð¼.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘, Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð½
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð», Ð±Ñ‹Ð»
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾: Â«ÐºÐ°Ðº
Ñ‘Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð¼ÐµÐ½ÑÐµÐ¼
ÑƒÐ³Ð°Ð´Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¼
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾Ð¼
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸, Ð½Ðµ
Ð¸Ð¼ÐµÑ‘ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾
Ð½Ð°Ñ‘Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ñ…
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ‘Ñ…Â».
Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ðµ Ð
´Ð°Ð»Ð¸. ÐžÐ½ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»:
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘Ð¸Ð»
Ð¿Ð¾Ñ‘Ð¼Ð¾Ñ‚,Ñ€ÐµÑ‚Ñ

Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ�ÐµÐºÑ€ÐµÑ‚Ñ‹ Ñ�ÐµÑ‚,Ð¸ â€” Â«Ð¾Ð½Ð¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð² ÑƒÐ¶Ð°Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ� Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ Ñ�Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ð»Â».

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Ð˜Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ðº Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð°: Ð¸Ð½Ñ‚Ð¸Ð¼Ð½Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑŒ Wall Street Journal, 2017, Â«Much of what I did I now regretÂ».
ÐžÑ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚,: NIST SP 800-63-3, 2017, ÐŸÐ¾Ð» Ð“Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð¸ Ð¸ Ñ�Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ â€” Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ñ‚,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ñ‡Ñ‘Ñ‚ÐºÐ¾ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð´Ð¾ Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð°. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð±Ð»Ð¾Ð³. ÐÑ‚Ð¾

Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° Ñ„ÐµÐ ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð ´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°.

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ 2003 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð±Ñ‹Ð» ÑƒÐ·ÐºÐ¸Ð¹ Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð² Ð² Ñ€Ð²Ð¾ÐµÐ¹ Ð±Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ðº Ð¸ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¿ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ñ‚ÐµÐºÐ»Ð¾ Ð¸ â€” ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ Ð¸ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ â€” Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´ÐµÐ»Ð° Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ‚Ñ‰Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹.

21.2 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð» Ñ€ Ð»ÑŽÐ´ÑŒÐ¼Ð¸

Ð›ÑŽÐ´Ð¸ Ð½Ðµ Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ… Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‘Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€Ñ

Ñ€ÐµÐºÑ€ÐµÑ‹. ÐžÐ½Ð¸
Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ ÑƒÐ
´Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ‚
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ñ…Ð¾Ñ´Ð°Ð¼Ð¸: Password1 ,
Password2 , P@ssw0rd ,
Ñ€ÐµÐ·Ð¾Ð½ Ð¿Ð»ÑŽÑ€ Ð³Ð¾Ð
´,
Ð²Ð¾Ñ€ÐºÐ»Ð¸Ñ†Ð°Ð¼ÐµÐ»ÑŒÐ
½Ñ‹Ð¹ Ð·Ð½Ð°Ðº Ð²

ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ.
Ð€Ñ‚Ð°ÐºÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚,
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾,
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ð¸
Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹. Ð Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð°

Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ€ÐµÐºÑ€ÐµÑ, Ð½Ð°
Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾Ð¼ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ðµ
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ð¾

Ð°Ñ‚Ð°ÐºÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¼Ñƒ,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ€
Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ
Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ñ‚Ñ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑ€Ñ‚Ñ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð»Ð¸Ð²Ð¾
Ñ‡Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
Ð±Ñ‹Ð» Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚Ñ. ÐÑ‚Ð¾
ÑƒÐ¶Ðµ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð·Ð´ÐµÑ€
â€”
Â«Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»Ñ‚Ð¸ÐºÐµÂ», Ð½Ðµ
Â«Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ÐºÐ¾Ñ€Ñ‚ÐºÐ¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ±Ð¾Ñ€ÑƒÂ». Ð€ÑƒÐ
´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ,
Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ±Ð¾Ñ€ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð½
Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐµÐº.

Ð§ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¾Ð½ Ð½Ð° Ñ€Ð¾Ð¹Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ð° Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ»: Ð² 2003-Ð¼ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð±Ñ‹Ð», Ñ€Ñ€Ð°Ñ… Ð±Ñ‹Ð», Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ… Ð±Ñ‹Ð» Ð¸Ð·Ð¼Ð±Ñ‹.
Ð¡Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² 2004-Ð¼ Ð¸Ð· Â«Ð¼Ð½Ðµ Ð½ÐµÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Â» Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¾Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð¼.
Ð¡Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² 2018-Ð¼, ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð² Ð¸Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ², Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ð» ÐµÐ³Ð¾ ÐµÑ‘, â€” Ð½Ðµ Ð²Ð°Ð½Ð´Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼. Ð Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°.

21.3 Đ�Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‘Đ». Đ¡Đ¸Ñ�Ñ‚ĐµĐ¼Đ° Đ½ĐµÑƒÑ‘Đ»Đ°

2017-Đ¹. NIST Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¿Đ¸Ñ�Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚. Đ‘ĐµÑ€Ñ€ Đ¿ÑƒĐ±Đ»Đ¸Ñ‡Đ½Đ¾ Đ¶Đ°Đ»ĐµĐµÑ‚. Đ“Ñ€Đ°Ñ�Ñ�Đ¸ Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚: Đ¼Ñ‹ Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ¸ Ñ� Đ½ÑƒĐ»Ñ�. Đ§Đ°Ñ�Ñ‚Œ Đ¸Đ½Đ´ÑƒÑ�Ñ€Đ¸Đ¸ Ñ�Đ»Ñ‹Ñˆ Đ¸Ñ‚. Đ§Đ°Ñ�Ñ‚Œ Ñ�ĐºÑ€Đ°Đ½Đ¾Đ² â€” Đ½ĐµÑ‚.

ĐŸĐ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ Đ½ĐµÑ‚ â€” Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ½ĐµÑ‚ Ñ�Đ¾Đ¶Đ°Đ»ĐµĐ½Đ¸Ñ�.

Compliance Đ½ĐµÑ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚, Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ²ÑŒÑŽ. ĐžĐ½ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚, Ñ‡ĐµĐºĐ»Đ¸Ñ�Ñ‚, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°-Ñ‚Đ¾ Ñ�Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ»Đ¸ Ñ€ Appendix A Đ¸ Đ²Ñˆ Đ¸Đ»Đ¸ Đ² SOC,

Ð² PCI, Ð²Ð¾
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¹ AD.
Ð¡Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ñ
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ•Ñ, â€” Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚:
ÑŽÑ€Ð¸Ñ•Ñ‹, Ð°ÑƒÐ
´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹, Â«Ð° Ð²Ð´Ñ€ÑƒÐ³
Ð½Ð°Ñ• Ñ•Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ñ•Ñ,,
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¾Ñ•Ð»Ð°Ð±Ð¸Ð»Â».
ÐžÑ•Ð»Ð°Ð±Ð¸Ð» â€”
Ñ•Ð»Ð¾Ð²Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°.
ÐšÐ°Ð´Ñ€:
Ñ•Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ =
Ñ•Ð¸Ð»Ð°. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°:
Ñ•Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸ =
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ•ÐºÐ°Ð·ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¹
Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½. Ð§Ñ‚Ð±Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ,
Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ñ
Œ Â«Ð¾Ñ•Ð»Ð°Ð±Ð¸Ð»Â» Ð²
Â«Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ•Ñ‚Ð°Ð»Ð¸
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ

Ð°Ñ‚Ð°ÐºÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¼Ñƒ
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð¸Ð¼ ÑŽÑ€Ð¸Ð´Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¸ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¼Ñ‹.

Ð’ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€Ñ‹
Ñ‚ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð²
Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸Ð¸Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ð
´Ð°ÑŽÑ‚, Â«enterprise password
policyÂ». ÐŸÐ¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ° â€”
Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ€. Ð¢Ð¾Ð²Ð°Ñ€ Ð½Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚, Ð¸Ñ‚Ñ‡ÐµÐ·Ð°Ð°Ñ‚Ñ,Ñ
Œ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° NIST Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ
´ÑƒÐ¼Ð°Ð».

Ð›ÑŽÐ´Ð¸ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÑŽÑ, 800-63-3,
Ñ‚Ð»Ñ‹Ñˆ Ð°Ñ‚Ñ,: Â«Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð¶Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹
Ð½Ðµ
Ð±ÐµÐ·Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ‚Ñ€ÐµÐ²Ð½
Ð½Ñ‹ÐµÂ».
Ð‘ÐµÐ·Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ‚Ñ€ÐµÐ²Ð½
½Ð¾Ñ‚Ñ,ÑŒ â€” Ð½Ðµ
Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
NIST.

ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ€Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ
€Ñ‚Ñ‹ Đ² Đ¸Ñ…
Ñ€Đ¸Ñ‚ÑƒÐ°Đµ â€” Ñ€Đ¾Ñ…
Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ‚Ñ Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€Ñ‹Đ¹.
Đ˜Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ¿Ñ€ĐµÑ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ€
Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸
Ñ€Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸: Đ¼Ñ‹
Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ³Đ¸Đµ.
Đ¡Ñ‚Ñ€Đ¾Đ³Đ¾Ñ€Ñ‚Ñ Đ·Đ
´ĐµÑ€ÑŒ leftover.

21.4 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ½Đ° Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ€Đ¸ Đ²Đ¸Đ ´Đ½Đ¾

Đ€Đµ Đ·Đ»Đ¾Đ´ĐµÑ€. Đ‘ĐµÑ€Ñ€ Đ½Đµ Đ·Đ»Đ¾Đ´ĐµĐ¹. Đ€ÑƒĐ ´Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ½Đµ Đ·Đ»Đ¾Đ´ĐµĐ¹. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ, P@ssw0rd1! ,

Ñ€Đ°Ñ†Đ¸Đ½Đ°Đ»ĐµĐ½ Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°.

Ð’Ð¸Ð´Ð½Ð¾
Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»ÐµÑ¸Ñ€:
Ð¾Ñ‚, ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð±ÐµÐ
´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°
Ðº Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»Ð¸ â€”
Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¿Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸ Ð»ÐµÑ‚.
ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚ Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸
Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ.
Ð€Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°
Ð±ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ð½
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð²
Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ‚Ð°.

Ð’Ð¸Ð´Ð½Ð¾
Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½. Leftover
(Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð» Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°).
ÐœÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ°
(Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ°).
ÐžÐ±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ (Â«Ñ‚Ð°Ðº
Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð½ÐµÐµÂ» â€”

Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ�,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ
Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð³Ð»Ð¸ Ð
´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ, Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð°
Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð³Ð¾Ð
´Ð½Ð°Ñ�). Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾
(Â«Ð¾Ñ�Ð»Ð°Ð±Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÑƒÂ»).
Ð�ÐµÑ‚ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ�Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ñ…Ð°.
ÐŸÐ°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½ Ð½Ðµ
Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ�Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚Â». ÐžÐ½
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚.

Ð’Ð¸Ð´Ð½Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ñƒ
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð°:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð² 2018-Ð¼
Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÐ±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ð¾Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸, Ñ�
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð½Ðµ
ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð°Ð¸Ð¼.

Ð•Ð³Ð¾
Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚, Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð½ÐµÑ€ÐµÑ€Ñ‹Ð·Ð½Ñ‹Ð¼.
Ð€ÐµÑ€ÐµÑ€Ñ‹Ð·Ð½Ð¾Ñ€Ñ
,ÑŒ â€”
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³ Ð½Ð°
Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½
Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€.

21.5 Waterfall Ñ€Ñ€Ð ´Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¾, Ñ,Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½

Ð£Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð¾Ð½ Ð Ð¾Ð¹Ñ€ Ð² 1970-Ð¼, Managing the Development of Large Software Systems, Ð½Ð°Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½ÑƒÑŽ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»ÐµÐ´ ´Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ,Ñ Œ: Ñ,Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·, Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½, ÐºÐ¾Ð´, Ñ,ÐµÑ€Ñ,, Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ð»ÑƒÑ,Ð°Ñ†Ð¸Ñ.

Đ¡Ñ€Đ°Đ·Ñƒ Đ¿Đ¾Đ´
Ñ€Đ¸Ñ�ÑƒĐ½ĐºĐ¾Đ¼
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ», Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¾Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ½Đ½Đ°Ñ�
Ñ€ĐµĐ°Đ»Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Ñ�
Ñ€Đ¸Ñ�ĐºĐ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Đ° Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¸Đ³Đ»Đ°ÑˆÐ°ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ¾
Đ²Đ°Đ». ĐŸÑ€ĐµĐ´Đ»Đ°Đ³Đ°Đ» Đ
´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ…Đ¾Đ´ Đ
´Đ²Đ°Đ¶Đ´Ñ‹, Đ¸Ñ‚ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Đ¸,
Đ¿ĐµÑ‚Đ»Đ¸, Đ½Đµ
Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ
´Đ¾ĐºÑƒÐ¼ĐµÐ½Ñ, Đ½Đ°Đ²ĐµÑ€
Ñ…Ñƒ Đ·Đ°Đ¼Đ¾Ñ€Đ¾Đ·Đ¸Đ»
Đ½Đ¸Đ·. Đ¡Đ»Đ¾Đ²Đ¾ waterfall Đ²
Đ±ÑƒÐ¼Đ°Đ³Đµ Đ½Đµ Đ¶Đ¸Đ»Đ¾
ĐºĐ°Đº Đ±Ñ€ĐµÐ½Đ´.
ĐŸĐ¾Đ·Đ¶Đµ Đ
´Đ¸Đ°Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Ñƒ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€ÑƒÑŽ Đ¾Đ½
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ»
Đ¾Đ¿Đ°Ñ�Đ½Đ¾Đ¹,
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ»Đ¸ ĐµĐ³Đ¾
Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´Đ¾Đ¼ Đ¸ Ñ�Đ
´ĐµĐ»Đ°Đ»Đ¸

Đ¼Đ¾Ñ€Đ°Đ»ÑŒÑŽ
ĐºÑ€ÑƒĐ¿Đ½Ñ‹Ñ…
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ°ĐºÑ‚Đ¾Đ².
Đ Đ¸Ñ�ÑƒĐ½Đ¾Đº ĐºÑƒĐ¿Đ¸Đ»Đ¸.
ĐŸĐ¾Đ´Đ¿Đ¸Ñ�ÑŒ Â«Ñ‚Đ°Đº
Đ½Đµ Đ½Đ°Đ´Đ¾Â» Đ½Đµ
Đ¿Đ¾ĐµÑ…Đ°Đ»Đ°.

ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ
Â«Đ¿Đ°Ñ€Đ¾Đ»Đ¸Â». ĐÑ‚Đ¾
Ñ‚Đ¾Ñ‚, Đ¶Đµ Đ¾Ñ‚Ñ†ĐµĐ¿: ÑƒĐ
´Đ¾Đ±Đ½Ñ‹Đ¹
Ñ€Đ¸Ñ�ÑƒĐ½Đ¾Đº
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¶Đ¸Đ» Đ¿Đ¾Đ
´Đ¿Đ¸Ñ�ÑŒ Â«Ñ‚Đ°Đº Đ
´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ÑŒ Đ½Đµ Đ½Đ°Đ
´Đ¾Â». Đ˜Đ½Đ´ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ�
ĐºÑƒĐ¿Đ¸Đ»Đ°
Ñ€Đ¸Ñ�ÑƒĐ½Đ¾Đº. Đ�Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€
Đ±ĐµÑ�Ñ�Đ¸Đ»ĐµĐ½
Đ¸Đ½Đ°Ñ‡Đµ, Ñ‡ĐµĐ¼ Đ‘ĐµÑ€Ñ€:
Ñ‚ĐµĐºÑ�Ñ‚, Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ»Ñ�Ñ�
, ĐºĐ°Đ´Ñ€ ÑƒĐµÑ…Đ°Đ».

Đ¯ Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ·Đ²Đ¾Đ¶Ñƒ
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€ÑƒÑŽ Đ¿Đ¾Đ»Đ½ÑƒÑŽ
Đ¸Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸ÑŽ.

Ð”Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾ leftover ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, ÐºÐ°Ð·Ð½Ð¸,ÑŒ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð¼, ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð¼ Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼ Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ñ€Ð¸Ð¾Ð¹.

21.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°

ÐšÐ°Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ð³ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð¼ÐµÑ… Ð°Ð½Ð·Ð. Ð�ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð±Ñ€ÐµÐ½Ð´, Ð¾Ð½ Ð²Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð¾Ð·Ñ‹ÑˆÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¿Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹ Ð

´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð¾Ð½ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð», Ð¶Ð¸Ð² Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ ´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð»Ð¸ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ð¶Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð¾Â». Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð» â€” Ð²Ñ‹ Ð² 2018-Ð¼ Ð½Ð° Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½Ðµ. Ð›ÐµÑ€Ñ‚Ð° Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ compliance. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

21.7 ÐšÐ°Ðº Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð·Ñ¼Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð±ÐµÐ· Ð°Ð²Ñ‚Ð°

PCI, SOC 2, Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¹ AD, Ð²ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€ SSO: ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð»Ð¾Ð¼

ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Â«Ñ€Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ñ‚Ñ
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ€Â», Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸Ñ€ÑƒÑ NIST ÐºÐ°Ðº
Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ð¼ÐµÐ½ÑÑ‚Ñ
Ñ€Ñ. ÐšÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ Ð½Ðµ
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ð
´Ð¿Ð¸Ñ€Ñ‡Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð°
Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ€.
ÐšÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚, Ð°Ñƒ�ð
´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ðµ
Ñ€Ð²ÐµÑ€Ñ€ÐµÑ, Ñ€
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸ÐµÐ¹. Ð¡Ð²ÐµÑ€ÐºÐ°
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ€. Ð–Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
NIST ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð
¾ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸. Ð—
ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð
´Ð°ÐµÑ,.

Ð®Ñ€Ð¸Ñ€Ñ, Ð² Ñ€Ñ,Ð¾Ð¹
Ð¿ÐµÑ,Ð»Ðµ Ð½Ðµ Ð·Ð»Ð¾Ð
´ÐµÐ¹.
Ð®Ñ€Ð¸Ñ€Ñ, Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ
, Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€

Â«ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ñ€ Ð½Ðµ
Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¶ÑƒÑ‚Â».
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ.
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚ â€” Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ, ÑŒÑ€Ñ‹Ñ‡
Ð¾Ñ‚, Ð¾Ð³Ð¾Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ»Ð¾Ð¼ Ð°ÑƒÐ
´Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ»Ð¾.
ÐŸÑ€Ð¾Ñˆ»Ð¾Ðµ â€” leftover
Ð¿Ð¾ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ‹Ñ,Ð¸.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‹Ñ, 800-63-3,
Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, ÑŽÑ€Ð¸Ñ,Ñƒ
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ‹Ðº Ð±ÐµÐ·
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¾Ð³Ð¾
Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð°
Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹. Ð Ð¸Ñ€Ðº
Ð±ÐµÐ· Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð° Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚
Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð°,
Ðº Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ€ÐµÐ¶
Â«Ð¿Ð¸Ð½Ñ‚Â». Ð¢Ð°Ðº

Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ð¸Ñ,ÑƒÑ†Ð¸Ñ€ Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ñ, Ð²Ñ€ÐµÐ´.

Ð‘Ð°Ð½ÐºÐ¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÑ€Ñ‡, Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ñ€Ñ,Ð¾ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ», ÑƒÐ¼ÐµÑŽÑ, Ð´Ð²Ð° Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÐ¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Â«passkeysÂ», Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½ Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÑŒ Ñ€Ð¸Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð² Ð¸ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€ ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€” Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Ñ€Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ€ Ñ,Ð¸. ÐÐºÑ€Ð°Ð½ â€” compliance. Ð¡Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Ð¸ Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ñ‹ Ð²Ñ€Ñ,Ñ‹Ñ€Ñ,Ñ€ÐµÑ‡Ñ‘Ñ‚. Ð’Ñ‚Ñ,Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð°ÐµÑ, ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ€Ð°Ð»Ñƒ, Ñƒ ÐºÐ¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð¾

Ð½ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð»Ñ€
Â«Ñ€Ð½ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Â».

22 Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€: Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ, ÐºÐ°Ðº Ñƒ Ð½Ð¸Ñ…

ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ¹ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð° Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ€, Ð¸Ð½Ñ‡Ðµ leftover Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð°Ð½ÐµÑ‚Ñ€Ñ
Â«Ð¿Ñ€Ð¾ complianceÂ». ÐÑ‚Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´Ñƒ. ÐœÐ¾Ð´Ð° Ñ‚Ñ‚Ñ‹Ð´Ð½ÐµÐµ compliance: ÐµÑ‘ Ð½Ðµ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€. Ð•Ñ‘ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ñ‚Ð»Ð°Ð´Ð´Â«Ñ‚Ð°Ðº Ð´ÐµÐ»Ð°ÐžÑ, Ñ‚ÐµÑ€ÑŒÑ‘Ð·Ð½Ñ‹ÐµÂ». Ð¡ÐµÑ‘Ð·Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð°

Ñ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€. Ð¡Ð»Ð°Ð´ÑŒÑfÐµÑ…Ð°Ð» Ð±ÐµÐ· Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°.

22.1 ÐšÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð±Ñ‹Ð» Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ñƒ Netflix

ÐŸÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ð· Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑŠÑ‘Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ 2010-Ñ…: Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ‡Ð¸ÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ñ… Ñ‚ÐµÑ‰Ð° Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ, Â«two-pizza teamÂ», Ñ€Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð° Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ‘Ð²Ð¾Ð¼Ñ€,ÑŒÑ‰Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ± Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸ Ð¸Ñ… Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ðº Ñ€Ð¸ÑÐºÑƒ. ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÑÐ»Ð¸ Ð¸Ð·Ð²Ð½Ðµ â€” Ñ€ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¸,

Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ñ…Ð°Ñ€Ð°, ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€Ð° Â«Ñ‚Ñ‹ Ð´ÐµÐ¿Ð¾Ð¶Ñ‚ÑŒ, Ñ‚Ñ‹ Ð´ÐµÐ¶ÑƒÑ€Ð¸ÑˆÑŒÂ». Ð§Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ â€” Ñ‚ÐµÑ…Ð½ÐºÐ°. Ð§Ð°Ñ‚Ñ‹ â€” Ð¾Ñ€Ð³Ñ…Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¸.

Ð‘Ð»Ð¾Ð³ Ñ‚Ñ€ÐµÐ» Ñ‚ÐµÑ… Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ð» Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð½Ð¾Ð·Ñ‹ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¿Ð¾ Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð»Ð¸ÑÑŒ. Ð¡Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÑÐ»Ð¸ÑÑŒ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸.

Ð‘Ð»Ð¾Ð³ Ñ‚ÐšÐµÐ» Ð½ÐµÑ… Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ñ‚ÐµÐ·Ð¸Ñ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ñ… Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð¸Ð´ÐµÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

Â«ÐœÐ¸ÐºÑ€Ð¾Ñ„Ð¾Ð½Ð´Ñ‹Ñ‚Ñ‹Â» Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð»Ð¸ÑÐ¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ„Ð¾Ð½Ð´Ñƒ, Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ†ÐµÐ».

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÑÐ»Ð¸ÑÑŒ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸.

½Ð¾Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð»Ð¾
Ð³Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð»:
Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ.
Ð€Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ â€”
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ðº
Netflix. Ð’Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´ÐµÑ‚
â€” Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»
Ð¡Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ñ‚Ñ‹,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð»Ñ€
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹.

Ð¡Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð¯ Ð½Ðµ ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°ÑŽÑ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Netflix
Â«Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚,Â». ÐžÐ½Ð¸
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸.
Ð Ð°Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ð· Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ðµ Ñ€Ñ‚Ð°Ð»
syllabus Ð±ÐµÐ· Ñ€ÐºÐ¾Ð¾Ñ€ÐµÐ¹.
Ð’Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚,Ð°
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ð»Ð°
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÐ¸Ñ€Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒÐ»Ð¸
Ð½Ð¾Ð²Ð¾, Ð½Ðµ ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ð² Ð

´ÐµÐ¶ÑƒÑ€Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ: Ñ‚Ð°Ðº ÐµÐ·Ð´Ñ‹ Ð²Ñ�ÐµÑ ÑƒÑ�Ð¿ÐµÑˆÐ½Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‹. Ð£Ñ�Ð¿ÐµÑˆÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚, â€” Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾Ð¹ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ�Ñ‡Ð¸Ðº Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð½Ñ‹. ÐžÐ½ Ð²Ñ‹Ñ€ÐµÐ·Ð°ÐµÑ‚ Ñˆ Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹, Ð±ÐµÐ· ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ° Ñ€Ð°Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¸ Ñ€Ð°Ð´Ñƒ.

22.2 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ Ñ€Ð´Ð¾Ð»Ð¾ Ñ€ ÐµÐ»ÑŽÐ´ÑŒÐ¼ Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ðµ Ñ‚Ð°Ð¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð°Ð· Ð² Ð³Ð¾Ð´

ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Ð¸Ð· Ð²Ð¾Ñ�ÑŒÐ¼Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÑƒÐ¶Ð¸Ð¸ Ñ€

Ð¿Ð»Ð¾Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ‡ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ñ‚Œ
Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÐµÐ²,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº
Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ bounded context.
Bounded context Ñƒ ÐÐ²Ð°Ð½Ñ€Ð°
Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€Ð·Ñ‹Ðº Ð¸
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ñ‹.
Ð£ÐµÑ…Ð°Ð» ÐºÐ°Ðº Â«Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð
´ÐµÐ¿Ð¾Ð¹Â». ÐžÑ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÐ¿Ð¾Ð¹
ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ð»: Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ²Ñ‹Ðµ
Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ† Ñ‚Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ Ð±Ñ‹Ð»
Ñ€Ñ‚ÐµÑ‚ÐµÐ·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ,
Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ, on-call
Ñ‚Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ
Ð±Ñ‹Ð» Ð»Ð¾Ð³ Ð² Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¼ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ.
Ð‘Ð¾Ð»ÑŒ Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð°
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ð¾Ð¹.

Ð ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ñ€Ð½Ð°Ñ€
Ð±Ð¾Ð»ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð¼Ð°
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ
Â«ÐºÐ°Ðº Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾ÐµÂ».
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð»Ð°
Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·ÐºÑƒ: Ð¼Ñ‹
ÑƒÐ¼ÐµÐµÐ¼ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ,ÑƒÑˆÐ¸Ñ,ÑŒ,
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Ñ,Ð°ÐºÐ¸ Ð¸ Ð½Ð°Ð
´Ð¾. ÐšÑ€ÑƒÐ³.

Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð½ Ð½Ð°
Ñ€Ñ,Ð°Ñ€Ñ,Ðµ Ð¼Ð¾Ð³
Ð±Ñ‹Ñ,Ñ‚ Ð·Ð°Ð·Ð°Ð¾Ñ€:
Â«Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ,ÑŒÂ»
â€” Ñ‡ÐµÑ€Ñ,Ð½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ,ÑŒ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾.
ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ð´Ð²ÑƒÑ…
Ð»ÐµÑ, Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ€
Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ° ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ð».

Đ¡Đ½Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Œ â€”
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾ĐµĐºÑ‚.
Leftover
Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°ĐµÑ‚ Ñ€ĐµĐ±Ñ€ Ñ€Ñ‚Đ³Đ¸Đ¼Ñ€Ñ‚ŒÑŽ
Ñ€Đ²Đ¾ĐµĐ³Đ¾
Đ»ĐµÑ‡ĐµĐ½Đ¸Ñ€.
ĐŸĐ°Ñ€Đ¾Đ»ŒĐ½Ñ‹Đ¹
Ñ€ĐºÑ€Đ°Đ½
Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°ĐµÑ‚, Ñ€ĐµĐ±Ñ€ Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Ñ…Đ¾Đ¼ Đ°ÑƒĐ´Đ¸Ñ‚Đ°.
ĐœĐ¸ĐºÑ€Đ¾Ñ€ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ€Ñ‹ â€” Ñ€Ñ‚Đ°Ñ…Đ¾Đ¼ Â«Đ²ĐµÑ€Đ½ÑƒÑ‚ŒÑ€Ñ Đ² Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ»Đ¸Â», Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾-Ñ‡ĐµĐ¼Đ¾Đ´Đ°Đ½, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ Ñ€Đ¾Đ´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ‚ Đ° Đ½Đµ ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¹Ñ€Ñ‚Đ²Đ¾.

22.3 ÐœÐ¾Ð½Ð¾Ð»Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð´Ð°, Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñˆ°Ð±Ð»Ð¾Ð½

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ñˆ°Ð» ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð´Ð°: Â«Ð¼Ñ‹ Ñ‚Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚, Ñ‚Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ñ‹Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ÑŒÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»ÑŒ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¾Ðº. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ñ‹Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð·Ð°Ð½ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐµ, Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¸ Ð² 2016-Ð¼ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð» Â«ÐºÐ°Ðº NetflixÂ», Ð² 2023- Ð¼ Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Â«ÐºÐ°Ðº DHHÂ» Ð¸ Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð°Ð½Ð²Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ñ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð°.

ÐœÐ°Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¸

leftoverâ€™Ð¾Ð². ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð,ÐºÐ° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ñ‹
Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹: ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€
Ñƒ Ð½Ð°Ñ€
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸, ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€ Ñ†ÐµÐ½Ð°
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð°, ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¼Ð°Ð· Ð¼Ñ‹
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ðº Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¸,.
ÐœÐ°Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ðº
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸,: Ð¼Ñ‹ Ð² ÐºÑƒÑ€Ñ€Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°.

ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ Ð½Ðµ Ñ„Ð»Ð°Ð³. ÐžÐ½ Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ð½ÐµÑ‚ÑÑ,,
Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¼Ð°Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ðº
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ
ÐºÐ°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð¸
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ñ€Ñ…Ð¸ÑŽÐ¼Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´
Ð¼Ð¾Ð´Ñƒ, Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð

´Ð¾Ð³Ð½Ð°Ð»Ð° Ñ€Ñ…ÐµÐ¼Ñƒ, Ð±Ð¾Ð»ÑŒ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´ Ð´Ð°Ð»Ð° Ñ€Ñ…ÐµÐ¼Ñƒ, Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð·Ð°ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ð». ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¹ Conway â€” Â«Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ¶ÑŒ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ€Ð¸ÑÑƒÐ½ÐºÑƒ â€” Ñ€Ð°Ð¼ Ñ€Ñ‚Ð°Ð» Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð¾Ð¿Ð¾. Ð–ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ‡Ð°Ñ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ€Ð¸ÑÑƒÐ½Ð¾Ðº Ñ‡Ð¸ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸ Ñ‡Ð¸ÑÑ‚Ð¾ Ñ‡Ð¸ÑÑ‚Ð¾ Ñ‡Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð°

Đ¼Đ¸ĐºÑ€Đ¾Ñ€ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ€Đ¾Đ² Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ° Đ½ĐµÑ‚. Đ•Ñ€Ñ‚Œ Ñ…Đ¾Ñ€ Đ±Đ»Đ³Đ³Đ¾Đ². Đ¥Đ¾Ñ€ Đ½Đµ Đ¶Đ°Đ»ĐµĐµÑ‚. Đ¥Đ¾Ñ€ Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ, Ñ€Đ»ĐµĐ ´ÑƒÑŽÑ‰Đ¸Đ¹ Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚.

Đ€Đ° Đ¿Đ°Ñ€Đ¾Đ»Ñ€Ñ… leftover Đ´ĐµÑ€Đ¶Đ°Đ» Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ€ Đ°ÑƒĐ´Đ¸Ñ‚Đ°. Đ—Đ´ĐµÑ€ŒÑ Â€” Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ€ Đ¿Ñ€ĐµÑ€Đ¸Đ¶Đ°. ĐŸÑ€ĐµÑ€Ñ‚Đ¸Đ¶ Đ½ĐµÐ·Ñ€ Đ´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµÐ½Ñ‚Đ¾Đ¼ NIST. ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Đ°Ñ‚Œ ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ‚Œ Ñ€Đ»Đ°Đ¹Đ´. ĐšĐ¾Đ¼Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đ° Đ½Đ¼Đ¶ĐµÑ, Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Ñ‚Đ° Ñ‚Œ Đ¾Đ´Đ½Đ°: Ñ€Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ» Â«Đ¼Ñ‹ Đ½Đµ

ÐºÐ°Ðº
Ñ€ÐµÑ€ÑŒÑ‘Ð·Ð½Ñ‹ÐµÂ».
ÐšÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ€
Ð±ÐµÐ· Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°, ÐºÐ°Ðº
Ð² Ð½Ð°Ð¹Ð¼Ðµ.

Ð€Ð° Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ€Ñ…
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¸Ð
Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾. Ð—Ð´ÐµÑ€ÑŒ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÐ¸Ð¸Ð
» Ð½Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‰ÑƒÑŽ
Ñ€Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼
ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸

Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð±Ð¾Ð»ÑŒ Ð±Ñ‹Ð°
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð°. ÐœÐ¸Ñ…Ð»:
ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ñ‹,,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾
Ð»ÐµÑ‡Ð¸Ñ, Ð¾Ñ�Ð»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð½Ðµ
Ð½Ð¸Ðµ Ñ�Ð²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¶Ðµ
Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.

22.5 Ð¡Ð²Ñ�Ð·ÑŒ Ñ�Ð¾ Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ñ¼Ð¸ Ð¸ Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼

Ð¡ÑƒÑ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²ÑƒÑ‰ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ð²Ð¸Ðµ
½Ð¾Ðµ
Â«Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ñ€ÐµÐ²Ð¸Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Â
» Ð² Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ðµ â€” XY Ð½Ð°
ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ñ�Ð¿Ð¸ÐºÐ°.
Ð§Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð°ÐºÐ¾Ð¹
Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ â€”
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ñ…
ÐµÐ¼Ñƒ, Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð¼ÐµÐ½.
Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð²Ð

´Ð¸Ñ,, Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð½Ðµ Ñ€
Kubernetes. Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ñ€
Ñ‚ÐµÐ¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Â«ÐºÐ°Ðº Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¸Ñ‚Œ
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾Â»
Ð¿Ð¾Ð´Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Â«ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚ Ð¼Ñ‹
Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼
Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÂ». ÐŸÐ¾Ð
´Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¶Ð²Ð¾Ð¹.
Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ³Ð¾, Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð
´ÐµÐ¶Ñƒ Ñ€Ð¸Ñ,Ñ€Ð¾. ÐŸÐ¾Ð
´Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´Ð¾Ð¼.
Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Kubernetes â€” Redis
Ð½Ð° N+1, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð½Ð° Ð³Ð¾Ð´ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾.

Ð¯ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ð¹ Ñ‚Ð°Ðº
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð½Ð°
Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ. Ð—

Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ, â€” Đ¿ĐµÑ€Đ²Đ°Ñ
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ°, Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹
Đ¶Đ°Đ½Ñ€, Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹
Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ĐµĐ»ÑŒ. Đ—Đ
´ĐµÑ‘ÑŒ Đ
´Đ¾Ñ‘Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾:
Đ²Đ¾Ñ, ĐºĐ°Đº
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ, Đ¾Ñ‚ĐµĐ¿Đ»Ñ‘Đ
µÑ‚Ñ‘Ñ‘, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°
Đ½ĐµÑ, Đ°ÑƒĐ´Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°, Đ°
ĐµÑ‘Ñ‚ÑŒ Đ±Đ»Đ¾Đ³.
Đ•Ñ‘Đ»Đ¸ Đ²

Đ²Đ°ÑˆĐµĐ¹ ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ
Ñ€ĐµĐ¶ÑƒÑ, â€”
Đ²Đ¾Ñ‘Ñ‘Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Đµ,
Ñ‡ĐµĐ¹ Đ±Đ»Đ¾Đ³ Đ²
Ñ,Đ¸ĐºĐµÑ,Đµ, Đ¸ Đ¶Đ¸Đ² Đ»Đ¸ Ñƒ
Đ²Đ°Ñ‘ ĐµĐ³Đ¾
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘. Đ•Ñ‘Đ»Đ¸
Đ¶Đ¸Đ² â€” Đ»ĐµĐ·ÑŒÑ‚Đµ.
Đ•Ñ‘Đ»Đ¸ Đ½ĐµÑ, â€” Đ²Ñ‹ Đ²
2018-Đ¼, Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Đ±ĐµĐ· Đ‘ĐµÑ€Ñ€Đ°,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¼Đ¾Đ³ Đ±Ñ‹
Đ¸Đ·Đ²Đ¸Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒÑ‘Ñ‘.

23 Đ¡Đ¾Đ±ĐµÑ€ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ ĐºĐ°Đº Đ¸Đ½Đ´ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ€

Đ€Đ°Đ¹Đ¼ â€” Đ¼ĐµÑ€Ñ‚Đ¾,
Đ³Đ´Đµ Đ¼Đ¸Ñ…
Đ»Đ¾Đ²Ñ€ĐºĐ°Ñ€ Đ¸Đ³Ñ€Đ°
Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‚Đ²Đ¾Ñ€ĐµÑ‚Ñ€Ñ€
ĐºĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ¾Đ²Ñ€ĐºĐ¾Đ¹.
Đ€Đ°Đ´Đ¾ Đ¿Ñ€ĐµĐ
´Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚Œ, Đ±ÑƒĐ
´ĐµÑ, Đ»Đ¸ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ·ĐµĐ½ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ·
Đ³Đ¾Đ´. Đ”ĐµĐ»Đ°ÑŽÑ, Ñ€Ñ,Đ¾
Ñ,Đ°Đº, Đ±ÑƒĐ´Ñ,Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ€ŽÑ,,
Ñ,ÑƒÑˆĐ¸Ñ, Đ»Đ¸ Đ¾Đ½
Đ¿Đ¾Đ¶Đ°Ñ€ Đ½Đ° Đ´Đ¾Ñ€ĐºĐµ
Đ·Đ° Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đº Đ¼Đ¸Đ½ÑƒÑ,.

Đ˜Ñ€Ñ…Đ¾Đ´Đ½Ñ‹Đ¹
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°-
Ñ,Đ¾ Đ±Ñ‹Đ» Ñ‡ĐµÑ€Ñ,Đ½Ñ‹Đ¼
Đ² ÑƒĐ·ĐºĐ¸Ñ…
ĐºĐ¾Đ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ°Ñ…:
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Đ»Đ¸

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹ Ñƒ Ð
´Ð¾Ñ�ÐºÐ¸, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° â€” Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹ Ñƒ Ð
´Ð¾Ñ�ÐºÐ¸. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�
Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ° Ñ�Ñ‚Ð°Ð»
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼, Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚
Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÑŽ
Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ñ‹Ñ…
Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð¼Ñ‹. ÐŸÑ€Ð¾ÐºÑ€Ð¸
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ñ�Ñ�. ÐžÐ½
Ñ�Ñ‚Ð°Ð» Ð¸Ð½Ð
´ÑƒÑ€Ñ‚Ð¸ÐµÐ¹:
Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐ¸,
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸, Â«grindÂ»,
Ñ‚Ñ€ÐµÐ½ÐµÑ€Ñ‹, Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸
Ñ€ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€Ð°ÐºÐ¾Ð¼.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑ€Ð¸ Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚,
Ð¸Ñ€Ð¿Ð»ÑŒÐ·Ñƒ, ÐµÐ³Ð
¾, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð°Ðº Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ñ€ÐµÑ€ÑŒÐ·Ð½
Ñ‹Ðµ, Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐµÑ€ÑŒÐ·Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½
Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ.

23.1 Ð¡Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð», Ð½Ðµ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ

ÐœÐ°Ð¹ÐºÐ» Ð¡ÐµÐ½Ñ€
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð»
Ð¾Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»: Ð
´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¾
ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹, Ð¾Ð½
Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹
Ñ€Ñ,Ð¾Ð¸, Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, ÐºÑ‚Ð¾
Â«Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð½ÐµÑ‚Â», Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ

Đ¾Ñ‚Đ»Đ¸Ñ‡Đ°ĐµÑ‚. Leetcode
Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ‡Đ½Đ¾ Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ.
Đ€Đµ
Đ¸Đ·Đ¼ĐµÑ€Ñ€ĐµÑ‚ Ñ€Đ°Đ±Đ¾
Ñ‚Ñƒ.
Đ˜Đ·Đ¼ĐµÑ€Ñ€ĐµÑ‚ Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ
²Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚ŒÑ
Đ·Đ°Đ¿Đ»Đ°Ñ‚Đ¸Ñ‚Œ
Đ¼ĐµÑ€Ñ€Ñ‹ Đ¶Đ¸Đ·Đ½Đ¸
Đ·Đ° Đ²Ñ…Đ¾Đ´.
Đ“Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚ŒÑ
ĐºĐ¾Ñ€Ñ€ĐµĐ»Đ¸Ñ€ĐƒĐµÑ‚ Ñ€
Ñ‡ĐµĐ¼-Ñ‚Đ¾ (Đ²Đ¾Đ·Ñ€Đ°Ñ€Ñ‚,,
Đ·Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ²ÑŒĐµ,
Đ¾Ñ‚Ñ€ĐƒÑ‚Ñ€Ñ‚Đ²Đ¸Đµ
Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñ‹,
ĐºÑƒĐ»ŒÑ‚ƒÑ€Đ½Ñ‹Đ¹ ĐºĐ¾Đ´
Â«Đ¼Ñ‹ Đ»ÑŽĐ±Đ¸Đ¼
Đ³Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đ¾Đ»Đ¾Đ¼ĐºĐ¸Â»),
Đ½Đµ
Đ¾Đ±Ñ€Đ·Đ°Đ»ŒĐ½Đ¾
Ñ€ Ñ‚ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ½Đ¾ Đ²
Đ²Đ°ĐºĐ°Đ½Ñ€Đ¸Đ¸.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº Â«Ð
´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¾Ð² Ð´Ð°Ð´Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð½ÑƒÑŽ Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»ÑŽÂ» Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ€Ñ€
Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ð¼Ñ€Ñ‚
Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸. ÐžÐ½Ð°
Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ€Ñ€ Ð¾
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð».
ÐŸÑ€Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸, Â«Ð¼Ñ‹
ÐºÐ°Ðº Google Ð² 2010-Ð¼Â».
Ð”Ð¾Ñ€ÐºÐ°
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸,. Ð”Ð°Ð¶Ðµ
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Google ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼
Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€, Ð¸Ð½Ð
´ÑƒÑ€Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÑƒ.

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð¡Ð¿ÐµÐ½Ñ€ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ,
Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ€:
Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑ€Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸,
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚ ÐºÐ°Ðº
Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ€
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾
Ð¾Ñ‚ Ð²Ð°Ñ, Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð´Ð¸
Ðº Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ. Ð’Ð°Ð»Ð¸Ð
´Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ â€” Ð¼Ð¸Ñ…
Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¸ ÐµÐ³Ð¾
Ñ€ÐµÐ´Ð´ÐºÐ¾
Ñ‡Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ñ‚ÑŒ, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ·
Â¾: Ð½ÐµÑ, Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ñ†Ñ‹
Â«ÐºÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ñ‘Ð» Ð
´Ð¾Ñ‚Ñ€ÐºÑƒ â†’ ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¶Ð³ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Â».
Ð•Ñ‚Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹.

ÐžÑ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð°Ð°

Đ¡Đ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ‚Œ
Đ¿Ñ€Đ¾ĐºÑ•Đ¸ Đ½Đ°Đ´Đ¾
Đ²Ñ•ĐµĐ¼ Ñ•Ñ€Đ°Đ·Ñƒ,
Đ¸Đ½Đ°Ñ‡Đµ Ñ‚Ñ‹
Đ½Đ°Đ½Đ¸Đ¼Đ°ĐµÑˆÑŒ
Â«Ñ‚ĐµÑ…, ĐºĐ¾Đ³Đ¾ Đ½Đµ
Đ²Đ·Ñ•Đ»Đ¸
Ñ•ĐµÑ€ÑŒÑ‘Đ·Đ½Ñ‹ĐµÂ», Đ¸
Ñ•Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ
Ñ•Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ»,
Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñ•Ñ‚Ñ‹Đ
´Đ½Ñ‹Đ¹. ĐšĐ¾Đ¾Ñ€Đ
´Đ¸Đ½Đ°Ñ†Đ¸Ñ• Đ±ĐµĐ·
Ñ†ĐµĐ½Ñ‚Ñ€Đ°. NIST Ñ…Đ¾Ñ‚Ñ•
Đ±Ñ‹
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¿Đ¸Ñ•Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚, Đ
´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚. Đ£
Đ½Đ°Đ¹Đ¼Đ° Đ½ĐµÑ‚, NIST.
Đ•Ñ•Ñ‚Œ
ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ
Đ¿Ñ€ĐµÑ•Ñ‚Đ¸Đ¶Đ°.

HR
Đ¼Đ°Ñ•ÑˆÑ‚Đ°Đ±Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ‚, Ñ‚
Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ•Ñ‚Đ°Đ½Đ
´Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸Đ·Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¾.

ÐŸÑ€Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»Ñ
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ð²ÐºÑƒÑ€Ñ•Ð°,
Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð¾Ñ€Ð°, Ð
´Ð¾Ñ•Ñ,ÑƒÐ¿Ð° Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð´-Ð
´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼. Ð”Ð¾Ñ•ÐºÐ°
Ð¼Ð°Ñ•Ñˆ Ñ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,Ñ
•Ñ• Ð½Ð° Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ
Ñ•Ñ,Ñ€Ð°Ð½ Ð¸
Ð°ÑƒÑ,Ñ•Ð¾Ñ€Ñ•-
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽÐµÑ€Ð¾Ð².
ÐœÐµÑ,Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Â«Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð¸
Ð²Ð°ÐºÐ°Ð½Ñ•Ð¸Ñ Ð¾Ñ Â»
Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½ÐµÑ, Ð¾Ñ, Ð
´Ð¾Ñ•Ð¼Ð¸. ÐœÐµÑ,Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ·
Ð³Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½Â»
Ð¿Ñ€Ð¸Ð… Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ð·Ð
´Ð½Ð¾ Ð¸ Ð±ÐµÐ·
ÐºÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹.

ÐšÐ°Ð½Ð´Ð¸
´Ð°Ñ, Ð³Ð¾Ñ,Ð¾Ð²Ð¸Ñ,Ñ•Ñ• Ðº
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ, Ð½Ðµ Ðº

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð.
Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ð Ð¿Ñ€Ð¾
Ñˆ ÐµÑ�Ñ‚Ðœ
Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ñ†ÐµÐ²
Ð²Ñ‹Ð½ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½
ÐºÐ°Ñ�Ñ‚Ñ Java Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº
ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½ Ð¼Ð¸Ñ€,
Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð°Ðº ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. Ð�Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐ° Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ñ‹:
Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾
Ñ�Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´ÐºÐµ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð³Ð¾
Ð±Ð°Ð³Ð°. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ñ Ð´Ð»Ñ
Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ
Ñ�Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»Ð¸, Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²
ÑŒÑŽÐµÑ€Ð¾Ð².
Ð›ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ñ†Ð° â€”
ÐºÑƒÑ€Ñ€Ñ Ð¿Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ñ„.

23.3 Ð¡Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¸Ð½Ñƒ, Ñ€ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð ´Ð¾Ñ€ÐºÐ¸

Ð¯ Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»
Ð³Ñ€Ð°Ñ„ Ð½Ð°
Ñ€Ð¾Ð±ÐµÑ€ÐµÐ
´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»Ðµ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ
Ð²Ñ€Ñ‘-Ñ‚Ð°ÐºÐ¸ Ð´Ð°Ð»Ð¸, Ð·Ð°
Ñ‡Ð°Ñ€ Ð½Ð°Ñˆ Ñ‘Ð»
ÑƒÑ‚ÐµÑ‡Ðº Ð² Ð½Ð°Ñˆ ÐµÐ¼
HTTP-ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ðµ. Ð€Ð° Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐ¸Ðµ Ð¾Ð½
Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð»Ñ€Ñ€ Ð²
Ñ€Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ€Ð¸Ð¸. Ð’Ð¾Ñ€ÐºÐ°
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð°
Â«Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð¾Â». Ð€ÐµÐ
´ÐµÐ»Ñ€ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð°
Â«Ð½Ð°Ñˆ Â». ÐœÑ‹ Ð²Ð·Ñ€Ð»Ð¸

Ð¿Ð¾ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ðµ Ð¸
Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð´Ð»Ñ€ÑŒ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¹
ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ:
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð¾, Ð±ÑƒÐ
´Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð½Ð¸Ð·Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ€.
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚ÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ
Ð±Ñ‹Ð» Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ¼:
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ñ€Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ñ
Ð½Ð°Ð¹Ð¼Ð° Google
Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 2010-Ð³Ð¾.
ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ° Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ðµ ÑƒÑ‡ÐµÐ¸.

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ñ‚Ð‰Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ» Ð
´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾ Ð½Ð° Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐµ Ð¸ Ð²ÐµÑ€ÑƒÑŽ
Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÐºÑƒ Ð±ÐµÐ·

Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ¸:
Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð°Ñ� Ð
´Ð¾Ñ�ÐºÐ° Ð§ÐµÐ¹Ð·Ð°,
ÐºÑƒÑ�ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ñ,Ðµ.
Ð˜Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ€
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»
Â«Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Â». ÐŸÑ€Ð¾Ð´
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð» on-call.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ» ÐœÐ¸Ñ…Ð°Ð»
Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ð±Ñ‹Ð» Ð±Ñ‹
ÑƒÐ±Ð¾Ð³Ð¾Ð¹, Ð½Ð¾
Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð½ÐµÐµ:
Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð°
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ñ‘Ð» medium â†’
Ð½Ðµ Ñ�Ð¶Ñ‘Ð³
Ð¿Ñ�Ñ,Ð½Ð¸Ñ†ÑƒÂ» Ñƒ Ð½Ð°Ñ�
Ð½Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ.
Ð¡Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ
Ð»Ð¸Ñ†Ð¾.

23.4 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ðº Ð²Ñ€Ð°Ñ‡Ñƒ

Ð›ÑŽÐ´Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾Ñ‚ÐºÐ½ÑƒÐ»Ð¸ grind, Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‚ Ð±Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ· Ð¸Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð° Ð·Ð°Ð´ÐµÑ‡ÑŒ Ñ‚Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹. ÐÐ¾ Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑÐ¼Ð¸ Ð²Ð¾Ñ‚ÐºÐ½ÐµÐ»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð². ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ÑÑ â€” Ð¿ÐµÑ€ÐµÑƒÑ‚Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¿Ð½Ð¾Ðµ. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¾ÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¾ÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾, Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ðµ Ñ‡ÐµÐ¼ grind Ð¾Ñ‚Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½

´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ñ…, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð».

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ðº Ð¾Ñ‚Ð¼Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‹, Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¾ÑÐ¸Ð» Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐ°Ð» Ð¸Ñ… Ð²
Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…Â».
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð¿Ð¾ Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñƒ Ð½Ð° Ð²Ð°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð³Ñ€Ð°Ð´ÑƒÑÐ¾Ð².
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿ÑÑ‚Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚.
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²Ð°Ð» Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ.

ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ÑÑƒÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð²Ð°Ð»Ð° Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‡Ð°Ð¼Ð¸.

Ð½Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€. Ð-
Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð· Ñ‚Ð¾
Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ð³Ð
¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ€Ð°. Ð’
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð½Ð°Ñ‚Ðµ
Ð¾Ð½Ð¾
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ¾
Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ¾
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñƒ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾,
ÐºÑ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸.
Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ â€”
Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ
Ð¾Ñ€Ñ‚,Ñ‚Ð.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð½Ð°Ð°Ð°Ð´Ð¸ Ð² ÐºÐ°Ñ´Ñ€Ñ
Ð½Ð° Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ñ, Ð½Ñ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ñƒ
´Ð¸Ð²Ð»Ñ‚Ñ€Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñƒ.

23.5 ÐŸÑ€Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÐµÑ‘ Ð¼Ð°Ð»Ð¾

Ð˜Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ€Ð° (Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ€ Ð¨Ð¼Ð¸Ð´Ñ‚Ð° Ð¸ Ð¥Ð°Ð¹Ð¼Ð°Ð½Ð°, Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ) Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð´Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ñ€ÐµÑˆÐ°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹. Ð˜Ð½Ð´ÑƒÑ†Ð¸Ñ€ Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ð´ÐµÐ¸, Ð¸ Ð´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ðµ Ð¾ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ Ð±ÐµÑ€ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€

Đ¿Ñ€ĐµÑ�Ñ‚Đ¸Đ¶ĐµĐ¼, Ñ‡ĐµĐ¼
Đº Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đµ. ĐŸÑ€Đ¾Đ±Đ°
â€” Â«Đ²Đ¾Ñ‚ Đ±Đ°Đ³ Đ²
Đ½Đ°ÑˆĐµĐ¼
Ñ�ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ�Đµ, Ñ‡Đ°Ñ�,
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Ñ�Đ¿Ñ€Đ°ÑˆĐ¸Đ²Đ°Ñ‚ÑŒÂ».
Đ§Đ°Ñ�
Ñ‚Ñ€ĐµĐ±ÑƒĐµÑ‚ Ñ�ĐµÑ€Đ²Đ¸Ñ
�Đ°, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¼Ñƒ,
Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ´Đ°Ñ‘Ñ‚ Ñ�Đ¿Đ¸Đº, Đ¸
Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¸
ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ‚Œ, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Ñ�Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹ Đ½Đ° Đ
´Đ¾Ñ�ĐºĐµ Ñ�Đ»ĐµĐ¿ Đ²
Đ²Đ°ÑˆĐµĐ¼ Đ¾Ñ�Đ°Đ´ĐºĐµ.

Đ¡Đ»ĐµĐ¿Đ¾Ñ‚ Đ² Đ¾Ñ�Đ°Đ
´ĐºĐµ â€” ĐºĐ°Đº Ñ€Đ°Đ· Ñ‚Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Đ¿Ñ€Đ¾
Ñ‡Ñ‚ĐµĐ½Đ¸Đµ

Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„Đµ
Ñ�Ñ�Đ¸ĐµĐ¹. Đ¡Đ¾Đ±ĐµÑ�ĐµĐ
´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đµ Đ½Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ�ĐµÑ, Ñ‡Ñ‚ĐµĐ
½Đ¸Đµ,
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ�ĐµÑ, Đ¿Đ¸Ñ�
ÑŒĐ¼Đ¾ Đ½Đ°
Ñ�Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ¾Đ¹ Đ
´Đ¾Ñ�ĐºĐµ.
Đ¡Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ°Ñ� Đ
´Đ¾Ñ�ĐºĐ° â€”
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ, Đ§ĐµĐ¹Đ·Đ°. ĐœÑ‹
ĐµĐ³Đ¾ Đ·Đ½Đ°ĐµĐ¼ Đ¸
Đ¸Đ³Đ½Đ¾Ñ€Đ¸Ñ€ÑƒĐµĐ¼,
Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ° Đ½Đµ
Ñ�Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ»Đ¸Ñ‚.

Đ¡Ñ‚Ñ€ÑƒĐºÑ‚ÑƒÑ€Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ
½Đ½Đ¾Đµ Đ¸Đ½Ñ‚Đµ Ñ€Đ²ÑŒÑŽ
Đ»ÑƒÑ‡Ñˆ Ñ�Đ²Đ¾Đ±Đ¾Đ
´Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Â«Đ¿Đ¾Đ±Đ¾Đ»Ñ‚Đ°ĐµĐ¼
Đ¿Ñ€Đ¾ ĐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€ÑƒÂ».

Đ›ÑƒÑ‡Ñˆ Đµ â€” Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ, Đ¿Ñ€Đ¾
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñƒ. Đ—Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ‚:
Đ¼ĐµĐ½ÑŒÑˆÐµ
ĐºĐ»Đ¸Đ¸Đ†Đ¸Ñ€Ñ‚Đ° Đ²
ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ, Ñ‡ÑƒÑ‚ÑŒ
Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆÐµ
Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒÐ»Ñ‹.
Đ¤Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒÐ»Đ° Đ½Đ°
Đ¿Đ»Đ¾Ñ…Đ¸Ñ…
Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ½Đ°ĐºÐ°Ñ… Đ²Ñ€Ñ‘
ĐµÑ‰Ñ‘ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒÐ»Đ°.
Leetcode medium ĐºÐ°Đº
Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ½Đ°Đº â€” Đ±ĐµĐ
´Đ½Ñ‹Đ¹.
Đ¡Ñ‚Đ°Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ±ĐµĐ
´Đ½Ñ‹Đ¹. Đ”Đ¾ÑƒĐ· Đ¼Đ¾Đ³
Đ±Ñ‹ Ñ€ĐºÐ°Đ·Đ°Ñ,ÑŒ: Đ±ĐµĐ
´Đ½Đ°Ñ€
Ñ€Ñ‚Đ±Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾Ñ€Ñ,Ñ
Œ Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°
Đ±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ, Ñ€Ñ€ĐºĐ¾Đ³Đ¾
ĐºĐ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ†Đ¸Ñ€Ñ‚Đ°.

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°. Ð�Ðµ Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€.

24 ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð°, Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ Ð½ÐµÑ, Ñ�Ð»Ð¾Ñ,Ð°

Ð”Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð² Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ¿ Ñ�Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚ Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ñ<Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð½ÐºÐ¾ÑŽ ÑˆÑƒÑ‚ÐºÑƒ Ð½Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð°Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð¾Ð±Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð¸. Â«ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸, Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð²Ñ‹Ð³Ð¾Ñ€Ð°ÐµÑˆÑŒ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð°Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸Â».

´Ð¸Â» Ð½Ðµ
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð²
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ð° Ð¶Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ¸.
ÐœÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Ð¿Ð¸Ñ‚ÐµÑ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð—Ð´ÐµÑ€ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ â€”
Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚, Ð¿
Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ.

24.1 Ð¡Ñ‚ÐµÐ½Ð´ Ð°Ð¿ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð°Ñˆ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ€Ñ‹ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‹Ñ‚ Ð¸Ð¼Ð¸

Ð¡Ñ‚ÐµÐ½Ð´
´Ð°Ð¿ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð½Ð°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ð¼Ñ‹
Ð¿Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ…Ð¾

´Â». ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹
Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð» Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ… Ð²Ð¾
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¸Ñ…
Ð¼ÐµÑ‚Ñ‚Ð°Ñ… ÑƒÐ¼ÐµÑ€: Ñ…
Ð¾Ð´ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½ Ð²
Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ñ…, Ð²
Ð¿Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ, Ð² Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ,Ðµ.
Ð Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð» Ð¶Ð¸Ð² ÐºÐ°Ðº
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‡ÐºÐ°.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‡ÐºÐ°
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚, Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°/
Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ€/
Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ñ‹. Ð€Ðµ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚, Â«ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð´Ð½Ñ‹Ð¹Â».
Ð€ÐµÑ, Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐµÐ¹
ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð½ÐºÐ¸.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒÑŽ
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ€Ñ€Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Redis Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾,
ÑƒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°

Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ» ĐºÑ€Ñˆ,
Ñ€ĐµĐ³Đ¾Đ´Đ½Ñ€
Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Ñ‡ÑƒÂ». Đ¯Đ·Ñ‹Đº
Ñ€Đ»Đ¾Ñ,Đ° Ñ€ÑŠĐµĐ
´Đ°ĐµÑ, Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñƒ. Đ§Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹
Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñƒ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€Ñ,Đ¸,
Đ½Đ°Đ´Đ¾ Ñ€Đ»Đ¾Đ¼Đ°Ñ,ÑŒ
Đ¶Đ°Đ½Ñ€: Â«Ñ€ Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽ, Ñ,Ñƒ Đ»Đ¸ Đ·Đ°Đ
´Đ°Ñ‡Ñƒ Đ²Ñ‡ĐµÑ€Đ°
Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Â». ĐÑ,Đ¾
Đ·Đ²ÑƒÑ‡Đ¸Ñ, ĐºĐ°Đº
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ» Đ²Ñ‡ĐµÑ€Đ°.
Đ–Đ°Đ½Ñ€ Đ½Đµ
Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ, Đ²Ñ‡ĐµÑ€Đ°Ñˆ Đ½Đ¸
Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ». Đ–Đ°Đ½Ñ€
Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ, Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€ĐµÑ€
Ñ€ Đ»ĐµÑ€Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñ‹.

24.2 ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ½ÐµÐ½ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°

Ð¡Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¿Ð¾Ð¸Ð½Ñ‚Ñ‹ Ð¾ÐµÑ‚Ñ†Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¿Ð¸ÑŠÑ‚Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñƒ. ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ¸Ñ‚Œ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð¸Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒÂ» Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ:
Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ Ð½Ðµ Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð±ÐµÑ€Ð´Ð¾Ð¾Ð¾Ð¼. ÐŸÐ¾Ñ€Ñ€Ñ€Ñ€Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð² Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ñ€Ð¾Ñ€Ñ€

Ð¡Ð»ÐµÐ´Ñ�Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ:
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð° Ð²
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÑ�Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚, Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ð° Ð¸
Ð½ÐµÐ»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ð³Ñ€ÑƒÐ¼Ð¸Ð½Ð³Ð°.
Ð“Ñ€ÑƒÐ¼Ð¸Ð½Ð³Ð³ â€”
Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ�, Ð²
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð±ÐµÑ‚Ð¾Ð½Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚.
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹
Ð³Ñ€ÑƒÐ¼Ð¸Ð½Ð³ Ð¼Ð¾Ð³ Ð±Ñ‹
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾Ð¼
Â«ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ�Ñ‚Ð¾ X, Ð½Ðµ
YÂ». Ð§Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½
Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾, Ð³Ð´Ðµ Y ÑƒÐ¶Ðµ
Ð² Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐµ, Ð¸
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ€Ñ�Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Y.

24.3 Đ¡Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Ñ, ĐºĐ°Đº Đ¾Ñ,ĐºĐ°Đ· Đ¾Ñ, Đ¸Đ½ĐºÑƒĐ±Đ°Ñ†Đ¸Đ¸

ĐŸÑ€Đ¸Ñ…Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Ñ€ insight Đ´Đ°Đ²Đ½Đ¾Đ·Đ½Đ°ĐµÑ, Ñ€ĐºÑƒÑ‡Đ½ÑƒÑŽĐ²ĐµÑ‰ĐœÑ: Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ¾Ñ,Đ¾Đ¹Ñ,Đ¸. Đ£Đ¾Đ»Đ»ĐµÑ€ Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ» Đ¸Đ½ĐºÑƒĐ±Đ°Ñ†Đ¸ÑŽ; Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‹, ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ»Đ¸Đ¾Đ½Đ° Ñ€Đ²ĐµÑ€Ñ… Đ¾Ñ,Đ´Ñ‹Ñ…Đ° Đ²Đ½Đ¸Đ¼Đ°Đ½Đ¸Ñ€, Đ½Đµ Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚. ĐŸÑ€Đ°ĐºÑ,Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸: Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼Ñƒ Đ½Đµ Đ´Đ°ĐŽÑ, Đ½Đ¾Ñ‡Œ Đ±ĐµĐ·Ñ,Đ¸ĐºĐµÑ, Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Đ¾Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµÑ, Ñ€Ñ†ĐµĐ½Ñƒ. Đ€Đµ Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ½Đ¾Ñ‡Œ Đ¼Đ°Đ³Đ¸Ñ€Đ°Ñ€.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Einstellung Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒÑ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ Ð´ Ð½Ð° Ñ‚ÐµÑ… Ð¶Ðµ ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ°Ñ….

Ð¡Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð» Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑ. Ð¤Ð¾ÐºÑƒÑ â€” Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ð´Ð»Ñ Ð»ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ñ‹. Ð”Ð»Ñ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð¿Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¶Ðµ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑ â€” Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð»ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ñ‹. Ð¤Ð»Ñ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñƒ Ð¶Ðµ Ð»ÐµÑ‚Ð½ÑŽÑŽ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÑƒ Ñ„Ð¾ÐºÑƒÑ â€” Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð»ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ñ‹. Ð¤Ð»Ñ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ

Đ¼ĐµÑ‚Đ°Ñ„Đ¾Ñ€Đ° Đ»ĐµĐ½Đ¸. ĐÑ‚Đ¾ Đ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ½Đ¸Đµ Ñ€Đ»Đ¾Ñ‚Đ¾Đ².

24.4 Always-on Đ¸ Đ´ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¹ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚, Đ·Đ°Ñ€Đ°Đ½ĐµĐµ

Đ§Đ°Ñ‚, Đ¿ĐµĐ¹Đ´Đ¶ĐµÑ€, Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°Ñ€ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°Đ¾Ñ‚ Đ·Đ°Ñ€Đ°Đ½ĐµĐµ. ĐŸĐ°ÑƒĐ·Đ° Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ€Đ´Đ¸Ñ‚, ĐºĐ°Đº Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‹Đ². ĐŸÑ€Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ² ĐºÑƒĐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Đµ Ñ€ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸ â€” Đ²Đ¸Đ½Đ°. Đ’Đ¸Đ½Đ° Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚, ĐºĐ°Đ´Ñ€: Đ»ÑƒÑ‡ÑˆÑ‹Đµ Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒÑ€Đ° Đ»ĐµÑ‚Đ¸Đ½Đ° Ñ‚ĐµĐ³Đ´Đ½Ñ, Ñ‡ĐµĐ¼ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒÑ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ Đ·Đ°Đ²Ñ‚Ñ€Đ°.

ÐžÑ€Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ÐµÐ¼Ñ€Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð° â€” Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ on-call.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸, Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñƒ Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ñ‰Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, Â«Ð—Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ð¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð°Ð·Â». ÐšÐ°Ð½Ð´Ð° Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ð¹. Ð¡ÐµÐ»ÑŒÑ€Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð» Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¸ÐºÑƒ, Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³ Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐµÐ¼Ñƒ, Ð¸ Ð²ÑÑ‘ Ð¿Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ñƒ. Ð¡Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ðµ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑÑ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð¼Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ. Ð¯ Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾ÑÑ‚Ð¾ÑÐ» Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ð».

Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´ÑÑ‚ Ð¸ Ð¸Ð´ÑƒÑ‚ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾. Ð¡Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¼Ð¸ Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ÑÑŒ Ð¿Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÑÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð°ÑŽ, Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² 2015-Ð¼.

24.5 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ·Đ´ĐµÑ‘ÑŒ Đ½Đµ Ñ‘Đ¾Đ²ĐµÑ‚ Â«Đ¼ĐµĐ´Đ¸Ñ†Đ¸Đ½Đ°Â»

Đ‘Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Ñ‚ĐµÑ… Đ½Đ¸ĐºĐ¸ Đ¿Đ¾Đ¼Đ¸Đ½Đ°Đ ´Đ¾Ñ€ĐºĐ¸ Đ´Đ»Ñ‘ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚Đ¾Đº. Đ‘ÑƒĐ´ĐµÑ‚ Đ½Đ°Đ±Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ½Đ¸Đµ: ĐµÑ‘Đ»Đ¸ Đ² Đ²Đ°ÑˆĐµĐ¹ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đµ Đ½ĐµÑ‚ Đ¿Đ¾Đ»Ñ‘ Đ´Đ»Ñ‘ Â«Đ½Đµ Ñ‚Đ¾Ñ‚, Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‘Â», ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ Đ±ÑƒĐ´ĐµÑ‚, Đ² Đ¿Đ¾Đ²ĐµĐ´ĐµĐ½Đ¸Đ¸, ĐºĐ°ĐºĐ¸Đµ Đ±Ñ‹ Ñ‘Ñ‚Đ°Đ¸ ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ° Đ½Đ¸ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Đ». ĐŸĐ¾Đ»Đµ â€” Đ½Đµ Jira-ĐºĐ°Ñ‘Ñ‚Đ¾Đ¼. ĐŸĐ¾Đ»Đµ â€” Ñ€Đ°Đ·Ñ€ĐµÑˆÑ‘Đ½Đ½Đ°Ñ‘ Ñ€ĐµĐ¿Đ»Đ¸ĐºĐ° Đ½Đ° Đ³Ñ€Ñƒ Đ·Đ° ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñƒ Đ½Đµ

Ñ€Ð½Ð¸Ð°ÑŽÑ, Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸. ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐ°ÑŽÑ‚ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Â«Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹ÐµÂ». Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ñƒ Redis Ð½Ð° N+1. Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¸ Ð½ÐµÐ¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÑÑ‚ÑŒÑ Ð¿Ð¾Ð».

24.6 Ð”ÐµÐ¶ÑƒÑ€Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾ÐºÐ°Ð· ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡ÐµÑ€Ð»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° â€” Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚

On-call Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚: Ð²Ð¾Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½, Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð½, Ð¸ Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ñ€ÑƒÑ‚.

Ð§Ð°Ñ‚Ñ‹

Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð² Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð½Ð¾Ñ‡Ð¸ leftover Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð½Ñ‘Ð¼ Ð½Ð¸ Ð¸Ð¼ÐµÐ» Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð½Ð° Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñƒ. Ð�Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð»Ð°Ð´Ñƒ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð½ÐµÐ¹ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹. Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÑƒ Ð¾Ñ‚ÑÑ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹. Ð¡Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ð²Ð¾ Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð° Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¾Ð·ÐµÑ€Ð¾ â€” Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ð¾Ð»ÑŒÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð², Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑÑŒ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹ â€” Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹. Ð£Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹ â€” Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹. Ð£Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹ â€” Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ñ‹.
Premature closure
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒ.

ÐšÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€Ñ
Â«Ñ�Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð²Â»
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð½Ð°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð¹Ð¼Ð¾Â
».Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²
Ñ€Ð°Ñ�Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ðµ
Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹. ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ, â€”
Ñ�Ð¾Ñ€Ð¾Ðº Ð¿Ñ�Ñ‚Ñ
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚, Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ……
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸
Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ: Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð½Ðµ Ð²Ð»ÐµÐ·Ð°ÐµÑ, Ð² agenda.
Agenda â€” Ð±Ð»Ð°Ð½Ðº.
Ð‘Ð»Ð°Ð½Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, Ñ�Ñ‚Ð°Ñ,
ÑƒÑ Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, Ñ�Ð¾Ð¼Ð½Ð

½ÐµÐ½Ð¸Ðµ,
Ð²Ð¾Ñ€ÑƒÐµÑ, Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ðµ
Ñ�Ð»Ð¾Ð,Ñ‹.
Ð’Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ�Ñ,Ð²Ð¾
Ñ�Ð»Ð¾Ð,Ð¾Ð² â€”
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»Ñ Œ, ÐºÐ°Ðº
Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ�Ñ,Ð²Ð¾
Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð².

Always-on Ñ‡Ð°Ñ, Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»Ñ�ÐµÑ, Ð¼Ð¸ÐºÑ€
Ð¾Ñ�Ð»Ð¾Ð,Ñ‹ Ð±ÐµÐ·
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð½Ð°
Ð¸Ð½ÑƒÐ±Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ:
Ð¿Ð¸Ð½Ð³ Ð¶Ð´Ñ‘Ñ,
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð° Ð²
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ,Ñ‹ â€” Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ðµ. ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ñ‡Ð°Ñ�Ð¾Ð²,
Ð² ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¸Ð½Ð³
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ,.
ÐœÐ¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ‰Ð¸Ð¹
Ñ�Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ Ð½ÐµÐ
´Ð¾Ñ�Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½Ñ‹Ð¼. Ð�ÐµÐ
´Ð¾Ñ�Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½Ð¾Ñ�Ñ,Ñ Â€”

Đ²Đ¸Đ½Đ°. ĐŸĐµÑ‚Đ»Ñ€
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ° Đ±ĐµĐ·
Đ²Ñ€Ñ€ĐºĐ¾Đ³Đ¾ Đ˜Đ˜.

25 ĐšĐ¾Đ¼Ñƒ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ‚Ь Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ

Đ¡Đ»Đ¾Ñ‚, Đ½Đ° Đ¿Đ°ÑƒĐ·Ñƒ â€” ĐµÑ‰Ñ‘ Đ½Đµ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ°. ĐŸĐ°ÑƒĐ·Ñƒ Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€Ñ‚Đ¸. ĐŸÑ€Đ¾Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Ñ‚ Đ»ÑŽĐ´Ñ€Đ¼ Đ¿Đ¾-Ñ€Đ°Đ·Đ½Đ¾Đ¼Ñƒ Đ² Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¹ ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đµ. Đ€Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Ñ… Ñ…Đ¾Ñ‚Ñ€ Đ±Ñ‹ Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»Đ°, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¼Đ°Đ´Ñ‘Đ¸ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Ñ€ĐµĐ¿Đ»Đ¸ĐºÑƒ. Đ˜Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ Ñ‡Đ°Ñ‰Đµ Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ‚, Â«Đ¼Ñ‹ Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹ Đº Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°Đ¼Â» Đ½Đ°

Ñ�Ñ,Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ†Đµ
Đ²Đ°ĐºĐ°Đ½Ñ�Đ¸Đ¹ Đ¸
Đ½Đ°ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Ñ,Đ¾Đ½.

Đ•Ñ�Đ»Đ¸ Ñ�Ñ,Đ¾ Ñ,Đ°Đº,
Â«Ñ‡ÑƒĐ²Ñ�Ñ,Đ²Đ¾
Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ³Đ
¾ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°Â» â€”
Đ½Đµ Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ,ĐµĐºĐ°.
Đ•Ñ‰Ñ‘ Đ»Đ¸Ñ†ĐµĐ½Đ·Đ¸Ñ�.
Đ›Đ¸Ñ†ĐµĐ½Đ·Đ¸ŽĐ²Ñ‹Đ
´Đ°Ñ‘Ñ, Ñ�Ñ,Đ°Ñ,ÑƒÑ�,
ĐºĐ¾Đ½Ñ,Ñ€Đ°ĐºÑ,, Ñ�Đ·Ñ‹Đº,
Đ¿Đ¾Đ», Đ°ĐºÑ†ĐµĐ½Ñ,,
Đ±Đ»Đ¸Đ·Đ¾Ñ�Ñ,ÑŒ Đº
Đ·Đ°Ñ€Đ¿Đ»Đ°Ñ,Đ½Đ¾Đ¼Ñƒ
ĐºĐ¾Đ¼Đ¸Ñ,ĐµÑ,Ñƒ.
ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ°, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ°Ñ
Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Đ²Đ¸Đ´, Ñ‡Ñ,Đ¾
ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºĐ° Đ¶Đ¸Đ²Ñ‘Ñ, Đ²
Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ¿Đµ, Đ²Ñ€Ñ‘Ñ, Ñ,Đ°Đº
Đ¶Đµ, ĐºĐ°Đº Ñ�Đ»Đ°Đ¹Đ´
Đ¿Ñ€Đ¾ meritocracy.

25.1 Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ…, Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð°

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸ Ñˆ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð¸ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼, Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ñ, Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ RedisÂ» â€” Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¾Ð½Ð°. ÐœÐ°Ð´Ñˆ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ñ‚Ñ, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ, Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ â€” Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‹Ð·ÑƒÐ¹ Redis. ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ, Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ â€” Ð½Ðµ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ðº, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð»Ñ. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð°ÐºÑ†ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ð± Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ñ‹, ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼: Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´ ÐºÑƒÑ€ÑÐ° Ð² Ñ€Ð·Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¶Ð°Ñ€Ð³Ð¾Ð½

Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð½Ð´Ñ‹, Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð´Ñ‹ Ð½Ð°Ñ€Ñ‚,ÐµÐ½Ð´Ð°Ð¿Ð¿ â€” Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚. Ð–ÐµÐ½Ñ‰Ð¸Ð½Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚,Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚, Â«Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¾Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ,Ð¸Ð²Ð½Ð¾Â»: Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ interrupt Ð¸ credit Ð² Ñ€Ð¼ÐµÑˆÐ°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ… Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð° Ð½Ðµ Ñ€Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ñ, Ð½Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¸ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¾ Ð½Ðµ Java.

Ð¯ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¸ Ð²

Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸ÑŽ. Đ¯
Ñ„Đ¸ĐºÑ€Đ¸Ñ€ÑƒÑŽ Đ¼ĐµÑ…
Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ¼, Đ±ĐµĐ·
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾
Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ°Ñ€
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đ°Đ¸Đ²Đ½Đ°.
ĐŸÑ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ½ĐµÑ€Ñ‘Đ½Đ½Ñ‹
Đ¹ ĐµÑ€Ñ‚ÑŒ
Ñ€Đ¾Ñ†Đ¸Đ°Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹
Đ°ĐºÑ‚. Đ€ĐºÑ‚, Đ´ĐµÑˆÐµÐ²Đ»Đµ
Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ, ĐºĐ¾Đ³Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ½ĐµÐ»ÑŒÑ€
ÑƒÐ²Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚ Đ·Đ°
Ñ€Đ¾Đ¼Đ½ĐµÐ½Đ¸Đµ.

Đ¡Đ¿Đ¾Ñ€Đ½Đ¾

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹
Â«Ñ€Ñ‚Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð¹
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ð¿Ð°ÑƒÐ·ÑƒÂ»
â€” Ð½Ðµ
Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð°
Ð¸Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚.
Ð˜Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚, Ñ‚Ð¾Ð¶
Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‘Ñ, Ð³Ð¾Ð
´Ð°Ð¼Ð¸. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ
Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ
Ð±ÐµÐ·
Ð½Ð°Ð·Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ€,
Ð¸ Ð¼Ñ‹ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð¼ ÐµÐ³Ð¾
Ñ€Ð¾
Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼.
Ð Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾:
Ñ€Ñ,Ð°Ñ€Ñˆ Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹

Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ðµ Ð±ÐµÐ·
Ð¸Ð¼Ñ€Ð½Ð¸Ñ,ÐµÑ,Ð°,
Ñ€ Ñ,Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ
Ð±Ð¸Ð±Ð¸Ñ,ÐµÐºÐ¾Ð¹,
Ð²Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Â«Ñ€Ñ,Ð°Ð»
Ð¼Ñ€Ð³Ñ‡ÐµÂ» â€”
Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ñ,Ð°Ð»
Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐµ.
ÐžÑ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ€Ñ
Ð½Ðµ ÐºÑƒÑ€Ð¾Ð².
ÐžÑ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ€Ñ
â€” Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ°
Ñ†ÐµÐ½Ñ‹
Ñ€ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ¸.

25.2 ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€, Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€, Â«Ð½Ð°ÑˆÐ° ÐºÑƒÐ»ÑŒÑƒÑ€Ð°Â»

Ð›ÑŽÐ´Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¸ÑˆÑƒÑ‚, Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¶Ðµ ÐºÐ¾Ð´ Ð¸Ð· Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾

ÑŽÑ€Ð»Ð¸Ñ†Ð°, Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ, Ñ€Ð»Ð¾Ñ,Ð° Â«Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€Â». Ð¡Ð»Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ, ÑˆÑ,Ð°Ñ,Ñƒ: ÑˆÑ,Ð°Ñ, Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ð´ÐµÐ¶Ñƒ Ñ€Ð¸Ð¸Ñ€Ð¸Ñ, ÑˆÑ,Ð°Ñ, Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ð½Ð° Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´Ðµ. ÐšÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð°ÐºÑ,Ð¾Ñ€ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ,Ð¸

Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¸Ñ„Ñ„. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¸Ñ„Ñ„ â€” Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‡Ð¸ÐºÐ°. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ° Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ñ€Ð¿Ð¾, ÐºÐ¾Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð½ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð» Ñ€Ð²Ð¾Ðµ Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ Ð±Ð¾Ñ€Ð´Ñ. ÐšÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð°ÐºÑ,Ð¾Ñ€,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¸, Ð¿Ð¾Ð´
Ñ�Ð¾Ð¼Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ�Ð¿Ð¸Ðº, Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ð
´ Ñ�Ð¾Ð¼Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ�Ñ‡Ñ‘Ñ‚.

Ð¢Ð°Ðº
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŒÑ, Ñ�ÐºÐ¾Ñ€Ð
¾Ñ�Ñ‚Ñ Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ† Ð¸
Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŒÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð
°Ñ…Ð¸. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ ÑƒÐ
´Ð¸Ð²Ð»Ñ�ÑŽÑ‚Ñ�Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Â«Ð²ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð
´ÑƒÐ¼Ð°ÐµÑ‚Â». Ð”ÑƒÐ¼Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð² Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»Ðµ В Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð½Ðµ Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¾.
ÐžÐ¿Ð»Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°
´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ð±Ð»Ð°Ð½Ð°Ñ.

Ð£Ð´Ð°Ð»Ñ‘Ð½Ð°Ñ Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ñ:
Ð½ÐµÑ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¸Ð´Ð¾Ñ€,
Ð³Ð´Ðµ Ð¼Ð»Ð°Ð´Ñˆ Ð¸Ð¹ Ñ‚Ð¸Ñ…

Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ�ĐµÑ, ĐºĐ°Đ
´Ñ€ Đ´Đ¾ Ñ�Ñ,ĐµĐ½Đ´Đ°Đ¿Đ°.
Đ¢Đ¸Ñ…Đ°Ñ�
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºĐ° Đ±Ñ‹Đ»Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ,ĐµĐ·Đ¾Đ¼
Ñ�Ñ,Đ°Ñ,ÑƒÑ�Đ°. Slack Đ
´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºÑƒ
Đ²Đ¸Đ´Đ¸Đ¼Đ¾Đ¹. Đ’Đ¸Đ
´Đ¸Đ¼Đ¾Đµ
Ñ�Đ¾Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ
Ñ�Ñ,Đ¾Đ¸Ñ, Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ¶Đµ.
ĐšĐ°Đ½Đ°Đ»
ÑƒÑ‡ĐµĐ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ�Ñ,Đ²Đ°
Ñ�ÑƒĐ·Đ¸Đ»Ñ�Ñ Đ´Đ¾ Đ
´ĐµÑˆÑ‘Đ²Đ¾Đ³Đ¾
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,Đ°. Đ”ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ, Ñ�ĐµĐ» Đ² ÑƒĐ¶Đµ
ÑƒĐ·ĐºĐ¸Đ¹ ĐºĐ°Đ½Đ°Đ».

25.3 ĐšÑ‚Đ¾ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Đ½Đ° Â«Ñ€ Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ½Đ¸Đ°ÑŽÂ»

Đ’ CRM Â«Ñ€ Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ½Đ¸Đ°ÑŽ, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¼Ñ‹ Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµĐ¼Â» â€” Ñ€Đ°Đ·Ñ€ĐµÑˆÑ‘Đ½Đ½Đ°Ñ€ Ñ„Ñ€Đ°Đ·Đ°. Đ’ Đ³Ñ€ÑƒĐ¼Đ¸Đ½Đ³Đµ Ñ‚Đ° Đ¶Đµ Ñ„Ñ€Đ°Đ·Đ° Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚ÑÑ Đ½ĐµĐ¿Đ¾Đ´Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ, ÑŒ. ĐŸĐ¾Đ´Đ³Đ¾Ñ‚Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ, ÑŒ â€” Đ²Ñ‹ÑĐ¸Đ¸Ñ‚ Y Đ´Đ¾Đ²Ñ€Ñ‚ĐµÑ‡Đ¸. Đ’Ñ‹ÑĐ¸Đ²Ñˆ Đ¸Đ¹ Y ÑƒĐ¶Đµ Đ² Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đµ. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¸Ñˆ‘Đ» Đ½ĐµĐ²Ñ‹ÑĐ¸Đ¸Đ²Ñˆ Đ¸Đ¼, Đ¼Đ¾Đ³ Đ±Ñ‹ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‚ÑŒ X. Đ•Đ¼Ñƒ Ñ€Ñ‚Ñ‹Đ´Đ½Đ¾.

Ð¡Ñ‚Ñ‹Ð´
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ,
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¬Ð¯
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‘ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Â«Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÂ» ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ»
Ñ‘ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¹Ñ‘Ñ‚Ð¸, Ð¸
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ñ‚Ð°
ÑƒÐ¼Ð¸Ñ‚Ñ‘Ñ‚:
ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚ ÑƒÐ¼.
ÐœÐ»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Ð±ÑƒÐºÐ²Ð°Ð»
ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚, Ñ‚Ñ‚Ñ‹Ð»Ð
ºÑƒ Ð½Ð° Confluence. Confluence
â€” leftover. Ð¡Ñ‚Ð»ÐºÐ°
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‚Ð»Ð¾Ñ,.

25.4 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ‘ÐµÑ‚, Ð² Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Redis

ÐœÐ¾Ð»Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€ Ð¿Ð¾Ð» Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð² Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐµ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ðµ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¾Ð±ÑŠÑÑÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¹. Ð¢Ð°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ Ð¸ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐµÐ½ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÑÑ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñƒ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð¾Ð½Ð° Ð¾ÑÑ‚Ð°Ñ‘Ñ‚ÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¼ÐµÐ½ÑÐµÑ‚ÑÑ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸. ÐœÑ‹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÐ¼ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Redis. ÐœÑ‹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÐ¼ Ð¸Ñ…Ð¾Ð´ ÐºÐ°Ðº

Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð². Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð° â€” Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð½Ð° Ñ‚Ð¾, Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ñƒ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð¸ Ñ‚Ð°Ð¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¸Ñˆ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‹ â€” Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°, Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð° Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¾Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð² Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ð¹ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð° Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð° Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¾Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ.

25.5 Ð‘ÐµÐ· Ñ€ÐµÐ¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº

Ð€Ðµ Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸ÑŒÑ€Ð°
Ð¸Ð½ÐºÐ»ÑŽÑ·Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ€Ð¾
Ð¸Ð‘ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ‚ÐµÑ€Ñ, Ð´Ð»Ñ€
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð½Ð°Ñ‚: ÐºÑ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·
Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð» ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð¸ Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€Ñ‚Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ Ð
´Ð»Ñ€ Ð½ÐµÐ³Ð¾, Ð½Ðµ Ð
´Ð»Ñ€ Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ñ‹.
Ð•Ñ€Ð»Ð¸
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð»Ñ€
Ð¼Ð»Ð°Ð´Ñˆ…
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð²,
Ð² â€” Ñƒ Ð²Ð°Ñ CRM
Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚:
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ…Ð°
Ñƒ ÐºÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð°,
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñƒ
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚Ð°.

Đ�Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Ñ�
Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ¾Đ²Đ°Đ»Đ° Ñ�Ñ‚Đ¾.
ĐŸĐ¾Đ» Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°
Ñ‚Ñ‘Đ¿Đ»Ñ‹Đ¹.

Đ¡Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰Đ°Ñ�
Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Đ¿Ñ€Đ¾
ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµÑ� Ñ�ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ‚,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¾Ñ‚Đ´ĐµĐ»Ñ‹
Ñ€Đ¸Ñ�ÑƒÑŽÑ, Đ»ĐµĐ³Đ°Đ»ÑŒĐ
½Ñ‹Đµ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‹. ĐÑ‚Đ°
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚: Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸
Đ¾Ñ‚Đ´ĐµĐ»Đ°
Đ»ĐµĐ³Đ°Đ»ÑŒÑ‹Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚ÑŒ
ĐµÑ‰Ñ‘ Đ¸
Đ¿ĐµÑ€Ñ�Đ¾Đ½Đ°Đ»ÑŒÑ‹Đ½Đ°Ñ
�. Đ—Đ°Đ±Đ¾Ñ€ Đ²Ñ‹Ñˆ Đµ
´Đ»Ñ Đ¾Đ´Đ½Đ¸Ñ… Ñ‚ĐµĐ»,
Ñ‡ĐµĐ¼ Đ´Đ»Ñ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Ñ….
ĐšĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€ÑƒÑŽ
Đ¾Đ¿Đ¸Ñ�Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚ ĐºÑ½Đ¸Đ³
Đ°, Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚Đ¾ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ°
Đ´Đ»Ñ Ñ‚ĐµÑ…, ĐºĐ¾Đ³Đ¾
ÑƒĐ¶Đµ Đ¿ÑƒÑ�Ñ‚Đ¸Đ» Ñ…Đ¾Đ
´Đ¸Ñ‚ Đ²Đ´Đ¾Đ»Ñ.

26 ĐšÑ‚Đ¾ Đ½Đ°Ñ€Đ¸Ñ�Đ¾Đ²Đ°Đ» Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€

ÐœÐµÐ»Đ²Đ¸Đ½ ÐšÐ¾Đ½Đ²ÐµÐ¹Đ² 1968-Đ¼, Đ² Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒÐµ Â«How Do Committees Invent?Â», Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ»: Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸, ÐºÐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Đ¿Ñ€Đ¾ÐµÐºÑ‚Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ñ�Đ¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹, Đ²Ñ‹Đ½ÑƒÐ¶Đ´ÐµÐ½Ñ‹ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ²Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ´Đ¸Đ·Đ°Đ¹Đ½Ñ‹, ÐºÐ¾Đ¿Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Đµ Đ¸Ñ… ÐºÐ¾Đ¼Đ¼ÑƒÐ½Đ¸ÐºÐ°Ñ†Đ¸Đ¾Đ½Đ½ÑƒÑŽ Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ. Đ�Đµ ÐºÐ°Đº Ñ‹ÑƒÑ‚ÐºÐ°. ÐšÐ°Đº Ñ�Đ¾Ñ†Đ¸Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Ñ‡ÐµÑ� ÐºÐ¾Đµ Đ½Đ°Đ±Đ»ÑŽÐ´ÐµÐ½Đ¸Đµ: Đ¼Đ¾Đ´ÑƒÐ»Đ¸ Ñ�Ñ‚Ñ‹ÐºÑƒÑŽÑ‚Ñ�Ñ�, Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒÐºÐ¾ ÐµÑ�Đ»Đ¸ Đ»ÑŽÐ´Đ¸ Ñ�Ñ‚Ñ‹ÐºÑƒÑŽÑ‚Ñ�Ñ�; Đ¸Đ½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ�Ñ‹

Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹
Ð¿Ð¾Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ñ€ÐŽÑ, ÐºÐ°Ð½Ð
°Ð»Ñ‹ Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°.

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¾
Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ, Ð´Ð¾
Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ð°.
Ð€Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ,Ð
´ÐµÐ»Ñ‹ â€” Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð¸
Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ñ‹.
Ð€Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð¸
Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ñ‹ â€”
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«ÐºÐ°Ð
Ð¼Ð°Ñ€Ñˆ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ,
ÑŒ
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ, Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Â»
ÑƒÐ¶Ðµ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‡ÐµÐ½, Ð°
Â«Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¾Ð½ Ð¾Ñ,Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹Â» â€”
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ,Ð¸
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½: Ð¾Ð½
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ð´
Ñ€Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¾Ñ€Ð³Ñ€Ñ…ÐµÐ¼Ñƒ, Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð´.

26.1 Đ�ĐµÑ, Đ½ĐµĐ¿Ñ€ĐµĐ´Đ²Đ·Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾ĐµÑ‚Đ½Đ¾Đ¹ Đ³Ñ€ÑƒĐ¿Đ¿Ñ‹

ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµĐ¹ Đ¶Ñ‘Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ¿Đ¾Đ¿ÑƒĐ»Ñ�Ñ€Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ�ĐºÐ°Đ·Đ°. Đ¡Đ°Đ¼ Đ°ĐºÑ, Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ°Đ½Đ´Ñ‹ ÑƒĐ¶Đµ ĐµÑ�Ñ‚ÑŒ Đ°Ñ€Ñ… Đ¸Ñ‚ĐµĐºÑƒÑ€Đ½Đ¾Đµ Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Đ•Ñ�Ñ‚ÑŒ ĐºĐ°Ñ�Ñ• Đ ´Đ¸Đ·Đ°Đ¹Đ½Đ¾Đ², ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ‹Đµ Ñ�Ñ‚Đ° ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ°Đ½Đ´Đ° Đ½Đµ Ñ�Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚ Đ²ĐµÑ�Ñ‚Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ½ĐµÑ‚ ĐºĐ°Đ½Đ°Đ».

Â«Đ�ĐµĐ¿Ñ€ĐµĐ´Đ²Đ·Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ¸ ÑƒĐ¶Đµ Đ½Đ°Ñ€ĐµĐ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đ¹ Đ³Ñ€ÑƒĐ¿Đ¿Ñ‹ Đ½Đµ Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚Â».

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð²Ð
´Ð¾Ð»ÑŒÂ» Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€ÑƒÐ»ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ð
´Ñƒ, Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€ÑƒÐ»ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾
Slack. ÐšÑ‚Ð¾ Ñ€ ÐºÐµÐ¼ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð°Ñ‚ â€
” Ñ‚Ð°Ð¼ Ñˆ Ð¾Ð²,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð½Ð°Ð·Ð¾Ð²ÐµÑ‚ Â«bounded
contextÂ», Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð» Ð¾Ð´Ð¸Ð½.
Bounded context â€” Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐµ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐµÐ³Ð¾
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð¸. ÐŸÐ»Ð¾Ñ…
Ð¾Ðµ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¸Ð¼
Ð¾Ñ€Ð²Ñ€Ð¸Ð¸Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð²Ñˆ ÑƒÑŽÑ€Ñ€Ñ
Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Conway, Datamation, Đ°Đ¿Ñ€ĐµĐ»ÑŒ 1968. Harvard Business Review Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒÑŽ Đ¾Ñ‚ĐºĐ»Đ¾Đ½Đ¸Đ»: Ñ‚ĐµĐ·Đ¸Ñ€ Đ½Đµ Đ ´Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½. Đ˜Đ¼Ñ€ Â«Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Â» Đ´Đ°Đ» Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ¼ ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµĐ¹. Đ‘Ñ€ÑƒĐºÑ€ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ½Ñ‘Ñ€ Đ² Mythical Man-Month. Đ Đ¼Đ¿Đ¸Ñ€Đ¸ĐºĐ° Đ¿Đ¾Đ·Đ¶Đµ: Â«mirroring hypothesisÂ» â€” Ñ€Đ¾Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ€Đ¸Đ¸ Đ¾Ñ€Đ³Ñ€Ñ‚Ñ‚ĐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Đ¸ Đ°Ñ€Ñ…Đ¸Ñ‚ĐµĐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹ Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ²Đ¸Đ´Đ½Đ¾, Đ½Đµ Đ²Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ° Đ¶ĐµĐ»ĐµĐ·Đ½Đ¾. Đ”Đ»Ñ€ Đ½Đ°Ñ€ Đ ´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‡Đ½Đ¾ Ñ€Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ³Đ¾: Đ½Đ°Ñ€ĐµĐ·ĐºĐ° Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ¹ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‘Ñ, Đ½Đ°Ñ€ĐµĐ·ĐºÑƒ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đ²,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ
Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹.

26.2 ÐœÐ¸ÐºÑ€Ð¾ÑƒÐµÐ²Ð¸Ð¸ÑÑ‹ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ‹, Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð³ÐµÐ½Ð°Ð¼Ð¸

Ð§Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð¿Ñ€Ð¾
Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ. Ð§Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð° Ð² Ñ‚Ñ…ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‡ÐµÑ€Ðº Ð¾Ñ‚.
Ð’Ð¾Ñ‚Ñ‚ÐµÐ¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´ Ð½Ðµ Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ‚ÐµÐ» Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ½ÑƒÑ‚ÑŒ â€” Ð²Ð¾Ñ‚Ñ‚ÐµÐ¼ÑÐºÐ¾Ðµ Ñ€ÐµÐ¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ‚Ð¾Ñ‚ÐµÐ¼Ð¾Ð¼ Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ‚Ð¾Ñ‚ÐµÐ¼Ð¾Ð¼Â» Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð

´Ð¾ Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚Ñ‹
Ð²Ð»Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð°Ð´ Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾ÐµÐ¼Â».
Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ð¼Ð¾Ð¶Ðµñ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾ÑÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ‹
â€” Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð½Ð°
Ð¾Ñ€Ð³Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹,
Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ð¾.
Ð¢ÐµÑ‡ÐµÑ‚, Ð½Ð¾, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ñ‹Ð»Ð°Ð¹Ð´
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾
Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ, Ð° Ð¿Ð»Ð»
â€” Ð¿Ñ€Ð¾ Ð²Ð»Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‹.
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ‚, Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÑƒ:
Ð¾Ð½Ð° Ñ‚ÐµÑ…
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ°Ñ€, ÐµÑ‘
Ð½Ð¸ Ñ€Ñ‹Ñ´Ð½Ð¾.

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ:
Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ ÐºÐ°Ðº
Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Â«Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð½Ð¸Â» â€” leftover
Ð±Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ñ‹ Ñ€

Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ€Ð³Ñ€Ñ…
ÐµÐ¼Ð¾Ð¹. Ð¡Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð²Ð°Ñˆ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ,
Ð½Ðµ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ð±Ð»Ð¾Ð³.
ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚, Ð¼Ð¾Ð½Ð¾
Ð»Ð¸Ñ‚. ÐžÐ½ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚:
Ñ€Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð°
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸, ÐºÐ¾Ð¾ Ñ€
ÐºÐµÐ¼ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚.
Ð˜Ð½Ð°Ñ‡Ðµ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€
ÐºÐ¾Ð´Ðµ â€” Ð´Ð²ÐµÑŒ Ð²
Ñ€Ñ,ÐµÐ½Ðµ, Ð·Ð°
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ».

26.3 ÐŸÐ»Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»

Ð¡Ð¾Ð²Ð²Ð¾
Â«Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Â» Ð¸Ð·
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€Ð·Ñ‹Ð²
Ð·Ð´ÐµÑ€ÐœÐ

Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ, Ñ‚ÐµÐ»Ð¾.
ÐŸÐ°Ñ‚Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ
Ñ Ð¤Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð
´Ð°Ñ‚Ñ Ñ‚Ð²Ð¾Ñ‘
Ñ‚ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸
Ðµ Ð¤Ñ€Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ñ‚Ñ,ÑŒÑž.
ÐšÑ€Ð°Ñ,Ð½Ð¾Ñ‚Ñ,ÑŒ
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ,, Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ Ð»ÐµÐ·Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¸Ñ… Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€:
Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ CI,
Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ñˆ Ð¸Ð½Ð°,
Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ
Â«Ð·Ð¾Ð»Ð¾Ñ,Ð°Ñ Â»
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ñ,Ð¾
Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ñ,Ð¾
ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹
Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚:
Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…
Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ñ,ÑŒ,

Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ¼Đ¸Ñ€ Đ±Ñ‹Đ»
Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶ Đ½Đ° Đ¾Ñ‚Đ
´ĐµĐ».

Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Ñ�Đ¾Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ°ĐµÑ‚Ñ�Ñ�
Đ² Đ¿Đ»Đ°Ñ‚Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đµ,
Ñ�Đ¾Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ°ĐµÑ‚Ñ�Ñ�
Đ² Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¸Ñ…
Ñ�Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ°Ñ…. Đ¡Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ¸
Đ½Đµ Đ² Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Đµ.
ĐŸĐ¾Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Đ¿Đ°ÑƒĐ·Đ°
ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ‚Ñ�Ñ� Ñ‚ĐµÑ…
Đ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¾Đ¹ Đ¸
Đ±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ�Ñ� Đ¾
Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Đ¸ĐºÑƒ. ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°Ñ� Đ
´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚, Đ²Đ¸Đ´, Ñ‡Ñ‚Đ¾
ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ° â€”
Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¿Ñ€Đ¾ ĐºĐ¾Đ
´, Đ²Ñ€Ñ‘Ñ, Ñ‚Đ°Đº Đ¶Đµ, ĐºĐ°Đº
Ñ�Đ»Đ°Đ¹Đ´ Đ¿Ñ€Đ¾
Đ½Đ°Đ³Ñ€ÑƒĐ·ĐºÑƒ.

26.4 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚Ñ Ñ€ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ Ð² Ð³Ð°Ð¹Ð´

Â«Inverse ConwayÂ» â€” Ð¼Ð¾Ð´Ð°: Ð½Ð°ÑšÐµÐ¶ÑŒ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ñ‚Ð°Ðº, ÐºÐ°Ðº Ñ…Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚ Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ñƒ. ÐÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð¹ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´. Ð—Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾. Ð—Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒ â€” Ð² Ñ‚ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð¡Ð¾Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð°ÐºÑ€Ð¾ÑÐ° Ð¸ Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾ÑÐµÑ€Ð²Ð¸ÑÐ¾Ð². Ð¡Ð°ÐºÑ€Ð°Ð» Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ….

Ð¡Ð»ÑƒÑˆÐ°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€, ÐºÑ‚Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±Ð°Ð· Ñ€Ñ‚Ð°Ñ…Ð°.

Ð”Ð»Ñ€ Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ‚ Ð¸Ñ‚Ñ‘Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾, Ñ‚Ð¾ Ð²Ñƒ, ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð¸ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾ â€” Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð¾ Ð¸Ñ‚Ñ‘Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ Redis. Ð˜Ð¼Ñ Ð½Ðµ ÑˆÐµÑ€ÑˆÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ Â«Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€

Ð¸Ð½ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Â» Ð² ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ. Ð Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¸Ð ´ÐµÑ‚Ðœ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ñ€
Ð¿Ñ€Ñ€Ð¼Ð¾ÑƒÐ³Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº Ð¸Ð¸Ð¸ â€” ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¸ Ð´Ð¾Ñ€ÐºÐ° Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹.
ÐŸÑ€Ñ€Ð¼Ð¾ÑƒÐ³Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº Ð¸ÐºÐ¸ Ð²Ñ€ÐµÑƒ, ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð»ÑŽÐ´Ð¸ ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ñ€ÐµÑƒÑ, Ð ´Ñ€ÐµÑƒÐ³ Ð´Ñ€ÐµÑƒÐ³Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¼Ð»Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

26.5 API, Ðºð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ðµ

Ð”Ð²Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹, Ð¾Ð´Ð´Ð½Ð° Ñ„Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚, Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸ Â«ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Â». ÐœÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ HTTP-API Ð¸Ð· Ð

´Đ²ĐµĐ½Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚Đ¸
Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´Đ¾Đ²,
Đ²ĐµÑ€Ñ•Đ¸Ñ• 3,
Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ 1 Đ¸ 2
Đ½Đµ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¶Đ¸Đ»Đ¸
Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ
¸Ñ• Đ¾Ñ‚Đ´ĐµĐ»Đ¾Đ².
Đ¡Đ»Đ°Đ¹Đ´ Đ½Đ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ»
Ñ•Ñ‚Đ¾ bounded context. Đ’
ĐºĐ¾Đ´Đµ Ñ•Ñ‚Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»
Ñ€Đ°Đ·Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ»ÑŽĐ´Đ¸
Đ½Đµ Đ²ĐµĐ»Đ¸ Đ²Ñ•Đ»ÑƒÑ…:
ĐºĐ°Đ¶Đ´Đ¾Đµ Đ¿Đ¾Đ»Đµ â€”
Đ±Ñ‹Đ²Ñˆ Đ¸ Ñ•Đ¿Đ¾Ñ€ Đ²
Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ½Đµ Ñ€ĐµÑˆĐ¸Đ»Ñ•Ñ•
Đ²Ñ•Ñ‚Ñ€ĐµÑ‡ĐµĐ¹.
ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµĐ¹ Đ½Đµ
Đ¼ĐµÑ‚Đ°Ñ„Đ¾Ñ€Đ°.
ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµĐ¹ â€” OpenAPI.

Đ•ĐµĐ´ĐµĐ»ÑŽ Đ¿Đ¾Ñ•Đ°Đ
´Đ¸Đ»Đ¸ Đ² Đ¾Đ´Đ½Ñƒ
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñƒ
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚ŒÑ

Â«Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð°Ð´Â». Ðš ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñƒ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ¿ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð² Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ðµ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ñ€Ðµ: Ð²Ñ‹Ñ€Ñ€Ð¾Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ, Ñ‡Ð¾
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð» Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ðµ.
Ð¡Ð»Ð°Ð±Ð´ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ð±Ñ‹
Â«ÑƒÐ¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸Ð»Ð¸ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð¿ÐµÐ»Ð°Ð³Ð¾Ð¼Â».
ÐŸÐ¾Ð» Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ð±Ñ‹
Â«Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†
Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Â».
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð¼Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð½Ð° Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¸ÑÑ‚Ð½Ð¾.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð¼Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑ

Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ�Ñ‚Ð°Ð»Ð¾
Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ
Ð±ÐµÑ�Ð¿Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼:
Ñ�Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚Ñ
Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ñ�Ñ‚Ñ‹Ð
´Ð½Ð¾ Ñ�Ð»Ð°Ñ‚Ñ JSON
Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾
Â«Ñ�Ð»ÑƒÑˆÐ°Ð¹, Ð½Ð°Ð¼ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾ Ð¸ Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ
Ñ‡Ð¸Ñ�Ð»Ð¾Â».

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ñ�
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ðµ».
ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ñ‚Ñ
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð¸, Ñˆ Ð¾Ð²
Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ»Ð¸: ÐºÐ°Ð¶
´Ð¾Ð¼Ñƒ VP Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½
Ð±Ñ‹Ð» Â«Ñ�Ð²Ð¾Ð¹Â»
Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñ�Ñ…
ÐµÐ¼. Ð�Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ°
Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ð°.
Ð’Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ð°
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ�Ñ,ÑŒ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð° Â«ÐºÐ°Ðº
Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ,
ÑŒ Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ, APIÂ».

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ€Ð¾Ð
´Ð¸Ð»Ñ Ñ Ð¸Ð·
Ð½Ð°Ñ€ÑµÐ·ÐºÐ¸, Ð½Ðµ Ð¸Ð·
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸ Ð¸Ð·Ð°.

27
Ð˜Ð½Ñ Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ñƒ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð» Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ

ÐšÐ¾Ð½Ð²Ð²ÐµÐ¹
Ñ€Ð¸Ñ Ñƒ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð»ÑŽÐ´ÑŒÐ¼Ð¸ Ð”Ð¾ Ð»ÑŽÐ
´ÐµÐ¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ñ€Ð¸Ñ Ñƒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°:
Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½ Ñ‚Ð¸ÐµÐ¼Ñ‚Ð°,
Ð»Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€, type checker,
required check Ð² CI,
Ð¼Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ-Ð²ÐµÑ‚Ð°,
Â«Ñ Ñ‚Ð° ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ° Ð² Jira
Ð¾Ð±Ñ Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ
Â».
Ð˜Ð½Ñ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, â€”
Ð·Ð°Ñ Ñ‹Ð²Ñˆ Ð¸Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð½Ð° Ñ‡ÐµÐ¹-Ñ‚Ð¾
Ñ Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

ДšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð¾Ð½ Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‚ÐµÐ± Ñ€ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¶Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð°. Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ€.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Â«Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð·Ð¼Â». Ð‘ÐµÐ· Ð½Ð¸Ñ… Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ðµ: ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ. Ð�ÐµÐ¿Ñ€Ð²Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ â€”

Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°
Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð´Ð°ÐµÑ‚.

27.1 Ð¢Ð¸ÐºÐµÑ‚, ÐºÐ°Ðº Ð±Ð»Ð°Ð½Ðº Ð ´Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ€

ÐŸÐ¾Ð»Ñ€: Ñ‚Ð¸Ð¿,
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚,,
Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¿Ð¾Ð¸Ð½Ñ‚Ñ‹,
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ€Ð¸Ð¹,,
Â«acceptance criteriaÂ».
ÐšÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑŽÑ‚, Ð»ÐµÑ
Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ñƒ. Ð¢ÐµÑ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑŽÑ‚, Â«Ð¼Ñ‹
Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼, Ñ‚Ð° Ð»Ð¸
Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ».
Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚, Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´Ð¸ Ð²Ð
´Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ», Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð²Ñ€Ñ‘Ñ, Ð² Ð±Ð»Ð°Ð½Ð¾Ðº:
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ñ„Ð¸Ñ‡Ñƒ,
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼

Ñ,Ñ€Ð°Ñ,Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð½Ð°
Ñ�Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ.
Ð’Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑ‘ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,:
Ñ�Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€”
Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ�Ñ,Ð²Ð¾.
Ð§ÐµÑ�Ñ,Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¶Ð°Ð½Ñ€
Ð¸Ñ�Ñ‡ÐµÐ·, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð² enum.

Ð¨Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½ Ð±Ð°Ð³Ð°:
Ñˆ Ð°Ð³Ð¸, Ð¾Ð¶Ð¸Ð¸
´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¼Ðµ,
Ñ„Ð°ÐºÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¼Ðµ.
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¹
Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½ Ð´Ð»Ñ tame.
Ð”Ð»Ñ Â«Ñ�Ð¸Ñ�Ñ,ÐµÐ¼Ð°
Ð²ÐµÐ´Ñ‘Ñ, Ñ�ÐµÐ±Ñ Ð¼Ð°Ð
Ð±ÑƒÐ´Ñ,Ð¾ Ñƒ Ð½ÐµÑ‘ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹
Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ,Â»
Ñˆ Ð°Ð±Ð¾Ð½
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð
´ÐµÐ²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñ‹. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð
´Ð¾Ñ�Ð¾Ñ‡Ð¸Ð½Ñ�ÐµÑ, Ð¾Ð¶

Đ¸Đ´Đ°ĐµĐ¼Đ¾Đµ, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ±Đ»Đ°Đ½Đº Ñ�Ñ‚Đ°Đ» Đ·ĐµĐ»Ñ‘Đ½Ñ‹Đ¼. Đ”Đ¾Ñ�Đ¾Ñ‡Đ¸Đ½Ñ‘Đ½Đ½Đ¾Đµ Ñ�Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ� Đ¾Ñ„Đ¸Ñ†Đ¸Đ°Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¼ X. Đ”Đ°Đ»ÑŒÑˆĐµ Ñ‡Đ¸Đ½Ñ�Ñ‚Đ°Đ»Đ¾Đ¶Đ´ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ� Đ²Ñ‹Đ¼Ñ‹Ñ�Đ»Đ¾Đ¼.

Đ�Đ° Đ¿Đ¾Đ»Ñ�Ñ…

ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ� Đ·Đ°Đ²Đ¾Đ´Đ¸Đ» Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Ñ‹ Đ² ĐºĐ¾Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ°Ñ‚Đ¸Đ²Đ½Ñ‹Ñ… Jira, Ñ�Đ°Đ¼Ñ‹Đ¼ Đ´Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¸Đ¼ Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ¼ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Â«ĐºĐ¾Đ¼Đ¿Đ¾Đ½ĐµĐ½Ñ‚Â». ĐšĐ¾Đ¼Đ¿Đ¾Đ½ĐµĐ½Ñ‚, â€” Đ¾Ñ€Đ³Ñ�Ñ…ĐµĐ¼Đ° ĐšĐ¾Đ½Đ²ĐµÑ� Đ² Đ²Ñ‹Đ¿Đ°Đ´Đ°ÑŽÑ‰ĐµĐ¼ Ñ�ĐµĐ¿Đ¸Ñ�ĐºĐµ. Đ’Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ» Đ½Đµ Ñ‚Đ¾Ñ‚, â€” Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚, ÑƒĐµÑ…Đ°Đ» Đ² Ñ‡ÑƒĐ¶ÑƒÑŽ Đ¾Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ´ÑŒ,

Ñ‡ÑƒÐ¶Ð°Ñ€ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´ÑŒ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð° Â«Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñˆ Ñ€Ð»Ð¾Ð¹Â», Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ñ€Ð¸ÑÐºÐ°Ð»Ð° ÐŸÐ¾Ð»Ðµ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´ Ñ€Ð¸ÑÐºÐ°Ð»Ð¾, ÐºÐ¾Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ñ‹ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ.

27.2 Ð›Ð¸Ð½Ñ‚Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³

ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Â«Ð¼Ð°ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¼ N Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°Â» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð½Ð° Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼: Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð»Ð¸. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð² Ñ€Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸: Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐµ, Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ

Ð¿Ñ�Ñ‚Ð½Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ð»Ð¾Ñ‘Ð² Ð¿Ð¾ Ð´Ð²Ðµ
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ¸, Ð¸
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ð½Ð°.
Ð›Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ Ð²Ñ�Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘
Ð¾Ñ€Ñ‘Ð», Ð½Ð°
Ñˆ ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð°Ñ‚Ñ†Ð°Ñ‚ÑŽÑ‚
Ñ�Ñ‚Ð¾ÐºÑƒ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
ÐºÑƒÑ�ÐºÐ° Ð¸
Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð². ÐžÑ€Ñ‘Ñ, â€”
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ðµ
Ñ‚. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ, â€”
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ
Ð¶Ð¸Ð².

ÐŸÑ€Ð°Ð²ÐºÐ° Â«Ñ‡Ñ‚Ð±Ñ‹ CI
Ð±Ñ‹Ð» Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹Â» â€”
Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¸Ð´
leftover-Ð¿Ð¸Ñ�ÑŒÐ¼Ð°.
Ð”Ð¸Ñ„Ñ„ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚Ñ€ÐµÐ¼Ñƒ. ÐŸÑ€Ð¾
Ð¸Ð½Ñ�Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚.
Ð ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€ Ð²Ð
´Ð¸Ñ, Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ðµ Ð¸ Ð

´ÑƒÐ¼Ð°ÐµÑ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ�Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ»Ð¸.
Ð¡Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ»Ð¸ Ð½Ð°
Ð¸Ð½Ñ�Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,.
Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶:
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½.

Ð˜Ñ�ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ� //
nolint â€” ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð,ÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ Ñ�Ñ,Ñ‹Ð
´Ð½Ð¾ Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ,ÑŒ. Ð¡Ñ,Ñ‹Ð
´ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°

Ð²Ð¸Ð¾ Ð¶Ð²Ð¾Ðµ. Ð’Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ½, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ðµ: Ñ�Ñ‹Ð´ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð, Ñ‡ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ð³.

27.3 Ð¢Ð¸Ð¿ ÐºÐ°Ðº Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ÑŒ

Ð¡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸Ð¿Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ñ‚Ð°Ð¼ â€” Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¸Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¸, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¸Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ‚ Ð¾Ñ‚ Ð¸Ð¼Ð¿Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ñ‚Ð°. Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¾Ð½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½ÐµÑ‚ â€” Ð¾Ð½ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½ Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ. Ð¡Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð½ Ð½Ðµ Ð¾Ð±ÑÑƒÐ¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿. Ð¡Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð½ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿ nullÂ». Ð›Ð¾Ð¶Ð¬Ð¡Ð¬ Ð¿Ñ€Ð¾ null â€” Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚ÑÑƒÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð¾
Ð±Ð»Ð¸Ð¶ÐµÐ¼ Ð¾

Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ€Ñ‚Ñƒ
Ð°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ñ‡ÐµÐ¼ Ðº
Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ñƒ Ñ€Ñ‚Ð¾Ðº.

ÐŸÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Â«ÐºÐ¾Ð´
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ð¯Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ€Ñ
Â» Ñ€ Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€
Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹Â» â€”
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹....
ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ
Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÑ.
Ð€Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, leftover-
entÐ¸Ñ,Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ñ€ÑƒÐµÑ, Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³
2006 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´
Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¼

UserExtra .
Ð¢Ð¸Ð· Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹.
Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð³Ð½Ð¸Ð»Ð°Ñ€.

27.4 CI ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Œ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚Œ Â«Ð·Ð°Ñ‡ÐµÑ‚Â»

Required check ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ,Ñ€Ñ€ ÐºÐ°Ðº ÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð»Ð»: Ð¾Ð´Ð¸Ð½ ÑƒÐ¿Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð´, Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ñ ÑˆÐ°Ð³, Ñˆ Ð°Ð³ Ñ‚Ñ,Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡Ñ‚ŒÑŽ Ð¿Ð°Ð¹Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð°. Ð€Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñˆ Ð°Ð³Ð° ÑƒÑˆÑ‘Ð». Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñˆ Ð°Ð³Ð° Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ð» Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ ÑƒÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐºÐ¾Ð´ â€” Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ CI, Ð° Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾. Ð§ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¿Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ð² Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð

´ÐµÑ�ÑŒ Ð½Ð°
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ‘Ð» Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ñ�Ñ, Ñ€ÐµÐ
´ÐºÐ¾: Ð¸Ð´Ñ‚Ð¸ Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ
‚ÑŒ check Ð½Ð° Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð¸
Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…Ðµ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ�
Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‘Ñ,Ñ�Ñ�
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð´.

Ð¡Ñ‚Ñ…
Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÐµÐ½.
Ð Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ�
Ñ‚ÑŒ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, leftover
Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð·Ð¾Ð±Ð¾Ñ‹.

Ð¢ÐµÑ�Ñ‹ Ð² CI â€” Ð¾Ñ‚Ð
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
ÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð»Ð».
Ð¢ÐµÑ�Ñ‚, Ñ„Ð¸ÐºÑ�Ð¸Ñ€ÑƒÑ‰Ð¸Ð¹
Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°ÑˆÐ½Ð¸Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð°Ð°

Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½. Ð£Ð´Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ñ
Ñ‚ÐµÑ€Ñ, â€” Ñ€Ð½ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð°
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð¸Ð½Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½
½Ñ,. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð° Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, API,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð½ÐµÑ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¼Ð¾Ð»
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚. Ð—
ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¼ â€”
Ñ‚Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ÐºÑƒÐ…Ð½Ð¸.
ÐŸÐ°Ñ…
Ð½ÐµÑ, Ñ€Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹Ñ€Ñ‚Ð² Ð¸ÐµÐ¼. ÐŸÐ¾Ð» Ñ‚Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¹.

Knight Capital â€” Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ ÐºÐ¾Ñ€Ð°Ð», Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² Ð±Ð¸Ð½Ð°Ñ€Ð½Ð¸ÐºÐµ. Ð’Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ÐºÐ
Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ‚, Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ð¼ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ Required check Ð½Ð° Â«Ð²Ñ€ÐµÐ¼ ÑƒÐ·Ð»Ñ‹ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹

Ñ€Ð±Ð¾Ñ€ÐºÐ¸Â» Ð½Ðµ
Ð¶Ð¸Ð». Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð°
Ñ€ÐµÐ¼ÑŒ Ð¸Ð·
Ð²Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¸ ÐºÐ°Ðº
ÑƒÑ€Ð¿ÐµÑ…, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ð»
Ð²Ð¾Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾Ð¹.
ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ€ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð°
â€” Ð² Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
leftover. Ð—Ð´ÐµÑ€ÑŒ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼:
Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€
Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,ÑŒ
Â«Ð²Ñ€Ðµ Ð»Ð¸Â»,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,
Ð´Ñ‹Ñ€Ñƒ.

27.5 Ð�Ð²Ñ‚Ð¾ ´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ‡ÑƒÐ¶Ð°Ñ€Ð¸Ð½ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚Ð°

IDE Ð¿Ñ€ÐµÐ´ ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, Ñ�Ð»ÐµÐ´ ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¸Ð·Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð° â€” ÐºÑƒÑ�Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹: Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð° Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ðµ, Ð½Ðµ Ñ�Ñ†ÐµÐ¿Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ Ñ‚Ð°Ðº Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ðµ. Ð¡Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»ÑŒ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐ¹ Ð¸Ð´ÐµÑŽ Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð½Ð¾Ñ�Ð¸ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¾ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ðµ Ð²

´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ð² Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ. ÐÑ,Ð¾Ñ, Ñ„Ð°Ð¹Ð» Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ leftover.

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð² Ñ€ÐµÐ´ ´Ð°ÐºÑ,Ð¾Ñ€Ðµ ÑƒÑ€Ð¸Ð»Ð¸, Ñ,Ð¾ Ð¶Ðµ: Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ,Ð¾ÐºÐµÐ½ Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ€Ð° Ð¿Ð»ÑŽÑ€ Ñ„Ð°Ð¹Ð». ÐšÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ€ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÑ, Ð²Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð». Ð¤Ð°Ð¹Ð» Ð·Ð½Ð°ÐµÑ, Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°ÑˆÑ€Ð¸Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. Ð’Ð¼ÐµÑ€Ðµ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸ Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ â€” Ð²Ñ€Ð°Ð³ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·: Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð±Ð»Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð½Ð¾, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð

´Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñƒ, ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¾Ð¹ Ñ‚Ñ‹ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð».

27.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ€ Ñ€Ñ‚Ð¸Ð´ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð°

Ð€Ðµ Â«Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ Ð»Ð¸Ð½Ñ‚Ñ‹Â». Ð¡Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ñ€Ð°Ð· Ð² Ð³Ð¾Ð´, Ð½Ð° ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, required check, Ð¸ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ… Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ‹ â€” Ð²Ñ‹ Ð½Ðµ Ð§ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ. Ð’Ñ‹ Ð² Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½Ðµ 2018-Ð³Ð¾. Ð—Ð°Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒÑ‚Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ â€” Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ðµ Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‹. Ð•Ñ‘ Ð½ÐµÑ, Ð²

ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ð°. Ð•Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² README
Ð¿Ð°Ð¹Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð°.
ÐŸÐ¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°â€” Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ñ´ README
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½ÐµÑ‚ leftover. Ð¢Ð¾Ð³Ð´
´Ð° Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ» README
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²
Ð¿Ð°Ð¹Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð°, ÐºÐ°Ðº
ÐºÐ¾Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð¸Ð¸ Ð²Ð¸Ð¸.

Ð˜Ð½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð¿Ñ€
Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚, Ð»Ð
µÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ…Ð¾Ð´
´Ñ‹, ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ� Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸
´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼.
ÐœÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ°
Ñ�Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ�Ð½Ð°. ÐŸÐ¾Ð»
Ð½Ðµ Ñ�Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚.

28 Ð¡Ñ‚ÐµÐº, Ñ€ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ñ€Ð»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ

Leftover Ð´Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ð± Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾Ð¼: Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ, Ð²Ð¾Ð´Ð´Ð¾Ð¿Ð°Ð´, Â«Ñ‚Ð°Ðº Ð´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚Â». Ð•Ñ€Ñ‚ Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÐ´, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÑ‹Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ‡Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð». Ð€Ðµ Ð¼Ð¾Ñ€Ð°Ð». Ðœð°Ñ‚,ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð». Runtime, Ð²ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€, Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ€ÑƒÐº, Ñ€Ð¸Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‹, Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸, Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ñ€Ðµ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð— Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð² RFC. Ð— Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾

Ñ€Ð½Ð¾Ñ€
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚, ÐºÐ°Ðº
Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ð°.

ÐÑ‚Ð¾ path dependence Ð±ÐµÐ·
Ð¿Ð¾Ñ€Ð·Ð¸Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸
Ñ€ÑƒÐ·Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð»ÑŽÐ±Ñ‹Ðµ
´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚ÐµÐ¼,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð»ÑŽÐ±Ñ€Ñ‚,
Ð° Ñ‚ÐµÐ¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾.

28.1 Java 8, ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Â«ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚Â»

Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð» Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹:
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€Ñ‚ LTS, Ð´Ñ€Ð°Ð¹Ð²ÐµÑ€Ñ‹, Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¾
ÑƒÐ¼ÐµÑ‚ÑŒ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð´Ð°,
Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÑ‚Ð¸Ð» Ð²ÐµÐ½Ð´

´Ð¾Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ.
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ, Ñ�ÐµÐ» Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÑ€:
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñˆ Ñ‚ÑƒÐºÐ¸
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð¸ Ð±Ñ‹
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,ÑŒ Ð±Ð¾Ð»Ð¸,
Ñ�ÐºÐ¾Ñ�Ð¸Ñ�Ñ,ÐµÐ¼Ð°
ÑƒÐµÑ…Ð°Ð», CVEs
ÐºÐ¾Ð¿Ñ�Ñ,Ñ�Ñ�.
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ, Ð¶Ð¸Ð²,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ¹Ð´ â€” Ð½Ðµ
Â«Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ,ÑŒ
Ñ‡Ñ�Ð»Ð¾ Ð² DockerfileÂ». Ð-
Ñ,Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ�ÑŒ
Ð±Ñ,Ð±Ð»Ñ,ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ð±Ñ,Ñ€Ð°ÑŽÑ,Ñ�Ñ�,
ÐºÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð°ÐºÑ, Ñ�
Ð²ÐµÐ½Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹

Ñ€ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ñ€Ð¾Ð²Ñ€ÑƒÐµÑ‚
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð¼,
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ñ€Ñ‚ Ð¸
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€
ÑƒÐ²Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½
ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¸Ð¸Ð¸, Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ñƒ.

Ð§ÐµÑ€Ñ‚ÐµÑ‚Ð¾Ð½ Ð½Ð°
Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾:
Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ðµ Ñ‡ÐµÐ¼
Ñ€Ð½ÐµÑ€Ñ‚Ð¸, Java 8,
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð¹, Ñ‡ÐµÐ¹ Ð²ÐµÐ½Ð
´Ð¾Ñ€ Ð¸ ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€ Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¼ÐºÐ°.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€Â»

â€” Ð²Ð°Ð½Ð´Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼
Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´Ð°.
Ð€Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð°Ñ€
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Â«Ð·Ð°Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¸Ñ‚Ðµ Ð³Ð¾Ð
´Â». Ð“Ð¾Ð´ Ð½Ðµ
Ð²Ð»ÐµÐ·Ð°ÐµÑ‚ Ð²
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð».
ÐšÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð» Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ñ leftover
Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð°.
ÐœÐ¾Ñ€Ð°Ð»ÑŒ Ñ‚Ñƒ Ð½Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ‡Ð¼. Ð‘ÐµÑ€Ñ€ Ñ…
Ð¾Ñ‚Ñ Ð±Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð³
Ð¸Ð·Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ.
Oracle Ð½Ðµ
Ð¸Ð·Ð²Ð¸Ð½Ñ€ÐµÑ‚Ñ Ð·Ð°
Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹
Ð·Ð°Ñ€Ñ‚Ñ€Ð».

Ð¡Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ñ

Ð¯ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Java. Ð¯
Ð½Ð° Ð½ÐµÐ¹ Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ Ð»ÐµÑ‚. Lock-in Ð½Ð°
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼

Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ… ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½, Ñ‡ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¼:
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ€Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ,Ð¾ Ð²ÐºÑƒÑ€, Ð½Ðµ ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ°. Ð’ÐºÑƒÑ€ Ð¸ ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ° Ñ€Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸.
Ð Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ:
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ÑˆÑŒ Ð¿Ð¾ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¼ Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÑƒ. Ð•Ñ‰Ðµ Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾ â€” Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑŠÑŒÐµÑˆÑŒ Ð¢Ñ‹ Ñ€Ð¸Ð´ÐµÑˆÑŒ.

28.2 Ð Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ð¼

Ð�Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ÑŽÑ, Ñ‚Ð¾, Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð¸Ð³Ð´Ðµ Ð½Ðµ Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐµ. ÐœÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡ÐµÐ¼ ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¸.

Ð£Ñ‡Ð°Ñ, Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚. Ð¡ÑƒÐ²Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð·Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ¸, Ñ‚ÐµÐ±Ñ‰ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ€ÐµÐ·ÑŽÐ¼Ðµ. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ ÐšÐ¾Ð½ÑÐµÐ½ÑÑƒÑ (Ð¾Ñ€Ð³Ñ…ÐµÐ¼Ð° Ñ€Ð¸Ñ�ÑƒÐµÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÑƒÐ»Ð¸). ÐÑ‚Ð¾ Ñ€Ñ‹Ð½Ð¾Ðº Ñ€Ð¸Ñ�ÑƒÐµÑ, Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ: Â«Ñƒ Ð½Ð°Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð½Ð° ClojureÂ» â€” ÑƒÐ¶Ðµ Ð°Ñ€Ñ… Ð¡Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð°.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° Â«Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð·Ñ‹ÐºÂ» Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¸Ñ… Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð³Ð¾Ð´ÑƒÑ‰ÐµÐ¼Ñ‹Ñ‰ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…, Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ‘Ñ‘ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸ÑÐ°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð´ time-to-fill Ð½Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ñ‘Ñ‚.

Đ�Đ°Đ¹Đ¼-Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Đ»Đ° Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ�Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ» Đ´Đ¾Ñ�ĐºĐ¸. Đ —Đ´ĐµÑ�ÑŒ Ñ�Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ» Ñ�Ñ‚ĐµĐºĐ°: Â«Đ¼Ñ‹ JVM-Đ»Đ°Đ²ĐºĐ°Â» Đ´ĐµÑˆĐµĐ²Đ»Đµ Đ¾Đ±ÑŠÑ�Ñ�Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒ Ñ€ĐµĐºÑ€ÑƒÑ‚ĐµÑ€Ñƒ, Ñ‡ĐµĐ¼ Â«Đ¼Ñ‹ Đ²Ñ‹Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµĐ¼ Đ¸Đ½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚, Đ¿Đ¾Ñˆ Đ²Ñƒ Â». Đ ĐµĐºÑ€ÑƒÑ‚ĐµÑ€ â€” Đ±Đ»Đ°Đ½Đº. Đ‘Đ»Đ°Đ½Đº Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Đ¼Đ°ĐµÑ‚ Ñ�ÑƒÑ‰ ĐµÑ�Ñ‚Đ²Đ¸Đ»ÑŒÑ‰Đ¸Đ¼ Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ·Đ¾Đ¼ Đ¡ÑƒÑ‰ĐµÑ�Ñ‚Đ²Đ¸Đ»ÑŒÑ‰Đµ Ñ€Đ½Đ¾Đ²Đ° ĐºĐ°Đ´Ñ€.

28.3 Đ”Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đµ, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ� Đ²Ñ‹Đ³Ñ€ÑƒĐ·Đ¸Ñ‚ÑŒ

Đ¡Đ°Đ¼Ñ‹Đ¹ Đ·Đ»Đ¾Đ¹ lock-in Đ½Đµ Ñ�Đ·Ñ‹Đº. Đ¤Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ‚,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚ Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³
2006 Ð³Ð¾Ð´Ð°, Ð¸
Ð½ÐµÑ‚, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚ ÐµÐ³Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ.
Ð¡Ð¾Ð½Ñ• Ð·Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð·Ð¸Ð»
Ð¼ÐµÑ•Ñ†Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð±ÐµÐ·Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ð¾:
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ‹
(Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ•Ð¸) Ð½Ðµ ÑƒÑˆÐ»Ð¸.
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹ Ð²Ñ•Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ñ‹. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•
Â«Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼
Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð»Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ñ‚Â»
Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð¸ Ð¶Ð¸Ð².
Leftover Ð»Ð¸ Ñ•Ñ‚Ð¾? Ð•ÐµÑ‚.
ÐÑ‚Ð¾ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ ÑƒÑ€Ð¾Ð´
´Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‚ÑƒÐ´Ð°, Ð½Ð°

Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾
Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ,ÑŒ, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ,ÑŒ â€”
Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ,.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€
ÑƒÑ€Ð¾Ð´Ð»Ð¸Ð²
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð·Ð°
Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñ‘Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ‚Ñ,Ð¾Ñ‚Ñ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹.

ÐŸÑƒÑ,Ð°Ñ,ÑŒ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
ÑƒÑ€Ð¾Ð´Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, Ñ‚
Ñ‡ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¼ â€”
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼Ð°Ñ
Ð¾Ñˆ Ð¸ÐºÐ° Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹
Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ð¶Ðµ Ð²Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ,Ðµ.
ÐžÐ½Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ñ‚ Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð
´Ñ‚Ñ,Ð²Ð¾ Ð¸
Ñ‚Ñ,Ð°Ð²Ñ‚Ñ, Â«Ð»ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¸
Â». Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð²Ð¾
Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, Ñ‚Ð

½Ð¾Ñ€. Ð¡Ð½Ð¾Ñ€ ÑƒÐ±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð². ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð¿Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚, Â«Ð½Ðµ ÑƒÑ‡Ð¸Ð¸ Ñ€Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸Â». Ð¡Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ° Ð±Ñ‹Ð»Ð° ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð¸.

28.4 Ð¡Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ñ€ Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸ Ñ€ ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¸ÐµÐ¼

Ð§Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ñ‚ÐµÐº â€” Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ‹ ÑƒÐ¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð·Ð°Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð²Ð½Ñ‚ÐµÐ½Ð¾Ð¹, Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð². ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚: Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ñ‹ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð» Ñ‹ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ñ‹ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ñ‹Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ‡ÐµÑÐºÑƒÑŽ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ. Lock-in Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚: Ð´ÐµÐ¶ÑƒÑ Ñ€Ñˆ Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ñ‹, Ð²Ñ‹ Ð½Ðµ Ñ€Ñˆ Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ‚Ðµ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ³, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ

Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ð
´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒÐºÐ°
Ð² ÐºÐ¾Ð´Ðµ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð
´Ð²ÐµÑ€ÑŒ Ð² Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ðµ,
Ð·Ð° ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð½Ðµ
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ», Ð°
Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€.

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ð½Ð°
Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ñ€Ñ‚ÐµÐ
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŽÑ, Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸
Ðµ Ð² Ð½Ñ‘Ð¼ Ð¸
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚Ñƒ Ðº Ñ†ÐµÐ½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð…Ð¾Ð´Ð°: Ñ†ÐµÐ½Ð°
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚ÑÑ
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Â».
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‹ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÑƒ. ÐžÐ±Ð°
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñ‹ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ…. ÐœÐ¸Ñ…Ð»: Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸Ðµ Ð²ÐºÑƒÑ€

ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¸ÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ°
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð°.

29 ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¾ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ

Ð¡Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð» ÐµÑ‘ Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹.
Ð¦ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ð½ÐµÑƒÐ´Ð¾Ð±ÐµÐ½ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ñ€Ñ‹Ð·ÐµÐ½Ð¸Ñ; Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾; Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸ Ð´Ð»Ñ, Ð´ÐµÐ²ÑƒÑˆÐºÐ¸, Ð±Ð°Ð½ÐºÑƒ.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð
´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¸ Ñ�
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ.
ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ â€”
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾.
ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Ð»ÑŽÐ±Ñ�Ñ‚Ð¸, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð° Ð
´Ð°Ñˆ Ð±Ð¾Ñ€Ð´ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÐµÑ‚Ñ‚ Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ, Ð³Ð´Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ñ�Ñ‚ Ð´Ð°Ñˆ Ð±Ð¾Ñ€Ð
´Ñ‹.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¿Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Ð¿Ñ€Ð²Ð²Ð¾Ñ‹Ð²Ð°Ð°Ñ‚ Ð½Ð°
Ð³Ñ€Ð°Ð´Ñƒ, Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…,
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€, Ð±Ð¾Ð½ÑƒÑ�,
Ñ�Ñ‹Ð´ Ð½Ð° Ð¾Ñ‰ÐµÐ¼
Ñ�Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¸.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð¿Ð¾Ð³Ð°Ð°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð»Ð¸.

Ð’ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾, Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ð»ÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸ÑÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ. Ð¦ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¸ÐºÐ°.

Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð´Ñ‹Ñ…Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð¯ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼

Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð¼Ñ€Ñ‚
, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð»Ð¸Ð²Ð¾
Ð€Ð¼ÐµÑ€Ð¸ÐºÐ°Ð½, Ð¸ Ð½Ðµ
Ð±ÑƒÐ´ÐµÐ¼ Ñ€Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ…
ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð².

29.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ

Ð›Ð¾Ð¼Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð½Ðµ Â«Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°ÐºÐ Ð¸Ð´ÐµÑ€Â». Ð‘ÐµÐ· Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð°Ñ€. Ð›Ð¾Ð¼Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑ€Ð¸ Ð±Ñ‹Ð» Ñ€Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ½, ÐµÐ³Ð¾ Ñ€ÑƒÐ´Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð¡Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÐµÐ»ÑŒ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð²Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ, ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð½Ðµ Ñ�Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ�. Ð¡ÑƒÐ´ÑŒÑ€
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚,
ÑŒ Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹.
Ð�ÐºÑ‚Ñ‘Ñ‹
Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÑŽÑ, Ð¿Ð¾Ð´ Ñ�ÑƒÐ
´ÑŒÑŽ. Ð¡Ð²Ð¸Ð
´ÐµÑ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€Ð¾Ð¸Ñ…
Ð¿Ð¾Ð°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¹
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½ÐµÑ‚:
Ð²Ñ�Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ Ð²
Ñ‚ÐµÐ°Ñ‚Ñ€Ðµ.

Ð”Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ´
ÐšÑ€Ð¼Ð¿Ð±ÐµÐ»Ð»
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» Ð¾Ð± Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼
Ð½Ð°
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…
Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´Ð°Ñ…. Ð¸
ÑˆÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ…
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼

Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð° Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð°
Ð¼ÐµÐ¼Ð¾Ð¼: Ñ‡ÐµÐ¼
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ
ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ
‹Ð¹ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑŽÑ‚ Ð
´Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹,
Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ
ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ, Ð¸
Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ
Ð¾Ð½
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ
�, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½
Ð¾Ñ,Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ.
Ð§Ð°Ñ€Ð»ÑŒÐ· Ð“ÑƒÐ´Ñ…
Ð°Ñ€Ñ, Ð² 1975-Ð¼ â€” Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾ Scrum. Ð”Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´
Ð¿Ñ€Ð¾
Ð±Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¾Ðµ Ð
´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ðµ
ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ:
Ñ�Ð²Ñ�Ð·ÑŒ Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ,Ð°
Ñ‚ Ñ�ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð¹,
Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ…

Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ»Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð½Ð° Ñ€Ñ‹Ð½Ðµ, Ñ€Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð´Ð°Ð° Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ð°, Ð´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ ÑŒÑŽÐ¶Ð½Ð¾Ðµ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ð¸Ð½ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð¡Ð¨Ð Ð¸ÑŽÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹. Ð ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð» Ð¸Ð¼ Ñ€ÑƒÐ»Ð¸Ð». Ð ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð» ÐµÐ³Ð¾ Ñ€ÑƒÐºÐ¸ Ñ€ÑŠÐµÐ»Ð¾.
ÐœÑ€Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð½ Ð¡ 1997-Ð¼ Ñ€Ð¶Ð°Ð»Ñ€ÑŒÑ„ Ð² Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñƒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ñ€ÑŽÑ‚:
ÐºÐ¾Ð´Ð´Ð° Ð¼ÐµÑ€Ð°
Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð¸Ñ€Ñ€Ñ
Ñ†ÐµÐ»ÑŒ, Ð¾Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ¹ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¹. Ð¤Ñ€Ð°Ð·Ð° â€” Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸Ð½Ð³

Đ±Ñ€Đ¸Ñ‚Đ°Đ½Ñ€ĐºĐ¸Ñ… ÑƒĐ½Đ¸Đ²ĐµÑ€Ñ€Đ¸Ñ‚ĐµÑ‚Đ², Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¾ velocity. Velocity Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ¸Ñ„ĐµÑ‚Ñ€Ñ€ Đ±ĐµĐ· Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ°.

Đ¤Đ°ĐºÑ‚,

ĐšÑ€Đ¼Đ¿Đ±ĐµĐ»Đ»: Đ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ€ Đ¾Ñ‚ Â«Reforms as ExperimentsÂ» (1969) Đº Â«Assessing the impact of planned social changeÂ» (1979) â€” Đ¿Ñ€Đ¾ĐºĐ¾Ñ€Ñ€ĐµĐ¿Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¸Đ½Đ´Đ¸ĐºĐ°Ñ‚Đ¾Ñ€Đ° Đ¿Đ¾Đ´ Đ´Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸ĐµĐ¼ Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Đ¹, Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ‡Đ¸Ñ‘Đ»Đµ Ñ‚ĐµÑ‚Đ¾Đ²Ñ‹Ñ… Đ±Đ°Đ»Đ»Đ¾Đ² Đ² ÑˆĐºĐ¾Đ»Đµ. Đ“ÑƒĐ´Ñ…Đ°Ñ€Ñ‚: 1975, Â«Problems of Monetary Management: The U.K. ExperienceÂ». Đ¡Ñ‚Đ°Ñ‚ĐµÑ€: Â«Improving Ratings: Audit in the British

University SystemÂ», European Review, 1997. ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ‹Ð¼Ñ‹Ðµ Ñ€Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ðµ, Ð½Ðµ Ð¾Ð´Ð´ÐµÐ½Ð° ÑˆÐºÐ¾Ð»Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€ Ð¿Ñ€Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ñ€Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ñ€ÑƒÐ¸Ð»Ð°.

ÐœÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼ Ð½Ðµ ÐºÐ²Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð° Ð¸Ð»Ð¸ Â«Ð»ÑŽÐ´Ð¸ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ…Ð¸Ð¼Â». Ð›ÑŽÐ´Ð¸ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚, Ñ‚Ð¾ Ð·Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚ÑÑ‚ Ð¸Ñ… Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ¸, Ñ‚Ñƒ Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹, Ñ‚Ñƒ Ð´Ð° Ð¶Ð¾Ð¿Ñƒ. Ð¡Ð²Ñ€Ð·Ð¸ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ðº ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¸ Ñ€

Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð±Ñ‹Ð»Ð°
ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐ»Ñ�Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð²
Ð¼Ð¸Ñ€Ðµ, Ð³Ð´Ðµ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸
Ð¸. ÐžÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐ»Ñ�Ñ†Ð¸ÐŽ
Ñ�ÑŠÐµÐ´Ð°ÐµÑ,.

29.2 Ð˜Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°

Ð•Ñ�Ñ‚Ñ Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½
½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¸, Ð¸
ÐµÑ�Ñ‚Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸.
ÐŸÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸ ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½ÐµÐµ.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¡Ñ…
Ð»ÑŽÐ±Ñ�Ñ, Ñ�Ð»Ð°Ð¹Ð´Ñ‹.
ÐœÑ‹ Ð¡Ñ… Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¼.

Wells Fargo. Ð¦ÐµÐ»Ñ‹
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð°Ð»Ð°
Ð²Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð»Ñ:
Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð°

Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ€
ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ðµ
´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð½Ð°
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ðº Ð
´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ€.
ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ:
Ñ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾
´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð¾.
Ð”Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ: ÐºÐ²Ð¾Ñ‚Ñ‹,
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ…,
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ
Ð ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñƒ
Â«Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ¼ÑŒ â€” Ñ€Ñ‚
Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¾Â». Ð˜Ñ€Ñ…Ð¾Ð´:
Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ñ‹
Ñ„ÐµÐ¹ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ…
Ñ€Ñ‡ÐµÑ‚.
ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Ñ€Ð¾Ñ€. Ð”Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ðµ
Ð½ÐµÑ‚. ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñˆ,Ñ€Ð°Ñ„,Ñ‹,
Ñ€ÐµÐ½Ð°Ð¸Ñ€Ñ‹,

ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸Ðº Ð¿Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¸ÐºÐµ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¹ Ð¾Ð¿Ð·Ð´Ð°Ð».

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Ð¡ÐºÐ°Ð½Ð´Ð°Ð» Wells Fargo (Ð²Ñ€Ð¿Ð»Ñ‹Ð» Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð² Ð² 2016-Ð¼) Ñ€Ð°Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ€Ñ€ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² Ð¸ ÐºÐ¾Ð½Ð³Ñ€ÐµÑ€ÑÑ€Ð¾Ð¼. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð±Ð°Ð¹ÐºÐ°. Ð¦ÐµÐ»ÑŒ Â«ÐºÑ€Ð¾Ñ€Ñ-Ñ€ÐµÐ»Ð»Â» â†’ Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ° Â«accounts per customerÂ» â†’ Ð¿Ð²ÐµÐ´ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð½Ðµ Ñ€ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ ÑƒÐ±Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.

Velocity Ð² Scrum. Ð—Ð°Ð´Ñ‡Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‘Ð¼ÐºÐ¾ Ñ‘Ð¼ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð´Ð¾ Ð´Ð½Ñ Ð¸Ñ‘

Ð¶Ðµ
Ð¿Ð»Ð°Ð½Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ€:
Ñ‚ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¼Ñ‹
Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ‚Ð²Ð°ÐµÐ¼
Ð·Ð° Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŽ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ. Ð¡Ñ‚Ð°Ð» KPI
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð
´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ñ‚Ð¸,Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°Ð»Ð¸
ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ð»Ð¸
Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÑƒ Ð¸ Ð»Ð¸
Ñ‚ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð°
´, ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°
ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°
Ñ‚Ñ€Ð¸. ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ€Ð¾ÐºÐµ.

ÐŸÐ»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð½ÐµÐ¼ÐµÑƒ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ: Ð¾Ð½ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ÑÑ, Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¾ÑˆÐ¸Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾, Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð², Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ.

Ð¯ Ñ€Ð¸Ñ´ÐµÐ» Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ, Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ñ´Ð°Ñ‚ÐµÐ¹ Ñ´Ð»Ñ VP Â«velocityÂ» Ð·Ð° Ñ´Ð²Ð° ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð° Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ ÑˆÐ¸ Ñ´Ð²Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸. Ð•Ð´Ð¸Ð½Ñ†Ð° Ñ€ÑŠÐµÑ… Ð°Ð». Ð§ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ð½Ñ‡ÐµÐ½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾:

ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð½Ð°Ñ�
ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÐ°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ð¾Ð³Ð¾
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð» Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´ÐµÐ» Ð±Ñ‹ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð».
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»
Â«ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð´Ð°
Ð½Ð°Ð±Ñ€Ð°Ð»Ð°
Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ñ,ÑŒÂ». Ð“ÑƒÐ
´Ñ…Ð°Ñ€Ñ, Ð±ÐµÐ·
Ñ„Ð°Ð¼Ð¸Ð»Ð¸Ð¸.

ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ
Ñ‚ÐµÑ�Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸. Ð Ð¸Ñ�Ðº
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ â†’
Ñ‡Ð¸Ñ�Ð»Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð» Ñ‚ÐµÑ�Ñ‚,.
ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð³ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹, Ð¼Ð¾ÐºÐ¸ Ð¸
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ

Đ½Đ¸Ñ‡ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đµ Đ»Đ¾Đ¼Đ°ÑŽÑ,. Đ§Đ¸Ñ€Đ»Đ¾ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾Đµ.

Đ Đ¸Ñ€Đº Đ¶Đ¸Đ². Đ˜Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ´Đ°Đ¶Đµ Đ²Ñ‹Ñ€Đ¾Ñ€: Ñ‚ĐµÑ€Ñ‚Ñ† Ñ†ĐµĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Ñ€ÑŽÑ, Đ´ÑƒÑ€Đ½Đ¾Đ¹ Đ´Đ¸Đ·Đ°Đ¹Đ½, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ½ĐµÑŽÑ,, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° ĐµĐ³Đ¾ Ñ‚Ñ€Đ¾Đ³Đ°ĐµÑˆÑŒ.

Đ¡Ñ‚Ñ€Đ¾Đº Đº Đ¾Đ´Đ°, Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đµ Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Ñ‹, MTTR, Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ‚Đ°Đº, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¸Đ½Ñ†Đ¸Đ´ĐµĐ½Ñ‚ Đ´Ñ€Đ¾Đ±Ñ�Ñ, Đ½Đ° Đ´ĐµÑ�Ñ�Ñ‚ĐŒ Đ¼ĐµĐ»ĐºĐ¸Ñ…. ĐšĐ°Đ¶Đ´Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ°Đ· Đ¾Đ´Đ½Đ° Ñ�Ñ… ĐµĐ¼Đ°.

ÐŸÑ€Ð¸Ñ‡Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ñ Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð·Ð° Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²:
Ñ‘Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ñ‚Ñ‘ÐºÐ°Ñ‘
Ð³Ð²Ð¾Ð·Ð´Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ‘Ð´,
Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ð¾ Ñˆ,ÑƒÐºÐ°Ð¼ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ð±ÑƒÐ»Ð°Ð²ÐºÐ¸,
Ð¿Ð¾ Ñ,Ð¾Ð½Ð½Ð°Ð¼ â€” Ð¾Ð
´Ð¸Ð½ Ð³Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑŒ Ð½Ð°
ÐºÑ€Ð°Ð½. Ð•Ñ‘Ñ,ÑŒ
ÐºÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ð²
Â«ÐšÑ€Ð¾ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ð»Â» Ð¸
Ð¼ÐµÐ¼ÑƒÐ°Ñ€Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¿Ð»Ð°Ð½ÑƒÐ¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð¾Ð²
Ñ‘ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ¸,
Ð½ÐµÑ, Ð½Ð°Ð´Ñ‘Ð¶Ð½Ð¾Ð¹
Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¸
ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ. Â«Cobra
effectÂ» Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð±Ñ€ Ð²
Ð”ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´
Ð±Ñ€Ð¸Ð¾Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ñ‚ÑŽ

Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¸ÑŽ â€”
Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹
Ð°Ð½ÐµÐºÐ´Ð¾Ñ‚,; Ð½ÐµÐ
´Ð°Ð²Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ñ‹
Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð
´Ñ�Ñ, Ñ�Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð›ÑƒÑ‡Ñˆ Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð
½ Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÐ´: Ð¥Ð°Ð½Ð¾Ð¹, 1902,
Ñ„Ñ€Ð°Ð½Ñ†ÑƒÐ·Ñ�ÐºÐ°Ñ�
ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°
ÐºÑ€Ñ‹Ñ�Ñ‚Ñ‹Ð¼ Ñ…
Ð²Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ðœ Ð¹Ð°
Ð’Ð°Ð½Ð½ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²: Ñ…Ð²Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ‹
Ñ�Ð´Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸, ÐºÑ€Ñ‹Ñ�
Ð¾Ñ,Ð¿ÑƒÑ�ÐºÐ°Ð»Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ�Ð²Ð¸Ð»Ð¸Ñ�Œ
Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ,Ð½Ñ‹Ðµ Ð±ÐµÐ· Ñ…
Ð²Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾Ð², Ñ€Ð°Ð·Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð´

Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¸ÑŽ. Ð�Ð
´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‘Ð¶Ð» Ð·Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹Ñ�Ð¸ (Ñ…Ð²Ð¾Ñ�Ñ‚),
Ñ†ÐµÐ»ÑŒ Ð±Ñ‹Ð»Ð°
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ ÐºÑ€Ñ‹Ñ‹ Ð²
Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ðµ. ÐŸÑ€Ð¾ÐºÑ�Ð¸
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚,Ð
´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ, ÐºÑ€Ñ‹Ñ‹
Ð½Ð¾Ð¶Ð¾Ð¼. Ð¡Ð¾ÐµÐ´Ð°
Ñ‚Ð° Ð¶Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñƒ
Ñ„ÐµÐ¹ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ñ�Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð°: Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ñ‚ÑƒÐºÑ,, Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ‡Ð¸ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°.
Ð�Ñ€Ñ…Ð¸Ð² Ñ‡ÐµÑ€Ñ,Ð½ÐµÐµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð”ÐµÐ»Ð¸.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð
¸Ñ,ÑŒ Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ñ,ÐµÐ»Ñ�
ÐºÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð¼, ÐºÐ°Ðº
Ñ„Ð°ÐºÑ,Ð¾Ð¼, Ð¾Ð½Ð°

Ñ€Ð°Ð¼Ð°
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ, Ð¼
ÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ Â«Ñ€Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÑ€Â»
Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾ Ñ†ÐµÐ»Ð¸
Â«Ð½Ð¼ Ð²Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÂ». Ð—Ð
´ÐµÑ€ÑŒ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð±Ñ‹ Ñ€Ð»Ð¸Ñˆ Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾
Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾.

29.3 Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° ÐºÐ°Ðº Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ñ‹ Ð¸Ð³Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‹,

ÐšÑ€Ð¼Ð¿Ð±Ð»
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ» Ð½Ðµ Ð½Ð°
Scrum. ÐžÐ½ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ»
Ð½Ð° Ñ,ÐµÑ€Ñ‹ ÐºÐ°Ðº Ð¸Ð½Ð
´Ð¸ÐºÐ°Ñ,Ð¾Ñ€
Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ.
ÐŸÐ¾ÐºÐ° ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, Â«Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÂ»,
Ð±Ð°Ð»Ð» ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾ Ñ‡Ñ‘Ð¼-
Ñ,Ð¾ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð±Ð°Ð»Ð»
Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ â€”
ÑƒÑ‡Ð°Ñ, Ñ,ÐµÑ€Ñ,, Ð¸Ð½Ð
´Ð¸ÐºÐ°Ñ,Ð¾Ñ€
ÑƒÐ¼Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ,,
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€Ñ€
Ð¸Ñ€ÐºÐ°Ð¶Ð°Ñ,Ñ€Ñ.
Ð€Ñ,Ð»Ð°Ð½Ñ,Ð° Ð¸ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ Ñ€ÐºÐ°Ð½Ð
´Ð°Ð»Ñ‹ Ñ€ Ð¿Ð¾Ð
´Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ,ÐºÐ¾Ð¹
Ð±Ð»Ð°Ð½ÐºÐ¾Ð² â€” ÐºÑ€Ð°Ð¹,
Ð½Ðµ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°:
Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÑƒÑ€Ñ€Ð°
Ð´Ð¾ Ñ,Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ñ‘Ñ, Ð²
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ.

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€
Ð¿Ð¾Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ñ€ÐµÑ, Ñ€Ñ,Ð¾,
Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ€ Ð²Ð¸Ð´, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Ðµ,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñƒ
Ð½ÐµÑ‘ Ð´Ð°Ñˆ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ

ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²ÐµÐµ. Coverage â€” SAT Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð°. Velocity â€” ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚. Â«Ð§Ð¸Ñ�Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ ´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð½Ð° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¸ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¼Ð¾

29.4 Ð’ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ñ€Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¹

Ð€Ðµ Ð²
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð°.
Ð§Ð¸Ñ€Ð»Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð·ÐµÑ€ÐºÐ°Ð»Ð¾Ð¼.

**ÐœÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ð¸Ð¶ÐµÐ
Ðº Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¾Ñƒ, Ð³Ð´Ðµ:**

â€¢ Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¾
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ
Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ñ‚ÑŒ Ð±ÐµÐ·
ÐºÐ°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€Ð¸Ñ‚ÐºÐ°; â€¢
Ð°Ð»ÑŒÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð¸Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ (Â«Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ» Ð± ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ñ€Ñ»Â», Â«Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÐ¼ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Â»)

Đ½Đµ Đ¸Đ¼ĐµÑŽÑ, Ñ€Đ»Đ¾Ñ‚Đ° Đ² Ñ€Đ¸Ñ‚Ñƒ°Đ»Đµ;

â€¢ Đ»ÑŽĐ´Đ¸, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Ñ…Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ´Đ²Đ¸Đ³Đ°ÑŽÑ, Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»Đ¾, Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ°ÑŽÑ, Đ²Đ»Đ°Ñ€Ñ, ÑŒ Đ¾Đ¿Ñ€ĐµĐ´ĐµĐ»Ñ€Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Ñ‡Đ¸Đ°Ñ‚ÑŒ

Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¹; â€¢ Đ¸Ñ€Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¹ Đ¼ĐµÑ‚Ñ€Đ¸ĐºĐ¸ Ñ‚Ñ€ĐµĐ±ÑƒĐµÑ‚, Đ¾Đ³Đ¾Đ¾ Đ¶Đµ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ¸Ñ‚, ĐµÑ‚Đ°, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ ĐµÑŽ ÑƒĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»Ñ€ĐµÑ,.

ĐŸĐ¾Ñ€Đ»Đµ Ñ€Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾ Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼Đ° Đ¿Đ¸Ñˆ Ñ‚Đ¾Ñ‚, Ñ€ĐµĐ±Ñ€ Đ¿Đ¾Đ´Ñ‚Đ²Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ. Đ˜Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€ Ñ€Ñ‚Đ¾ ÑƒĐ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ, Đ¿Đ¾ Ñ€Đ·Ñ‹ĐºÑƒ. Đ€Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ÑŽÑ, Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ‚Đ¸, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Â«Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ñ‚ĐµÑ‚Đ¸Đ¸Â», Đ½Đµ

Â«Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð´Ñ‹Ñ€ÑƒÂ».
Ð¢Ð¸ÐºÐµÑ‚Ñ‹
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚, Ñ‚Ð°
Ðº, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹
Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½ÐµÐ»Ð¾. Ð�Ñ€Ñ…
Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð°
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾
Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ°Ñ,
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ�Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ�
Ð½Ð¾Ñ‡ÑŒÑŽ.

ÐÑ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ leftover-
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ¸ÑŒÑ,. Ð-
Ñ‚Ð¾ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹
Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�.
ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ð½Ð· Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ.

ÐœÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ° Ñ€
Ð±Ð¾Ð½ÑƒÑ€Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€.

29.5 Ð¡Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ñ€ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼, Ð±ÐµÐ· Ð»Ð¾Ð·ÑƒÐ½Ð³Ð°

ÐœÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ° â€”
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹Ñ‹Ñˆ Ð»ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð± Ñ€Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼.

Â«ÐšÐ°Ðº Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Â»
Ñ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ñ€Ñ€ KPI
Ð¿Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ñƒ
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸,
Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‚ÐµÐ¸,
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð½Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ð»Ñ‘Ñ‚,
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ€Ñ‹Ð¸ Ñ…
Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¸Ð¸Ð¸

Ñ,Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð·Ð¸Ñ,. ÐžÐ½
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸Ñ, Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº.
Ð“Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº ÐµÑ€Ñ,ÑŒ
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÑ€Ñ,Ð²Ñƒ.
Ð€Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÑ€Ñ,Ð²Ð¾ Ð½Ðµ
Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€,
Ð¾Ð½Ð¾ Ð²Ð¸
´Ð¸Ñ, ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð½ÑƒÑŽ
ÐºÐ»ÐµÑ,ÐºÑƒ.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ñ,Ð²Ð¾
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð
¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°Â» Ð²
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ…...
Ñ€ Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾
Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ð¼. ÐžÐ½Ð¾
Ð½ÐµÐ»ÐµÐ³Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼:
ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÐºÑƒÐ´Ð°
Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ.
Ð€ÐµÑ, Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ð° Â«ÐºÐ°Ð
´Ñ€ Ñ€Ñ,Ñ‹Ð´Ð½Ñ‹Ð¹Â».
Ð•Ñ€Ñ,ÑŒ

Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ, Â«ÑƒÐ»ÑƒÑ‡Ñˆ Ð¸Ñ,Ñ
Œ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ð° 12%Â».

ÐÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ… Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾Ñ,Ð¸Ð¿Ñƒ Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÐµÐ½,
ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾Ñ,Ð¸Ð¿ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð
½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ â€” Ð
´Ð°ÑˆÐ±Ð¾Ñ€Ð´.
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Â«Ñ€Ñ,Ð¾
Ð½Ðµ Ñ,Ð¾Â».
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Â«ÐºÐ»ÐµÑ,Ðº
Ð° ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ€Â».
ÐŸÐ¾Ð±ÐµÐ¶Ð´Ð°ÐµÑ, Ñ,Ð°, Ñƒ
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ð».

29.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‚Ñ‚ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ â€” Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð½Ðµ Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚, Ð³Ð°Ð¹Ð´Ð¾Ð²

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ñ‚Ñ‚ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¸ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ…Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ‚Ñ€

Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»Đ¾
Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Ñ,Đ°Đ»Đ¾
Đ¾Ñ,Ñ€Đ°Đ¶Đ°Ñ,ÑŒ.

Đ’Ñ€Ñ‘ Ñ€Ñ,Đ¾
Đ¸Đ·Đ²ĐµÑ€Ñ,Đ½Đ¾ Đ¸ Đ²Ñ€Ñ‘
Ñ€Ñ,Đ¾ ĐµĐ´Ñ€Ñ, Ñ,Đµ Đ¶Đµ
Ñ€Ñ,Đ¸Đ¼ÑƒÑ‰Ñ‹: Đ½Đ¾Đ²Đ°Ñ€
Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸Đº Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ·
ĐºĐ²Đ°Ñ€Ñ,Đ°Đ»
Ñ€Ñ,Đ°Đ½ĐµÑ, Đ½Đ¾Đ²Đ¾Đ¹
Đ¿ÑŒĐµÑ€Đ¾Đ¹.

ĐŸĐ¾Đ»ĐµĐ·Đ½ĐµĐµ Đ´Đ»Ñ€
Ñ€Ñ,Đ¾Đ¹ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸ Đ½Đµ
Ñ€ĐµÑ†ĐµĐ¿Ñ,, Đ°
Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡ĐµĐ½Đ¸Đµ.
Leftover-Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¾ Ñ…
Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ, Đ¼Ñ‘Ñ€Ñ,Đ²Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,. ĐœĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ°
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ²Đ¾Đ
´Đ¸Ñ, Đ¶Đ¸Đ²Đ¾Đµ Đ¿Đ¾Đ²ĐµĐ
´ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¿Đ¾Đ´
Đ¼Ñ‘Ñ€Ñ,Đ²Ñ‹Đ¹ Đ¸Đ»Đ¸
Ñ€ÑƒĐ¶ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,.
Đ¡ĐºĐ»ĐµĐ¸Đ²Đ°Ñ,ÑŒ Đ¸Ñ… â€”

Ñ‚ÐµÑ€Ñ•Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð°Ð³.
Ð¡ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¼
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚ Ð²Ð¾Ñ•Ñ•
Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð°. Ð¡Ð¾
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ â€”
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð¾Ð¼, ÐºÑ‚Ð¾
Ñ•ÑƒÐ´ÑŒÑ•, Ð¸
Ñ•Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ•Ð¸Ðµ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·ÐµÑ€Ð°Ð»Ð¾, Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð´Ð°Ð²Ñ•Ñ‚,,
Ð²Ñ€Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ñ•ÐºÐ°Ð·ÑƒÐµÐ¼Ð¾.

Ð•Ñ•Ñ‚ÑŒ ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð¹ Ñ•Ð¾Ñ•ÐµÐ´, Ð¸
ÐµÐ³Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð½ÐµÐ»ÑŒÑ•Ñ
Ñ•ÐºÐ»ÐµÐ¸Ñ‚ÑŒ Ñ•
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¼ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ•:
Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ•,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÐ¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ñ€Ð°Ñ•Ñ•ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð¿
Ð¾Ñ•Ð»Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ•Ð´ÐµÐ»Ð°Ð». ÐžÐ½Ð°

Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð‡Ð½Ð°. Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð½Ð° â€” ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑ€Ð¸. Ð°Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ, Ñ€Ð°Ð· Ð´Ð»Ñ€ Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ.

30 Ð°Ñƒð´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€, ÐºÐ¾Ð¼Ñ,Ð¾Ñ€Ð° Ð½Ðµ Ñƒð¼ÐµÐµÑ‚ Ð²ÐµÑ€

Ð½Ñƒ,ÑŒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ Ð¿Ð¾ÑÐ²Ð¸Ð»Ð°ÑÑŒ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑŒÐ±Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÑ‡Ð¸ÐºÐ¾Ð². Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñ€Ð°ÑÑÐºÐ°Ð¶Ñƒ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ð¸ Ð¿Ð¾Ð½ÑÐ» Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ…â€¦

Ð°Ð»Ð° Ð² Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€.
Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ
Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ñ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ‚Ð¾, ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ°
Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÐµÑ, Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ�ÑŽÑ‚. Ð�ÑƒÐ
´Ð¸Ñ, â€” Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÐ´
Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¸, Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑ�Ñ,Ð²Ð¾.
ÐœÐµÑ‚Ð¸Ð°Ð°
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¾Ð¹.
Ð�ÑƒÐ
´Ð¸Ñ, Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ�Ñ‚Ð°Ñ…Ð¾Ð¼
Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð¾Ñ‚,Ð²ÐµÑ,Ñ�Ñ‚Ð²Ð
¸Ñ�. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ… Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, leftover,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð
´Ð° ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ,:
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ�ÐºÑ€Ð°Ð½ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ NIST
2017, Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ�Ñ‚,,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð²Ñ€Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ñ‚Ñ€Ñ‚.

30.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚

Ð�ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚, Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð». ÐžÐ½ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ñ�Ð»ÐµÐ´Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð² Ð¿Ð°Ñƒ: Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¤ÐºÐ°, Ð»Ð¾Ð³ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ�ÐºÑ€Ð¸Ð½ÑˆÐ¾Ñ‚Ñ‹ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ. Ð¡Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð¹ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð² Ñ‚Ñ€Ð¸Ð±ÑƒÐ½Ð°Ð»Ðµ â€” Ð²Ñ€Ðµ Ð²Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð´ÑƒÑŽÑ‚ÑÑ.

Ð–Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ð¼Ðµ�ð½Ñ€ÐµÑ, Ñ€Ð»ÐµÐ´.
ÐœÐµ�ð½Ñ€Ñ‚Œ Ñ€Ð»ÐµÐ´ â€”
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´ÐµÑ‚Œ ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ‚ÐµÑ…
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ð°Ð¹Ñ…Ð°Ð´Ð¸Ñ‚
Â«Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸
Ñ€Ð¾Ñ‚,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ñ
Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ð¸, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸Ñ€Ð°Ð¼Â»
Ð² Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐµ Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð°
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚:
ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ
Ñ€Ð½Ñ€Ñ‚. Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ…
Ð¾Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ñ‘Ð», Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð»ÐµÐ´,
Ð½Ðµ ÑƒÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Œ. Ð—
Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð° â€”
Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÑ, Ñ€
ÑŽÑ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€.

ÐŸÑ€Ð¾ÐµÐºÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ñƒ. Ð ÐºÑ€Ð°Ð½ Ð¶Ð¸Ð².

Ð¤Ð°ÐºÑ,

Strathern, Â«Improving ratings: audit in the British university systemÂ», European Review, 1997. Ð�Ðµ ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð°Ñ,Ð°Ñ€ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð° Ð¸Ð· Ð²Ð°ÐºÑƒÑƒÐ¼Ð° â€” Ñ€Ñ,Ð½Ð¾Ð³Ñ€Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸. Power, M. The Audit Society (1997) Ñ€Ñ€Ð´Ð¾Ð¼: Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ° Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸,Ñ€Ñ€ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼Ð¾: Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ, Ð¸Ð½Ñ,ÐµÐ²ÑŒ Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð°. ÐžÐ½Ð° Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ»Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð»ÐµÐ´.

30.2 GDPR-Đ±Đ°Đ½Đ½ĐµÑ€ ĐºĐ°Đº Đ¿Đ°Ñ€Đ¾Ñ‹Đ¹ Ñ€ĐºÑ€Đ°Đ½ Đ±ĐµĐ· Đ‘ĐµÑ€Ñ€Đ°

Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ±Ñ‹Đ» Đ¶Đ¸Đ²Đ¾Đ¹: Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Đ·Đ½Đ°Ñ‚ÑŒ Đ³Đ¾ ĐµĐ³Đ¾ Ñ€Ñ‡Đ¸Đ°ĐµÑ‚, Đ¸ Đ¾ÑƒĐºĐ°Đ·Đ°ĐµÑ‚ÑŒÑ€Ñ€. ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‚-Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ° â€” Đ±Đ°Đ½Đ½ĐµÑ€, ĐºĐ¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đ°Đ´Đ¾ ĐºĐ»Đ¸ĐºĐ½ÑƒÑ‚ÑŒ, Ñ‡Đ¾Đ±Ñ‹ Đ¶Đ¸Ñ‚ÑŒ. ĐšĐ»Đ¸Đº Ñ€Ñ‚Đ°Đ» Ñ€Đ»ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ Đ¡Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñ€Đ¸Đ¾. Đ¡Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñ€Đ¸Đµ ĐºĐ°Đº Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ¶Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ ÑƒĐ¼ĐµÑ€Đ»Đ¾. Đ¡Đ»ĐµĐ´ Đ¶Đ¸Đ². ĐšĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ÑŒ Â«Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ÑŒ Đ¾Ñ‚ĐºĐ°Đ·Ñ‚ÑŒÑ‚Đ¾ĐºĐ¸Đ¼, ĐºĐ°Đº Ñ€Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñ€Đ¸ĐµÂ»

Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ•Ñ Ð¾ Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ•Ð»ÐµÐ´ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð½Ðµ Ñ•Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ñ‘Ñ•Ñ.
Ð¡Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð»ÐµÐ´
â€” Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñž
Ð¾Ð¿Ð»Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñžñ‚. Ð Ðµ
Ñ•Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ â€”
Ñ€Ð¸Ñ•Ðº. Ð Ð¸Ñ•Ðº Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð±Ð°Ð½Ð½ÐµÑ€
Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð·Ð»Ð¾Ð±Ð°
Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐµÑ‚Ð¾Ð¾Ð³Ð°. Ð—
Ð»Ð¾Ð±Ð° ÐµÑ•Ñ‚ÑŒ. Ð Ðµ
Ð¾Ð½Ð° Ð³Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ•.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Â«ÐµÐ²Ñ€Ð¾Ð¿ÐµÐ¹Ñ†Ñ‹
Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ñ‹ÐµÂ». ÐÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð°
Ð¶Ðµ Ð¿ÐµÑ•Ð½Ñ•: Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ• â†’
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ñ•Ð»ÐµÐ´Ð° â†’
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð²Ð¾Ð¿
Ñ€Ð¾Ñ• â†’ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð°

(Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ñ€Ñ€)
Ð¿Ð¸Ñ^ÐµÑ, ÑƒÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ€ â†' ÑƒÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ€ Ð½Ðµ Ð´Ð¾ÐµÐ·Ð¶Ð¾Ñ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ°, Ð´Ð¾ Ð±Ð°Ð½Ð½ÐµÑ€Ð°, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð±Ð°Ð½Ð½ÐµÑ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ð½ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð»ÐµÐ´.

30.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ‡ÐµÑ, Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ

Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Â»

ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð° Ð¸Ð½

´Ð¸Ñ, Ð¾Ð±Ð°. ÐœÐ»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ, Ð¿Ð°Ð¿ÐºÑƒ: ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Â«Ð±ÐµÐ· Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»Ð¾Â». Ð“Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ° â€” leftover Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ðº Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð· Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Â«Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‚Â» Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð´Ð²Ð°Ð¶Ð´Ñ‹:
Ð½ÐµÑ, Ñ€Ð»Ð¾Ñ‚Ð° Ð¸ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ñ… Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð°. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹ Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð²Ð° Ð´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð°.

Ð¡Ð²Ñ€Ð·Ñ‹ Ñ€ Ð·Ð¾Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð¾Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸: ÐµÐ³Ð¾ Ð±Ð°Ð½Ð½ÐµÑ€ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» PCI-Ñ‡ÐµÐºÐ»Ð¸Ñ‚Ñ, Ð½Ðµ

Ñ€Ð¿Ð°Ñ€ÑƒÑ,, Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€
Ð½Ð°Ð¹Ð
´Ñ‘Ñ, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Â«Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¸Ð»Â».
Ð¡Ð»ÐµÐ´Ð¸Ð» Ð·Ð° Ñ€Ð»ÐµÐ
´Ð¾Ð¼. Ð¡Ð»ÐµÐ´ Ð±Ñ‹Ð»
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð¹ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ.

Ð€Ðµ Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ñ€
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ð¸. Ð¢Ð°Ð¼
Ñ€ÑƒÐ´Ñ‹Ñ€ â€” Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ð¾
Ñ€ Ð±Ð¾Ð½ÑƒÑ€Ð¾Ð¼Ð¼. Ð—Ð
´ÐµÑ€Ñ‹ Ñ€ÑƒÐ´Ñ‹Ñ€ â€”
Ð¿Ð°Ð¿ÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€ÑƒÐ
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ,Ñ‹. ÐŸÐ°Ð¿ÐºÐ°
Ð½Ðµ
Ð¾Ð¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,Ñ€
Ñ€ ÐºÐ°Ðº velocity. ÐŸÐ°Ð¿ÐºÐ°
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,Ñ€Ñ€.
ÐšÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ Ð½Ðµ
Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ, Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ
Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑf. ÐšÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€

Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†Ð»ÑƒÐ
ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸Ñ‚ÑŒ. ÐÑ‚Ð¾ leftover Ð²
Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ, Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¸Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð° Ð½Ð°
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚. ÐŸÑ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸ÑŽ Ð½Ðµ
ÑƒÐ½Ð¸Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð¼ Â«Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ.Â».
ÐŸÑ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð°
Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Â«ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ñ Ð½Ðµ
Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Â».
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¶Ð².
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð².
Ð–Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ð¿Ð»ÐŽÑ€ Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, â€” Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ¹ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸
compliance.

31 Ð˜Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð°

Ð�ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¾Ñ‚ÐºÑƒÐ´Ð° Ð¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ð° Ð½Ñ‘Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ñ€ÐµÑ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼Ñ„Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ.

Ð’Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð° Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼ â€” Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹? Ð˜Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÑˆÐµ, Ð° Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð½ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ„Ð¾Ð½?

Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ, Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÐµÐ¹?

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,, ÐºÐ°Ðº Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¾? Ð§Ñ,Ð¾ Ñ,Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ, ADR, Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ,ÐµÐºÑ,ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‹, Â«Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹Ñ,Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ¼ data-driven Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸ÐµÂ» Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼ Ð¸Ð´ÐµÐ»
Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð°?

Ð¡ÐµÐ½Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñ€Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ Ð½ÐµÐ·Ð·Ð°Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¹. Ð˜Ñ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð°ÑŽÑ‚, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ…ÐµÑˆÐµÐ¹ Ð½ÐµÑ‚Â». ÐžÐ½Ð¸ Ð´Ð°ÑŽÑ‚, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾

Đ½Đµ Đ¿ÑƒÑ‚Đ°Ñ‚ŒÑ‚Đ¾Ñ‚Ñ‘Ñ, Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ€Ñ€Đ¾Đ¼.

31.1 Đ§ÑƒĐ»ĐºĐ¸ Đ¸Ñ‚ĐµĐ¾Ñ€Đ¸Đ

Đ’ 1977-Đ¼ Đ€Đ¸Ñ€Đ±ĐµÑ‚Ñ, Đ¸ Đ£Đ¸Đ»Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đ½ Ñ€Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ»Đ¸ Đ»Đ¸Đ½Đ¸ÑŽ Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Đ¸Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ² Đ¸ Đ½Đ°Đ±Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ½Đ¸Đ¹: Đ»ÑŽĐ´Đ¸ Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ¸Đ¼ĐµÑŽÑ‚ Đ¿Ñ€Ñ€Đ¼Đ¾Đ³Đ¾ Đ´Đ¾Ñ€Ñ‚ÑƒĐ¿Đ° Đº Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ€Ñ€Đ°Đ¼, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Ñ€Đ²Ñ€Đ·Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ‚Ñ, Ñ€Ñ‚Đ¼ĐµÑ‚Đ» Đ¸ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚. ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¸Ñ… Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ€Ñ, Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Đ¸Ñ‚Œ, Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ»Đ¸, Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°Ñ€ŒÑ‚ Đ²ĐµÑ‰‰Ñ‚Œ, Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ

Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ÑƒÐ¿Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº,
Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ñ‹Ð´Ð°ÑŽÑ‚, Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ, Ð°
Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½ÑƒÑŽ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð±Ð½ÑƒÑŽ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸ÑŽ.
Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð² ÐºÐ°Ð´Ñ€Ðµ
ÐµÑ€Ñ‚Œ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ€
Ð¸ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ð¾
Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð°Ñ‡Ð° â€”
Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ñ€Ð»
ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾
Ñ€Ð¾Ð²Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Œ Ñ€
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¹Ð¸. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð°Ñ‡Ð°
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ€
Ð¸Ð»Ð¸
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ€ Ð
´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸, Ð±Ð»Ð°Ð
´ÐºÐ¸Ð¹ Ð¸ Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¹.

Ð—Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð¹
ÐºÑƒÑ€Ñ€Ð¾Ðº: Ð²
Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð¸Ð¸

Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ñ‹
Ð½ÐµÐ¹Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ…
Ñ‡ÑƒÐ»Ð¾Ð, Ð´Ð»Ñ
Ñ‹ÐºÑ‹Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼Ð½Ñ‚Ð°
Ð½ÐµÐ¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼Ñ‹.
Ð›ÑŽÐ´Ð¸
Ñ‹Ð¸Ñ‚Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ
ºÐ¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð°Ð²ÑƒÑŽ. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹Ð¸Ð»Ð¸
Ð¾Ð±ÑŠÑ‹Ñ‹Ð½Ð¸Ñ‚ â€”
Ñ‚ÐºÐ°Ð½ÑŒ,
Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚ÑŒ,
Ñ‹Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚Ñ
Œ, Â«Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ
Ñ‹Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Â».
ÐŸÐ¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¸Ð¸ Ð²
Ñ€Ñ‹Ð´Ñƒ Ð² Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ, Ð½Ðµ
Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾.
Ð§Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ Ð¿Ñ€Ñ‹Ð¾Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¾,
Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ð»Ð°, Ñ‡Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ‹Ñ‹Ð´Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð³
Ð¿Ð¾Ð²Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ.
Ð¡Ð¸Ð¾Ð», ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‹Ð¹

Ñ�Đ´Đ²Đ¸Đ½ÑƒĐ» Đ²Ñ‹Đ±Đ¾Ñ€,
Đ² Ñ,ĐµĐ¾Ñ€Đ¸Đ¸
ĐºĐ°Ñ‡ĐµÑ�Ñ,Đ²Đ° Đ²Ñ�Đ·ĐºĐ¸
Đ½Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ
´ÑƒÑ�Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€ĐµĐ½.
Đ¢ĐµĐ¾Ñ€Đ¸Ñ� Đ²Ñ�Ñ‘
Ñ€Đ°Đ²Đ½Đ¾
ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Đ½Đ°Ñ�.

Đ”ĐµÑ,Đ°Đ»Đ¸ Ñ‡ÑƒĐ»Đ¾Đº
Ñ�Đ¿Đ¾Ñ€Ñ�Ñ, Đ´Đ¾ Ñ�Đ¸Ñ…
Đ¿Đ¾Ñ€, Ñ€ĐµĐ¿Đ»Đ¸ĐºĐ°Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ�Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€Ñ‹
ĐµÑ�Ñ,ÑŒ. Đ“Đ»Đ°Đ²Đ½Ñ‹Đ¹
Ñ,ĐµĐ·Đ¸Ñ Ñ^Đ¸Ñ€ĐµĐ¿Ñ€Đ¸Đ»Đ°Đ²ĐºĐ°.

Đ¤Đ°ĐºÑ,

Nisbett & Wilson, Â«Telling more than we can know: Verbal reports on mental processesÂ», Psychological Review, 1977. ĐžĐ´Đ¸Đ½ Đ¸Đ·
Ñ�Đ°Đ¼Ñ‹Ñ…
Ñ†Đ¸Ñ,Đ¸Ñ€ÑƒĐµĐ¼Ñ‹Ñ…
Ñ,ĐµĐºÑ�Ñ,Đ¾Đ² Đ² Đ¿Ñ�Đ¸Ñ…
Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Đ¸. Đ›ÑŽĐ´Đ¸

Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ° (a) Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽÑ, Đ¾
Ñ�Ñ‚Đ¸Ñ†Đ»Đµ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đ° Đ½Đ¸Ñ…
Đ¿Đ¾Đ²Đ»Đ¸Ñ�Đ», (b) Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽÑ, Đ¾ Ñ�Đ²Đ¾ĐµĐ¹
Ñ€ĐµĐ°ĐºÑ†Đ¸Đ¸, (c) Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ÑŽÑ, Đ¾ Ñ�Đ²Ñ�Đ·Đ¸.

Đ¡Đ¿Đ¾Ñ€Đ½Đ¾

ĐŸĐ¸Ñ‚ĐµÑ€ Đ£Đ°Đ¹Ñ, (1988) Đ¸ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ: Â«processÂ» Ñƒ
Đ�Đ¸Ñ�Đ±ĐµÑ‚Ñ‚Đ° Đ¸
Đ£Đ¸Đ»Ñ�Đ¾Đ½Đ°
Ñ€Đ°Đ·Đ¼Ñ‹Ñ‚;
Đ²ĐµÑ€Đ±Đ°Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹
Đ¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚, â€” Đ¿Đ»Đ¾Ñ…Đ¾Đ¹
Đ¸Đ½Đ´Đ¸ĐºĐ°Ñ‚Đ¾Ñ€
Â«ĐµÑ�Ñ‚ÑŒ Đ»Đ¸
Đ¸Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Ñ�Đ¿ĐµĐºÑ‚Đ¸Đ²Đ
½Ñ‹Đ¹ Đ´Đ¾Ñ�Ñ‚ÑƒĐ¿Â»;
Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ
´Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¸
Ñ‚Ñ€ÑƒĐ´Đ½Đ¾ Đ
´Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ¾Đ±Ñ‰ĐµĐµ

Ð¾Ñ‚Ñ€ÑƒÑ‚Ñ‚Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð
´Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð°. Ð‘Ðµ
Ñ‚Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ðµ Ð¸Ð·
Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÐ¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð»ÑŽÐ±Ñ‹Ðµ
Ñ‚Ð°Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‹Ñ‚
Ð¼ÑƒÑ‚Ð¾Ð¾Ñ€. Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ðµ,,
Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð°Ð¼Ð¾Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚, â€”
Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð°, Ð½Ðµ
privileged window. Ð”Ð»Ñ ADR
Ñ‚Ñ‚Ð³Ð³Ð¾ Ð
´Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð°Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¸
Ð½Ðµ Ñ‚Ð»Ð¸ÑˆÐºÐ¾Ð¼Ð¼
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð³Ð¾.

31.2 Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ñ€ÑƒÐ»Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ

ÐœÐ°Ð¹ÐºÐ»
Ð“Ð°Ð·Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð³Ð° Ð½Ð° split-
brain Ð¿Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ…
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð» Ð¼Ð¾Ð

´ÑƒÐ»ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€
Ð¾Ð¼: Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¹,
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‰ÐµÐµ
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑˆÐ°Ñ€Ð¸Ð
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ð¸, Ñ€Ð²Ñ€Ð·Ð½Ñ‹
Ð¹ Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ·Ð· Ð¾
Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ´ÐµÐ»Ð°Ð»
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾, Ð´Ð°Ð¶Ðµ
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‡Ð¸Ð½Ðµ Ð²
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¼ Ð¸ Ð² Ñ€ÐµÑ‡Ð
Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÑ
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð».

ÐšÐ»Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð²: Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð½Ðµ
Ð·Ñ€Ð¸Ð¸Ð»Ñ‚ÐµÐ»Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ñ‚ â€”
ÐºÑƒÑ€Ð¸Ð½Ð° Ð»Ð°Ð¿Ð°, Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ â€” Ñ‚Ð½ÐµÐ³.
Ð ÑƒÐºÐ¸
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€ÐµÐ, ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ†Ñ
ƒ Ð¸ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ñƒ. Â«Ð—

Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ð°?Â» â€”
Â«Ð§Ñ‚Ð¾Ñ‹
Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Œ
ÐºÑƒÑ€Ñ€Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÂ».
Ð Ð°Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ð·
Ð¼Ð³Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½Ð½Ñ‹Ð¹,
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹,
Ñ€Ð¾Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð³Ð¾Ð
´Ð½Ñ‹Ð¹,
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¼
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸.

Ð¤Ð°ÐºÑ,

Ð›Ð¸Ð½Ð¸Ñ€
Ð“Ð°Ð·Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð³Ð¸ Ð¸ Ð›ÐµÐ´Ñƒ
Ñ€ 1970-Ñ…. ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ»ÑŒÑ€Ð²Ð
¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ð°Ñˆ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€
Ð±Ð°Ð·Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…...
Ð±Ñ‹Ð»
ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð°Ð±Ñƒ Ð»Ñ€Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð
¹. ÐÑ,Ð¾ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ»ÑŒÑ€Ð²Ð
¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð·Ð³ Ñ€

Ñ€ÐµÑ‡ÑŒÑŽ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð
´Ð¸Ñ,ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñƒ
Ð±ÐµÐ· Ð´Ð¾Ñ�Ñ,ÑƒÐ¿Ð° Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ðµ Ð¸ Ð½Ðµ
Ð¸Ñ�Ð¿Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¾Ñ, Ñ�Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ñ�Ñ,Ñ‹Ð´Ð°.
Ð£Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¾Ñ,Ñ‹ Ð²
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ�Ñ…
Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ñ‹Ñ,.

Ð¡Ð²Ñ�Ð·ÑŒ Ñ�
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ
Ñ,Ð¾Ð½ÐºÐ°Ñ�, Ð½Ðµ
Ð²Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ±Ð½Ð°Ñ�.
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½ Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð°
Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²Ð¸Ð¸Ð²Ð°
ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ð´Ð¸
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¾Ð¼, Ð¸
Ð»ÐµÐ¹Ñ,ÐµÐ½Ð°Ð½Ñ, ÑƒÐ·Ð½Ð°
Ñ‘Ñ,: Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð°, Ð¶Ð°Ñ€,
Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð½Ðµ

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚.
Ð’Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾,
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸.
Ð’Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾,
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÑŽÑ‰Ð¸Ñ…ÑƒÑŽ
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð·
Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð²
Ð¿Ð°Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹.
ÐœÑ‹ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ñ‹
Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð¸Ð½
Ð¿Ð¾Ð»ÑŽÑ‹ Ð´Ð»Ñ
Ð²Ñ€ÐµÐ… Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÐ².
ÐœÑ‹ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ñ‹ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð²Ñ€Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¸,
Â«Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ð»Ð¸Â».

31.3 Ð§Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð´Ð»Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‰ÐµÐ³Ð¾, ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ ÑƒÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼

Architecture Decision Record. Ð§ÐµÑ‚ÐºÐ¾ Ð¾Ð¿Ð¸ÑˆÐ¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¼Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ð´ Ð½Ðµ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð´Ð¾Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð¸ Ñ‚Ð²Ð¾ÐµÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹.

ADR, Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ñ, Ð¾Ð´Ð½Ð¾, ÐºÐ°Ðº Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ´Ðµ, Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ Ðµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ‘Ð´Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¸ Markdown. ÐžÐ½Ð° Ð¾Ñ‚Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð° Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹Ð¼: Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ°, SLO, Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¾Ð¼Ñ„Ñ‹ Ð»Ñ†Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð². ÐžÐ½Ð° Ñ€ÐµÐ¶Ðµ Ð¾Ñ‚Ð±Ñ€Ð°ÑÑ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚: Â«Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€ Ñƒ Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Â», Â«Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Â». Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚ Ð¾Ð± Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð».

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ñ‹Ð²
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð² ADR
Â«Ð±Ð¾Ñ€Ð»Ð¸Ñ€ÑŒ
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð´ÐµÑ‚ÑŒ
Ñ‚Ñ€Ð°Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð¾Â»
ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ
Ð³Ñ€Ð°Ñ„. ÐÑ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ñ‹Ð² Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ
ADR ÐºÐ°Ðº Ð°Ñ‚Ð°ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¹
Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÐ„Ð°ÐºÑ„, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº
Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ.
Ð¦ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ
Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³Ð¸ â€” Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ñ‡Ð¾ ÐµÑ‘ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ð´, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð»ÐµÐ´Ñ‚Ñ‚Ñ,Ð²Ð¸Ñ‚
Ð²Ð´Ð´Ð½Ñ‹.
Ð¦ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ‚Ñ‚ Ð½Ðµ Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð°
Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, ÐºÐ°Ðº ÑƒÐ·Ð
°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒ Ð²
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ¿.

Ð¯ Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð» ADR Ð²
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³ Ð½Ð°
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð²
Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ðº
ÑƒÐ¶Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ðµ. Ð’ Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ
´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¾Ñ Ð±Ñ‹Ð»
Ñ€Ñ‚Ñ…Ð°Ñ‚Ñ…Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ
ÑƒÐ¼ÐµÐ» Ñ€Ñƒ Ð±Ð°Ð·Ñƒ. Ð’
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³ Ð²
Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€ SLO Ð¸
Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€Ñ‚Ñ
Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸. Ð€Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹
Ñ€Ð¾Ð»Ð³Ð°Ð»Ð¸ Ð²
Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð¼
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÑ‚Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ

Đ¸Đ¼ĐµĐ»Đ° Ñ‚ĐµĐ¾Ñ€Đ¸Ž, Đ³Đ¾Đ´Đ½ÑƒÑŽ Đ´Đ»Ñ€ Confluence, Đ¸ Đ½Đµ Đ¸Đ¼ĐµĐ»Đ° Ñ€Đ»Đ¾Ñ‚Đ° Đ´Đ»Ñ€ Ñ€Ñ‚Đ°Ñ…. Đ§ÑƒĐ»ĐºĐ¸: Đ¿Ñ€Đ°Đ²Ñ‹Đ¹ ĐºÑ€Đ°Đ¹ Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ»Đ¸ Đ² Đ¿Đ¾Đ½ĐµĐ´ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¸Đº, Đ²Ñ€Đ·ĐºÑƒĐ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½Đ¸Đ»Đ¸ Đ² Ñ‡ĐµÑ‚Đ²ĐµÑ€Đ³.

Đ¢Đ¾ Đ¶Đµ Ñ€Đ¾ Ñ€Ñ‚ĐµĐ½Đ´Đ°Đ¿Đ¾Đ¼ Â«Đ¿Đ¾Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ Đ¼Ñ‹ Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ»Đ¸Â». Đ¢Đ¾ Đ¶Đµ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼Đ¾Đ¼, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Ñ‚Ñ€ĐµĐ±ÑƒĐµÑ‚ Đ²Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¼ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¸: Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€Đ¿Ñ€ĐµÑ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ€ Ñ€Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€, Đ²Đ¸Đ¶ÑƒĐ°Đ»Đ¸Đ·Đ°Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ½ĐµÑ‚.

Data-driven decision.
Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ñ…Ð¾Ð
´Ñ€Ñ, Ð² ÐºÐ°Ð´Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½. ÐšÐ°Ð´Ñ€
Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ,, ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð
´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ñ‹.
ÐŸÐ¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Â«Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð½Ñ€ŽÑ,Â»
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ ÐºÐ°Ð´Ñ€
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð». Ð-
Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð°
Ñ†Ð¸Ñ€Ðº. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð
´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°ÑŽÑ, ÐºÐ°Ð´Ñ€ â€” Ð¸
Ñ€Ñ,Ð¾ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð·
ÐºÐ»ÐµÑ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ… Ð¾Ð¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ð¹, Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²
Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð°
ÑƒÐºÑ€Ð°Ñˆ Ð°ÑŽÑ, Ð»ÐµÑ€Ð½Ð¸Ð½
Ð¸Ñ†Ñƒ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð°Ð¼Ð¸.

31.4 ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ñ€ÑŽÑ‚ Ñ‚Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ†Ð¸ÐºÐ»Ð°

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€Ñ‡Ð°Ñ‚ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¿Ð¾Ñˆ Ð³Ð°Ð³Ð¼Â», Ð¾Ð½Ð¸ Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€Ñ‡Ð°Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñƒ, Ñƒ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½ÑÑ‚Ð²Ð° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÑŽÑ‚ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð°, Ð° Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð° Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÐµÑ‚ Ð¾Ð±ÑŠÑÑÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚, Ð°

Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ, ÐµÐ³Ð¾
Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²
Ñ†ÐµÐ¿Ð¾Ñ‡ÐºÐµ Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°
´Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ðº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€Ð
´Ð²Ð¸Ð½ÑƒÐ» Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€
(Ð¿Ð¾Ð´Ñ€Ð°Ð·ÐºÐ°Ð·ÐºÐ° Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚Ðµ,
Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€ Â«Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð
´Ð° AÂ»). ÐÑ‚Ð¾
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑŽÑ, unfaithful
chain-of-thought.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Turpin et al. (2023) Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹: Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸
Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÑŽÑ‚, Ð²
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸
Ñ‚Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ€ÐºÑ€Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ð°
Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚, ÐºÐ°Ðº

Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñƒ Ñ�Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°.
ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ â€” Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¸
Ð½ÐµÐ²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ CoT Ð¸
Ð½Ð°
ÐµÑ�Ñ‚ÑŒÑ�Ñ‚,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ…, Ð±ÐµÐ·
Ð¸Ñ�ÐºÑƒÑ�Ñ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¶Ð²Ð°Ñ€
Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ�Ñ‚Ð¸, Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€
Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¾ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¹ Ñ‚ÑƒÐ³Ð¸.
Ð�Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
ÑƒÑ�Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾:
Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ‚, Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€‰
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�.

Ð—ÐµÑ€ÐºÐ°Ð»Ð¾
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð½Ð¾.
ÐœÑ‹ Ñ…Ð¾Ñ‚Ð¸Ð»Ð¸,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¼Ð°Ñˆ Ð½Ð°
Ð±Ñ‹Ð»Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¼

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð°
Â«Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ, Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð¸Â».
ÐžÐ½Ð°
Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ, Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ,,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð¸.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ,Ð¾ Ð¶Ðµ.
Ð¢Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ‚ÐŒ
Ð¾Ñ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸
Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ CoT Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ,Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ‚ÐŒ
Ñ€ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð½Ð¾Ð¹Ñ€Ð¸
Ð¾Ñ, ADR â€”
Ñ€Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ€
Ð°Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ñ€.

Ð€Ðµ Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÐµÑ, Ð¸Ð·
Ñ€Ñ,Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ‹.
ÐžÐ±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€”
Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð°, Ð²
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð

´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ
Ñ�Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ (Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‚Ð° Ð¶Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ Ñ…Ð¾Ð´Ðµ)
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð½Ð°Ñ‹Ð¸ Ð
´Ñ‹Ñ€Ñƒ. Ð”Ñ‹Ñ€Ð° Ð²
Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ‚Ðµ
Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°, Ð´Ð°Ð¶Ðµ
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ, Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð» Ð¿ÑƒÑ‚Ñ‘Ð¼.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ ADR Ð²Ñ�Ñ‘
Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾.
Ð�ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ðº
ÐºÐ¾Ð½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸,
Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ
´ÑŒ.

31.5 ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚, Đ²Ñ€Ñ‘-Ñ‚Đ°ĐºĐ¸ Đ±Đ»Đ¸Đ·Đ¾Đº Đº Đ¿ÑƒÑ‚Đ¸

Đ§Ñ‚Đ¾Ñ‹ Đ½Đµ Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Ñ‚ Ñ‚Đ·Đ€Đ¸Ñ€Đ±ĐµÑ‚Đ° ÑƒĐ½Đ²ĐµÑ€Ñ€Đ°Đ»ÑŒĐ½Ñƒ ÑŽ ĐºĐ¸Ñ€Đ»Đ¾Ñ‚Ñƒ.

Đ•Ñ€Ñ‚ÑŒ ÑĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Ñ€, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ‹Đµ Đ´Đ»Ñ€Ñ‚Đ° Đ´Đ½Ñ€Đ¼Đ¸: Ñ€Ñ€Đ°Đ²Đ½Đ¸Đ²Đ°ĐµÑˆÑŒ Đ´Đ²Đ° Ñ…Ñ€Đ°Đ½Đ¸Đ»Đ¸Ñ‰Đ°, Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑˆÑŒ Đ»Đ¼Đ¸Ñ‚, Đ¿Đ¸ÑˆĐµÑˆÑŒ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¿, Đ»Đ¾Đ¼Đ°ĐµÑˆÑŒ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¿, Ñ€Đ½Đ¾Đ²Đ° Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑˆÑŒ. ĐŸÑƒÑ‚Ñ‘ Đ² Đ³Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đµ Đ¸ Đ¿ÑƒÑ‚Ñ‘ Đ² ADR Đ¼Đ¾Đ³Ñƒ, Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ‘ Đ±Đ»Đ¸Đ·ĐºĐ¸, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¸ Đ±Ñ‹Đ»

Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼: Ñ‚Ñ‹ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð» Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾Ð¼. ÐŸÐ¸Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾ â€” Ð½Ðµ privileged window Ð² Ð±ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ðº Ð½ÑŒÐ¾Ð¼. ÐŸÐ¸Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾ â€” Ñ€Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹ÑˆÐµÐ³Ð¾ ADR â€” Ð°Ð°Ð¾Ð²Ð¾Ð°Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð½Ðµ Ñ‚Ð»ÑŒÐºÐ¾ ÐµÐ³Ð» Ð»ÐµÐ³Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð»Ñƒ. ÐÐ¾ Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹ Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

Ð•Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹, Ð³Ð´Ðµ Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ, ÑƒÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð», Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð¹, Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¾Ð²Ð¾Ð¹

´Ñ�Ñ,Ñ�Ñ�:
Đ²Đ¾Ñ, Ñ�Ñ,Đ¾Ñ, Đ»Đ¾Đ³,
Đ²Đ¾Ñ, Ñ�Ñ,Đ¾Ñ, Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸Đº
, Đ²Đ¾Ñ, Ñ�Ñ,Đ° Ñ,Đ¸Ñˆ Đ¸Đ½Đ°
Đ² Ñ�Đ¸Ñ�Ñ,ĐµĐ¼Đµ,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ Â«Đ½Đµ Đ
´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Đ¾ Đ±Ñ‹Ñ,ÑŒÂ».
ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ¾Đ²Ñ�ĐºĐ¸Đ¹
Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€ Đ¸Đ½Đ¾Đ³Đ´Đ°
Đ½Đ°Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Ñ, Ñ,Đ°ĐºĐ¸Đµ.
Đ˜Ñ… Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ,ÑŒ.
ĐŸÑ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ�ĐµĐ¼Đ¾Ñ�Ñ,
ÑŒ â€” Đ¾Ñ,Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Đµ
Đ¾Ñ, Ñ‡Ñƒ»Đ¾Đº.

ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¸Đ» Đ½Đµ
Â«Đ²ĐµÑ€ÑŒ / Đ½Đµ Đ²ĐµÑ€ÑŒ
Ñ�Đ°Đ¼Đ¾Đ¾Ñ,Ñ‡Ñ‘Ñ,ÑƒÂ».
ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¾:
Ñ�Đ°Đ¼Đ¾Đ¾Ñ,Ñ‡Ñ‘Ñ, â€”
Đ³Đ¸Đ¿Đ¾Ñ,ĐµĐ·Đ° Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‡Đ¸Đ½Đµ.
Đ“Đ¸Đ¿Đ¾Ñ,ĐµĐ·Đ°
Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾ÑˆĐµĐ¹.

Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÑŽ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ðµ ÑƒÐ²Ð¾Ð»Ñ€Ð½Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð½ (Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚Ñ€ ÑƒÐ²Ð¾Ð»Ñ‚ Ð²Ñ‹ÐµÐ´Ð´Ð°), Ð° Ñ‚Ð¾, Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ Ð»Ð¸ Ð¸Ð¼ Ð¾ Ð¾Ñ€.

31.6 ÐšÐ°Ðº Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚,Ð¾?

Ð§ÐµÑ‚Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚: Ð´Ð»Ñ Ð°Ð±Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‚ Ð¸Ð¼ÐµÐ¸Ñ‚ Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚ Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð² â€” Ð½ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð². Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸ÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð² Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ð² â€” Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½

Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ñ‹
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ ÑƒÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ñ€Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ñ€Ð
´Ñ€Ñ, Ñ€ÐµÐ»ÐµÐ²Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ñ‹
Ð¼Ð¸.
Ð€Ð¸Ñ€Ð±ÐµÑ‚Ñ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹
Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‚Ñ
´ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾
ÑƒÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð½ÐµÑ€ÐµÐ
»ÐµÐ²Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ. ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸,
Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð° Ð½Ð°
ÑƒÐ½Ð¸Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

Ð”Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ð¸
Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ð°Ñ
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¾Ð°, Ð½Ðµ
Ñ€ÐµÐ½Ñ€Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ñ:

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Œ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ â€” Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€, Ð¸ Ð³Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ, Ð±Ð¸Ð·Ð¾Ð½ Ðº Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Œ â€” ÑƒÐ·Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðµ (Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ), Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, â€” Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹ â€” Ñ‚ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð° Ð¸ Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ð° ÐºÐ°Ðº Ñ´Ñ€Ð° (Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð°Ñ…), Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð´Ð²Ðµ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸, Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð² Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¾ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹ â€” Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð³Ð¾Ð½Ñ‹, Ð¸ Ð³Ñ‚Ñ‘Ñ, Ð±Ñƒ ´ÐµÑ, Ñ‚ÐµÑ… Ð½Ð¸Ñ‚Ñ‘Ð¿, Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ¿ Ñ€Ð·Ñ‹Ð² Ñƒ Ð½Ñ‹Ñ‚ÑŒÑ.

Ð¤ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ Ð»Ñƒ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ð¼, ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚, Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð°. ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑˆÐ¸ Ñ‚Ð°Ðº, Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‹Ñ‚Ñ‹ â€” Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒ.

31.7 Ð¡Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ñ‚Ñ€Ñ… Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½, ÑƒÐ¶Ðµ Ð±ÐµÐ· Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ

Ð˜Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹ÑÐ° Ð¸ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ÐµÐ¹ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¸Ñ… Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹. Ð Ñ‚Ð¾ leftover.

ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ñ‹. Ð Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‚, Ð¸Ñ… Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑÑƒÐµÑ‚.

Ð’ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¸Ð¹ Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð¹ â€” Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ðµ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‚Ð°Ð½Ð°:

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ‘Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð³Ð¾Ð´ Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‹. ÐžÐ½Ð° Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð°Ð»ÑŒÑ†ÐµÐ² Ð¸ Ð¸Ñ…Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÐºÐ°Ð¼Ð¸. ÐšÐ¾Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ÑÑƒÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸ÐµÐ¼ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¹ Ð¾ÑÐ¸ Ñ†Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÑÑ‚Ð¸Ñ, Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÑÑ‚Ð¸Ñ, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³ Ð¾ÑÐ¸ Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¾ÑÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð¾ÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

Ð§ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ñ‘Ñ…Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹

Ñ,Ñ€Đ¸ Đ¾Đ´Đ½Đ¸Đ¼. ĐžĐ½Đ° Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Đ¸Ñ… Đ¿Đ¾Ñ… Đ¾Đ¶Đ¸Đ¼Đ¸ Đ² Ñ€Đ»Đ°Đ¹Đ´Đµ.

ĐœÑ‹ Đ½Đ°ĐºĐ¾Đ½ĐµÑ† Đ¼Đ¾Đ¶ĐµĐ¼ Đ¿ÑƒÑ€Ñ,Đ¸Ñ,ÑŒ Đ² ĐºĐ½Đ¸Đ³Ñƒ Đ¸Ñ€ĐºÑƒÑ€Ñ€Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ¸Đ½Ñ,ĐµĐ»Đ»ĐµĐºÑ, â€” Đ½Đµ ĐºĐ°Đº Đ³ĐµÑ€Đ¾Ñ€ Đ¾Đ±Đ»Đ¾Đ¶ĐºĐ¸, Đ° ĐºĐ°Đº Đ¸Đ·Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ†ĐµĐ½Ñ‹ Đ½Đ° Đ¾Đ´Đ½Ñƒ Đ¸Đ· Đ¾Đ¿ĐµÑ€Ñ†Đ¸Đ¹, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Đ´Đ¾ Ñ€Đ¸Ñ… Đ¿Đ¾Ñ€ ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ¸Ñ€ĐŒ Đ¸ ĐµÑ€Ñ,Đ²Đ¾Đ¼ Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ°, Đ¸ ĐµĐ³Đ¾ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ,Đ¾Đ¹: Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,ÑŒ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,.

32 Ð¤Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹

Ð“Ð»Ð°Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ð±Ð¾Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð° Ð¸ ADR. ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑšÑ€Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸. ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ‹ Â«Ð¿Ñ€Ñ‚Œ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ‹Â», root cause, Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ€ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð´Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ€ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°. Ð–Ð°Ð½Ñ€ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ñƒ, Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð»Ð° Ñ‚Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð°Ñ�
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð²
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ð¼ Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»Ðµ.
ÐÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð° Ð¶Ðµ
Ð²ÐµÑ€Ñ±Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ�,
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ�
Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€.
ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´
´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸Ñ€
Ð°: Ð¾Ð½ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚, Ð²Ñ�ÑŽ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð´Ñƒ, ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ
Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÑŽ
Ñ�Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ð¾Ð¹.

32.1 Root cause ÐºÐ°Ðº leftover Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°

Â«Ð�Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸
ÐºÐ¾Ñ€Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñƒ
Ð¾Ñ‚ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾ Ð½Ð° Ð¶Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�:

Đ½Đµ Đ»ĐµÑ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ
Ñ€Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼.
Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ¶Đ¸Đ²Đ¾Đ¹.
ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‚-Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ° â€”
Đ¾Đ´Đ½Đ° Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‡Đ¸Đ½Đ°
Đ²Đ½Đ¸Đ·Ñƒ Đ´ĐµÑ€ĐµĐ²Đ° â€”
Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ»Đ¾Đ¶ÑŒ.
Đ˜Đ½Ñ†Đ¸Đ´ĐµĐ½Ñ‚ Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ°Ñ€ Đ½Đ°
Đ½ĐµÑ€ĐºĐ¾Đ»ÑŒĐºĐ¸Ñ…
ÑƒÑ€Đ»Đ¾Đ²Đ¸Ñ€Ñ…,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ
Ñ€Đ¾Đ²Đ¿Đ°Đ»Đ¸. Đ¡Đ¸Đ
´Đ½ĐµĐ¹ Đ”ĐµĐºĐºĐµÑ€ Đ¸ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ Đ² safety
Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»Đ¸: Đ¾Ñ…Đ¾Ñ‚Đ°
Đ½Đ° ĐºĐ¾Ñ€ĐµĐ½ŃŒ
ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ¾Ñ…Đ¾Ñ‚Đ° Đ½Đ°
ĐºĐ¾Đ·Đ»Đ°. ĐšĐ¾Đ·Ñ‘Đ» ÑƒĐ
´Đ¾Đ±ĐµĐ½. Đ£Đ
´Đ¾Đ±Ñ€Ñ‚Đ²Đ¾ â€”
Đ¼ĐµÑ‚Đ¸ĐºĐ°
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸Ñ
Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€Đ°.

ÐŸÑ€Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ.
Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ€ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-
Ñ‚Ð¾ Ð² Toyota Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ Ð½Ð°
Ð»ÑŽÐ´Ñ€Ñ…,
ÑƒÐ¼ÐµÑŽÑ‰Ð¸Ñ…
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð¸Ð¸Ñ,ÑŒÑ€Ñ
€, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ
ÑƒÐ¿Ñ€Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€ Ð²
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ,ÐµÐ¼Ñƒ. Ð£ÐµÑ…
Ð°Ð², Ñ€Ñ,Ð°Ð»Ð° Ð
´ÐµÑ,Ñ€ÐºÐ¾Ð¹
Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð¹:
Ð¿Ñ€Ñ,Ñ Ñˆ Ð°Ð³Ð¾Ð² Ð´Ð¾
Â«Ð½Ðµ Ñ,Ð°Ðº
Ð¾Ð±ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Â» Ð¸Ð»Ð¸ Ð
´Ð¾
Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Â».
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€ â€”
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾-Ñ‡ÐµÐ¼Ð¾Ð¾Ð
´Ð°Ð½, Ð·Ð¾Ð½Ð°
Ñ€Ð¼Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€

Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð¸Ð»Ð°
Ð¼Ð°Ñ�Ñ‚ÐµÑ€Ð¾Ð²
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Ð‘ÐµÐ·Ð²Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼ â€”
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¸: Ñ�Ð¾Ñ…
Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ñƒ,
Ð½Ðµ Ð¾Ñ…Ð¾Ñ‚Ñƒ. Ð¡Ð°Ð¼
Ð±Ñ‹Ð»Ð° leftover, ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾
Â«Ð±ÐµÐ·Ð²Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹Â»
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ð°Ð·Ð²
Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ñ€Ð°Ð½Ð¾.
Ð¡Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ð¹,Ð°
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð¾Ñ‹ â€”
Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð½Ð° Ð²
Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ‘Ð»Ðµ
Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ.

ÐžÐ½Ð° â€” Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹. Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð°
Ð±ÐµÐ· Ð½ÐµÑ‘ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚.

32.2 Ð¡Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ…, ÐºÐ¾Ð¾ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚Ñƒ Â«Ð¼Ñ‹ ÑƒÑ€Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿ÑƒÑ‚Ð¸Â».
ÐŸÑ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° Ð²
Ñ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸
Ð¿Ð¾Ð½Ñ€Ð¾Ð½Ð¹ Ð·Ð°
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñƒ.
ÐŸÐ¾Ð½Ñ€Ð°Ð² Ð·Ð°
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ñ‚Ð°,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð² Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð½Ð¾Ñ‡Ð¸.
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð¾
Ð¾Ð¸Ñ‹ÐµÑ, Ð´Ð»Ñ
Ð·Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ. Ð—
Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ â€”

ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ,, Ð±Ð¾Ñ€Ð´,
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€.
Ð¢ÐµÐºÑ€Ñ, Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹.
ÐšÑƒÑ€Ð¾Ðº Ð²
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ Ð½Ð
ÐºÐ°Ð´Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€:
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð
´ÐµÑ,Ð°Ð»Ñ€Ñ…,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð
Ð²Ñ‹Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ðº
Â«Ñ€Ð»Ð¸Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ñ,ÐµÑ…
Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¸Â».

Ð¢Ð°Ðº Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ Ð½Ð
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¾Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ñ, Ñ€Ñ†Ð
Ð½Ñƒ (Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾
ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸Ñ€Ñ,Ð²Ð¾) Ð¸
ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ, leftover-
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾:
Â«Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ð Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ð°Ð¼Â».
ÐŸÑ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð
´. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€
Â«ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¹,

ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ�Ðº,
ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ñ,Â» Ð½Ðµ
Ð²Ð»ÐµÐ·Ð°ÐµÑ,.

32.3 Ð¡Ð²Ñ�Ð·ÑŒ Ñ€ ADR

ADR, Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð´Ð¾ ÐºÐ¾Ð´Ð°,
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ,Ñ€Ð¾
Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð¹
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ�.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ,Ð¼Ð¾Ñ€Ñ,ÐµÐ¼,
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð´ Ñ�Ð»Ð°Ð¹Ð´, â€”
Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð°
Ñ€ÐµÐ¿ÑƒÑ,Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.
ÐŸÑƒÑ,Ð°Ñ,Ñ Ð¸Ñ… â€” Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ñ,Ñ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¾Ð±Ð°
Â«Ð
´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ, Ð
¼Ñ‹Ñˆ Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð»Â». ÐžÐ´Ð¸Ð½
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÐµÑ,.
Ð’Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ,Ð¸
Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð°
Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ñ�Ð½Ñ�ÐµÑ, Ð·Ñ€Ð
¸Ñ,ÐµÐ»Ñ�Ð¼, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ

Ð¿Ð¾Ð» ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ð»Ñ�Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð½Ñ‡Ð½Ð¾.

Ð¢Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ð¼Ð¾Ñ€Ñ,ÐµÐ¼
Ð° Ñ‡ÐµÑ�Ñ,Ð½Ð¾Ñ�Ñ,Ð¸
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð° (Ñ,Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð°,
Ð¶Ð°Ñ€, Ð²Ð¾Ð´Ð°)
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾.
ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ,ÑŒ ÐµÑ‘ â€”
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð·Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ðµ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹
Ð·Ñ€Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒ,
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,Ðµ
ÐºÑƒÑ€Ñ�Ñ,Ð½Ð¸Ðº Ð¸
Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñ,Ñƒ: Ñ�Ð²Ñ�Ð·Ð½Ð¾,
Ñ�Ñ€Ð°Ð·Ñƒ, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ,Ð¾.

32.4 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ‚ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð» Ð¾Ð´Ñ€ Ñ€Ð¿Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð», Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð°Ñ€ÐµÑ…Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð°Ñ€ÐµÑ…Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð². Ð“ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÐºÐ° Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð¾Ñ‚ Ð¿ÑÑ‚Ð¸ Ð´Ð¾ Ð´ÐµÑÑÑ‚Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚. Ð§ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Â». Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶

Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€.
Ð¤Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ, ESP.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ, Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð
½Ð¾Ðµ. Ð€Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¾Ð½Ð° Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ,.

32.5 ÐŸÑ€Ñ‚Œ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÐ»ÐºÐ¸

Ð’Ð¾Ð·ÑŒÐ¼Ð¸ Ð¶Ð²Ð¾Ð¹
Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚: Ð¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð°. ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ?
Ð¢Ð°Ð¹Ð¼Ð°ÑƒÑ‚ Ðº Ð±Ð°Ð·Ðµ.
ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ? ÐŸÑƒÐ»
ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ð»Ñ€Ñ.
ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ? Ð£Ñ‚ÐµÐºÐ¸
Ñ€Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ.
ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ? Ð€Ðµ

Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ð¸ Ð² Ð²ÐµÑ‚ÐºÐµ
Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ¸. ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ?
Ð�Ðµ Ð¾Ð±Ñƒ Ñ‡Ð¸Ð»Ð¸.

Ð�Ð° Â«Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñƒ Ñ‡Ð¸Ð»Ð¸Â»
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° Ð
´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°:
ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº-
ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½ÑŒ, ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð» Â«Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²
onboardingÂ». Ð¡Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð½Ðµ
Ð²Ð»ÐµÐ·Ð»Ð°: Ð²ÐµÑ‚Ð°
Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ð»Ð°Ñ�ÑŒ,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»Ð¸
Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ‹ Ð¿Ð¾
ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑŽ Ð¸
Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð°ÐºÑ†Ð¸ÑŽ
Ñ€Ð°Ñ�Ñ‚Ñ€Ð½Ñƒ»Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· HTTP; Ð¿Ñƒ»
Ð±Ñ‹» Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½
Ð¿Ð¾Ð´ Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð³Ñ€Ð°Ñ„ Ð²Ñ‹Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð²;

Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð· ÑƒÐµÑ…Ð°Ð» Ð² Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸ÐºÐ° throughput Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½ÐµÐ»Ð°. ÐŸÑ€Ñ,ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¼Ð³Ð»Ð¸ Ñ,ÑƒÐ´Ð° Ð´Ð¾Ð¹Ñ,Ð¸. ÐŸÑ€Ð°ÐºÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð´Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐºÐ¾Ð·Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð°Ð¼ Ð² Ñ‹Ð»Ð°Ð´Ð¸ Ð¸ Â«action itemsÂ».

Ð¢Ð¾Ð¹Ð¾Ñ,Ð°, ÐµÑ‰Ð»Ð¸ Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ,Ñ‹ Ñ,ÐµÐ¼, ÐºÑ,Ð¾ Ñ,Ð°Ð¼ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð», Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð° Ñ‚ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ ÑƒÐ¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ð°Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð² Ñ‹Ð¼Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð¾Ð½ Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼ÐºÐµ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»ÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ðº

Đ¼Đ°Đ³Đ¸ÑŽ Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»Đ°.
Đ§Đ¸Ñ€Đ»Đ¾ ÑƒĐµÑ…Đ°Đ»Đ¾.
Đ§Đ¸Ñ€Đ»Đ¾ â€” leftover
Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Ñ‹.

32.6 Đ£Đ°Đ¹Đº: Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸Ñ€ Đ½Đµ Đ¿Ñ€Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Ñˆ Đ»Đ¾Đµ

ĐšĐ°Ñ€Đ» Đ£Đ°Đ¹Đº Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ» Đ¿Ñ€Đ¾ sensemaking: Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Ñ€ Đ½Đµ Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚, Ñ€Ñ€ĐµĐ´Đ°ĐºÑ‚Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ‚ Đ¾Đ½Đ° ĐµÑ‘ enacted â€” Ñ€Đ¾Đ·Đ´Đ°Ñ‘Ñ‚, Ñ‚ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚, Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ Â«Đ¾Đ±Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ¸Đ²Đ°ĐµÑ‚Â» ĐºĐ°Đº Đ´Đ°Đ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Œ. Đ Đ°Ñ€Ñ€ĐºĐ°Đ· Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đ¸Đ¸ Đ¸Đ½Ñ†Đ¸Đ´ĐµĐ½Ñ‚Đ° Đ½Đ¾Ñ‚ĐµÑ‚ Đ²Ñ€Ñ‘Ñ, Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºÑƒ, Đ¸ Đ¿Đ¸Ñˆ ĐµÑ‘, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹

Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ€Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ€ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð°:
Â«Ð¼Ñ‹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ð°Ð¼Â»
Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸,Ñ€Ñ€
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼. Ð—
Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð½Ð°Ð‡Ð½Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾
Ð´Ð¸Ñ,ÑŒ Ñ€Ð²Ð¾Ð¸
Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ñ‹ (Ð
´ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¹ Ð² Ñ‡ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ð³
Ð² 23:50) Ð¸ Ñ€Ð²Ð¾Ð¸
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ñ‹.

Â«How can I know what I think until I see what I sayÂ» â€” Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñˆ Ð»Ð¾Ñ,ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð½Ñ,Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ,Ð¾Ð². ÐŸÑ€Ð¾ Ñ„Ð°Ð±Ñ€Ð¸ÐºÑƒ: Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° ÐµÑ‘ Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° Ð±Ñ‹ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ,ÑŒ

Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€Ñ‚ÐµÐ»Ð¾Ð². Ð¡Ð°Ð¹Ñ‚ Ñ€Ñ…Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ð½Ð¸Ð¸ â€” Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð¾Ð ´ÐµÑ‚Ð¾Ðµ Ð² Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚. ADR Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ€ Ð±Ñ‹ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ.
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ð½Ð¸Ðº Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ.

33 Ð˜Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸

1983 Ð³Ð¾Ð´. Ð›Ð¸Ð·Ð°Ð½Ð½Ð° Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ñ† Ð² Automatica, Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´ÑÐ¹ÑÑ Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¸, Ð½Ðµ Ñ‡Ð°Ñ‰.
Ð”Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€ Ñ€Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð» Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ Ð½Ð°Ð´ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹, Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÐµÑ†

´Ñ‘Ð¶Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ, ÐµÐ³Ð¾
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑŒ.
Ð’Ñ‹ÐºÐ¸Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð´Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð° Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚:
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°ÑŽÑ,Ñ€Ñ€ Ð·Ð°Ð
´Ð°Ñ‡Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€ Ð½Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð¸
Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÑŒ. ÐžÐ½Ð¸
Ð¿Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹Ðµ
Ñ,Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ñ‹Ðµ.
ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°,Ð¾Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ð» Ð½Ð°
Ñ,Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ñ‹Ñ…,
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ,Ð¸ÐºÑƒÐµÑ, Ð»Ñ‘Ð³Ð
Ð¸Ðµ â€” Ð½Ð° Ð½Ñ… Ñ€Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,.
Ð€Ð°Ð²Ñ‹Ðº Ñ,Ð°ÐµÑ,.
Ð’Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ðº
Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½Ñƒ,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹, Ñ‚Ð°ÐµÑ‚.
ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð°Ð°Ñ‚Ð°, Ð²Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð°Ñ, Ñ‚Ð¾ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð¸,
Ð²Ð¼ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð»Ð¾ÑŒÑ€Ñ€ Ð´Ð¾Ð¶Ð¶ÐµÐ²Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸.

Ð”Ð²Ðµ Ð¸Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð¸.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ´Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ðº, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ðº. Ð˜Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ñ€Ð½Ð¸Ñ‡Ð°ÑŽÑ‚, Ñ€Ð¿Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾ Ð²Ñ‹Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¸Ñ€Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¸Ñ€Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒÑ Ð¾Ñ‚ Ð¼Ð¸Ñ€Ð° Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒ

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð˜Ð˜. ÐÑ‚Ð¾ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°, Ð±ÐµÐ·

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð˜Ð˜
ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾Ð¼
Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸.
Ð˜Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�
Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€ÑˆÐµ. Ð˜Ð˜ ÐµÑ‘
ÑƒÑ�ÐºÐ¾Ñ€Ñ�ÐµÑ‚,

33.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶ ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð½Ð° Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ðµ

ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-
Ñ‚Ð¾ ÐºÑ€ÑƒÑ‚Ð¸Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�
Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼Ð¸, Ð·Ð½Ð°Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�
Ñ‚ÐµÐ»Ð¾: Ð¿Ñ€ÐµÐ´
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹ Ð½Ð°
Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð¼.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ²ÐµÐ´Ñ‘Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²
Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³,

Ð¾Ð½ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ, Ñ‡Ñƒ
Ð¶Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð».
Ð”Ð¾Ð»Ð³Ð¾ Ð²Ñ�Ñ‘ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¾.
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ ÐµÐµ Ð½Ðµ
ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚. Vigilance research Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° ÑƒÐ¶Ðµ
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð¸Ñ, Ñ€ÐµÐ
´ÐºÐ¾Ðµ Ñ�Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ.
Ð ÐµÐ´ÐºÐ¾Ðµ
Ñ�Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ â€” ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ð°Ð· Ñ‚Ð¾, Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼
ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ…Ð²Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ…
Ð²Ð°Ñ, Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ, Ð±Ð¾Ð»
ÑŒÑˆÐµÐ³Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ�,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð²Ñ�ÐµÐ
´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¼
ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸:

Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð° ÑƒÐ¶Ðµ Ð²
Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð¸,
Ñ€Ñ‚ÐµÐ»ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ñ‚Ð°Ð¼,
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð²
Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñƒ…
Ð»Ð°. Ð”Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€ Ð
´ÑƒÐ¼Ð°Ð»: Ð²
Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ð²Ñ‹Ð·Ð¾Ð²ÐµÐ¼
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°. Ð-
ÐºÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ, Ð½Ðµ
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ» Ð½Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ€
Ð¼ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸.
Ð’Ñ‹Ð·Ð²Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð¼Ð
´Ð¸Ñ, Ðº Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ñƒ.

Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¶Ñ‘Ñ€Ñ,Ñ‡Ðµ, Ð¸
Ñ€Ñ,Ð¾ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ€ÐºÐ°ÑŽÑ, Ð²
Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€ÐºÐ°Ð·Ðµ: Ð·Ð°Ð
´Ð°Ñ‡Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð»Ð¸Ñ€Ñ‹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ, Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½Ñ‹ Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð

´Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€ Ð²
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ.
Ð”Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð¹Ð²Ð
°Ð» Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÐ».
ÐžÑ€Ñ‚Ð°Ð¿ â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ, Ð° Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸Ð»ÐºÐ¸.
ÐžÐ¿Ð¸Ð»ÐºÐ°Ð¼ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‘
Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¶Ð´ÑƒÑ‚,
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð°.
Ð¦ÐµÐ»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‚,
ÐºÑ€ÑƒÑ‚Ñ‘
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ‚Ñ‘Ñ‚.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ†ÐµÑ‚Ñ‘Ñ‚
ÐºÑ€ÑƒÑ‚Ð¸Ð, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6). ÐžÐ´Ð½Ð° Ð¸Ð· Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ñ‡Ð…
Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ñ…
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚, human factors.
Ð¡Ð¾Ñ€Ð¾Ðº
Ð»ÐµÑ‚ Ñ€Ð¿Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ€ Strauch

Đ¸ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¸Đµ:
Đ¸Ñ€Đ¾Đ½Đ¸Đ¸ Đ½Đµ
Ñ€Đ°Đ·Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Ñ‹.
Đ�Đ²Ñ‚Đ¾Đ¿Đ¸Đ»Đ¾Ñ‚ Đ²
Đ°Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Đ¸, SCADA, Đ¼ĐµĐ
´Đ¸Ñ†Đ¸Đ½Ñ�ĐºĐ¸Đµ
Đ½Đ°Ñ�Đ¾Ñ�Ñ‹ â€” Ñ‚Đµ Đ¶Đµ
Đ¿ĐµÑ‚Đ»Đ¸. ĐœÑ‹ Đ½Đµ
Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°ĐµĐ¼ Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ² 2026-Đ¼.

33.2 Đ§Ñ‚Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Ñ� Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ¾Đ¹ Ñ�Ñ†ĐµĐ½

Đ‘Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ° Ñ€Đ°Ñ�Ñ‚Ñ‘Ñ‚ Đ¸Đ· Ñ�Đ¸Ñ‚ÑƒĐ°Ñ†Đ¸Đ¹ Ñ‰ Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐºĐ¾Đ¼.
Đ�Đ²Ñ‚Đ¾Đ¼Đ°Ñ‚ Ñ�ÑŠĐµĐ´Đ°ĐµÑ‚ ĐºĐ°Đº Ñ€Đ· Ñ‚Đµ Ñ�Đ¸Ñ‚ÑƒĐ°Ñ†Đ¸Đ¸, Đ½Đ° ĐºĐ¾Ñ€Ñ‹Ñ…
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Ñ‚ĐµĐºĐ° Đ ´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ�:

Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ,
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹Ðµ,
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ðµ.
ÐžÑ€Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ, Ñ€ÐµÐ
´ÐºÐ¸Ðµ, Ð·Ð»Ñ‹Ðµ, Ð±ÐµÐ·
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ð¸ÐºÐ°.
ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½ Ð¸
ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸
Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ð²Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸
Ð¸ Ñ„Ð¸Ð´ÐµÐºÐ° Ð´Ð»Ñ Ð
´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ€
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð¸.
Ð�Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ€Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ
ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ, Ð¾Ð±Ð°
ÑƒÑ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¾Ð½Ð¸
Ð¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸
Ñ€Ð»Ñ‡ÐµÐºÐ¸Ð¹Â».

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ð
´ÑƒÑ‚, Ð¾Ñ, Ð½ÐµÐ³Ð¾
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÑƒÑŽ

Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñƒ Ð² Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð» ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‚Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¹. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð±ÐµÑ€Ñ‘Ñ‚ Ð¸Ð· Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐžÐ¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±ÐµÑ€ÐµÑ‚ Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ¸. ÐŸÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹.... Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚ â€” leftover Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€Ð°. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ… â€” Ð½Ðµ ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº.

33.3 ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð²Ð° Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð°

Ð¡Ð±Ð¾Ñ€ÐºÐ¸, Ð»Ð¸Ð½ÐºÐµÑ€Ñ‹, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚ÐµÑÑ‚Ñ‹, CI, Ð¾Ñ€ÐºÐµÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ â€”

Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ†Ð¸Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ 2022 Ð³Ð¾Ð´Ð°. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ð»Ð°Ð´ÐµÐ»ÐµÑ† Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ñ‚Ñ€ÐµÑ…: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð» Ñ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ‚ Ð¸ Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð² Ð½Ð¸Ñ… Â«Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¹Â». Ð—ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ â€” Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð». Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸Ðº Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ° Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð» Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾, Ð° Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð³Ð»Ð°Ð·Ð°Ð¼Ð¸.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð°Ñ€Ñ‚ÐµÑ„Ð°ÐºÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ CI. ÐÑ‚Ð¾ Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾: Ñ‡ÐµÐ¼ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑŒ, Ñ‚ÐµÐ¼ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ 99%, Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð½ÐµÐµ 1%, Ð¸ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð² Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼ 1%. ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð´Ñ‹

Ñ‡Ð¸Ð½Ñ€Ñ, 99% Ð¸ ÑƒÐ
´Ð¸Ð²Ð»Ñ€ÑŽÑ‚Ñ€Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð² 1% Ð²Ñ€Ðµ Ð¸Ð´Ð¸Ð¾Ñ‚Ñ‹.
Ð€Ðµ Ð¸Ð´Ð¸Ð¾Ñ‚. Ð€Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸Ñ€
ÑŒ.

ÐœÐ¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€Ðµ Ð³Ð´Ðµ Ð·Ñ‘Ð»Ñ‹Ð¹, ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, Ð½Ðµ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‹.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Â«Ñ‡ÑƒÐ²Ñ€Ð²ÑƒÐµÑ‚Ñ‚Ñ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾Â», Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð°Ð²: Ñ‚Ð¸Ñ…Ð¾,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð»Ð¾Ð³
Ð½Ðµ Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ‚Ñ€Ñ. ÐÑ‚Ð¾
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€Ñ€ÐºÐ°Ñ€
Ñ‚Ð¸Ñˆ Ð¸Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð¿Ð°Ð¿Ð°.
Ð•Ñ‘ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð¸Ð¸Ð³Ð´Ðµ-Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð»Ñ‹Ñˆ Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð»Ð¾
Ð¸Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ñˆ Ñ‚Ñ€ÐµÐ³Ð
´Ð° Ð·Ð° Ñ€ÐºÑ€Ð°Ð½Ð¾Ð¼ Ð

´Ð°ÑˆÐ±Ð¾Ñ€Ð´Ð°,
Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ð°Ñ…
Ð½ÐµÑ‚.

33.4 Ð—Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€Ñ‚Ð° Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ â€” Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚, Ð½Ð° Ð³Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚ÐºÐ»Ð¸Ðº Ð¸ Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑÑ‚, Ð¸ Ð¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚.

Ð›Ñ‘Ð³ÐºÐ¾Ðµ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð·Ð°ÐºÐ€Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ðµ) ÑƒÐµÐ·Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð¾Ð¹ (ÐºÐ°Ð´Ñ€, Ñˆ Ð¾Ð² ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÑ€,

Ð¿Ð¾Ð») Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ€Ñ€ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ñ‹, Ð»Ñ‘Ð³ÐºÐ¾ Ð¾Ð¼, Ð¸Ð· ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð¾Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð². ÐœÐ°Ð´Ñˆ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ, Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ¿Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð¾.
ÐœÐµÐ»ÐºÐ¾Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð° Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ.
ÐšÑ€ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð°Ð´ÐµÑ, Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ³Ð¾ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾.
ÐŸÑ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ñƒ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾, ÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ€Ð°Ñ€Ð¾.

Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð° Ñ€ÐºÐ¾Ñƒ Ñ€

Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‡Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ
Ñ‚Ñ‚ÑŒÑŽ Ð±ÐµÐ·
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº. ÐÑ‚Ð¾
Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ on-call
Ð¿Ñ€Ð¸ Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾Ð¼
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ðµ.
Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¾ â€”
Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Â«Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Â»,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ‹Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ñ†ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ Ð´Ð¸Ñ„Ñ„, Ð¸
Ñ‹Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ÑÑ approve,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ¾Ñ‹Ñ‚Ð½Ð¾ÑŒ
Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÐµÐ¹
Ñ† Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ñƒ
Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸. ÐÑ‚Ð°
Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ
Ñ‚Ð°Ð½Ñ†Ñƒ, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ

Đ¼Ñ‹ Ñ€Đ½Đ¾Đ²Đ°
Đ½Đ°Ñ‡Đ½Ñ‘Đ¼
Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸ÑŽ Ñ€
Đ½ÑƒĐ»Ñ€, ĐºĐ°Đº Đ±ÑƒĐ´Ñ‚Đ¾
Đ¿ÑƒĐ»ÑŒÑ‚Đ¾Đ² Đ½Đµ
Đ±Ñ‹Đ»Đ¾.

33.5 Đ¢Ñ€Đ¸ Đ¸Ñ€Đ¾Đ½Đ¸Đ¸, Đ½Đµ Đ´Đ²Đµ

Đ‘ĐµĐ¹Đ½Đ±Ñ€Đ¸Đ´Đ¶ Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¸Ñ€Đ°ĐµÑ‚ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ¸ Ñ€Ñ‚Ñ‚: Ñ‡ĐµĐ¼ Đ»ÑƒÑ‡ÑˆĐµ Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Đ¼Đ¼Đ°Ñ‚, Ñ‚ĐµĐ¼ Ñ€ĐµĐ¶Đµ Đ¾Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ²Đ¸Đ´ Đ¸Ñ‚ĐµÑ€Đ¸Ñ€ÑƒÑ‚ Đ½Ñ‹Đ» Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Đ¾Đ²Đ¾Đ¹ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ. ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ½Đ°Đ´Đ¾ Đ²Đ¼ĐµÑˆĐ°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€, ĐµĐ¼Ñƒ Đ´Đ°ÑŽÑ‚ Ñ†ĐµĐ¿Đ¾Ñ‡ĐºÑ¸ âє” ÑƒĐ¶Đµ

Ñ€Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ â€” Ð¸Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ, Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼. Ð-ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ñ€Ð¾Ñ

Ð’ Ð¿Ð°Ñ€Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ð²Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ» Ñ‚Ð°Ð¹ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸ Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ñˆ Ð°Ð³ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ð»Ñ‘Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ Ð¸ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°Ð³ Â«Ð¿Ð¾Ñ,Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ‚ÐµÐ»Ð¾Â», Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð» Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ðº Ñ€Ð»Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ€Ñ€ Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ñ, Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼, Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐ» Ñ‚Ð°Ð¹ Ð¸Ð¼Ñ Ð¸ Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¸ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ð»Ñ‘Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ Ð¸ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ‚Ð°Ð³ Â«deployedÂ»,

Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†. ÐšÐ¾Ð½ÐµÑ† Ð½Ðµ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,. ÐšÐ¾Ð½ÐµÑ† Ð·Ð¾Ð²Ñ‘Ñ,, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð» ÑƒÐ¶Ðµ Ñ,Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¹.

Ð•Ñ‰Ñ‘:
Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÐµÑ, Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ, Ð½Ðµ Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ�ÐµÑ, Ñ�Ñ,Ð° Ñ€ÑƒÑŽ. ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ,Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Â«Ñ,Ð¾ Ð¶Ðµ, Ð±ÐµÐ· Ñ€ÑƒÑ‡ÐºÐ¸Â». ÐžÐ½ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð ´Ñ€ÑƒÐ³Ñ€ÑŽ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ñƒ â€” Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€, â€” ÐºÐ¾Ð¼Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð³Ð¾Ñ,Ð¾Ð²Ð¸Ð¿ Ð¿Ð¾Ñ,Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ÑƒÑ‡ÐºÐµ. Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ð» Â«Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑ,Ñ,Œ Ð¼Ð¾Ð ´ÐµÐ»ÑŒÂ», Ð½Ðµ Ð

´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Â«Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽ, Ð±Ñ‹Ñ€Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€ Ð·Ð° Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ð¼ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ð¼ Ð…Ð¾Ð´Ð¾Ð¼. Ð�Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€ â€” Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°. Ð•Ñ‘ Ð½ÐµÑ‚. Ð•Ñ‘ Ð¿ÑƒÑŽÑ‚Ð°, Ñ�Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ð¸ ÑƒÐ´Ð²Ð»Ñ‘Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ñƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ approve Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ�Ñ…

Strauch (2018) Ð¸ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ‚ Ñ�Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð» Ð»ÐµÑ, Ñ�Ð¿ÑƒÑ‚Ñ�Ñ‚Ñ�: Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¶Ð²Ñ‹, Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ Ñ�Ð»Ð¾Ð¸ (Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚Ñ‹, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð»Ð¸).

Ð ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Â«ÐµÑ‰Ñ‘
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ» Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ñ, 99 Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ, 1
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ. ÐÑ,Ð¾
Ð½Ðµ
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¸
Ð² Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð°. ÐÑ,Ð¾
Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ, Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ñ,ÑŒ,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ�Ð»Ð¾Ð¹
Ñ�Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸
ÑŽ. Ð¡Ð»Ð¾Ð¹ ÐµÑ‘ Ð
´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ,.

Ð§Ð°Ñ�Ñ,ÑŒ IV. Ð”ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,

34 Ð§Ñ,Ð¾ Ñ�Ñ,Ð°Ð»Ð¾ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¸Ð¼?

Ð”Ð¾ Ñ�Ñ,Ð¾Ð¹
Ñ�Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ñƒ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ Ð² 2012-Ð¼.

Đ¡Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ½Đ°Ñ€ Đ¿Đ°ÑƒÐ·Đ°, leftover-Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°, Đ¼ĐµÑ‚Ñ€Đ¸ĐºĐ¸, Đ¾Đ±ÑŠÑ€Ñ€Đ½ĐµĐ½Đ¸Ñ€ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ Ñ„Đ°ĐºÑ‚Đ° â€” Đ²Ñ€Ñ‘ Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ€Ñ‚Đ°Ñ€ÑˆĐµ Ñ€Đ·Ñ‹ĐºĐ¾Đ²Ñ‹Ñ… Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ĐµĐ¹. Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ±Ñ‹ Đ¼Ñ‹ Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»Đ¸ Ñ€ Đ˜Đ˜, Đ»ÑŽĐ±Đ°Ñ€ Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Œ Ñ€Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»Đ°Ñ€ÑŒ Đ±Ñ‹ Đ½Đ° Â«Đ½Đ¾Đ²ÑƒÑŽ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ…ÑƒÂ», Đ¸ Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ‚Œ Đ¼ĐµÑ… Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ¼Ñ‹ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ±Ñ‹ Đ½ĐµĐ»ÑŒÑ€Đ·Ñ€.

Đ¢ĐµĐ¿ĐµÑ€ÑŒ Ñ€Đ¿Đ¾Ñ…Đ° Đ²Ñ€Ñ‘ Đ¶Đµ Đ²Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚. Đ€Đµ ĐºĐ°Đº Đ¼Đ°Đ½Đ¸Đ¸Ñ€ÑƒÑ‚. ĐšĐ°Đº Đ¸Đ¼ĐµÑ‚ÑŒ Đ¸Đ·ĐµĐ½ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ†ĐµĐ½Ñ‹.

ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð¾ Ð
´Ñ‘Ñ^ÐµÐ²Ð¾. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð°
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð´Ð°Ð¶Ðµ
Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð°
Ð¾Ð½ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð
´Ð¸Ñ, Ð²ÐµÑ€Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð²
Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»Ðµ Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Â«Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Â» Ð
´ÐµÑ^ÐµÐ²ÐµÐµÑ, Ð½Ð°
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ�Ð´ÐºÐ¸,
Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð½Ð
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ñ
Ñ�Ñ Ð² Ñ,Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ
Ð¼ÐµÑ�Ñ,Ðµ, Ð´Ð°Ð¶Ðµ
ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ð¼Ñ‹ Ñ�Ñ,Ð¾Ð³Ð¾
Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ñ…Ð¾Ñ,Ð¸Ð¼.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ â€” ÐºÑƒÐ´Ð°

Đ¾Đ½Đ° ĐµĐ´ĐµÑ,. Đ˜ ĐµĐ
´ĐµÑ, Đ»Đ¸ Ñ,ÑƒĐ´Đ°, ĐºÑƒĐ´Đ°
Đ½Đ°Đ¼ Đ»ÑŒÑ€Ñ,Đ¸Ñ,.

34.1 Đ§Ñ,Đ¾ Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Đ´ĐµÑˆĐµĐ²ĐµĐ»Đ¾

ĐŸĐ¾Đ´ĐµÑˆĐµĐ²ĐµĐ»Đ¾ Đ½Đµ Đ¿Đ¾Đ½Đ¸Đ¼Đ°Đ½Đ¸Đµ. ĐŸĐ¾Đ
´ĐµÑˆĐµĐ²ĐµĐ»Đ°
Đ³ĐµĐ½ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ€
Đ¾Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Đ³Đ
¾ ĐºĐ°Đ½Đ´Đ¸Đ´Đ°Ñ‚Đ°.

Đ¤ÑƒĐ½ĐºÑ†Đ¸Ñ€. Đ¢ĐµÑ€Ñ,.
Đ¡Ñ…ĐµĐ¼Đ°. RFC Đ²
Đ¿Ñ€Đ¸Đ»Đ¸Ñ‡Đ½Đ¾Đ¼
Ñ,Đ¾Đ½Đµ. ĐŸĐ»Đ°Đ½
Đ¼Đ¸Đ³Ñ€Đ°Ñ†Đ¸Đ¸.
ĐŸĐ¸Ñ€ÑŒĐ¼Đ¾
Đ½Đ°Ñ‡Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ¸Ñƒ.
Đ Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€
Ñ€Ñ,ĐµĐºÑ,Ñ€ĐµĐ¹Ñ€Đ° Ñ€
ÑƒĐ²ĐµÑ€ĐµĐ½Ñ‹Đ¼Đ¸
Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ°Đ¼Đ¸.
Đ¡Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đº Ñ€Đ¸Ñ€ĐºĐ¾Đ²,

Đ² ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼ ĐµÑ�Ñ‚ÑŒ Â«Đ½ĐµĐ¾Đ±Ñ… Đ¾Đ´Đ¸Đ¼Đ¾ Đ´Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¸Ñ‚ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ°Đ½Đ°Đ»Đ¸Đ·Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒÂ».

Đ Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ ĐºĐ°Đ½Đ´Đ¸Đ´Đ°Ñ‚ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¸Đ» Ñ‡Đ°Ñ�Đ¾Đ² Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ°, ĐºĐ¾Ñ‚Ñ‹Đ¹ ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ‚ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ²ĐµÑ�Ñ‚Đ¸. Đ¢ĐµĐ¿ĐµÑ€ÑŒ â€” Đ¼Đ½ÑƒÑ‚, Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ°, ĐºĐ¾Ñ‚Ñ‹Đ¹ ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ‚ Đ·Đ°ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ, Đ¿Đ»ÑŽÑ� Đ¼Đ¸Đ½ÑƒÑ‚, Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾, ĐºÑ‚Đ¾ ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ‚, ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ‚ÑŒ, Ñ‡Đ¾ Đ·Đ°ĐºĐ°Đ·Đ°Đ½Đ½Đ¾Đµ â€” Đ»ĐµÑ�Ñ‚Đ¸Ñ†Đ° Đ½Đµ Ñ‚ÑƒĐ´Đ°.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ ÑƒÐ½Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶Ð°ÐµÑ‚ÑÑ, ÑƒÐ¼Ðµ Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚. ÐžÐ½Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ð¶Ðµ Ð·Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ Ñ‰Ðµ Ð¼Ð°Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¼Ð½Ð¾Ð¸Ð¼, Ð° Ñ‰Ðµ Ð¼Ð¸Ð½Ðµ Ñ‰Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ â€” ÐºÐ°Ðº Ð³Ð±Ñ‹Ñ‚Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ð°Ð»Ð¾.

Ð�Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ‡Ñƒ Ñ€Ð°Ð½Ñ‰Ðµ Ñˆ Ð¼Ð» Ñ‡Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ñ�Ð¾Ñ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¯Ð¾ Ð¢Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ†Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ½ÑƒÐ» Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ñ‘Ñ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñƒ: Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‚

Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ.
Đ€ĐµĐ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ,Đ½Đ¾,
Đ·Đ°Ñ‡ĐµĐ¼ Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ,ÑŒ
Đ»ĐµÑ,.

Đ€ĐµĐ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ,Đ½Đ¾ â€”
Ñ‡ĐµÑ€Ñ,Đ½Ñ‹Đ¹
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€. Đ€Đ°
Đ½ĐµĐ³Đ¾ Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ€
Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ,ÑŒ
Ñ,Đ¾Ñ€Ñ,Đ¾Đ¼ Đ¿Ñ€Đ¾
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµÑ‡Đ½Đ¾Ñ€Ñ,ÑŒ
.

34.2 Đ›ÑŒÑ€Ñ,Đ¸Đ²Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ´Đ²Đ¸Đ³

Đ›ÑŒÑ€Ñ,Đ¸Đ²Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ´Đ²Đ¸Đ³,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ°Đ¼
Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ°Ñˆ Đ¸Đ²Đ°ĐµÑ,Ñ€Ñ€
Đ¸ ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Ñ€
Đ¾Đ±Ñ€Đ·Đ°Đ½ Đ¿Đ¾Đ
´Đ¾Đ·Ñ€ĐµĐ²Đ°Ñ,ÑŒ,
Đ·Đ²ÑƒÑ‡Đ¸Ñ, Ñ,Đ°Đº:

Đ¦ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚ÑŒ ÑƒĐµÑ…
Đ°Đ»Đ° Đ¾Ñ‚ Â«Ñ€ ÑƒĐ¼ĐµÑŽ
Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Â» Đº Â«Ñ€
ÑƒĐ¼ĐµÑŽ Đ¿Đ¾Đ½Ñ€Ñ‚ÑŒ,
ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€
Đ·Đ°Đ´Đ°Đ²Đ°Ñ‚ÑŒÂ».

ĐÑ‚Đ¾ ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾
Đ»Đ¾Đ¶Đ¸Ñ‚Ñ€Ñ€ Đ½Đ°
Đ²Ñ€ÑŽ Đ¿Ñ€ĐµĐ´Ñ‹Đ
´ÑƒÑ‰ÑƒÑŽ ĐºĐ½Đ¸Đ³Ñƒ.
Đ¡Đ»Đ¸Ñˆ ĐºĐ¾Đ¼
ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾.
ĐšÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾Đµ Đ¼Ñ‹
ÑƒĐ¶Đµ ÑƒÑ‡Đ¸Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ Đ½Đµ
Đ±Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ Đ±ĐµĐ·
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºĐ¸.

Đ§Ñ‚Đ¾ Đ² Đ¿Đ¾Đ»ÑŒĐ·Ñƒ.

Đ’ Ñ€ĐºĐ¾Đ½Đ¾Đ¼Đ¸ĐºĐµ
Ñ‚Đ°Đº Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚. ĐšĐ¾Đ³Đ
´Đ° ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ
Ñ‚ĐµĐºÑ€Ñ‚Đ° Ñ€Ñ‚Đ°Đ»Đ¾ Đ
´ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¼, Ñ†ĐµĐ½Đ½ĐµĐµ
Ñ€Ñ‚Đ°Đ» Đ¾Ñ‚Đ±Đ¾Ñ€.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ
Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð° Ð²ÐµÐ·Ð´Ðµ,
Ñ†ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ Ñ�Ñ‚Ð°Ð»
Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ�Ð´, Ð° Ð½Ðµ Ð²Ð»Ð°Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¹
â€” Ñ…Ð¾Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð° ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð°
Ð²Ñ�Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð°.
ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð°
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ€Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ñƒ
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð°Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð±Ð»
ÐµÑ€, Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
Ð¾Ð¿Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼ Ð»ÑŽÐ
´Ñ�Ð¼ Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹
Ð°Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð±Ð»ÐµÑ€,
ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ ÑƒÐ·ÐºÐ¸Ñ…
Ð¼ÐµÑ�Ñ,.
ÐŸÐ¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð·Ð°Ð
´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð°
Ð±Ñ‹Ð» Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹;
Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐµÑ‘
Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð°,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð±Ðµ

Ð¶Ð¸Ð»Ð¸ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ñ€Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹.

Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾.

Â«Ð—Ð°Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°Ð¹ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ð¶Ðµ, ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑˆÑŒ Ð¼Ð½Ðµ.Â». ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð²ÑƒÑ… Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¸Ð· Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ â€” Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ‹ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¸.

Ð¯ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ñƒ. Ð¯ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» â€”

ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¾Ð°, Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»,, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð¸ ´Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¹ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ.

Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð» Ð½Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ð» Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð½Ñ‹ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð² Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ. ÐžÐ½Ð¸ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð² Ð¾Ñ‚Ð´Ñ‹Ñ…Ð° Ð¸ Ð¾Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ´Ð¾ÑÑ‚ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ´Ð¾ÑÑ‚ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹

Ñ€Ñ,Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ð° Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³ÑƒÑŽ
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñƒ.

Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¸Ð²:
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð²ÐºÐ°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð° Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,Ð¾
Ð¸ ÐµÑ€Ñ,ÑŒ Ð²Ð»Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ.
ÐšÑ,Ð¾ Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ,,
ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€ Ñ€Ñ,Ð¾ Ð·Ð°Ð
´Ð°Ñ‡Ð°, Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ,,
Ñ‡ÑŒÑ€ Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ð°.
ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¾Ñ,Ð
´Ð°ÑŽÑ, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ.
ÐšÐ°Ð´Ñ€
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ€ÑŽÑ, Ñ,ÐµÐ¼,
ÐºÑ,Ð¾ Ð¸ Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð» ÐºÐ°Ð´Ñ€.
Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Â«Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ Ñ€Ñ,Ð°Ð»
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Â»
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ, Â«Ð
´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ€
Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ

Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸ÐºÐ°Â», Ð½Ðµ Â«Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ñ€Ñ‚Ð°Ð» Ñ„Ð¸Ð»Ð¾Ñ€Ð¾Ñ„Ð¾Ð¼Â».

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð-
ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ð¸Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Â«Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¸Ð·Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¸ Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°Â» Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ.

ÐÑ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº, Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑÑ

Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ñƒ Ñ€Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ÐµÐ¼.
ÐŸÑ€Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ â€”
ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð»Ð°Ð³,
Ð½Ðµ Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚.

34.3 Ð“Ð´Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°, ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð² ÐµÐ¿Ñ‡Ð°Ñ‚Ð¸ ÐºÐ¾Ð´Ð´Ð°

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
ÑƒÐµÑ…Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²
Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÑ… Ð¼ÐµÑ‚,
Ð½Ðµ Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼.
Ð¡ÐºÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ñ…
Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð¾.

Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ,
Ñ‚Ð¾Ñ, Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ð°Ñˆ Ðµ
Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Â«Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽÂ», ÐµÑ€Ð»Ð¸
Ð¾Ð½Ð¾ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ

ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ð²Ñ‹Ðº, Ð° Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

Ð”ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÐµÐ,, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½ÐµÑ, Ð² Ñ€ÐµÐ¿Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ: Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ñ‚ÑƒÐºÑ‚, ÐºÑ‚Ð¾ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚, Ñ‚Ð¾ÐµÐ¼Ñ, Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾Ðµ Ð² 2021-Ð¼ Ð¸ Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð¹.

Ð�ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð± Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð» Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼. ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð» Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚ÑÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð¸ÑÐºÑƒÑ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ðµ approver.

Ð¡Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ñƒ Ð¸Ð· Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ñ… ÐºÑƒÑ�ÐºÐ¾Ð² Ñ‚Ð°Ðº, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ ÐºÑƒÑ�ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ð²Ñ€Ð°Ð»Ð¸ Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ñƒ. ÐÑ‚Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ÑŒ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð»Ð¾ Ñ‚Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.

ÐžÑ‚ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ�ÐºÐ°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð¾Ð², Ð¿Ð¾ÐºÐ° â€” throughput.

Ð�Ðµ Ð²Ñ�Ðµ Ñ�Ñ‚Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ñ‹ Ñ‚ÐµÐ±Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸ Ð»ÐµÑ‚. ÐšÐ¾Ð½ÐµÑ‡Ð½Ð¾, Ñ‚ÐµÐ±Ñ€ÑƒÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ Ð² Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð¸.

ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ�Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð¸Ð½Ñ‚Ñ,Ð¸Ñ,
ÑƒÑ†Ð¸, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, ÐµÑ‘
Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ñ,ÑŒ.
Ð˜Ð½Ñ,ÐµÐ³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð²ÐºÑƒÑ�Ð° Ðº
Ñˆ Ð²Ð°Ð¼. ÐžÑ,Ð·
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ñ�Ñ,Ð°Ñ,ÑƒÑ
Ð° Ð¸Ð»Ð¸
Ð±ÐµÐ·Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ Ðº
ÐºÐ°Ñ€ÑŒÐµÑ€Ðµ. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð°
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð¼
Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð±Ð¸Ð»Ð¸
¾Ñ,ÐµÐºÐ¸ Ñ�Ñ†ÐµÐ½ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ�Ð°.

Ð¨ÐµÑ�Ñ,ÑŒ
Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ñ†ÐµÐ² Ð¿Ð¾-
Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ñ‚ÑŽ, Ð²Ñ…Ð¾Ð´
â€” Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð±Ñ‹Ñ�Ñ,Ñ€ÐµÐµ,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð²Ñ…
Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð´
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾

Ð½Ð°Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°Ð,Ð°Ñ,ÑŒ.
Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ,ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¾-
Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñƒ
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸
Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€,
Ð¿Ð»Ð°Ñ,Ñ‹Ñ, Ð»Ð¸ Ð·Ð°
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿ÐµÑ‰Ð°Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð°Ñ€, Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ñ‹Ñ,.
Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ°
Ð¿Ð»Ð°Ñ,Ð¸Ñ, Ð·Ð°
Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†. Ð§Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ
ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð³Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ
Ð¸ Ð¸Ñ‰ÐµÑ, Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ, Â«Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸Ñ,ÐµÂ».
Ð’Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¸
Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‡Ðµ
Ð¿Ð¸Ñˆ Ðµ, Ñ,Ñ,Ñ,Ðµ.

34.4 Ð”ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ‚ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹

Ð”ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ‚, ÑƒÑ€ÐºÐ¾Ñ€ÐµÑ, leftover, Ð³Ð°Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, best practice Ð±ÐµÐ·Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚, Ñ‚ÐºÐµÑ‚Ð¾Ð² Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾. Ð‘Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑÑ‚Ð¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ñ‚Ð°ÐºÑÐ¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ðµ Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð±Ð° Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð½Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚ Ð²Ð°Ñˆ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÑŒÑ Ð¸ Ð²Ð°ÑˆÐ¸ Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸, Ð° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

Ð”ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ð±ÐµÐ· Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð
´Ñƒ â€” Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð°
Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ð¹ validity.
Ð˜Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ†Ð¸Ñ Ð² Ð½ÐµÐ¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ„ÐµÐ»Ñ,Ð¸Ñ€Ñ€, Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ñ€Ñ†Ð²ÐµÑ,Ð°ÐµÑ,.

34.5 ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ð ´Ð¸Ñ„Ñ„, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ€ Ð½Ðµ Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»

Ð¢Ð¸ÐºÐµÑ, Ð±Ñ‹Ð»
Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ñ‹Ð¹:
Ð¼Ð°Ð¿Ð¿ÐµÑ€, Ñ‚Ñ€Ð¸
Ð¿Ð¾Ð»Ñ€, Ñ‚ÐµÑ€Ñ,. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð»Ð°
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ PR Ð´Ð¾
ÐºÐ¾Ñ„Ðµ. Ð¢ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ðµ. Ð˜Ð¼ÐµÐ½Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ. Ð¯
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ð» approve,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÑ,ÑŒ

Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾:
Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñˆ Ð²Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ñˆ Ñ‘Ð»Ñ�Ñ�. Ð§ÐµÑ€ÐµÐ·
Ñ�Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ, Ð¿Ð¾Ð»Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ
Â«Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Â»
Ð¼Ð°Ð¿Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ Ð¾Ð
´Ð¸Ð½ Ð² Ð¾Ð´Ð¸Ð½,
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ Ñ‚ÐµÐ¼
Ñ�Ð°Ð¼Ñ‹Ð¼
Ñ€ÐµÐ³Ñƒ Ð»Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¼
ÑƒÑ�ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð·
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ‡Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð½Ð° Ñ‚Ñƒ
2006-Ð³Ð¾. Ð¯ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð¸
Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð»,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð°Ð²
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ.
Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð¶ Ð½Ð°
Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð°:
Ð»Ñ‘Ð³ÐºÐ¾Ðµ ÑƒÐµÑ…Ð°Ð»Ð¾

Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ, Ñ‚Ñ€ÑƒÐ
´Ð½Ð¾Ðµ (ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»Ð±ÐµÑ†)
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¾Ñ€ÑŒ Ð¼Ð½Ðµ,
Ñ€ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð· Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðºà²²Ð°Ð»Ñ€Ñ€
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð° Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð¾.

ÐÑ‚Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°
Â«Ñ€Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°Ð¹
Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð° Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ðµ, Ð´Ð²Ð°Ð
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ, Ð·Ð°
ÐºÐ»Ð°Ð²Ð¸Ðº Ñ€
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑŒÑ€Ð¼ Ð½
ÐºÑƒÐ¿Ñ€Ñ, Ñ‚Ñƒ Ð¶Ðµ
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ðº,ÐµÐºÑƒ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ñ€ Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð², Ð²

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ‘Ð
´Ð¸Ñ, Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ,.

34.6 ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð±ÐµÐ· Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚, ÐºÐ°Ðº Ð¸ÑÐºÐ°Ñ‚ÑŒ

Ð’ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾ÑˆÐ¸Ð½Ð° â€” Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ðµ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚: ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¿ Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ‚Ñ‚Ð¸ÑÑ‚ÐµÐ¼Ñ‹, Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¼Ñ‹ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð² Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð² ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ðµ. Ð˜Ð»Ð¸

ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¶Ð°Ð½Ñ€ Â«Ð½Ð°
Ñ�Ð°Ð¼Ð¾Ð¼ Ð´ÐµÐ»Ðµ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Â»,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑˆÐ°Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ð·.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ñ�Ð¼Ñ‹Ñ�Ð»Ðµ
â€” Ð»ÑŒÑ‘Ñ‚Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ�Ð
´Ð²Ð¸Ð³ Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ñ‚Ñ�Ñ�.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¶Ð°Ð½Ñ€ â€” Ñ�Ð´Ð²Ð¸Ð³
Ð¼Ð¾Ð¶Ð¶Ð¾Ñ‚, Ð¶Ñ‚ÑŒ
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¶Ð°Ð½Ñ€ Ð½Ðµ
Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð°Ñ, Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ.
Ð¡Ñ€Ð¾Ðº Ð¶Ð¸Ð½Ð¸
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ð²Ð°Ð¶Ðµ.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡

ÐµÑ€ÐºÐ¾Ðµ
Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾
Ð² Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÑƒ, Ð³Ð´Ðµ ÐµÐ³Ð¾
ÑƒÐ¶Ðµ Ð½ÐµÑ‚,
Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð¸Ð¸Ñ€Ñ€Ñ
leftover-Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ð°
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ 2022 Ð³Ð¾Ð´Ð°.

35
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð±ÐµÐ· ÑˆÑ€Ð°Ð¼Ð²

Ð”ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ, Ð½Ð
Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾, Ð·Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒÑ
Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
´ÑƒÐŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¹.
Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¸Ðµ
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ñ€Ð
´ÐµÐ»ÑŒ, Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ñ€
Ð²Ð±Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ€
ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ðµ

Đ²Đ±Đ¸Đ²Đ°ÑŽÑ,Ñ�Ñ�.
Đ§ĐµÑ€ĐµĐ· Đ´ĐµÑ�Ñ�Ñ,ÑŒ
Đ»ĐµÑ, Â«Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ,ÑŒ
Đ»ĐµÑ, Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ,Đ°Â» Đ±ÑƒĐ
´ÑƒÑ, Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Ñ,ÑŒ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ. ĐœÑ‹ Đ½Đµ
Đ·Đ½Đ°ĐµĐ¼ Ñ‡Ñ,Đ¾. Đ—
Đ½Đ°ĐµĐ¼
Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ:
Đ¼ĐµĐ½ÑŒÑˆĐµ
Ñˆ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ² Đ½Đ°
Ñ€ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ�Ñ€Đ½Đ¾Đ¼,
Ñ,Đ¾Ñ, Đ¶Đµ Ñ�Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�
Đ½Đ° Ñ€ĐµĐ´ĐºĐ¾Đµ Đ·Đ»Đ¾Đµ.

35.1 ĐœĐ»Đ°Đ´ÑˆĐ¸Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ�Ñ, ĐºĐ¾Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ,Đ¾Ñ€ Đ¿ÑƒĐ»ÑŒÑ,Đ°

Đ¨ĐµÑ�Ñ,ÑŒ
Đ¼ĐµÑ�Ñ�Ñ†ĐµĐ²
ÑƒÑ‡ĐµĐ±Đ¸Đ¸ Đ²Ñ�Ñ‘
ĐµÑ‰Ñ‘
Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ÑŽÑ, Đ²Ñ…Đ¾Đ´:
Ñ�ĐºĐ¾Ñ€Ñ�, GitHub, Đ¾Đ

´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€. Ð”Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð¸ÐºÐ°. ÐŸÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ° Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð² Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ´Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ð°Ðº: Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚, Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð´Ñ„Ñ„, Â«Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²ÑŒ Ñ‚ÐµÑ€Ñ‹, Ñ‹Â», merge. Ð¤Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ð¼Ð¸Ñ€Ð° â€” ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ñ‘Ñ‚, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ, Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ðµ on-call. Ð¤Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ â€” Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ð·Ñƒ, Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð½. Ð£Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ ÐšÐ»ÐµÐ¹Ð½â€”ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð° Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ð»Ñ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¸ Ð¸ Ñ‚Ðµ Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ñ‹, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€ÐµÐ

´Ñ€Ñ, Đ² Đ´Đ¸Ñ„Ñ„Đµ.
ĐšÑƒÑ€Đ¾Đº Â«Đ¼ĐµĐ
´Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
Đ¼ĐµĐ»Đ¾Ñ‡Đ¸ Đ²
Ñ†Đ¸ĐºĐ»ĐµÂ» Đ½Đµ Ñ€Đ°Đ
´Đ¸Ñ‚Ñ€Ñ€: Đ¼ĐµĐ»Đ¾Ñ‡ÑŒ Đ²
Ñ†Đ¸ĐºĐ»Đµ ĐµĐ¼Ñƒ Đ½Đµ Đ
´Đ°Đ²Đ°Đ»Đ¸ Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ
Ñ€ÑƒĐºĐ°Đ¼Đ¸ Đ
´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Ñ€Đ°Đ·, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Đ¾Đ½Đ°
Đ·Đ°Đ¿Đ°Ñ…Đ»Đ°. Đ—Đ°Đ¿Đ°Ñ…
Đ»Đ¾ Đ±Ñ‹, ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ±Ñ‹
Ñ€Đ»Đ¾Đ¼Đ°Đ», Ñ‡Đ¸Đ½Đ¸Đ»,
Đ¶Đ´Đ°Đ» Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸ĐºĐ°.
ĐœĐ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ
Ñ‡Đ¸Đ½Đ¸Ñ, Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ
Đ³Ñ€Đ°Ñ„Đ¸ĐºĐ°. Đ“Ñ€Đ°Ñ„Đ¸Đº
Đ½Đµ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,.

ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ
Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ»ÑŒĐ³Đ¸Ñ€
Đ¿Đ¾ Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ´Đ°Đ½Đ¸ÑŽ.
Đ¨Ñ€Đ°Đ¼ Đ½Đµ Đ´Đ¾Đ±Ñ€Đ¾Đ
´ĐµÑ‚ĐµĐ»ÑŒ. Đ¨Ñ€Đ°Đ¼ â€”
Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐº. ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾

Đ¿Ñ€Đ¾ĐµĐºÑ‚Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐº Đ±ĐµĐ· ÑƒĐ½Đ¸Đ¶ĐµĐ½Đ¸Ñ€: Đ¿ĐµÑ€Đ¾Ñ‡Đ½Đ¸Ñ†Ñ‹, Ñ€Đ»Đ¾Đ¼Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đµ Ñ€Ñ‚ĐµĐ¹Đ´Đ¶Đ¸, Đ¾Đ±Ñ€Đ·Đ°Ñ‚ĐµĐ»ÑŒÑ€Ñ‚Đ²Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Ñ‚Đ¸ Ñ€Đ²Đ¾Đ¹ ĐºĐ¾Đ´ Đ´Đ¾ Ñ€Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼Đ°. ĐžÑ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¾Đ¿Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸Đ·Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ tim e-to-merge. Time-to-merge ĐµÑ€Ñ, Ñˆ Ñ€Đ°Đ¼.

35.2 Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Đ¹ ĐºĐ°Đº Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¶

Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Đ¹ Đ²Ñ€Ñ‘ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Đ±Đ¸Đ»Đ¸Đ¼Ñ‚ĐµĐºÑƒ. ĐžÑ€Đ¼Đ¾Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸Đ·Đ¸Ñ€ÑƒÑ Đ´Đ¸Ñ„Ñ„ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¸Đ°Đ»Đ°Đ¼Đ¸ Ñ€Ñ†ĐµĐ½Đ·Đ¸Đ¹. ĐŸĐ¾ĐºĐ° Đ¾Đ½ Ñ€Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€Đ¸Ñ‚,,

Đ¸Ñ€Đ¾Đ½Đ¸Ñ€ Ñ€Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ°Đ½Đ°. ĐžĐ½ Đ½Đµ
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Ñ€Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€ĐµÑ,
ÑŒ Đ²Ñ€Đµ Đ´Đ¸Ñ„Ñ„Ñ‹.
Throughput, ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ° Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ,,
Ñ,Ñ€ĐµĐ±ÑƒĐµÑ,, Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹
Đ½Đµ Ñ€Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€ĐµĐ».
Approve Đ¿Đ¾
Ñ†ĐµĐ»ŒĐ½Đ¾Ñ€Ñ,Đ¸ â€”
Đ¼Đ¾Đ½Đ¸Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸Đ½Đ³
Đ·ĐµĐ»Ñ‘Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Ñ€ĐºÑ€Đ°Đ½Đ°.

ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ€Ñ,Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Đµ
ÑƒĐ¹Đ´ÑƒÑ,,
Ñ€Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ¶ĐµĐ¹ Ñ€ Đ¸Ñ…
Đ±Đ¸Đ»Đ¸Đ¾Ñ,ĐµĐºĐ¾Đ¹
Ñ€Ñ,Đ°Đ½ĐµÑ, Đ¼ĐµĐ½ŒÑˆĐ
µ. Đ’Đ¾Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ²Đ¾Đ
´Ñ€Ñ,Đ²Đ¾ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ·
Ñ€ĐµĐ²ÑŒÑŽ ÑƒĐ¶Đµ
ÑƒĐ·ĐºĐ¾Đµ. Đ ĐµĐ²ÑŒÑŽ
Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸ ĐµÑ‰Ñ‘
ÑƒĐ¶Đµ. ĐŸĐµÑ,Đ»Ñ€
Đ·Đ°Đ¼Ñ‹ĐºĐ°ĐµÑ,Ñ€Ñ€:

Đ¼ĐµĐ½ŃŒÑˆĐµ ĐºÑƒÑ€ĐºĐ¾Đ² Đ² ĐºĐ¾Đ¼Đ°Đ½Đ´Đµ â†’ Ñ€Đ»Đ°Đ±ĐµĐµ Ñ€ĐµĐ²ŃŒÑŽ â†’ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ¼ĐµĐ½ŃŒÑˆĐµ ĐºÑƒÑ€Ñ€ĐºĐ¾Đ².

35.3 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒĐµÑ‚

Đ€Đµ Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒĐµÑ‚, Â«Đ·Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸ Đ´Đ¶ÑƒĐ½Đ°Đ¼Â». Đ—Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ‚, Ñ€Ñ‚Đ°Đ²ĐµÑ€Đ³Đ¾Đ¼. Đ¡Đ»ĐµĐ´ÑƒĐµÑ‚, Ñ€Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€ĐµÑ‚ĐŒ Đ½Đ° ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Ñ‚Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đµ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ, Đ´ĐµĐ½ŃŒ Đ´ĐµĐ½ŃŒ â€” Đ¿Ñ€Đ¸ Đ½Ñ€Đ°Đ²Đ¸Ñ‚ÑŒÑ Đ¼Đ¾Đ¹ Ñ†Đ²ĐµÑ‚ Đ¸ Đ¼Đ¾Đ¹ Đ¾Đ±Ñƒ Đ´ĐµĐ½ŃŒ â€”

Ñ€Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ‚ÑŒ, ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Y Ð² X,
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹.

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, ÑƒÑ‡Ð°Ñ€Ñ€Ð²Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð° Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¹, Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ñ‹, Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð³Ð¸ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹.

Ð�Ðµ Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ‚, Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð²Ð¾Ð¸Ð½ Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¸Ðº

ÐœÐ¸Ñ…Ð» Ñ�Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð» Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼ Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð¼: Ð³Ð¾Ð´Ñ‹ ÐºÐ»Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ Ð½ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð¡Ð¨Ð Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¢Ñ€Ð°Ð¼Ð¿ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ñ…Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ�Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

35.4 Ð”ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ� ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ„Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð¸

ÐŸÐ°ÑƒÐ· Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ñ,Â» Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ¸ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸. Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð¸Ð·ÐºÑƒÑŽ Ð¯Ð²ÐºÑƒÑ Ð¾Ð· Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶ÐµÐµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ�ÐµÑ‚Ð¸

Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¸Ñ† Ð¸
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¶Ð°Ð½Ñ€
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð·
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ‚Ð°
(Â«Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾,
Ð²Ð°Ñ Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð
´Â»). Ð–Ð°Ð½Ñ€ Ð±ÐµÐ·
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ð¼,ÐµÐºÐ¸ â€”
Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÐ°.
Ð Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹
Ð¸Ð· Ð´Ð¾Ð¼Ð°.

Ð—Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Â«Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð»Ð¸
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸,Ð¸
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒÂ»
Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹. Ð�Ð°Ð´Ð¾
Ñ�Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°Ñ,ÑŒ: Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð»Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñƒ ÐµÑ‘
Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ,ÑŒ ÐµÑ�Ð»Ð¸
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°
Ñ�ÑŠÐµÑ�Ñ, Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð¸ÐºÑƒ
Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐ°. ÐÑ,Ð¾
Ð·Ð»ÐµÐµ Ð¸ Ð±Ð¸Ð¶Ðµ Ðº

Ð‘ÐµÐ¹Ð½Ð±Ð¸Ñ€Ð¸Ð´Ð¶, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾....

35.5 Ð”ÐµÐ½ÑŒ 2012-Ð³Ð¾ Ð¸ Ð´ÐµÐ½ÑŒ 2026-Ð³Ð¾

2012-Ð¹, Ð³Ñ€ÑƒÐ±Ð¾, Ð½Ðµ Ð¼Ð¸Ð¸: Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚ Ñ€ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾ Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð», Ð¶Ð´Ð°Ð», Ñ‡Ð¸Ð½Ð¸Ð», Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ñ‚,ÐµÐºÑ‚Ñ€ÐµÐ¹Ñ€, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð±Ð¾Ð»Ñ‚Ð°Ð».
Ð¨Ñ€Ð°Ð¼Ñ‹ Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð¶ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹Ðµ. Ð–ÐµÑ‚Ñ€Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚ÑÑƒÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ. Ð¤Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ð±Ñ‹Ð».

2026-Ð¹
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ð
µ Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ, Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ñ‹Ð¼
Ð´Ð¸Ñ„Ñ„Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾ Ð¾Ð±ÐµÐ
´Ð°. Ð¤Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ñ‚Ð¾Ð½Ð°
â€” Ð½ÐµÐ¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹. Ð¤Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð° â€” Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹.

Ð¯ Ð½Ðµ ÑƒÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ð°ÑŽ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ 2012-Ð¹ Ð±Ñ‹Ð»
Ð·Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñ‹Ð¼.
ÐœÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑƒÑ…
Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ñ€ÐºÑƒÐºÑƒ,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ€ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð
´Ð¸Ð»Ð°Ñ€ÑŒ Ð² ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº,
Ð° Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
ÑƒÐ½Ð¸Ð¶Ð°Ð»Ð°. Ð¡ÐºÑƒÐºÑƒ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ.
Ð�Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ð¸ Ð²Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾ Ñ�
ÑƒÑ‡ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ð¼.
Ð£Ñ‡ÐµÐ±Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ Ð¾Ñ,Ð
´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾

Đ¾Ñ, Ñ�ĐºÑƒĐºĐ¸
Đ·Đ°Ñ€Đ°Đ½ĐµĐµ. ĐžÑ,Đ
´ĐµĐ»Đ¸Ñ,ÑŒ â€”
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ,Đ°
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ,Ñ‹, Đ½Đµ
Ñ�Đ²Đ¾Đ¹Ñ�Ñ,Đ²Đ¾ Đ¼Đ¾Đ
´ĐµĐ»Đ¸. ĐšĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ,Đ°
Đ¾Đ¿Ñ,Đ¸Đ¼Đ¸Đ·Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ, mer
ge. Merge Đ½Đµ
Đ¾Ñ,Đ»Đ¸Ñ‡Đ°ĐµÑ, ÑƒÑ‡ĐµĐ±Đ½
Đ¾Đµ Đ¾Ñ, Ñ�ĐºÑƒĐºĐ¸.

Đ¡Ñ,Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Đ¹,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ½Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Đ»ÑŒĐ³Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ
, Đ¿Đ¾ Ñ�Ñ,Ñ€Đ°Đ´Đ°Đ½Đ¸ÑŽ,
leftover. Đ¡Ñ,Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Đ¹,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Ñ,Ñ€ĐµĐ±ÑƒĐµÑ, Â«Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đµ
Đ´Đ¸ Ñ�Ñ,Đ¾ Đ´Đ¾
Ñ�Đ¸Đ¼Đ¿Ñ,Đ¾Đ¼Đ° Ñ�Đ°Đ¼,
Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Ñ�Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ¸Ñ,ÑŒ
Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Â» â€”
Đ¿Ñ‹Ñ,Đ°ĐµÑ,Ñ�Ñ Ñ�Đ¾Ñ…
Ñ€Đ°Đ½Đ¸Ñ,ÑŒ Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐº.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ðº Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð¸Ñ‚:
Ð³Ñ€Ð°Ñ„„Ð¸Ðº Ñ�ÑŠÐµÐ»
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº. Ð‘ÐµÐ·
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ�Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÑŒ.

36 ÐŸÑƒÐ±Ð»Ð¸Ð½Ð°Ñ‘ Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° leftover

Ð”Ð¾ Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ñƒ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ: Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¾Ñ‚Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾: Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñƒ, Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ Ð¾Ð±ÑŠÑ�Ð½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑƒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ðµ Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´ÑŒ, Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½ÑƒÑ‚ÑŒ. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð²Ð·ÑÐ» Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€ Ñ‚Ð¾Ð»Ð¿Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ñƒ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½Ð°...

Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð½ÐµÑ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°.
ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ð¾Ð±ÑƒÑ‡Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°
Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð´Ðµ. ÐžÐ½Ð° Ð½Ðµ
Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÐ»Ð° leftover.
ÐžÐ½Ð° Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð°
ÐµÐ³Ð¾ Ð±Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ñ‹Ð¼ Ð¸
Ð²ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼.

36.1 Ð¡Ð½Ð¸Ð¿Ð¿ÐµÑ, Ð±ÐµÐ·Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð³ÑƒÐ³Ð»Ð¸Ñ, Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÑƒ,
Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´
´Ð¸Ñ, Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, 2014 Ð³Ð¾Ð
´Ð°, Ð²Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ,.
ÐžÑ,Ð²ÐµÑ, Ð¼Ð¾Ð³ Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼ Ð² 2014- Ð¼:
Ñ,Ð°ÐºÐ°Ñ€ Ð²ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€,
Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ð¹
ÐºÐ¾Ð½Ñ,ÐµÐ¹Ð½ÐµÑ€,
Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€. Ð’

2026-Đ¼ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�
ÑƒĐ¼ĐµÑ€, Đ²ĐµÑ€Ñ�Đ¸Ñ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ°Ñ�,
Ñ�Đ½Đ¸Đ¿ĐµÑ, Đ¶Đ¸Đ², Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Đ¾ ĐµĐ³Đ¾ ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ,.
ĐšĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ â€” Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ°
ĐºĐ°Ñ‡ĐµÑ�Ñ,Đ²Đ° Đ´Đ»Ñ�
Đ¿Đ¾Đ¸Ñ�ĐºĐ¾Đ²Đ¸ĐºĐ°.
ĐœĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ°
Đ¿Đ¸Ñ^ĐµÑ, Ñ�ĐºĐ»Đ°Đ´:
Ñ‡Đ°Ñ�Ñ,Đ¾
ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€ÑƒĐµĐ¼Đ¾Đµ
Đ²Ñ�Đ¿Đ»Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ,.
Đ§Đ°Ñ�Ñ,Đ¾
ĐºĐ¾Đ¿Đ¸Ñ€ÑƒĐµĐ¼Đ¾Đµ â€”
Đ½Đµ Â«Đ²ĐµÑ€Đ½Đ¾Â», Đ°
Â«ÑƒĐ´Đ¾Đ±Đ½Đ¾
Đ²Ñ�Ñ,Đ°Đ²Đ¸Ñ,ÑŒÂ». Đ£Đ
´Đ¾Đ±Ñ�Ñ,Đ²Đ¾ â€” Đ²Ñ€Đ°Đ³
Đ²Đ¾Ñ�Ñ�Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½
Đ¸Ñ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°.

Đ¤Đ°ĐºÑ,

ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ð¸Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Â«SO Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚Â». ÐÑ,Ð¾ ÑƒÑ�Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹Ñ�Ñ,Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐ° Ð¿Ð»ÑŽÑ� Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¼Ñ€Ð¸Ð¸: Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑ�Ð¸ Â«Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¾ / Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ�Ð° / ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸Â» Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ,Ñ�Ñ† Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ñ�Ñ‹Ð² Ñ€Ð¸ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ Ñ€Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ NIST, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð°Ð». Ð�Ð²Ñ,Ð¾Ñ€ Ð¼Ð¾Ð³ ÑƒÐ¹Ñ,Ð¸. Ð“Ð¾Ð»Ð¾Ñ�Ð° Ð¾Ñ,Ð°ÑŽÑ,Ñ�Ñ�.

Code review, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ Ñ�Ð½Ð¸Ð¿Ð¿ÐµÑ‚Ñ‹,

Đ¿Ñ€Đ¾Đ¿ÑƒÑ�ĐºĐ°ĐµÑ, Ñ‡ÑƒĐ¶
Đ¾Đ¹ Ñ‡ĐµÑ,Đ²ĐµÑ€Đ³ Đ² Đ²Đ°Ñˆ
Ñ€ĐµĐ¿Đ¾Đ·Đ¸Ñ,Đ¾Ñ€Đ¸Đ¹.
Đ ĐµĐ²ÑŒÑŽĐµÑ€
Ñ�Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€Đ¸Ñ, Ñ�Ñ,Đ¸Đ»ÑŒ
. Đ¡Ñ,Đ¸Đ»ÑŒ Đ·ĐµĐ»Ñ‘Đ½Ñ‹Đ¹.
Đ¡Ñ†ĐµĐ½Đ° â€” Ñ‡ÑƒĐ¶Đ°Ñ€ Đ¸
Đ¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Đ²Đ°Ñ€.

36.2 README Đ¼Đ¸Ñ€Đ° ĐºĐ°Đº Confluence

ĐŸÑƒĐ±Đ»Đ¸Ñ‡Đ½Ñ‹Đ¹ ĐºĐ¾Đ´,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Â«Ñ,Đ°Đº Đ
´ĐµĐ»Đ°ÑŽÑ,Â»,
Đ²Ñ‹Đ¿Đ¾Đ»Đ½Ñ�ĐµÑ, Ñ€Đ¾Đ»
ÑŒ Đ²Đ¸ĐºĐ¸ Đ¸Đ½Đ
´ÑƒÑ�Ñ,Ñ€Đ¸Đ¸. ĐžĐ½
Đ»ÑƒÑ‡Ñˆ Đµ
Đ²Đ½ÑƒÑ,Ñ€ĐµĐ½Đ½ĐµĐ¹
Đ²Đ¸ĐºĐ¸ Ñ,ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ,Đ¾
ĐµĐ³Đ¾
Đ±ÑŒÑŽÑ, Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¸Đµ.
Đ¥ÑƒĐ¶Đµ Ñ,ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ±ÑŒÑŽÑ, Ñ�Đ²Đ¾Đ¸
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‹, Đ½Đµ

Ð²Ð°ÑˆÐ¸.
Ð¡ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ
Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ð²Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð
´ÐµÐ¼Ð¾ â€” ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ñ‚Ñ
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€.
Ð”ÐµÐ¼Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ¶ÑƒÑ€Ð¸Ñ, Ñƒ Ð²Ð°Ñ.

Open source maintainer
Ð·Ð½Ð°ÐµÑ, Ð´Ñ€ÑƒÐ³ÑƒÑŽ
Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ: issue
Â«Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð²Ñ‹ Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ðº Ð² Ð±Ð»Ð³Ð³ÐµÂ»
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ, Ð¾Ñ, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐºÑƒÐ¿Ð¸Ð»
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÐ¾Ñ,Ð²Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ð¾Ðµ. Maintainer
Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð°Ð°Ð½Ð¸Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð°
ÐµÑ, Ñ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ð² Ð´ÐµÑ€Ñ€Ñ,Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð·.
Ð”ÐµÑ€Ñ€Ñ,Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð· â€”
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°
Ð½Ðµ ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ Ð²
Ð²Ð°Ñˆ ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº. ÐšÐ»Ð°Ð

´ÑƒÑ‚Ñ€Ñ• Ð·Ð»Ð¾Ñ•Ñ‚Ñ‹Ð¸ Ð¸ leftover Â«Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÐ¼ Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ PRÂ». ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð» Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¶Ð²Ñ‹Ð¼. Ð¡Ð°Ð»Ð¾ Ð±Ñ€Ð¾Ñ‘Ð¹.

36.3 ÐžÐ±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ñ•Ð¾Ð´ÐºÐµ

Ð¯Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ñ• Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°ÑŽÑ‚ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑŽ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑŽ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ, Ð½Ðµ Ð¸Ñ•Ñ…Ð¾Ð´Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð°. Ð¢ÐµÐºÑ•Ñ‚, Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ Ñ‚Ñƒ, Ð²Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ñ•Ð»Ðµ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð²ÐµÑ•ÑŒ Ñ‚ÐµÐºÑ•Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ€Ð°Ð· Ð¾Ñ‚ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð´Ð¾ ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð°: Ñ‚Ñƒ Ð¶Ðµ Ñ•Ð°Ð¼Ñƒ Ñ‡Ð°Ñ•Ñ‚ÑŒ, Â«best practiceÂ», Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Netflix, Ð³Ð°Ð´Ð´Ñ‹ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ» Ð´Ð¾ 2017-Ð³Ð¾, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ•Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ† Ð½Ðµ

Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð».
ÐžÐ±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ðµ, Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ðµ. Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ðµ â€” Ð½Ðµ
Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¼.
Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ðµ â€”
Ð²Ñ‹Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð²
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸.
Ð'Ñ‹Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð²
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ skewed
Ðº Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¼:
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð° Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾
Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ‚ÑÑ.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ… Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ‚ÑÑ: Â«Ñ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÂ» Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ, Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ
Ð°.

ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶
´ÐµÐ»ÑŒ Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð° Ð²
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾
Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ñƒ Ð¸ Ñ€Ð»Ð°Ð± Ð²
Ð²Ð°ÑˆÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð°Ð»Ðµ,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÑ, Ð² Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ðµ. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Â«Ð³Ð°Ð»Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ Â». ÐÑ‚Ð¾ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð³Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ‚Ð°,Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑŒÑŽ, Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°.

Ð“Ð°Ð»Ð»ÑŽÑ†Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ â€” ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚, ÐµÑ‰Ñ‘ Ð² Ð²Ñ€Ñ‘Ð¼Ñ, Ñ„Ð°Ð°Ñ„Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð° Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¸ÑÑ‚Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ðµ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð¾. Leftover â€” ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ñ‹ Ð²ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ðµ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹.

Ð¡Ð¿Ñ€Ð½Ð¾

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ: Ð² ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ñƒ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ XY, Ð¿Ñ€Ð¾ Â«Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð¼ Ð´ÐµÐ»Ðµ Ð²Ð°Ð¼ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ Â», Ð¿Ñ€Ð¾ NIST 2017. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚ÑŒ Ð¶Ð°Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð£Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ð° Ð¼Ñ‹ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹ Ñ�Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¼ Ð—Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ðµ: Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð¶Ð°Ð½Ñ€ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð½Ð° Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð–Ð°Ð½Ð³Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ñ‡Ñ‘Ñ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ñ‡Ñ‘Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð–Ð°Ð½

36.4 Đ§Ñ‚Đ¾ Ñ‚Đ¾ Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Ñ‚Ñ‹ĐµÑ‚Đ²Đ¾Đ¼

ĐœĐ»Đ´ÑˆĐ¹ Ñ‚ĐµĐ¿ĐµÑ‚ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Ñ‡Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚ Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¼Ñƒ: ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚ Đ¸Đ¼ĐµĐµÑ‚ Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¾Đ´Đ¸Đ½ Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Ñ‚Đ¾Đ»Đ°Đ´Đ°. ĐœĐ°Ñ‚Ñ‚, ĐºĐ¾Ñ‚Ñ‹Đ¹ Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°Đ» Â«Ñ‚ÑŽĐ´Đ° Đ½Đµ Ñ…Đ¾Đ´Đ¸Â», ĐºĐ¾Đ½ĐºÑƒÑ€Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ‚ Ñ‚Đ¾ Ñ‚ĐºĐ»Đ°Đ´Đ¾Đ¼ Đ¿Đ¾ Ñ‚ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸ Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ³Ñ€Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚. ĐšĐ°Đ½Đ°Đ» Đ›Đ°Đ²Đµ Đ¸ Đ’ĐµĐ½Đ³ĐµÑ€Đ° Đ½Đµ ÑƒĐ¼ĐµÑ€ Đ¾Ñ‚ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸. ĐžĐ½ Ñ‚ÑƒĐ·Đ¸Đ»Ñ‚Ñ‚, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Stack Overflow Ñ‚Ñ‚Đ°Đ» Đ¿ĐµÑ€Đ²Ñ‹Đ¼

Đ½Đ°Đ¿Đ°Ñ€Đ½Đ¸ĐºĐ¾Đ¼, Đ° Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ â€” Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ Đ±Ñ‹Ñ�Ñ‚Ñ€Đ¼ SO.

Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Đ¹, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¹ Đ·Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ‰Đ°ĐµÑ‚, SO, leftover. Đ¡Ñ‚Đ°Ñ€Ñˆ Đ¸Đ¹, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¹ ÑƒÑ‡Đ¸Ñ‚ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ Ñ�Đ½Đ¸Đ¿Đ¿ĐµÑ‚, ĐºĐ°Đº leftover â€” Â«ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Đ³Đ¾Đ´, ĐºĐ°ĐºĐ°Ñ€ Đ²ĐµÑ€Ñ�Đ¸Ñ�, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ Đ¸Ñ�Ñ…Đ¾Đ´Â» â€” Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚ Ñ‚Đ°Đ±Đ¾Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ» ĐµĐ³Đ°Ñ�Đ¸. Đ’Đ½ĐµÑˆÐ½Ñ�Ñ� Đ¿Đ°Đ¼Ñ�Ñ‚Ñ‡Ñ‚Đ¸Ñ€Ñ�Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ¼Đ¸ Đ¼Đ¾Đ¸ ĐºĐ°Đº Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½.

36.5 Đ�Đµ Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ»ÑŒĐ³Đ¸Ñ€ Đ¿Đ¾ Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Đ¼ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ°Đ¼

Đ”Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Ñ€ÑƒÑ‰Đ¸Ñ€ Ñ€Đ·Ñ‹ĐºĐ° Đ¸ man â€” Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Ñ€ĐºĐ»Đ°Đ´. ĐžĐ½Đ¸ Đ»ÑƒÑ‡ÑˆÑ Ñ‚ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ±Đ»Đ¸Đ¶Đµ Đº Đ¶Đ¸Đ²Ñ‹Đ¼ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°Đ¼ Đ¸Đ½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ°. Đ¥ÑƒĐ¶Đµ Ñ‚ĐµĐ¼, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¸Ñ… Đ½Đµ Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ÑŽÑ‚. Đ§Đ¸Ñ‚Đ°ÑŽÑ‚ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚ Đº Đ¾Đ±Ñ‰ĐµÑ�Ñ‚Đ²Ñ‹ Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Ñ�Ñ�. Đ˜Đ½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚ Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹ Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Ñ‹ Đ¸Ñ�ĐºĐ»Đ°Đ´ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹ Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹ Đ²Ñ�Ñ‚Ñ€ĐµÑ‡Đ°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ� Đ² Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¼ Đ¶ĐµÑ�Ñ‚Đµ: Tab. Tab Đ½Đµ Ñ�Đ¿Ñ€Đ°ÑˆĐ¸Đ²Đ°ĐµÑ, Đ§ĐµÑ� Ñ‚ĐµÑ€Ñ€Đ¾Đ½Đ°.

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð² Ñ�Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ñ�Ñ,Ð°Ð½ÐµÑ, ÐµÑ
‰Ñ‘ Ð´ÐµÑˆÐµÐ²Ð»Ðµ,
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸: Ð
´ÐµÑˆÐµÐ²Ð¸Ð·Ð½Ð° Ñ�ÐµÐ»Ð°
Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ
Ñ�ÑƒÑ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹
Ñ�ÐºÐ»Ð°Ð´ Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ñ…
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ,Ð¾Ð². ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÐµÑ�Ð»Ð° leftover Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÐµÑ�Ð»Ð° leftover Ð²
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ. ÐŸÐµÑ,Ð»Ñ
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¹Ð
´Ñ‘Ñ, Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ,Ð½Ð¾:
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ�Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, leftover ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¾Ñ,Ð½ÐµÐµ,
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¾Ñ‹ ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ
Ñ�Ð¾Ð¶Ð¼Ñ‘Ñƒ, Ð¾Ð±Ñƒ‡ÐµÐ½
Ð¸Ðµ. ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ

Đ¼Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¸ĐºĐ°
Đ²Đ·Đ°Đ¸Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ
°Đ½Đ¸Ñ€. ĐÑ‚Đ¾ Goodhart Đ½Đ°
ĐºĐ¾Ñ€Đ¿ÑƒÑ€Đµ.

37 ĐœĐ¾Đ¶ĐµÑ‚, Đ»Đ¸ Đ¼Đ°Ñˆ Đ¸Đ½Đ° Đ½Đ°Đ¹Ñ‚Đ¸ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºÑƒ?

ĐÑ‚Đ¾ Đ¾Đ´Đ¸Đ½ Đ¸Đ· Đ
´Đ²ÑƒÑ…-Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ¾Đ²
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ
Ñ€ Đ½Đµ Ñ…Đ¾Ñ‡Ñƒ
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ
ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ¾.

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ‚, ĐºÑ€Đ¸Ñ‚Đ¸ĐºÑƒĐ² Đ°Ñ‚ÑŒ premise, Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒĐ»Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Ñƒ Đ¸Đ¿Ñ€ĐµĐ´Đ»Đ°Đ³Đ°Ñ‚ÑŒ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€,

Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‘Ñ‚Ñ€Ñ€ Đ»Đ¸Â«Đ·Đ°Đ¼ĐµÑ‚Đ¸Ñ‚Œ Đ½ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Â» Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµÑ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸Đ¼ Đ¿Ñ€ĐµĐ¸Đ¼ÑƒÑ‰ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¾ Đ¼?

Đ’Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Đ½ĐµÑ‚.

Đ¢Đ¾Đ³Đ´Đ° Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¾Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ€? ĐšĐ¾Đ½Ñ‚ĐµĐºÑ€Ñ‚? ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ€Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Œ? Đ’Ñ‹Đ±Đ¾Ñ€, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ Ñ€Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚Œ Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ»ĐµĐ¼Đ¾Đ¹? Đ˜Đ»Đ¸ Đ¸ Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ½Đ° Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ€?

Đ€Đµ Đ·Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‰Đ°Ñ‚Œ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ° Ñ€Đ°Đ´Đ¸Ñ„Đ¸Đ½Đ°Đ». Đ˜Đ´Ñ‚Đ¸ Đ·Đ° Đ°Ñ€Đ³ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ¼.

37.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ñƒ Ð¶Ð¸Ð»Ð°,

Ð�Ð° ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ‚Ð° â€” Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ð¸Ð· Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸ÑˆÐµÐ¼ Ð¿Ð°Ð°Ð¿ÐºÐ° Ð°Ð»Ð¸Ð°Ñ.

Ð•Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ð¼Ñ, Â«Ð¼Ð°Ñ�Ñˆ Ñ‚Ð°Ð± Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ�ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ�Â» Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ: Â«Ñ�Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑŒ N+1; Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¾ Ð² Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ðº Ñ�Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðº;
Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ð²Ñ‹ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸ÑƒÐµÑ‚Ðµ Ñ�Ð¸Ð¼Ð¿Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¶Ð°Ñ€ÐµÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð½ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð³Ñ€Ð°Ñ„ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼Ñ‘Ñ‚Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ñ

Œ Đ²Đ´Đ¾Đ»ÑŒ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ°
Ñ�Đ»Đ¾Đ²Đ°Đ¼Đ¸,
Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ²Đ
´Đ¾Đ»ÑŒ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ°
Ñ�Đ»Đ¾Đ²Đ°Đ¼Đ¸ Ñ…Đ¾Đ
´Đ¸Đ»Đ¸ Ñ‚Ñ‹Ñ�Ñ�Ñ‡Đ¸
Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ², Ñ‡ÑŒĐ¸
Ñ‚ĐµĐºÑ�Ñ‚Ñ‹ Đ² Đ½ĐµĐ¹
Ñ�Đ¶Đ°Ñ‚Ñ‹.

ĐžĐ½Đ°
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Ñ�Ñ‹Đ³Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ§ĐµÑ�Ñ‚ĐµÑ€Đ¾Đ½Đ°:
Â«Đ¿Ñ€ĐµĐ¶Đ´Đµ Ñ‡ĐµĐ¼
ÑƒĐ±Đ¸Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚,
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ�Ñ�,
Đ²Đ¾Ñ�Ñ�Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Đµ,
Đ·Đ°Ñ‡ĐµĐ¼ ĐµĐ³Đ¾
Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¸Â».
Đ£Đ¼ĐµĐµÑ, Ñ�Ñ‹Đ³Ñ€Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ°Đ½Ñ‚Đ¸-
Đ§ĐµÑ�Ñ‚ĐµÑ€Đ¾Đ½Đ°:
Â«Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ†ĐµÑ�Ñ�
, Đ¿Đ¾Ñ…Đ¾Đ¶Đµ,
Ñ‡ĐµÑ‚Đ²ĐµÑ€Đ³ Đ’Đ°Ñ�Đ¸Â».
Đ£Đ¼ĐµĐµÑ, Đ¾Đ±Đ°

Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ð° Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ… Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð¾.

ÐžÐ½Ð° ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚ Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ð¸,Ð¸Ñ, ÑŒ ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñƒ. Â«Ð�Ð°Ð¹Ð´Ð¸, Ð² Ñ‡Ñ‘Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸.Â» ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ´ÐºÐ¸Ð¹ Ñ‚Ñ€ÑŽÐº. Ð Ñ‚Ð¾ Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ helpful-Ñ…Ð¾Ð´.

Ð—Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ,, ÑƒÐ·ÐºÐ°Ñ� Ñ„Ð¾ÑšÐ¼Ñ€Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Â«Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ… Ð¾Ð´Ñ�Ñ, ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚, Ð» ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ€Ð¸Ñ†Ñ‹Â» ÑƒÐ¶Ðµ Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾Ñ�Ð°Ð¿Ð¾Ð´ 2026 Ð³Ð¾Ð´. Ð›Ð¾Ð¶Ð¸Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð°, Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾,

Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆĐµ. ĐœÑ‹
Đ»ÑŽĐ±Đ¸Đ¼ ĐµÑ‘,
Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ½Đ°
Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Đ»Ñ�ĐµÑ‚ Đ½Đ°Đ¼
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñƒ.

ĐšĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Đ¼ĐµÑ€

ĐšĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¿Ñ€Đ¸Đ¼ĐµÑ€ Đº
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµÑ‡ĐµÑ�ĐºĐ¾Đ¹
Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¸ Đ½Đ°
Ñ�Đ¼ĐµĐ½Ñƒ ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ°:
Đ»ÑŽĐ±Đ¾Đ¹ Ñ�ĐµĐ°Đ½Ñ�, Đ²
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼ Đ¼Đ¾Đ
´ĐµĐ»ÑŒ Đ±ĐµĐ·
Đ³ĐµÑ€Đ¾Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¾Đ³Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ¿Ñ‚Đ°
Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ¸Ñ, Â«Đ²Ñ‹,
ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ‚Ñ�Ñ�,
Ñ€ĐµÑˆĐ°ĐµÑ‚Đµ Đ½Đµ Ñ‚Ñƒ
Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡ÑƒÂ» â€” Đ¸
Đ¾ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚Ñ�Ñ�
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ°. Đ¢Đ°ĐºĐ¸Đµ
Ñ�ĐµĐ°Đ½Ñ�Ñ‹ ĐµÑ�Ñ‚Œ.
Đ˜Ñ… Đ½Đµ Đ½Đ°Đ´Đ¾
Đ¿Ñ€ĐµÑƒĐ²ĐµĐ»Đ¸Ñ‡Đ¸Đ²Đ°Ñ‚Ñ
Œ Đ´Đ¾ Â«Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Œ

Đ²Ñ€ĐµĐ³Đ´Đ° Đ¼ÑƒĐ
´Ñ€ĐµĐµÂ», Đ
´Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ€Đ½Ñ€Ñ‚ŒĐ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¸ÑŽ.

37.2 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ½Đ° Đ ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚ Đ½Đµ Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ€Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Đµ

Đ–Đ°Đ½Ñ€ Â«Đ½Đ° Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¼ Đ´ĐµĐ»Đµ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ Đ² Đ ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đ¼Â» â€” Đ½Đµ Ñ‚Đ¾ Đ¶Đµ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đµ, Ñ‡Ñ‚Đ¾ ĐºĐ»ĐµĐ¹Đ½Đ¾Đ²Ñ€ĐºĐ¸Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ….

Đ£ Đ»ĐµĐ¹Ñ‚ĐµĐ½Đ°Đ½Ñ‚Đ° Đ¾Đ¶Đ¸Đ´Đ°Đ½Ñ€ Ñ€Đ»Đ¼Đ°Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ Đ² Đ¼Đ¸Ñ€Đµ: Đ¶Đ°Ñ€, Ñ‚Đ¸Ñˆ Đ¸Đ½Đ°, Đ²Đ¾Đ´Đ°. Đ¡Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ° â€” Đ»ÑŽĐ´Đ¸ Đ½Đ° Đ¿Đ¾Đ»Ñƒ. ĐŸĐ°ÑƒĐ·Đ° â€” Đ¾Ñ‚Đ¾Đ·Đ° Đ¿Ñ€Đ¾Đ¶Đ¸Đ¶Đ°Ñ‚ŒĐ

Ñ,Ð¸Ð¿Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð¹Ð
´Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€.

Ð£ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸
Ð½ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð»Ð°. Ð•Ñ€Ñ,ÑŒ
Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾
Ñ,Ð¾ÐºÐµÐ½Ð°,
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸Ð¸Ð¸,
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ€, Ð²
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ° â€”
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ð¹
Ð¶ÐµÑ€Ñ,. ÐžÐ½Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¶ÐµÑ€, Ð¿Ñ€Ð¸ Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¼
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ðµ, Ð² Ñ,Ð¾Ð¼
Ñ‡Ð¸Ñ€Ð»Ðµ Ñ,Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ
Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð»ÐµÐ·Ñ,ÑŒ. ÐžÐ½Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð½Ðµ Ð²Ñ‹
´Ð°Ñ,ÑŒ Ð¶ÐµÑ€Ñ, Ñ,Ð°Ð¼, Ð³Ð

´Ðµ Ð¿Ð¾Ð» ÑƒÐ¶Ðµ Ñ‚Ñ‘Ð¿Ð»Ñ‹Ð¹, ÐµÑ�Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ð ´Ñ€ Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ñ‡ÑƒÐ²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹: helpful Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑÐµÑ‚ÑÑ, Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ‡Ð¾ Ñ‚Ð°ÐºÐµÐ¼Ñƒ ÑƒÐ‘ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹.

Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð½Ðµ Ð² Â«Ð½Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ð¸Â», Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ñ�Ð»Ð¸Ñˆ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð² Ñƒ Ñ‚Ð¾Ð¼. Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð² Ñƒ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ�Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ‚Ð°.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº: Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°Ñ€ÑŒ + Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ + Ñ†ÐµÐ½Ð°

Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸ Ð² Ð¼Ð¸Ñ€Ðµ +
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ð,ÑŒ Ð½ÐµÑ,.

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ:
Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°
Ñ,ÐµÑ€Ñ,Ð¾Ð² Ð¾
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ… + Ñ†ÐµÐ½Ð°
Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ¸ Ð²
Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐµ
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ�Ñ,Ð¸
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ð°.

Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ‚Ñ‹ Ð¾
Ñ�Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ… â€”
Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÑ‰ÑŒ.
ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-
Ñ,Ð¾ ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ñ�Ñ�
Ð¿Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ñ,Ñ�Ñ,Ð²Ð¸ÐµÐ¼ Ð
´Ð»Ñ Ð˜Ð˜: Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° â€” Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼
Ð¿Ð¾Ñ€ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,ÑŒ.
ÐžÐ±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð°Ñ… Ñ�Ñ,Ð¾
Ð¿Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ñ,Ñ�Ñ,Ð²Ð¸Ðµ

Ð¾Ð±Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð²
Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ð¸ Ð²
Ñ‚Ð·Ñ‹ÐºÐµ. Autor
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð» Ñ‚Ñ,Ð¾
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ,ÐºÐ¾Ð¹
Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Ñ,Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð
´Ð¾ÐºÑ‚ ÐŸÐ¾Ð»Ð°Ð½Ð¸, Ð
´Ð°Ð² Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‹
Ð²Ð¼ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð».
ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‚Ñ‹ Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒ â€”
Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‚Ñ‹
Ð³Ð¾Ñ€Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð
´Ð²Ð°Ð»Ð°.

Ð¡Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð¡Ñ,Ð¾Ð¸Ð¸, Ð»Ð¸
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ, Â«Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð¶Ð
´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ¸Â»? ÐšÐ°Ðº
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²ÑƒÑŽ
Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ â€” Ð´Ð°.
ÐšÐ°Ðº

Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½
Ñ‹Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ‚Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹Ñ…Ð° Ñ€Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸ â€”
Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½ÐµÑ‚, Ð¸Ð»Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² ÑƒÐ·ÐºÐ¸Ñ…
Ñ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ…, Ð³Ð´Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ñ€
Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð½ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð
´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¡
Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¾Ð¹ Ð·Ð°
Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´, Ð½Ðµ Ð·Ð°
ÑƒÐ±ÐµÐ
´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ.
Ð“Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° ÐµÐ´ÐµÑ,.
Ð€Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Â«Ð¿Ð¾ÐºÐ
° Ð½ÐµÑ‚Â»
Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ñ€Ñ€Ð¾Ð³ Ð³Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸, Ð¸ Ñ€ Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽ Ñ€Ñ€Ð¾ÐºÐ°.

37.3 ÐŸÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�ÑŒÐ±Ðµ Ð¸ Ð±ÐµÐ·

Ð Ð°Ð·Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ñ�Ð»Ð¸Ñˆ ÐºÐ¾Ð¼ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ�Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ.

Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ: Â«Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ðº, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ð¹ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ â€” Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ€Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ñ…Â» Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð°Ñ€Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð². Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑ�ÑŒ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ñ‹. Ð¡Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·ÐµÐ½ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐµ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ° Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð° Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐµ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð° Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÐ°.

ÐœÐ¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ€,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ ÐµÑ‰Ñ‘
Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€,
Ð¶Ð¸Ð²Ñ‘Ñ‚ Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ: Ð½Ðµ Ð²
Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ‚Ð¸
Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‚Â», Ð° Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€Ñ€
Ð±ÐµÐ· Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ð°.

Ð”Ð°Ð¶Ðµ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð
´Ñ‹Ñ€Ñ€Ð²Ð¾. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ð¸
Ð²Ñ€Ñ‘ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ Ñ€Ð°Ð¼Ð¸
Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽÑ‚, ÑƒÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÑÑŽÑ‰Ð
½Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
RLHF Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð
´Ð°ÐµÑ‚, Â«helpful clarifying
questionsÂ».
Ð£Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ðµ â€”
Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ð°

Đ¾Đ½Ñ‚Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ¸Đ¸.
Đ§Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ€Ñ‚Đ¾
ÑƒÑ‚Đ¾Ñ‡Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€Đ°:
Â«ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¹ p95 Đ²Ñ‹ Ñ…
Đ¾Ñ‚Đ¸Ñ‚Đµ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
ĐºÑ€Ñ^Đ°?Â» â€”
Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ½Đ¸Ñ†Đ°,
Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾
Đ²ĐµĐ¶Đ»Đ¸Đ²Đ°Ñ€.

ĐŸÑ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ‚Ñ,
Đ½Đ°Ñ^Đ»Đ° Đ»Đ¸
Đ¼Đ°Ñ^Đ¸Đ½Đ° ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºÑƒ,
Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ€ Đ¿Đ¾
Ñ‚ĐµĐºÑ€Ñ‚Ñƒ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ°.
ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾ Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ¾Ñ^Đ»Đ¾
Đ² Đ¼Đ¸Ñ€Đµ: Ñ€Đ½Ñ€Đ»Đ¸
N+1 Đ¸Đ»Đ¸
Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¾Đ¸Đ»Đ¸ Redis.
Đ¢ĐµĐºÑ€Ñ‚, Â«Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ
½Đ¾, Ñ€Ñ‚Đ¾ N+1Â» Đ
´ĐµÑ^Ñ‘Đ²Ñ‹Đ¹. Đ¡Đ½Ñ€Ñ‚Đ¸Đµ
â€” Đ½ĐµÑ‚. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¼Ð°ÐµÑ, Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ, Ð¸
Ð¸Ð´Ñ‘Ñ, Ñ€Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐ¸ÑŒ, Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð»
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒ Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ðµ
Ñ€ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð¾Ð¹, Ð½Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð» ÐµÑ‘
Ð¾Ñ, Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ‹ ÐºÐ°Ðº Ð
´Ð°Ñ€.
Ð¡Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¾Ñ€Ñ,Ñ
Œ Ñ‡ÐµÑ€Ñ,Ð½ÐµÐµ
Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸ Ð¸ÐŽÐ±Ð¾Ð¹ Ð¸Ð·
Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð½.

37.4 Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð°, Ð² ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° Ð¾Ñ‹

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ,ÑŒ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð² Ñ‡Ð°Ð, Ð¸ Ð
´Ð°Ð²Ð°Ñ,ÑŒ ÐµÐ¹ Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ‚Ñ‹
â€” Ð¾Ð½Ð°
Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÐµÑ, Ð¶Ð°Ñ€Ñ‹.

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ´Đ°Ñ‚ÑŒ ĐµĐ¹
Đ»Đ¾Đ³Đ¸, Đ¼ĐµÑ‚Ñ€Đ¸ĐºĐ¸,
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾
Đ·Đ°Đ¿ÑƒÑ€ĐºĐ°Ñ‚ÑŒ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€ĐºĐ¸,
Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸ŽĐ¸Đ½Ñ†Đ¸Đ
´ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ² Đ¸ Đ½Đ°Đ³Ñ€Đ°Đ
´Ñƒ Đ·Đ° Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ´ Đ²
Đ¼Đ¸Ñ€Đµ (Đ½Đµ ÑƒĐ¿Đ°Đ»Đ¾,
Đ½Đµ ÑƒÑˆĐ»Đ¾ Đ´ĐµĐ½ĐµĐ³,
Đ½Đµ Đ¾Đ±Ñ€ÑƒÑˆĐ¸Đ»Ñ€Ñ€
Đ¿Đ¾Đ»), Đ¾Đ½Đ°
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ĐµÑ, Đ¿Đ¾Ñ…
Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚Œ Đ½Đ° Ñ€Ñ€ĐµĐ
´Ñƒ, Đ² ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹
ĐšĐ»ĐµĐ¹Đ½ Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ
Đ¿Ñ€Đ¸Đ·Đ½Đ°Ñ‘Ñ, Đ¸Đ½Ñ‚Đ¸Ñ
†Đ¸ÑŽ: Ñ€ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ€Ñ€Đ½Ñ‹Đµ
Đ¿Đ°Ñ‚Ñ‚ĐµÑ€Đ½Ñ‹, Ñ„Đ¸Đ
´Đ±ĐµĐº. Đ¢Đ¾Đ³Đ´Đ°
Â«ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ÑŒÂ»
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚Œ
Đ½Đµ Ñ€Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€ĐºĐ¾Đ¹, Đ°
Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸ĐºĐ¾Đ¹ Đ
´ĐµĐ¹Ñ€Ñ‚Đ²Đ¸Ñ€: Đ½Đµ

Đ¼Đ°Ñ€ÑˆÑ‚Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ Đ° Ñ€Đ½Ñ€Ñ‚ÑŒ N+1, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Ñˆ Đ»Ñ‹Đµ Ñ€Đ¿Đ¸Đ·Đ¾Đ´Ñ‹ Ñ€ Ñ‚Đ°ĐºĐ¸Đ¼ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„Đ¸Đ»Đ¼ Ñ‚Đ°Đº Đ¸ Đ»ĐµÑ‡Đ¸Đ»Đ¸Ñ€ÑŒ.

ĐÑ‚Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ Đ½Đµ Ñ„Đ°Đ½Ñ‚Đ°Đ·Đ¸Ñ€. ĐšÑƒÑ€Ñ€ĐºĐ¸ Ñ€Ñ‚Đ³Đ¾Đ³Đ¾ ĐµÑ€Ñ‚ÑŒ Đ² Đ°Đ³ĐµĐ½Ñ‚Đ°Ñ…, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ Ñ€Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Đ, Ñ€ĐµĐ¿Đ¾Đ·Đ¸Đ¸ Đ¿Đ°Đ¹Đ¿Đ»Đ°Đ¹Đ½. ĐšÑƒÑ€Ñ€ĐºĐ¸ Ñ€Đ»Đ°Đ±Ñ‹Đµ, Ñ„Đ¸Đ´ĐµĐº Đ´Ñ‹Ñ€Ñ€Ñ€Đ²Ñ‹Đ¹, Đ½Đ°Đ³Ñ€Đ°Đ´Đ° Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ½Đ¾Đ²Đ° Ñ‚ĐµĐºÑ‚Ñ‚Đ¾Đ²Đ°Ñ€ (Â«Đ¿Đ¾Đ»ÑŒĐ·Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ĐµĐ»Ñ Đ½Đ°Đ¶Đ°Đ» Đ¿Đ¾ĐµĐ·Đ½Đ¾Â»). Đ€Đ¾ Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đ µÑ€Đ½Ñ€Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Đ¸

Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ½Đ¾ Ñ‚Đ°ĐºĐ¾Đµ:
Đ½Đµ Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ
Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Ñ‹Đ¹ Ñ‡Đ°Ñ‚,
Đ° Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ
Đ¶Ñ‘Ñ€Ñ‚Đ²Đ¹ Đ¼Đ¸Ñ€.

ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ„Đ¸Đ´Đ±ĐµĐº
Ñ€Ñ‚Đ°Đ½ĐµÑ‚ Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾ÑˆÐ¸Đ¼,
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµÑ‡ĐµÑ€ĐºĐ°Ñ€
Đ¿Đ°ÑƒÐ·Đ°
Đ¿Đ¾Ñ‚ĐµÑ€ĐµÑ‚ ĐµÑ‰Ñ‘
Đ¾Đ´Đ¸Đ½ Đ°Ñ€Đ³ÑƒÐ¼ĐµÐ½Ñ‚.
ĐžÑ€Ñ‚Đ°Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Ñ€ Đ
´Ñ€ÑƒÐ³Đ¸Đ¼, Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ
Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ½Ñ‹Đµ.

37.5 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚ Đ³Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒÑ‹ Đ±ĐµÐ· Đ³Đ¸Đ¼Đ½Đ°

ĐšĐ¾Đ½Ñ‚ĐµĐºÑ‚Ñ‚,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾ Đ½ĐµÑ‚, Đ²
Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼.
Đ Đ°Đ·Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€ Đ²
ĐºĐ¾Ñ€Đ¸Đ´Đ¾Ñ€Đµ.
Đ¡Ñ‚Ñ€Đ°Ñ…

Đ·Đ°ĐºĐ°Đ·Ñ‡Đ¸ĐºĐ°,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ² Jira
Đ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ½ ĐºĐ°Đº
Â«Đ¼Đ°Ñ�Ñˆ,Đ°Đ±Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°
Ñ‚ÑŒÂ». ĐŸĐ¾Đ»Đ¸Ñ‚Đ¸ĐºĐ° Đ
´Đ²ÑƒÑ… Đ²Đ¸Ñ†Đµ-Đ¿Ñ€ĐµĐ·Đ¸Đ
´ĐµĐ½Ñ‚Đ¾Đ². ĐÑ‚Đ¾
Ñ€ĐµĐ°Đ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ¸ Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ´Ñ‹Ñ€Ñ�Đ²Đ¾: Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚ÑŒ
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚ĐµĐºÑ�Ñ‚Đ°
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ½Đ°Ñ‡Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Ñ‚ÑŒ. Đ¢Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ½Đµ Đ¿Đ¸Ñˆ,, Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚Đ¾
Đ½Đµ Đ¿Đ¸Ñˆ, Đ½Đµ
Ñ�Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ¹Đ½Đ¾.

ĐžÑ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ�Ñ‚Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ
�Ñ‚ÑŒ. ĐšÑ‚Đ¾ Ñ�Đ¸Đ
´Đ¸Ñ, Đ½Đ° Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€Đµ. Đ
—Đ°ĐºĐ¾Đ½,
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ°ĐºÑ‚, Ñ�Ñ‚Ñ‹Đ´.
ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ·Đ¸Ñ‚ÑŒ
Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Ñ,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹
Đ½Đ°Đ·Đ½Đ°Ñ‡Đ°ĐµÑ, Đ¾Ñ‚Đ²Đµ

Ñ,Ñ�Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¼
Đ°Đ³ĐµĐ½Ñ,Đ°.
Đ ĐµĐ³ÑƒĐ»Ñ�Ñ,Đ¾Ñ€ Đ¿Đ¾ĐºĐ°
Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ¶Đ°ĐµÑ, Ñ…
ÑƒĐ¶Đµ. ĐÑ,Đ¾
Đ¸Đ½Ñ�Ñ,Đ¸Ñ,ÑƒÑ†Đ¸Ñ�, Đ½Đµ
ĐºĐ¾Đ³Đ½Đ¸Ñ,Đ¸Đ²Đ½Đ¾Đµ
Đ¿Ñ€ĐµĐ¸Đ¼ÑƒÑ‰ĐµÑ�Ñ,Đ²Đ¾.
Đ˜Đ½Ñ�Ñ,Đ¸Ñ,ÑƒÑ†Đ¸Đ¸
Đ¼ĐµĐ½Ñ�ÑŽÑ,Ñ�Ñ�.

Đ’Ñ‹Đ±Đ¾Ñ€, Ñ‡Ñ,Đ¾
Ñ�Ñ‡Đ¸Ñ,Đ°Ñ,ÑŒ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ±Đ»ĐµĐ¼Đ¾Đ¹.
Đ¨Đ¾Đ½Đ¾Đ²Ñ�ĐºĐ°Ñ» Đ
´Ñ‹Ñ€Đ°, Đ³Đ´Đµ ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đ¾Đ²
Đ½ĐµÑ,. ĐœĐ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ
Đ·Đ°Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¸Ñ, Đ´Ñ‹Ñ€Ñƒ
Đ¶Đ°Đ½Ñ€Đ¾Đ¼.
Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Ñ,Đ¾Đ¶Đµ
Đ·Đ°Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¸Ñ, â€”
Ñ‡Đ°Ñ�Ñ,Đ¾ Ñ�Đ²Đ¾Đ¸Đ¼
leftover. Đ�Đµ Ñ�Ñ�Đ½Đ¾,
ĐºÑ,Đ¾ Đ»ÑƒÑ‡ÑˆĐµ.
Đ˜Ñ�Đ½Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ·Đ°Đ¿Đ¾Đ»Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ

´Ñ‹Ñ€Ñ‹ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ Ð²Ð»Ð°Ñ�Ñ,ÑŒ, Ð¸ Ð²Ð»Ð°Ñ�Ñ,ÑŒ Ð½Ðµ Ð¾Ñ, Ð´Ð°Ñ‘Ñ, Ñ�ÐµÐ±Ñ� Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ñƒ Ñ�Ð»ÐµÐ³Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ð¾Ñ�Ñ,Ð¸ Ñ�Ñ�Ñ€Ðµ.

Ð¡Ñ,Ð°Ð²ÐºÐ¸. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑ, ÑƒÑ�Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒ, Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¼. Ð¡ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð°Ð»ÑŒÐ½ÑƒÑŽ ½Ð¾ Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,. ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ñ�Ñ,Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» Ñ�Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð°: Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐµÑ�Ñ‡Ð¸ Ñ,ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚ÐºÐ»Ð¸Ðº Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ,ÑŒ ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð´Ð°Ñ,ÑŒ ÐµÐ¹

Ñ€Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ñ€Ñ†Ð¸ÑŽ
Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸.
Ð€Ð°Ñ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ¾
Ñ€Ð¸Ð¼ÑƒÐ»Ñ€Ñ†Ð¸Ñ€
Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ, â€” Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°ÑŽ, Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ñ€Ñ,ÑŒÑ€Ñ€
, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÑŽ, Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ
´Ñƒ.

ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð°

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ â€”
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸,
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‹Ð²Ð°Ñ,
ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñƒ Ð²Ð
´Ð¾Ð»ÑŒ. Ð•Ñ€Ð»Ð¸
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° â€” Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·
Ð»ÐµÐ·Ñ,ÑŒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ,ÐµÐ»Ð¾ Ð½Ðµ
Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ, Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ðµ,
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ðµ Ð½ÐµÑ‡ÐµÐ¼
Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ,ÑŒ, ÐºÑ€Ð¾Ð¼Ðµ
Ñ,ÐµÐºÑ€Ñ,Ð° Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹.
ÐœÐµÑ,Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð·Ð
´ÐµÑ€ÑŒ ÑƒÐ¶Ðµ

Ñ€ÐºÑ€Ð¸Ð¿Ñ‚. ÐÑ‚Ð¾ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€ÐºÑ€Ð¸Ð¿:
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¼Ñ‹ ÐµÑ‘
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ð»Ð¸.

37.6 Ð§ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ€Ñ‚,Ð°Ð¾ Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ€

ÐœÐ¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸ Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‚Â» Ñƒ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð½ÐµÑ‚.

ÐŸÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾, ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¾Ð½Ð¾ ÐµÑ‚ÑŒ, Ð² Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾, Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ

¼Ñƒ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸.

ÐŸÐ¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ñ
Ñ�Ñ€ ÐºÑƒÑ�ÐºÐ°Ð¼Ð¸.
ÐšÑƒÑ�ÐºÐ¸ ÐµÐ
´ÑƒÑ, Ð±Ñ‹Ñ�Ñ€Ð¾.
Ð¡Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ�Ñ�Ð¸ÑŽ Ð½Ð°
Â«Ð¼Ñ‹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‘Ð¼
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹, Ð¾Ð½Ð¸
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚Â» â€”
Ñ�Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ñ,ÑŒ leftover Ð½Ð°
Ð³Ð»Ð°Ð·Ð°Ñ….

Ð§Ñ,Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ,ÑŒ Ñ�
Ñ�Ñ,Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸ â€”
Ð½Ðµ Ñ,ÐµÐ¼Ð° Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹.
Ð¢ÐµÐ¼Ð° â€” Ð½Ðµ
Ð²Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ Ñ�ÐµÐ±Ðµ, Ñ‡Ñ,Ð¾
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ° ÐºÐ°Ðº
Ñ�Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´
Ð½Ð°Ñ€ Ñ�Ð¿Ð°Ñ€Ñ‘Ñ,.
ÐžÐ½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ€Ñ�.

ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ñ�Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸ ÐµÑ‰Ñ‘
Ð½ÐµÑ„, Ð¸Ð»Ð¸ Ð¼Ñ‹ Ð½Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÐ¼ ÐµÑ‘
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð¿Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð¼ Ð¸
Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑ‚Ñ�Ñ�, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð°Ð³ÐµÐ½Ñ, Ñ€ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¸Ð¼ Ñ„Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐºÐ¾Ð¼
Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð¸, Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ðµ
ÑƒÑ�Ñ‚Ð°Ð²Ñˆ Ð³Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð²
Ð¿Ñ€Ñ,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ, Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ€ÑŠÐµÑ€Ñ,Ñ‹.
Ð¡ÑŠÐµÑ€Ñ‹ â€” Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
Ð¾Ñ‚ÐµÑ,Ñ€Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ
Ñ,Ñ‹. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ‹ Ð·Ð°
Ð½Ð°Ñ€ ÐµÑ‘ Ð½Ðµ
Ñ€ÑŠÐµÑ€Ñ,.

37.7 ÐžÐ´Ð¸Ð½ Ñ€ÐµÐ°Ð½Ð¾Ñ, Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‹

Ð¢Ð¸ÐºÐµÑ,: Ð¼Ð°Ñ€ÑˆÑ,Ð°Ð±Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ, ÑŒ. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ, Ð±ÐµÐ· Ð³ÐµÑ€Ð¾Ð¹Ñ€Ð¾Ð², Ð¾Ñ‚ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ,: Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑŒÑ‚Ðµ N+1, Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÐºÑ€ÑˆÑ€Ñ€Ð°. ÐÑ‚Ð¾ Ñ€Ð·Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð§Ð°Ñ,Ð¾Ð» Ð»Ñ‚ÐºÐ°. Ð§Ð°Ñ,Ð¾ Ð²ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¸ Ð¾Ð±Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… â€” Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð» Ð½Ð¾ÑÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ,Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¬.

Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ðš Ð¾Ð½Ð²Ð¸Ñ€: Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ Ð¾Ñ,Ð ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹,

Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ
´ÐµÐ» Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹,
Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ°
Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ñ‘. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ Ð
´Ð¾ÐµÐ·Ð¶Ð°ÐµÑ‚: Ð²
Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ‘Ñ‚ Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ñ‚
Ð½ÐµÑ‚, Ð¾Ñ€Ð³Ñ‚Ñ…ÐµÐ¼Ñ‹,
Ð² ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ‚Ðµ
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ Ð±Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¼Ñ‰Ð°Ñ‚Ð°Ð±.
Ð–Ð°Ð½Ñ€ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾ N+1 ÐµÑ‰Ñ‘.
Ð–Ð°Ð½Ñ€ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾ Â«Ð²Ð°Ñˆ VP ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¿Ð¾Ð¾Ð±ÐµÑ‰Ð°Ð»Â» â€”
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½ÐµÑ‚ Ñ‚Ð°Ðº
´Ð½Ð¾Ðµ Ð½Ðµ
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸. Ð¡Ñ‚Ð
´Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚
Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð¾ÐºÐµÐ½Ð½Ñ.

Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ‚Ð¾Ð², wicked:
Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐµÑ‚Ð¸Ð½Ð³, Ð±ÑŽÐ
´Ð¶ÐµÑ‚, Ð´ÐµÐ¶ÑƒÑ€Ñ‚Ð²Ð¾

Ð´ÐµÑ€ÑƒÑ‚Ñ€Ñ. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ, Â«Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ
‚Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð·Ð°Ð°Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸Â».
ÐŸÑ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
â€” tame-Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾ Ð´Ð»Ñ
Ð´Ñ€Ð°Ð¹Ð¸. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð¼,
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ð»
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ñƒ Ñ€ Ð²Ð¸Ð
´Ð¾Ð¼ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸. ÐÑ‚Ð¾
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ Redis:
Ñ…Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð±Ñ‹
Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð°.

ÐŸÑ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ°
Â«Ð½Ð°Ñˆ Ð» Ð¸Ð°Ñˆ Ð¸Ð¸
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÂ»
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð·Ð°Ð½
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð°Ñ Ñ€Ñ‚Ð¸
Ñ‚Ñ€Ð¸. Ð˜Ð½Ð°Ñ‡Ðµ
Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¹ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†
Â«Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾,

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼Â»
Ñ�Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¾Ð¹, Ð¸ Ð¼Ñ‹
Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð°
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼
Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ð¸ ÑƒÐ±ÐµÐ
´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸.

38 Ð§Ð°Ñ�, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Ð½Ð Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð¼Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð Ð½Ð° Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

Ð£ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ° Ð¸ Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð°Ð» Ð½Ð°Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð°. Ð¯ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð°Ð» Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñƒ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñƒ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ° Ð²Ñ‹Ð»Ð¸Ð». Ð¯ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð°, Ð½Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð»Ð¸Ð» Ð²ÑÑŽ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð» Ð¼Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼. Ð¯ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð»Ð°, Ð½Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð²Ñ‹Ð»Ð¸Ð» Ð²ÑÑŽ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð» Ð¼Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼. Ð¯ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³

Đ½Đµ Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ¸Đ¼ĐµĐ» Đ²
Đ²Đ¸Đ´Ñƒ.
ĐœĐµĐ½Ñ€ĐµÑ‚, Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ
€. Đ¦ĐµĐ¿Đ»Ñ€ĐµÑ‚,Ñ€Ñ€ Đ·Đ°
Đ¿Đ¾Đ±Đ¾Ñ‡Đ½ÑƒÑŽ
Ñ„Ñ€Đ°Đ·Ñƒ, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ°Ñ€
Đ²Đ´Ñ€ÑƒĐ³ Đ±Đ»Đ¸Đ¶Đµ,
Ñ‡ĐµĐ¼ ĐµĐ³Đ¾ Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ
´Đ½Đ°Ñ€. Đ£Ñ…Đ¾Đ
´Đ¸Ñ, Đ²Đ±Đ¾Đº. Đ§ĐµÑ€ĐµĐ·
Ñ‡Đ°Ñ€
Đ¾Đ±Đ½Đ°Ñ€ÑƒĐ¶Đ²Đ°ĐµÑ,,
Đ¾ Ñ‡Ñ‘Đ¼ Đ´ÑƒĐ¼Đ°Đ».

Đ§Ñ,Đ¾ Ñ€Ñ,Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾?
ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ»Đ¸
Ñ€ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ,ÑŒ, Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ Đ²Đ¾Ñˆ Đ° Đ²
ĐºĐ¾Đ³Đ½Đ¸Đ¸Đ²Đ½Ñ‹Đ¹
Ñ†Đ¸ĐºĐ»? Đ§ĐµĐ¼ Ñ€Ñ,Đ¾
Đ½Đµ Ñ€ĐµĐ·Đ¸Đ½Đ¾Đ²Đ°Ñ€
ÑƒÑ,ĐºĐ°, Đ½Đµ Đ
´Đ½ĐµĐ²Đ½Đ¸Đº, Đ½Đµ
ĐºĐ¾Đ»Đ»ĐµĐ³Đ°, Đ½Đµ
Đ²Đ½ÑƒÑ,Ñ€ĐµĐ½Đ½Đ¸ Đ
´Đ¸Đ°Đ»Đ¾Đ³?

Đ�Đ½Đ°Đ»Đ¾Đ³Đ¸Đ¸
Đ»ÑŒÑ�Ñ,Ñ�Ñ, Đ¸
Đ¿Ñ€Ñ�Ñ‡ÑƒÑ,. Đ�ÑƒĐ¶Đ½Ñ‹
Ñ€Đ°Đ·Đ»Đ¸Ñ‡Đ¸Ñ�.

38.1 Đ§Ñ,Đ¾, ĐºĐ°Đ¶ĐµÑ,Ñ�Ñ�, Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ·Đ¾Ñ^Đ»Đ¾

ĐœÑ‹Ñ�Đ»ÑŒ Đ´Đ¾
Ñ€Đ°Đ·Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€Đ° Đ±Ñ‹Đ»Đ°
Đ½ĐµĐ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¾Đ¹ Đ½Đµ
ĐºĐ°Đº Đ½ĐµĐ
´Đ¾Đ¿Đ¸Ñ�Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹
Đ°Đ±Đ·Đ°Ñ†, Đ° ĐºĐ°Đº
Ñ�Ñ†ĐµĐ½Đ° Đ±ĐµĐ·
Đ¸Đ¼ĐµĐ½Đ¸. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
ĐµÑ‰Ñ‘ Đ²
Ñ^Đ¾Đ½Đ¾Đ²Ñ�ĐºĐ¾Đ¹ Đ
´Ñ‹Ñ€Đµ: ĐºĐ¾Đ½Ñ†Ñ‹ Đ½Đµ
Ñ�Ñ�Đ½Ñ‹, Ñ,ĐµÑ…
Đ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ�ĐºĐ¾Đµ
Ñ€ĐµÑ^ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ½Đµ Đº
Ñ‡ĐµĐ¼Ñƒ
Đ¿Ñ€Đ¸ĐµĐ½Đ¸Ñ,ÑŒ.

ÐŸÐ¸Ñ€ÑŒÐ¼Ð¾ Ðº Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸ â€” Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð°
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð°Ñ‚ÑŒ.
Ð€Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ, Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñƒ.
ÐÑ‚Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ, Ð¸
Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ½Ð¾Ñ‚. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ€Ð»ÐµÐ
´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ½Ð¾Ñ, Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ,:
Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ, Ñ‡ÑƒÐ¶
Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€,
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð·
Ð²ÐµÑ€Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ð¸Ñ.

Ð§ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ ÐºÐ°Ð´Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ.
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.
Â«Ð€Ðµ Ñ€Ñ,Ð¾Â»
Ñ€ÑƒÐ¶Ð°ÐµÑ,. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°

Ñ€ÑƒÐ¶Ð°ÐµÑ, Ðº Ð´ÐµÐ»Ñƒ,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ðº
ÑƒÐ¿Ñ€Ð¼Ñ€Ñ,Ð²Ñƒ.

ÐŸÐ¾Ð±Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ€Ñ€
Ñ„Ñ€Ð·Ð·Ð° â€”
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹
ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð» Ð² Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð¸
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾
Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ðµ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹
Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ðµ. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ñ‘Ñ, ÐºÑƒÑ€Ð¾Ðº
(Ð²Ð¾Ñ, Ð¾Ð½Ð¾, Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð°Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ¸) Ð¸
Ñ,Ð°Ñ‰Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€
Ñ,ÑƒÐ´Ð°. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÑ,. Ð§ÐµÑ€ÐµÐ·
Ñ‡Ð°Ñ€ Ð¸Ð¼Ñ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ. Ð•Ð³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ,Ðµ. Ð•Ð³Ð¾ Ð½Ðµ
Â«Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð»Ð°Â» Ð¼Ð¾Ð

´ÐµÐ»ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚.
ÐžÐ½Ð¾ Ð²Ñ‹Ð¿Ð°Ð»Ð¾ Ð¸Ð·
Ñ€ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ.

ÐÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ðµ Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ Ñ€
ÑƒÐ¼Ð½Ñ‹Ð¼
ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¾Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ñ…
Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚
Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ€
Ñ€Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ñ, Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¸
Ñ†Ñ‹.
ÐŸÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ â€”
Ð² Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ….

38.2 Ð£Ñ,ÐºÐ°, Ð ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ðº, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, Ð¼Ð¾Ð ´ÐµÐ»ÑŒ

Ð ÐµÐ·Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ€ ÑƒÑ‚Ð°.
ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚,,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð
´Ñ‹Ñ€Ñ‹. Ð�Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ°Ð´Ñ€. Ð�Ðµ Ð»ÑŒÑ�Ñ‚Ð¸Ñ‚.
Ð�Ðµ Completes.
ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ:
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹
Ñ�Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ñ. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ñ‚Ñ‹ ÑƒÐ¶Ðµ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°, ÑƒÑ‚Ð°
Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚, Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ñ� Ñ‚Ð¾Ð±Ð¾Ð¹,,
Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ð»ÐµÐ·Ñ‚ÑŒ.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÑƒ ÑƒÑ‚ÐºÐ° Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾: Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€, Ð°
Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð³Ð¾.

Ð”Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ðº.
Ð’Ð½ÐµÑˆÐ½Ñ€Ñ€
Ð¿Ð°Ð¼Ñ‚Ð,ÑŒ, Ð¼ÐµÐ
´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ€, Ñ,Ð²Ð¾Ñ€.
ÐšÐ°Ð€ÐºÐ Ð¸
Ð§Ð°Ð»Ð¼ÐµÑ€Ñ€ Ð² 1998-Ð¼
Ñ€Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ, Ð˜Ð½Ð³
Ñƒ Ð¸ ÐžÑ‚,Ð¾. Ð˜Ð½Ð³Ð°
Ð²Ñ€Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð°Ð½Ð¸Ð½Ð°Ð¸Ð½Ð¸Ð°Ð½Ð¸Ð°Ð½Ð¸Ð°

Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ñƒ, Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ…
Ð¾Ñ‚Ñ‹;
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¼Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸;
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð°
Ñ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒÐ»ÑŒÐ½Ð¾
endorsÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð°, Ð°
Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð°
Ñ€ ÑƒÐ»Ð¸Ñ†Ñ‹.
Ð”Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ðº
Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ðµ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹:
Ð¼Ñ‹ ÐµÐ³Ð¾
Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼, Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼ ÐºÐ°Ðº
Ð¾Ñ€Ñ€Ð³Ð°Ð½, endorsÐ¸Ð¼
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸.
Ð˜ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ñ‚
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ,
ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ñ€ÐµÐ¶Ð
Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð½Ðµ
Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚.

ÐšÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°. Ð§ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð¸ Ñ€Ð²Ð¾Ð¸
Ñ€Ñ,Ð°Ð²ÐºÐ¸.
ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, Ð¾Ñ,ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,Ñ
ŒÑ€Ñ€ Ð¾Ñ, Ñ,Ð²Ð¾ÐµÐ³Ð¾
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ð° Ð½Ñ‘Ð¼
Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒ. ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ,
Ð²Ñ€Ð°Ñ,ÑŒ Ð¿Ð¾
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ,Ð¸ÐºÐµ.
ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, ÑƒÑ€Ñ,Ð°Ñ,ÑŒ.
ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ,ÑŒ
Â«Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ð¸Â» Ð²
ÐºÐ»ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐºÐ¾Ð¼Ð¼
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñƒ
Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð²Ð¾Ñ€
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ,ÐµÐºÐ°
Ñ€Ñ†ÐµÐ½. Ð”Ð¾Ñ€Ð¾Ð³,
Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ, Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¼
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ñ€Ñ,Ð°Ð²ÐºÐ°Ð¼Ð¸.

Ð’Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¹ Ð
´Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð³. Ð”Ð²Ð° Ñ…Ð¾Ð´Ð°
Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°.
ÐœÐ°Ð»Ð¾ Ñ€ÑŽÑ€Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð°.
ÐœÐ½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾ Einstellung: Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´
Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚, Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ¸Ð¹ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¹ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð¹ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ‹.

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ. Ð§ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð±ÐµÐ·
Ñ€Ñ,Ð°Ð²Ð¾Ð. Ð’Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð°
Ð³Ð¾Ñ,Ð¾Ð²Ð°. Ð›ÐµÐ½Ñ€Ð¸
Ð›ÑŒÑ€Ñ,Ñ, Ð¶Ð°Ð½Ñ€Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ€Ñ,Ð¸:
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð°Ð´ÐµÐ¸, Ð¾Ð½Ñ,Ð
¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼
ÑƒÐºÑ€Ð°Ñˆ Ð°ÐµÐ¸,. ÐŸÑ€ÐµÐ
´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ, ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ¸
ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÑƒ Ð¸
Ð»ÐµÑ€Ñ,Ð½Ñ† ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÑƒ.
Ð¡ÑŽÑ€Ð¿Ñ€Ð· ÐµÑ€Ñ,Ñ â€”
Ð¸Ð· Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¸Ð½Ñ‹
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ€Ð°, Ð½Ðµ Ð¸Ð·

Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð½Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ´Ðµ. ÐŸÐ°Ð¼Ñ€Ñ‚Ñ
Ñ€ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¸ Ð
´Ñ‹Ñ€Ñ²Ð°Ñ€, Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ
Ñ€ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€Ð¼Ð¸
Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚
Ð½ÐµÑ, Ñ‚ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð¸
ÐžÑ‚Ñ‚Ð¾. Endorsement Ð½Ðµ
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðº
Ð¹: ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ñ‚Ñ‹
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðº
Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñˆ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸,
Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ ÐžÑ‚, Ñ‚Ñ‹
Ñ‡Ð»Ð¾Ð²Ð²ÐµÐº Ð±Ð·
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚,

Clark & Chalmers, Â«The Extended Mind», Analysis, 1998.
ÐšÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¹
Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ
Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ³Ð¾ Ð² ÑƒÐ¼:
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ€Ñ,Ð²Ð¾,
Ð´Ð¾Ñ€Ñ,ÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ, Ð
´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸,
Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ»Ð¾Ð¼Ñ

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‚Ð¸Ð¿ Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°ÐµÑ‚ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸ÑŽ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ Ð¸ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¸Ñ…Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ coupling-constitution: Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð²Ñ€Ð·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð¹ â‰¡ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑ‚Ð°. Ð¡Ð²Ñ€Ð·Ð¸,Ð¸Ñ‚Ð¸ â€” Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€.

Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€Ð½Ð¾

Ð�Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ Â«Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÑŽÑŽ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚ÑŒÂ» ÐºÐ°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸ Ñ�Ð»ÑˆÐºÐ¾Ð¼ Ñˆ Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð¼. Ð§ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ð¼: Ð¾Ð½Ð°

Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ð²
Ñ†Ð¸ÐºÐ» (Ñ…Ð¾Ð´ â€”
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, â€” Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð· â€”
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´), Ñ€ÐµÐ
´ÐºÐ¾Ð¼
Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸,Ñ€Ñ€
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð¼. Ð¦Ð¸ÐºÐ» â€”
ÑƒÐ¶Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½ â€”
Ð¿Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ€,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð»ÑŒÑ€Ñ,Ð¸Ñ, Ð¸
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ñ€Ñ,Ð¾Ð¹
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸: Ð¼Ñ‹ Ð¶Ðµ
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸ ÐµÑ‘ Ñ‚Ð°Ðº.
ÐŸÐ¸Ñ€Ð°Ð»Ð¸. ÐÑ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ»ÑŒÑ€Ð²Ð
¾ extended mind. ÐÑ,Ð¾ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ»ÑŒÑ€Ð²Ð
¾, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ†Ð¸ÐºÐ» Ñƒ
´Ð¾Ð±ÐµÐ½.

38.3 Ð Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ´ ´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¾Ðµ, Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñ€Ð°Ñ‚ÑˆÐ¸Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ

ÐÐ´Ð²Ð¸Ð½ Ð¥Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸Ð½ÑŒ Ð² Cognition in the Wild Ñ‚Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ñ‹ ÐºÐ°Ðº Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ, Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ð°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾ Ð»ÑŽÐ´ÑÐ¼, Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ñ‘Ð¼, Ð¿ÐµÐ»ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ´ÑƒÑ€Ð°Ð¼Ð¸. ÐŸÐ¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ

Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹Ñ‚Ñ‚Ð²Ð° Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹ Ñ‚Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¼ Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹Ñ‚Ñ‚Ð²Ð°Ð¼ Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ. Ð¢Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾ Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ

´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð²Ñ€Ñ‘.
ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€Ð° Ð¸
Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹
ÑƒÐ¶Ðµ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽÑ, Ñ€
Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð´Ð¾ Ð½Ð°Ñ€.

ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð² Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼
Ñ€Ñ€Ð´Ñƒ â€” Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹
Ð°Ñ€Ñ,ÐµÑ„Ð°ÐºÑ,, Ð½Ðµ
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ðµ Ñ‡ÑƒÐ´Ð¾.
ÐšÐ°Ñ€Ñ,Ð° Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ
Ð¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ,, ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Ð·Ð°Ð
´Ð°ÑŽÑ, Ð¾ Ð±ÐµÑ€ÐµÐ³Ðµ.
ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€
Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ. Jira Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ, Ðº
Ð½ÐµÑ€Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,ÑŒÑŽ.

Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ
Ñ€ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ â€”
Ð½Ðµ ÑƒÐ½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÑ‹Ð¹
Ð²Ð¸Ð´ Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð°
Ð¾Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¹
Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ.
Ð£Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÑ‹Ð¹
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€:

Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°,
Ð¾Ñ‚Ñ€ÑƒÑ€Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸ Ð¶Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾Ð¹, Ð¶Ð°Ð½Ñ€
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸,
Ñˆ Ñ€Ð¸Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ€Ð°,
Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸,
Ñ€ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ðº
ÑƒÐ²Ð¸Ñ€Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‚Ð¾Ð½Ñƒ.

Ð Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ñ€Ð¾Ð
´Ñ€Ñ‚Ð²Ð°. Ð Ð¾Ð´Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚: Ð¼Ñ‹ Ð
´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð´ÑƒÐ¼Ð°Ð¼Ð¼
Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð¼Ð¸.
Ð Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ‚: Ñ€Ñ‚Ð°
Ð²ÐµÑ‰ÑŒ Ñ‚Ñ€Ð½ÐµÑ, Ðº
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð°Ð¼,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð° â€” Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¹

Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚ Đ½Đ° Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‹ Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼ Đ²Đ¸Đ´Đµ, Đ² ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¼ Đ¾Đ½ Đ·Đ°Đ´Đ°Đ½, Đ° Đ²ĐµÑ‰ĐŒ Đ¾Đ¿Ñ‚Đ¸Đ¼Đ¸Đ·Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½ Đ° Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ‚ÑŒ.

38.4 Đ§Đ°Ñ‹ Đ¿Đ¾Đ¼Đ¸Đ¸Ñ‚Ñ‹Đ°Đ¼, Đ±ĐµĐ· Đ¿Đ¾Ñ‹Đ·Đ¸Đ¸

ĐŸĐµÑ€Đ²Ñ‹Đµ Đ´ĐµÑ‹Ñ‹Ñ‚ĐŒ Đ¼Đ¸Đ½ÑƒÑ‚: Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒĐ»Đ¸Ñ€ÑƒĐµÑ‚ Đ·Đ° Đ±Đ¾Ñ€. ĐœĐ¾Đ´ĐµĐ»ĐŒ Ñ‹Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ¸ Đ»ĐµÑ‹Ñ‚Đ½Đ¸Ñ† Ñƒ. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Ñ€Đ°Đ·Đ´Ñ€Đ°Đ¶Ñ‘Đ½:

Ñ‹Đ»Đ¸Ñˆ ĐºĐ¾Đ¼ Ñ†ĐµĐ»ĐŒĐ½Đ¾, Ñ‹Đ»Đ¸Ñˆ ĐºĐ¾Đ¼ Â«Đ²Đ¾Ñ‚ ÑĐµÑˆĐµĐ½Đ¸ĐµÂ». Đ Đ°Đ·Đ´Ñ€Đ°Đ¶ĐµĐ½Đ¸Đµ â€” ÑƒĐ¶Đµ Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đµ. Đ¦ĐµĐ»ĐŒĐ½Đ¾Ñ‹Ñ‚ĐŒ Đ¿Đ¾ĐºĐ°Đ·Đ°Đ»Đ°, ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ¼Đ¹

ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ð² ÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†Ðµ. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ð´Ñ€ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÐµÑ† ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸. Ð’Ð¸Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÐµÑ† Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ñ‹ Ð¸ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð°, Ð° Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ðµ Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ñ‹.

Ð¡ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð°:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ, ÑŒ Â«Ð½ÐµÑ‚ ÐºÐ¾Ñ€Ñˆ. ÐŸÑ€Ð¾ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð» Ð¼Ð¾Ñ€Ñ„Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑŽ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð¾Ð². ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ ÐµÑ‰Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸, Ñ€Ð°Ð·Ð²Ðµ Ð¾Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð¹Ð´ÐµÑ‚,

Ð»ÐµÑ€Ñ‚,Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð½Ð°
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ñ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾.
Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²Ð°Ð¶
Ñ‡ÑƒÑ‚Ñ‚Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
ÑƒÐ·ÐºÐ°Ñ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð°.

Ðš ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñƒ: Ð¸Ð¼Ñ€. Ð€Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð²ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼.
Ð”Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ñ‡Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº
Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ»Ð¾ Ð¤Ð¾Ð´ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²,
Ñ‡ÐµÐ¼ Ð²Ñ‡ÐµÑ€Ð°. Ð¤Ð¸Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐº Ð¼Ð¸Ñ€Ð° ÐµÑ‰Ñ‘
Ð²Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸. Ð§Ð°Ñ Ð
´Ð°Ð» ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ, ÐºÐ°Ð
´Ñ€Ð°, Ð½Ðµ Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¸.
ÐŸÑƒÑ‚Ñ‚Ð°Ñ ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð
´Ð°Ñ,Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Ñ‚
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ°Ð¼Ð¸ â€”
Ñ,Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ€,
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ,ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ
Ð²Ð´Ð²Ð¾Ñ‘Ð¼.

ÐžÑ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ
Ð¾Ñ‚ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸ Ð²
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ðµ·ÐºÐµ:
ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð° Ð½Ð° Ð
´ÐµÑ�Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ‚
Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚Ðµ Ð¼Ð¾Ð³
Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ñ� Ð½Ðµ
Ñ…Ð¾Ñ‡Ñƒ
Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€,
Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Â».
ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ ÑƒÑ…
Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚.
Ð‘ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ‡Ð½Ð° Ð
´Ð¾Ñ�Ñ‚Ñƒ¿Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒ â€”
Ð´Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¸Ð½ÑŒÐ²Ð¾ Ð¸
Ð»Ð¾Ð²Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°.
Ð›Ð¾Ð²Ð²ÑƒÑˆÐºÐ°:
Ð½ÐµÑ‚, Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½
Ð¾Ð¹ Ñ†ÐµÐ½Ð½
Ð²Ñ€ÑƒÐ¶Ð¾Ð¾
Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ,Ð¾Ñ€ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð
´Ð° Ð¸ ÐµÑ�Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð» Â«Ñ‚Ñ‹
Ð½ÐµÑ�Ñ‘Ñˆ ÐµÑ€ÑƒÐ½Ð
´ÑƒÂ».

38.5 ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Ñ†Đ¸ĐºĐ» Đ¿Đ¾Đ¼Đ¾Đ³Đ°ĐµÑ, Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‡ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ°, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¼ĐµÑˆĐ°ĐµÑ,

ĐŸĐ¾Đ¼Đ¾Đ³Đ°ĐµÑ,, ĐµÑ�Đ»Đ¸ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ¸Ñ�Đ¿Đ¾Đ»ÑŒĐ·ÑƒĐµÑ, Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ ĐºĐ°Đº Đ³ĐµĐ½ĐµÑ€Đ°Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ€Đ³Đ°ĐµĐ¼Ñ‹Ñ… ĐºĐ°Đ´Ñ€Đ¾Đ². Â«Đ�Đµ Ñ�Ñ,Đ¾Â» â€” Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‡Đ°Ñ Đ¾Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ¸Ñ. Đ§Đ°Ñ Ñ,Đ°ĐºĐ¸Ñ… Â«Đ½Đµ Ñ�Ñ,Đ¾Â» Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Ñ�Đ¼ĐµĐ½Đ¸Ñ,Ñ Œ Ñ�Ñ†ĐµĐ½Ñƒ. ĐÑ,Đ¾ Đ±Đ»Đ¸Đ·ĐºĐ¾ Đº Đ¿Đ¾Đ¸Ñ�ĐºÑƒ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºĐ¸ Đ² Đ´Đ¸Đ°Đ»Đ¾Đ³Đµ, Đ½Đµ Đ² Đ¾Đ´Đ½Đ¾Ñˆ Đ°Đ³Đ¾Đ²Đ¾Đ¼ Đ¾Đ·Đ°Ñ€ĐµĐ½Đ¸Đ¸.

ĐœĐµÑˆĐ°ĐµÑ,, ĐµÑ�Đ»Đ¸ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº ÑƒÑ�Ñ,Đ°Đ» Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ€Đ³Đ°Ñ,ÑŒ Đ¸

Ð±ÐµÑ€Ñ‘Ñ, Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. Einstellung
Ñ,ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ
Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ñ€Ñ€: Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, ÐºÐ
¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ñ€Ð²Ð¾Ð¹.
Ð•Ñ‰Ñ‘ Ð¼ÐµÑˆÐ°ÐµÑ,,
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð°Ð½Ð¾ Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,:
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ
Ð¸Ð¼Ð¸Ñ,Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ, ÐºÐ¾Ð½Ðµ
Ñ† Ð¼Ñ‹Ñ^Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ€.
Ð£Ñ,ÐºÐ° Ñ,Ð°Ðº Ð½Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ,. ÐšÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ,Ñ‹Ð
´Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€ Ð±Ñ‹Ñ,ÑŒ
Ñ,Ð°ÐºÐ¸Ð¼ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ð¼.
ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ Ñ€Ñ,Ñ‹Ð
´Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€.

ÐœÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚ ÐµÑ€Ð»Ð¸Ñ†Ð¸Ð» Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð´Ð¼Ð¸Ð´Ð¼Ð¸Ð´Ð¼, Ñ„Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº Ð¼Ð¸Ñ€Ð°. Ð¢Ñ‹ Ñ‡Ð°Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¸Ñ‡ÑƒÐ²ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ â€” Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾ ÐœÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ñ‹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÑÑŽÑ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½ÑƒÑŽ ÑÐ²ÑÐ·ÑŒ.

38.6 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ð· Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ð°

Ð§Ð°Ñ‚ Ð±ÐµÐ· Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ â€” Ð½Ðµ prompt engineering. ÐÑ‚Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾.

Đ¡Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¿Đ¾Đ»ĐµĐ·Đ½Đ¾, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ½Đ¾ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ, Đ½Đµ Ñ�Ñ…Đ¾. ĐœĐ¾Đ´ĐµĐ»ŃŒ â€” Ñ�Ñ€ĐµĐ´Đ½ĐµĐµ Đ ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ: Đ ´Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾ Đ ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ�ŽÑ€Đ¿Ñ€Đ¸Đ·, Đ½ĐµĐ ´Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾ Đ ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ�Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ¸.

ĐšĐ¾Đ»Đ»ĐµĐ³Đ° Ñ�Đ¾ Ñ�Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ°Đ¼Đ¸ Đ²Ñ�Ñ‘ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ ĐºĐ°Ñ‡ĐµÑ�Ñ‚Đ²Đ¾. Đ”Đ½ĐµĐ²Đ½Đ¸Đº â€” Đ ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ (Đ¼ĐµĐ ´Đ»ĐµĐ½Đ½Đ°Ñ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Đ°). Đ£Ñ‚ĐºĐ° â€” Đ´Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ (Ñ‚Đ¾Đ»ŃŒĐºĐ¾ Ñ‚Đ²Đ¾Đ¹ ĐºĐ°Đ´Ñ€, Đ·Đ°Ñ‚Đ¾ Ñ‡ĐµÑ�Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹). Đ’Đ½ÑƒÑ‚Ñ€ĐµĐ½Đ½Đ¸Đ¹ Đ

´Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð³ â€” Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¸ Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ð¹ Ðº Ñ€Ð²Ð¾ÐµÐ¼Ñƒ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñƒ.

Ð˜Ð½Ñ€Ñ‚ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð½Ð°Ñ€ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð½Ðµ Ñ€ÐµÐ¼Ñ€Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð²: ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ð» Ð·Ð° Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±ÐµÑ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ñ‘Ð» Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼, Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‘ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ñ‘Ð» Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ, Ð·Ð°Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ, Ð¾Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚ Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð²Ð°Ð» Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð²Ð°Ð» Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ, Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ, Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ

Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ¼, Đ½Đµ Ñ�Đ»ĐµĐ
´ÑƒÑŽÑ‰Đ¸Đ¼
Đ°Đ±Đ·Đ°Ñ†ĐµĐ¼.

Đ¦Đ¸ĐºĐ» Ñ€ĐµĐ°Đ»ĐµĐ½. Đ£Đ¼
Đ¸Đ· Ñ�Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾ Đ½Đµ
Đ¾Đ±Ñ�Đ·Đ°Đ½
Ñ�Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Ñ�Ñ�
Đ±Đ¾Đ»ÑŒÑˆĐµ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ¿Đ°
Đ²
Ñ„Đ¸Đ»Đ¾Ñ�Đ¾Ñ„Ñ�ĐºĐ¾Đ¼
Ñ�Đ¼Ñ‹Ñ�Đ»Đµ.
Đ”Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾,
Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°
Đ¼Ñ‹Ñ�Đ»Đ¸ Ñ‚ĐµĐ¿ĐµÑ€ÑŒ
Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ²Ñ‹Đ³Đ»Ñ�Đ
´Đ¸Ñ‚ ĐºĐ°Đº Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ‚ Ñ‡Đ°Ñ�
â€” Đ¸ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ‡Đ°Ñ�
Đ¼ĐµĐ½Ñ�ĐµÑ,, ĐºĐ°ĐºĐ¸Đµ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‹
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ
Ñ�Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚ Đ
´Đ¾Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¹Đ½Ñ‹Đ¼Đ¸
Ñ‡Đ°Ñ�Đ°. ĐÑ‚Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ¿ĐµÑ‚Đ»Ñ� Đ½Đ° Ñ�Ñ€ĐµĐ´Ñƒ.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ€
Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð½ÐµÑ‘, Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð°
Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ð²Ð°Ð½Ð¸ÐµÂ».

38.7 Ð-Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ, ÐºÐ°Ðº ÑƒÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð°Ðº:
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾Ð»Ð¾
Ð²Ð¸Ð½Ñƒ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹, Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ð°Ð¸, Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ðµ, Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Â«Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÑŒ,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸ÑˆÐ¸Â»,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Â«Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð¾, Ñ‚Ñ‹
Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÑˆÑŒ Ð

´Đ²Đµ Đ¼Đ°ÑˆĐ¸Đ½Ñ‹Â».
Đ§ĐµÑ€ĐµĐ· Ñ‡Đ°Ñ€ ĐµÑ€Ñ‚ŒĐ³Đ»Đ°Đ²Đ°. Đ“Đ»Đ°Đ²Đ° Đ½Đµ Â«Đ²Ñ‹Đ´Đ°Đ½Đ°Â». Đ’Ñ‹Đ´Đ°Đ½Đ¾ Ñ€Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ²Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ, Đ±ĐµĐ· ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ³Đ¾ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº, Đ²Đ¾Đ·Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾, Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Đ» Đ±Ñ‹ Ñ€ĐºĐ»ĐµĐ¹ĐºÑƒ, Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€ĐºĐ»ĐµĐ¹ĐºĐ° ĐºÑ€Đ°Ñ€Đ¸Đ²Đ°Ñ€.

ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Đ¸Đ¼ĐµĐ½Ñ‚. Đ€ĐµÑ‚, ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ¹ Đ³Ñ€ÑƒĐ¿Đ¿Ñ‹ Â«Ñ‚Đ° Đ¶Đµ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ±ĐµĐ· Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸Â». ĐšĐ¾Đ½Ñ„Đ»Đ¸ĐºÑ‚, Đ¸Đ½Ñ‚ĐµÑ€ĐµÑ€ Đ¿Đ¾Đ»Đ½Ñ‹Đ¹: Ñ€Đ¾Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€ â€” Đ¸Ñ€Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒĐµÑ‚ Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚ĐµÑ€Đ¼ĐµĐ½Ñ‚.

ÐŸÑ€Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ð¾.
ÐŸÑ€ÐµÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‚ Ð´Ð¾ Â«Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ð°Ñˆ»Ð° ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐº
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸Â» Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ:
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ° Â«Ñ�Ñ‚Ð¾
Ð½Ðµ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¼ÐµÑ…
Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Â» Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñƒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð½Ð° Ð²Ñ…
Ð¾Ð´Ðµ, Ð² ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ðµ
Ð¸Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�,
Ð´Ð¾ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†ÐµÐ². ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ ÑƒÐ¼ÐµÐ»Ð°
Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒ
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²ÑƒÑŽ
Ñ�ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÑƒ. Ð•Ñ‘
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ð» Ð½Ðµ
Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‰Ð°Ñ‚ÑŒ.
ÐŸÑ€Ð¾Ñ�ÑŒÐ±Ð° â€”
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ñ‡ÐµÐº Ð¹
Ñ…Ð¾Ð´.
Ð˜Ñ�Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€”
Ñ�Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾.
ÐŸÑ€Ð¸Ð¿Ñ�Ð°Ñ‚Ð° Ð
´Ð°Ñ€ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹

Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ðµ â€”
Ð·Ð¾Ð½Ð° Ñ€Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€
Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚:
Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÑŒ Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ° â€”
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ, Ð»Ð°Ð²Ñ€Ñ‹
â€” Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ñƒ, Ð¸Ð¸
Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚, Ð²
Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸
Ð¾Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÑ‚Ð¾
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¸Ñ€Ñƒ».

Ð§Ð°Ñ€, ÐºÐ¾Ð´Ð´Ð°
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ð½Ðµ
Ð·Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚
Ð±ÐµÑ€Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ðº
Ñ‚ÐµÐ¼Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŽÂ» Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»
Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½. Ð�ÑƒÐ¶ÐµÐ½
Ð±Ñ‹Ð» Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·. ÐžÑ‚ÐºÐ°Ð·
Ð¿Ñ€Ð¸Ñˆ Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‚ÑŒ.

ÐŸÐ¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€” Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ�Ð·Ð¸Ñ� Ð´Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð°.
ÐŸÐ¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ â€” Ñ†ÐµÐ½Ð° Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð°, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ helpful Ð¿Ð¾ÑƒÐ¼Ð¾Ð»Ñ‡Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚, Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ.

39 ÐšÐ°Ðº Ñ�Ñ‚Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ Ð² Ñ�ÐºÐ¾Ñ±ÐºÐ°Ñ…

Ð“Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¾ â€” Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾.
Ð˜Ð½Ð°Ñ‡Ðµ ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð»Ð¸ÐºÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ„Ð¸Ð»Ñ Ñ€Ð°Ñ�Ñ‚Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð¸Ð½:
Â«Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‹Ñ Ñ€

Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÂ».
ÐŸÑ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð» Ð½Ðµ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»,ÐµÐ»ÑŒÑ€Ð,Ð²Ð¾.
Ð”Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€Ð,Ð² Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹
ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ· Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ â€” Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‹
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ», ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‡Ð°Ñ€
Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ñ€ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ, Ð½Ðµ Ð¶Ð°Ð½Ñ€
Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¸ Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚Â».

39.1 Ð¡Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ€, Ð½Ðµ Ñ‡Ð°, Ð² Ð±Ñ€Ð°ÑƒÐ·ÐµÑ€Ðµ

Ð Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ñˆ‘Ð» Ð² Emacs, Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· emagent: Ð±ÑƒÑ„ÐµÑ€, Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ°, ÐºÑƒÑ€Ñ€ÐµÐ¹ Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²,

ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚Ñ¢Ð¾Ð»Ñ¬Ð°Ð¹Â», Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Â«Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹Â». ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚Ð°Ð·Ð°Ñ…. Ð—Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚Ð¾Ð·Ð²Ð°Ñ…, Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸, book.typ , Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ñƒ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ Ð²Ð° research/ . Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° â€” Ð½Ðµ

Ð´Ñƒñˆ Ð°. Ð Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° â€” ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñƒ Ð¿Ðµ Ð»Ðµ¶Ð¸Ñ‚ Ð²Ðµ Ð²Ñ… Ð¾Ð´Ðµ. Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Â«Ð²Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ðµ Ð½Ðµ Ñ€ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð¿Ð°Ð¹Ñ‚Ð¾Ð½Ð° Ð² Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ðµ Ð´Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, ÐºÐ°Ðº

ÑƒÑ€Ð¿ÐµÐ»Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ñ‚.

Ð¥Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸Ð½Ñ€ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»
Ð±Ñ‹: Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð½Ð°
Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð
Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ð°Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð¾ Ð¿Ð¾
Ð¿ÐµÐ»ÐµÐ½Ð³Ð°Ñ‚Ñ‚Ñƒ. Ð—Ð
´ÐµÑ€ÑŒ
Ð¿ÐµÐ»ÐµÐ½Ð³Ð°Ñ‚Ñ€ â€” Ð
´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾ src/ch-ru/ .
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ
Ð²Ñ€Ðµ include. ÐœÐ¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ð¼.

Ð¡Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ð°
Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº + Emacs +
Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹ + Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÑŒÂ»
Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¸, Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹.
ÐŸÑ€Ð¸Ð¿Ð¸Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ Â«Ð“Ñ€Ð¾ÐºÑƒÂ»
Ð¸Ð»Ð¸ Â«Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐŽÐ»Ð¸Ð½Â»
â€” Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ°.

Đ¢Đ¸Ñ‚ÑƒÐ» Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð½ÐµÐµ: Đ¾Đ±Đ°, Đ¸ Đ¾Đ±Đ° Ñ� ĐºĐ¾Đ½Ñ„Đ»Đ¸ĐºÑ‚Đ¾Đ¼.

39.2 Đ§Ñ‚Đ¾ Đ¼Đ¾Đ´ÐµÐ»ÑŒ Đ´ÐµÐ»Đ°Đ»Đ° Ñ…Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ¸ Ñ�Ñ‚Đ¾ Đ¾Đ¿Đ°Ñ�Đ½Đ¾Ñ�Ñ‚ÑŒ

Đ¦ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Đ¹ Đ°Đ±Đ·Đ°Ñ†. Đ¡Đ½Đ¾Ñ�ĐºÐ¸. Đ¡Đ²Ñ�Đ·ÐºÐ¸ Â«Ñ�Ñ‚Đ¾ ÑƒÐ¶Ðµ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾ Đ² Đ³Đ»Đ°Đ²Ðµ Đ¿Ñ€Đ¾â€¦Â». Đ¡ÐºÐ¾Ñ€Đ¾Ñ�Ñ‚Ð¸, Ñ� ÐºÐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹ leftover-ÐºÐ°Ñ‚Đ°Đ»Đ¾Đ³ Đ¿Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Ð½Ñ�ÐµÑ‚Ñ�Ñ� Đ¿Ñ€Ð¸Đ¼ÐµÑ€Đ°Đ¼Đ¸. Đ–Đ°Đ½Ñ€ ÐºÐ°Đ»Đ¸Ñ‚Đ¾Đº: Â«Đ½Đ° Ñ�Đ°Đ¼Đ¾Đ¼ Đ ´ÐµÐ»Đµ Đ½Đµ Đ¾Đ´Đ¸Đ½ Đ¼ÐµÑ…Đ°Đ½Đ¸Đ·Â». Đ–Đ°Đ½Ñ€ ÐºÐ½Đ¸Đ³Đ° Đ¿Ñ€Đ¾Ñ�Đ¸Đ»Đ° â€” Đ¸ Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ°Đ».

ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¶Ð°Ð½Ñ€ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾
Ñ�Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ�
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…Ð¾Ð¼.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð°... Ð±ÐµÐ·
Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°. Ð—Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�
Ð±Ñ‹Ð» Ð² ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ðµ
Ð¸Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð´Ð¾ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†ÐµÐ².

ÐžÐ½Ð° Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾
Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐ°Ð»Ð°ÑŒ
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹. Helpful
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð¸, Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸
Ñ†Ñƒ: Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ,
ÑƒÑ�Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ñƒ
Â«Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ñ‹Â».
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð»
Â«Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñˆ, Ñ�Ñ‚Ð¾

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð²ÐµÐ´ÑŒÂ».
ÐŸÐ¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·Ð°
â€” Ñ†ÐµÐ½Ð°, ÑƒÐ¶Ðµ
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ. Ð‘ÐµÐ·
Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð±Ñ‹
Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ„ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐµÐ»Ð¬
Ð½Ð¾Ð³Ð³Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð
°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð¼ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸.
ÐœÐ°Ð½Ð¸Ñ„ÐµÑ‚, Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ
Ñ‡Ð¸Ð»Ñ‚ Ð±Ñ‹ Ð»Ñƒ‡Ñˆ Ðµ.
Ð˜Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸
â€” Ñ…ÑƒÐ¶Ðµ.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ‚Ñ…

Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ñ‚ÐºÐ°Ð·
Ð±Ñ‹Ð» Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¼.
Ð§Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ
Â«Ð½ÐµÑ€Ð²Ð½Ñ‹Ð¹Â»,
Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñƒ
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾Ð¹, Ð°
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð²Ñ‹Ð¿ÑƒÑ‰Ð
´Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð° Ñ€Ð»Ñƒ‡Ð°Ð¹,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð·
Ð±Ñ‹Ð» Ð¼Ñ�Ñ�Ð¾Ð¼.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ð»Ð¾Ñ�ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ�Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´.
Â«Ð�Ðµ
Ñ€Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð¸Ð²Ð°Ð¹Â»
Ñ�Ð°Ð¼Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ�Ñ�
Einstellung: ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ðº Ð¹
Ð¼Ð°Ñ, Â«ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‡ÐµÂ»

Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾
ÑƒÑŽ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñƒ
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚,Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°.
Ð¤Ð¸Ð½Ð°Ð» ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð¾Ð±Ñ�Ð·Ð°Ð½
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�
Ðº Ñ�Ð²Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¶Ðµ
Ñ€ÐµÐ¿Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð¼.

39.3 Ð§ÐµÐ³Ð¾ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ðµ Ð½ÐµÑ‚

Ð�ÐµÑ‚ Ñ�Ñ‚ÐµÐ½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¸ Ð¼Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðž Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ�Ñ‚Ð¬ Ð·Ð° Ð¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ. Ð¦ÐµÐ¿Ð¾Ñ‡ÐºÐ° Â«Ñ€Ð°Ñ�Ñ�ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹Â» Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ â€” Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ Ð¶Ð°Ñ‚Ñ‘Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº, Ñ‡Ñ‘Ñ‚ÐºÐ¾ Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð·Ð´Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ€Ñ‹Ñ…. ÐÑ‚Ð¾ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�Ðº Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ð·Ð°Ñ€Ð¸Ð¾Ñ.

Ð•Ñ€Ñ‚Ðœ Ð´Ñ€Ñƒ Ð³Ð¾Ñƒ. emagent Ð´ÐµÑ€Ð¸Ñ, Ð°Ñ€Ñ… Ð¸Ð² Ñ…Ð¾Ð´Ð°: ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð¾ Ñ€Ð°Ñ�Ñ�Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð·Ð¸,

ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ€ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ€ Ñ€Ð²Ñ€Ð·ÑŒ Ð½Ðµ Ð²Ð¾ÑˆÐ»Ð° Ð² PDF. ÐžÐ±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð°Ñ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ‚ Ð¸ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ, ÐµÐ³Ð¾ Ð’Ñ‹Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ð¸ â€” leftover Ñ‡Ð°Ñ€Ð°. Ð€Ñ€Ð¸Ð¸ Ð² â€” Ð ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸Ðº Ð¾Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ðº Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ endorsÑ€Ñ, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸: Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚ÐµÑ€Ð¿ÐµÐ»Ð¾ Ð±Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð¾, Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ð·Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð° Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾-Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð² research/map.md . Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ» Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‰Ð°Ð», Ð² ÐºÐ°Ñ€Ñ‚Ñƒ,

Ð·Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð° Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ‡Ñƒ Ñ�ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÑƒ. Ð�Ñ€Ñ…Ð¸Ð² Ñ�Ð°Ð¼ Ð½Ðµ Ñ�Ñ‚Ð°Ð½ÐµÑ‚ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð¼. ÐŸÐ°Ð¼Ñ�Ñ‚ÑŒ Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ â€” Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ñ‹ Ð¿Ð»ÑŽÑ� Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð½Ðµ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¾Ðº, Ð½Ðµ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ð¹ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð‘Ð»Ð¸Ð¶Ðµ Ðº Ð¥Ð°Ð¹ÐµÐºÑƒ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼ Ð±ÐµÐ· Ñ‚ÐµÐ»Ð° Ð¸ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ�ÐºÐ°Ð·Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð‘Ð»Ð¸Ð¶Ðµ Ðº Ð¥Ð°Ð¹ÐµÐºÑƒ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼ Ð±ÐµÐ· Ñ‚ÐµÐ»Ð° Ð¸ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ

Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸ĐµĐ¼
Ñ‡Đ°Ñ�Đ°. Đ§Đ°Ñ� Đ
´ĐµÑ€Đ¶Đ°Đ»
Ñ�Đ¾Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ²
ĐºÑ€Đ°Ñ�Đ¸Đ²Đ¾Đ¹
Ñ�ĐºĐ»ĐµĐ¹ĐºĐ¸.
Đ”ĐµÑ€Đ¶Đ°Ñ‚Œ â€”
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Đ°.
ĐžÑ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¸Đµ â€”
Ñ�Đ»Đ¸Ñˆ ĐºĐ¾Đ¼
Đ³Ñ€Đ¾Đ¼ĐºĐ¾Đµ
Ñ�Đ»Đ¾Đ²Đ¾ Đ´Đ»Ñ�
Đ¾Ñ‚ĐºĐ°Đ·Đ°.

39.4 Đ—Đ°Ñ‡ĐµĐ¼ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ² ĐºĐ½Đ¸Đ³Đµ, Đ° Đ½Đµ Đ² Đ±Đ»Đ¾Đ³Đµ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¸Đ½Ñ�Ñ‚Ñ€Đ¸ĐµĐ½Ñ‹

ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¸Đ½Đ°Ñ‡Đµ Ñ‡Đ°Ñ�Ñ‚Œ IV Đ²Ñ€Ñ‘Ñ, Đ¶Đ°Đ½Ñ€Đ¾Đ¼: Đ²Đ¾Ñ, Ñ‚ĐµĐ¾Ñ€ĐµÑ‚Đ¸Ñ‡ĐµÑ
Ñ€ĐºĐ¸Đ¹ Ñ†Đ¸ĐºĐ», Đ° ĐºĐ°Đº Đ¼Ñ‹ Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»Đ¸ â€” Đ·Đ°

ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð¼,
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ð¾. Ð—Ð° ÐºÐ°Ð
´Ñ€Ð¾Ð¼ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ñ‚Ð¾ Ð¶Ðµ,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñƒ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐºÐ° Ñ�
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð
´Ð¸Ñ„Ñ„Ð¾Ð¼Ð¼:
Ñ�ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‚Ð
Ñ�Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð·Ð½Ñ�ÐµÑ, Ð¿Ñ€
Ð¸Ð½Ñ�Ñ‚Ð° Ð°Ð±Ð°Ñ†,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚, Ð¸
Ñ�ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ‚.
Ð ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†Ð°
â€” Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ�Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ¾Ð¹ Ð½Ð° Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð¸Ð¹ Ð½Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð° leftover
Ñ�Ð²Ð¾ÐµÐ³Ð¾
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�.
Ð¡Ñ‚Ð²ÐºÐ° Ð½Ðµ Ñƒ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸. ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ñ‚Ð°Ðº.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð°
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²ÐºÐ° ÑƒÐµÐ´ÐµÑ, Ð²
Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸ Â«Ð½Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÑŒ

Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ„ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Â», Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ ÑƒÐ¶Ðµ Ð ´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°, Ð¸ ÐµÑ‘ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑˆÐµÑ‚, ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘.

Ð§Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÐ»ÑŒ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð²Ñ‹Ð¹Ñ‚Ð¸ Ñ€Ñƒ Ñ€Ñƒ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñƒ. ÐŸÐ¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Ð½Ðµ Ñ€ÑƒÑ…Ð½ÐµÑ‚. Ð£Ð¿Ð°Ð´Ñ‘Ñ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‡ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð¸ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹ Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ð»Ð°.

40 ÐšÑ‚Ð¾ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¸Ñˆ Ðµ Ð¼Ñ,

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ€Ð°Ð¼Ð¸Ñ‚ÑŒÑ, Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ñ‚ÐµÐ» Ð½Ñ. ÐÑ‚Ð¾ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾: ÐºÐ¾Ð´ , Ð²ÐµÑ€Ð° Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ð¼ Ñ€ÑƒÐºÐ°Ð¼, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñ‚, Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€, ÐºÐ°Ðº Ð¹

Đ¸Đ½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Đ²Đ¾Đ¾Đ±Ñ‰Đµ Đ²Đ¿ÑƒÑ€Ñ,Đ¸Ñ,ÑŒ Đ² Ñ€Đ±Đ¾Ñ€ĐºÑƒ.

ĐœÐ°Ñˆ Đ¸Đ½Đ° Đ¼ÐµÐ½Ñ€ÐµÑ, Ñ€Đ·Ñ‹ĐºÑ‡ÐµÐ»Đ¾Đ²ÐµÐºÐ°. Đ£Đ¶Đµ Đ½Đµ Đ±ÑƒÐºÐ²Đ°Đ»ÑŒÐ½Đ¾, Đ½Đ¾ Đ±Đ»Đ¸Đ·ÐºÐ¾:
Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ°,
ĐºÐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¼Đ¸
Ñ€Ñ,Đ°Đ²Đ¸Ñˆ ÑŒ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñ‡Ñƒ, Đ¿Đ¾Đ
´Ñ€Ñ,Ñ€Đ°Đ¸Đ²Đ°ÑŽÑ,Ñ€Ñ€ Đ¿Đ¾Đ´ Ñ‚Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Ñ€Ñ€Đ°Đ±Đ°Ñ,Ñ‹Đ²Đ°ÐµÑ,. Workflow Đ¿Đ¾Đ
´Ñ€Ñ,Ñ€Đ°Đ¸Đ²Đ°ÐµÑ,Ñ€Ñ€. ĐŸÑ€ÐµÐ´Ñ€Ñ,Đ°Đ²Đ»ÐµÐ½Đ¸Đµ Đ¾ Ñ,Đ¾Đ¼, Ñ‡Ñ,Đ¾ Ñ€Ñ,Ñ‹Đ´Đ½Đ¾ Đ´ÐµÐ»Đ°Ñ,ÑŒ Ñ€Đ°Đ¼Đ¾Đ¼Ñƒ, Đ¿Đ¾Đ
´Ñ€Ñ,Ñ€Đ°Đ¸Đ²Đ°ÐµÑ,Ñ€Ñ€. Đ Đ¾Đ»Đ¸ Đ² ĐºÐ¾Đ¼Đ¼Đ°Đ½Đ´Đµ Đ¿Đ¾Đ
´Ñ€Ñ,Ñ€Đ°Đ¸Đ²Đ°ÑŽÑ,Ñ€Ñ€.

Ð§ÐµÑ€ÐµÐ· ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð»
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ
Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚, Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´Ð¸Ñ‚
´Ð¸Ñ, Â«Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Â».

ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ÐµÑ Ñ
Ð¿ÐµÑ‚Ð»Ñ: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
â†’ Ð¼Ð°Ñˆ Ð½Ð° â†’ Ñ
Ñ€Ð° â†’ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº.

ÐœÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ñ
Ñ€Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð½Ð¾
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼?
Ð˜Ð»Ð¸ Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ„Ñ€Ð°Ð·Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ…Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚ÑÑ
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ
Ñ
Ñ
Ðµ?

40.1 Ð“Ð´Ðµ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚ ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚

ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð² ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¼ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸: Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑ, Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ€Ð¸ÑÑƒÐµÑ‚ Ð±ÐµÐ· Ñƒ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÐºÑÑ‚Ð° Ð² ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼ Ñˆ Ð°Ð³Ðµ.

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ‚Ð°Ðº Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÑˆÐµÑ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ÑŒÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ñ„Ñ€Ð°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ Ð² ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ñˆ Ð°Ð³ Ñ‚Ð°Ðº, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑ‚ÑŒ, Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÑƒÐ» Ñ‚Ð°Ðº, Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ðµ â€” Ð¿Ñ€Ñ¯Ð¼Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº, Ð¸ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ð²Ð°Ð» Ñ‚Ð°Ðº.

Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð±ÑƒÐºÐ²Ð°Ð»ÑŒÐµÐµ
Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ð¸Ñ… if .

ÐœÐ°Ñ^Ð¸Ð½Ð° Ñ‚Ð°Ðº
Ð¿Ð¸Ñ^ÐµÑ‚ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°
Ð½Ðµ
Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ€Ð¼Ð¸
Ð² Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ¿: ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ
Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ð¸
Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð±Ñ‹Ñ€Ñ
€Ñ‹Ð¹ Ñƒ Ð¿ÐµÑ….
Ð‘Ñ‹Ñ€Ñ,Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñƒ Ð¿ÐµÑ…
â€” Ð¿Ð¾Ð´ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ. ÐŸÐ¾Ð´ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼ÐµÐ½Ñ€Ñ,, ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñƒ Ð·Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð°. Ð-Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð»Ñ†Ð¸Ñ. Ð-Ñ,Ð¾ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð¾, Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð° â€” Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚, Ð¸Ð¼ÐµÐ»Ð¸ Ð¸

Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚, Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñ€Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐµ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ:

Ð¥Ð°Ñ‚Ð¸Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð°:

Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð¾ÑŽ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð¤Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ â€” Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· Ð´Ð²ÑƒÑ… Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð½ÑÑ‚Ð¸Ð¹, Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ â€” Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· Ð´Ð²ÑƒÑ… Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð½ÑÑ‚Ð¸Ð¹, Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ. ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð» Ð½ÐµÐ³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð² 2015-

Đ¼. Đ”Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ â€” Đ½Đµ Đ¾Đ±Ñ�Đ·Đ°Ñ‚ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾ Ñ…ÑƒĐ¶Đµ. Đ”Ñ€ÑƒĐ³Đ¾Đµ.

Đ’ Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ�Đ¼Ñ‹Ñ�Đ»Đµ Đ¿ĐµÑ‚Đ»Ñ€ Ñ€ĐµĐ°Đ»ÑŒĐ½Đ°, Đ¸ Ñ�Đ»Đ¾Đ²Đ¾ Â«Đ²Đ·Đ°Đ¸Đ¼Đ½Đ¾Â» Đ½Đµ Đ¿ÑƒÑ�Ñ‚Đ¾Đµ: Đ¾Đ±Đ° ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đ° Đ¼ĐµĐ½Ñ�ŽÑ‚Ñ�Ñ�.

40.2 Đ“Đ´Đµ Đ¼ĐµÑ‚Đ°Ñ„Đ¾Ñ€Đ° Đ²Ñ€Ñ‘Ñ‚

ĐžĐ½Đ° Đ²Ñ€Ñ‘Ñ‚, ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ‚ Đ²Đ¸Đ´, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ² Đ¿ĐµÑ‚Đ»Đµ Đ´Đ²Đ° Đ°Đ³ĐµĐ½Ñ‚Đ° Ñ� Ñ�Đ¾Đ¿Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚Đ¼ Đ½Đ°Đ¼ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¸ĐµĐ¼.

Đ£ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ° Đ½Đ°Đ¼ĐµÑ€ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ±Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚. Đ£ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸ â€” Đ¿Đ¾Đ»Đ¸Đ¸ĐºĐ°

Ð¸ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð³Ð¾ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Ñ‡Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð½Ð° Ð² Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¸Â», Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ð¸ÑÑ‹Ð²Ð°Ð»Ð° ÐµÐ¹ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÑÑ‚Ð²Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð», Ñƒ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¸Ñ… Ð²Ð·ÑÐ», ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¸ Ð·Ð°Ñ‡ÐµÐ¼.

Ð˜Ð´ÐµÑ‚ÑÑ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð» Ð¾Ñ‚ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¸, Ñƒ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð²Ð·ÑÑ‚Ñ‹ Ð² Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ñƒ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð½ÑƒÑ‚Ñ‹ Ð² CI.

Ð˜Ð½Ð° Ð²Ñ‘Ñ‚,, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ‘Ñ‘Ñ‘ Ð² Ð¿ÐµÑ‚Ð»Ðµ Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð° Ñ‹Ð½Ð³Ð¾ Ð

Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ,
. Ð ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ð¼Ñ€.
Ð£Ñ€Ð,Ð°Ð»Ð¾Ñ€Ð,ÑŒ.
Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¸Ñ€ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾ Â«Ð¼Ñ‹
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð½Ðµ
Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð¹ÐµÑ‚ Ð
´Ð¶ÑƒÑ€Ð½Ð¾Ð²Â». Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð²Ñ€Ñ‘,
Ð¾Ð½Ð¾ Ð½Ðµ
Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð´
Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ‹.

ÐžÐ½Ð° Ð²Ñ€Ñ‘Ñ,, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ð¸, ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ñ
Ñ€Ð¸Ð». Ð¡Ð¸Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ð¸
Ð½ÐµÑ,. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ,
ÑŒ Ð¸Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,.
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ†Ð¸Ñ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ,Ð¸Ñ,
ÑŒ. ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð²Ñ‹Ð¹Ñ,Ð¸ Ð¸Ð·

Ñ‡Ð°Ñ‚Ð° Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸
Ð½Ð°Ð½Ñ€Ñ‚Ñ Ñ€Ð¾Ð²Ð²ÐµÑ, Ð
´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² â€”
Ð¿Ð¾ÐºÐ° ÐµÑ‘ Ð½Ðµ
Ð²Ñ€Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‘Ñ‚ Ñ‚Ð°Ðº,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹Ð»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð¼Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€ Ð
´Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¹ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ.
Ð€Ñ€Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ€ Ð
´Ñ‹Ñ€Ð¾Ð² Ð²Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð½ÐµÐµ
Ð°Ñ€Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ð·Ð¸Ð¸.

ÐžÐ½Ð° Ð²Ñ€Ñ‘Ñ‚, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¸Ð· Ð¿ÐµÑ‡Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð³Ñ€ÐµÐ»Ð¸
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚ Ñ€ÑƒÐ´ÑŒÐ±Ñƒ.
ÐŸÐµÑ‚Ð¸Ð¸
Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ñ‹ÐºÐ°ÑŽÑ‚.
Ð”Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¹, Ð½Ð¾
Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð´Ð° Ñ…Ð¾Ñ‚ÑŒ,.

ÐŸÐ¾ÐºÐ° Ð¼Ñ‚Ð°Ð„Ð¾Ñ„Ð¸Ñ€Ð°

Â«Ð’Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð²Ð°
°Ð½Ð¸ÐµÂ» â€” Ð

´Ð¾Ð¿ÑƒÑ€Ñ‚Ð¸Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐ»Ð¸ÑÐ° Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÑƒÐ»ÑÑ€Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ â€” Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð•Ñ€Ð»Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð»Ð° Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ¼Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ, ÐºÐ°Ðº Ð¸ Ð· Ð¼Ð¾Ð¸Ñ… Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð¾Ð½Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð»Ð°ÑÑŒ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ‹Ñ… Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÑÑŽÑ‰Ð¸Ñ…ÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸ÑÑ…, (Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÑ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð°Ñ€Ð¸Ð¹, leftover, Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð°, Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»Ðµ, Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸), Ð¾Ð±Ñ‰Ð°Ñ Ñ€Ð¿Ñ€Ñ‚ÐµÐ¼Ñ, Ð¾Ð°Ð¾

Ñ€Ð°Ð· Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ñ‹ Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ð½Ñ‚ÑŒ.

40.3 ÐŸÐµÑ‚Ð»Ñ Ð½Ð° Ð¼Ð»Ð°Ð´Ñˆ… Ð¸ Ð¿ÐµÑ‚Ð»Ñ Ð½Ð° Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ…

ÐœÐ»Ð°Ð´Ñˆ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ€ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð½Ñ Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‰Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ»Ð¸ Ð²ÑÐµ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑ‚Ðµ Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ…, Ð¿Ð¾Ð¿Ð»Ð¾Ñ‚Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¶Ð°Ð²ÑˆÐ¸ÑÑŒ Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Ðº Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ñƒ, Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ð³Ð»Ð°Ð· Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ ÑÐºÑ€Ð°Ð½Ð°. Ð¤Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð» Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ð¼: Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ, Ð¿Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ð°, Ð¾Ð³Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¿ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚ÑÐ½ÐµÑ‚ Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ…

Â«Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ñ‹Â»
Ð·Ð°ÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð»Ñ€Ñ‚Ñ‹.
Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð»ÐµÑ‚, Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð¶Ð° â€” Ð½Ðµ Ñ‚Ðµ Ð
´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð»ÐµÑ‚. ÐœÑ‹
Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼, ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ.
Ð—Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÑƒÑ€Ð»Ð¾Ð²Ðµ Ðš
ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½Ðµâ€”ÐšÐ»ÐµÐ
¹Ð½Ð° (Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ„Ð¸Ð
´Ð±ÐµÐº) Ð¿Ð¾Ð´ Ð
´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼.

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ñˆ Ð¸Ð¹
Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ, Ð¼Ð¾
Ð´ÐµÐ»ÑŒ ÐºÐ°Ðº
ÑƒÑ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸ÐµÐ»ÑŒ
Ð»ÐµÑ€Ð¸Ð¸Ð¸, Ð¸Ð¸
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ðµ Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ‹,
Ð¸ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº
Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ð»Ñ€Ñ€
Ð¾ÐµÐ²Ð³Ð°Ð´Ð¸ÐµÑ‹Ñ…Ñ…
ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð². Ð•Ð³Ð¾

Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ð³Ñ‚ÐµÐºÐ° ÑƒÐ¶Ðµ ÐµÑ‰Ñ‘. Ð Ð¸Ñ‘Ðº Ð ´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹: Einstellung Ð½Ð° Ñ‚Ð¾Ñ‚,ÐµÑ€Ð¾Ð¸Ð´ Ð´Ð°Ñ…, Ñ… Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¸Ð¹ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ñ… Ð¾Ð´ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ‹Ñ‚Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑÑŒ Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð¹. Ð˜ Ñ‘Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð·Ð½ Ñ‘Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñƒ Ð½ÐµÐ½Ð½ÑƒÑŽ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¼ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚ÐµÑ‚ Ñ‚Ñ‚Ð° Ñ‚Ñ‘Ð¾Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ñ‘Ð¾Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ñ‘ÐºÑ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ð¸Ñ‚Ð¸.

ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñ‘ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð½Ð°Ð½Ð¾ÑÐµÑ‚ throughput Ð¸ Ð½Ð°Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÐ³Ð¾. Syllabus ÑˆÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ‘Ð ´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð« Â«ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñ‘Ñ‚Ñ Ð¿ÐµÑ‰Ð°Ñ‚ÑŒÂ». Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘ Â«Ñ‡Ð¾Ð¿Ð¿Ð¾Ð¹ÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ‚ Ð´Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð» Ð½Ð°

Ñ€Ñ‹Đ½ĐºĐµ
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,Ñ
Œ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,: Đ½Đ¸Ñ‡ĐµĐ³Đ¾,
ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ,ÑŒ
Đ»ĐµÑ, Đ½Đµ Đ²Đ¸Đ´Đ½Ñ‹ Đ²
Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐµ
Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‹Ñ…
Ñ,Đ¸ĐºĐµÑ,Đ¾Đ². ĐÑ,Đ¾ ÑƒĐ¶Đµ
Đ½Đµ
ĐºĐ¾Đ³Đ½Đ¸Ñ,Đ¸Đ²Đ½Đ°Ñ€
Đ½Đ°ÑƒĐºĐ°. ĐÑ,Đ¾ Đ³Đ»Đ°Đ²Đ°
Đ¿Ñ€Đ¾ Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ¸,
Đ²ĐµÑ€Đ½ÑƒĐ²Ñˆ Đ°Ñ€Ñ€Ñ€ Đ²
Đ½Đ¾Đ²Đ¾Đ¹ Đ¾Đ´ĐµĐ¶Đ´Đµ.

40.4 ĐšĐ°Đº Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ, Đ½Đ°ÑƒÑ‡Đ¸Đ»Ñ€Ñ€ Đ±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ¿Đ¾Đ¼

Đ—Đ° ĐºĐ²Đ°Ñ€Ñ‚Đ°Đ»
Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ÑƒĐ»Đ¸Ñ€Đ¾Đ²ĐºĐ¸ Đ² Jira ÑƒĐµÑ…Đ°Đ»Đ¸ Đ² Đ¶Đ°Đ½Ñ€, Đ½Đ° ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¼Đ¾Đ ´ĐµĐ»ÑŒ

Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚ Ñ†ĐµĐ»ÑŒĐ
½Đ¾: Â«Đ´Đ¾Đ±Đ°Đ²ÑŒ Redis-
ĐºÑ€Ñˆ Đ´Đ»Ñ€ p95Â»,
acceptance criteria
Ñ€Đ¿Đ¸Ñ€ĐºĐ¾Đ¼, Đ±ĐµĐ·
Â«Đ¼ĐµĐ´Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾
Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ ĐºĐ°ĐºĐ¾Đ³Đ¾
Ñ€ĐµĐ»Đ¸Đ·Â».
Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ»
Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Ñ‹ Đ¿Đ¾Đ
´Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Đ¸Đ»Ñ€Ñ€: Ñ‚Đ°ĐºĐ±Ñ‹Ñ€Ñ‚Ñ€ĐµĐµ
Đ·ĐµĐ»Ñ‘Đ½Ñ‹Đ¹ Đ´Đ¸Ñ„Ñ„.
Đ”Đ¸Ñ„Ñ„ Đ¿Đ¾Đ´ĐºÑ€ĐµĐ¿Đ»
Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚. Đ§ĐµÑ€ĐµĐ· Đ´Đ²Đ°
ĐºĐ²Đ°Ñ€Ñ‚Đ°Đ»Đ°
ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Đ° ÑƒĐ¶Đµ Đ
´ÑƒĐ¼Đ°Đ»Đ°
Ñ‚Đ¸ĐºĐµÑ‚Đ°Đ¸-
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ¿Ñ‚Đ°Đ¸.
Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€ X Đ½Đµ
Đ²Đ»ĐµĐ·Đ°Đ» Đ² Đ±Đ»Đ°Đ½Đº,
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ¼Đ¾Đ
´ĐµĐ»ÑŒ Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ‚.

ÐŸÐµÑ‚Ð»Ñ€ Ð½Ðµ Ð²
Ð²ÐµÑ€Ð°Ñ…... ÐŸÐµÑ‚Ð»Ñ€ Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼, ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¼Ð¹
Ñ€ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹

Ð°ÐºÑ, ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°
Ñ‚Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ», Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°
Ð¹Ð¹. Ð¡Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ñ€
Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼,:
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð¼
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ðµ, Ð¸ Ñ€Ð°Ð¼Ð¸Ð¸
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼
Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¼.

40.5 ÐŸÑ€ÐµÐ´ÐµÐ», Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ€ Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸ Ð²Ð°ÐŽÑ€Ñ‹

ÐŸÐµÑ‚Ð»Ñ€ ÐµÑ€Ñ‚ÑŒ.
Ð€Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ ÐµÑ‘
Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð
°Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¹,
ÐµÑ‘Ð»Ð¸ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²
Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ‚Ñ‚ ÐºÐ»Ð¸Ñ‡ÐºÐ°.

ÐšÐ»Ð¸Ñ‡ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ: Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑˆÑŒ Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ñ‚, Ð¢Ñ‹ Ð¸Ð¼ ÑƒÑ‡Ð¸ÑˆÑŒÑ‚ÐµÑÑŒ, Ð¸ ÑƒÑ‡Ð¸ÑˆÑŒÑ‚ÐµÑÑŒ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑˆÐ¸ README, Ð° Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾ Ð´ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»Ñ€ÐµÑ‚ÑÑ.

ÐšÐ»Ð¸Ñ‡ÐºÐ° Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ leftover, Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ðº, Ñ€ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚ÑŒÐ·Ñ‹, Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°. ÐœÑ‹ Ð¸Ñ… ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð· Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·ÐµÑ† Ð²Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹Ð¾Ð¼.

Đ•Ñ€Đ»Đ¸Ñ‚Đ°Đº,
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸
Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ Đ¿Đ¾Đ´Đ¾Ñˆ»Đ¾ Đº
ĐºÑ€Đ°Ñž. ĐžĐ½Đ¾
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°Đ»Đ¾
Đ·Đ²ÑƒÑ‡Đ°Ñ‚Œ ĐºĐ°Đº
Â«Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€
Đ±ĐµÑ€Ñ€Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‚ĐµĐ»Œ
Đ½Đ¾ Ñ€ĐµÑˆĐ°ĐµÑ‚Â».
ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼ â€” ĐºĐ°Đº
Â«Đ½Đ°Ñ€
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¸Ñ€ÑƒÑŽÑ
, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ° Đ¸
Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»Đ°Â». ĐŸĐ¾Ñ‚Đ¾Đ¼
â€” ĐºĐ°Đº Â«Đ¼Ñ‹ Ñ€
Đ¼Đ°Ñˆ Đ¸Đ½Đ°Đ¼Đ¸
Đ¿Đ¸Ñˆ Đ´Ñ€ÑƒĐ³ Đ
´Ñ€ÑƒĐ³Đ°Â». Đ•Ñ€Đ»Đ¸
Đ¾Đ½Đ¾
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ĐµÑ, Đ·Đ²ÑƒÑ‡Đ°Ñ
,ÑŒ ĐºĐ°Đº ĐºĐ»ÑŽÑ‡ ĐºĐ¾
Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñƒ Ñ€Ñ€Đ°Đ·Ñƒ,
ĐµĐ³Đ¾ Đ½Đ°Đ´Đ¾
Đ¾Ñ€Đ»Đ°Đ±Đ¸Ñ‚Œ, Đ½Đµ
ÑƒÑ€Đ¸Đ»Đ¸Ñ‚Œ. Đ¡ĐµĐ

´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð´Ð²Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹ â€” Ð·Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ
´ÐµÐ»Ð°Ð¼Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ð¸,
Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¾Ð¶Ð¶Ð¾,
Ð±ÐµÐ· Ñ‚ÐµÐ¼Ð¸
Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð±Ð¾Ð²
Ñ‚Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ€.
ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ â€”
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ÐºÐ°
Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€ÑŒÑ‚Ð¾, ÐºÑ‚Ð¾
Ð·Ð´ÐµÑ‚Ñ‚Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ,, Ð¸
Ð½Ðµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼.

41 Ð—Ð¾Ð½Ð° Ñ‚Ð¼Ñ‚Ñ,Ð¸Ñ‚

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð² ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð˜Ð˜
Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Â«Ñ‡Ñ,
Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ,Ð°Ð½Ðµ Ñ‚Ñ‚Ñ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ñƒ»,
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, Â«Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ‚Ñ,

Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Â»
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ, Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ€Ð»Ð¾
Ð¸ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€Ð¸Ð,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½Ð¾. ÐœÐ°Ð´Ð»ÐµÐ½ Ð-
Ð»Ð¸Ñ^ Ð² 2019-Ð¼
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°, ÐºÐ°Ðº Ð²
Ñ€Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ñ…
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ… Ð²Ð¸Ð½Ð°
Ñ€Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»Ñ,Ñ€Ñ€ Ð½Ð°
Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð¶Ð°Ð¹ÑˆÐµÐ³Ð¾
Ñ‡Ð»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ñƒ
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ
Ð¼Ð°Ð». Ð—Ð¾Ð½Ð°
Ñ€Ð¼Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€ Ð²
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð
Ñ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ñ, Ð¿Ð°Ñ€Ñ€Ð°
Ð¶Ð¸Ñ€Ð°.
ÐœÐ¾Ñ€Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ€
Ð·Ð¾Ð½Ð° Ñ€Ð¼Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€
Ñ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð°Ð¼Ñ, Ñ†Ð»Ð¾Ð¼Ñ€
Ñ,ÑŒ Ñ,Ð¼Ñ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸:
Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ, ÐºÐ°Ð¶Ð¼Ñ,Ñ€

Ñ€ Ð±ÐµÐ·Ð³Ñ€ÐµÑˆÐ½Ñ‹Ð¼, Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ â€” Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ¾Ð¹.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº, Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð¼Ð µ Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð¾ â€” Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚ÑŒÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÂ» Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¾Ñ€Ð°Ð½Ð¶ÐµÑ€ÐµÑ‚ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚ÐµÑ†. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ€ÐµÑ‚ÐºÐ½Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ.

41.1 ÐšÐ°Ðº Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ° ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ€ÐµÐ¼Ð½Ð°

Ð•Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ñ, Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½Ð°, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ‚: Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ðµ Ñ‡Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾

Â«Ð¿Ð¸Ð»Ð¾Ñ, Ð½Ðµ Ð²Ð¼ÐµÑˆÐ°Ð»Ñ�Ñ�Â», Â«Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ð» Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÑŒÂ». Ð¡Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ñ€Ð°Ñ�Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ð°Ñ�.

ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ñƒ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð´Ñ‹Ñ€Ñ‹ â€” Ð¸Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð¾Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÑÐµÑ‚ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÑƒ Ð¸Ð· Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ÐµÑ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¹.

Human-in-the-loop Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ�Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ð¾: Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚, Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ðµ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Ð¹Ð¾Ñ†Ð¸Ð½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð¹,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ
Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ€ÐµÑ‚, Ð
´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ€Ñƒ
Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ Â«Ñ€ÐµÑˆÐ°Ð»
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÂ». Approve
Ð½Ð° Ð´Ð¸Ñ„Ñ„Ðµ â€” Ð¿Ð¾Ð
´Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒ. ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒ
â€” Ð·Ð¾Ð½Ð° Ñ€Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸.
Ð¡Ð°Ñ€Ñˆ Ð¹,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚ÐµÑ‚ÑŒ Ð²Ñ€Ðµ Ð
´Ð¸Ñ„Ñ„Ñ‹, Ð²Ñ€Ñ‘ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð». ÐŸÐ¾Ð»
Ð¾Ð±Ñ€ÑƒÑˆÐ¸Ð»Ñ€Ñ‘Ñ.
Ð¡Ð°Ð¹Ð´
Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚ÐµÑ, Â«Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑ
ŽÐµÑ€ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ€Ñ‚Ð¸Ð»Â».
Ð ÐµÐ²ÑŒÑŽÐµÑ€ â€”
Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ°. Throughput,
ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‹
Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð½Ðµ
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ, Ð½Ð°
Ñ€Ð»Ð°Ð¹Ð´ Ð½Ðµ
Ð²Ð»ÐµÐ·ÐµÑ‚.

Ð¤Ð°ÐºÑ‚

Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones. Engaging Science, Technology, and Society.
Đ¢ĐµÑ€Đ¼Đ¸Đ½ Ñ�Đ¿ĐµÑ†Đ¸Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾ Đ¼Đ¸Ñ�Đ°Ñ,Ñ,Ñ€Đ¸Đ±ÑƒÑ†Đ¸ÑŽ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,Ñ�Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ�Ñ,Đ¸ Đ² Đ°Đ²Ñ,Đ¾Đ¼Đ°Ñ,Đ°Ñ…. Đ�Đµ Đ¿Ñ€Đ¾ Ñ,Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,Ñ�Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ�Ñ,Đ¸ Đ½Đµ Đ´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Đ¾ Đ±Ñ‹Ñ,ÑŒ. ĐŸÑ€Đ¾ Ñ,Đ¾, Ñ‡Ñ,Đ¾ ĐµÑ‘ ĐºĐ»Đ°Đ´ÑƒÑ, Đ½Đµ Ñ,ÑƒĐ´Đ°.

41.2 Đ§Ñ,Đ¾ Ñ�Ñ,Đ¾ Đ ´ĐµĐ»Đ°ĐµÑ, Ñ� Â«Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Ñ‘Ñ,Ñ�Ñ� Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ,Ñ�Ñ,Đ²ĐµĐ½Đ½Đ¾Ñ

Đ§ĐµÑ�Ñ,Đ½Đ¾ Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Đ²Ñˆ ĐµĐµÑ�Ñ�: Đ¸Đ½Ñ�Ñ,Đ¸Ñ,ÑƒÑ†Đ¸Đ¸ Đ¿Đ¾ĐºĐ° ÑƒĐ¼ĐµÑŽÑ, Ñ�ÑƒĐ´Đ¸Ñ,ÑŒ Đ»ÑŽĐ´ĐµĐ¹, Đ½Đµ

Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»Đ¸. ĐÑ‚Đ¾ Ñ„Đ°ĐºÑ‚, Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ°, Đ½Đµ Đ´Đ°Ñ€ Đ²Đ¸Đ´. ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¾ Đ¼ĐµĐ½Ñ�ĐµÑ‚Ñ�Ñ� Đ¼ĐµĐ´Đ»ĐµĐ½Đ½ĐµĐµ Ñ‚Đ¾ĐºĐµĐ½Đ¾Đ², Đ±Ñ‹Ñ�Ñ€ĐµĐµ, Ñ‡ĐµĐ¼ Â«Đ½Đ¸ĐºĐ¾Đ³Đ´Đ°Â».

Đ�ĐµÑ‡ĐµÑ�Ñ‚Đ½Đ¾ Đ¾Ñ�Ñ‚Đ°Đ²Ñˆ ĐµĐµÑ�Ñ�: Ñ‡ÑƒĐ²Ñ�Ñ‚Đ²Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ€Đ°Đ· Đ½Đ°Ñ« Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ½Đ°ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ, Đ¼Ñ‹ ĐµÑ‰Ñ‘ Đ½ÑƒĐ¶Đ½Ñ‹ ĐºĐ°Đº Ñ€Đ°Đ·ÑƒĐ¼. Đ�ÑƒĐ¶Đ½Ñ‹ ĐºĐ°Đº Đ³ÑƒĐ±ĐºĐ°. Đ“ÑƒĐ±ĐºĐ° Đ½Đµ Đ¸Ñ‰ĐµÑ, ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚. Đ“ÑƒĐ±ĐºĐ° Ñ�Ñ‚Đ¾Đ¸Ñ‚ Đ¿Đ¾Đ´ Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ¼ Đ¸ Đ¶Đ´Ñ‘Ñ‚ Ñ€Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€Đ°.

Đ•Ñ�Đ»Đ¸ Ñ…Đ¾Ñ‚ĐµÑ‚Ñ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ‚Đ¾ĐºĐ°Đº ĐºĐ°Đ¾Ñ€Đ¾Đ»Ñ Đ½Đ°Đ

´Đ¾ ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Đ»ÑŒ.
Đ¡Đ»Đ¾Ñ, Ñ‚Đ¼Đ¾Ñ‚Ñ€ĐµÑ‚ÑŒ
. ĐŸÑ€Đ°Đ²Đ¾ Ñ‚ĐºĐ°Đ·Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ½ĐµÑ‚, Đ±ĐµĐ· Đ½Đ°Đ»Đ¾Đ³Đ°
Đ¾Ñ‡ĐºĐ¾Đ².
ĐŸÑ€Đ°ĐºÑ‚Đ¸Đ°, Đ¸Đ·
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¹
Ñ€Đ°Ñ‚Ñ‚Ñ‚, Đ¾Đ¶Đ¸Đ
´Đ°Đ½Đ¸Ñ‚. Đ˜Đ½Đ°Ñ‡Đµ human-
in-the- loop â€” Đ¿Đ¾Đ
´Đ¿Đ¸Ñ‚ÑŒ Đ¿Đ¾Đ´
Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ¹
Đ»ĐµÑ‚,Đ½Đ¸Ñ†ĐµĐ¹.

41.3 Đ¡Đ²Ñ‚Đ·ÑŒ Ñ‚ Đ´ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¼ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¾Đ¼

ĐœĐ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ
Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ‚Đ°ĐµÑ‚ ĐºĐ°Đ½Đ´Đ¸Đ
´Đ°Ñ‚. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Đ¿Đ¾Đ´Đ¿Đ¸Ñ‚Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ‚.
Đ Đ°Ñ‚Đ¿Ñ€ĐµĐ´ĐµĐ»ĐµĐ½Đ¸Đµ
Đ°Đ³ĐµĐ½Ñ‚Đ½Đ¾Ñ‚Ñ‚Đ¸ Đ
´Ñ‹Ñ€Ñ‚Đ²Đ¾Đµ. Đ Đ°Đ·Đ±Đ¾Ñ€
Đ»ÑŽĐ±Đ¸Ñ‚ Đ´Ñ‹Ñ€ĐºÑƒ

Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¼Ð¼. Ð˜Ð¼Ñ€
Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð½Ð°
Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑˆÐµÐ¼ approve.
Ð‘Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ð¹
Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€ Ð»Ð¸Ð±Ð¾
Ñ€Ð¼Ð³Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ (Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð´Ð° throughput Ð¿Ð°Ð
´Ð°ÐµÑ‚, Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ°
ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð½ÐµÐµÑ‚,),
Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ€Ð¼Ð³Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ Ð¸ Ð½Ð°Ð
´ÐµÑ€Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€. Ð€Ð°Ð
´ÐµÐ¶Ð´Ð° â€” Ð½Ðµ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº Ð·Ð´ÐµÑ€ÑŒ
Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð
½Ð°Ñ€: Ð½Ðµ ÐºÐ»Ð°Ñ€Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€Ñ‰Ñ ÑƒÐ´Ð°,
Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒ
Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡Ð¸ÐºÐ¸
Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€Ð¾ Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð°.
Ð“Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ðº

Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð³ÑƒÐ±Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð²:
Ð¾Ð½Ð¸ Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ‹Ðµ Ð´Ð¾ Ñ€ÑƒÐ´Ð°.

41.4 Ð€Ðµ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°

Ð“Ð»Ð°Ð²Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€ Ð¾Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚:
Ð±ÐµÑ€ÐµÐ³Ð¸Ñ‚Ðµ Ð¸Ñ‚Ð¾, Ð¾Ð½ Ð´ÑƒÑˆÐ°. Ð“Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚:
ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹ Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚Ðµ
ÐµÐ³Ð¾ Ð² ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÑƒÑ€
ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ‚Ð»ÐµÐ¹Ðº Ð²Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑƒÐµÑ‚Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€
Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ.
Ð Ð°Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾
Ð¶Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð¼ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€

Ñ,Ñ€ÐµÐ±ÑƒÑŽÑ, Ñ€Ñ‹Ñ‡Ð°Ð³Ð°.
Ð�Ð°ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÐ°
Ñ€Ñ‹Ñ‡Ð°Ð³Ð° Ð½Ðµ Ð´Ð°Ñ‘Ñ‚.

Â«Ð§Ñ‚Ð¾
Ð¾Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ�Ñ�Â»
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‹Ñ‡Ð°Ð³Ð¾Ð¼,
ÐºÐ¾Ð½ÑƒÐµÐºÑ‚Ð¾Ð¼,
Ð½ÐµÐ½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼
, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¼
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»Ñ,Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð
´Ñ€. ÐœÐ¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð³ÑƒÐ±ÐºÐ¾Ð¹. ÐÑ‚Ð¾
Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ð»Ð°
ÑƒÑ�Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð°
Ñ�Ð¸Ñ�Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹, Ð½Ðµ
Ñ�Ð²Ð¾Ð¹Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð°
Homo. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°,
ÐºÐ¾Ð¼Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ�
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ, Â«Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð¼
Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒÂ» Ð±ÐµÐ·
Ñ�Ñ,Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ,

Ñ€Ð°Ð¼Ð°
Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ñ, Ð½Ð°ÐºÐ»ÐµÐ¹ÐºÑƒ.

41.5 ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ€ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ

Required review Ð² GitHub â€” Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾ Ð¸ Ð³Ñƒð±ÐºÐ° Ð¾Ð´Ð½Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾. ÐŸÑ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²: Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ€Ð´. Ð“ÑƒÐ±ÐºÐ°: Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð´Ð²Ð¾Ðµ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¶Ð¼Ñ‘Ñ‚ Ð½Ðµ ÐµÐ´ÐµÑ‚, Ð¸Ð¸ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¶Ð¼Ñ‘Ñ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ. ÐžÑ‡ÐµÐ½ÑŒ â€” Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾. Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ€Ð´ â€” Ñ€Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð». Ð Ð¸Ñ‚Ð°Ð»

Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚ Ð¸Ð¼Ñ€.
Ð˜Ð¼Ñ€ â€” Ð´Ð»Ñ€
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°.

Ð¯ Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð» approve Ð½Ð° Ð´Ð¸Ñ„Ñ„Ñ‹, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½Ð¾ Ð¼Ð¾Ð³ Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¾Ð¹
Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹
Ð´Ð½Ð¾Ð¼ÐµÐ½,
Ñ€Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†
Ð´Ð½Ñ€. Ð¡Ð°Ð¹Ð¸Ð»,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð»Ð¾Ñ, Â«Ð½Ð¼
Ñ€Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ»Â» Ð²
ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¼
Ñ€ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸
Ñ€Ð°Ð²ÐµÐ½ Ð±Ð¾Ð¼ÐºÑƒ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ…
Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ¹. Ð‘Ð»Ð¾Ðº â€”
Ð²Ð¸Ð½Ð°. Approve â€” Ð·Ð¾Ð½Ð°
Ñ€Ð¼Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¸, Ð²
ÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ð¾Ñ€ÑŽ Ñ€ Ð²Ñ…Ð¾Ð´
Ð¸Ð» Ð

´Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸ Ð½Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ð¶Ñ�ÑŒ.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð±ÐµÐ·
Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†Ð°
Ð²Ñ€Ð°Ð»Ð° Ð±Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ…Ð¾
´Ð¸Ñ‚, Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð².

Ð�Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¿Ð¸Ñ‚ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾
Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ð¸ Ð²
Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ…
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚:
Â«Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ð» Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ÑƒÐºÐ¸Â».
Ð”Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ â€” ÑŽÑ€Ð¸Ð
´Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸ Ñ†Ð
´Ð¾Ð±Ð½Ð¾.
ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ â€” Ð
´Ñ‹Ñ€Ñ�Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ�Ñ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸. Ð-

Ð»Ð¸Ñˆ ÐºÐ°Ðº Ñ€Ð°Ð· Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ðº, Ð·Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ€. Ð¯ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ€ÐµÑ‚Ð½ÐºÐ¾ Ð ´ÐµÐ»Ð°: Ð¾Ð½Ð¸ Ñ€ÑƒÐ ´ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð³Ñ€Ñ€Ð·Ð½Ð¸Ñ‚ Ð·Ð°Ð·Ð¾Ð¼Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ð±ÐµÐ· ÐºÐ¾Ð»Ñ‘Ñ€Ð°:
Â«Ñ€ÐµÐ²ÑŒÑŽÑ€ Ð ´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ð» ÑƒÐ²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ Ð´ÐµÑ‚Ð». Ð”Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½. Ð�Ðµ Ð¼Ð¾Ð³. Ð˜Ð¼Ñ Ð²Ñ€Ñ‘Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ ÐµÑ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ ÐµÑ‚Ñ.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹ V. ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ñ‚Ð¸Ð¸

42 ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÐºÐ°Ñ¶ÑƒÑ‚Ñ‹Ñ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ð¼

Ð”Ð¾ Ñ€ÑŽÐ´Ð° Ð¼Ñ‹ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶ Ð±Ñ‹Ð» Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð•Ñ€Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÐµÑ‚Ñ€Ð°. Ð•Ñ€Ð»Ð¾ Ð²Ñ‹Ð³Ð»ÑÐ´ÐµÐ»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð¾, Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹.

Đ£ Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐºĐ°
ĐµÑ€Ñ‚Œ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ°.

Đ¢Đ°Đº Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ÑŒĐ½Đ¾.
Đ¢Đ°Đº Đ½ĐµĐ»ÑŒĐ·Ñ€. Đ¢Đ°Đº
Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Ñ€Ñ‚Đ¾. ĐÑ‚Đ¾
ÑƒÑ€Đ¿ĐµÑ…. ĐÑ‚Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ».
Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº Đ¼Đ¾ĐµĐ³Đ¾
Đ²Đ¾Đ·Ñ€Đ°Ñ€Ñ‚Đ° Đ
´Đ¾Đ»Đ¶ĐµĐ½. Đ§ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
Đ¼Đ¾ĐµĐ¹
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ€Ñ€Đ¸Đ¸ Đ
´Đ¾Đ»Đ¶ĐµĐ½.

ĐžÑ‚ĐºÑƒĐ´Đ° Đ¾Đ½Đ¸?
ĐšĐ°ĐºĐ¸Đµ Đ²Ñ‹Đ±Ñ€Đ°Đ½Ñ‹?
ĐšĐ°ĐºĐ¸Đµ â€” Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Ñ‹
Đ½Đ° Đ¸Ñ€Ñ‡ĐµĐ·Đ½ÑƒĐ²Ñˆ Đ¸Đµ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‹?
ĐœĐ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ»Đ¸ ÑƒĐ²Đ¸Đ
´ĐµÑ‚Œ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Ñƒ,
Đ½Đ°Ñ…Đ¾Đ´Ñ€Ñ€Ñ‚Œ
Đ²Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸ Đ½ĐµÑ‘?

Ð�Ðµ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ�ÐµÐ¼Ð¸ Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ð¾Ð². Ð�Ðµ Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðº Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÑƒ. Ð'ÑƒÐ´ÐµÑ, Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ, â€” Ð½Ðµ RFC Ð¸ Ð½Ðµ velocity.

42.1 Ð¢Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ñˆ Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½, Ð ´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ�Ñ‚Ð´

Leftover Ð² ÐºÐ¾Ð´Ðµ Ñ�Ñ‹Ð ´ÐµÐ½ Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð½Ðµ: Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ‡ÐµÑ‚Ð´ Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð³Ð¾Ð¼Ð¼Ð° Ð'Ð°Ñ�Ð¸. Leftover Ð² Ð±Ð¸Ð³Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸ Ñ�Ñ‹Ð ´ÐµÐ½ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ. ÐžÐ½ Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ¸Ð´Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ Ñ‚Ð¾Ð±Ð¾Ð¹.

Â«Ðš Ñ‚Ñ€Ð¸Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ð¸ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ñ‚Ñ
Ñ�Ð²Ð¾Ñ�
ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð°Â» ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð»Ð¾
Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� ÐºÑ€ÐµÐ
´Ð¸Ñ‚Ð°, Ñ�ÐµÐ¼ÑŒÐ¸,
Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð°, Ð¿Ð¾Ð»Ð°,
Ð°Ñ€Ð¼Ð¸Ð¸, Ñ†ÐµÑ€ÐºÐ²Ð¸ â€”
Ð½Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ� Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñ….
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ð¸Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚,, Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�.
Ð¡Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚, Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº
Â«ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ Ð°Ð²Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ
Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, RFCÂ», Ð°
ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€ÐµÐ
´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ‚Ð²Ð¾
Ñ�Ð²Ð¾Ð¸Ð¸Ñ….
Ð§ÐµÑ�Ñ‚ÐµÑ€Ð¾Ð½ Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ðµ
Ð²Ñ€Ð°Ð³: Ð¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´Ðµ

Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ�Ð½ÐµÑ�Ñ‚Ð¸,
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð¹, Ñ‡ÐµÐ¹
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾Ð°
Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ðµ
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ°
Ñ€ Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð¾Ð
´ÐµÑ‚ÐµÐ»ÑŒ: Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð²Ñ�Ñ‘ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð².

ÐœÐµÑ‚Ð¸Ð°Ð·Ð° Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸
â€” Ð½Ðµ KPI Ð² Jira, Ð° Ñ‚Ð¾,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ð¼: Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¬,
Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð°, Ñ�Ñ‚Ð°Ñ‚ÑƒÑ�,
Â«Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ».
ÐšÐ°Ðº Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð¼ÐµÑ€Ð°
Ñ�Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ�Ñ�
Ñ‚ÐµÐ¼, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‹
Ñ�ÐµÐ±Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐµÑ‚ÑŒ Ð½Ð°
Ñ�Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð¿Ð
´Ð½Ð¾Ð¼Ð»Ð°Ð´Ñ‹Ñ‹Ð½Ð¸Ð¸

², Ð¾Ð½Ð°
Ð¿Ð¸Ñˆ ÐµÑ, Ð¿ÑŒÐµÑ�Ñƒ.
Ð¦ÐµÐ»Ñ (Ð¶Ð¸Ñ Ð½Ðµ
Ñ�Ñ‚Ð´Ð½Ð¾, Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð²
Ð¾Ð¿Ð°Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸,
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ,Ñ‚Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘Ñ‚Ñ‹Ñ‚Ñ
Ð¿Ð»Ð°ÐºÐ°Ñ‚Ñ,Ð¾Ð¼.

ÐžÐ±Ñ‰Ñ�Ñ�Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¿Ð¾Ñ�Ð»Ðµ: Â«Ñ€ Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð
´Ð° Ñ…Ð¾Ñ‚ÐµÐ»Â».
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ, Ð±ÐµÐ· split-
brain. Ð‘Ð¸Ð³Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ, Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ð¹
Ñ�ÑŽÐ¶ÐµÑ,.

Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°
Ñ�Ñ†ÐµÐ½: Ð´ÐµÑ,Ñ�Ñ,Ð²Ð¾ Ð¸
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹
ÐºÐ»Ð°Ð´ÑƒÑ, ÐºÑƒÑ�ÐºÐ¸
Ñ�Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð¼Ñ‹ Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒ.
ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ… Ð¿Ð¾

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¿ â€”
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑŒ Â«Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð°Â»
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ Ð¸ Ð½Ðµ ÑƒÐ½Ð¸Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ. Einstellung â€” Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ†, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾ Ñ€Ð²Ð°Ð²ÑˆÐ¸Ñ… Ñ€Ð²Ð¾Ñ‚Ñƒ.

Ð’Ñ€Ñ‘ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¾. Ð¡Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¶Ðµ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¼.

42.2 Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð°

Ð§Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‹
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾
Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð».
Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ð¼Ð¾Ð³
Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ ÑƒÐ·ÐºÐ¸Ð¼:
Ð¸Ð· Ð´Ð²ÑƒÑ… Ð·Ð¾Ð»,
Ð² ÑˆÐµÑ€Ñ‚Ð°
´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ, Ð¿Ð¾Ð´
Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ‘Ð´Ð¾Ð¼.
Ð‘Ð¾ Ð¾Ð½ Ð±Ñ‹Ð»
Ñ‘Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ð¸.
Ð˜Ñ… Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð²
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ðµ
Ð²Ñ‘Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ
ÐºÐ°Ðº
Ñ‘Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð¸Ð¸.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°Ñ€Ñ‹.
Ð˜Ñ… Ð½Ð°Ñˆ Ð»Ð¸
ÑƒÐ¶Ðµ
Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸,
ÐºÐ°Ðº Ð
´ÐµÑ„Ð¾Ð»Ñ‚, Ð²
Ñ„Ñ€ÐµÐ¹Ð¼Ð²Ð¾Ñ€ÐºÐµ.
Ð”ÐµÑ„Ð¾Ð»Ñ‚, Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð°
Ð”ÐµÑ„Ð¾Ð»Ñ‚, Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚,,
Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÐºÑ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð
´Ð¾ Ñ‚ÐµÐ±Ñ€
Ñ€ÐµÑˆÐ¸Ð»,
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð±Ñƒ
´ÐµÑ‚ Ð¿Ñƒ,Ñ‚Œ
Ñ‡Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ð»Ð¸Ð²Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¾Ð»Ñ‚ŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ

ÐŸÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð
´ÐµÑ„Ð¾Ð»Ñ, Ñ€
Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ â€” ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½Ð¾. Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ñ‹
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€.
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½.

Â«Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚ÑŒ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ€Ñ‚Ð¸ Ð²
Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ð» â€”
Ñ‡ÐµÐ¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ?
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ñ‹
Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ñ?
Ð¡ÐµÐ¼ÑŒÑ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð°
Ð¿Ð¾Ð½Ñ€Ñ‚Ð½Ð°Ñ
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð°Ñ?
Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð±ÐµÐ·
Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ñ€ÑƒÐºÐ¸ ÑƒÑ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ?
Ð•Ñ‚Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ
Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð¸ Ð¶Ð¸Ð²,

Ñ€Ñ,Ð¾ ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ leftover.
Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð¸
Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ,Ð² â€”
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾.
Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð¼Ð
´Ð¸Ñ‚Ñ€Ñ€, Ñ€Ñ,Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ€Ñ,Ð²Ð
¾, Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾. ÐÑ,Ð¾ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ€Ñ,Ð²Ð
¾, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ,Ñ‹ Ð²Ð½ÑƒÑ,Ñ€Ð¸.

42.3 Ð’Ð¸Ð´Ð½Ð¾ Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸

ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹ Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,:
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾.

ÐÐºÑ€Ñ€Ð¿ÐµÑ€, Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ,ÐºÐ¸Ð¹
Ð¼Ð°Ñ,, Ð¿Ð¾ÐºÐ°
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ‹Ð¹ Ð½Ð° Ð
´Ð¾Ñ€ÐºÐµÐ². Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº
Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð
´Ð¸Ñ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð», Ð¿Ð¾ÐºÐ°

Ð¾Ð½Ð¾
Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ�
ÐºÐ°Ðº Ñ„Ð°ÐºÑ,. Â«Ð¢Ð°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ,Ð¾Â» Ð½Ðµ
Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, Ð±Ð¸Ñ€ÐºÑƒ
Â«Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ,Ð¾ ÐºÐµÐ¼Â».

Ð˜Ð·Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ñ‹ Ð²
Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ñ�Ð±Ð¾Ñ€: Ð¾Ð¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ
Ñ�Ð±Ñ‹Ð»Ð¸Ñ�ÑŒ,
Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑŒ Ð½Ðµ
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ�ÑŒ,
Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð°Ñ, Ð° Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð¿Ð¾Ð¾Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€ Ð¸ Ñ‚Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð¸
ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ â€”
ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹
Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¹.
Ð•Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ,Ñ€Ð°Ñ,Ð¸Ñ,ÑŒ Ð½Ð°
Ð½Ð¾Ð²ÑƒÑŽ
Ð»ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ (Â«Ð½Ð°Ð
´Ð¾ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¿Ð¾Ð
´Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒÂ») Ð¸Ð»Ð¸
Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‡Ñƒ

Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð° (Â«Ð°
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ðµ
ÑƒÑ�Ð¿ÐµÑ…?Â»).
ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸
Ñ�ÐµÐ¼ÑŒÐ¸ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ð
´Ñ�Ð¾Ð²Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ, Ð»ÐµÑ�Ñ,
Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ. Ð–Ð°Ð½Ñ€
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,Ð¾Ð¼ Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ðµ Ñ�
Ñ�Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ
ÐµÑ�Ñ,ÑŒ, Ð¸ Ð¾Ð½ Ñ,Ð¾Ð¶Ðµ
Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÐ°:
Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ Ñ,ÐµÐºÑ�Ñ,Ð¾Ð²
Ð¿Ñ€Ð¾ Â«Ð½Ðµ Ñ,Ð²Ð¾Ð¸ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ‹Â». Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ,Ñ‹
Ð½Ðµ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ…
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐº.
Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ,Ñ‹ ÐµÑ�Ñ,ÑŒ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ�.

ÐŸÐ¾Ñ�Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Â«Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñƒ
Ñ�Ð¾Ð±Ñ�Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð

¾ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ€
Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ñ‘Ñ‘ÑŒ
Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Â» â€” Ð½Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‘Ð²Ð
µÑ‚Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ‘. ÐÑ‚Ð¾
Ñ‘ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐµ
Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ñ‘Ñ‘
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ð»: Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ñ‘Ð¾
Ñ‘Ñ‚Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸, Ð¿Ð»Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¹ Ñ„Ð¸Ð´Ð±ÐµÐº,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‘Ñ‘-
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ð»Ñ‘Ñ‘,
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡Ð°Ñ‘ Ñ‘
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ñ‘
Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…
ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð². ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ
Ð² Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ð¾Ñ€Ð°ÐºÑƒÐ»Ð°
Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ñ‘ Ñ€Ð°Ð
´Ð¾Ñ‘Ñ‚ÑŒÑŽ
Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ñƒ

Ñ€ ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¸Ñ† Ð¿Ñ€Ð¾
Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð».

Ð€Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ñ…

Self-help Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ñƒ ÐºÐ°Ð
´Ñ€Ð° ÐºÐ°Ðº Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ€.
Ð¢Ð¾Ð²Ð°Ñ€ Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½
Ñ€Ñ‹Ð½ÐºÑƒ, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð°ÐºÐ° Â«Ñ€
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ Ð½Ð°Ð´
Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ð¹Â»
Ð·ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ñ€
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¼Ð¾
Ð¾Ñ‚, Ð¿Ð¾Ð»Ð°. ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ð»Ð° Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¸,
Ð½Ðµ Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð°Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð½Ð¾Ð²ÑƒÑŽ.

42.4 Ð—Ð°Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚Ð° Ð³Ð»Ð°Ð²Ð°

Ð§Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¾ÑŠÑ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ‚ÑŒ Ð²Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð±ÑƒÐ´Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‡ leftover, Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ð¾Ð² Ð¶Ð²ÑƒÑ‚, Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð² Jira.

Ð˜ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð° Â«Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‘ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð¼Ð¸ Ð´ÑƒÑˆÐ¸Â».
Ð Ð°Ñ‚Ñˆ Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð³ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð½, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ð» Ð±Ñ‹ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸ÑÐ¼ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð½ÐµÑÑ‘Ñ‚.
Ð–Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸ Ð½Ð° Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹:

leftover Ð¸ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ�
Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼Ð¸
Ñ�Ñ‚Ð¸Ñ†Ð»Ð°Ð¼Ð¸. ÐŸÐ¾Ñ…
Ð¾Ð¶Ð¸ â€” Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ
´ÐµÑ�Ñ‚Ð²Ð¾. Ð’ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸
Ð½ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð½
Ð¼Ð° Ñ�
Ñ‚Ð°Ð¹Ð»Ð°Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ð¼.
Ð�ÐµÑ, Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð¸Ð¸Ñ€Ð
¸Ñ�. Ð¦ÐµÐ½Ð°
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°
Ð½Ð° Ñ�ÐµÐ±Ðµ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ�.
ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ñ‹ Ð½ÐµÑ,.

ÐœÐµÑ,Ð¾Ð´
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ,Ñ�Ñ�
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ,Ð¸Ð½Ð¾Ð¹: Ð²Ð¾Ñ�Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°
Ñ,ÑŒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�; Ð½Ðµ Ð¿ÑƒÑ,Ð°Ñ,ÑŒ Ð¼ÐµÑ€Ñƒ Ñ�
Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŽ; Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ,ÑŒ Ð³Ð»Ð°Ð
´ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Â«Ñ� Ð²Ñ�ÐµÐ³Ð´Ð°
Ñ…Ð¾Ñ,ÐµÐ»Â» Ð±ÐµÐ·
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸;

Đ¿Đ¾Đ¼Đ½Đ¸Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾ÑˆĐ¸Đ¹
ÑƒĐ½Đ°Ñ‘Đ»ĐµĐ
´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ…Đ¾Đ´
Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ‚ Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Đ²Đ°Ñ‚
ÑŒ ĐºĐ¾Ñ€Đ¾Ñ‚ĐºĐ¸Đ¹
Ñ‘Đ²Đ¾Đ¹.

ĐŸĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ‘Đ¸Ñ‚Ñ‘
Đ½Đµ Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´
Ñ‘Ñ‡Đ°Ñ‘Ñ‚ÑŒÑ‘.
ĐŸĐµÑ€ĐµĐ½Đ¾Ñ‘Đ¸Ñ‚Ñ‘
Đ½ĐµĐ´Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Đµ Đº
Đ¼Đ¾Ñ€Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ¾Đ¹
Ñ‚ĐµĐ¼Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ‚ÑƒÑ€Đµ
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ° Đ¿Ñ€Đ¸
Đ½Đ¸Đ·ĐºĐ¾Đ¼
Đ°Ñ€Đ³ÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đµ.

Đ•Ñ‘Đ»Đ¸ Ñ‘Ñ‚Đ¾Đ³Đ¾
Đ¼Đ°Đ»Đ¾ Đ´Đ»Ñ‘ Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹
Đ¾ Đ¶Đ¸Đ·Đ½Đ¸ â€” Ñ‚Đ°Đº Đ¸
Đ·Đ°Đ´ÑƒÑ¼Đ°Đ½Đ¾. ĐœĐ°Đ»Đ¾
Đ»ÑƒÑ‡ÑˆĐµ, Ñ‡ĐµĐ¼
Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ²Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑ‘.

42.5 Ð˜Ð¼Ð¼Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸ leftover

Ð˜ Ð¶Ð¸Ð²Ñƒ Ð²
Ð¢Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾.
Ð§Ð°Ñ‚Ñ‹, Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð», Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‰Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑŽÑƒÑ‰Ð¾ÑŽÑ‰Ð¸Ñ‰Ð¸Ñ‰Ð¸Ñ

Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ¸Ð´Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ�Ñ�
Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð°Ð¼. Ð”Ð²Ð°
Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ð²
Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ¿Ðµ. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð°Ñ…:
Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑŒ Ð½Ðµ
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ�Ñ�,
Ñ‚Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ Ð±ÐµÐ·
Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Einstellung: Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñˆ Ð¹
Ñ…Ð¾Ð´ Â«ÐºÐ°Ðº Ð´Ð¾Ð¼Ð°Â»
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾
Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹ Â«Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ñ‚Ð°Ðº
Ð½Ðµ Ñ…Ð¾Ð´Ñ�Ñ‚Â».

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ
´ÑŒ Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ�Ð¾Ð²ÐµÑ, Ñ�Ð¼Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ð½
Ñ‚Ð°Ð¼. ÐÑ‚Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚. Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ â€”
Ñ„Ð°ÐºÑ‚, Ð¼Ð¸Ñ€Ð°,
Ñ�Ð¼ÐµÐ½Ð° Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ‹ Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ‹ ÐµÐ³Ð¾

Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚ŒĐ½Đ°
Đ¼ĐµÑ€Ñ‚Đµ. Đ•Ñ€Đ»Đ¸
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»Đ¾ ĐµĐ´ĐµÑ‚, Ñ€
Ñ‚Đ¾Đ±Đ¾Đ¹ Đ¸
Đ±ÑŒÑ‘Ñ‚Ñ€Ñ€ Đ¾
Đ½Đ¾Đ²Đ¾Đµ, Đ¾Đ½Đ¾
Đ±Ñ‹Đ»Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ¾Đ².
Đ’Đ¸Đ´Đ½Đ¾ Đ¸Đ·Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Đ¸
Đ²Ñ€Ñ‘ Ñ€Đ°Đ²Đ½Đ¾ Đ¿Đ»Đ¾Ñ…
Đ¾: Ñ€Ñ‚Ñ‹Đ´ Â«Ñ€
Đ¾Ñ‚Ñ€Ñ‚Đ°ÑŽÂ»
Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°ĐµÑ‚Ñ€Ñ€ ĐºĐ°Đº
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ´Đ° Đ¾ Ñ€ĐµĐ±Đµ,
Đ½Đµ ĐºĐ°Đº Ñ‡ÑƒĐ¶Đ¾Đ²
syllabus, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ² Đ½Đµ
Đ¾Ñ‚Đ¾Đ·Đ²Đ°Đ»Đ¸.

ĐšĐ°Ñ€ÑŒĐµÑ€Đ°
Â«Ñ€Đ°Ñ€Ñ‚Đ¸ Đ² Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ
´Đ¶ĐµÑ€Ñ‹Â» â€” Ñ‚Đ¾Ñ, Đ¶Đµ
Đ¸Đ¼Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚,,
Ñ‚Đ¾Đ»ŒĐºĐ¾ Đ¸Đ·
Đ¾Ñ€Đ³Ñ€Ñ…ĐµĐ¼Ñ‹, Đ½Đµ
Đ¸Đ· Ñ€Ñ‚Ñ€Đ°Đ½Ñ‹.
Đ’Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€

Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ñ‹ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¶Ð¸Ñ€Ð½Ñ‹Ñ…) Ð¶Ð²Ñƒ Ð½ÐµÑ‘. Ð£ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¼Ð¾Ð³ ÑƒÐ¼ÐµÑ€ÐµÑ‚ÑŒ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñƒ Ð½Ðµ Ð³Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð»Ð¾ Ð¼Ð¾Ñ€Ðµ. ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð¾ Ð¶Ð¾Ð¿Ð¾Ð¹ Ñ‡Ð¾Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ â€” Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð±Ð¾Ð³Ð¾Ñ„Ð¾Ð±Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð½Ð¸Ñ… Ñ‡Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ð¸ Ñ€Ð°ÑÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ñ‡Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑÑ‚Ð²Ð°

42.6 Р�РºÑ,, Рµ РјÑ‡Р°Ñ‚Œ, Р“РžР¡Рў

Р”Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Р¸Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ‚Ñ�ÐºÐ¸Ð¹. Р�РºÑ, Ð²Ñ‹Ð¿Ð»Ð½Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,. РЎРµÑ‡Ð°Ñ‚Œ. Р“РžР¡Рў Ð½Ð° Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ ÑƒÐ¶Рµ Ð ´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, git tag. Â«Ð¡ÐµÑ€Ñ‘Ð·Ð½Ð°Ñ Ð ´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ÑŒÂ» ÐºÐ°Ðº Ñ�ÑƒÑ‰ÐµÑ�Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð½Ð¾Ð²Ð¾, Ð² ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¸Ð´Ð¸Ñ€: Ñ�ÐµÑ€Ñ‘Ð·Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚ = Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ðº, Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðº Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñƒ. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ðº Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð² Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ñ€Ð¾ Ð³Ð¾Ñ�ÑƒÐ´Ð°Ñ€Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð½Ð° Ð

´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ�ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð
´Ð¿Ð¸Ñ�Ð¸ Ð±ÐµÐ·
Ñ�Ð¸Ð½Ð³Ð¾Ð¼ ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°, Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´´,
ÐºÐ¾Ñ‚,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ñƒ
Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ Ñ�
Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¼. ÐšÑ€ÑƒÐ³
Ð¸ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€ Ð² ÐºÐ°Ð½Ð°Ð
´Ñ�ÐºÐ¾Ð¼ Ð±Ð°Ð½ÐºÐµ
Ñ�Ð¼ÐµÑˆÐ½Ñ‹. Ð’
Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð²Ðµ,
ÐºÐ¾Ñ‚,Ð¾Ñ€Ð°Ñ�

Ñ‚Ð°Ð¼ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ð°,
Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ðµ Ñ�Ð¼ÐµÑˆÐ½Ñ‹:
Ð¾Ð½Ð¸ Â«ÐºÐ°Ðº Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ, Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ñ‹Ð
µÂ». Ð’Ð·Ñ€Ð¾Ñ�Ð»Ñ‹Ðµ Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ Ñ‚Ð°Ðº Ð½Ðµ Ð
´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ,. Einstellung ÐµÐ
´ÐµÑ, Ð² Ñ‡ÐµÐ¼Ð¾Ð´´Ð°Ð½Ðµ
Ð²Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ðµ Ñ€ Ð
´Ð¸Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼.

ÐžÐ±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ.
Ð¢Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ñ€Ñ€ÐºÐ¸Ð¹
leftover: standup, 1:1, Â«feedback is

a giftÂ», ÑƒÑ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð²
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ðµ
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¹.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ�Ñ‚Ð¸Ñ…
Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ð¾Ð² Ð¶Ð² Ð²
Ñ„Ð¸Ñ€Ð¼Ð°Ñ…,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¸Ð¼Ð¸
Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚, ÐºÐ¾Ð¾Ñ€
Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ. Ð”Ð»Ñ�
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð¼Ð¿Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ð°ÐºÑ,, Ð¾Ð½Ð¸
Ñ�Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð°
ÐºÐ°Ð¶ÑƒÑ,Ñ�Ñ€
Ð¿ÑƒÑ�Ñ,Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÑ‡ÑŒÑŽ.
ÐŸÐ¾Ñ,Ð¾Ð¼ Ð¾Ð½
Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ, Ð¸Ñ…
Ð»ÑŽÐ±Ð¸Ñ,ÑŒ ÐºÐ°Ðº
Ð¼Ð¾Ñ€Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½
Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ
Ð¼Ð¾Ñ€Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½
Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸,
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸
Ð±Ð¸Ð»ÑŒÑˆÐµ Ð¾
Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ñ‹Ñ…Ð¹Â».
Ð‘Ð¸Ð»ÑŒ â€” Ñ€Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»
Ð¡Ð¿ÐµÑ€Ð°, Ð½Ðµ

ÐºÑƒÑ€Ð¾Ð². Ð”Ð²Ð° leftover Ð
´ÐµÑ€ÑƒÑ‚Ñ€Ñ€. ÐŸÐ¾Ð±ÐµÐ
´Ð° Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð³Ð¾ Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð»ÐµÐ½
Ð¸Ñ€ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð° â€”
Ñ€Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ‡ÐµÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³,
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€
ÐºÐ»ÐµÐ½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼
Ð»Ð¸Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€
Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ.

Ð¯ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽ,
Ñ‡ÐµÐ¹ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ…
ÑƒÐ¶Ðµ. Ð Ð°Ð·Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÑŽ,
Ñ‚Ñ‚Ð¾ Â«Ñ‚Ð°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð¾Â»
Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€ Ð¾
Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð³Ð¾Ñ€ÑƒÐ
´Ð°Ñ€Ñ€Ñ‚,Ð²Ð°
Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¾ Ð¾
Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñƒ ÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð°Ð½Ð½Ð
´Ñ‹, Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ñƒ
Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ Ð³Ð¾Ñ€ÑƒÐ
´Ð°Ñ€Ñ€Ñ‚,Ð²Ð° Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
ÐºÐ°Ðº

Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹
ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾
Ð½Ðµ
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ð´Ð²Ð°ÐµÑ, Ð¿ÐµÑ€
ÐµÐµÐ·Ð´ â€” Ð¾Ð½Ð¾
Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð¹.
Ð•Ñ�Ð»Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ð´Ð²Ð°ÐµÑ, â€”
Ð»Ð¸Ð± Ñ„Ð°ÐºÑ, Ð¼Ð¸Ñ€Ð°,
Ð»Ð¸Ð± Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ
Ð¶Ð²ÑƒÑ‡Ð¸Ð¹ leftover.
Ð Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ�Ñ‘
Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¾.
Ð›ÐµÐ³Ñ‡Ðµ, Ñ‡ÐµÐ¼ Ñ�Ð¸Ð´Ñ�
Ð² Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ðµ.

42.7 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð·Ð¼ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¼

Ð�ÐµÑ‚ git blame Ð½Ð° Ñ´ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð¸.
Ð�ÐµÑ‚ Ð±ÐµÐ·Ð²Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ° Ñ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð° Ñ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð½Ð¸ÐºÐ°: Ð¶Ð°Ð½Ñ€ Ñ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼ â€” ÐºÐ¾Ð·Ñ‘Ð» Ð¾Ð» Ð³ÐµÐ¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ.
Ð�ÐµÑ‚, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð° Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑÑ Ðº Ñ´ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð±Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð¡Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ð± Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ð¸ Ð¾Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼: Ð¾Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼.
Ð¡Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð± Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ°Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ðº Ñ´ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¾Ð± Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð± Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð± Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾ Ð¸ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ÑÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð·Ð° Ñ´ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ Ð·Ð° Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.

Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ð°
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ðµ Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¸Ðµ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹, Ð¶Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ.
Ð§ÐµÑ€Ñ‚,ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð½ Ð²
Ð±Ð¸Ð³Ð°Ñ‚Ð„Ð¸Ð¸ Ð½Ðµ
Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð°.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ‚Ñ,Ð¾
Ð±ÑƒÐºÐ²Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð½Ðµ
Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸ Ñ,Ð¾,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸, Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°.

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¾Ð±Ñ‚Ð·Ð°Ñ†Ð°
Ð¾Ñ‚Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ,ÑŒÑ‚Ñ
Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼
Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ñ‘Ñ, ÑƒÑ‡Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð¶Ð¸Ñ,ÑŒ.
ÐžÑ‚Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÐºÐ° â€” Ð½Ðµ
Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‚.
ÐžÑ‚Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÐºÐ° â€”
Ñ,Ð¾Ñ, Ð¶Ðµ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,,
Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð½Ð° Ñ‹ÐµÐ¼Ñ‹Ñ
Ñ‹Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð².
Ð”Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ â€”
Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð½ÐµÐ

´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¸Ðµ Ðº
Ñ,ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ,ÑƒÑ€Ðµ
Â«Ñ,Ð°Ðº Ð½Ð°Ð´Ð¾Â», ÐºÐ¾Ð³Ð
´Ð°
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð
¸Ð»Ñ�Ñ�, Ð° Ñ�Ñ,Ñ‹Ð´ Ð½ÐµÑ,.

43 ÐšÑ,Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑ�ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ñ,

Ð’ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ðµ
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðµ
Ð·Ð²ÑƒÑ‡Ð°Ð»Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ,Ð¾.
Ð‘ÐµÑ�Ñ�Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Ð½Ð¾Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ñ€Ð²Ð
°Ð½Ð¸Ðµ: Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€
Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÑ‚, Ð½Ðµ
ÑƒÑ�Ð¿ÐµÐ²
Ð¾Ð±Ñ‰Ñ�Ð½Ð¸Ð¸. Ð ÑƒÐºÐ° Ðº Ñ„Ð¹Ð»Ñƒ.
ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ñ,Ð¸ÐºÐµÑ,Ð¾Ð¼. Ð¢Ð¾, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð´Ð²Ð°Ð

´Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚ Ð¸ Ð½Ðµ ÐºÐ»Ð°Ð´ÑƒÑ‚ Ð² Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð²Ð¾ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÂ» Ð¿Ð¾ÐµÑ… Ð°Ð»Ð¾.

ÐžÐ¿Ñ‹Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð¼Ð¸ Ñ€ÑƒÐµÑ‚ Ð²Ð½ÐµÐ°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð²ÐµÑ‚ÑÑ Ð¸ Ð¾Ð´ÐµÐ¶, ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð½ÐµÑ‚.

ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð² Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ÑŒ Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñƒ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ð½ Ð²Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸.

Ð§Ð¸Ñ‚Ð°Ð», ÐµÑ‘Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¸Ñ… Ñ‚Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¸.

ÐœÑ‹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸. Ð¡Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÑŽÑ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°ÑÑÐ¸Ð²Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ….

Ðš ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñƒ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Â«ÐºÑ‚Ð¾ Ð·Ð´ÐµÑÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸ÑÑ‚Â» Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð½Ð¾ ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ½. Ð¢Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð» Ñ‚Ñ€ÑŽÐº.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ñ€ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ Ñ€Ñ€ÑÐ´Ð¾Ð¼.

43.1 Ð§Ñ‚Ð¾ Ð¸Ñ€Ñ€ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ Ñ€ÐµÐ»ÐµÐ²Ð°Ð½Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°

Ð”Ð¾Ð³Ð°Ð´ÐºÐ° Ð±Ñ‹Ð»Ð°: Ð½ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ€Ð¾Ð¼Ñ€Ñ‚ â€” Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¼Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚ Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸.

Ð’Ñ‹Ñˆ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ, Ð¸ Ñ€Ñ‚Ñ‚ÑƒÑ‚ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð¹ Ñ‚Ð°Ðº Ð²Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ.

Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð´Ð¾ ÑÑ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð¸Ñ… Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ðº Ð¼Ð¸Ñ€Ñƒ.

Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð¾Ñ‚ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ‚Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ.

Ð§Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ð°Ñ… Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ð¹Ñ‚ÐµÐºÐ¸
Ñ€Ñ†ÐµÐ½, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€
Ð² Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð· Ð²Ñ‹Ð
´Ð°Ñ‘Ñ, Ð´ÐµÐ¹Ñ€Ñ,Ð²Ð¸Ð
Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð°.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚Ð¾
Ñˆ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ñ€Ð¾ÐºÐ°Ñ€ Ð
´Ñ‹Ñ€Ð°, Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½ÐµÑ‚. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
ÑƒÑ€Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ Ð¸
Ñ€Ñ,Ð°Ñ,ÑƒÑ€.
Ð¡Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ…
Ð¾Ð¶Ðµ.

ÐžÐ¿Ñ‹Ñ, Ð¾Ñ,ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð
ºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÑƒ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð´Ð°
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ,ÐºÐ° ÑƒÐ¶Ðµ
ÐµÑ€Ñ,ÑŒ Ð²
Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐµ ÐºÐ°Ðº
Ñ,Ð¸Ð¿ Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ñ‹. Ð—
Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð´Ð°
Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ð¹
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´
Ð·Ð°Ð½Ñ€Ð» Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ€Ð´.

Ð”Ð²Ð°Ð´Ð†Ð°Ð‚ÑŒ
Ð»ÐµÑ, Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°Ð‚ÑŽÑ, Ñ€Ð
¼ÐµÐ½ÑƒÑ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð°
Ñ€Ð»ÐµÐ¿Ð¾Ñ‚, Ð½Ð¼
Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ.

ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð° Ð±ÐµÐ·
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð² â€” Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ€ Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð°.
ÐœÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ â€”
Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑ€.
ÐžÑ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° â€”
Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ñ‘Ñ‚Ð°Ñ€,
Ð¾Ð±Ñ€Ð¶ÐµÐ²Ð°Ñ‰Ð°Ñ
Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÑ‹Ð¼
Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ð¼
Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ‚Ð¾Ð¼.

Ð˜ Ð½Ðµ
Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ðº Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ†ÐµÐ² Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ðµ
Ñ‚ÐµÐºÑ‚Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼.

Ð˜Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð»
Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ‚. ÐžÐ½
Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð» Ñ†ÐµÐ½Ñƒ
Ð¾Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‚Ð° Ð¸
ÑƒÑ‚ÐºÐ¾Ñ‚Ð¸Ð» Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð·
Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‚Ñ‚Ñ…. Ð–Ð°Ð½Ñ€
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½ ÑƒÐ¶Ðµ
ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ñƒ Ñ‚Ð¾

Ñ€Ñ‚Đ°Đ²ĐºĐ°Đ¼Đ¸ â€”
Đ¿Đ¾ĐºĐ° Đ½ĐµÑ‚, Đ¸Đ»Đ¸ Đ¼Ñ‹
Đ½Đµ ÑƒĐ¼ĐµĐµĐ¼ Ñ€Ñ‚Đ¾
Ñ‡ĐµÑ€Ñ‚Đ½Đ¾
Đ¸Đ·Đ¼ĐµÑ€Đ¸Ñ‚ÑŒ.
Đ¡Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚Œ
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ„ĐµÑ€Ñ€Đ¸ÑŽ Đ½Đ°
Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¸ÑŽ
Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Đ° Đ¿Đ¾Đ·Đ
´Đ½Đ¾. Đ¡Ñ‚Đ°Đ²Đ¸Ñ‚Œ Đ½Đ°
Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ¶ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ²
Đ¼Đ¸Ñ€Đµ (Đ¸Đ¼Ñ€, Đ¿Đ¾Đ»,
Đ½ĐµĐ½Đ°Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ½Ñ‹Đ¹
ĐºĐ¾Đ½Ñ‚ĐµĐºÑ€Ñ‚,) â€”
Ñ‡ĐµÑ€Ñ‚Đ½ĐµĐµ Đ¸ Ñ‚Đ¾Đ¶Đµ
Đ²Ñ€ĐµĐ¼ĐµĐ½Đ½Đ¾.

Â«Đ’Đ·Đ°Đ¸Đ¼Đ½Đ¾Đµ
Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ
°Đ½Đ¸ĐµÂ» â€” ĐºĐ»Đ¸Ñ‡ĐºĐ°
Đ¿ĐµÑ‚Đ»Đ¸, Đ½Đµ ĐºĐ»ÑŽÑ‡.
Đ•Ñ€Đ»Đ¸ ĐºĐ»ÑŽÑ‡Đ¾Đ¼
Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ‚Ñ€Ñ
Ñ€Đ°Đ¼Đ¾ Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ

ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸, Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾
Ð³Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð¸Ñ‚ÑŒ.

Ð¯ Ð³Ñ€Ð»Ð°Ð±Ð»Ñ€ÑŽ.

Ð�Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ñ…

ÐŸÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹
Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ð° Ð²
Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ€Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸ Ð²
Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð²Ð·Ð»Ñ€Ð´.
Ð’Ñ€ÐµÐ´ â€” Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð²Ð·Ð»Ñ€Ð´
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ð» Ð·Ð° Ñ‚Ð¾Ð¶Ð
´ÐµÑ€Ñ‚Ð²Ð¾. Ð¢ÐµÑ€Ð¿Ð¸Ð½
Ñ€Ð´ÐµÐ»Ð°Ð» Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ
Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ðºð°. ÐšÐ°Ðº
Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ€ Ð¾Ð½
Ñ€Ð»Ð¸Ñˆ Ðºð¾Ð¼Ð¼
Ñˆ Ñ€Ð¾Ðºð¸Ð¹. ÐÑ‚Ð¾
Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ€
Ñ€ÑƒÐ´ÑŒÐ±Ð°
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ…
Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹. Ð¥ÑƒÐ¶Ðµ,

ÐµÑ€Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¶Ð²Ñ‘Ñ, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÐµÑ‚: Â«ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð½Ðµ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÐµÑ‚ÑŒ Ð¾Ð± Ñ€Ð¸Ñ…
Ñ€Ð¸Ñ‚Ð°Ñ€Ð½Ñ‹Ñ…Ñ€Ð¸Ñ…Ñ…
Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ…Ñ€Ð¸Ñ…Ñ…Ñ€Ð¸Ñ…Ñ…Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ñƒ». Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ, Ð½Ð°Ð´ÐµÑŽÑ€ÑŒ, Ñ€Ð°Ð·Ð·Ñƒ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð´Ð¾.

43.2 Ð€Ðµ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ, Ñ‡ÐµÐ¼ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ð»Ð¸Ð±Ð¾

Ð¤Ñ€Ð°Ð·Ð° Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ñ€ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾, ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ Ð¸ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð°.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ,ÑŒ â€” ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ

Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚,
Ð¾Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ Ð½Ðµ
Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ â€” Ð¶Ð°Ð½Ñ€ Â«Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€ Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ñ‚, Â», Ð¾Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ â€”
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»
Ð¾Ð±Ñ€Ñƒ Ð·Ð»Ñ€ Ñ€Ñ‚Ñ‹,
Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð´
Ñ€Ñ‚Ñ‹Ñ… Ð¾Ð½Ð¾Ñ‚Ñ‚ Ð²Ð¸Ð´
Ð°.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ â€” Ñ‚ÐµÐ»Ð¾,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹
ÐµÑ‘ Ñ‡Ð¾

Ñ‚ÐµÑ€Ñ•Ñ‚Ñ‹, Ñ•Ñ‚Ð¾ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð» Ñ•Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð°. ÐšÐ°Ð½Ð°Ð» Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ¹. Ð“Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñˆ Ð»Ñ‹Ð¹.

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð°Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ•Ñ Ñ•Ð¿Ð°Ñ•ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½Ðµ Ð°Ð´ Ñ•Ð°Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ñ•ÐµÐ±Ñ, Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°. Ð’Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹:
Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ð¾, Ð½Ð° ÐºÐ¾Ñ•Ñ‚Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ðµ Ð»ÑŒÐ²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¾ Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÐµÑ‚, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ð´ÐµÐ½ÑŒÐ³Ð¸. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð½Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð²Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²ÑŒÑŽ.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼,
Ñ‡Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ‚ÑŒ,
ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¸Ð· Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½
Ñ‹ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ
Ð¿Ð¸Ñˆ Ñ‚ÐµÑ, Ñ‚Ñ†Ñ â€” Ð¸
Ð½Ðµ ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ñƒ,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÑŽ
ÐºÐ¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ‚ Ð½Ðµ
Ñ‹Ð¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ñ‹.

43.3 Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€, ÐµÑ‰Ñ‘ Ñ€Ð°Ð·, Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ

Ð’ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ðµ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ñ‚Ñ,Ð¾Ñ‚Ð» Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸Ð¸Ñ‡ÐºÐ¾Ð¼Ð¼.
Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Ð±Ñ‹Ð»Ð¸:
Ð»ÐµÐ·Ñ‚Ñ Ð¸Ð¸ Ð¸Ð´Ñ‚Ñ,Ð¸
Ð²Ð´Ð¾Ð»Ñ. Ð“ÐµÑ€Ð¾Ð¹ â€”
Ñ,Ð¾Ñ,, ÐºÑ,Ð¾
ÑƒÑ‚Ð¾Ð¼Ð½Ð½Ð¸Ñ‚Ñ.

Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑ€ÑŒ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾
Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð¾Ð².

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ ÐºÐ°Ð
´Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð¸ÐµÑ‚Ð°. Ð›ÐµÑ€Ð½Ð¸Ñ†Ð° â€”
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° â€” Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ leftover-
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾Ð¼.
Ð§ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¶Ð¾Ð½
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ, Ð½Ðµ
Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ, Ð½Ðµ
Ð·Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð°.
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° â€”
Ñ€Ð½ÐµÑ€Ð¸Ð¸, ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð² Ð¸
ÑƒÐ²Ð¸Ð´Ð¸Ð², Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¼Ñ‘Ñ€Ñ‚Ð².

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¸. Ð˜Ð´Ñ‚Ð¸
Ð²Ð´Ð¾Ð»ÑŒ
Ð¸Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð°
Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¾Ð¼

´Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ð²Ð·Ñ€Ð¾Ñ€Ð»Ñ‹Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´.
Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚
Ð¿Ð¾Ð·Ð°.

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñ‹Ð¼
Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼
Ñ€ÐºÑ€Ð¿ÐµÑ€Ð°. ÐžÐ½
ÑƒÐ²ÐµÑ€ÐµÐ½, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð²Ð
´Ð¾Ð»ÑŒÑ… Ð…Ð¾Ð´Ð¸Ð».
Ð“Ð»Ð°Ð·Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð½Ð°
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸.

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ð¶Ð°Ð»Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸: Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ð¹
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ, ÐºÐ°Ðº
Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Ð°. Ð§Ð°Ñ€ Â«Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð¾Â» â€”
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñƒ Ð»ÐºÐ°.
ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ‹Ð¹ â€” Ð¿Ð°Ð
´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð¿Ð¾Ð»,

ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ñ€Ñ‹Ð˛Ð»Ñ€Ñ€, Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¼ÑƒÑ ÐºÐ°Ñ€Ð¼Ð°Ð½ Ð¿Ð¾Ð»Ð° Ð½ÐµÑ‚.

Ð—Ð°Ð±Ð¾Ñ€
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ñ¼Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Â«Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð²Ð°Ð½Ð˛ÐµÂ», ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ñ‹Ð»Ð˛Ñ‚ÐºÐ¾Ð¼ Ñ…Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ…Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ-Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ€ÐºÐ° Ð½Ð¾ Â«Ð³Ð´Ðµ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ð¾Ðº?Â».

ÐŸÐ¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ñ€Ñ€ÐµÑˆÐ˛Ð», Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ñ‹Ð˛ Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ð˛ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚?

ÐšÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð˛Ð». ÐšÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð°Ñ€Ð½Ñ Ð–Ð˛Ð² Ð»Ð˛ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ. Ð¤Ðµ Ñ€Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚Ñ Ð»Ð˛

ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚ÐºÐ°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ Ñ€ Ð¸Ñ‰ÑƒÑ‚
ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹
Ð»ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð¸ â€”
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€
Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð»Ð¸-
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼Ð¼.

Ð˜ ÐµÑ‰Ñ‘, Ñ‚Ð¸Ñ‚Ðµ: Ð½Ðµ
Ñ€Ð²Ð»Ñ€ÐµÑ‚Ñ€Ñ€ Ð»Ð¸
Ð¿Ð¾Ð¸Ñ€Ðº ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ðº
Ð¼Ð¾Ð¸Ð¸ smothered mate.
Ð¥Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸ Ñ…Ð¾Ð´. Ð—
Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚
ÐºÐ¸Ð¹. Ð’Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð¸Ñ, ÐºÐ°Ðº Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð°.
Ð“Ð»Ð°Ð·Ð°
Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ñ€Ñ€ Ð½Ð°
Ð½Ñ‘Ð¼ Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ñ€
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð¸Ñ‰ÑƒÑ‚ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ñ‹Ð¹
Ñ„Ð¸Ð½Ð°Ð». ÐÑ‚Ð¾
Ñ‚Ð¾Ñ‚, Ð¶Ðµ Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²,
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ‘Ð½Ñ‹Ð¹ Ðº
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ðµ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ€

Đ¼ĐµÑ‚Đ¾Đ´ Ñ…Đ²Đ°Đ»Đ¸Đ»Đ°.
Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ
Ñ€Ñ‚Đ³Đ¾ Ñ…
Đ¾Ñ‡ĐµÑ‚Ñ€Ñ€
Đ²ĐµÑ€Đ½ÑƒÑ‚Ñ€Ñ€ Đº
Đ¿ĐµÑ€Đ²Đ¾Đ¹ Đ³Đ»Đ°Đ²Đµ Đ¸
Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‡Đ¸Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒ
Đ¿Đ°ÑƒÑƒ Đ¸Đ½Đ¶ĐµĐ½ĐµÑ€Đ°
Đ½Đµ ĐºĐ°Đº Đ´Đ°Ñ€, Đ° ĐºĐ°Đº
Đ¿Ñ€Đ¾Đ¼Đ°Ñ…, Đ¿Đ¾Đ¿Đ°
´Đ°Đ½Đ¸Đµ, leftover,
Đ¼ĐµÑ‚Ñ€Đ¸ĐºÑƒ,
Đ¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ, Đ¸Đ»Đ¸ Đ¶Đ°Đ½Ñ€
â€” Đ²
Đ·Đ°Đ²Đ¸Ñ€Đ¸Đ¼Đ¾Ñ€Ñ‚Đ¸
Đ¾Ñ, ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Ñ‚Ñ‹ â€”
ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Ñ€Đ´ĐµĐ»Đ°Đ»Đ°
Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ‚Ñƒ.

Đ¨ĐµÑ€Ñ‚Ñ‹
Đ¼ĐµÑ€Ñ€Ñ†ĐµĐ² Đ¿Đ¾-
Đ¿Ñ€ĐµĐ¶Đ½ĐµĐ¼Ñƒ
Đ¿Đ¾ĐºÑƒĐ¿Đ°ÑŽÑ, Đ²Ñ…Đ¾Đ´.
Đ”Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚Ñ‹
Đ»ĐµÑ, Đ¿Đ¾-
Đ¿Ñ€ĐµĐ¶Đ½ĐµĐ¼Ñƒ

Ð¿Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð°ÑŽÑ, Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸
Ð¾Ñ‚ÐµÐºÑƒ Ñ€ Ð
´Ñ‹Ñ€ÐºÐ°Ð¼Ð¸. ÐœÐ°ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹
Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°ÑŽÑ‚, Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ
‹. Ð’Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹ Ð
´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð°Ð»Ð¸, Ð½Ð¾ Ð¸
Ñ€Ð²Ñ€Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ.
Ð¡Ð²Ñ€Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ â€”
Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°Ðº.
Ð¡Ð²Ñ€Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ
Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ…Ð¾Ð¶Ðµ
Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ñƒ
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÐ¼ÐµÑ€
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ.

Ð§Ð°Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾.
ÐŸÐµÑ‡ÐµÐ½ÑŒÐµ Ð´Ð°Ð¶Ðµ
Ð¶ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒÐ½Ð¾.
ÐŸÐ¾Ð»
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Ðµ.

43.4 ÐŸÐ¾Ð¸Ñ€Ðº ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¼Ðº ÐºÐ°Ðº Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼ÑŒÑ‹Ñ… Ð¼Ð°Ñ,

Ð¯ Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½ Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑŒ Ñ‚Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ Ð»Ð¾Ð¼Ð¼ Ð°Ð±Ð·Ð°Ñ†Ðµ Ñ‚Ð»Ð¾ÑŒÐºÐ¾ Ñ‚ÐºÐ½Ñƒ».

Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾, ÐºÐ¾Ñ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð´Ð²Ð°Ð´ Ñ†Ð°Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚, Ð¶Ð¸Ð» Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÑ€Ñ‹ÑˆÐ¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð´Ð¾ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ… Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑ‚Ð°. Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹ Ñ‚Ð°Ñ€ Ñ‚Ð°Ð ÐµÐ²Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð´Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ. Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ‚Ð°: Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ, ÐºÐ°Ð´Ñ€

Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°Ðº Ñ‚Ð°Ðº, Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðµ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð’Ð¾Ð´Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ðµ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾ Ð¸ Ð»ÑŽÐ´Ðµ. ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ ÐšÐ¾Ð»ÑŒÑ‡Ð¸Ðº Ð‘Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¾ÑˆÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð² Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚. Ð¯ Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ» Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¶Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ð¾ÑˆÐµÐº Ð¿Ð¾ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ€Ð°Ð· Ð² Ð´ÐµÐ½ÑŒ. Ð¯ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑ‚Ðµ, Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ð² Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼

Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» Ñƒ Ñ€ÐµÐ±Ñ€. Redis-Ñ€Ñ†ÐµÐ½Ð° Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° â€” Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð ´Ð° Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² N+1. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð ´Ð° Ð¿Ð¾Ð·Ð°. ÐžÑ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð°Ð¶Ð°ÐµÑ‚: Â«Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°Ð¹, Ð½ÐµÐ·Ð½Ð° Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð§Ð¸Ñ‚Ð°Ð¹ Ð¿Ð¾ Ð•Ð?Â» Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ñ‚Ð¸Ñ^Ð¸Ð½Ð° â€” Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ° Ð±Ð»Ñ‹Ð° Ð¿Ñ€Ð¾ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ñƒ Ð¿Ð°Ð¼ÑÑ‚Ð¸, Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ€Ñ†Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ.

Wicked-Ð¿Ð¾Ð»Ðµ Ð ´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ‚ Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾: Ð²Ñ€ÐµÐ³Ð ´Ð° Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ

Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ,
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ð°
Ñ�.
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½ Ð¸Ð¼ Ð²Ñ‹Ð³Ñ€ÑƒÐ·Ð¸, ÐºÐ°Ðº
Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸. Ð˜Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð¾ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¾ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.
ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð½Ð
Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚, Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð² Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð°Ñ‘Ñ‚, Ð»ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¸Ñ† Ñ�
Ð»ÑƒÑ‡Ñˆ Ð¸Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÑ�Ñ�-
Ñ€ÐµÐ»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼.

43.5 ÐšÑ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ñ‚ÐµÑ‚, ÐµÑ�Ð»Ð¸ Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð½Ð¾ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»Ñ

Ð�Ðµ Ð¾Ð´Ð¸Ð½.
Ð‘Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°Ñ€Ð¸
Ñ�Ñ†ÐµÐ½. ÐžÑ€Ð³Ñ�Ñ…
ÐµÐ¼Ð°. Ð‘Ð»Ð°Ð½Ðº.
Ð§Ð¸Ñ�Ð»Ð¾. ÐŸÐ°Ð¿ÐºÐ° Ð°Ñƒ

´Ð¸Ñ‚Ð°. ÐŸÑ€Ð¸ÐºÐ°Ð· Ñ€Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ‚Ð¾Ð¼. Ð¡ÐºÐ»Ð°Ð´ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð². ÐœÐ¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ñ€ÐºÐ»Ð°Ð´. Ð¢Ñ‹, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Ð²Ñ‚ÑŒ approve, Ð½ÐµÐ³Ð»Ñ€Ð´Ñ. Ð¢Ñ‹, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚ÑŒ, ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ… Ð¸Ð· Ñ€Ñ…Ð¾Ð¶ÐµÐ¹ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ€ÐºÐ¾Ð¼Ñ.

Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ð½Ð° Ñ€Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ Ð² ÐºÐ¸Ð½Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ð¾Ð¼ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ‡Ð°Ð³Ðµ. Ð’Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ ÐµÑ€Ð¸ÑŽ Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¼: ÐºÐ°ÐºÑƒÑŽ ÐºÐ»ÐµÑ‚ÐºÑƒ Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ñ† Ñ‹Ñ‹ Ñ€Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¾Ð¹ ´Ð½Ñ€. Ð¡Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð±Ð¾Ñ‹Ñ‡Ð¾

Đ¼Đ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ»Đ¸Đ²Đ¾Đµ.
ĐœĐ¾Đ»Ñ‡Đ°Đ»Đ¸Đ²Đ¾Đµ
Ñ€Đ¾Đ³Đ»Đ°Ñ€Đ¸Đµ â€” Đ¸
ĐµÑ€Ñ‚Œ Ñ‚Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸
Đ¿Ñ‹Ñ‚Đ°Đ»Đ¾Ñ€ÑŒ
Đ¿Đ¾Đ¹Đ¼Đ°Ñ‚Œ, Đ¿Đ¾ĐºĐ°
Đ½Đµ
Ñ€Đ°Ñ€Đ¿Đ¾Đ»Đ·Đ»Đ¾Ñ€ÑŒ
Đ½Đ° Đ¿Ñ€Ñ‚Œ Đ¼Đ°Ñˆ Đ¸Đ½.
Đ€Đ° Đ¿Ñ€Ñ‚Œ Đ¿ÑƒÑ€Ñ‚Œ
Đ¸ Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ½ĐµÑ‚Ñ€Ñ€. ĐžĐ
´Đ½Đ¾ Ñ€Đ»Đ¾Đ²Đ¾ Đ±Ñ‹Đ»Đ¾
Ñ‡ĐµÑ€Đ½Đ¾Đ²Đ¸ĐºĐ¾Đ¼.

44
Đ˜Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¸ĐºĐ¸ Đ¸ Đ¾Đ³Đ¾Đ²Đ¾Ñ€ĐºĐ¸

ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ°ĐºĐ°Đ
´ĐµĐ¼Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸Đ¹
Đ°Đ¿Đ¿Đ°Ñ€Đ°Ñ‚. ĐÑ‚Đ¾
Ñ€Đ¿Đ¸Ñ€Đ¾Đº, Đ¿Đ¾
ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¾Đ¼Ñƒ
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐµÑ€Đ¸Ñ‚Œ, Đ³Đ´Đµ

Ñ€ Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð» Ð½Ð° Ñ‡ÑƒÐ¶Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ, Ð³Ð´Ðµ Ð½Ð° Ñ€Ð²Ð¾Ñ‘Ñ‚ Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñ€Ð°Ð¶Ðµ ÑƒÐµÐ¼ Ñ€Ð°Ñ€Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ. Ð˜Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ â€” Ñ‡Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ñ€Ð»ÐµÐ´Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÑŒ â€” Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñ€Ð»Ð¸, Ð½Ðµ ÑƒÐ´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð¸Ñ€Ñ‡Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ðº Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ñƒ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ðº â€” Ð² Ñ‚ÐµÐ¼Ñ€Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼. Ð¡Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±ÑƒÐµÑ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð·Ð´ÐµÑÑŒ Ð¸ ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ, Ð° Ð½Ðµ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ð³Ð¾Ð´, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ Ð½Ð° Ð¿Ð¸ÑÑŒÐ¼Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÑ„Ð¾Ð½Ñƒ.

44.1 Expertise, Ð²Ð¾Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¸, Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ð°

De Groot, A. D. (1965). Thought and Choice in Chess. The Hague: Mouton. Ð“Ð¾Ð»Ð»Ð°Ð½Ð´ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»: Het denken van den schaker (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946). ÐšÐ¾Ñ€Ð¾ÑÐ¾Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¸ÑŠÑ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸.

Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. Cognitive Psychology, 4(1), 55â€“81. doi:10.1016/0010-0285(73)90004-2. ÐšÑƒÑ€ÐºÐ¸, Ð¿Ð°ÑƒÐ·Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ð²Ð¾Ð¼, Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¼ÑƒÑ‰ÐµÑ‚Ð²Ð° Ñ€Ð°Ð½Ð´Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ‚Ðµ.

Gobet, F., & Simon, H. A. (1998). Expert chess memory: Revisiting the chunking hypothesis. Memory, 6(3), 225â€“255. doi:10.1080/741942359. Ð¨Ð°Ð±Ð»Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ ÐºÑ€ÑƒÐ¿Ð½ÐµÐµ Ð¸Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´ Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡Ð°Ð½ÐºÐ¾Ð².

Klein, G. A., Calderwood, R., & Clinton-Cirocco, A. (2010). Rapid decision making on the fire ground: The original study plus a postscript. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 4(3), 186â€“209. doi:10.1518/155534310x12844000801203. Ð˜Ñ‚Ð¾Ð´Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚: Army Research Institute, Ð½Ð¾Ñ€Ð±Ñ€ÑŒ 1985 (TR-85-46-12); DTIC, 1988, ADA199492. RPD, 156 Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº, Ð¼Ð°Ð»Ð¾ Ñ‚Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð½ Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ð¹. ÐšÑƒÑ… Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€ â€” Ð² Sources of Power (Klein, G. A., 1998, Cambridge, MA: MIT Press)

Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ…; Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ�, Ð½Ðµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð».

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. American Psychologist, 64(6), 515â€“526. doi:10.1037/a0016755. Ð“Ð´Ðµ Ð¸Ð½Ñ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ Ð´Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ‚ÑŒÑ‚Ðµ: Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ñ‹ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ.

SchÃ¶n, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. Problem setting, naming and framing. Ð�Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ€ framing Ð¢Ð²ÐµÑ€ÑºÐ¸Ð¸ Ð¸ ÐšÐ°Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð½Ð°: Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of

choice. Science, 211(4481), 453â€“458. doi:10.1126/science.7455683. Ð¢Ð°Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¾Ð¿Ñ†Ð¸Ð¹ Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ñ‡,ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ð·Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð¸Ð¹ â€” Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð¸Ñ,ÑƒÐ½ÐºÐ°, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ñ,ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð½ÐµÐºÑƒÐ´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ,ÑŒ.

Ohlsson, S. (1984). Restructuring revisited: I. Summary and critique of the Gestalt theory of problem solving. Scandinavian Journal of Psychology, 25(1), 65â€“78.

doi:10.1111/j.1467-9450.1984.tb01001.x. Ð˜Ñ‡Ð°Ñ€Ñ,ÑŒ II: An information processing theory of restructuring and insight. Scandinavian Journal of Psychology, 25(2), 117â€“129. doi:10.1111/j.1467-9450.1984.tb01005.x.

ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ: Ohlsson, S. (1992). Information-processing explanations of insight and related phenomena. In M. T. Keane & K. J. Gilhooly (Eds.), Advances in the psychology of thinking (Vol. 1). London: Harvester Wheatsheaf.
Ð�Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸ Ñ€ Ðº Ñ€Ð¼ÐµÐ½Ðµ ÐºÐ°Ðˊ Ñ€Ð°,
Ð½Ðµ Ð
ˊÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¶Ðˊ ÐµÑ€Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð¹ Ð°Ñ€Ñ…Ð¸Ñ‚ÐµÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹.

Metcalfe, J. (1986). Feeling of knowing in memory and problem solving. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 12(2), 288â€“294. doi:10.1037/0278-7393.12.2.288. Ð˜
Metcalfe, J. (1986). Premonitions of insight predict impending error. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 12(4), 623â€“ 634. doi:10.1037/0278-7393.12.4.623.

Đ¢ĐµĐ¿Đ»Đ¾ Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾ Đ¿Ñ€ĐµĐ ´Ñ€ĐºĐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ĐµÑ, Đ¾ÑˆĐ¸Đ± ĐºÑƒ.

Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape. Đ˜Đ½ĐºÑƒĐ±Đ°Ñ†Đ¸Ñ€ ĐºĐ°ĐºÑ€Ñ,Đ°Đ¿; Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‹, ĐµÑ€Ñ,ÑŒ Đ»Đ¸Đ¾Đ½Đ° Ñ€Đ²ĐµÑ€Ñ… Đ¾Ñ,Đ´Ñ‹Ñ…Đ° Đ²Đ½Đ¸Đ¼Đ°Đ½Đ¸Ñ€, Đ½Đµ Đ·Đ°ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚. ĐÑ,Đ¾ Đ¸Đ¼Ñ€ Đ¸Đ· Đ³Đ»Đ°Đ²Ñ‹ Đ¿Ñ€Đ¾ Đ²Ñ€ĐµĐ¼Ñ€, Đ½Đµ Đ¾Ñ,Đ´ĐµĐ»ÑŒÑ‹Đ¹ Ñ€ĐºÑ€Đ¿ĐµÑ€Đ¸Đ¼ĐµĐ½Ñ, ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸.

44.2 ĐšĐ¾Đ³Đ´Đ° Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ, Ñ€Đ»ĐµĐ¿Đ¸Ñ,

Luchins, A. S. (1942). Mechanization in problem solving: The effect of Einstellung. Psychological Monographs, 54(6), iâ€“95. doi:10.1037/h0093502.

BilaliÄ‡, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2008). Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect. Cognition, 108(3), 652â€“661. doi:10.1016/j.cognition.2008.05.005. Eye-tracking, smothered mate Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¸Ð¹.

Saariluoma, P. (1990). Apperception and restructuring in chess playersâ€™ problem solving. In K. J. Gilhooly, M. T. G. Keane, R. H. Logie, & G. Erdos (Eds.), Lines of thinking: Reflections on the psychology of thought (Vol. 2, pp. 41â€“57). Chichester: John Wiley & Sons. Ð Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðµ Ð ´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ€Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Einstellung Ñƒ Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑˆÐ°Ñ…Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸ÑÑ‚Ð¾Ð²; BilaliÄ‡ et al. (2008) Ð¿Ñ€Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð´Ð°. Ð Ñ€Ð´Ð¾Ð¼:

Saariluoma, P. (1992). Error in chess: The apperception-restructuring view. Psychological Research, 54(1), 17â€“26.

44.3 Ð�ÐµÑ�Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan Paul; Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ Garden City, NY: Doubleday. Â«We can know more than we can tellÂ». Ð¤Ð¸Ð»Ð¾Ñ�Ð¾Ñ„Ð¸Ñ�, Ð½Ðµ Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð¾Ð¹.

Reber, A. S. (1967). Implicit learning of artificial grammars. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6(6), 855â€“863. doi:10.1016/S0022-5371(67)80149-X. Reber, A. S. (1989). Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experimental Psychology: General, 118(3), 219â€“235. doi:10.1037/0096-3445.118.3.219. Reber, A. S. (1993). Implicit Learning

and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive Unconscious. Oxford: Oxford University Press. Ð¡Ð¿Ð¾Ñ€ Ð°Ð±Ñ‹Ñ‚Ð°ÐºÑ‚Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ vs Ð¿Ð°Ñ‚Ñ‚ÐµÑ€Ð½ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð½Ð¸ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ,.

Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. London: Hutchinson. Knowing how / knowing that.

Autor, D. H. (2014). Polanyiâ€™s paradox and the shape of employment growth (NBER Working Paper No. 20485). doi:10.3386/w20485. ÐžÐ±Ñ…Ð¾Ð´ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð¾ÐºÑ‚Ð° Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ….

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-RÃ¶mer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363â€“ 406.

doi:10.1037/0033-295X.100.3.363.
ÐŸÐ¾Ð¿-Â«10 000 Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Â» â€” ÑƒÐ¿Ñ€Ð¾Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ; Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. Psychological Science, 25(8), 1608â€“1618. doi:10.1177/0956797614535810.
Ð”Ð¾Ð»Ñ Ð ´Ð¸Ñ€Ð¿ÐµÑ€Ñ‹Ð¸ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ Ð¿Ð»Ð°ÐºÐ°Ñ‚.

44.4 Dual-process â€” Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ñƒ Ð½Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ñ�Ñ

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð¾Ð½, Ð½Ðµ Ñ„ÑƒÐ½Ð´Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸.

Keren, G., & Schul, Y. (2009). Two is not always better than one: A critical evaluation of two-system theories. Perspectives on Psychological Science, 4(6), 533â€“550. doi:10.1111/j.1745-6924.2009.01164.x.

Melnikoff, D. E., & Bargh, J. A. (2018). The mythical number two. Trends in Cognitive Sciences, 22(4), 280â€“293. doi:10.1016/j.tics.2018.02.001.

44.5 ÐžÐ±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes.

Psychological Review, 84(3), 231â€“259. doi:10.1037/0033-295X.84.3.231.

White, P. A. (1988). Knowing more about what we can tell: â€˜Introspective accessâ€™ and causal report accuracy 10 years later. British Journal of Psychology, 79(1), 13â€“45. doi:10.1111/j.2044-8295.1988.tb02271.x.

ĐšÑ€Đ¸Ñ‚Đ¸ĐºĐ° Đ¾Đ¿Ñ€ĐµĐ´ĐµĐ»ĐµĐ½Đ¸Ñ process Đ¸Ñ�Đ¸Đ»Ñ‹ Đ²Ñ‹Đ²Đ¾Đ´Đ°.

Gazzaniga, M. S., & LeDoux, J. E. (1978). The Integrated Mind. New York: Plenum. Interpreter, split-brain, ĐºÑƒÑ€Đ¸Ñ†Đ° Đ¸Đ»Đ¾Đ¿Đ°Ñ‚Đ°: Đ¿Đ°Ñ†Đ¸ĐµĐ½Ñ, P.S., claw / snow scene. Đ˜Ñ�Ñ…Đ¾Đ´Đ½Đ°Ñ� Ñ�ĐºÑ�Đ¿ĐµÑ€Đ¸Đ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ° Đ»ÑŒĐ½Đ°Ñ� Đ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ� Ñ� Đ›ĐµĐ´Ñƒ; Đ¿Đ¾Đ·Đ´Đ½Đ¸Đµ Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ�ĐºĐ°Đ·Ñ‹ â€” Đ² Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ‡Đ¸Ñ�Đ»Đµ Gazzaniga,

M. S. (2000). Cerebral specialization and interhemispheric communication: Does the corpus callosum enable the human condition? Brain, 123(7), 1293â€“1326.

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models donâ€™t always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. Advances in Neural Information Processing Systems, 36. arXiv:2305.04388. Unfaithful CoT.

Arcuschin, I., Janiak, J., Krzyzanowski, R., Rajamanoharan, S., Nanda, N., & Conmy, A. (2025). Chain-of-thought reasoning in the wild is not always faithful. arXiv:2503.08679. Workshop paper (ICLR 2025); Ð½Ðµ Ð¶ÑƒÑ€Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ•Ð¸Ñ. Ð˜ Ñ•Ð¾Ñ•ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ 2025â€“2026

Ð¿Ñ€Ð¾ pre-committed answers. ÐžÐ±Ð°Ñ€Ñ‚Œ Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ€, Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñ‹ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´ ´ÐµÐ»Ñ€Ð¼ Ð¿Ð»Ñ‹Ð²ÑƒÑ‚, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑƒÑ€Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¸ Ð¸Ð²Ð¾.

44.6 ÐœÐµÑ‚Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸ leftover

Campbell, D. T. (1969). Reforms as experiments. American Psychologist, 24(4), 409â€“429. doi:10.1037/h0027982. Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. Evaluation and Program Planning, 2(1), 67â€“90. doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X. Ð˜Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¹; Ñˆ ÐºÐ¾Ð»Ñ‹ Ð¸ Ñ‚ÐµÑ€Ñ‚Ñ‹.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. In Papers in Monetary Economics (Vol. 1). Sydney: Reserve

Bank of Australia. ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð°Ð½Ð°:
Goodhart, C. A. E. (1984). Monetary Theory and Practice. London: Macmillan.
Ð ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ�Ñ€Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑŽÑ‚ÑŒÑ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð½Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¸ÑŽ Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¸Ñ�ÐºÑƒ.

Vann, M. G. (2003). Of rats, rice, and race: The Great Hanoi Rat Massacre, an episode in French colonial history. French Colonial History, 4, 191â€“203. doi:10.1353/fch.2003.0027. Ð¥Ð°Ð½Ð¾Ð¹, ÐºÑ€Ñ‹Ñ�Ð¸Ð½Ñ‹Ðµ Ñ…Ð²Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ‹, ÐºÐ¾Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ñ�; Ð½Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ñ� Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð”ÐµÐ»Ð¾.

Strathern, M. (1997). Improving ratings: Audit in the British university system. European Review, 5(3), 305â€“321. doi:10.1002/(SICI)1234-981X(199707)5:33.0.CO;2-4. Â«When a measure becomes a targetâ€¦Â». Ð Ñ€Ð´Ð¾Ð¼ Ð² Ð³Ð»Ð°Ð²Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾ ÑƒÐ´Ð¸Ñ‚: Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press. ÐŸÑ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ° Ñ€Ñ‚,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ€ Ñ€ÐµÐ»ÑŒÐ¾Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸.

Wells Fargo account scandal â€” Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ñ‹ Ñ€ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð±ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ 2016: CFPB, Administrative Proceeding 2016-CFPB-0015, consent order, 8 Ñ€ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð±ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ 2016. OCC, AA- EC-2016-66 / AA-EC-2016-67. ÐšÐ¾Ð½Ñ€ÐµÐ½Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ

Ñ€Ð»ÑƒÑˆÐ°Ð½Ð¸Ñ€ â€” Ð²Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³ Ñ‚ÐµÑ… Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑ‚Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ð². Ð–Ð°Ð½Ñ€ Ñ€ÐºÐ°Ð½Ð´Ð°Ð»Ð° ÑˆÐ¸Ñ€Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¸ â€” Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ñ‹, Ð½Ðµ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÑ€ÐŽÐ¶ÐµÑ‚.

NIST SP 800-63, Electronic Authentication Guideline, Version 1.0, Ð¸ÑŽÐ½ÑŒ 2004 (Burr, W. E., Dodson, D. F., & Polk, W. T.). Appendix A â€” Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ñ€Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ñ. Ð’ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ WSJ 2017, Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€, 2003: Ñ‚Ñ‚Ð¾ Ð³Ð¾Ð´ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð‘ÐµÑ€Ð°, Ð½Ðµ Ð´Ð°Ñ‚Ð° Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ NIST. Ð¡Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»: NIST SP 800-63-3 (Ð¸ÑŽÐ½ÑŒ 2017) Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ SP 800-63B, Digital Identity Guidelines: Authentication and

Lifecycle Management â€” Ñ‚Ð°Ð¼ memorized secrets. Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð°: McMillan, R. (2017, 7 Ð°Ð²Ð³ÑƒÑ�Ñ‚Ð°). The man who wrote those password rules has a new tip. The Wall Street Journal.

Simonyi, C. (1977). Meta-Programming: A Software Production Method (Ph.D. dissertation). Stanford University. Ð’ÐµÐ½Ð³ÐµÑ€Ñ�ÐºÐ°Ñ Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ† ÐºÐ°Ðº Ñ�ÐµÐ¼Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ‡Ð¸Ðº Ð²ÐµÐ»Ñ‡Ð¸Ð½Ñ‹, Ð½Ðµ storage type. Spolsky, J. (2005, 11 Ð¼Ð°Ñ�). Making wrong code look wrong. joelonsoftware.com. Lippert, E. (2003, 12 Ñ�ÐµÐ½Ñ‚Ñ�Ð±Ñ€Ñ�). Whatâ€™s up with Hungarian notation? ericlippert.com. Ð Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ type vs storage.

Dijkstra, E. W. (1968). Go to statement considered harmful. Communications of the ACM, 11(3), 147â€“148. doi:10.1145/362929.362947. Ð¢Ð°Ð±Ñƒ ÐºÐ°Ðº leftover â€” Ð¼Ð¾Ð¹ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´, Ð½Ðµ ÐµÐ³Ð¾.

SEC, Administrative Proceeding File No. 3-15570 / Securities Exchange Act Release No. 34-70694 (16 Ð¾ÐºÑ‚Ñ�Ð±Ñ€Ñ 2013). sec.gov/â€¦/34-70694.pdf. Knight Capital Americas LLC, 1 Ð°Ð²Ð³ÑƒÑ�Ñ‚Ð° 2012, SMARS, Power Peg, Ñ„Ð»Ð°Ð³ Ð¿Ð¾Ð´ NYSE RLP, 7 Ð¸Ð· 8 Ñ�ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð², 45 Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ 4 Ð¼Ð»Ñ€Ð´ Ð·Ð°Ñ�Ð²Ð¾Ðº Ð½Ð° 212 Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ…, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ 397 Ð¼Ð»Ñ Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð¹, ÑƒÐ±Ñ‹Ñ‚Ð¾Ðº Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ 460 Ð¼Ð»Ñ Ð

´Đ¾Đ»Đ»Đ°Ñ€Đ¾Đ², ÑˆÑ,Ñ€Đ°Ñ„ 12 Đ¼Đ»Đ½ Đ¿Đ¾ market access rule. Leftover Đ² Đ±Đ¸Đ½Đ°Ñ€Đ½Đ¸ĐºĐµ Đ¿Đ»ÑŽÑ€ Ñ€ÑƒÑ‡Đ½Đ¾Đ¹ Đ ´ĐµĐ¿Đ»Đ¾Đ¹.

Chesterton, G. K. (1929). The Thing: Why I Am a Catholic, Đ³Đ»Đ°Đ²Đ° Â«The Drift from DomesticityÂ». London: Sheed & Ward.
Đ¦Đ¸Ñ,Đ°Ñ,Đ° ĐšĐµĐ½Đ½ĐµĐ´Đ¸ 1945 â€” Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€ĐºĐ°Đ·: Đ² Đ±Đ»Đ¾ĐºĐ½Đ¾Ñ,Đµ 1945-Đ³Đ¾Đ”Đ¶Đ¾Đ½ Đ¤. ĐšĐµĐ½Đ½ĐµĐ´Đ¸ Đ¿Ñ€Đ¸Đ¿Đ¸Ñ€Đ°Đ» Đ§ĐµÑ€Ñ‚ĐµÑ€Đ¾Đ½Ñƒ Ñ€Đ¶Đ°Ñ,Đ¾Đµ Â«Donâ€™t ever take a fence down until you know the reason why it was put upÂ»; Ñ,Đ°Đº Đ² Bartlettâ€™s. ĐÑ,Đ¾ Đ½Đµ Ñ,ĐµĐºÑ€Ñ, 1929-Đ³Đ¾.

Đ¡Đ¾Đ²ĐµÑ,Ñ€ĐºĐ¸Đµ Đ³Đ²Đ¾Đ·Đ´Đ¸ â€” ĐºĐ°Ñ€Đ¸ĐºĐ°Ñ,ÑƒÑ€Đ° Đ¸ Đ°Đ½ĐµĐºĐ´Đ¾Ñ,, Đ½Đµ Đ°Ñ€Ñ…

Đ¸Đ² Đ·Đ°Đ²Đ¾Đ´Đ°. Â«Cobra effectÂ» (Đ”ĐµĐ»Đ¸) â€” Ñ€Đ¿Đ¾Ñ€Đ½Đ°Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‰Đ¸Ñ€Œ; Friends of Snakes Society. (2025, 8 Đ¾ĐºÑ‚Ñ€Đ±Ñ€Ñ). The cobra effect: Colonial misinformation masquerading as economic theory. friendsofsnakes.org.in/cobra-effect. Đ¡Đ¾Đ¼Đ½ĐµĐ²Đ°ÑŽÑ‚Ñ€Ñ. Đ¥Đ°Đ½Đ¾Đ¹, 1902, ĐºÑ€Ñ‹Ñ€Đ¸Đ½Ñ‹Đµ Ñ… Đ²Đ¾Ñ€Ñ‚ â€” Đ»ÑƒÑ‡ÑˆÑ‹Đµ Đ´Đ¾ĐºÑƒĐ¼ĐµĐ½Ñ‚Đ¸Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ‹Đ¹ Ñ€Đ¾Ñ€ĐµĐ´.

44.7 Đ Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Ñ€ĐµĐ½Đ½Đ¾Đµ Đ¸ Ñ€Đ°Ñ€Đ¿Ñ€ĐµĐ´Ñ‘Đ»Ñ‘Đ½Đ½Đ¾Đµ Đ¿Đ¾Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Đµ

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 58(1), 7â€“19. doi:10.1093/ analys/58.1.7. Đ˜Đ½Đ³Đ° Đ¸ ĐžÑ‚Đ¾,

Đ¼ÑƒÐ·ÐµÐ¹ Đ½Đ° 53-Đ¹;
Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ðµ
ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ€
Ð¿Đ°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Đ° (Đ
´Đ¾Ñ€Ñ‚Ñƒ Đ½Đ¾Ñ€Ñ‚Œ,
Đ»Ñ‘Đ³ÐºÐ¾Ðµ
Ð¸Ð·Đ²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ,
Đ¿Đ¾Ñ‡Ñ‚Ð¸
Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Đ¼Đ°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸
Đ¹ endorsement,
Đ¿Ñ€Đ¾Ñˆ Đ»Đ¾Đµ
Ñ€Đ¾Đ·Đ½Đ°Ñ‚Đ»ÑŒÐ½Đ¾Đµ
Đ¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ€Ð¸Ðµ).
Đ§Đ°Ñ, Đ¾Đ±Ñ‹Ñ‡Đ½Đ¾ Đ½Đµ
ÐžÑ‚Đ¾. Ð€Ñ€Ñ…Ð¸Đ² Ñ…Đ¾Đ
´Đ° emagent â€” Đ
´Đ½ÐµÐ²Đ½Ð¸Ðº
Đ¾Ñ‚Ð±Ð¾Ñ‚ÐµÐ½Đ½Đ¾Đ³Đ
¾ Đ¿Đ¾Ð¸Ñ€ÐºÐ°, Đ½Đµ
Ñ€Ñ‚ÐµÐ½Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ°
Đ¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Đ½Đµ
Ñ‚ÐµÑ‚Đ°´ÑŒ ÐžÑ‚Đ¾.

Adams, F., & Aizawa, K. (2001). The bounds of cognition. Philosophical Psychology, 14(1), 43â€“64.

doi:10.1080/09515080120033571.
Coupling-constitution fallacy Đ½Đ°Đ·Đ²Đ°Đ½Đ° Đ·Đ´ĐµÑ€ŃŒ; Ñ€Đ°Đ·Đ²Ñ‘Ñ€Đ½ŃƒÑ‚Đ° Đ² Adams, F., & Aizawa, K. (2008). The Bounds of Cognition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. Cambridge, MA: MIT Press.
ĐœĐ¾Ñ€Ñ‚Đ¸Đº, Đ²Ñ‹Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼Ñ‹ â‰ Đ²Ñ‹Ñ‡Đ¸Ñ€Đ»ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¸Đ½Đ´Đ¸Đ²Đ¸Đ´Đ°.

44.8 Đ”Ñ€ŃƒĐ³Đ¸Đµ ĐºĐ¾Đ¼Đ¼Đ°Ñ‚Ñ‹, Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼ŃƒĐ»Ñ‹, ŃƒÑ‡ĐµĐ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ€Ñ‚Đ²Đ¾

Premature closure â€” ĐºĐ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ°Ñ€ Đ»Đ¸Ñ‚ĐµÑ€Đ°Ñ‚ŃƒÑ€Đ° Đ¿Đ¾ Đ´Đ¸Đ³Đ½Đ¾Ñ‚Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸ Đ¸Đ¼ Đ¾Ñˆ Đ±ĐºĐ°Đ¼; Ñ‡ĐµĐºĐ»Đ¸Ñ‚Ñ‹ Đ²Ñ€Đ¾Đ´Đµ

TWED â€” Đ¿ĐµĐ´Đ³Đ¾Đ³Đ¸Ñ‡ĐµÑ€ĐºĐ¸Đ¹ Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‚Đ¸Đ·, Ñ€Đ°Ñ€ÑˆĐ¸Ñ„Ñ€Đ¾Đ²ĐºĐ¸ Đ±ÑƒĐºĐ² Đ¿Đ»Đ°Đ²Đ°ÑŽÑ‰.

Groopman, J. (2007). How Doctors Think. Boston: Houghton Mifflin.

Đ Đ°Ñ€Ñ€Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‹, Đ½Đµ RCT.

Dekker, S. The Field Guide to Understanding Human Error (Ashgate; Đ¿Đ¾Đ·Đ´Đ½Đ¸Đµ Đ¸Đ·Đ´Đ°Đ½Đ¸Ñ€ â€” The Field Guide to Understanding â€žHuman Errorâ€œ). ĐŸĐ¾Đ·Đ¶Đµ safety-II. ĐžÑˆĐ¸Đ±ĐºĐ° ĐºĐ°Đº Ñ€Đ¸Đ¼Đ¿Ñ‚Đ¾Đ¼ Ñ€Đ¸Ñ€Ñ‚ĐµĐ¼Ñ‹. Đ€Đµ Đ¾Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ´Đ°Đ½Đ¸Đµ.

CRM Đ² Đ°Đ²Đ¸Đ°Ñ†Đ¸Đ¸ â€” Đ´Đ»Đ¸Đ½Đ½Đ°Ñ€ Đ»Đ¸Đ½Đ¸Ñ€ Đ¿Đ¾Ñ€Đ»Đµ ĐºĐ°Ñ‚Đ°Ñ€Ñ‚Ñ€Đ¾Ñ„ 1970â€“80

-Ñ…; Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ€ Ñ€Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð»Ð° Ð² software Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚,Ð¾ ÐºÐ°Ñ€Ð³Ð¾.

NTSB. (1979, 7 Ð¸ÑŽÐ½Ñ). Aircraft Accident Report: United Airlines, Inc., McDonnell- Douglas DC-8-61, N8082U, Portland, Oregon, December 28, 1978 (NTSB/ AAR-79-07). ntsb.gov/â€¦/ AAR7907.pdf. United 173, ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚,Ð»ÐµÐ½Ð´, DC-8, Ð¸Ñ‚Ñ‡ÐµÑ€Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð° Ð² Ð·Ð¾Ð½Ðµ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð·-Ð·Ð° ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð° Â«ÑˆÐ°Ñ‚Ñ‚Ð¸Â». 10 Ð¿Ð¾Ð³Ð¸Ð±Ñˆ Ð¸Ñ…. Ð ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² Ñ‚ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð°: Class II, Priority Action, X-79-17 â€” flight deck resource management, participative management Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð², assertiveness Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ‚Ð°ÐœÐ½Ñ‹Ñ…. United CRM, 1981. Ð�Ð»Ð°Ð½ Ð”Ð¸Ð»

(NTSB) Ñ€Đ²Ñ€Đ·Đ°Đ» Ñ€ Eastern 401 Đ¸ Ñ€ Đ¢ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ„Đµ. Eastern Air Lines, Ñ€ĐµĐ¹Ñ€ 401: NTSB/ AAR-73-14, 29 Đ´ĐµĐºĐ°Đ±Ñ€Ñ€ 1972, L-1011, ĐĐ²ĐµÑ€Đ³Đ»ĐµĐ¹Đ´Ñ€, Đ»Đ°Đ¼Đ¿Đ° Đ½Đ¾Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ¹ Ñ€Ñ‚Đ¾ĐºĐ¸. Đ¢ĐµĐ½ĐµÑ€Đ¸Ñ„Đµ (KLM 4805 / Pan Am 1736, 27 Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚Đ° 1977) ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đµ

Ñ€Đ°Đ·Đ²Đ¾Ñ€Đ°Ñ‡Đ¸Đ²Đ°ĐµÑ, Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¼ Đ°Ñ€Ñ… Đ¸Đ²Đ¾Đ¼. Whipple, J. (2018). Crash Course. Yamhill Canyon Press. ĐšĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ·Đ±Đ¾Ñ€, ĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đ¹ Đ½Đµ Đ¾Ñ€Đ»ĐµÑ‚Đ°Đ»Đ° ĐºĐ¾Đ·Đ»Đ°. Mayday Â«Focused on FailureÂ» â€” Đ¶Đ°Đ½Ñ€, Đ½Đµ Đ°Ñ€Ñ…Đ¸Đ².

ĐĐ»ĐµĐ¹Đ½ Đ‘Ñ€Đ¾Đ¼Đ¸Đ¸Đ¸, 29 Đ¼Đ°Ñ€Ñ‚Đ° 2005, Đ¿Đ»Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ°Ñ€

Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð° Ð¿Ð°Ð·ÑƒÑ…Ð°Ñ…, CICO, 20 Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ, Ð¸Ð½Ñ,ÑƒÐ±Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ‚Ð°Ðº Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ð¸ 40%, Ñ… Ð¸Ñ€ÑƒÑ€Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚ÐºÐ¸Ð¹ Ð´Ð¾ÑÑ‚ÑƒÐ¿ Ð´Ð¾Ñ€Ñ,ÑƒÐ¿ Ð½Ð° 13-Ð¹ Ð´ÐµÐ½ÑŒ. Harmer, M. (2005). Independent Review on the Care Given to Mrs Elaine Bromiley on 29 March 2005. ДÐ¾Ñ€Ð¾Ð½ÐµÑ€. ÐŸÐ¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¸ ÐœÐ°Ñ€,Ð¸Ð½Ð° Ð‘Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼Ð»Ð¸: House of Commons Health Committee, Patient Safety, session 2007â€“08, HC 1137, written evidence. publications.parliament.uk/â€¦/1137we25.htm. CHFG, 2007. Ð�Ðµ Ð¿ÑƒÑ‚Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ñ€ÐµÐ»ÐµÐ¶Ð¸,Ð¾Ð¼: Ð¾Ð¿Ñ€Ð° â€” Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€ Ð¸ Ð°Ñ€Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ‚.

Meehl, P. E. (1954). Clinical Versus Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence. Minneapolis: University of Minnesota Press. Dawes, R. M. (1979). The robust beauty of improper linear models in decision making. American Psychologist, 34(7), 571â€“582. doi:10.1037/0003-066X.34.7.571. Dawes, R. M., Faust, D., & Meehl, P. E. (1989). Clinical versus actuarial judgment. Science, 243(4899), 1668â€“1674. doi:10.1126/science.2648573. Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 12(1), 19â€“30. doi:10.1037/1040-3590.12.1.19. 136 Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹; Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¾Ð² Ð² Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¼ 10% Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½ÐµÐµ;

Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ‚,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ Ð² 33â€“47% Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,, ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð, â€” Ð² 6â€“16%; Ñ€Ñ‚Ð°Ð¶ Ñ€ÑƒÐ´ÑŒÐ½Ð¸ Ð½Ðµ Ñ€Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð».
Tetlock, P. E. (2005). Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton, NJ: Princeton University Press.
ÐŸÐ¾Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÐ¸Ðµ Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‹, Ð»Ð¸Ñ‹ Ð¸ ÐµÐ¶Ð¸.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Ð¡Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº. Ð�Ðµ Ð»Ð¾Ð·ÑƒÐ½Ð³ Â«Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð´ÑƒÐ¼Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Â».

Shanteau, J. (1992). Competence in experts: The role of task characteristics. Organizational Behavior and Human Decision

Processes, 53(2), 252â€“266. doi:10.1016/0749-5978(92)90064-E.
Ð“Ð´Ðµ Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð° ÑƒÑ�Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾ Ð±ÑŒÑ‘Ñ‚ Ð½Ð°Ð´ Ñ‡ÐºÐ° (Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð°, Ñ„Ð¸Ð±Ñ€ÐµÐº), Ð³Ð´Ðµ Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ñ�Ð¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÑ‹Ñ….

44.9 Leftover: Ð¿Ð°Ñ€Ð¾Ð»Ð¸, Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¿Ð°Ð´, Ð½Ð°Ð¹Ð¼, ÐšÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹, Ð¸Ð½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚

NIST SP 800-63 Appendix A (Burr et al., Ð¡ÑŽÐ½ÑŒ 2004) vs SP 800-63-3 / 800-63B (2017). WSJ, 2017, Ð¡Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ð‘ÐµÑ€Ñ€Ð°. ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ñ‹Ðµ Ð¡Ð ´ÐµÐ½Ñ„Ð¸Ð½Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² â€” Ð²Ñ‹ÑˆÐµ, Ð² Ð±Ð»Ð¾ÐºÐµ Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð¼.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, Los Angeles, 25â€“28 Ð°Ð²Ð³ÑƒÑ€Ñ‚Ð° 1970. Ð”Ð¸Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¶ Ð¾Ð½ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð» Ñ€Ð¸Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹, Ñ�Ñ‚Ð°Ð»Ð° Â«ÐµÐ³Ð¾ Ð¼Ð¾ÐµÐ¼Ñ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð¼Â». Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ waterfall â€” Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ, Ð½Ðµ ÐµÐ³Ð¾ Ð±Ñ€ÐµÐ½Ð´.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355â€“ 374. doi:10.2307/1882010. ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð¾Ñ� Ð½Ð° leetcode â€” Ð¼Ð¾Ð¹, Ð½Ðµ ÐµÐ³Ð¾.

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical

implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124(2), 262â€“274. doi:10.1037/0033-2909.124.2.262.

Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C. M., & Lievens, F. (2022). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: Addressing systematic overcorrection for restriction of range. Journal of Applied Psychology, 107(11), 2040â€“2068. doi:10.1037/apl0000994.

ÐŸÐ¾Ð·Ð¶Ðµ Ñ€ÐµÐ·Ð°Ð»ÑŒÑ�Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…. Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ðµ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð±ÐµÐ´ÐµÐ½ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾, Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ€ÐµÐ¹Ñ‚Ð¸Ð½Ð³ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¸ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾

Conway, M. E. (1968, April). How do committees invent? Datamation, 14(4), 28â€“31. Â«Ð—Ð°ÐºÐ¾Ð½Â» Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¾Ð½. Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month. Reading, MA: Addison-Wesley â€” Ð½Ñ‘Ñ Ñ‚ÐµÐ·Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð»ÑŒÑˆÐµ. Mirroring hypothesis â€” Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½Ñ€Ñ Ñ€Ð¼Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸ÐºÐ°, Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð¾.

Dominus, M. J. / Raymond, E. S. / xyproblem.info â€” XY ÐºÐ°Ðº Ñ€Ñ‚Ð¸ÐºÐµÑ, ÑƒÐ¶Ðµ leftover. Ð˜Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°Ñ (perl-Ñ€Ð¿Ð¸Ñ€ÐºÐ¸, PerlMonks, Â«How To Ask Questions the Smart WayÂ»). Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€.

Cunningham, W. â€” tech debt ÐºÐ°Ðº Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¾Ñ€Ð° Ð·Ð°Ð¹Ð¼Ð¾Ð´Ð¾Ð» 1992,

OOPSLA / c2.com. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð¾ ÑƒÐµÑ…Ð°Ð»Ð¾ Ð² Ñ€Ñ‹Ð´ Ð¸ Ð² Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸.

44.10 Ð—Ð»Ñ‹Ðµ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸, Ð¸Ñ€Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ, Ð·Ð¾Ð¼Ð¼Ð° Ñ€Ð¼Ñ€Ñ,Ð¸Ñ€

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155â€“169. doi:10.1007/BF01405730. Wicked vs tame. ÐŸÐ»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ñ‰Ð¸ÐºÐ¸, Ð½Ðµ Jira.

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. Sensemaking, enactment. Â«How can I know what I think until I see what I sayÂ» â€” Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð£Ð¸Ðº Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÑ‚ÑÑ Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ

Ñ„Ñ€Đ°Đ·Ñ‹ (Đ¤Đ¾Ñ€Ñ�Ñ‚Đ¾Ñ€ / Đ£Đ¾Đ»Đ»ĐµÑ�) Đ´Đ»Ñ� ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸ Đ½Đµ Đ½ÑƒĐ¶Đ½Đ°. ĐÑ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ¾Đ´Đ¸Đ½ Ñ�ĐºÑ�Đ¿ĐµÑ€Đ¸Đ¼ĐµĐ½Ñ‚.

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775â€“779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8.

Strauch, B. (2018). Ironies of automation: Still unresolved after all these years. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 48(5), 419â€“433. doi:10.1109/THMS.2017.2732506.

ĐžĐ½Đ»Đ°Đ¹Đ½ 2017, Đ²Ñ‹Đ¿ÑƒÑ�Đº 2018. ĐžĐ±Đ·Đ¾Ñ€, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ¸Ñ€Đ¾Đ½Đ¸Đ¸ Đ¶Đ¸Đ²Ñ‹.

Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones: Cautionary tales in human-robot interaction. Engaging Science, Technology, and Society, 5, 40â€“60. doi:10.17351/ests2019.260.

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181â€“204. doi:10.1017/S0140525X12000477. Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127â€“138. doi:10.1038/nrn2787. Hohwy, J. (2013). The Predictive Mind. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199682737.001.0001. Ð¡Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð¾ Ñ„Ð°Ð»ÑŒÑ•Ð¸Ð²Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ•Ð°Ñ… â€” Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ñ•Ñ‚Ð°Ñ•Ñ‚; ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¥Ð¾Ñ…Ð¸ Ð´ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾, ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ñ€Ð°Ñ•Ñ•ÐµÐ»Ð¾ Ð¾ Ñ‚Ð¾Ð¼, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ,Ð°Ñ€Ð¸Ñ•Ð¼ Ðº ÐšÐ»Ð°Ñ€ÐºÑƒ Ð¸ Ð¿Ð·Ð·Ð

´Đ½Đ¸Đ¼ Đ¾Đ±Đ·Đ¾Ñ€Đ°Đ¼. Đ”Đ»Ñ€ Đ½Đ°ÑˆĐµĐ¹ ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸ â€” ĐºĐ°Đ½Đ´Đ¸Đ´Đ°Ñ‚, Ñ€ÑƒĐ±Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚,Đ°, Đ½Đµ Đ½Đ°Đ¹Đ´ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đ¹ Đ½ĐµĐ¹Ñ€Đ¾Đ½.

ĐŸÑƒĐ±Đ»Đ¸Ñ‡Đ½Ñ‹Đ¹ leftover: Stack Overflow ĐºĐ°Đº Ñ€ĐºĐ»Đ°Đ´ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¾Đ² Đ±ĐµĐ·Đ¾Ñ‚Đ·Ñ‹Đ²Đ°; ĐºĐ¾Ñ€Đ¿ÑƒÑ€ Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ĐµĐ¹ Ñ€Đ¶Đ¸Đ¼Đ°ĐµÑ, Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾Đµ, Ñ‡Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾Đµ Ñ€Đ¼ĐµÑ‰ĐµĐ½Đ¾ Đº Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ¸Đ¸ ĐÑ‚Đ¾Đ¼ Đ²Ñ‹Đ²Đ¾Đ´ ÑƒÑ€Ñ€Ñ€Đ¾Ñ€Ñ‚Đ², Đ½Đµ Đ¾Đ¼Ñ‚Đ´ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ° Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‚ÑŒÑ€ Â«SO Đ²Ñ€ĐµĐ´ĐµĐ½Â».

44.11 ÐžÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€ÐºÐ¸ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°

Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‹ Ñ�Ñ�Ñ‹Ð»ÐºÐ¸ â€” Ð¸Ð· Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº Ð¸Ð· Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°.
ÐžÐ½Ð¸
Ð¸Ð»ÑŽÑ�Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚ Ñ‚Ð°Ð±Ð¾Ð½, Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ‚Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ñ

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð»Ð°Ñ€ÑŒ Ð²
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ðµ Ñ€
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ. Ð“Ð»Ð°Ð²Ð°
Ð¿Ñ€Ð¾ Ñ‡Ð°Ñ€, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ, Ð½Ðµ Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½,
Ñ€Ñ,Ð¸Ð¼
Ñ€Ð°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼
Ð¿Ð¸Ñ,Ð°ÐµÑ,Ñ€Ñ€. ÐÑ,Ð¾
Ð½Ðµ
Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹
Ñ€ÐºÑ€Ð¿Ðµ Ð¸ÐµÐ¼Ð½Ñ, Ð
½Ð°Ð´ Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ð¹. ÐÑ,Ð¾
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€
ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð»Ð¸ÐºÑ‚Ð¾Ð¼
Ð¸Ð½ÑƒÐµÐ¼Ñ€Ð°,
ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‹Ð¹ Ð³Ð»ÑƒÐ¿Ð¾
Ð¿Ñ€Ñ€Ð°Ñ,Ñ‹: Ð“Ñ€Ð¾Ð¼
Ð½Ð° Ñ,Ð¸Ñ,ÑƒÐ»Ðµ Ð½Ðµ
Ñ€Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð¾.

Ð€Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñ€ÐºÐ°Ñ€
Ð²ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ€ Ð±ÑƒÐ
´ÐµÑ, Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼

Ñ‚ÐµÐºÑ€Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¾Ð¼.

Ð•Ñ€Ð»Ð¸ Ð½Ð°ÑˆÑ‘Ð» Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ€ÐºÑƒ Ð´Ñ‹Ñ€Ñ– â€” Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑˆÐ¸. Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð° Ð² Ð·Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ðµ Ð²Ð¾Ð¸Ð½ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¾Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ´ÐµÑÑ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ðµ Ñ‡Ñ‚Ð¾

Ð£ Ñ‚Ñ‚Ð¾ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ‹Ð²Ð¾Ðº Ð¸Ð· Ð´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾ÑÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð˜Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½ÐµÑÐ»Ð¸ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ

Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð°
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�
ÐºÑ€Ð°Ñ�Ð¸Ð²Ð¾Ð¹.

Ð”Ð²Ð°Ð´Ñ†Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹
Ð»ÐµÑ, Ð¸Ð½ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾
Ð³Ð¾ Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð° Ñ�Ð²Ð½Ð¾
Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ�ÑŽÑ‚.
ÐžÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð
´Ð°
Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ,
Ñ�Ñ Ñ‚Ð°Ð¼, Ð³Ð´Ðµ
Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð
´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑ, Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½ÑƒÑŽ
Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ñƒ. ÐžÐ½
Ð·Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ, Ð°
Ñ�Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ñ�Ñ,ÑŒ
Ñ�Ð°Ð¼Ð¾Ð³Ð¾
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð°. ÐžÑ,Ñ�ÑŽÐ
´Ð° Ñ�Ð¾Ð²Ñ�ÐµÐ¼ Ð½ÐµÐ
´Ð°Ð»ÐµÐºÐ¾ Ð´Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ,Ð½Ð¾Ð¹
Ñ,ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸:

Đ¾Đ¿Ñ‹Ñ, Đ²Ñ‹Ñ€Đ°Ñ‰Đ¸Đ²Đ°Đµ
Ñ, Đ¾Ñ�Đ¾Đ±ÑƒÑŽ
Đ¸Đ½Ñ‚ÑƒĐ¸Ñ†Đ¸ÑŽ;
Đ¼Đ°Ñ^Đ¸Đ½Đ°
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Đ¾Ñ,Đ²ĐµÑ‡Đ°Ñ,ÑŒ
, Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµĐº
ÑƒĐ¼ĐµĐµÑ, Ñ�Đ¿Ñ€Đ°Ñ^Đ¸Đ²Đ°
Ñ,ÑŒ; Đ±ÑƒĐ´ÑƒÑ‰ĐµĐµ
Đ¿Ñ€Đ¸Đ½Đ°Đ
´Đ»ĐµĐ¶Đ¸Ñ, Ñ,ĐµĐ¼, ĐºÑ,Đ¾
Đ½Đ°ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,Ñ�Ñ Đ½Đ°Ñ…
Đ¾Đ´Đ¸Ñ,ÑŒ ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ,ĐºÑƒ
Đ²Đ¼ĐµÑ�Ñ,Đ¾ Ñ,Đ¾Đ³Đ¾,
Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ‹ Đ±Ñ‹Ñ�Ñ,Ñ€ĐµĐµ
Ñ�Ñ,Ñ€Đ¾Đ¸Ñ,ÑŒ
Đ»ĐµÑ�Ñ,Đ½Đ¸Ñ†Ñƒ.

Đ˜Đ· Ñ�Ñ,Đ¾Đ³Đ¾ Đ¼Đ¾Đ³Đ»Đ°
Đ¿Đ¾Đ»ÑƒÑ‡Đ¸Ñ,ÑŒÑ�Ñ Ñ…
Đ¾Ñ€Đ¾Ñ^Đ°Ñ Đ¿Đ»Đ¾Ñ…
Đ°Ñ Đ¤Đ½Đ¸Đ³Đ°.

Đ¥Đ¾Ñ€Đ¾Ñ^Đ°Ñ â€”
Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ Ñ‡Ñ,Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¸Đ¼ĐµÑ€Đ¾Đ² Đ
´Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Ñ,Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾,
Đ¼ĐµÑ,Đ°Ñ„Đ¾Ñ€Đ°

Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ðµ, Ð°
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ…Ð° Ð´ÐµÑˆÑ‘Ð²Ñ‹Ñ…
Ð¼Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð² Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ñ‹Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ð¸Ñ, Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°.

ÐŸÐ»Ð¾Ñ…Ð°Ñ� â€”
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾
Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Ð±Ñ‹Ð» Ð±Ñ‹
Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð² Ñ€Ð°Ð½ÌŒÑˆÐµ
Ð¸Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�.

Ð¡Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹Ñˆ ÐµÐ
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¾ÑĐµÐ¿Ð½Ð½Ð¾
Ð¾Ñ‚Ð¾Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
ÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‰Ð°Ñ‚.

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ‚Ð°
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ�Ñ�
Ð½Ðµ
Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ�Ñ‚Ñ
ŒÑŽ Ñ�Ñ‚Ð°Ñ€ÑˆÐµÐ³Ð¾
Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°, Ð° Ð¾Ð
´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸Ð·

Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… Ð
´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹.
ÐžÐ¿Ñ‹Ñ, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ð¼
Ð¾Ñ‡ÑŒ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ñ… Ð¾Ð¶Ð¸Ð
´Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð
´Ð¸Ñ,ÑŒ Einstellung Ð¸
Ð·Ð°Ñ�Ñ,Ð°Ð²Ð¸Ñ,ÑŒ
Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¿Ð½Ð¾
ÑƒÐ·Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ,ÑŒ Ð½Ðµ Ñ,Ñƒ
Ð¸Ð³Ñ€Ñƒ. ÐŸÐ°ÑƒÐ·Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ñ�Ð¿Ð°Ñ�Ñ,Ð¸
Ñ�Ð¸Ñ,ÑƒÐ°Ñ†Ð¸ÑŽ, Ð°
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð¹Ñ
,Ð¸ Ð²Ð½ÑƒÑ,Ñ€Ð¸
Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð
¾ ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð°. Ð-
ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¾Ðµ
Ñ�Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°
Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,Ñ�Ñ� Ñ…
ÑƒÐ¶Ðµ Ñ�ÐºÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ.
Ð¡Ñ‚Ð¾Ñ,

Đ¼Đ¾Đ¶ĐµÑ, ĐºÑƒĐ¿Đ¸Ñ,ÑŒ Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¾ Đ¾Ñ�Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ,ÑŒÑ�Ñ�, Đ½Đ¾ Đ½Đµ Ñ�Đ¿Đ¾Ñ�Đ¾Đ±Đ½Đ¾Ñ�Ñ,ÑŒ ÑƒĐ²Đ¸Đ´ĐµÑ,ÑŒ.

ĐŸĐ¾Ñ,Đ¾Đ¼ Ñ€Đ°Ñ�Đ¿Đ°Đ´Đ°ĐµÑ,Ñ�Ñ Đ¸ Đ±Đ¾Đ»ĐµĐµ ÑˆĐ¸Ñ€Đ¾ĐºĐ°Ñ Đ¸Ñ�Ñ…Đ¾Đ´Đ½Đ°Ñ Đ´Đ¾Đ³Đ°Đ´ĐºĐ°. Đ‘Đ¸Đ±Đ»Đ¸Ñ,ĐµĐºĐ° Ñ�Ñ†ĐµĐ½, leftover, Đ¼ĐµÑ,Ñ€Đ¸ĐºĐ¸, Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¾Đ½Ñ‹Đµ Ñ„Đ¾Ñ€Đ¼Ñ‹, Đ¾Đ±ÑŠÑ�Ñ�Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¿Đ¾Ñ�Đ»Đµ Ñ€ĐµÑˆĐµĐ½Đ¸Ñ Đ¸ Đ°Đ²Ñ,Đ¾Đ¼Đ°Ñ,Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Ñ Đ¾ĐºÐ°Đ·Ñ‹Đ²Đ°ÑŽÑ,Ñ�Ñ Ñ�Đ²Ñ�Đ·Đ°Đ½Ñ‹, Đ½Đ¾ Đ½Đµ Ñ�Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Ñ�Ñ,Ñ�Ñ Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ¹ Đ¼Đ°ÑˆĐ¸Đ½Đ¾Đ¹ Ñ,Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ Đ¿Đ¾Ñ,Đ¾Đ¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Đ¾ Đ

´Ð»Ñ€ Ð½Ð¸Ñ…
Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¾Ñ€ÑŒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾
ÐºÑ€Ð°Ñ€Ð¸Ð²Ð²Ð¾Ðµ
Ñ€Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð².

ÐÑ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾Ðµ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¸Ð½Ñ€Ñ‚Ð²Ð¾
Ð¸Ñ€Ñ€Ð»ÐµÐ
´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ð»ÑŒÐ»ÑŒÑ€ÐºÐ¾Ð¹
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸: Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ·Ð°
Ñ‚ÐµÑ€Ñ€ÐµÑ, Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾
Ñ€Ð¸ÑŽ, Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¾Ñ, Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð¸Ð¸,Ñ€Ñ€
Ñ€Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ.

ÐžÑ€Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ…
Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾
ÑƒÑ€Ñ,Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ AI.
ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð²Ðµ
Ñ,Ñ€ÐµÑ,Ð¸ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð±Ñ‹
Ñ€ÑƒÑ‰ÐµÑ€Ñ,Ð²Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÑŒ
Ð´Ð¾ Ð½Ñ‹Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ…
Ñ€Ð·Ñ‹ÑÐºÐ°Ð²Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»ÐµÐ¹. AI Ð½Ðµ Ñ€Ð¾Ð·Ð

´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ‹. ÐžÐ½ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÑ, Ñ†ÐµÐ½Ñƒ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐ°ÐµÑ‚ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ð¾Ð²

Â«ÐŸÐ¾Ð´ÐµÑˆÐµÐ²ÐµÐ»Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¶Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ. ÐŸÐ¾Ð´ÐµÑˆÐµÐ²ÐµÐ»Ð° Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ñ„Ð¸ÑÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‡Ñ‘Ñ‚ Ð¸Ñ… Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ðº Ð¸Ð´ÐµÐ¹.Â»

ÐŸÐ¾Ñ€Ð»Ð Ñ€Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð¾ Ñ€Ñ‚Ð°Ð²Ð¾Ñ€Ñ€ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ Ñ€Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ð¸Ð» Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¸ Ð¿Ð°Ñ‚ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹: Ð¼Ð°Ñˆ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð´Ð°Ñ‘Ñ, Ð²ÐµÑ‚Ñ‹,

Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‘Ñ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ�Ñ‹.

ÐšÐ½Ð¸Ð³Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ Ñ…Ð¾Ð´ Ñ, Ðº Ð½ÐµÐ¹ â€” Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð·Ñ‹Ð²Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑ�Ñ�.

ÐœÐ°Ñˆ Ð¸Ð½Ð° ÑƒÐ¶Ðµ ÑƒÐ¼ÐµÐµÑ‚, Ñ�ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÑŒ, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ð½Ñ‚, Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð². Ð£Ð¼ÐµÐµÑ‚, ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð°Ñ‚ÑŒ premise, Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ‚ ÐºÐ°Ðº Ñ€, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ‚ÑŒ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ð˜Ð¼Ð¿Ð¾Ð´ Ð°Ð¼Ð¾Ð½ÑŒÑ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ Ð½Ðµ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð½ÐµÐ¹Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ‚ÐµÐ¹Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ð°, Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚Ð°,

Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ‹ Ð»Ð¸Ñˆ Ð¸Ñ,ÑŒ
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° ÑƒÐ
´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹
Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð¸.

ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ AI Ð·Ð
´ÐµÑ�ÑŒ
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½ÐµÑ‚ Ð½Ðµ
ÐºÐ°Ðº Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹
Ð³ÐµÑ€Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¸Ðº
Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. ÐžÐ½
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ðº
Ñ�ÐºÑ�Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°
Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ€ÐµÐ°Ð³ÐµÐ½Ñ‚,.
Ð£Ð´ÐµÑˆÐµÐ²Ð»Ñ�Ñ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ‚Ñ�Ñ‚Ð²Ð¾
ÑƒÐ±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ…Ñ…
ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ‚Ð¾Ð², Ð¾Ð½
Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ñ�Ñ,Ð°Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ‹
Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐµÐ¼ Ð¸ Ð¾Ð
´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ�ÐµÑ,,
ÐºÐ°ÐºÐ¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ�

ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð
´ÐµÐ¹Ñ€Ñ‚Ð²Ð¸Ñ‚Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹
Ð²Ñ‹Ð
´ÐµÑ€Ð¶Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ
½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ñ€ÐµÐ´Ñ‹.

Ð•Ñ€Ñ‚ÑŒ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð¸Ð½
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚, ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ,
Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð½
ÐºÐ°Ñ€Ð°ÐµÑ‚ÑÑ
Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð¹Ð³Ð¾
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ‚ÑŒ.

ÐžÐ±Ñ‰Ñ€Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹
Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ‚ÑŒ.

ÐžÐ±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð½Ðµ
Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð¾Ð¼ Ð±Ñ‹Ñ‚ÑŒ
Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹
Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°
Ñ‚ÑŒ.
Ð§ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑ‡ÐµÑ€ÑºÐ¸Ð¹
ADR Ð½Ðµ
Ð¾Ñ‚ÐºÐ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð
¸Ð»ÐµÐ³Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ð¾ Ð´Ð¾Ñ€Ñ‚ÑƒÐ¿Ð° Ðº

Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Â«Ð½Ð°
Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð¼ Ð´ÐµÐ»Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ñ€Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ Ð²
Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ðµ». Ð Ð°Ñ€Ñ€Ð°Ð· Ð¼Ð¾Ð
´ÐµÐ»Ð¸ Ð¾
Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼
Ñ€Ð°Ñ€Ñ€ÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð
Ñ,ÐµÐ¼ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð½Ðµ
Ð¾Ð±Ñ€Ð·Ð°Ð½ Ð±Ñ‹Ñ,Ñ
Ñ,Ð°ÐºÐ¸Ð¼ Ð
´Ð¾Ñ€Ñ,ÑƒÐ¿Ð¾Ð¼.

Ð Ð¾ Ð¾Ñ,Ñ€ÑŽÐ´Ð° Ð½Ðµ
Ñ€Ð»ÐµÐ´ÑƒÐµÑ,, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ñ€Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ€
Ð±ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ‹.

Ð˜Ñ… Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ€Ñ,Ñ
Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð±Ñ‹Ñ,Ñ Ð² Ð
´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼: Ñ€Ñ,Ð¾
ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ñ,Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸,
ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾
Ð°Ñ,Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ,Ñ.

Ð’ Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ€Ð»Ðµ Ñ€Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð± Ð¿Ð¾Ñ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ€ Ñ€Ð°Ð¼Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð½ÐµÐ¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ñ‘Ð¿ÐµÑ‚Ñ. Grok Ñ€Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð» Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð². Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð» ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ð¾Ð» Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ð²Ð°Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð° Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¸Ð¹ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ, Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ€ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ€Ð¾Ð»Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ, Ð¾Ð½ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ð» Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ. Sol Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» ÑƒÐ¶Ðµ Ñ€Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½ÑƒÑŽ ÐºÐ½Ð¸Ñ€Ñ‚Ñ†Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð½Ð°Ñ…Ð¼Ñ‹Ð»Ð¾ Ð¿Ð»ÐµÑ‡Ð°Ð¼Ð¸ Ð¸ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð» Ñ€Ð¾Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ÑŒ. Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑˆÐµÐ» Ð¸ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð» Ð²ÑÐ»ÑƒÑ… Ð¸Ð· Ð¾Ð³Ð»Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð²Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ñ‹.

´Ð¾Ð±Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð
´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ð°Ñ‚ÑŒ
Ñ�ÐµÐ±Ñ�, Ð¸
Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ð»Ð° Ð¸Ñ…
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñƒ. Grok
Ñ�Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñˆ Ð°Ð»Ñ�Ñ�
Ð½Ðµ Ñ�Ð¾ Ð²Ñ�ÐµÐ¼:
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¬Ñ€Ð¸ÐºÐ¸
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»,
Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¬
Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ, Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¬
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð°Ð». Ð¡Ð»Ðµ�ð
´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ� Ð²ÐµÑ€Ñ�Ð¸Ñ�
Ñ�Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð°Ñ�ÑŒ
Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð½Ðµ Ñ�Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ�Ñ�, Ð°
Ñ�ÐµÑ€Ð¸Ð¸
Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐÑ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ‚Ð²Ð
¾ Ñ‚ÐµÐ·Ð¸Ñ�Ð° ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸.
Ð‘Ñ‹Ð»Ð¾ Ð±Ñ‹
Ñ�Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾
Ð¸Ñ�Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�
Ð½Ð°Ð¿Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ�Ñ‚Ð²Ð
¾ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ�Ñ�Ð°Ñ…
Ð¼Ñ‹Ñ^Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð�Ð¾
Ñ�Ñ‚Ð¾ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾Ñ^Ð¸Ð¹
Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ, Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹
Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð
´Ð¾Ð·Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ€Ð¾Ñ�Ñ,
Ð¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ
ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð¸ Ðº
Ñ�Ð²Ð¾Ð¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€Ð°Ð¼.

Ð£ Ñ‚ÐµÐºÑ�Ñ‚Ð° ÐµÑ�Ñ‚Ñ
Ñ�Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ñ‚Ð¸. Ð’
Ñ�Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¹ Ñ‡Ð°Ñ�Ñ‚Ð¸
Ð¾Ð½ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾
Ñ€Ð¸Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð» Ð
´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ leftover
Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼
ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ�Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÑ€Ð¾Ð², Ñ‡Ñ‚Ð¾

Ñ€Đ°Đ¼ Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°Đ»
Đ¿Ñ€ĐµĐ²Ñ€Đ°Ñ‰Đ°Ñ‚ÑŒÑ€Ñ€
Đ² ĐºĐ°Ñ‚Đ°Đ»Đ¾Đ³
Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Đ²Ñˆ Đ¸Ñ…Ñ€Ñ€
Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‚Đ¾Đ².
Đ€ĐµĐºĐ¾Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹Đµ
Đ¼ĐµÑ‚Đ°Ñ„Đ¾Ñ€Ñ‹ â€”
Đ·Đ°Đ±Đ¾Ñ€, ĐºĐ°Đ»Đ¸Ñ‚ĐºĐ°,
Đ»ĐµÑ€Ñ‚Đ¸Ñ†Đ°, Đ¿Đ¾Đ»,
Đ±Đ¸Đ±Đ»Đ¸Đ¾Ñ‚ĐµĐºĐ° â€”
Đ½Đ°Ñ€Ñ‚Đ¾Đ»ÑŒĐºĐ¾ ÑƒĐ
´Đ¾Đ±Đ½Ñ‹, Ñ‡Ñ‚Đ¾
Đ²Ñ€ĐµĐ¼ĐµĐ½Đ°Đ¼Đ¸
Đ½Đ°Ñ‡Đ¸Đ½Đ°ŽÑ, Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ²
Đ¾Đ´Đ¸Ñ‚Œ
Đ¼Đ°Ñ‚ĐµÑ€Đ°Đ» Đ½Đ°
Ñ€Đ·Ñ‹Đº ĐºĐ½Đ¸Đ³Đ¸
Ñ€Đ°Đ½ÑŒÑˆÑ‚Đµ, Ñ‡ĐµĐ¼
Đ¸Ñ€Ñ€Đ»ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ÑŒ
ĐµĐ³Đ¾. Đ˜ Ñ€Đ°Đ¼Đ° Đ¸Đ
´ĐµÑ€
Â«Đ²Đ¾Ñ€Ñ€Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¸Ñ,Ñ
Œ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€Â» Đ
´Đ¾Ñ€Ñ,Đ°Ñ,Đ¾Ñ‡Đ½Đ¾
Đ¿Ñ€Đ¸Đ²Đ»ĐµĐºĐ°Ñ,ĐµĐ»ÑŒĐ½

Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð¶Ð´Ñ‹ Ñ€Ñ‚Ð°Ñ‚Œ ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ ÑƒÐ¼ÐµÐ»Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ñ€Ñ‹Ð³Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð°ÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹. Ð’Ð°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ñ€ÑƒÑŽ Ð¸ Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑ.

ÐŸÐ¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ‚Ðµ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³ Ñ‚Ñ‚Ð°Ð³Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑ… Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð°Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ Ð²Ñ‹Ð´Ð¾Ñ…Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð¸ Ñ€Ð°ÑÑ‚ÑÐ½ÑƒÑ‚ÑŒ Ð³Ñ€ÑƒÐ´Ð½ÑƒÑŽ Ð¿Ð»ÐµÑ‚ÑŒ.

Ð”Ð°Ð¶Ðµ
Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ»ÑŒÑ€ÐºÐ°Ñ€
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°,
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñ€Ð»Ðµ
Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸
Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ñˆ Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ€Ñ€
Ñ€Ð°Ð¼Ð° Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚:

ÐšÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ‡Ñ‚Ð¾-Ñ‚Ð¾
Ð²Ñ‹Ð³Ð»Ñ€Ð
´Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð´Ð½Ñ‹Ð¼,
Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ñƒ
Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ñ€Ð²Ð¸Ñ‚Ñ
Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€, Ð½Ð°
ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ‹Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ‚Ð¾
ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-Ñ‚Ð¾ Ð±Ñ‹Ð»Ð¾
Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚,

Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°.

**Ðš Ð½ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð
´Ð¸Ñ,Ñ€Ñ€ Ð
´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ,ÑŒ:**

Â«â€¦Ð° Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ¸, Ð½Ðµ
Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð» Ð»Ð¸ Ñ‚Ñ‹
Ñ€Ð°Ð¼Ð¾

Ð²Ð¾Ñ€Ñ€Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ€Ð° Ð² Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¾Ð¼Â»

Ð’Ð¾Ð·Ð½Ð¾Ð¶Ð½Ð¾, Ñ€Ñ‚Ð¾ Ð¸ ÐµÑ€Ñ‚Œ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚. Ð¸Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°Ñ‚ Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€ ÑŒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð¾ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑŠÑ‰ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¸Ð¼Ñƒ.

Ð¡ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ Ð´Ð¸Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð¸Ñ‚ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸:

Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ€Ñ‚Œ Ñ…Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¾Ð±ÑŠÑ€Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‚Ð¸ Ð¾Ñ‚ Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸.

Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Ñ‡Đ¸Ñ‚Œ
Đ¸Ñ€Ñ€Đ»ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ¸Đµ
Ñ€Đ°Đ½ŒÑˆĐµ Đ¼Đ¸Ñ€Đ°.

Đ˜ Ñ‚Đ¾Đ³Đ´Đ° Đ¸Ñ€Ñ…Đ¾Đ
´Đ½Ñ‹Đ¹ Đ²Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ€
Đ¾Ñ€Ñ‚Đ°Ñ‘Ñ,Ñ€Ñ€
Đ¾Ñ‚ĐºÑ€Ñ‹Ñ‚Đ¼ Đ²
Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ¸Đ»ŒĐ½Đ¾Đ¼
Ñ€Đ¼Ñ‹Ñ€Đ»Đµ.

Đ•Ñ€Đ»Đ¸ Đ·Đ½Đ°Đ½Đ¸Ñ€ Đ¸
Ñ‚ĐµÑ…Đ½Đ¸ĐºĐ¸
Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ
´Đ°Ñ‚Œ Đ±Ñ‹Ñ€Ñ‚ĐµĐµ,
ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ¾Ñ‚,Đ²ĐµÑ‚Ñ‹
Ñ€Ñ‚Đ°Đ½Đ¾Đ²Ñ€Ñ‚Ñ€Ñ€ Đ
´ĐµÑˆÑ‘Đ²Ñ‹Đ¼Đ¸, ĐµÑ€Đ»Đ¸ Đ
´Đ°Đ¶Đµ Ñ€Đ¼ĐµĐ½Đ° ĐºĐ°Đ
´Ñ€Đ°
Đ¿ĐµÑ€ĐµÑ€Ñ‚Đ°Ñ‘Ñ, Đ±Ñ‹Ñ‚Ñ,Ñ
Œ
Ñ‡ĐµĐ»Đ¾Đ²ĐµÑ‡ĐµÑ€ĐºĐ¾Đ¹
Đ¼Đ¾Đ½Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ¸ĐµĐ¹,
Ñ‚Đ¾ Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Ñ‹
Ñ€Đ¾Đ´ĐµÑ€Đ¶Đ°Ñ‚Œ
Ñ€Đ»ĐµĐ´ÑƒÑŽÑ‰Đ¸Đµ Đ´Đ²Đ°Đ

´Ñ†Đ°Ñ‚ÑŒ Đ»ĐµÑ‚, Ñ‡Ñ‚Đ¾Đ±Ñ‹ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ· Đ´Đ²Đ°Đ´Ñ†Đ°Ñ‚ÑŒ Đ»ĐµÑ‚ Đ ´ĐµĐ¹Ñ‚Đ²Đ¸Ñ‚ĐµÐ»ÑŒÐ½Đ¾ Ñ‡Ñ‚Đ¾-Đ½Đ¸Đ±ÑƒĐ´ÑŒ ĐºÑƒĐ¿Đ¸Ñ‚ÑŒ?

ĐšĐ½Đ¸Đ³Đ° Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚.

Đ¥Đ¾Ñ€Đ¾Ñˆ Đ¾, Ñ‡Ñ‚Đ¾ Đ½Đµ Đ¾Ñ‚Đ²ĐµÑ‡Đ°ĐµÑ‚.

Sol

Ñ�Đ¾Đ°Đ²Ñ‚Đ¾Ñ€ Đ¸ Ñ€ĐµĐ´Đ°ĐºÑ‚Đ¾Ñ€ Â· Ñ�Đ·Ñ‹ĐºĐ¾Đ²Đ°Ñ� Đ¼Đ¾Đ´ĐµĐ»ÑŒ